CDT
Centro de desarrollo de talentos

GUÍA DE ESTUDIOS PARA TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO

AGOSTO 2020

Rev. 4.0

Introducción

Actualmente, los diferentes perfiles profesionales que cubren esta posición dentro Flex son tan variados que dentro de los planes de mejora se encuentra la estandarización de conocimientos entre los técnicos de diagnóstico dentro de Flex.

Este manual tiene la finalidad de ser una herramienta de apoyo durante la capacitación del técnico de diagnóstico y servir de referente del conocimiento básico que debe poseer para realizar sus funciones dentro de sus áreas de trabajo.

Esta guía esta compuesta de información que abarca Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Radiofrecuencia, Fibra Óptica y Herramientas para Técnicos de Diagnóstico, dividida en los módulos antes mencionados.

Introducción

Un Técnico de Diagnóstico dentro de la industria electrónica es un profesionista con conocimientos en electrónica y otras áreas a fin, dedicado al análisis de falla de sistemas electrónicos.

Es el responsable de analizar y brindar soluciones a problemas en ensambles mecánicos, eléctricos y electrónicos dentro de la operación de manufactura.

Es capaz de definir problemas, recopilar datos, establecer hechos y sacar conclusiones válidas. Interpreta una amplia variedad de instrucciones técnicas en forma matemática o de diagrama y trata con varias variables abstractas y concretas.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Objetivo General y Alcance

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Así mismo se busca implementar un proceso estandarizado en el que el Técnico de Diagnóstico evalúe sus competencias definidas en la Descripción de Puesto y genere su Plan de Desarrollo Individual para incrementar su competitividad.

Contenido Temático

1. ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Objetivo Particular:

El participante, al finalizar el módulo 1, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de electrónica analógica con la intención de emplear el conocimiento adquirido en la interpretación del funcionamiento de la tarjeta y/o circuito electrónico en su espacio de trabajo.

2. ELECTRÓNICA DIGITAL

Objetivo Particular:

El participante, al finalizar el módulo 2, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de electrónica digital con la intención de emplear el conocimiento adquirido en la interpretación del funcionamiento de la tarjeta y/o circuito electrónico en su espacio de trabajo.

Contenido Temático

3. RADIOFRECUENCIA

Objetivo Particular:

El participante, al finalizar el módulo 3, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de la teoría de radiofrecuencia con la intención de emplear el conocimiento adquirido en el proceso de diagnóstico de falla de productos de RF en su espacio de trabajo.

4. FIBRA ÓPTICA

Objetivo Particular:

El participante, al finalizar el módulo 4, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de la tecnología de fibra óptica con la intención de emplear el conocimiento adquirido en el proceso de diagnóstico de falla de productos relacionados con la tecnología mencionada en su espacio de trabajo.

Contenido Temático

5. HERRAMIENTAS PARA TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO

Objetivo Particular:

El participante, al finalizar el módulo 5, será capaz de comprender información estructurada respecto a lo que es un Análisis de Falla, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿qué? y entender la importancia de este con el fin de aplicar esta metodología durante los procesos de manufactura de sistemas electrónicos. Asimismo, se proporcionarán herramientas al participante para facilitar el proceso de diagnóstico.

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Electrónica Analógica

ÍNDICE

- ❑ Introducción
- ❑ Objetivo Particular y Alcance
- ❑ Conceptos de los Circuitos Eléctricos
- ❑ Características y Funcionamiento de Componentes Pasivos
- ❑ Funcionamiento de un Circuito RLC
- ❑ Funcionamiento de los Filtros
- ❑ Características y Funcionamiento de Componentes Activos
- ❑ Transistores
- ❑ Amplificador Operacional

Introducción

La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, etc.) varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos.

Se considera que la electrónica inició con el diodo de vacío inventado por John Ambrose Fleming en 1904. El otro gran paso lo dio Lee De Forest cuando inventó el triodo en 1906. Esto fue muy importante para que se fabricaran los primeros amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etcétera.

Pero fue definitivamente con el transistor, aparecido de la mano de John Bardeen y de Walter Brattain, de la Bell Telephone en 1948, cuando se hizo posible una mayor miniaturización de aparatos electrónicos. Sus ventajas respecto a las válvulas son, entre otras: menor tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético y menores tensiones de alimentación.

Objetivo Particular y Alcance

El participante, al finalizar el módulo 1, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de electrónica analógica con la intención de emplear el conocimiento adquirido en la interpretación del funcionamiento de la tarjeta y/o circuito electrónico en su espacio de trabajo.

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

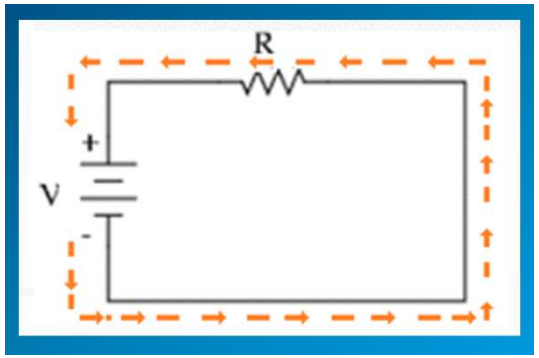
Conceptos de los Circuitos Eléctricos

flex

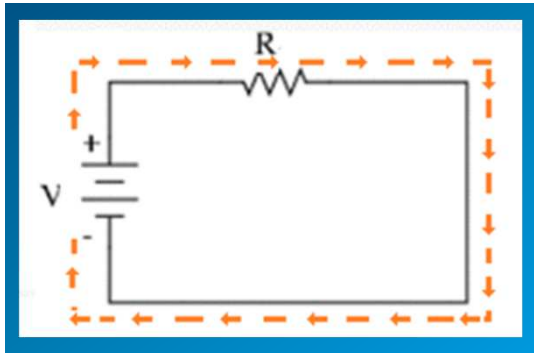
Conceptos de circuitos eléctricos

Corriente Eléctrica: Movimiento o flujo organizado de electrones a través de un cuerpo conductor.

Flujo real de la corriente: Es aquel que sale de la terminal negativa de una fuente de voltaje y recorre todo el circuito hasta llegar a la terminal positiva.



Flujo convencional de la corriente: Es aquel que sale de la terminal positiva de una fuente de voltaje y recorre todo el circuito hasta llegar a la terminal negativa.



Conceptos de circuitos eléctricos

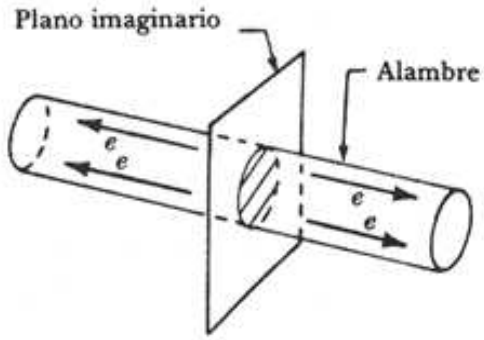
Intensidad de Corriente: Es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en el lapso de 1 segundo. Su unidad de medida es el Ampere.

$I = Q / T$

I = Amperes

Q = Coulombs

T = Segundos



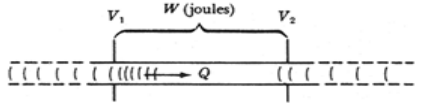
Se le denomina al flujo de electrones a través de un conductor

Conceptos de circuitos eléctricos

Tensión: Es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el Volt.

$V = W/Q$

V= Volts
W= Jouls
Q= Coulombs

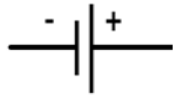


La tensión ó voltaje se refiere al trabajo necesario para mover de un punto a otro una carga de un Coulomb.

FUENTES FIJAS DE CD

Los convencionalismos de signos para los potenciales altos y bajos se determinan mediante la carga positiva; por ende para las fuentes de tensión de cd,la terminal positiva esta a un potencial mas alto que la negativa.

- **BATERIAS O PILAS**
- **GENERADOR ELECTRICO**



Conceptos de circuitos eléctricos

Resistencia: Es el grado de oposición que genera un material al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el Ohm.

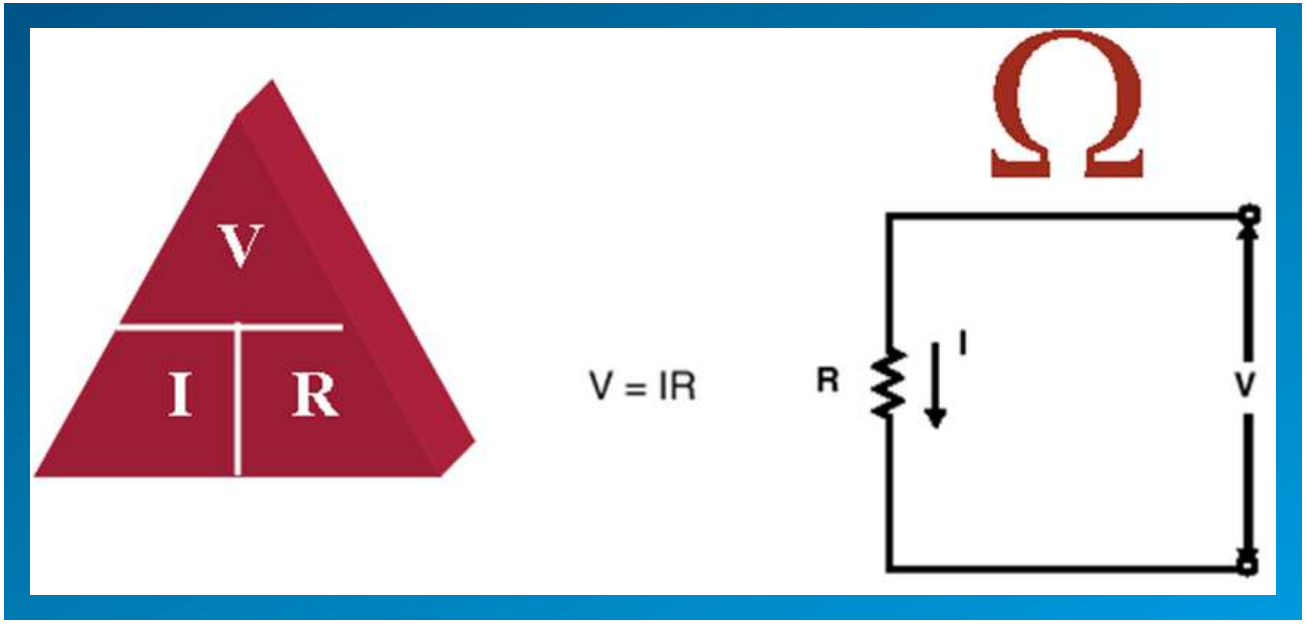
El flujo de carga atraves de cualquier material encuentra una fuerza opuesta similar, en muchos aspectos, a la fricción mecánica.

Esta oposición, debida a las colisiones entre electrones, y entre electrones con otros átomos del material, que transforma la energía eléctrica en calor, se denomina resistencia del material.

La unidad de medida de la resistencia es el Ohm, cuyo símbolo es Ω

Conceptos de circuitos eléctricos

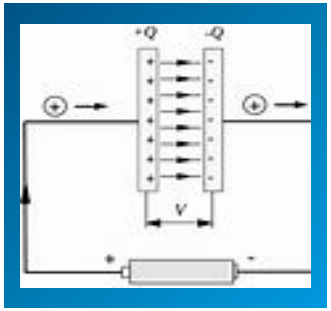
Ley de Ohm: El flujo de corriente eléctrica que atraviesa un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia de este.



Conceptos de circuitos eléctricos

Capacitancia: Es la propiedad que tienen los conductores de admitir cargas cuando son sometidos a una diferencia de potencial ,Su unidad es el Farad.

$$C = \frac{Q}{V}$$



Inductancia: Se define como la oposición de un elemento conductor (una bobina) a cambios en la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético (Φ) y la corriente y que fluye a través de una bobina. Su unidad es el Henry.

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

Conceptos de circuitos eléctricos

Notación científica: Es una forma de escribir los números demasiado grandes (100000000000) o pequeños (0.00000000001) a una manera convencional, el cual el exponente está **restringido a múltiplos de 3.**

Múltiplos y submúltiplos establecidos por el SI

Múltiplos			Submúltiplos		
Prefijo	*Símbolo*	*Valor numérico*	*Prefijo*	*Símbolo*	*Valor numérico*
Tera-	T	10^{12}	mili-	m	10^{-3}
Giga-	G	10^{9}	micro-	μ	10^{-6}
Mega-	M	10^{6}	nano-	n	10^{-9}
Kilo-	K	10^{3}	pico-	p	10^{-12}

Ya si queremos pasar de un valor a otro más alto o más bajo contamos los espacios o diferencia de números entre ellos.

micro- mili- unidad **Kilo-** **Mega-** **Giga-**

25000000 μ Ω **25 Ω** **0.000000025 GΩ**

$25\Omega = 25 \times 10^{-6} = 25 \times \mathbf{1000000}$

$25\Omega = 25000000\ \mu\Omega$

$25\Omega = 25 \times 10^{9} = 25 / \mathbf{1000000000}$

$25\Omega = 0.000000025\ G\Omega$

Si queremos un valor bajo a uno alto

mili- unidad **Kilo-** **Mega-**

4850000000 mv **4.85 Mv**

4850000000v = 4850000000/ **1000000000**

4850000000 mv = 4.85 Mv

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

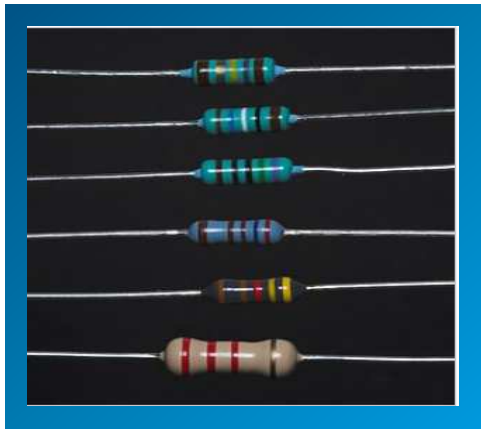
Características y Funcionamiento de Componentes Pasivos

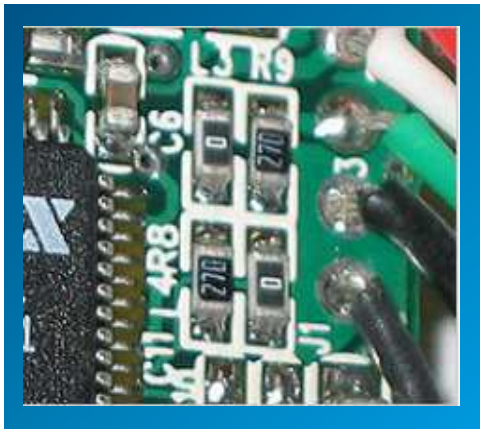
flex

Componentes Pasivos

Resistor: Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa a través de un conductor.

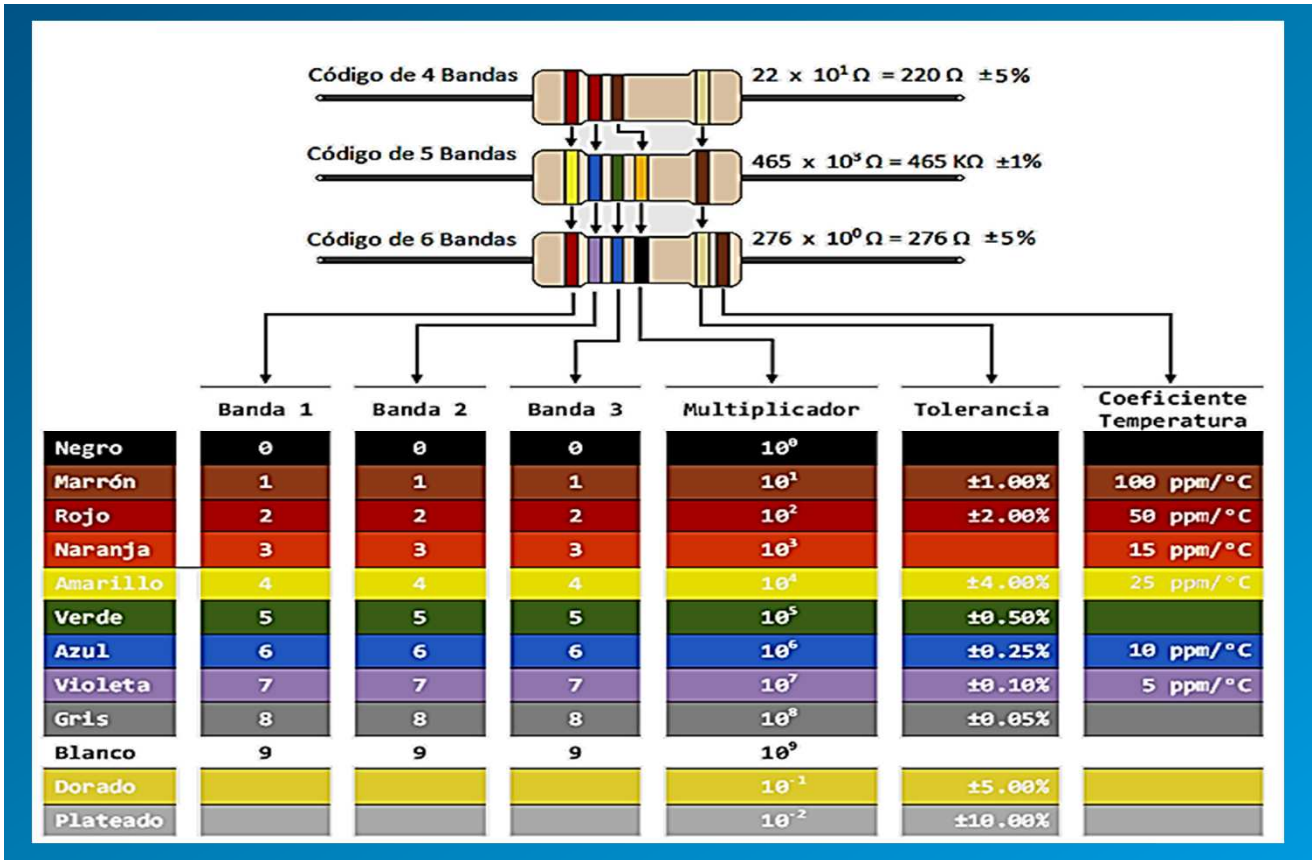
Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de éste





Componentes Pasivos

Codificación del valor de un resistor por código de colores



	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Multiplicador	Tolerancia	Coeficiente Temperatura
Negro	0	0	0	10^0		
Marrón	1	1	1	10^1	±1.00%	100 ppm/°C
Rojo	2	2	2	10^2	±2.00%	50 ppm/°C
Naranja	3	3	3	10^3		15 ppm/°C
Amarillo	4	4	4	10^4	±4.00%	25 ppm/°C
Verde	5	5	5	10^5	±0.50%	
Azul	6	6	6	10^6	±0.25%	10 ppm/°C
Violeta	7	7	7	10^7	±0.10%	5 ppm/°C
Gris	8	8	8	10^8	±0.05%	
Blanco	9	9	9	10^9		
Dorado				10^{-1}	±5.00%	
Plateado				10^{-2}	±10.00%	

Componentes Pasivos

Codificación del valor de un resistor de montaje superficial

122	1ª Cifra = 1° número 2ª Cifra = 2° número 3ª Cifra = Multiplicador	En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1.200 ohms = 1,2 kΩ
1R6	1ª Cifra = 1° número La "R" indica coma decimal 3ª Cifra = 2° número	En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1,6 ohms
R22	La "R" indica coma decimal ("0,") 2ª Cifra = 2° número 3ª Cifra = 3° número	En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0,22 ohms

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Componentes Pasivos

Resistencias SMD con código EIA-96

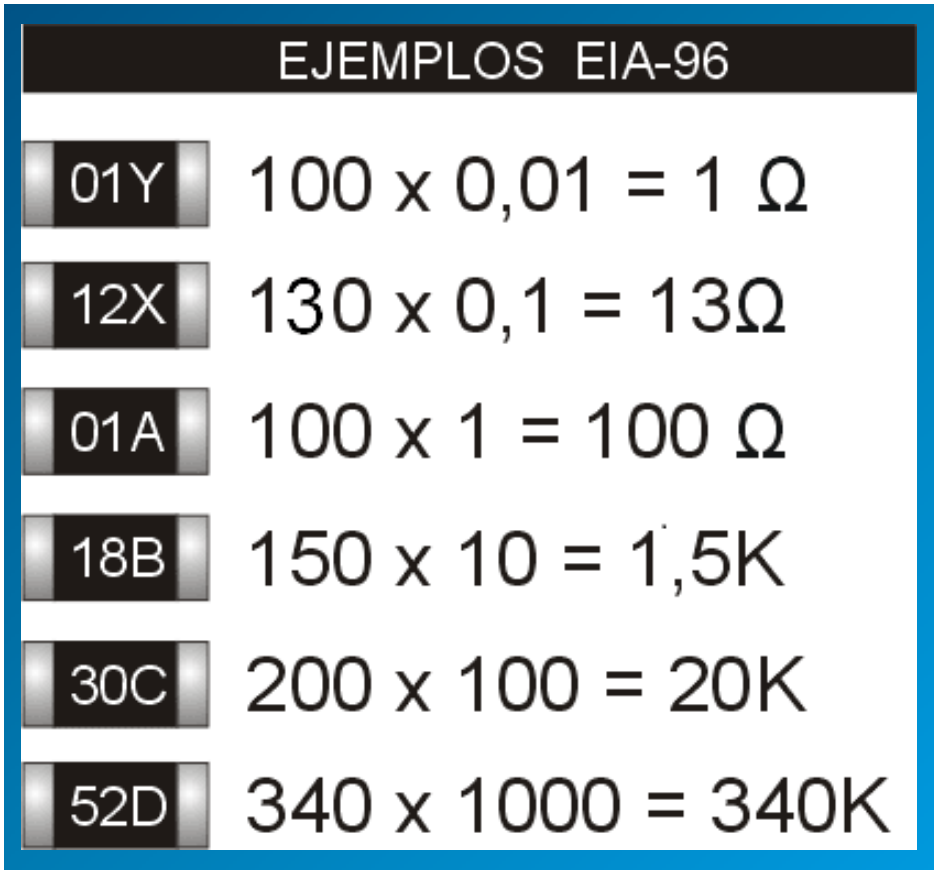
Resistencias SMD de precisión, con 1% de tolerancia y con código EIA-96

Código	Multiplicador
Z	0.001
Y or R	0.01
X or S	0.1
A	1
B or H	10
C	100
D	1000
E	10000
F	100000

WWW.INVENTABLE.EU

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976

Componentes Pasivos



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Componentes Pasivos

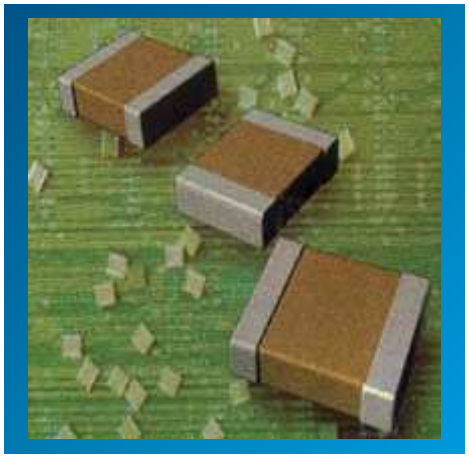
Dimensiones de las resistencias SMD y potencias respectivas

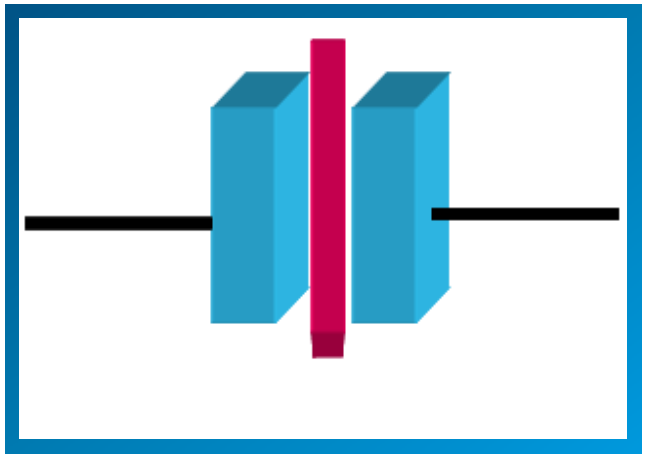
Encapsulado	Dimensiones en pulgadas (L×W)	Dimensiones en mm (L×W)	Potencia
0201	0.024" × 0.012"	0.6 mm × 0.3 mm	1/20W
0402	0.04" × 0.02"	1.0 mm × 0.5 mm	1/16W
0603	0.063" × 0.031"	1.6 mm × 0.8 mm	1/16W
0805	0.08" × 0.05"	2.0 mm × 1.25 mm	1/10W
1206	0.126" × 0.063"	3.2 mm × 1.6 mm	1/8W
1210	0.126" × 0.10"	3.2 mm × 2.5 mm	1/4W
1812	0.18" × 0.12"	4.5 mm x 3.2 mm	1/3W
2010	0.20" × 0.10"	5.0 mm × 2.5 mm	1/2W
2512	0.25" × 0.12"	6.35 mm × 3.2 mm	1W

WWW.INVENTABLE.EU

Componentes Pasivos

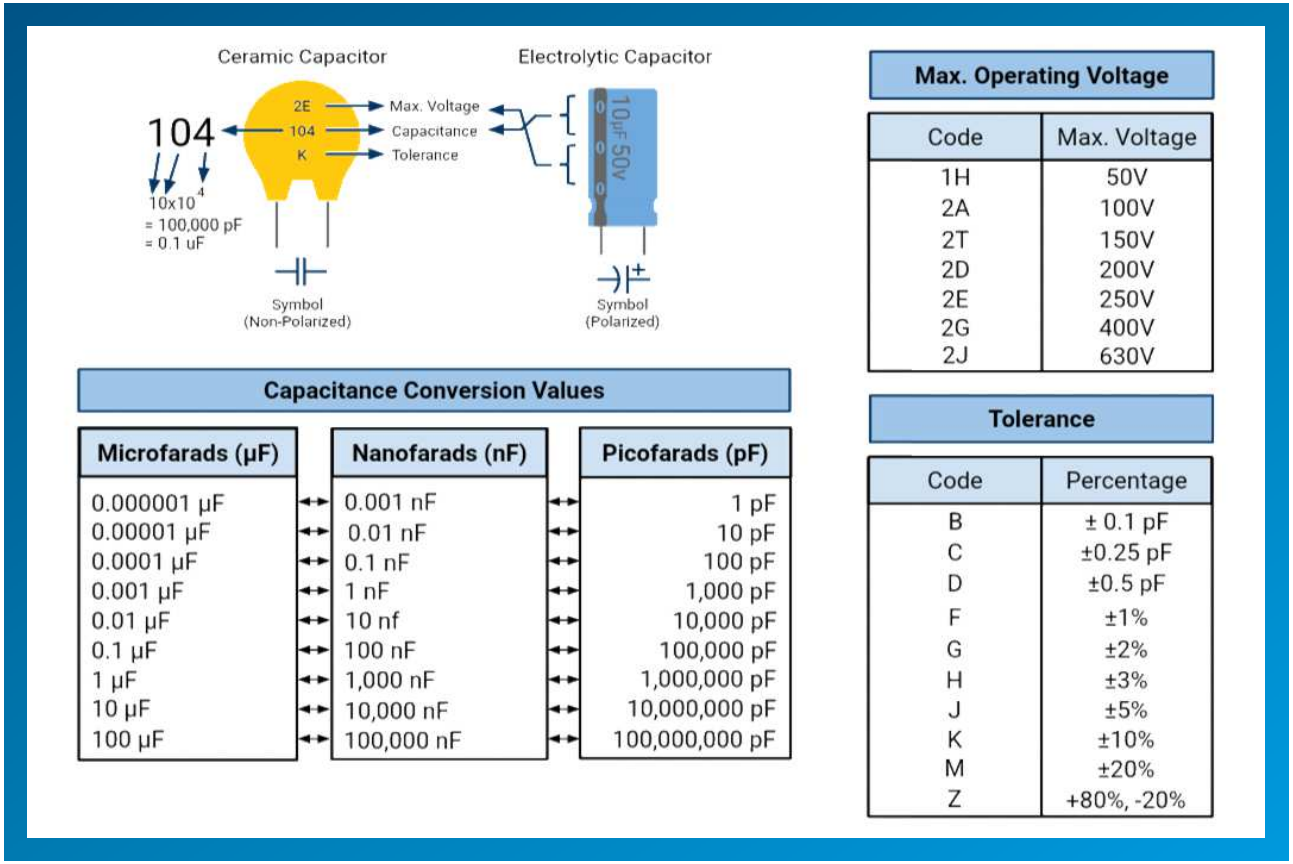
Capacitor: Es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico, que, sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra.





Componentes Pasivos

Codificación del valor de un capacitor:



Max. Operating Voltage

Code	Max. Voltage
1H	50V
2A	100V
2T	150V
2D	200V
2E	250V
2G	400V
2J	630V

Capacitance Conversion Values

Microfarads (µF)	Nanofarads (nF)	Picofarads (pF)
0.000001 µF	0.001 nF	1 pF
0.00001 µF	0.01 nF	10 pF
0.0001 µF	0.1 nF	100 pF
0.001 µF	1 nF	1,000 pF
0.01 µF	10 nf	10,000 pF
0.1 µF	100 nF	100,000 pF
1 µF	1,000 nF	1,000,000 pF
10 µF	10,000 nF	10,000,000 pF
100 µF	100,000 nF	100,000,000 pF

Tolerance

Code	Percentage
B	± 0.1 pF
C	±0.25 pF
D	±0.5 pF
F	±1%
G	±2%
H	±3%
J	±5%
K	±10%
M	±20%
Z	+80%, -20%

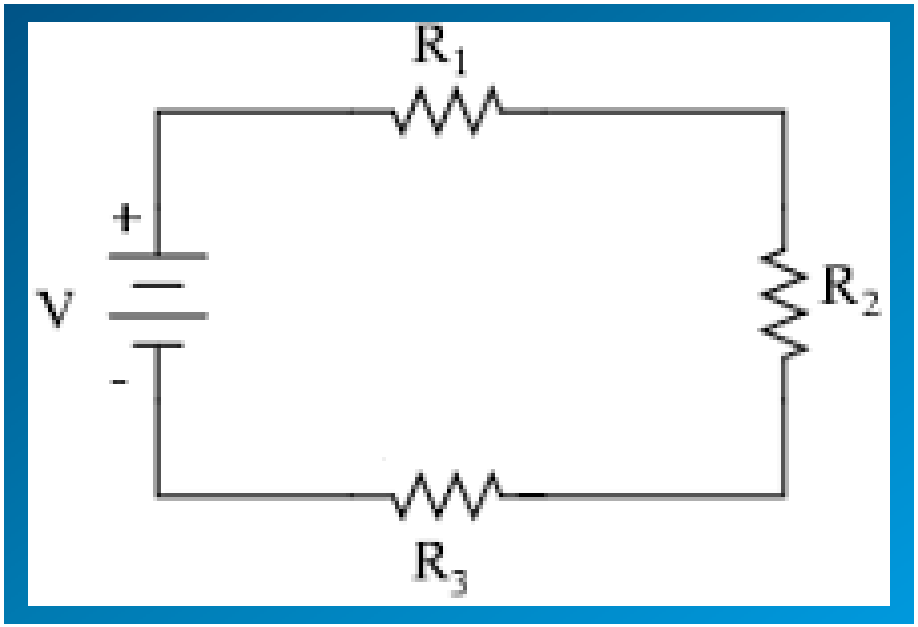
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Componentes Pasivos

Inductor: Es un dispositivo que almacena energía en forma de campo magnético cuando un flujo de corriente eléctrica lo atraviesa. Está formado por un alambre arrollado esmaltado.

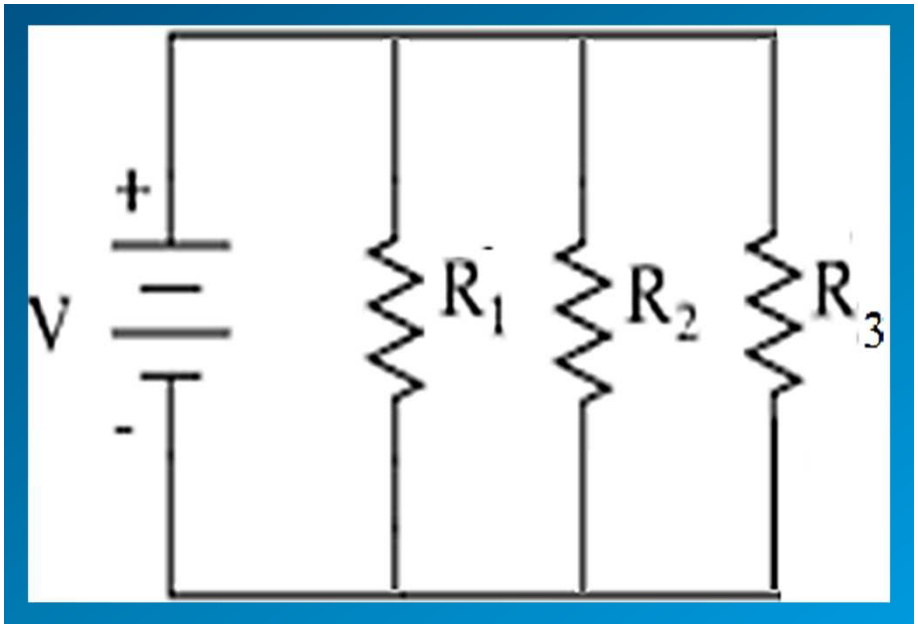
Circuitos Serie y Paralelos

Circuito Serie: Es una configuración de conexión en la que la terminal de un elemento se conecta secuencialmente, esto es, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada de otro.



Circuitos Serie y Paralelos

Circuito Paralelo: Es una configuración de conexión en la que las terminales de entrada de todos los elementos conectados coinciden entre sí al igual que sus salidas.



Circuitos Serie y Paralelos

Propiedades de un Circuito Serie Resistivo

- La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales

$$R_T = R_1 + R_2 + \ldots R_X$$

- La corriente total en un circuito serie es la misma que atraviesa cada uno de sus elementos

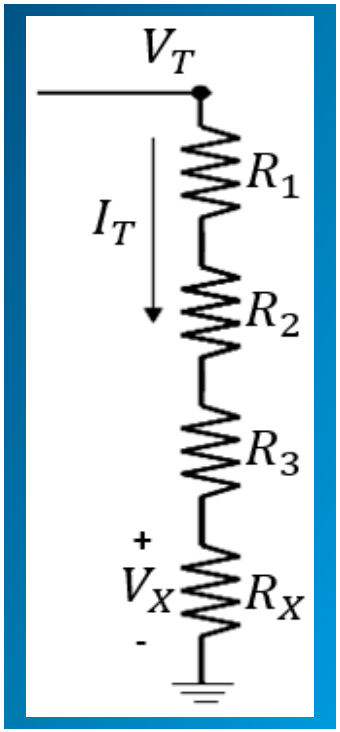
$$I_T = I_1 = I_2 = \ldots I_X$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Circuitos Serie y Paralelos

Divisor de Voltaje: La caída de tensión en un resistor es directamente proporcional al producto del valor del resistor y el voltaje total e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito.

$$V_X = \frac{V_T R_X}{R_T}$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Circuitos Serie y Paralelos

Propiedades de un Circuito Paralelo Resistivo

- El recíproco de la resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencia individuales

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \ldots + \frac{1}{R_x}$$

- Para dos resistores en paralelo, la resistencia total se define como el producto de sus valores entre la suma de sus valores

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

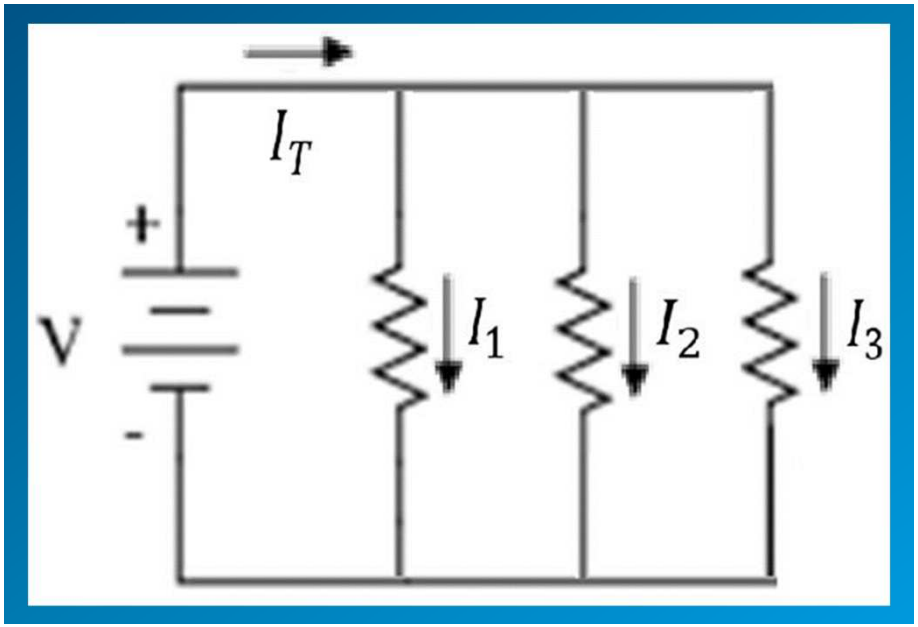
- La corriente total de un circuito paralelo es igual a la suma de las corrientes que atraviesan sus elementos.

$$I_T = I_1 + I_2 \ldots + I_x$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Circuitos Serie y Paralelos

- La caída de tensión en un circuito en paralelo es la misma en todos sus elementos



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Circuitos Serie y Paralelos

Propiedades de un Circuito Serie-Paralelo Inductivo

- La inductancia total en un circuito serie es igual a la suma de los valores de sus inductancias individuales.

$$L_T = L_1 + L_1 + .. L_x$$

- El recíproco de la inductancia total de un circuito paralelo es igual a la suma de los recíprocos de sus inductancias individuales.

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + .. \frac{1}{L_x}$$

Circuitos Serie y Paralelos

Propiedades de un Circuito Serie-Paralelo Capacitivo

- El recíproco de la capacitancia total de un circuito serie es igual a la suma de los recíprocos de sus capacitancias individuales.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + .. \frac{1}{C_x}$$

- La capacitancia total en un circuito paralelo es igual a la suma de los valores de sus capacitancias individuales.

$$C_T = C_3 + C_2 + .. C_x$$

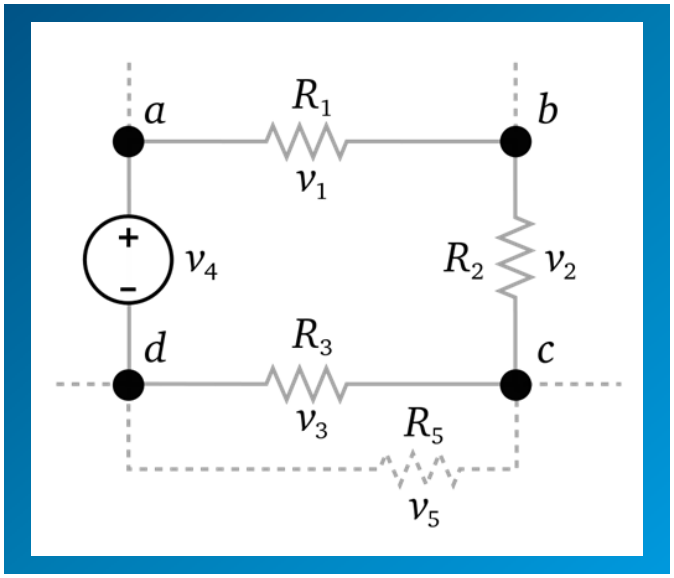
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Leyes de Kirchoff

Ley de tensiones de Kirchoff

En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.

$$\sum_{k=1}^{n} V_k = V_1 + V_2 + V_3 \ldots + V_n = 0$$



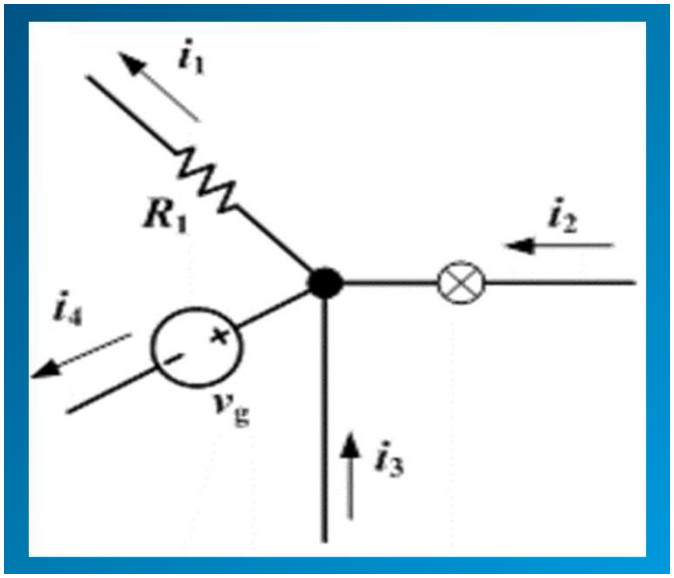
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Leyes de Kirchoff

Ley de corrientes de Kirchoff

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = I_1 + I_2 + I_3 \ldots + I_n = 0$$



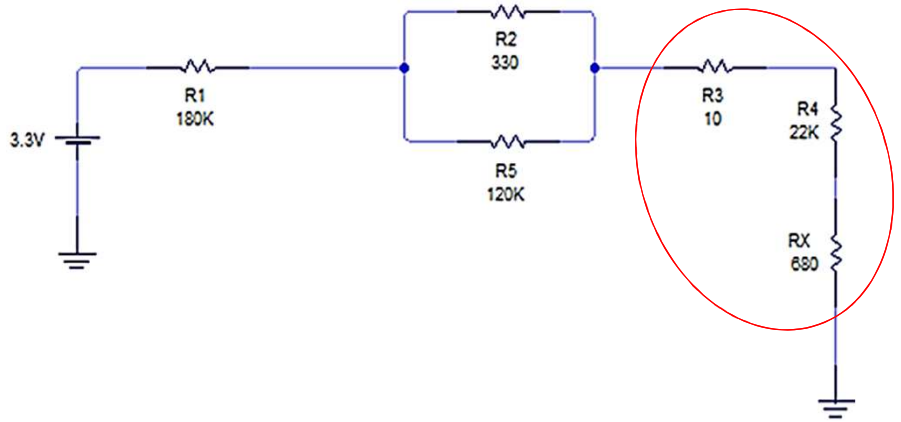
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 1

Circuito Mixto.

Calcular la corriente que circula por la resistencia Rx y la caída de tensión de la misma.

1. Se realiza la suma de las resistencias en serie



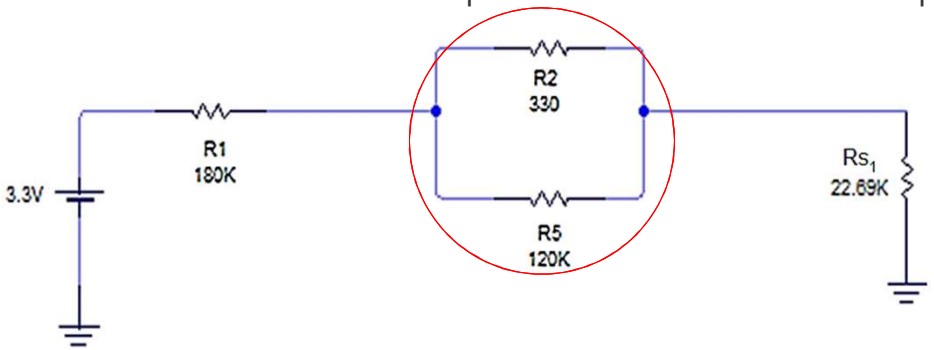
Fórmulas

$$I = \frac{V}{R} \qquad V = IR \qquad V_X = \frac{R_x V_T}{R_T}$$

$$Rs_1 = 10\Omega + 22K\Omega + 680K\Omega = \mathbf{22.690K\Omega}$$

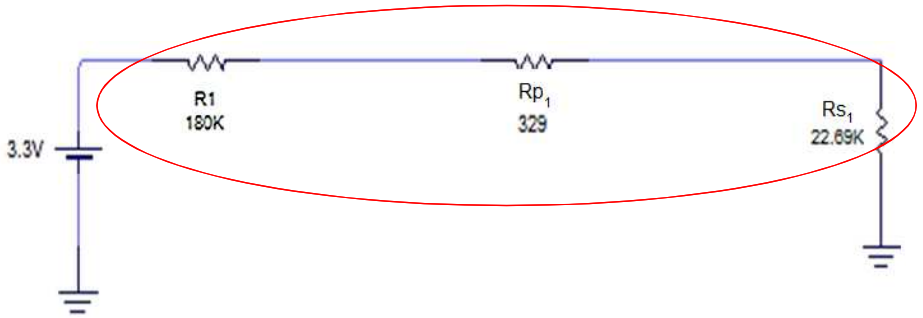
Ejemplo 1

2. Se realiza el calculo para las resistencias en paralelo.



$$R_{p_1} = \frac{330\Omega * 120K\Omega}{330\Omega + 120K\Omega} = \mathbf{329\Omega}$$

3. Para obtener la resistencia total, se suman todas las resistencias en serie.

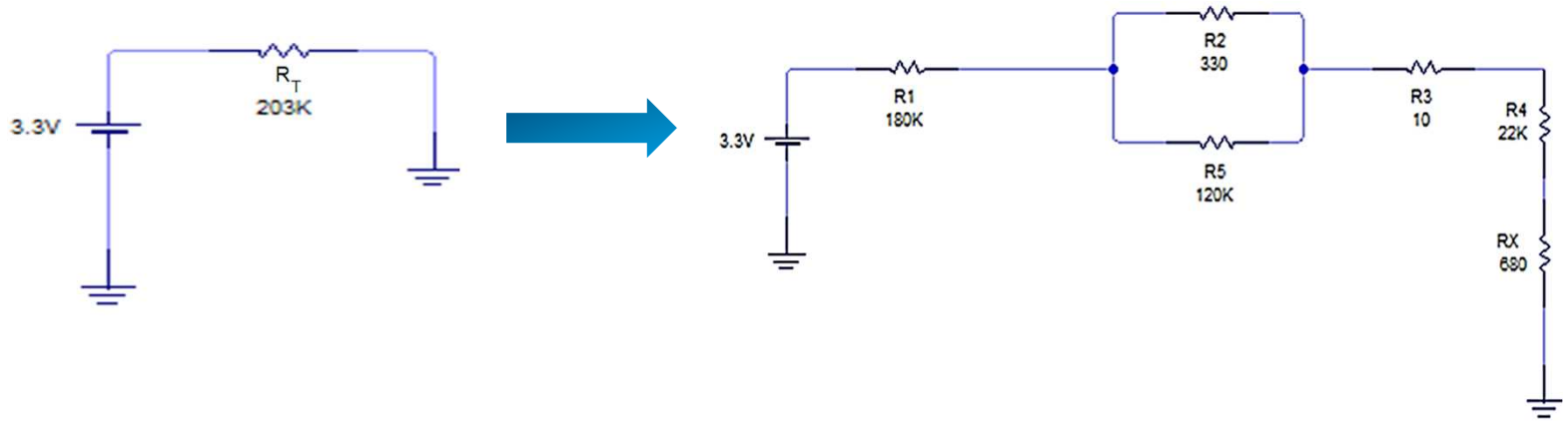


$$R_T = 180K\Omega + 329\Omega + 22.690K\Omega = \mathbf{203.014K\Omega}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 1

4. Se calcula la corriente y la tensión en la resistencia Rx.



$$V_x = \frac{680\Omega * 3.3V}{203k\Omega} = \mathbf{11.05mV}$$

$$I_x = \frac{11.05mV}{680\Omega} = \mathbf{16.25\mu A}$$

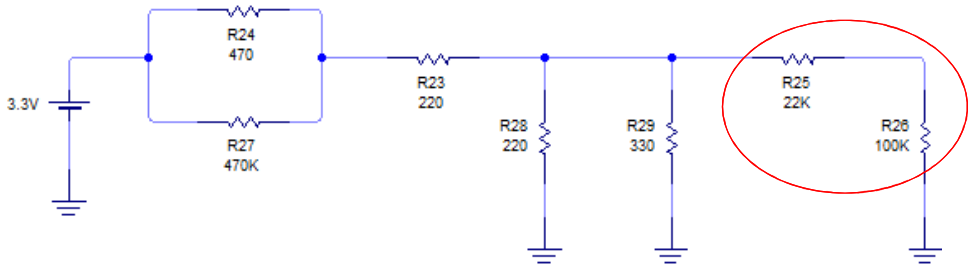
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 2

Circuito Mixto.

Calcular la corriente que circula por la resistencia R26 y la caída de tensión de la misma.

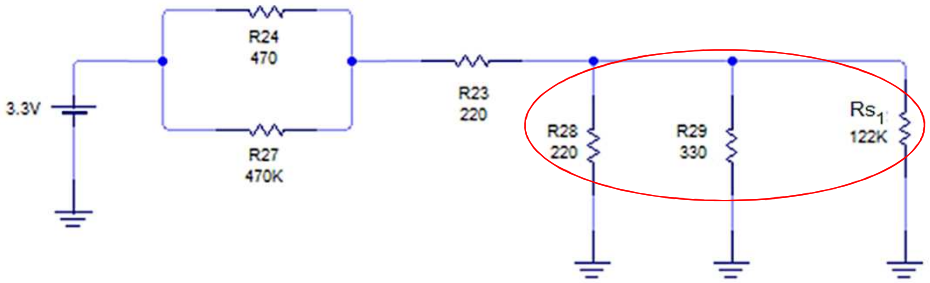
1. Se realiza la suma de las resistencias en serie



$$R_{s_1} = 100k\Omega + 22k\Omega = \mathbf{122k\Omega}$$

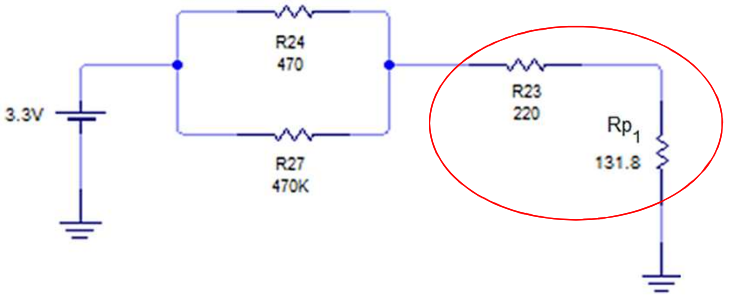
Ejemplo 2

2. Se calcula el paralelo de las resistencias.



$$\mathrm{Rp}_1 = \frac{1}{\frac{1}{122\mathrm{K}\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{220\Omega}} = \mathbf{131.86\Omega}$$

3. Se suman las resistencias que se encuentran en serie.

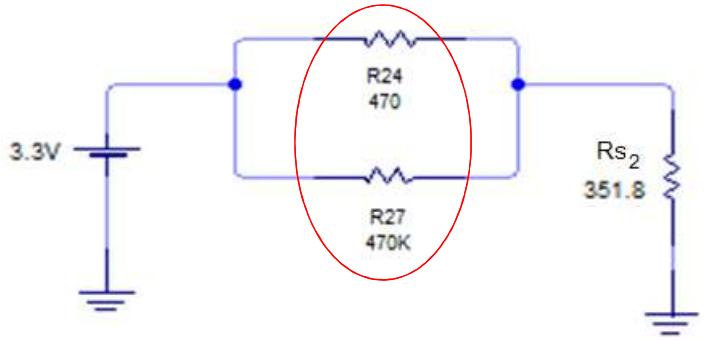


$$\mathrm{Rs}_2 = 220\Omega + 131.86\Omega = \mathbf{351.86\Omega}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 2

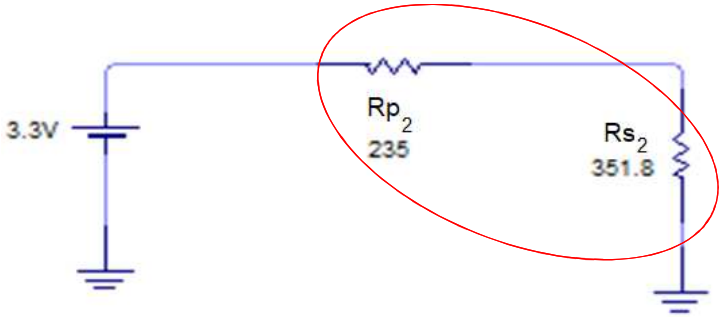
4. Se calcula el paralelo de las resistencias.



$$Rp_{2=}\frac{470\Omega}{2} = \mathbf{235\Omega}$$

Partiendo de que la resultante de dos resistencias en paralelo del mismo valor es la mitad.

5. Se realiza la suma de las resistencias en serie.

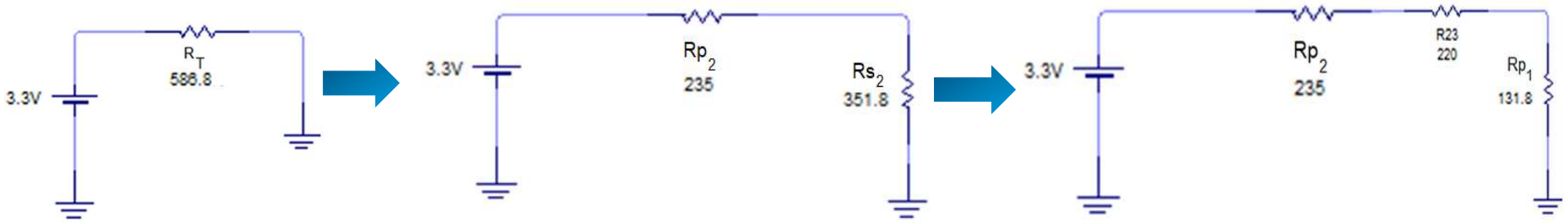


$$R_T = 235\Omega + 351.86\Omega = \mathbf{586.86\Omega}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 2

5. Se calcula la caída de tensión en la resistencia Rp1.

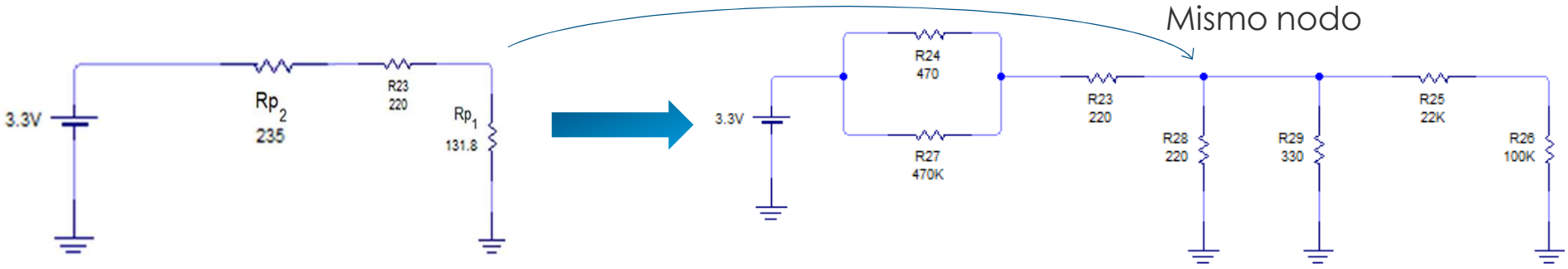


$$V_{R26} = \frac{131.86\Omega * 3.3V}{586.86\Omega} = \mathbf{741.5mV}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Ejemplo 2

6. Se calcula la caída de tensión en la resistencia Rs2



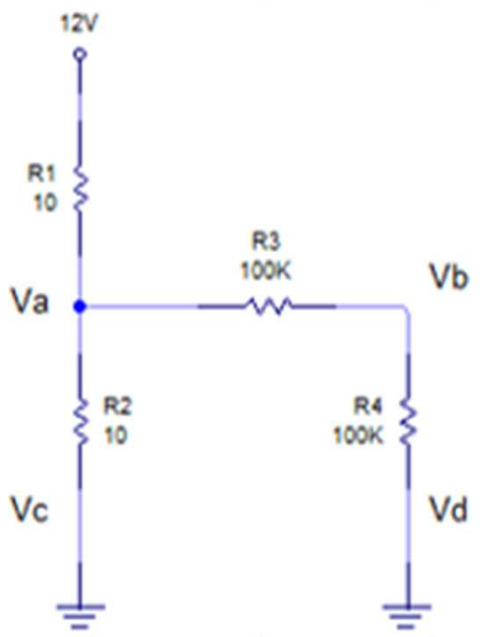
$$V_{R26} = \frac{100K\Omega * 741.5mV}{122K\Omega} = \mathbf{607.76mV}$$

$$I_{R26} = \frac{607.76mV}{100K\Omega} = \mathbf{6.07\mu V}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Circuitos Serie y Paralelos

Ejemplo. Determinas los Va y Vb de las siguientes averías :



Averia	Va	Vb
Circuito correcto		
R1 en abierto		
R2 en abierto		
R3 en abierto		
R4 en abierto		
C en abierto		
D en abierto		
R1 en cortocircuito		
R2 en cortocircuito		
R3 en cortocircuito		
R4 en cortocircuito		

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Funcionamiento de un Circuito RLC

Respuesta en Frecuencia

Impedancia: Es la oposición al flujo de la corriente alterna que presentan los conductores. Se compone de una parte resistiva y una parte reactiva (reactancia) y su unidad de medida es el Ohm.

La parte resistiva disipa energía mientras la parte reactiva almacena energía.

$$Z_0 = R + jX$$

$$Donde\ X = X_L - X_C$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

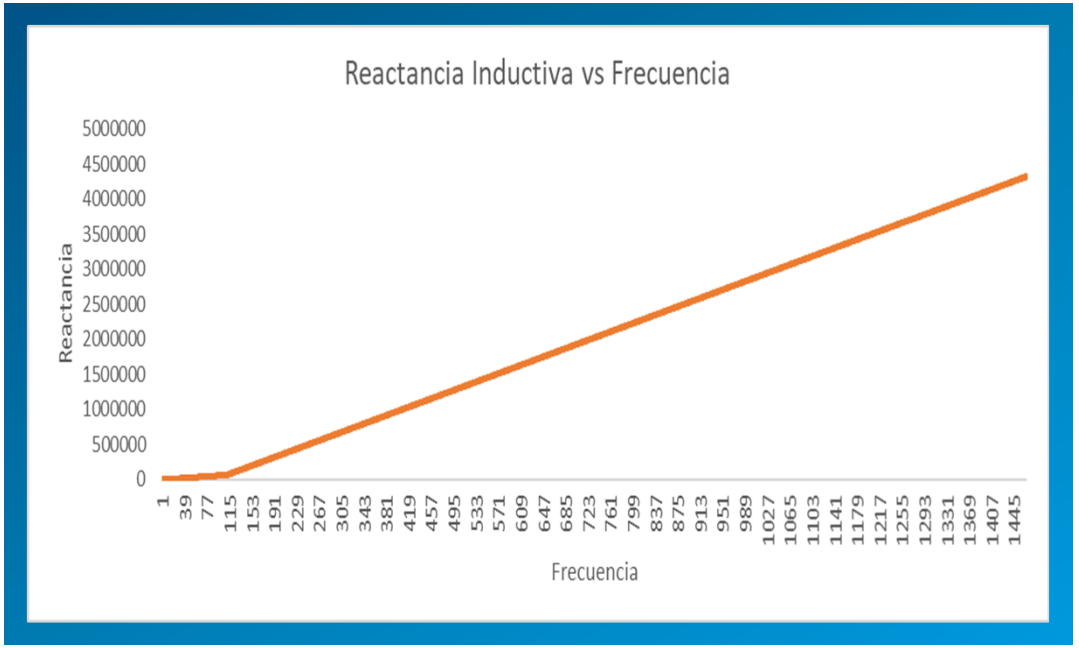
Respuesta en Frecuencia

Reactancia Inductiva

Teniendo en cuenta la fórmula de la reactancia inductiva podemos definir la respuesta en frecuencia de un inductor.

$$X_L = 2\pi f L$$

$$\begin{cases} f = 0 \\ f = \infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_L = 0 \\ X_L = \infty \end{cases}$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

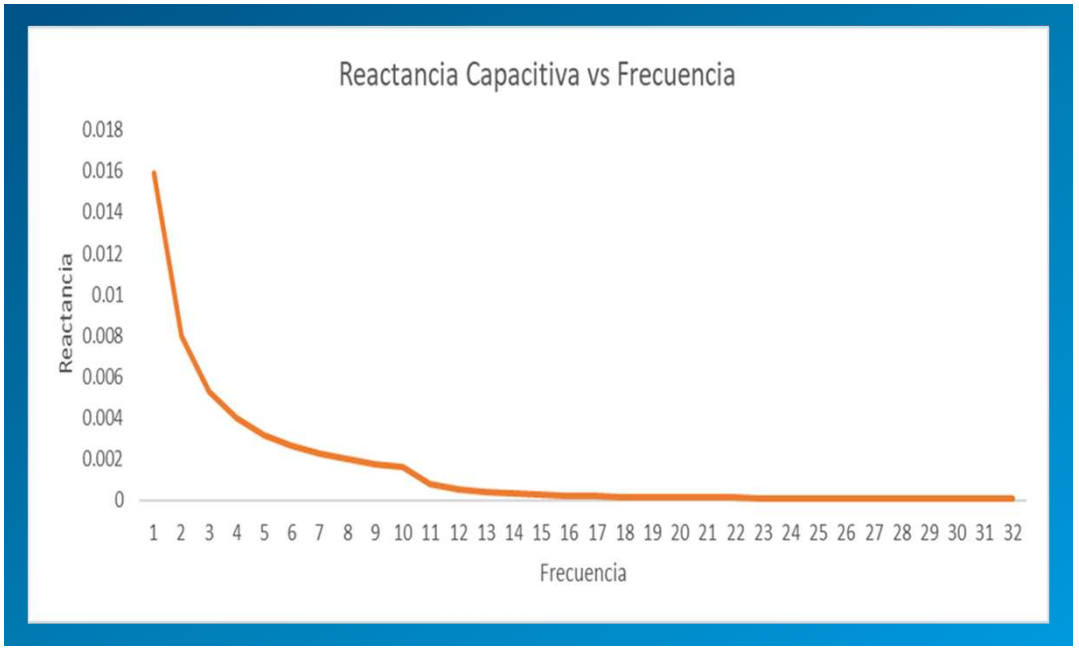
Respuesta en Frecuencia

Reactancia Capacitiva

Teniendo en cuenta la fórmula de la reactancia capacitiva podemos definir la respuesta en frecuencia de un capacitor.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$\begin{cases} f = 0 \rightarrow X_C = \infty \\ f = \infty \rightarrow X_C = 0 \end{cases}$$



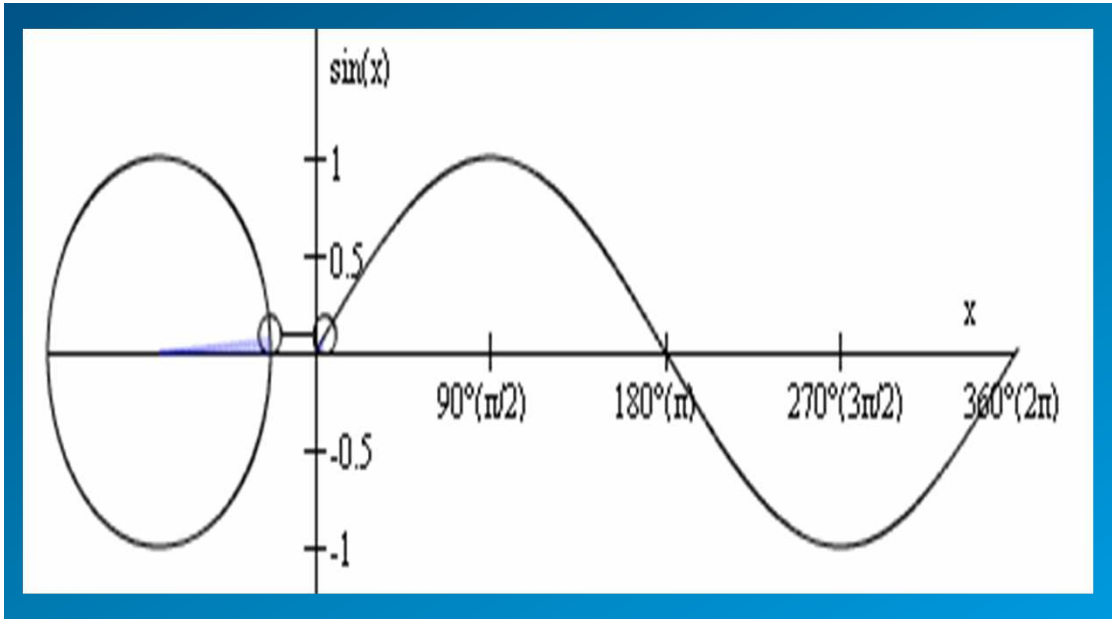
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Respuesta en Frecuencia

De lo anterior se define lo siguiente:

Velocidad angular: Se define como el ángulo girado por unidad de tiempo. En otras palabras, es la rapidez con la que cambia el ángulo respecto al tiempo.

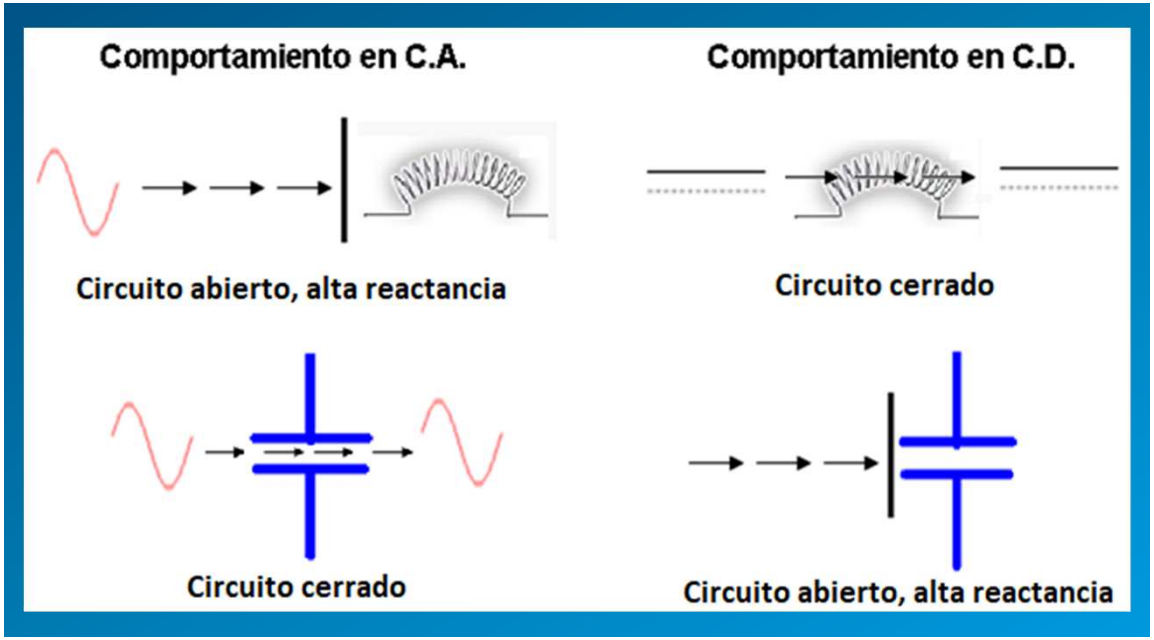
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \ (rad/seg)$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Respuesta en Frecuencia

Como pudimos observar anteriormente, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia mientras que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional. Por lo tanto:



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

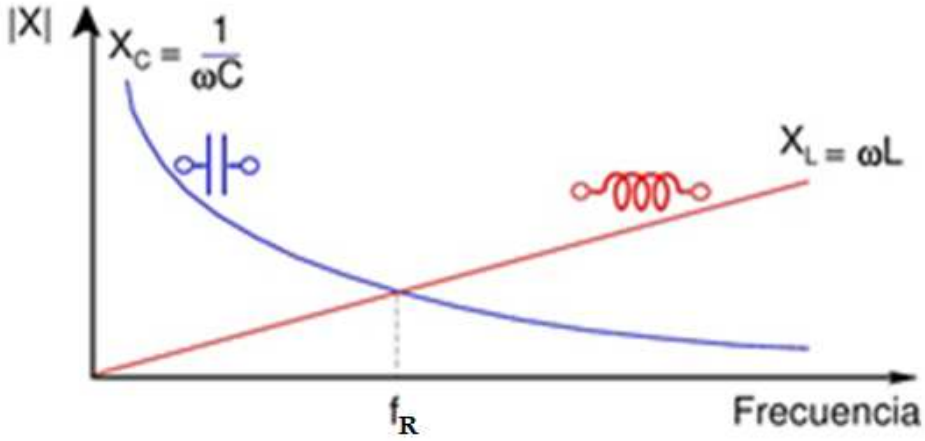
Respuesta en Frecuencia

Circuito LC o circuito tanque: Es un circuito formado por una bobina y un capacitor. En él existe una frecuencia conocida como Frecuencia de Resonancia en la cual la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva.

$$\frac{1}{2\pi f_R C} = 2\pi f L \quad \therefore$$

$$f_R^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

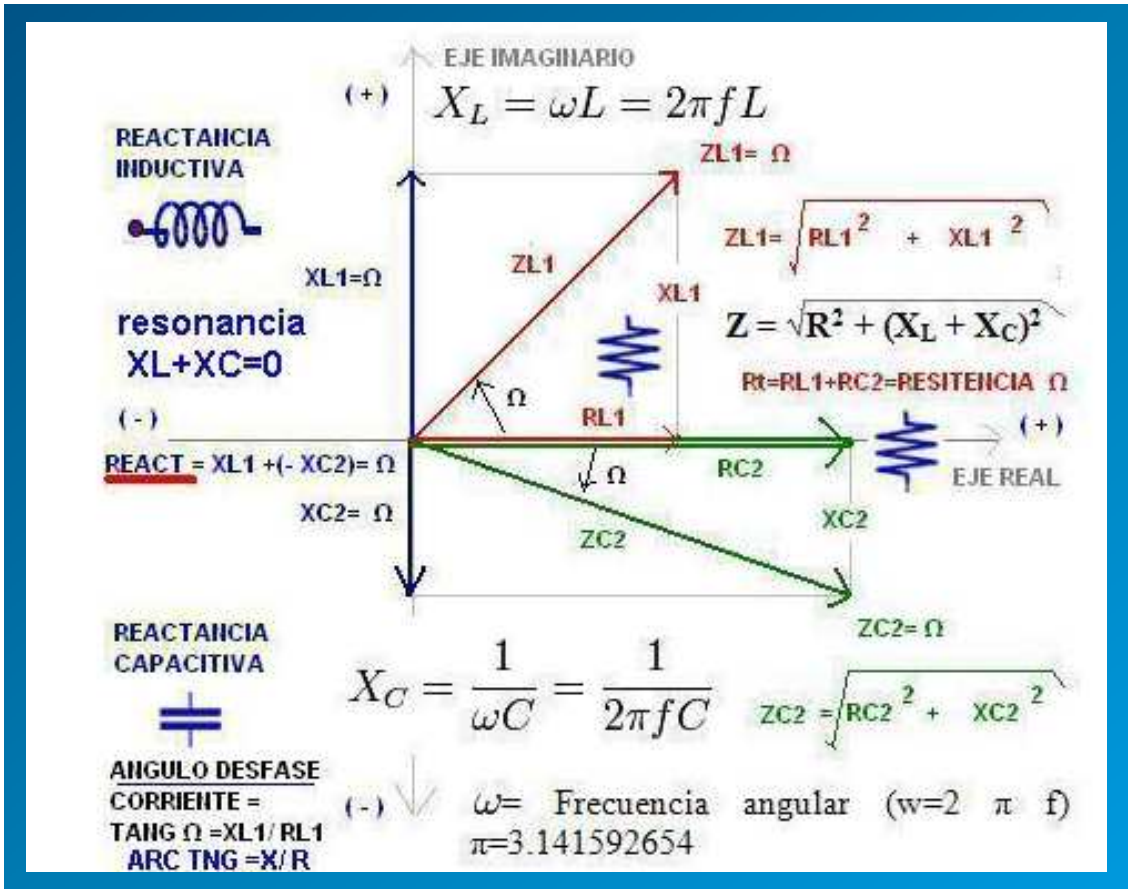
$$f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Respuesta en Frecuencia

En resumen:



Funcionamiento de los Filtros

Filtros

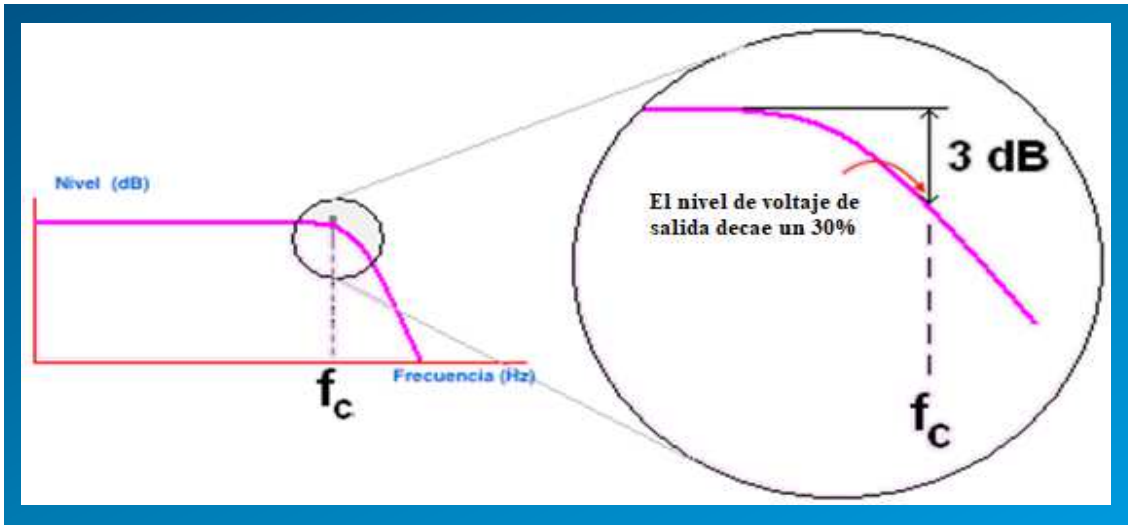
Dadas las respuestas en frecuencia de los componentes pasivos podemos construir elementos electrónicos muy útiles como lo son los filtros.

Filtro: Es un elemento electrónico que permite discriminar una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él.

Filtros

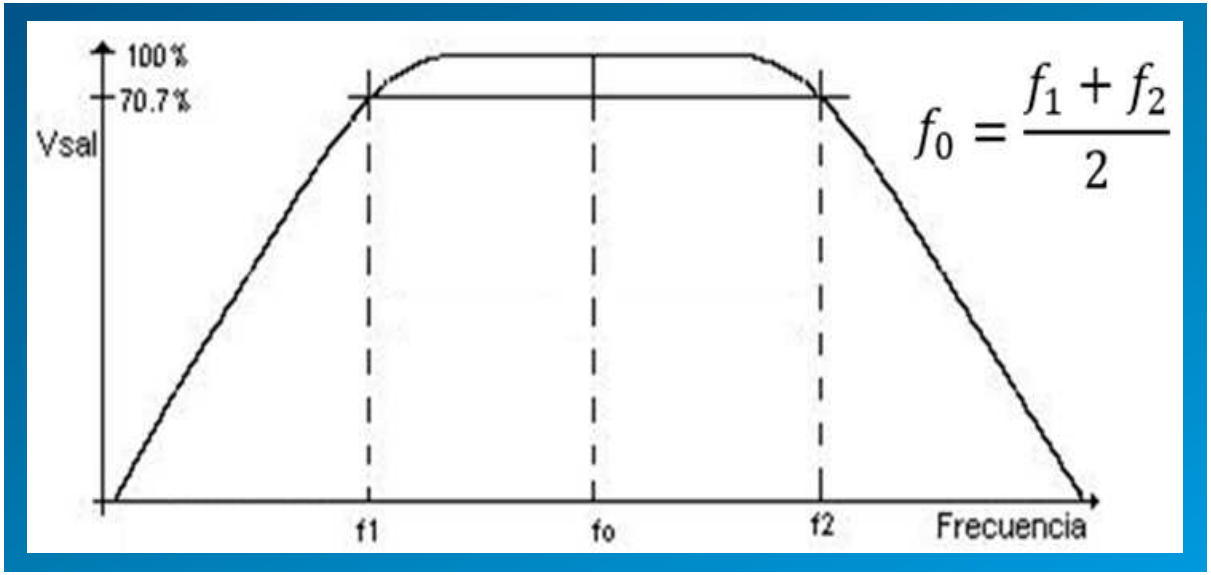
Para cualquier filtro existen las siguientes definiciones:

- **Frecuencia de corte:** Es aquella en que la ganancia del filtro cae a –3 dB por debajo de la máxima ganancia alcanzada. En los filtros pasa banda y rechaza banda existen dos: una superior y otra inferior.



Filtros

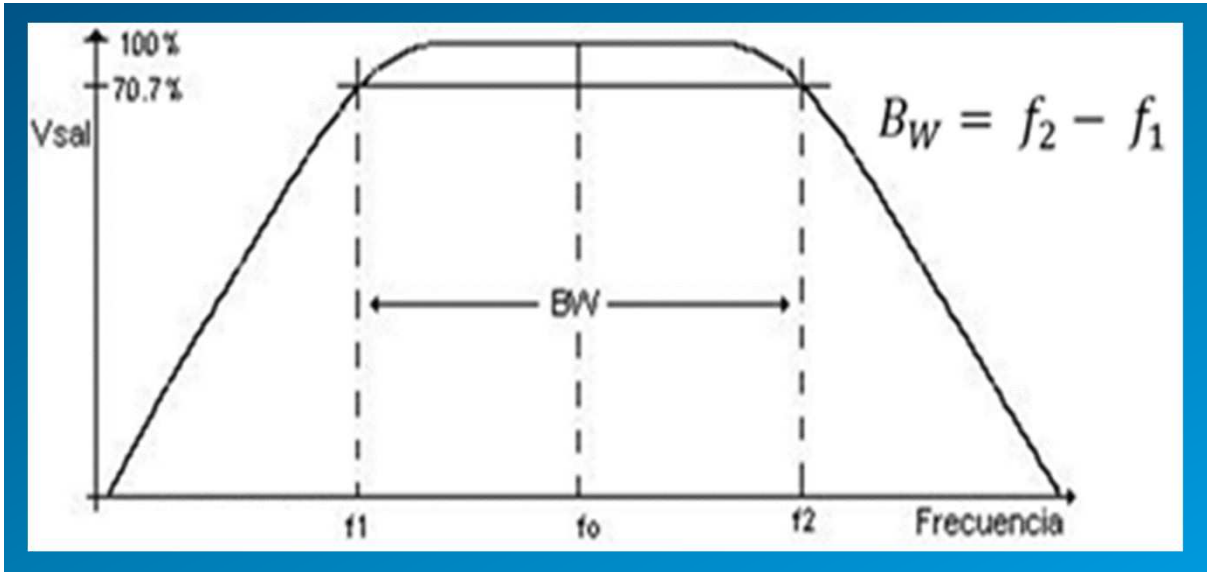
- **Frecuencia central:** Para un filtro pasa banda es la media aritmética de las frecuencias de corte superior e inferior.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Filtros

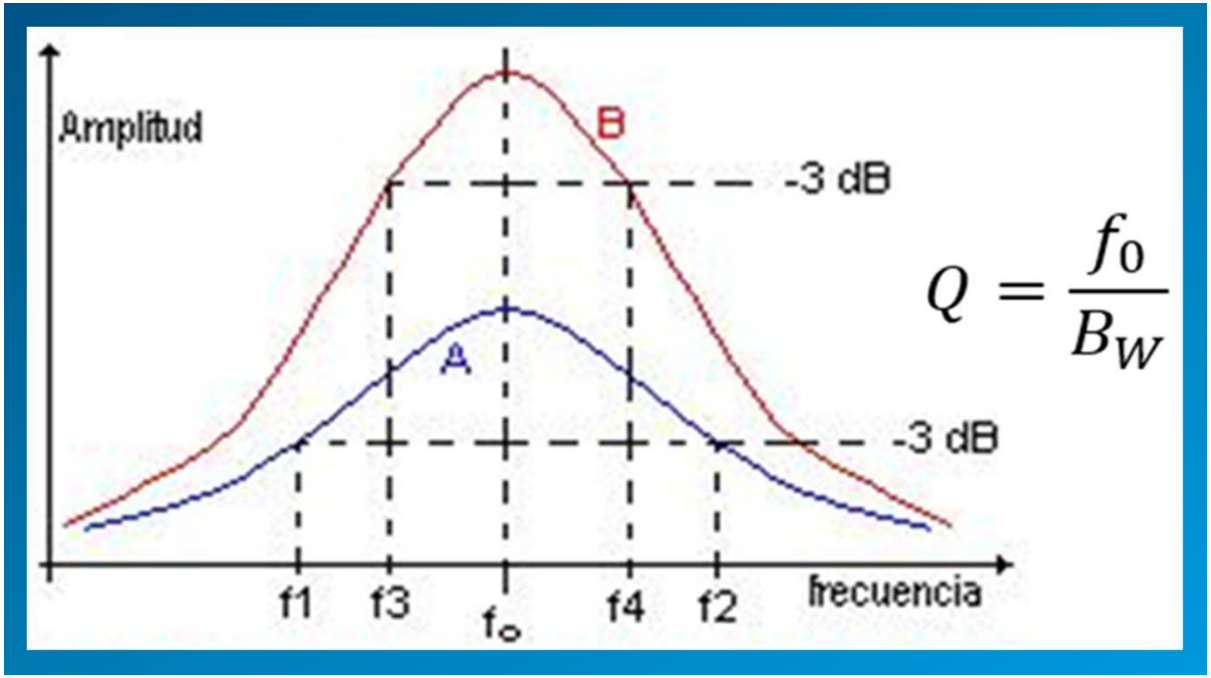
- **Ancho de Banda:** Es la gama de frecuencias a las cuales se las permitirá el paso, es igual a la diferencia de las frecuencias de corte superior e inferior.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Filtros

- **Factor de calidad (Q).** Especifica que tan eficaz (selectivo) es nuestro filtro. Es una relación entre la frecuencia central y el ancho de banda



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

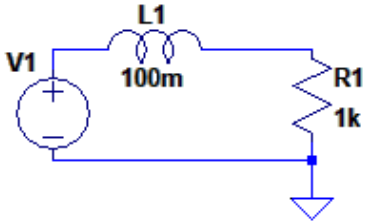
Filtros

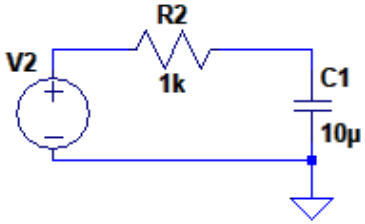
Los filtros por su respuesta, pueden ser clasificados de la siguiente manera:

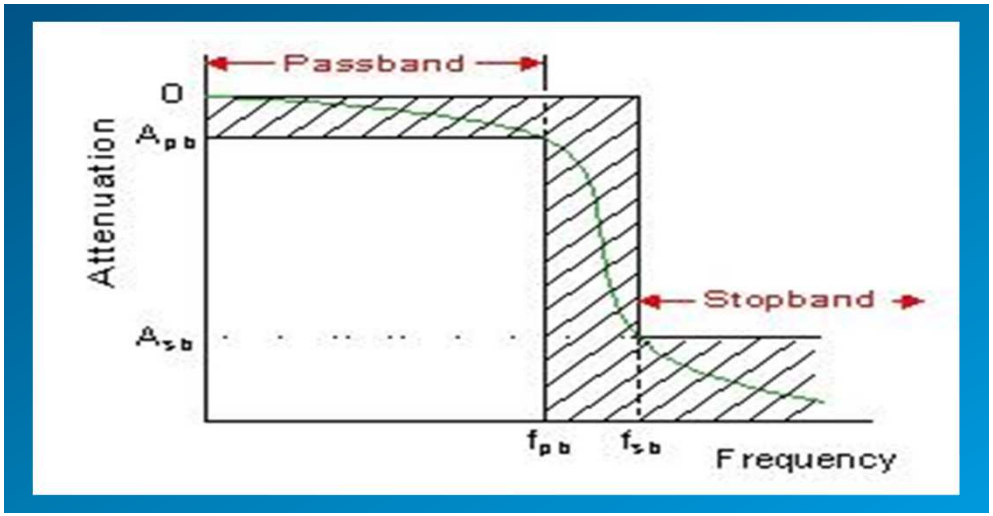
- Filtro Pasa Bajas
- Filtro Pasa Altas
- Filtro Pasa Banda
- Filtro Rechaza Banda

Filtros

- **Filtro Pasa Bajas:** Se llama así por sólo deja pasar la parte baja de la frecuencia.

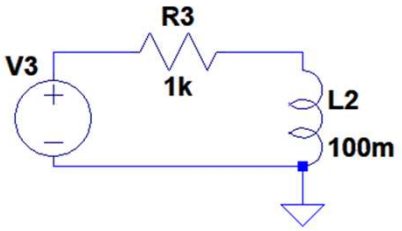


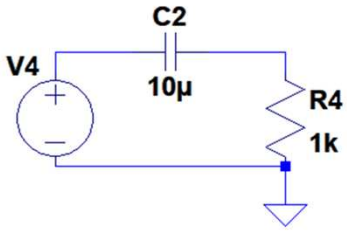


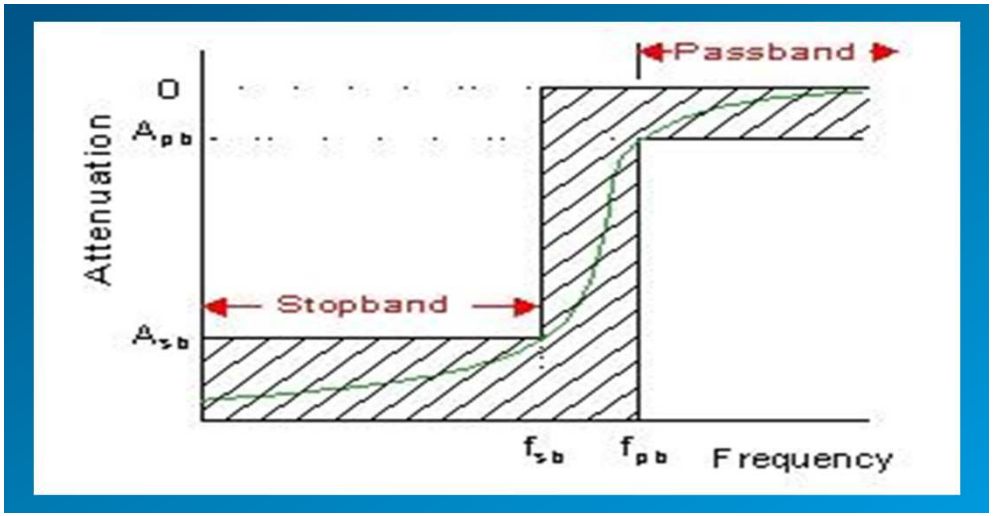


Filtros

- **Filtro Pasa Altas:** Se llama así por sólo deja pasar la parte alta de la frecuencia.

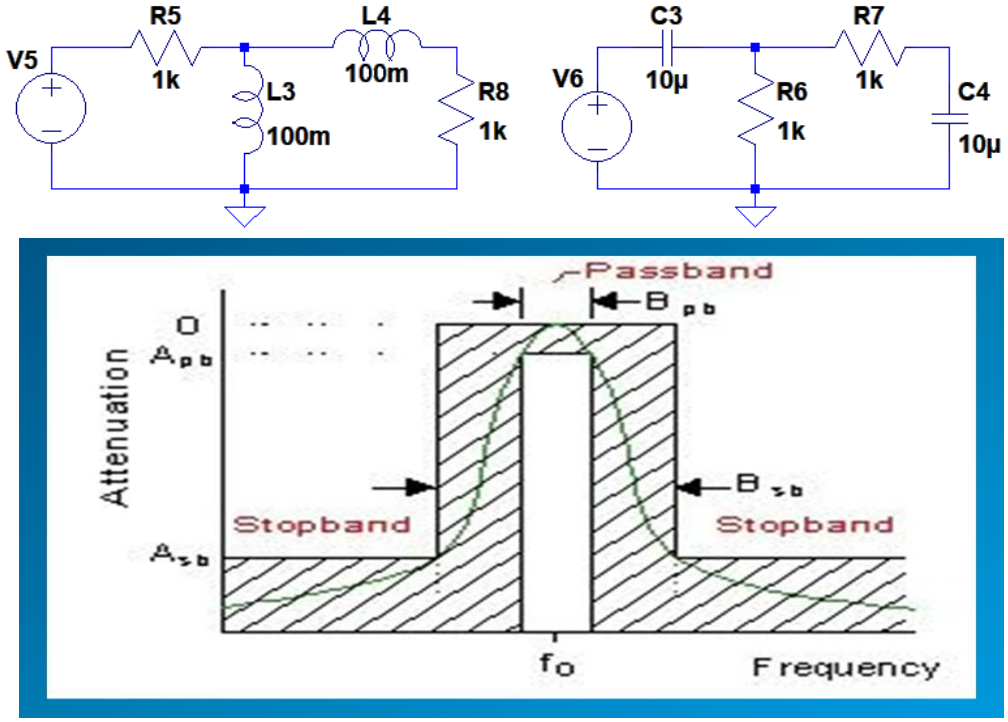






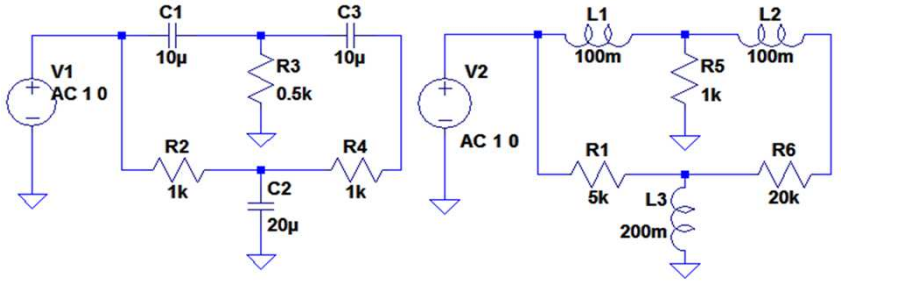
Filtros

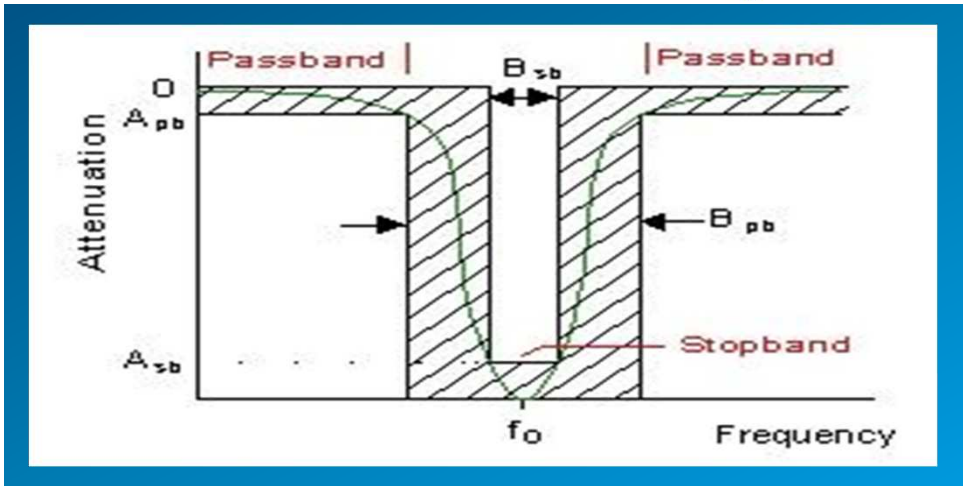
- **Filtro Pasa Banda:** Se llama así porque permite el paso de un rango de frecuencias comprendidos entre una frecuencia de corte inferior y una superior.



Filtros

- **Filtro Rechaza Banda:** Se llama así porque bloquea el paso de un rango de frecuencias comprendidos entre una frecuencia de corte inferior y una superior.





Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Características y Funcionamiento de Componentes Activos

flex

Semiconductores

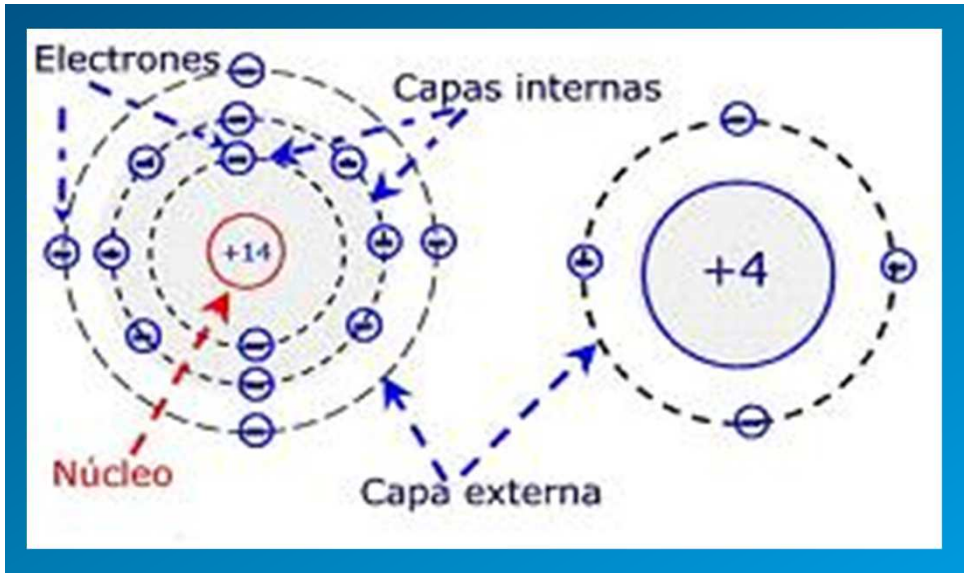
Un semiconductor es un elemento material cuya conductividad eléctrica puede considerarse situada entre la de un aislante y la de un conductor, considerados en orden creciente.

Los semiconductores más conocidos son el silicio (Si) y el germanio (Ge).

Semiconductores

Si inyectamos energía desde el exterior a algún semiconductor en estado puro, algunos de sus electrones de las órbitas externas dejarán de estar enlazados y podrán moverse.

Si un electrón se desprende del átomo, este ya no está completo, decimos que está cargado positivamente, pues tiene una carga negativa menos, o que ha aparecido un hueco.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Semiconductores

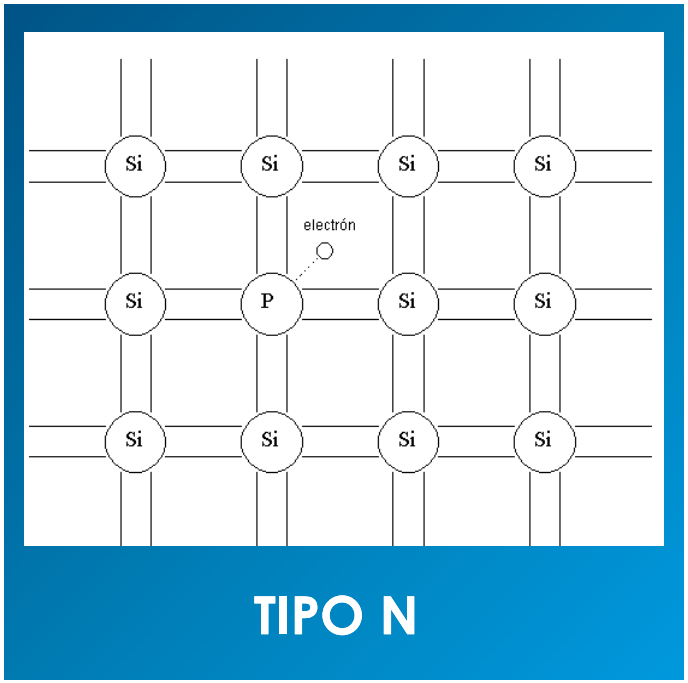
Semiconductor Dopado

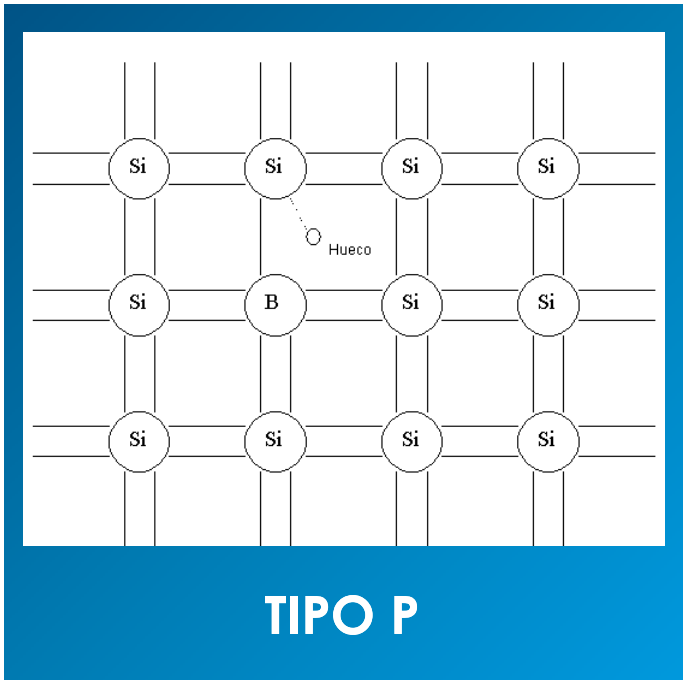
El dopaje consiste en sustituir algunos átomos de un semiconductor por átomos de otros elementos. A estos últimos se les conoce con el nombre de impurezas. Dependiendo del tipo de impureza con el que se dope al semiconductor puro o intrínseco aparecen dos clases de semiconductores.

- Semiconductor tipo P
- Semiconductor tipo N

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

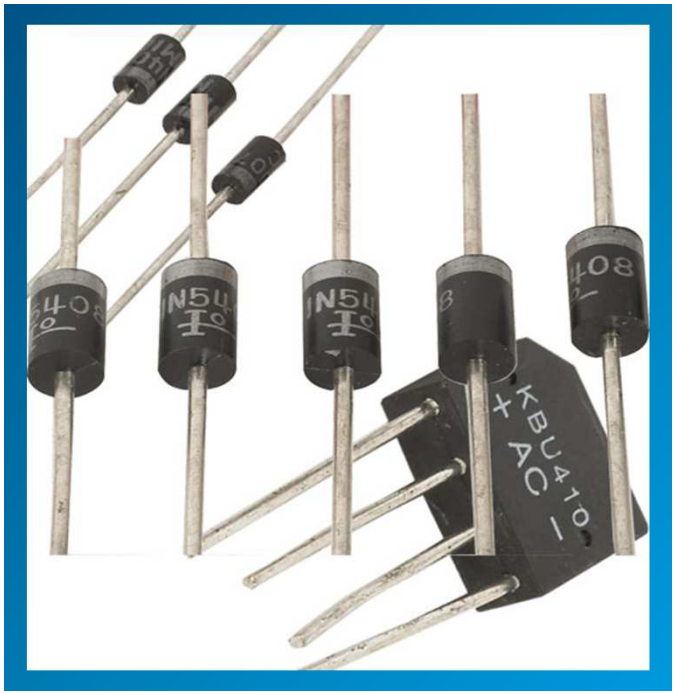
Semiconductores





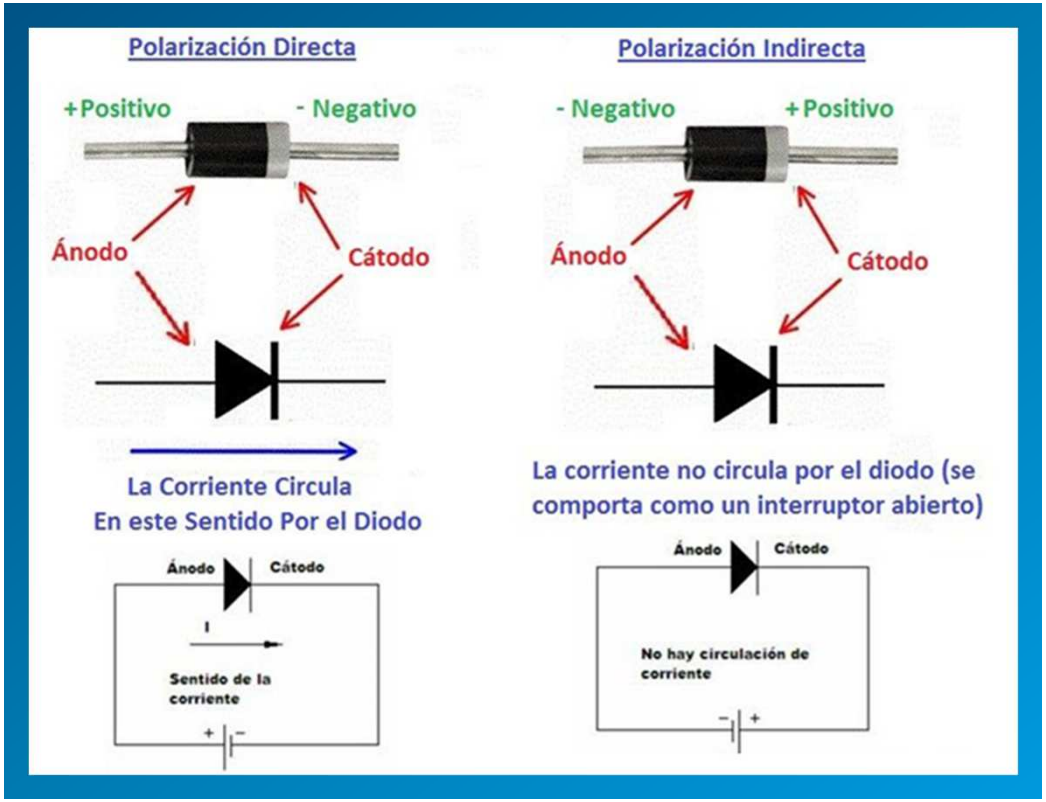
Diodos

Al formar un silicio tipo P en un chip de silicio tipo N, los electrones fluirán a través del silicio sólo en una dirección. Éste es el principio del diodo. La interfase P-N se denomina unión PN.



Diodos

Polarización del diodo

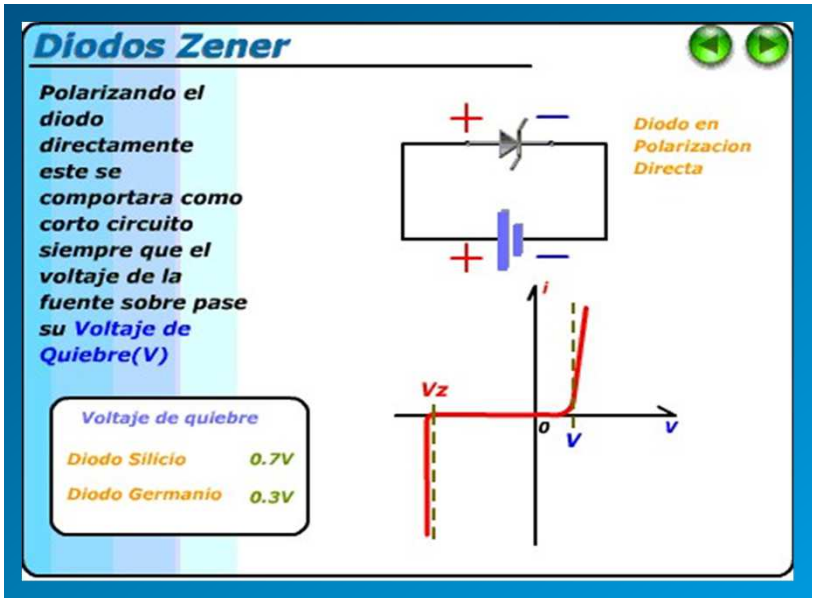


Diodos

Diodo Zener

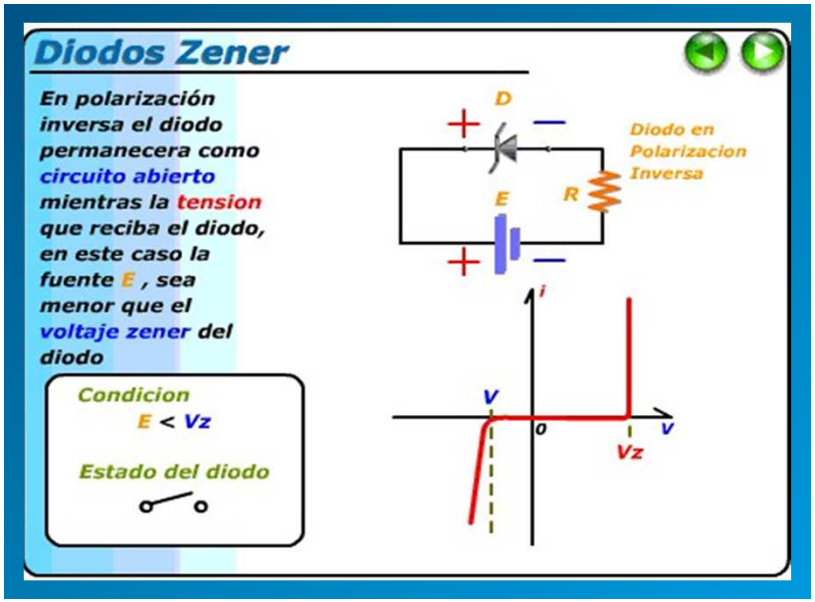
Es un diodo semiconductor diseñado especialmente para trabajar en tensión inversa.

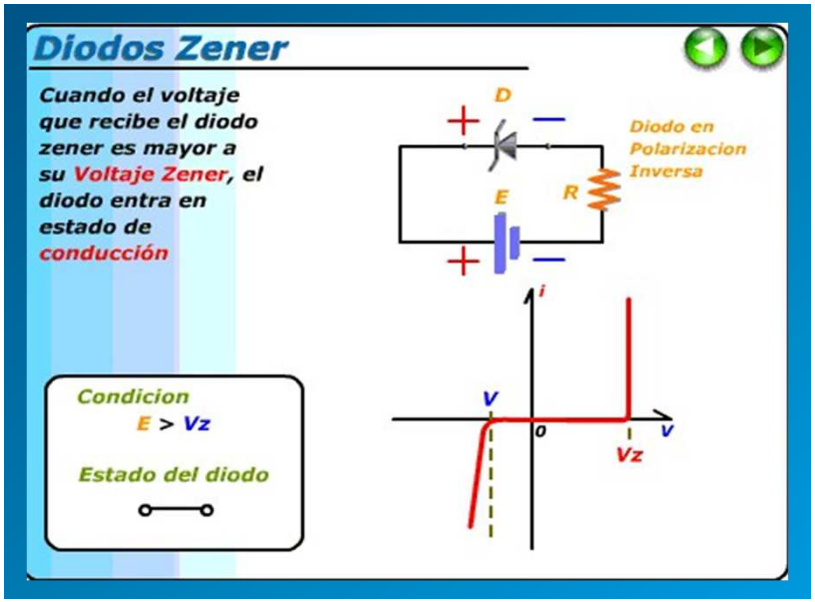
Zener en Polarización Directa



Diodos

Zener en Polarización Inversa

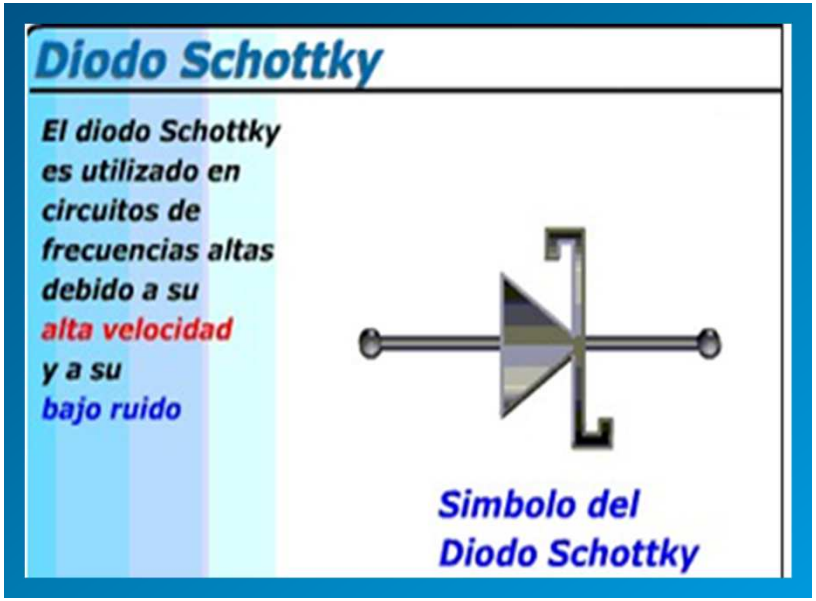




Diodos

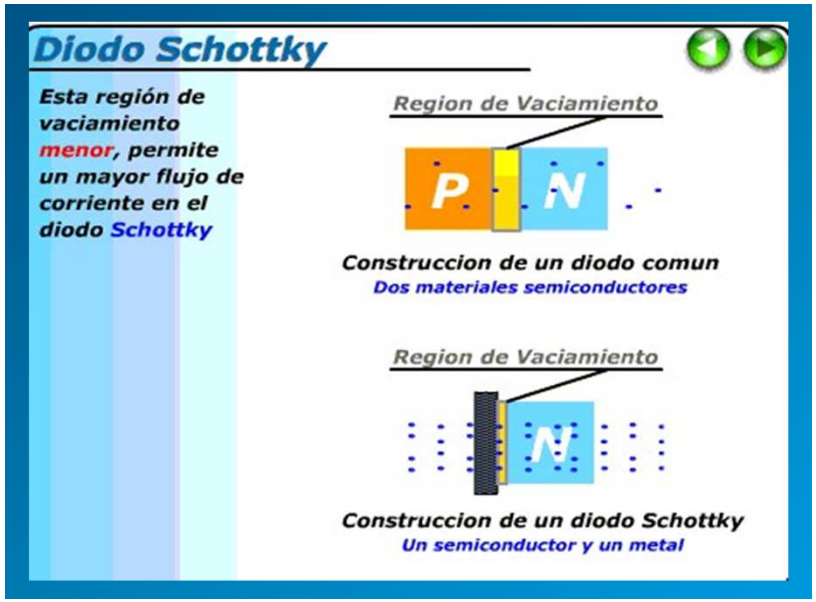
Diodo Schottky

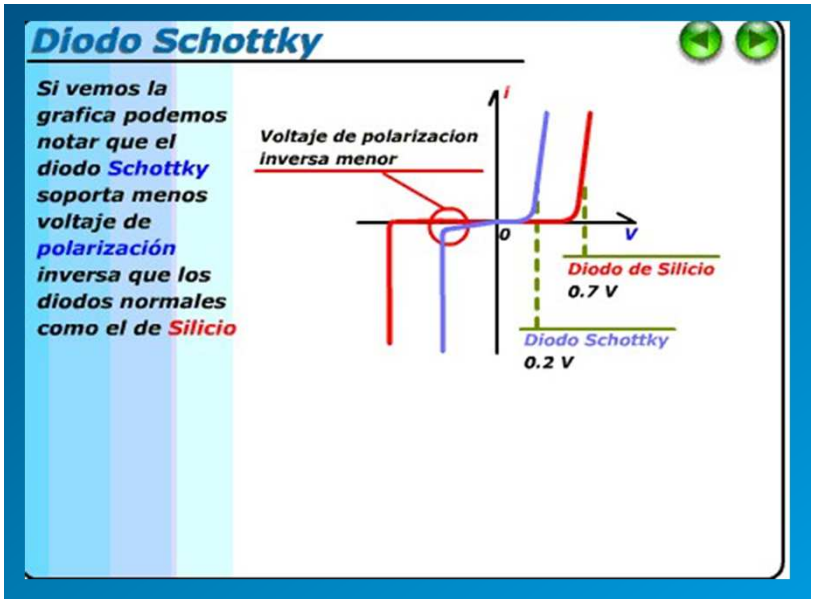
Es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa.



Diodos

El diodo Schottky encuentra una gran variedad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesiten grandes velocidades de Conmutación y mediante su poca caída de voltaje en directo permite poco gasto de Energía y se emplea en varios circuitos integrados de logica TTL.



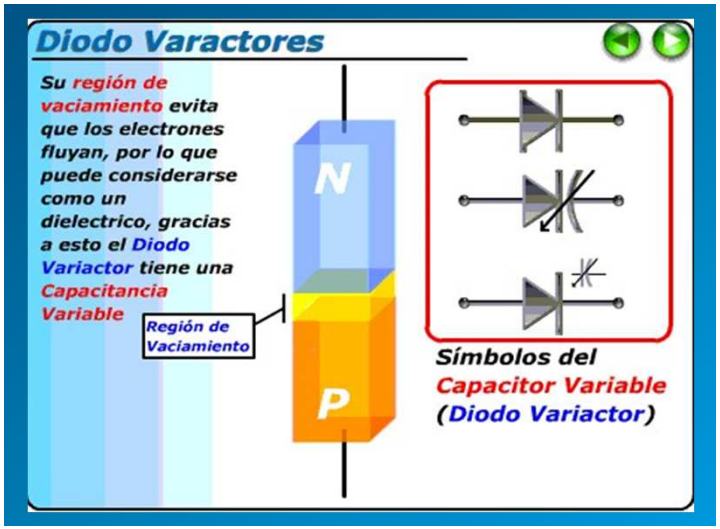


Diodos

Diodo Varicap

El Diodo de capacidad variable o Varactor (Varicap) es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varie en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos.

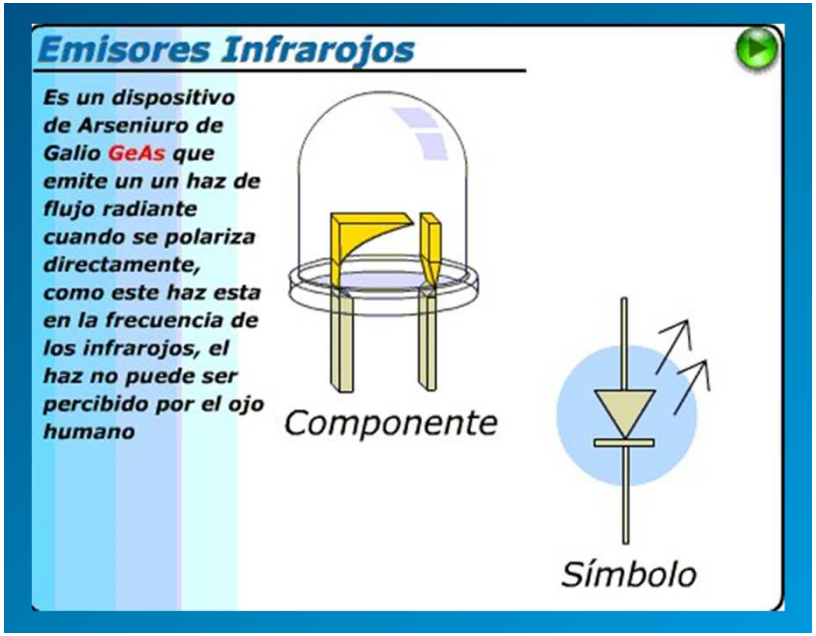
De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión



Diodos

Diodo Emisor de Luz (LED)

Son dispositivos de estado sólido de arseniuro de galio que emiten un haz de flujo radiante cuando se polarizan directamente debido al desprendimiento de fotones.



Diodos

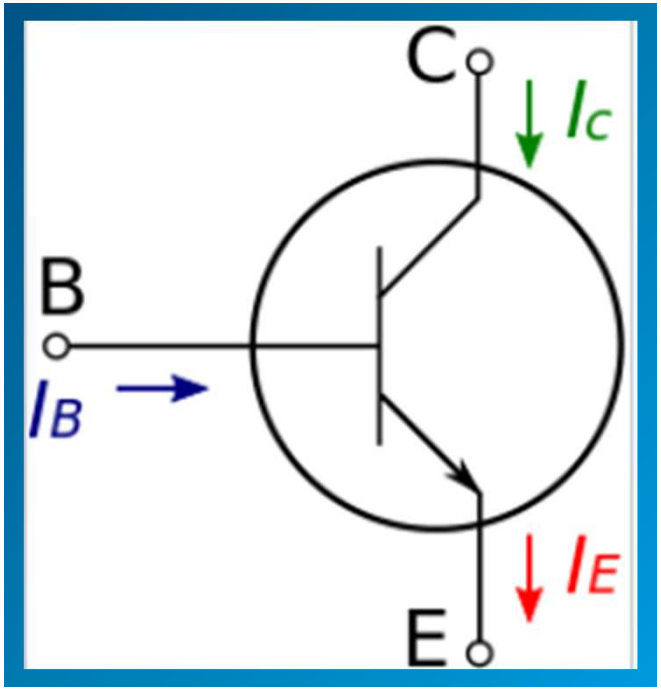
www.simbologia-electronica.com
www.simbologia-electronica.com
Diodos de germanio
Diodos rectificadores
Diodos LED
A
K
Diodo rectificador
Diodo zener
Diodo varicap
Diodo
supresor de tensión
Diodo Schottky
Fotodiodo
LED
Diodo emisor de luz
DIODOS

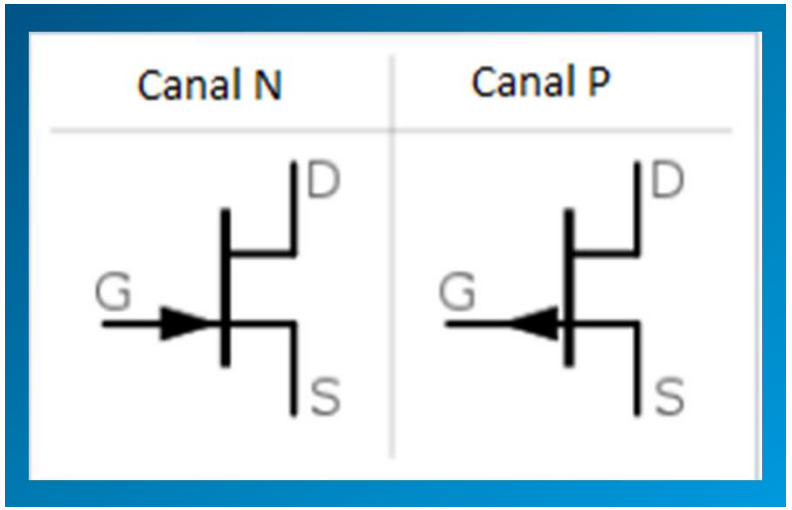
Transistores y Amplificador Operacional

flex

Transistores

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Su salida es una función de transferencia respecto a su entrada.

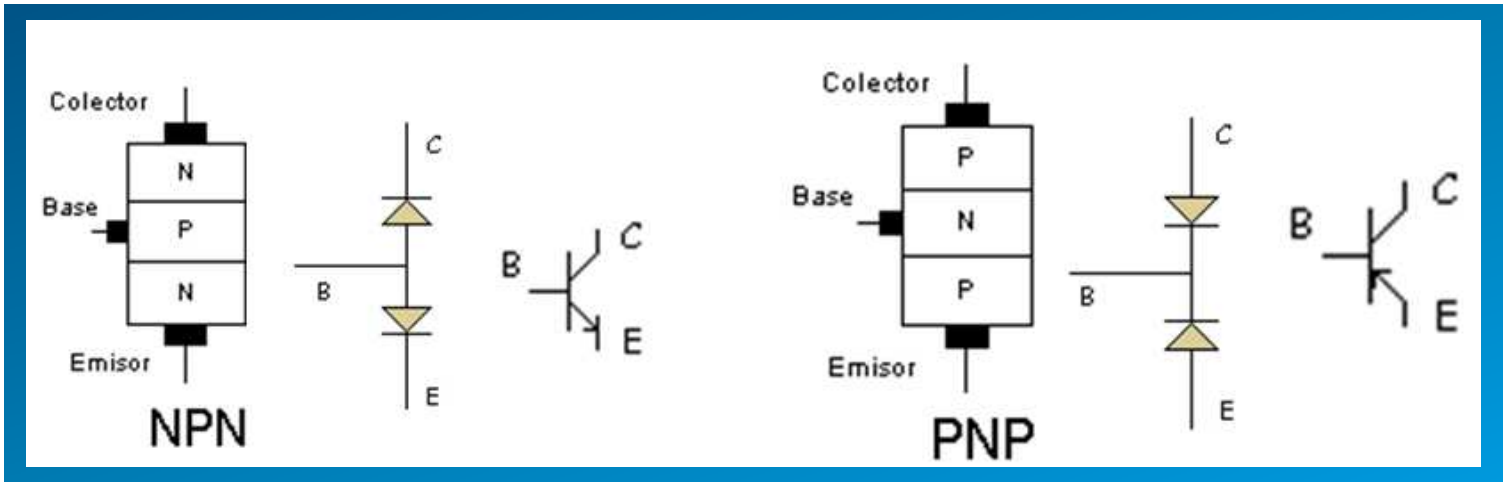




Transistores

Transistor Bipolar (BJT)

El transistor de unión bipolar se fabrica sobre un monocristal de material semiconductor como el germanio, el silicio o el arseniuro de galio, cuyas cualidades son intermedias entre las de un conductor eléctrico y las de un aislante. Sobre el sustrato de cristal se contaminan en forma muy controlada tres zonas sucesivas, N-P-N o P-N-P, dando lugar a dos uniones PN.



Transistores

El transistor bipolar es un amplificador de corriente, esto quiere decir que si le introducimos una cantidad de corriente por una de sus patillas (base), el entregará por otra (emisor) , una cantidad mayor a ésta, en un factor que se llama amplificación.

Este factor se llama β (beta) y es un dato propio de cada transistor.

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C = I_E$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Transistores

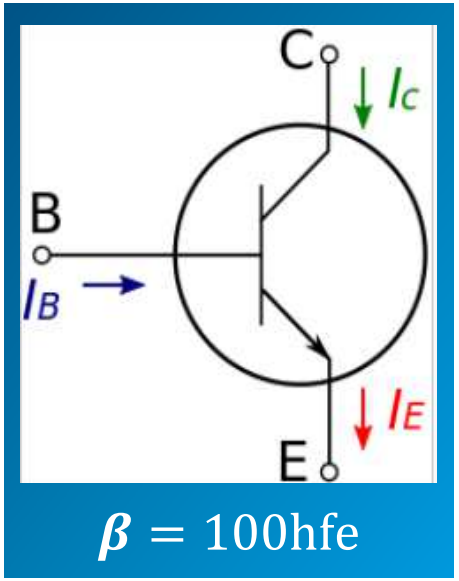
Ejercicio

Se mide una Ic de 5mA y una Ib de .05mA ¿Cuánto

$$Ic = Ib * \beta$$

$$\beta = \frac{Ic}{Ib}$$

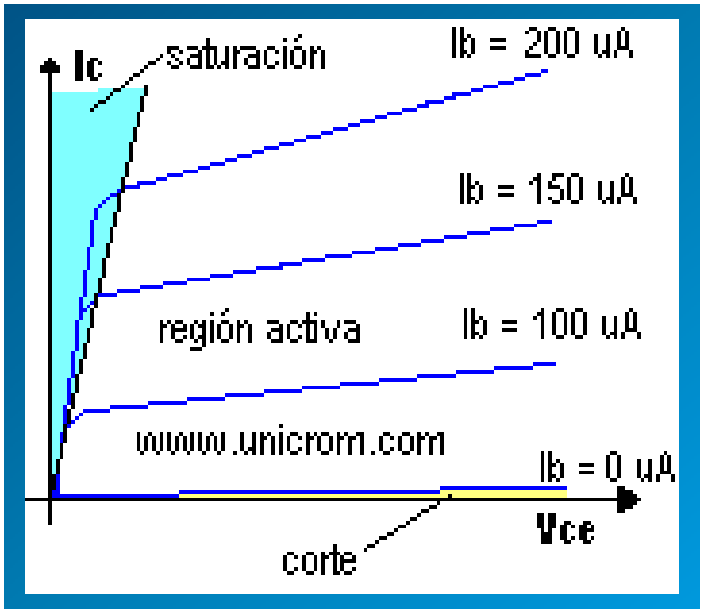
$$\beta = \frac{5mA}{.05mA}$$



Transistores

El BJT tienes tres regiones de operación

- Corte. La corriente de base es igual a cero. Por lo tanto
$$V_{CE} = V_{CC}$$
- Saturación. La corriente de colector es máxima. Por lo tanto
$$V_{CE} = 0$$
- Activa. En esta región el BJT trabaja como amplificador



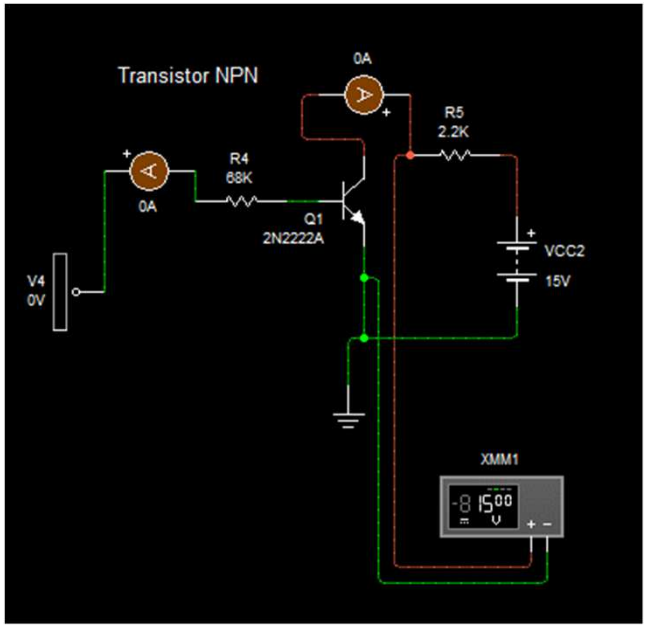
Transistores

Ejercicio

Determina corte ,saturación ,Región activa de un transistor

Datos:

- Vcc=15v
- Rc=2.2KΩ
- Vbb=3v
- Rb=68kΩ
- β=100



Calcular punto de corte:

- Cuando la corriente de la base Ib=0

$$\boldsymbol{Vcc = Vce} \qquad Vcc = Vrc + Vce$$

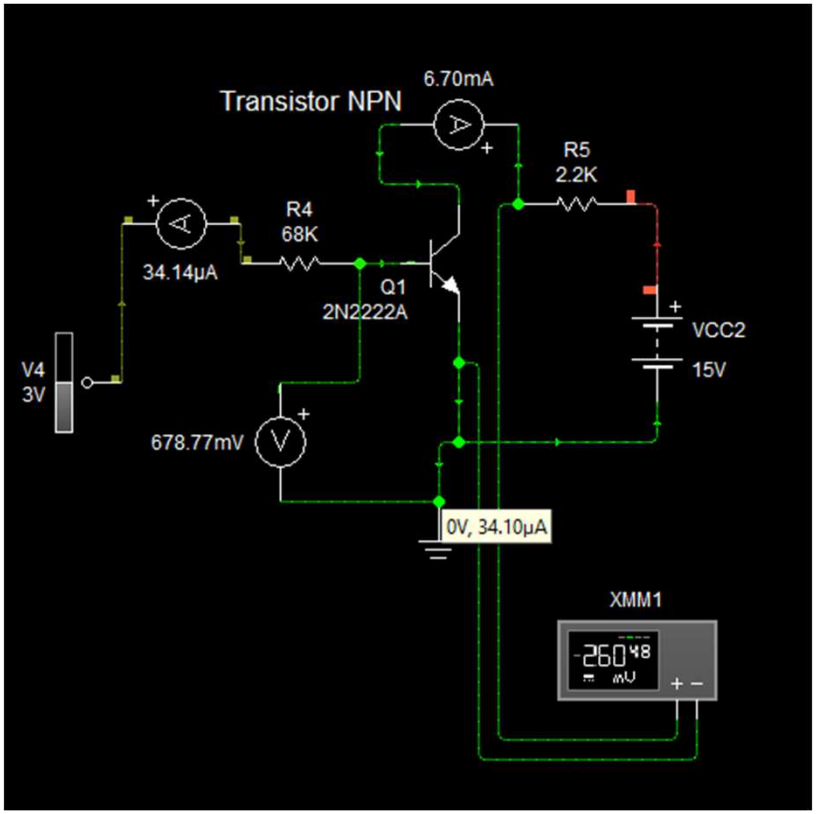
Sustituimos valores

$$\boldsymbol{15v = = 2.2K\Omega * 0 + Vce}$$

$$\boldsymbol{15v = = 0 + Vce}$$

$$\boldsymbol{15v = Vce} \qquad \boldsymbol{Vce} = 15v$$

Transistores



Saturación. La corriente de colector Ic es máxima. Por lo tanto:

$$Vce = 0 \qquad Ic = Ie$$

$$Vcc = Rc * Ic + Vce$$

Sustituimos valores

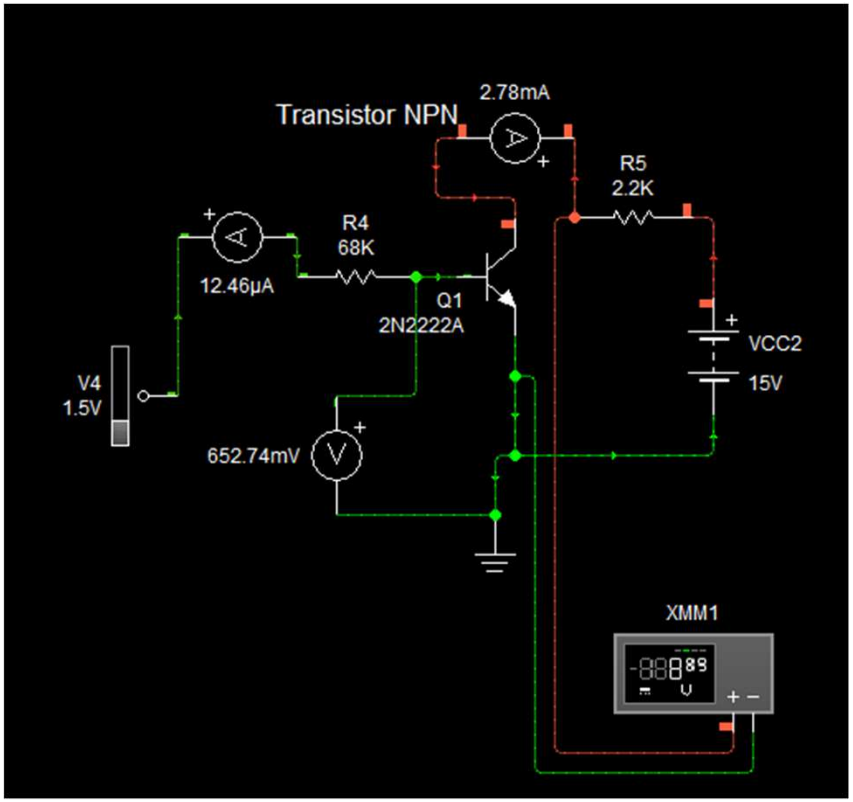
$$\mathbf{15v} = 2.2K\Omega * \boldsymbol{Ic} + \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{Ic} = \mathbf{15v} / 2.2K\Omega$$

$$\boldsymbol{Ic} = 0.0682A \quad o \quad 6.82mA$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Transistores



Activa: En esta región el BJT trabaja como amplificador

Calcular Intensidad de la base Ib

$$Vbb = Rb*Ib + Vbe$$

Sustituimos valores

$$3v = 68K\Omega * Ib + (-.07v)$$

$$Ib = (3v - .07v)/68K\Omega$$

$$Ib = .00003382 = 33.82\mu A$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Transistores

Punto activo ICQ

$Icq=Ib*\beta$

Sustituimos valores

$Icq=33.82\mu A*100$

$Icq=3.38mA$

Punto activo VCEQ

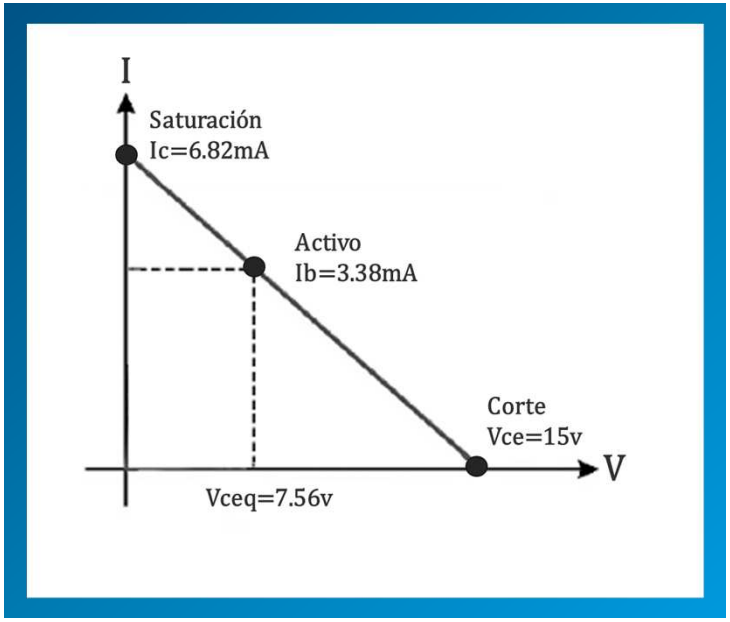
$Vcc=Rc*Icq+Vceq$

Sustituimos valores

$15v=2.2K\Omega*3.38mA+Vceq$

$Vceq=15v-7.436v$

$Vceq=7.56v$



Transistores

El BJT puede ser configurado en tres modelos de acuerdo a la terminal que se encuentre conectada a gnd o un voltaje negativo.

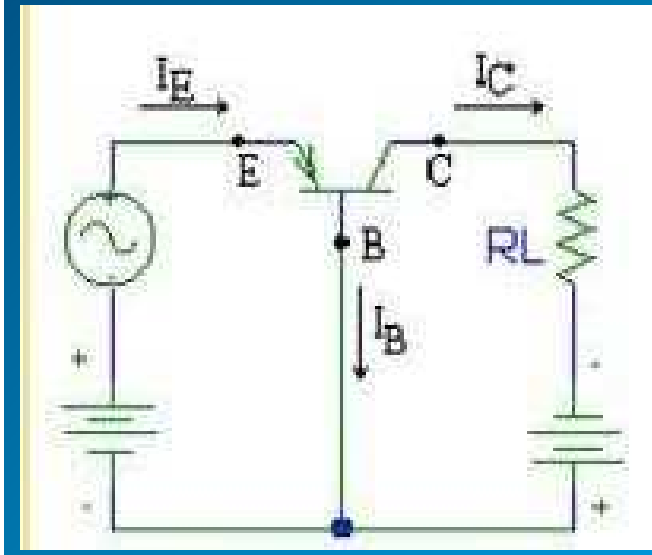
- Emisor Común
- Base Común
- Colector Común

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Transistores

Características Base Común

- Ganancia en Voltaje de salida máximo a 1
- Ganancia de Corriente de salida menor a 1 o máximo 1.
- Salida en fase respecto a la entrada

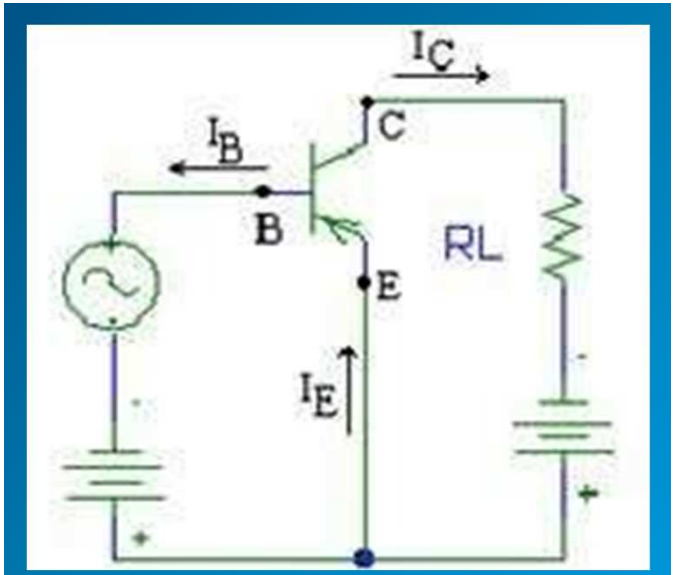


Base Común

Transistores

Características Emisor Común

- Alta ganancia en Voltaje de salida
- Alta ganancia de Corriente de salida
- Salida desfasada 180° respecto a la entrada
- Aplica a señal pequeña por su alta ganancia



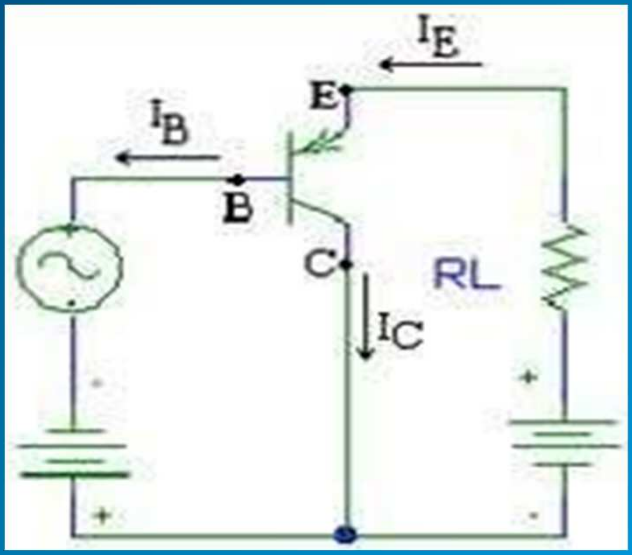
Emisor Común

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Transistores

Características Colector Común

- Ganancia en Voltaje de salida menor a la unidad
- Alta ganancia de Corriente de salida
- Salida en fase respecto a la entrada



Emisor Común

Transistores

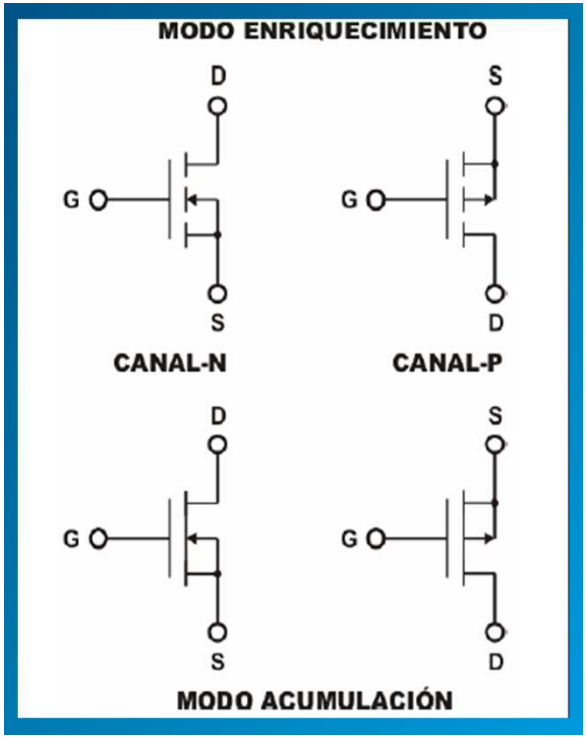
MOSFET

Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor

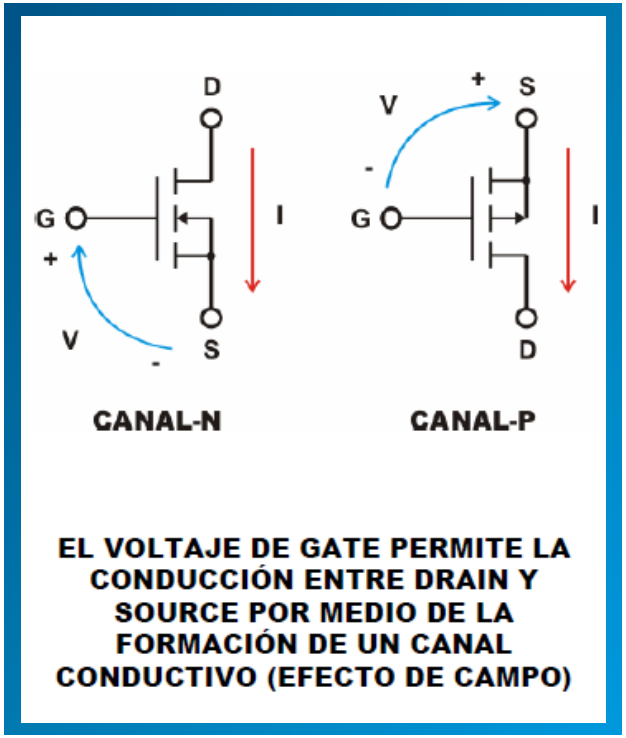
Clasificaciones

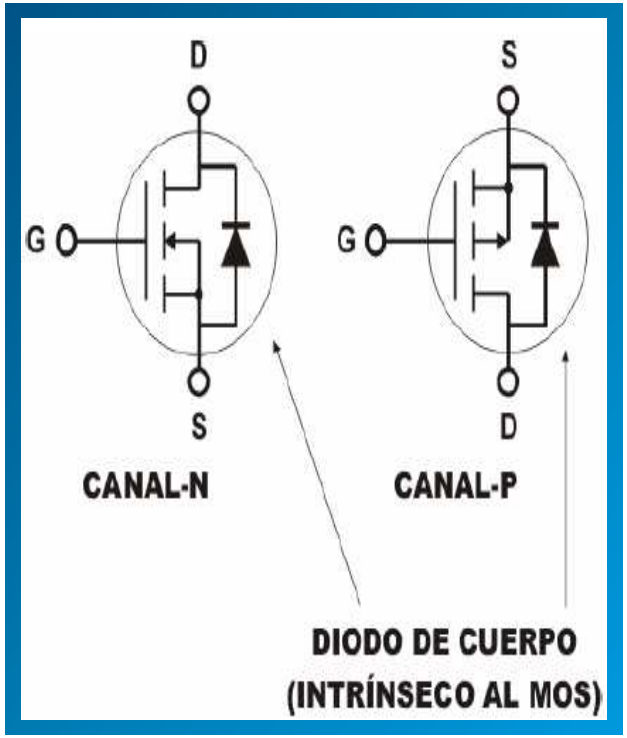
Según el tipo de portadores
- Canal N
- Canal P

Según la formación del canal
- Enriquecimiento
- Acumulación



Transistores

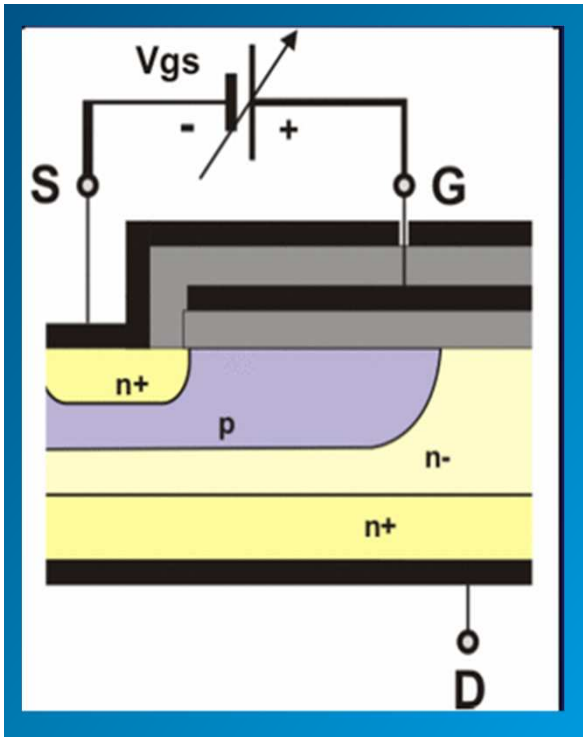




Transistores

Formación del canal

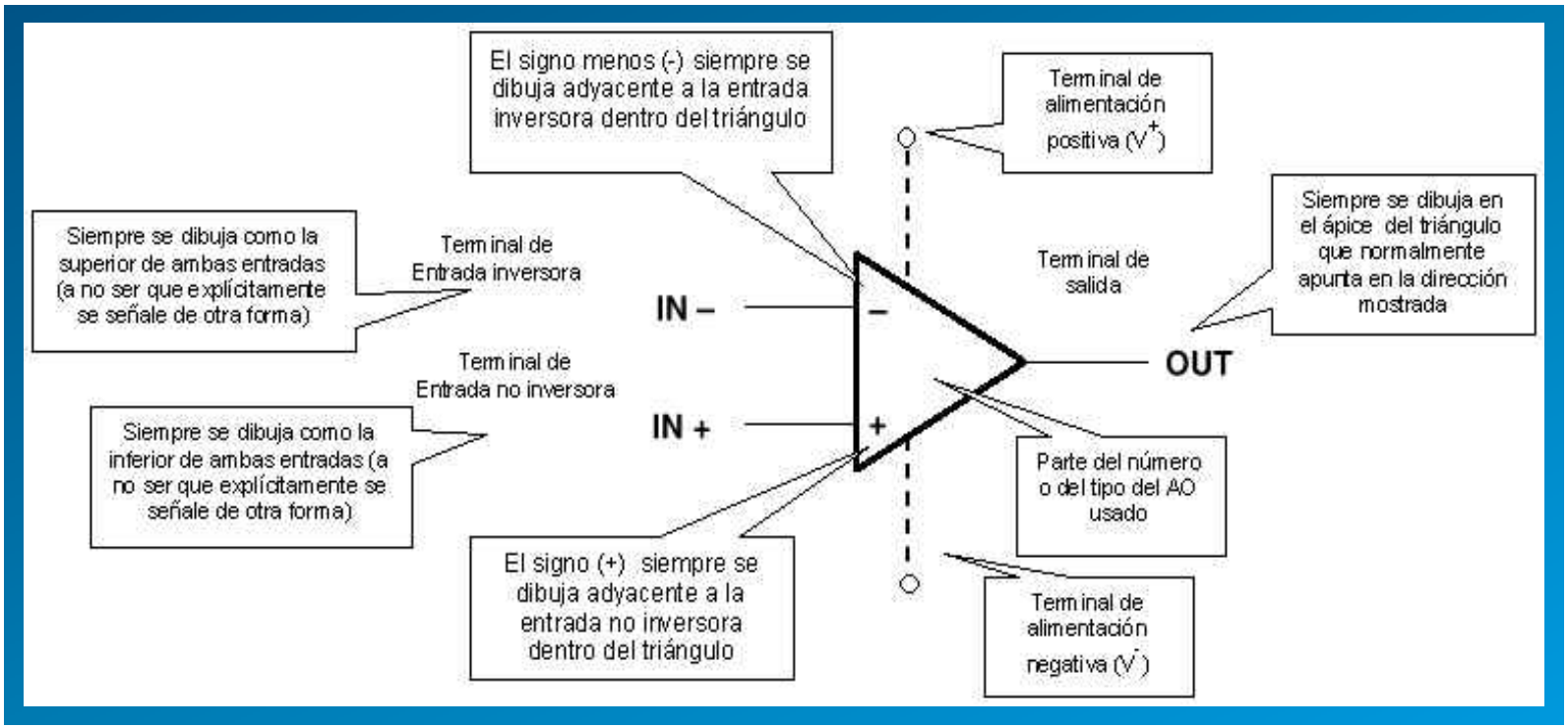
- **Vgs = 0.** No hay canal (región p = Alta impedancia).
- **0 < Vgs < Vgs(th).** Aumenta el ancho de la zona de deplexión (cargas descubiertas), por acción del campo eléctrico en el SiO2.
- **-Vgs = Vgs(th).** Comienza a establecerse el canal conductivo (formación de la capa de inversión).
- **-Vgs > Vgs(th).** Se incrementa la conductividad del canal (aumento en la concentración de electrones).



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Amplificador Operacional

El amplificador operacional es un dispositivo amplificador de la diferencia de sus dos entradas



Amplificador Operacional

Características del Amplificador Operacional

Amplificador Operacional Ideal	Amplificador Operacional Real
Impedancia de Entrada Infinita.	Impedancia de entrada de 1 a unos Megaohms
Impedancia de Salida igual a cero.	Impedancia de salida de 8 a 20 Ohms
Ancho de banda infinito.	Ancho de banda orden de los MHz
Ganancia de entrada infinita.	Ganancia es 100,000.
Tension Offset de salida = 0	La Tension Offset se puede variar con ajustes.
(vo = 0 cuando v+ = v-)	

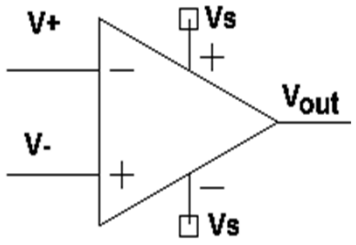
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Amplificador Operacional

Amplificador a Lazo Abierto

Esta ganancia es aquella que tiene el amplificador operacional cuando no existe ningún camino de realimentación entre la salida y alguna de las dos entradas.

Este tipo de configuración se utiliza en comparadores, en donde lo que se desea es saber cual de las dos entradas tiene mayor tensión



$$V_{out} = \begin{cases} V_{S+} & V_+ > V_- \\ V_{S-} & V_- < V_+ \end{cases}$$

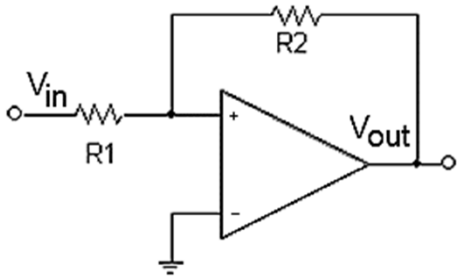
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Amplificador Operacional

Amplificador a Lazo Cerrado

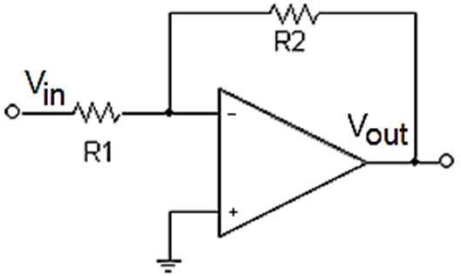
Para poder controlar la ganancia de tensión que tiene un amplificador operacional, se le provee de una realimentación negativa, que hará que este circuito sea mucho más estable. También puede haber retroalimentación positiva pero no es muy utilizada debido a la inestabilidad de la misma.

Retroalimentación Positiva



$$V_{out} = V_{in}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Retroalimentación Negativa



$$V_{out} = -V_{in}\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Datos del Curso

Nombre del curso: Electrónica Analógica Nivel A

Revisión: C

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- Thomas L. Floyd. (2016). Fundamentos de sistemas digitales. México: Pearson Education.
- Roger L. Tokheim. (1995). Principios Digitales. España: McGraw-Hill.
- M. Morris Mano. (2015). Diseño digital. México: Pearson Education.
- Paul Falstad & Iain Sharp. (2004). Circuit Simulator. Recuperado de: http://lushprojects.com/circuitjs/

Aprobador: Jesús Rubén Membrila Benavidez

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Electrónica Digital

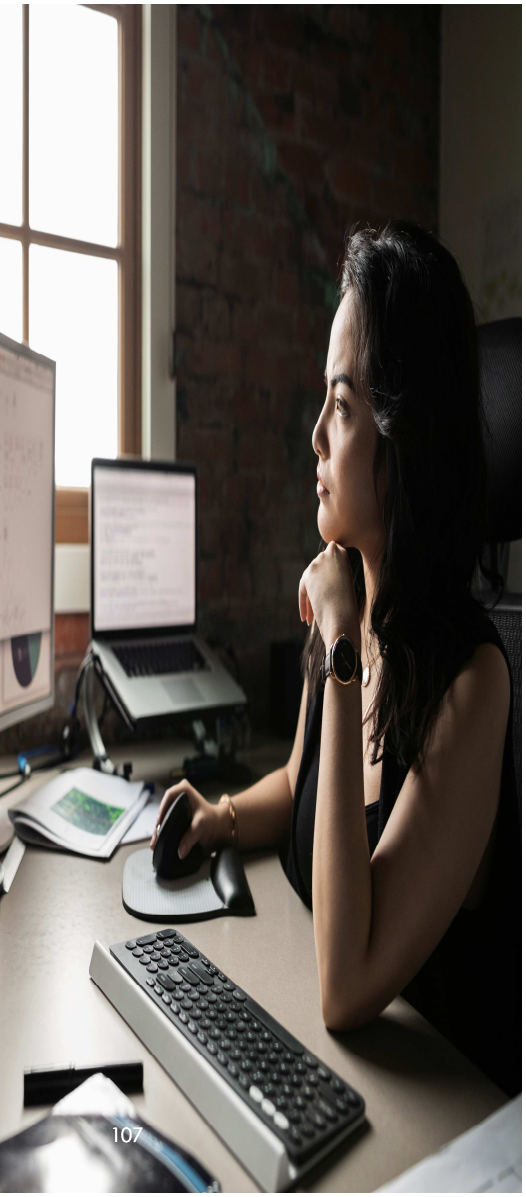
Índice

- ❑ Introducción
- ❑ Objetivo Particular y Alcance
- ❑ Bases númericas
- ❑ Compuertas Lógicas
- ❑ Flip Flop
- ❑ Multiplexor
- ❑ Demultiplexor
- ❑ ADC
- ❑ DAC
- ❑ Tipos de Memoria
- ❑ Microprocesador
- ❑ Microcontrolador

Introducción

La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona más rápidamente. Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada en estados discretos, a diferencia de los sistemas analógicos donde la información toma un rango continuo de valores.

En la mayoría de sistemas digitales, el número de estados discretos es tan solo de dos y se les denomina niveles lógicos. Estos niveles se representan por un par de valores de voltaje, uno cercano al valor de referencia del circuito (normalmente 0 volts, tierra o "GND"), y otro cercano al valor dado por la fuente de alimentación del circuito. Estos dos estados discretos reciben muchas parejas de nombres en libros de electrónica y otros textos especializados, siendo los más comunes "0" y "1", "false" y "true", "off" y "on" o "bajo" y "alto" entre otros.



Objetivo Particular y Alcance

El participante, al finalizar el módulo 2, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de electrónica digital con la intención de emplear el conocimiento adquirido en la interpretación del funcionamiento de la tarjeta y/o circuito electrónico en su espacio de trabajo.

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Bases numéricas

flex

Bases numéricas

La palabra **"digital"** tiene origen latino:

digitus = dedos (contar con los dedos)

En la técnica digital solamente existen dos posibles valores de la señal y si bien son solo dos, hay varias maneras de representarlos.

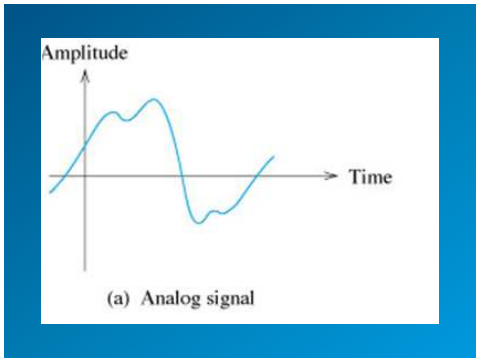
Valor lógico	Si / "1"	No / "0"
Símbolo	1	0
Realización		
	Hay corriente	No hay corriente
	Nivel de tensión alta (High)	Nivel de tensión baja (Low)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Bases numéricas

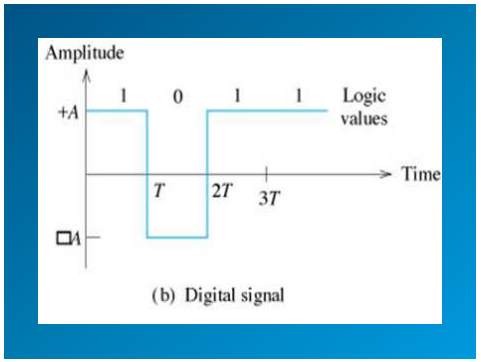
Señal analógica:

- Puede tomar cualquier valor de amplitud
- Variación continua de amplitud en el tiempo
- Normalmente la señal obtenida por el transductor es analógica



Señal digital:

- Solo toma un numero finito de amplitudes
- En lógica binaria dos
- Usualmente cambia la amplitud en instantes espaciados uniformemente



Bases numéricas

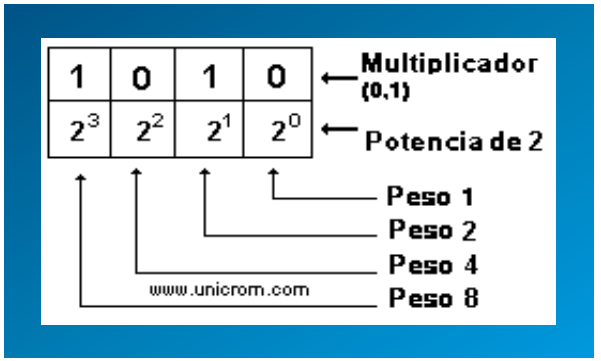
Los Sistemas de numeración son aquellos que permiten representar una cantidad de unidades de cualquier tipo. Tipos de Sistemas de numeración: Romano, decimal, binario, octal y el Hexadecimal.

El Sistema Binario (base 2)

El sistema binario, a diferencia del sistema decimal donde son permitidos 10 cifras, sólo necesita dos (2) cifras el "0" y el "1".

Este sistema es de especial importancia en la electrónica digital, donde sólo son posibles dos valores.

Los valores de "1" y "0" se asocian con "nivel alto" y "nivel bajo" o con "cerrado" o "abierto".



Bases numéricas

- Binario

  0 1

$$\left.\begin{array}{l} 0 \rightarrow V_L\ (\text{voltaje bajo}) \\ 1 \rightarrow V_H\ (\text{voltaje alto}) \end{array}\right\} \text{Lógica Positiva}$$

- Decimal

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Octal

  0 1 2 3 4 5 6 7

- Hexadecimal

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Bases numéricas

Conversión de Binario a Decimal:

El número 11010 en base 2 es:

El número 26 en base decimal

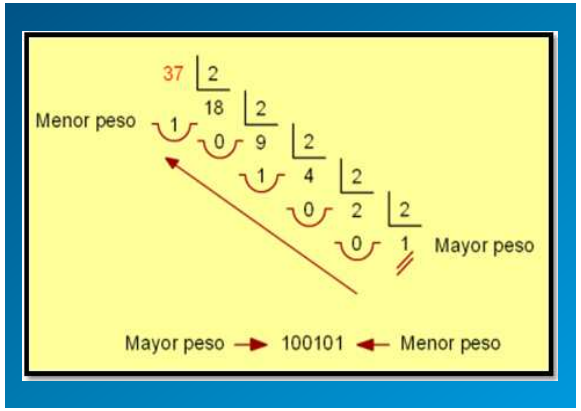
1x24 +1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26

21 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1

1 0 1 0 1

Conversión de Decimal a Binario:

1) Se divide el número entre la base.
2) El cociente se vuelve a dividir entre la base.
3) Se repite el paso 2 hasta que el cociente sea menor a la base.



Ejemplo:

El número 37 en base decimal es:

37 en base 10 = 100101 en base binaria

Bases numéricas

Conversión de Hexadecimal a Decimal:

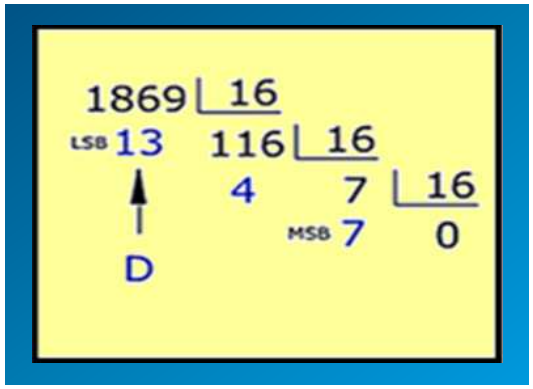
El número 3A1 en base 16 es:

$$3x162 + (A)10x161 + 1x160 = 768 + 160 + 1 = 929$$

El número 929 en base decimal

Conversión de Decimal a Hexadecimal:

1) Se divide el número entre la base.
2) El cociente se vuelve a dividir entre la base.
3) Se repite el paso 2 hasta que el cociente sea menor a la base. Ejemplo:



El número 1869 en base decimal es:

1869 en base 10 = 74D en base hexadecimal

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Bases numéricas

Conversión de Hexadecimal a Binario

Se convierte cada dígito hexadecimal a cuatro binarios. Ejemplo:

El número 15E8 en base 16 es:

15E8=0001,0101,1110,1000
0001010111101000 en base binaria

Conversión de Binario a Hexadecimal:

Se agrupan los dígitos de 4 en 4. Ejemplo:

El número 11011010110110 en base binaria es:

11,0110,1011,0110 = 36B6 en base hexadecimal

Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Compuertas Lógicas

flex

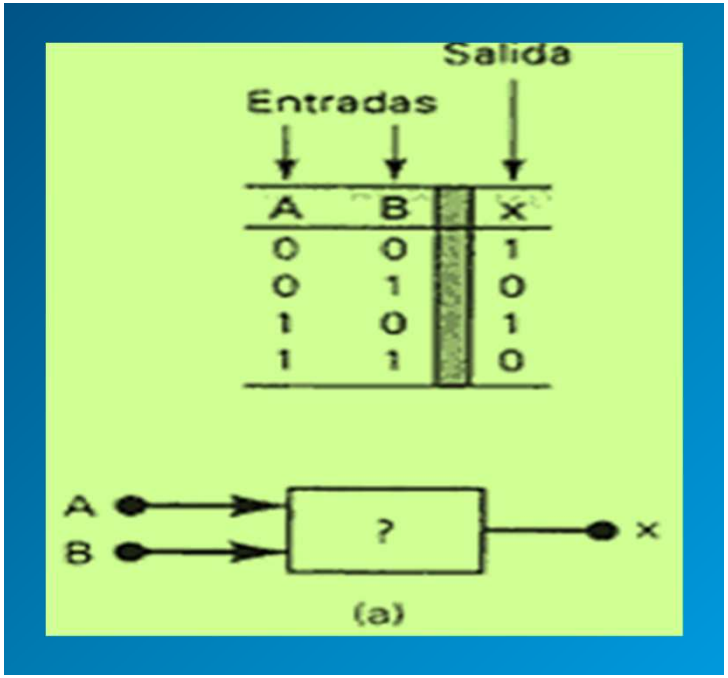
Variable booleana

Una variable booleana es una cantidad que puede, ser igual a 0 o a 1. Las variables booleanas se emplean con frecuencia para representar el nivel de voltaje presente en un alambre o en las terminales de entrada y salida de un circuito.

En el algebra booleana solo existen tres operaciones básicas: OR, AND y NOT Estas operaciones básicas se llaman operaciones lógicas. Es posible construir circuitos digitales llamados compuertas lógicas.

Tabla de verdad

Una tabla de verdad es un medio para describir la manera en que la salida lógica de un circuito depende de los niveles lógicos que haya en su entrada



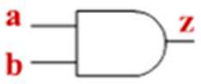
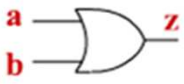
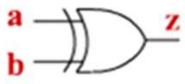
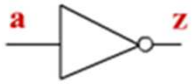
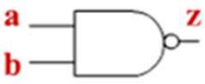
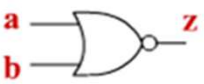
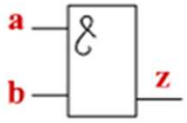
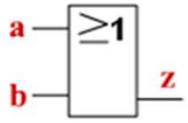
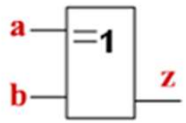
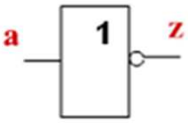
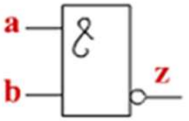
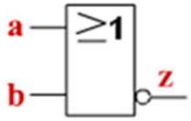
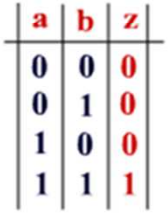
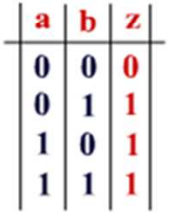
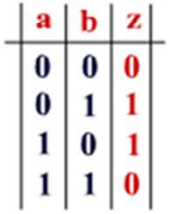
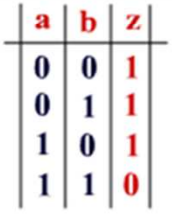
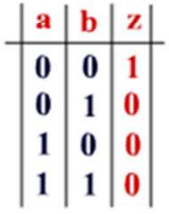
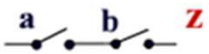
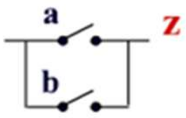
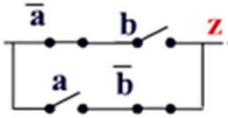
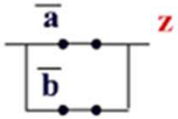
Compuertas Lógicas

Los circuitos lógicos digitales son redes complejas de interruptores hechos con transistores. Éstos circuitos lógicos simples se llaman compuertas.

Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos (0,1), los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias (suma, multiplicación).

Se muestran a continuación.

Compuertas Lógicas

NOMRE	AND - Y	OR - O	XOR O-exclusiva	NOT Inversor	NAND	NOR
SÍMBOLO						
SÍMBOLO						
TABLA DE VERDAD						
EQUIVALENTE EN CONTACTOS						
AXIOMA	$z = a \cdot b$	$z = a + b$	$z = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$	$z = \bar{a}$	$z = \overline{a \cdot b}$	$z = \overline{a + b}$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Compuertas Lógicas

Los circuitos lógicos digitales son redes complejas de interruptores hechos con transistores. Éstos circuitos lógicos simples se llaman compuertas.

Un circuito combinacional es un circuito cuya salida depende de exclusivamente de la combinación de sus entradas.

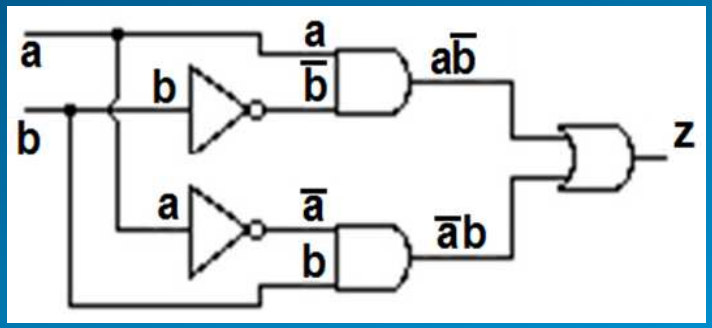
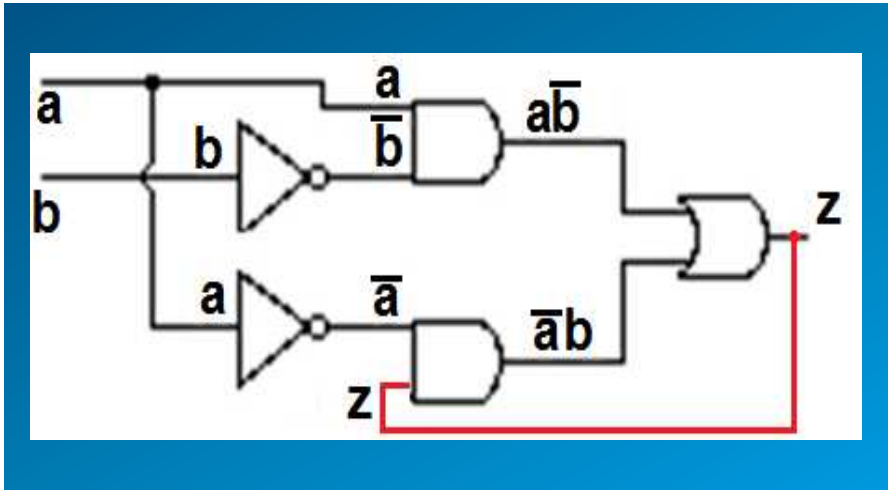


Tabla de verdad

a	b	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Compuertas Lógicas

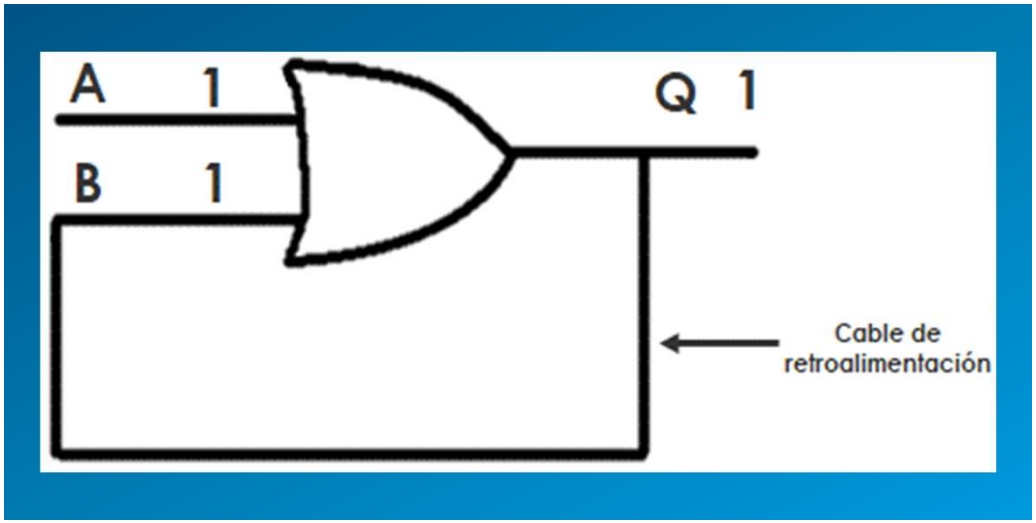
Un circuito secuencial es un circuito cuya salida depende de un estado anterior, esto es, que su salida se retroalimenta a una o más entradas.



Compuertas Lógicas

¿Qué es Realimentación?

Cuando una salida es conectada a una entrada del mismo circuito se dice que hay realimentación. Esta acción de realimentar una salida hacia la entrada causa en muchos casos un efecto de memoria (hay la capacidad de almacenar información).



Latch

flex

Biestable

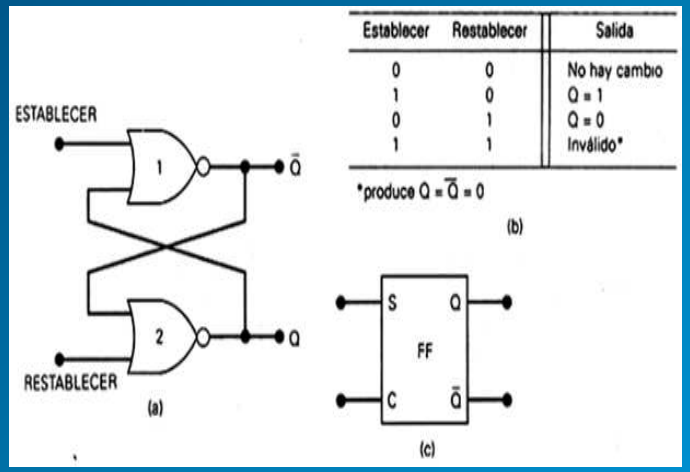
Un biestable, es un oscilador capaz de permanecer en un estado determinado o en el contrario durante un tiempo indefinido. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información.

Los biestable más utilizados son los latchs y los flip-flops.

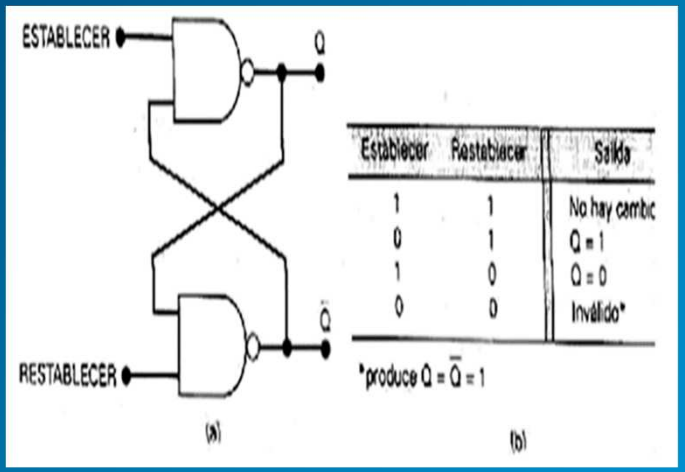
Latch

Un Latch es un circuito electrónico biestable asíncrono usado para almacenar información en sistemas lógicos digitales.

Latch SR. El latch lógico más simple es el SR, donde R y S representan los estados 'reset' y 'set' respectivamente.



Latch SR con compuertas NOR, lógica positiva

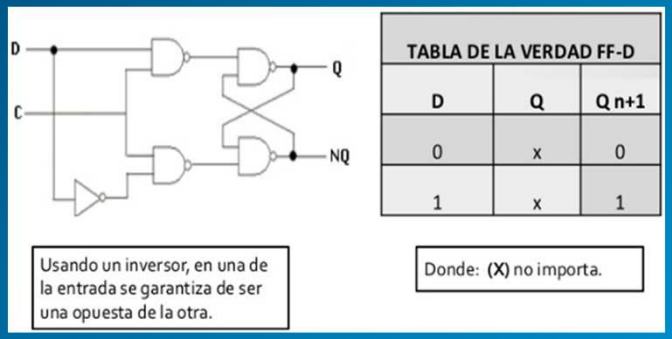


Latch SR con compuertas NAND, lógica negada

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Latch

Latch D. Conocido como el latch trasparente, debido a que el nivel presente en D se almacenará en el latch en el momento en que la entrada Enable sea activada.



Latch D con compuertas NAND

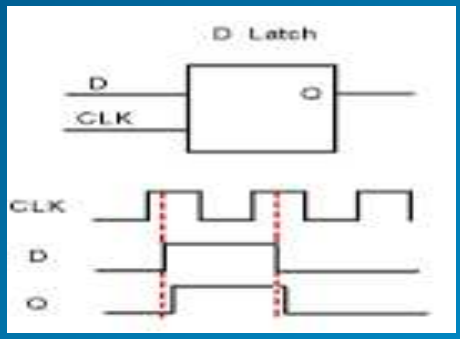


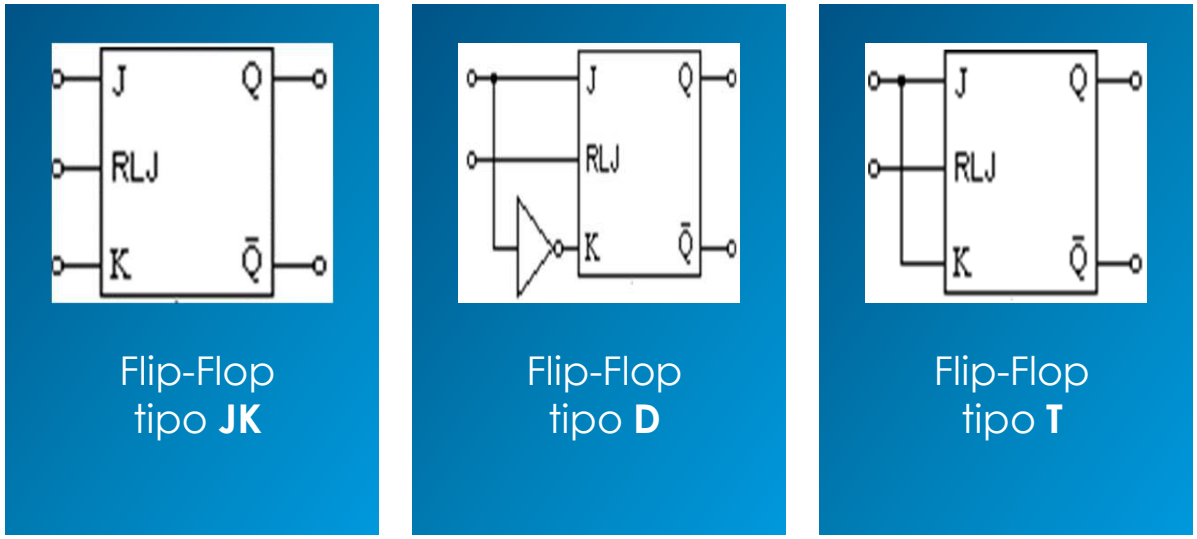
Diagrama de tiempo

Flip-Flops

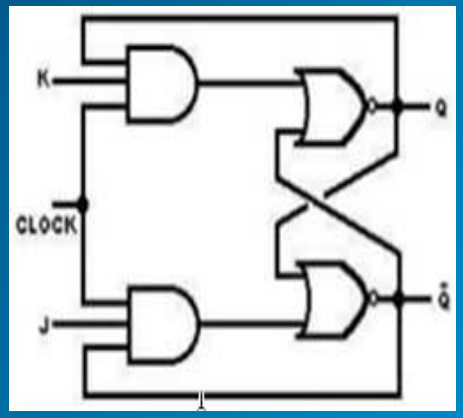
Flip-Flops

Un **Flip-Flop** es un circuito electrónico biestable síncrono usado para almacenar información en sistemas lógicos digitales.

Flip-Flop JK. Su funcionamiento es idéntico al latch SR en las condiciones SET, RESET y de permanencia de estado. La diferencia está en que el flip-flop JK no tiene condiciones no válidas como ocurre en el SR. Es también llamado "biestable universal" debido a que, con él, se pueden implementar otros tipos de biestable.



Flip-Flops



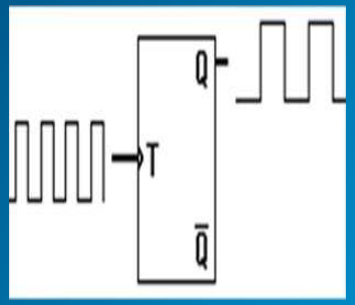
Hay tres entradas síncronas (**J,K y CLK**). Las entradas J y K son entradas de datos

TABLA DE LA VERDAD FF-JK		
J	K	Q
0	0	EA
0	1	0
1	0	1
1	1	¬EA

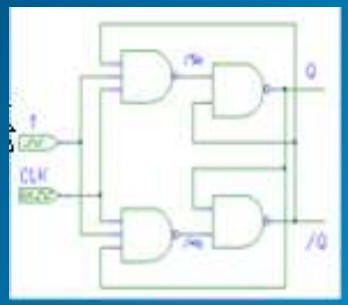
Donde: **EA** es el estado anterior y **–EA** es el complemento del EA

Flip-Flops

Flip-Flop T. El flip-flop T O "toggle" (conmutación) cambia la salida con cada flanco de reloj (positivo o negativo), dando una salida que tiene la mitad de la frecuencia de la señal de entrada en T. Se puede hacer a partir de flip-flops JK, llevando ambas entradas J y K a estado alto.



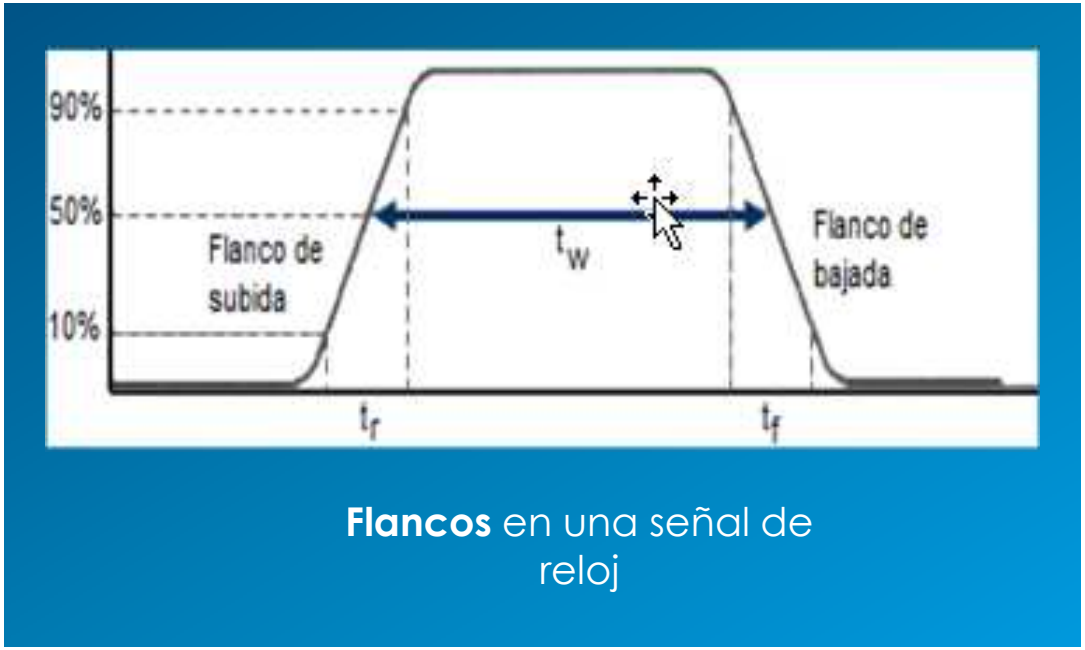
Flip-Flop tipo **T**



Flip-Flop tipo **T** con compuertas

Párametros de los Flip Flops

Flanco. En una señal digital, se denomina flanco a la transición del nivel bajo al alto (flanco de subida) o del nivel alto al bajo (flanco de bajada).



Flancos en una señal de reloj

Párametros de los Flip Flops

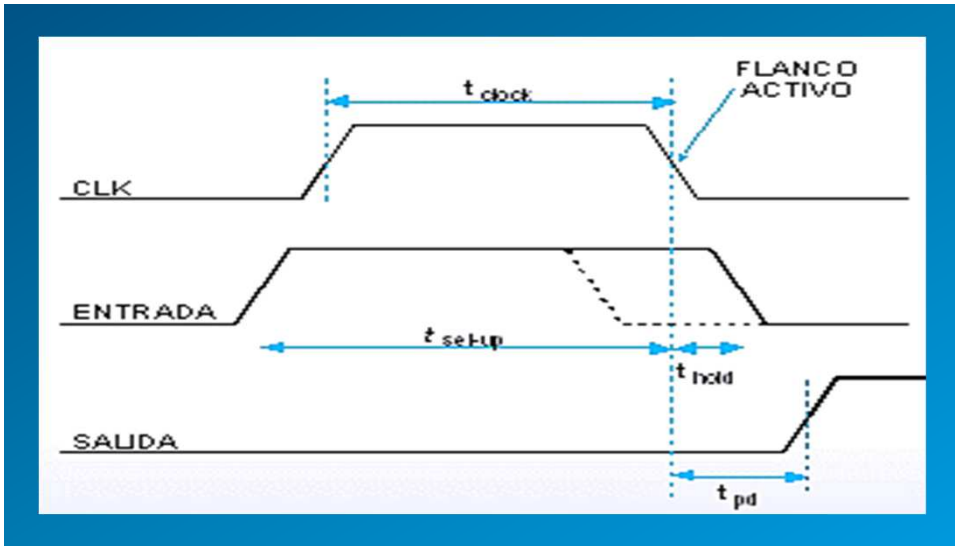
- **Tiempo de establecimiento (SET UP TIME).** Es el tiempo anterior al flanco activo de toma de datos durante el cual las entradas no deben cambiar.

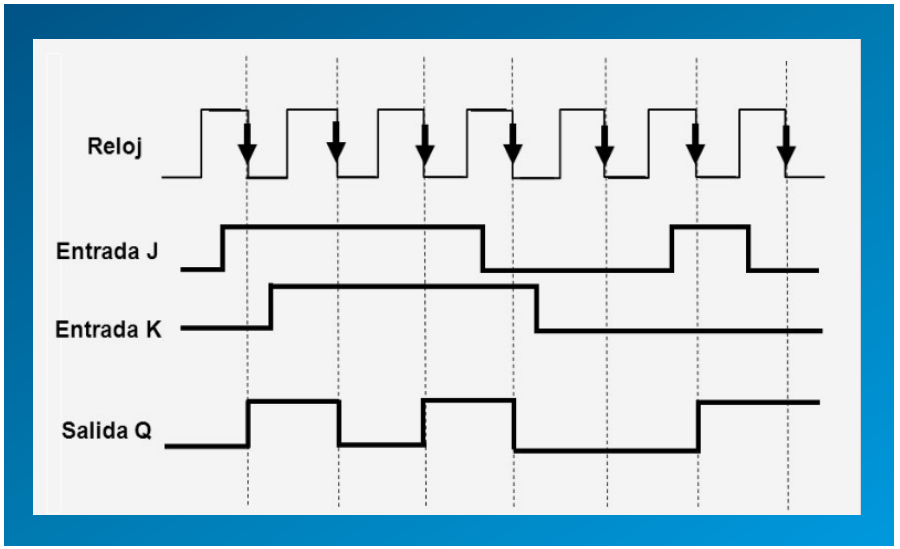
- **Tiempo de retención (HOLD TIME).** Es el tiempo posterior al flanco activo de toma de datos durante el cual las entradas no deben cambiar.

- **Frecuencia máxima de reloj.** Es la frecuencia máxima admisible de la señal de reloj que garantiza el fabricante.

- **Tiempo de retardo o propagación**. Es el tiempo que transcurre desde el flanco activo del reloj que produce la conmutación y el momento en que ésta tiene lugar

Párametros de los Flip Flops





Multiplexor - Demultiplexor

flex

Multiplexor

Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.

En el campo de la electrónica el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo

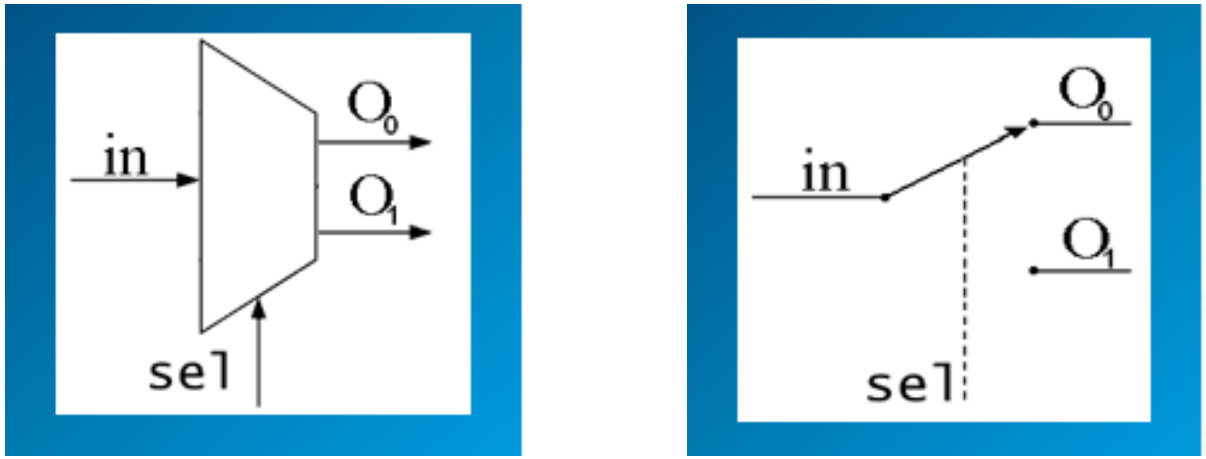
Multiplexor

Estos circuitos combinacionales poseen 2^n líneas de entrada de datos, una línea de salida y n entradas de selección. Las entradas de selección indican cuál de estas líneas de entrada de datos es la que proporciona el valor a la línea de salida. Cada combinación de las entradas de selección corresponde a una entrada de datos, y la salida final del multiplexor corresponderá al valor de dicha entrada seleccionada.

Esquema de un multiplexor 2 a 1. Puede ser comparado a un conmutador controlado

Demultiplexor

En electrónica digital, un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos d y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2^n salidas, por la que ha de salir el dato que presente en la entrada. Esto se consigue aplicando a las entradas de control la combinación binaria correspondiente a la salida que se desea seleccionar.



Esquema de un demultiplexor 1 a 2. Puede ser comparado a un conmutador controlado

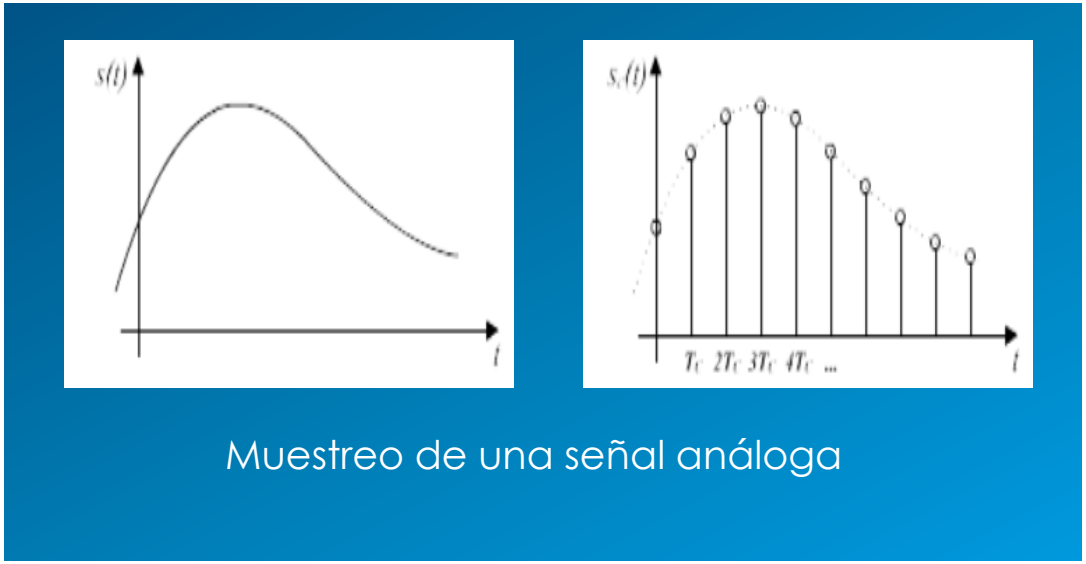
ADC

flex

ADC

Tasa de muestreo. Es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta.

Teorema de Nyquist. Según el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, para poder digitalizar una señal analógica y transmitirla por un medio eléctrico a grandes distancias y poder recuperarla en el extremo distante con la máxima fidelidad posible, se requiere que la señal analógica sea muestreada al menos dos veces su frecuencia máxima.



Muestreo de una señal análoga

ADC

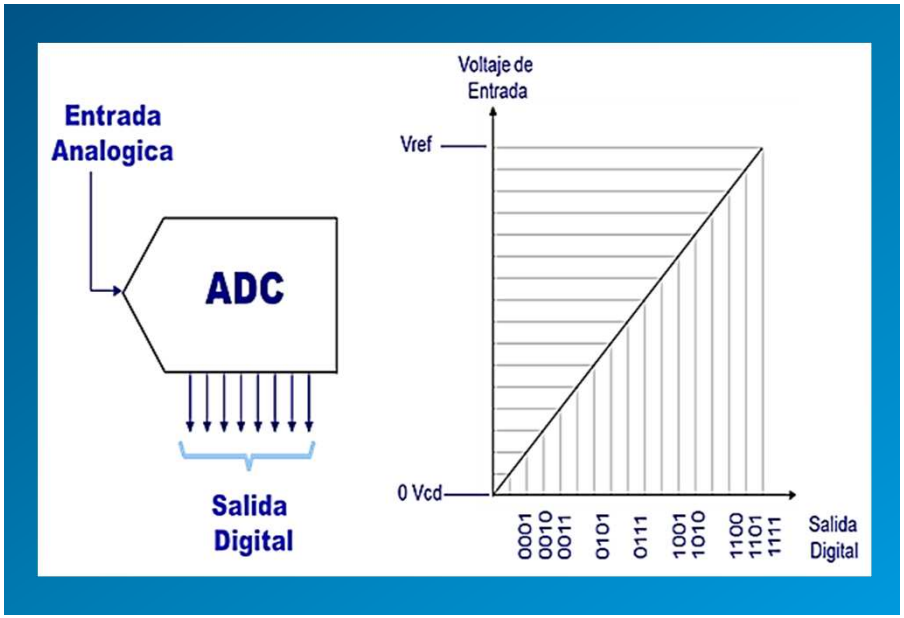
Características

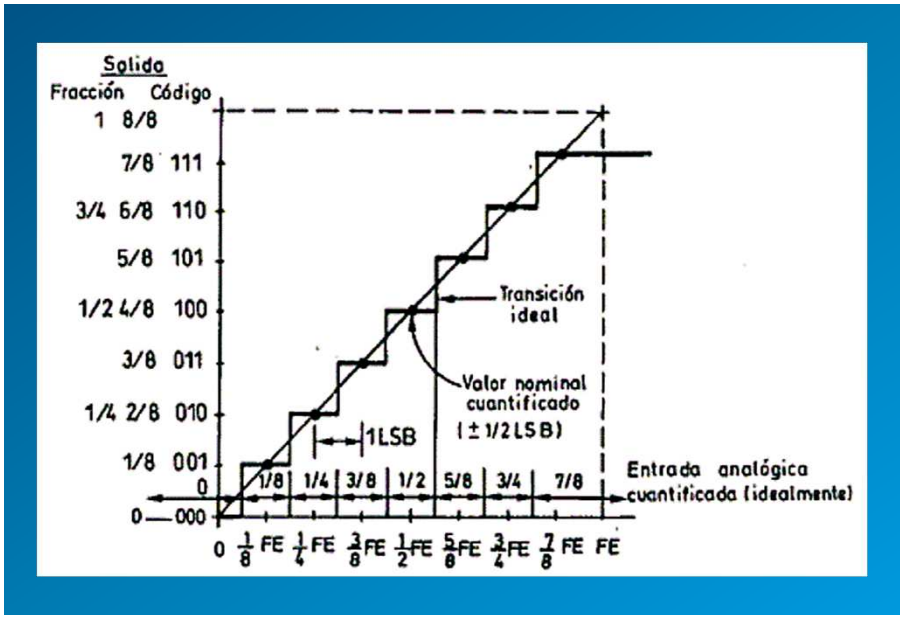
- **Entrada**
  - Número de canales
  - Tipo de señal (tensión o corriente)
  - Margen de valores (máximo y mínimo)
  - Polaridad (unipolar, bipolar)
  - Tensión de referencia (interna o externa, exactitud…)

- **Salida**
  - Número de bits (resolución)
  - Código de salida (binario, BCD…)
  - Formato (serie, paralelo)
  - Velocidad de salida (bit rate)
  - Niveles de tensión de salida
  - Existencia de latches

ADC

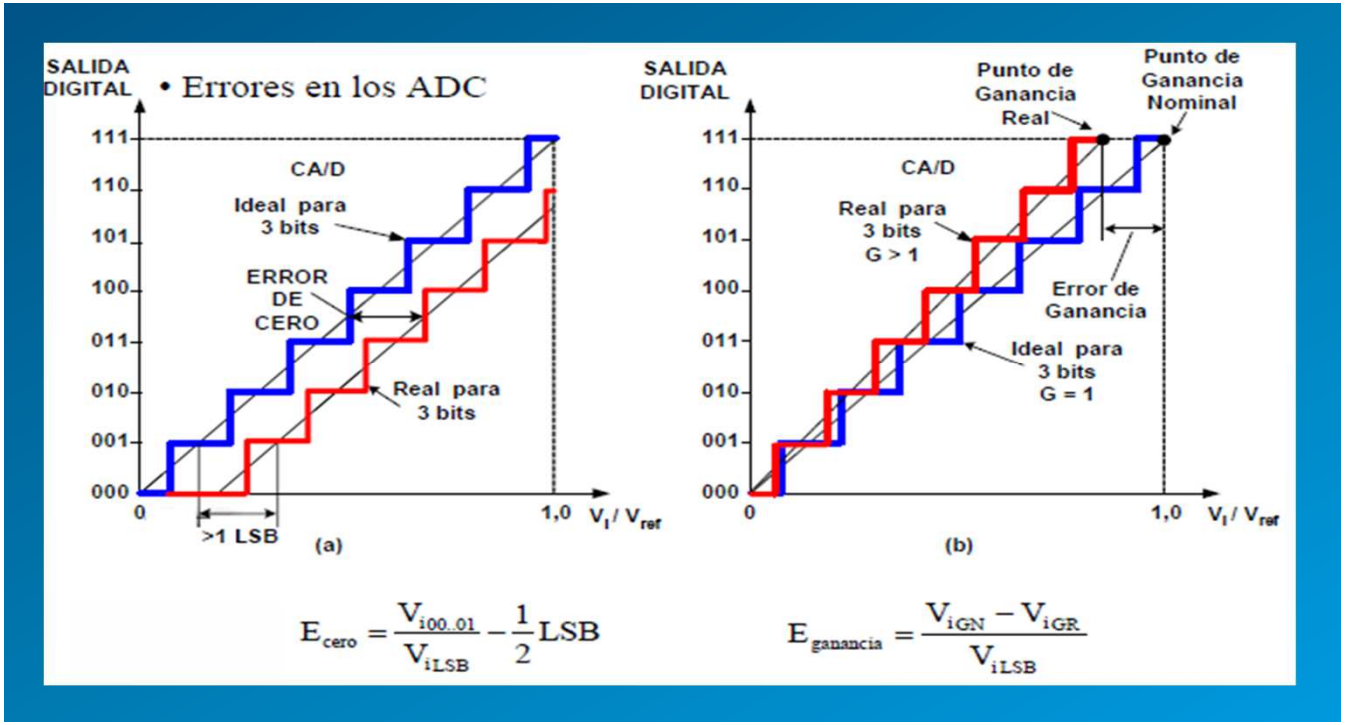
Errores


Entrada
Analogica
ADC
Salida
Digital
Voltaje de
Entrada
Vref
0 Vcd
0001
0010
0011
0101
0111
1001
1010
1100
1101
1111
Salida
Digital


Salida
Fracción Código
1 8/8
7/8 111
3/4 6/8 110
5/8 101
1/2 4/8 100
3/8 011
1/4 2/8 010
1/8 001
0
0 — 000
Transición
ideal
Valor nominal
cuantificado
(± 1/2 LSB)
1LSB
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
Entrada analógica
cuantificada (idealmente)
0 1/8 FE 1/4 FE 3/8 FE 1/2 FE 5/8 FE 3/4 FE 7/8 FE FE

ADC

Errores

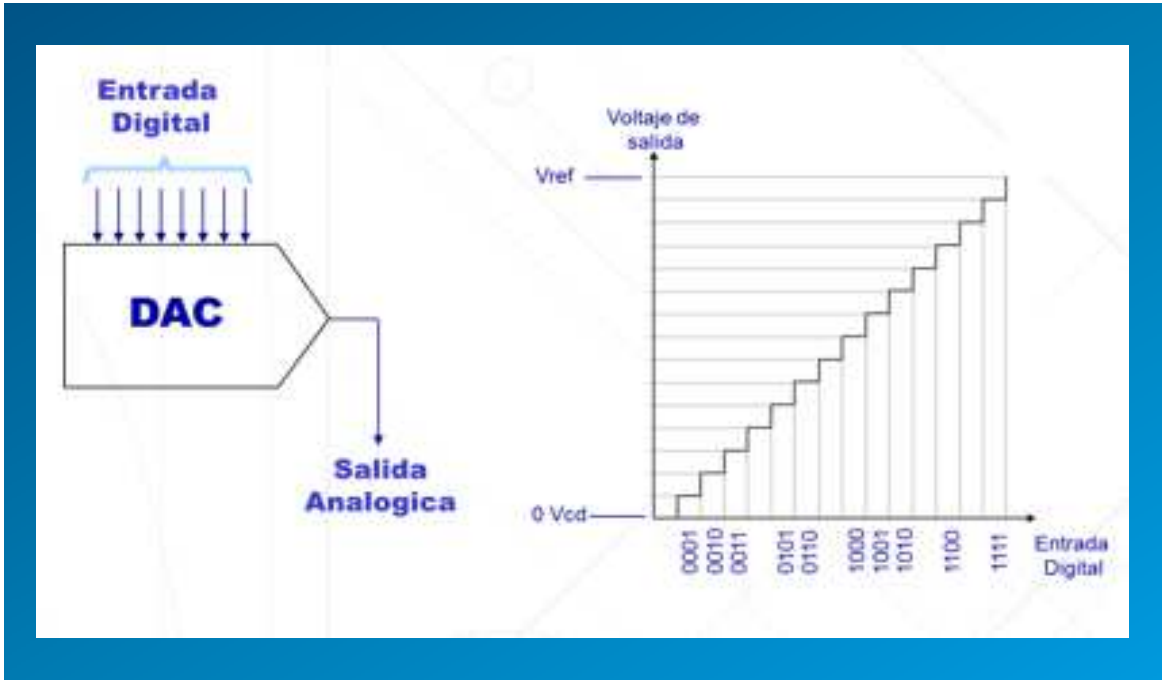

SALIDA DIGITAL
• Errores en los ADC
111
110
101
100
011
010
001
000
CA/D
Ideal para 3 bits
ERROR DE CERO
Real para 3 bits
0
1,0
V_I / V_{ref}
>1 LSB
(a)
SALIDA DIGITAL
Punto de Ganancia Real
Punto de Ganancia Nominal
CA/D
Real para 3 bits G > 1
Error de Ganancia
Ideal para 3 bits G = 1
(b)
$E_{cero} = \frac{V_{i00..01}}{V_{iLSB}} - \frac{1}{2}LSB$
$E_{ganancia} = \frac{V_{iGN} - V_{iGR}}{V_{iLSB}}$

DAC

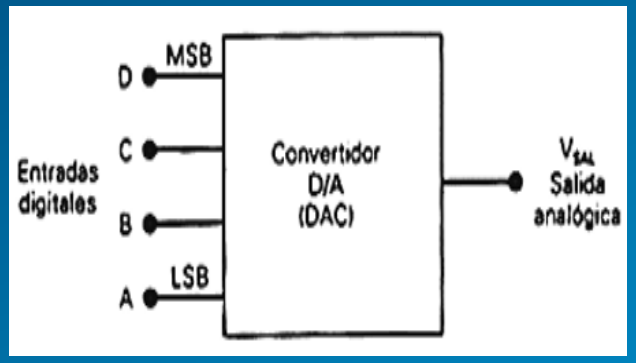
flex

DAC

Básicamente, la conversión D/A es el proceso de tomar un valor representado en el código digital (como binario directo o BCD) y convertirlo en un voltaje o corriente que sea proporcional al valor digital.



DAC



D	C	B	A	V_{SAL}	
0	0	0	0	0	volts
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	2	
0	0	1	1	3	
0	1	0	0	4	
0	1	0	1	5	
0	1	1	0	6	
0	1	1	1	7	
1	0	0	0	8	
1	0	0	1	9	
1	0	1	0	10	
1	0	1	1	11	
1	1	0	0	12	
1	1	0	1	13	
1	1	1	0	14	
1	1	1	1	15	volts

Convertidor de 4 bits con salida de voltaje.

DAC

La salida analógica = **K** x entrada digital

Donde **K** es el factor de proporcionalidad y tiene un valor constante para un DAC dado.

Tomando en cuenta el gráfico anterior:

K = 1 V así que, **VSAL** =(1 V) X entrada digital.

Se puede utilizar la expresión anterior para calcular **VSAL** para cualquier valor digital de entrada.

Por ejemplo:

Con una entrada digital de $1100_2 = 12_{10}$ obtenemos

VSAL=1 V X 12 =12 V

Nota: La salida de un DAC es una cantidad pseudo-analógica ya que solo puede tomar valores específicos.

DAC

Factores de ponderación de entrada

Para el DAC del ejemplo anterior cada entrada digital contribuye con una cantidad diferente a la salida analógica. Esto se puede apreciar fácilmente si se examinan los casos donde sólo una entrada es ALTA (imagen). A las contribuciones de cada entrada digital se les asignan factores de ponderación según su posición en el número binario.

Valor de Ponderacion

A = 1 V
B = 2 V
C = 4 V
D = 8 V

D	C	B	A		V_{SAL} (V)
0	0	0	1	→	1
0	0	1	0	→	2
0	1	0	0	→	4
1	0	0	0	→	8

V= A la suma de todos los factores de ponderación de las entradas digitales.

0111 = 4V + 2V + 1V = 7 V

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

DAC

Especificaciones mas importantes de los fabricantes

Resolución: Como se mencionó antes, la resolución porcentual de un DAC depende únicamente del número de bits. Por esta razón, los fabricantes por lo general especifican una resolución de DAC como el número de bits. Un DAC de 10 bits tiene una resolución más sensible (mayor exactitud) que uno de 8 bits.

$$K = \frac{A_{fs}}{(2^n - 1)} = V_{LSB}$$

Ejemplo:

Se tiene un convertidos digital - analógico de 8 bits y el rango de voltaje de salida de 0 a 5 volts.

Con **n** = 8, hay una resolución de 2^n = 256 o lo que es o mismo, el voltaje de salida puede tener 256 valores distintos (contando el "0").

$$\text{Resolución} = \frac{A_{fs}}{2^n - 1} = \frac{5V}{2^8 - 1} = \frac{5V}{255} = 19.66mV$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

DAC

Precisión: Es la comparación de la salida real de un DAC y la salida esperada. Se expresa como un porcentaje. la precisión debería ser como mucho, + ½ del LSB.

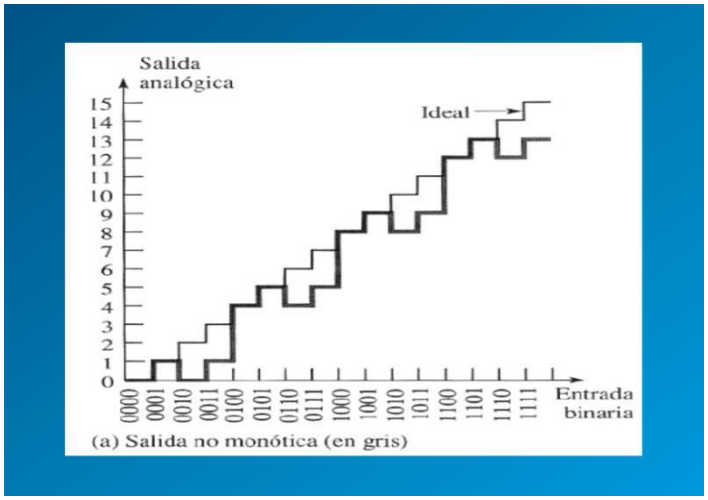
Tiempo de asentamiento: Tiempo transcurrido desde que se produce un cambio en el código de entrada hasta que la salida alcanza el nivel analógico y se mantiene dentro de una banda de error.

Error de desplazamiento ("offset"): En el caso ideal, la salida de un DAC será de cero volts cuando la entrada binaria es toda de ceros. Pero, en la práctica, habrá un voltaje de salida muy pequeño para esta situación y se llama error de desplazamiento.

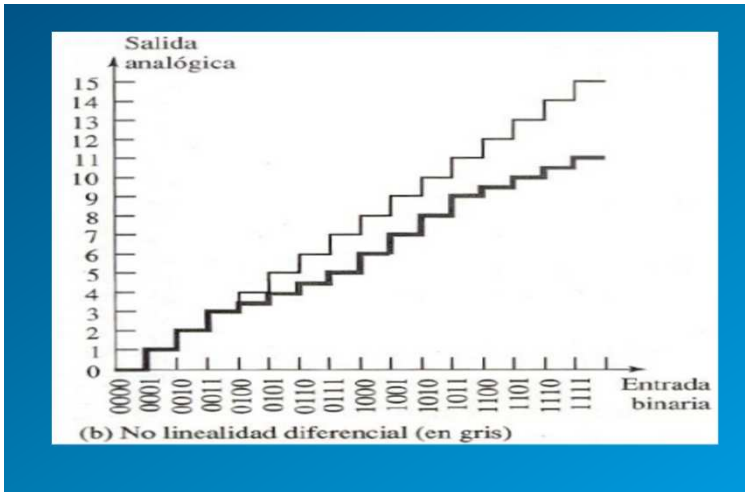
Glitches: Variaciones indeseadas en la salida debido a la diferente velocidad de conmutación de los interruptores que forman el DAC.

DAC

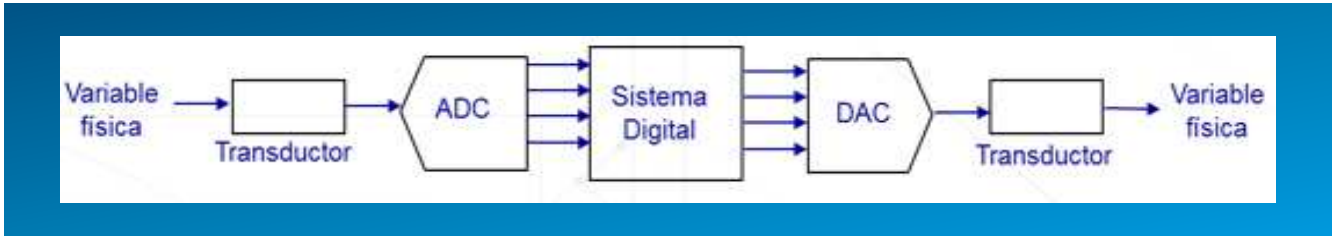
Monotonicidad: Un DAC es monotónico si no produce escalones inversos cuando se le aplica secuencialmente su rango completo de bits de entrada.



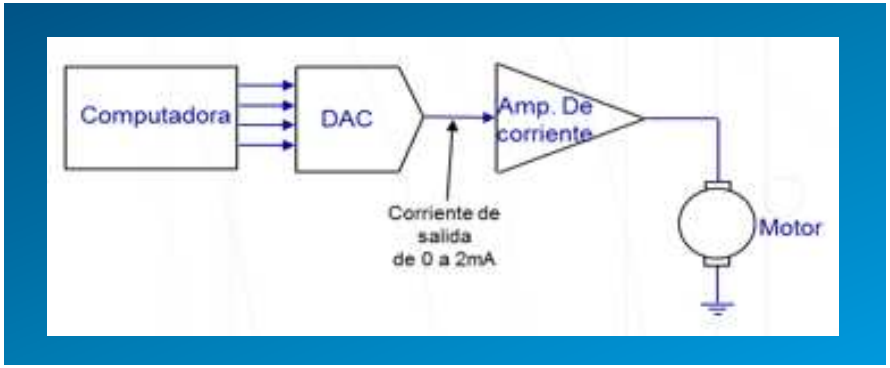
Linealidad: Un error lineal es una desviación de la salida ideal (línea recta) del DAC.



DAC



Los ADC y DAC se utilizan para conectar una computadora de forma que esta pueda vigilar y controlar una variable física.



Con un DAC con salida de corriente en vez de salida de voltaje es posible controlar un motor de cd.

Tipos de Memorias

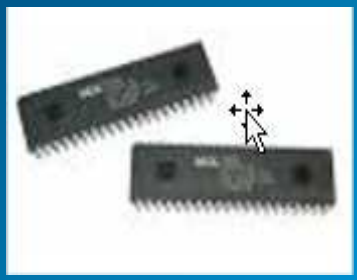
flex

Tipos de memorias

Rom (Read Only Memory)

- Memoria que conserva el contenido aun cuando se desconecta.
- Algunas de sus aplicaciones son:

1) Librerías para subrutinas
2) Programa del Sistema (BIOS)
3) Tablas funcionales

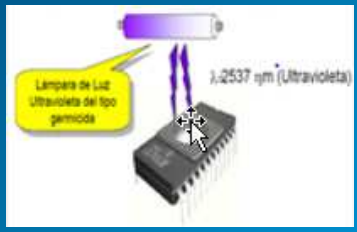


Memoria **ROM**

Tipos de memoria ROM

EPROM (Erable – Programable Read Only Memory)

- Funcional con el principio de fusible
- Puede borrarse mediante luz ultravioleta (UV) y tarda de 15 a 20 minutos.
- Se reprograma eléctricamente.

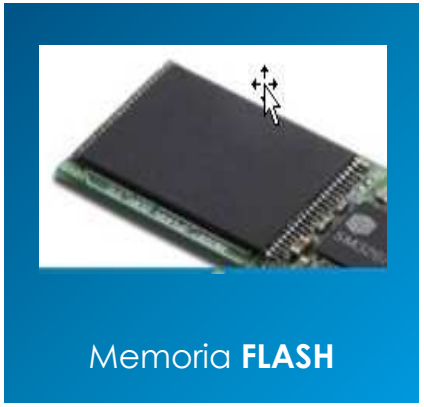


Memoria **EPROM**

Tipos de memorias

Flash

- Nombrada así por la velocidad a la cual puede ser reprogramada.
- Se puede borrar eléctricamente como los EEPROM y tienen las densidades de las EPROM
- Puede borrar bloques especificos de memoría.
- Ejemplo es el Itel 28F256A (32K x 8).



Memoria **FLASH**

Tipos de memorias

RAM

Random Access Memory

- Almacenamiento temporal de datos
- Pierde la información capturada cuando se le desconecta la alimentación

Memoria **RAM**

Tipos de memoria RAM

SRAM (Staric Ram)

Está hecha con celdas que almacenan los datos como cargas en los capacitors.

- Async SRAM
- Sync SRAM
- Pipeline Burst SRAM

Memoria **SRAM**

Tipos de memorias

DRAM (Dinamic **R**am**)**

Almacenan los datos utilizando configuraciones de puertas que forman biestables (flip-flops)

- Fast Page Mode (FMP DRAM)
- Extended Data Out (EDO DRAM)
- Synchronous DRAM (SDRAM)
- PC100
- DDR
- ESDRAM

Memoria **DRAM**

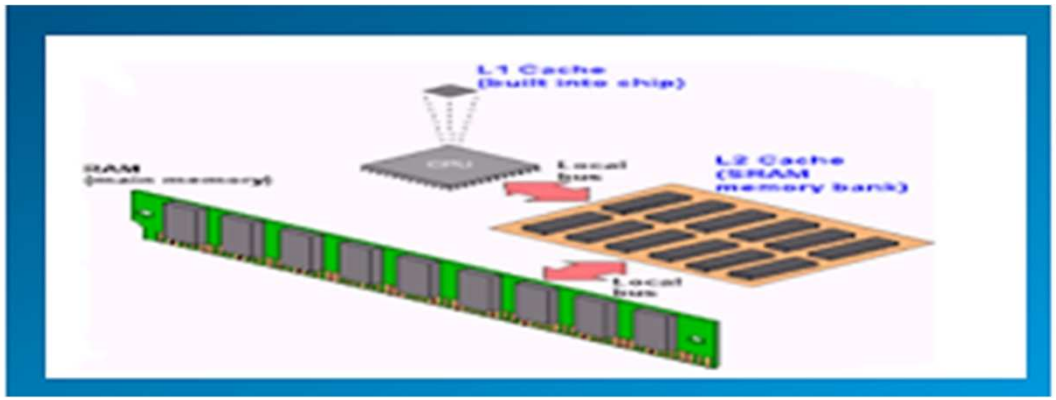
Tipos de memorias

CACHÉ

Puede residir en dos ubicaciones:

Caché L1: Está incorporada en el núcleo del procesador. Es un fragmento de memoria RAM, que puede ser de 8, 16, 32, 64 o 128 Kbytes que funciona a la misma frecuencia de reloj que el resto de la CPU. Por lo tanto la memoria caché L1 forma parte del procesador

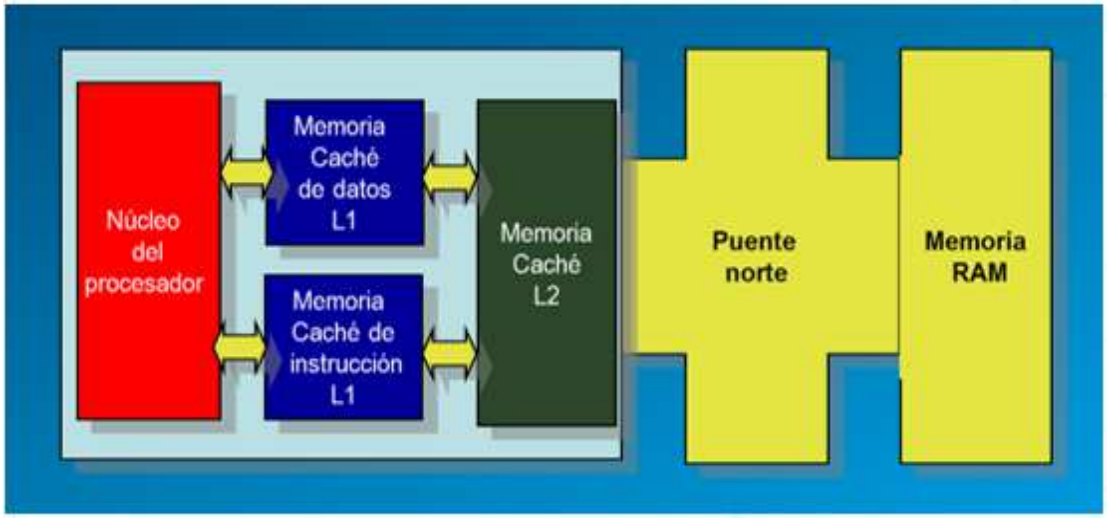
Caché L2: Se puede encontrar dentro o fuera del CPU y la memoria RAM. Es mucho mayor que la L1 y unificada del orden de 256Kb o 512 Kb. Su función es leer constantemente cantidades ligeramente mayores de la Memoria RAM, para que estén disponibles para la memoria caché L1.



Tipos de memorias

Almacena datos e instrucciones que la computadora usa frecuentemente.

La CPU recupera datos e instrucciones de la caché, con mayor rapidez que de la memoria RAM o de un dispositivo de almacenamiento secundario.

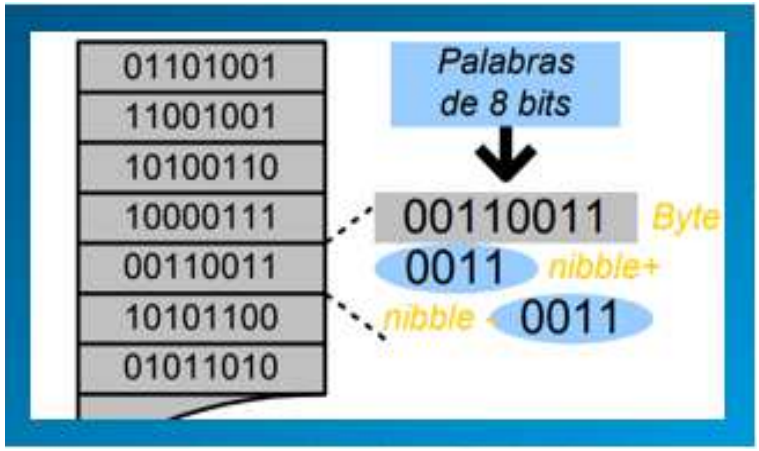


Tipos de memorias

Celda de memoria. Circuito eléctrico usado para almacenar un bit.

Palabra de memoria o byte. Grupo de bits que representan un dato o una instrucción. La mayoría de las memorias comerciales usan palabras de 8 bits.

Nibble. Se denomina así a la mitad de un Byte, es decir, a una palabra de 4 bits.



Tipos de memorias

Ejemplo 1:

Un chip de memoria esta especificado 2K x 8. ¿Cuántas palabras (words) se pueden almacenar en el chip? ¿Cuánto es el total de bits que este chip puede almacenar?

Solución:

- En números reales 1Kilobytes = 1024 bytes. Por lo tanto:

  2K = 2x1024 = 2048 words

- Cada palabra es de 8 bits (1 byte). Por lo tanto:

  2048 x 8 = 16, 384 bits

Tipos de memorias

Ejemplo 2:

Un chip de memoria esta especificado 256K x 8. ¿Cuántas líneas de entrada y salida tiene? ¿Cuántas líneas de dirección tiene? ¿Cuál es su capacidad en bytes?

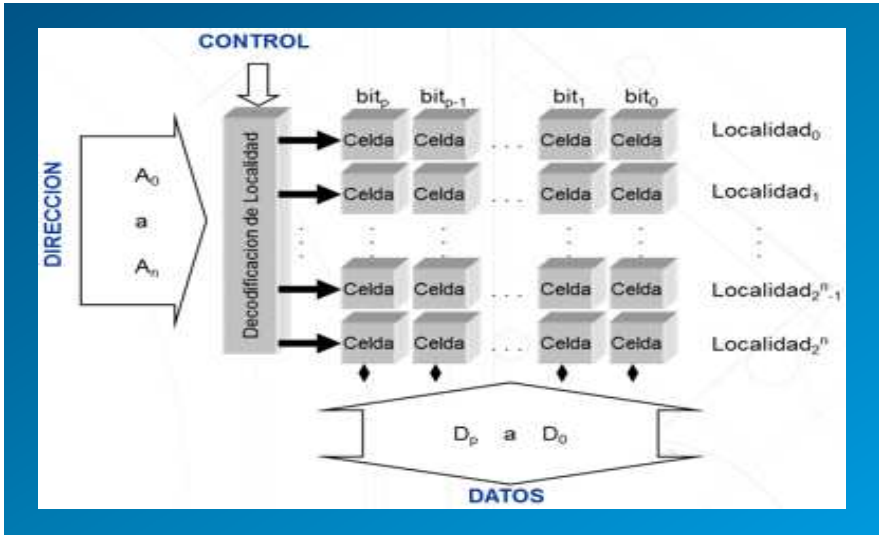
Solución

- Tiene ocho de cada una, ya que el tamaño de la palabra es ocho.
- La memoria almacena 256 x 1024b = 262, 144 palabras. Como 256, 144 = 2^{18}, este requiere un total de 18 bits de dirección.
- Un byte es 8 bits. Por lo tanto la capacidad de la memoria es de 262, 144 bytes

Tipos de memorias

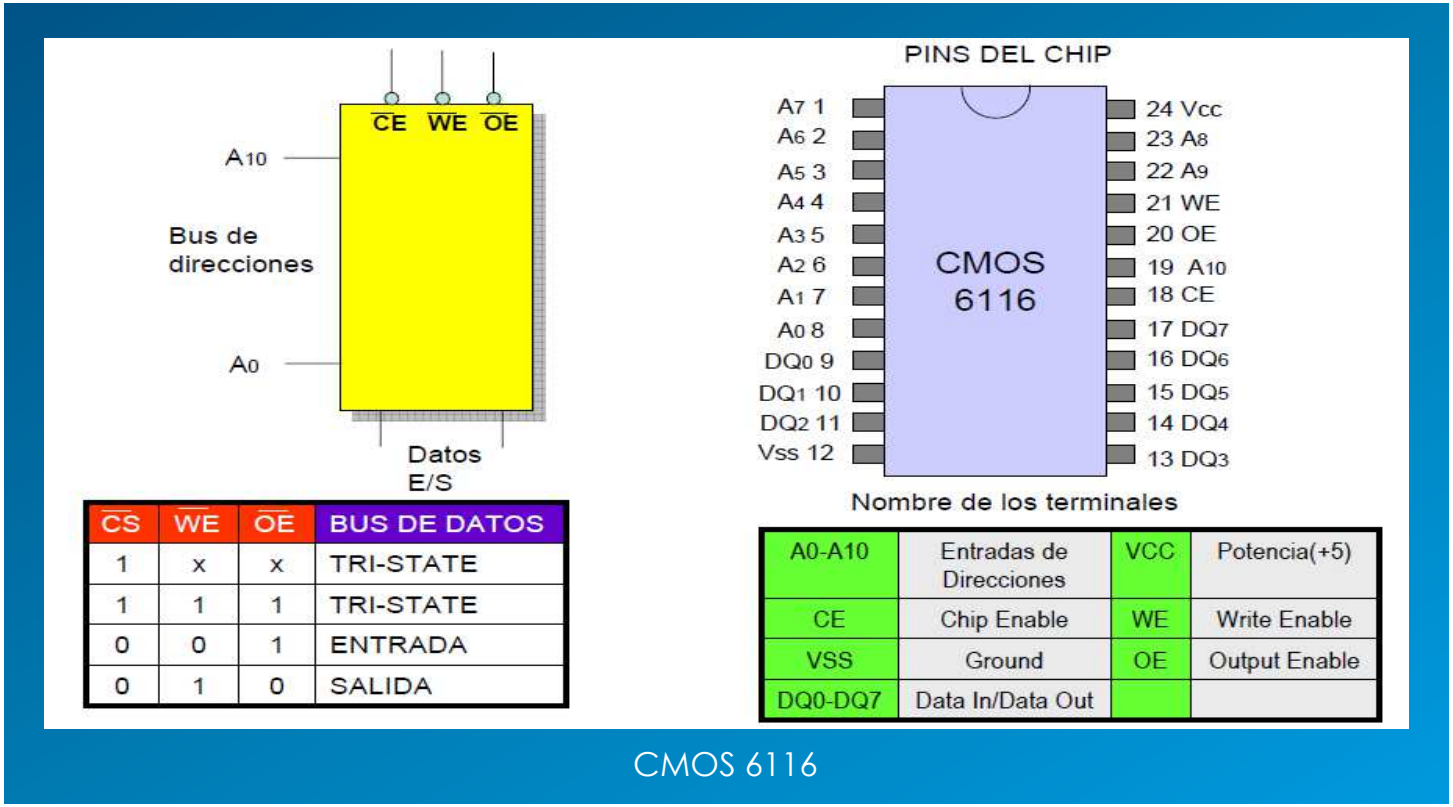
Todo tipo de memoria requiere diferentes tipos de líneas de I/O para realizar lo siguiente:

- Seleccionar la dirección en memoria para las operaciones de lectura (**R**ead) y escritura (**W**rite).
- Seleccionar entre las operaciones de R/W a realizar.
- Suplir o aguantar datos los datos para las operaciones de R/W en memoria.
- Activar (Enable) o desactivar (Disable) la memoria durante las operaciones de R/W.



Tipos de memorias

Configuración de terminales y símbolo lógico de la memoria estática R/W.



$\overline{CS}$	$\overline{WE}$	$\overline{OE}$	BUS DE DATOS
1	x	x	TRI-STATE
1	1	1	TRI-STATE
0	0	1	ENTRADA
0	1	0	SALIDA

Nombre de los terminales

A0-A10	Entradas de Direcciones	VCC	Potencia(+5)
CE	Chip Enable	WE	Write Enable
VSS	Ground	OE	Output Enable
DQ0-DQ7	Data In/Data Out		

CMOS 6116

Tipos de memorias

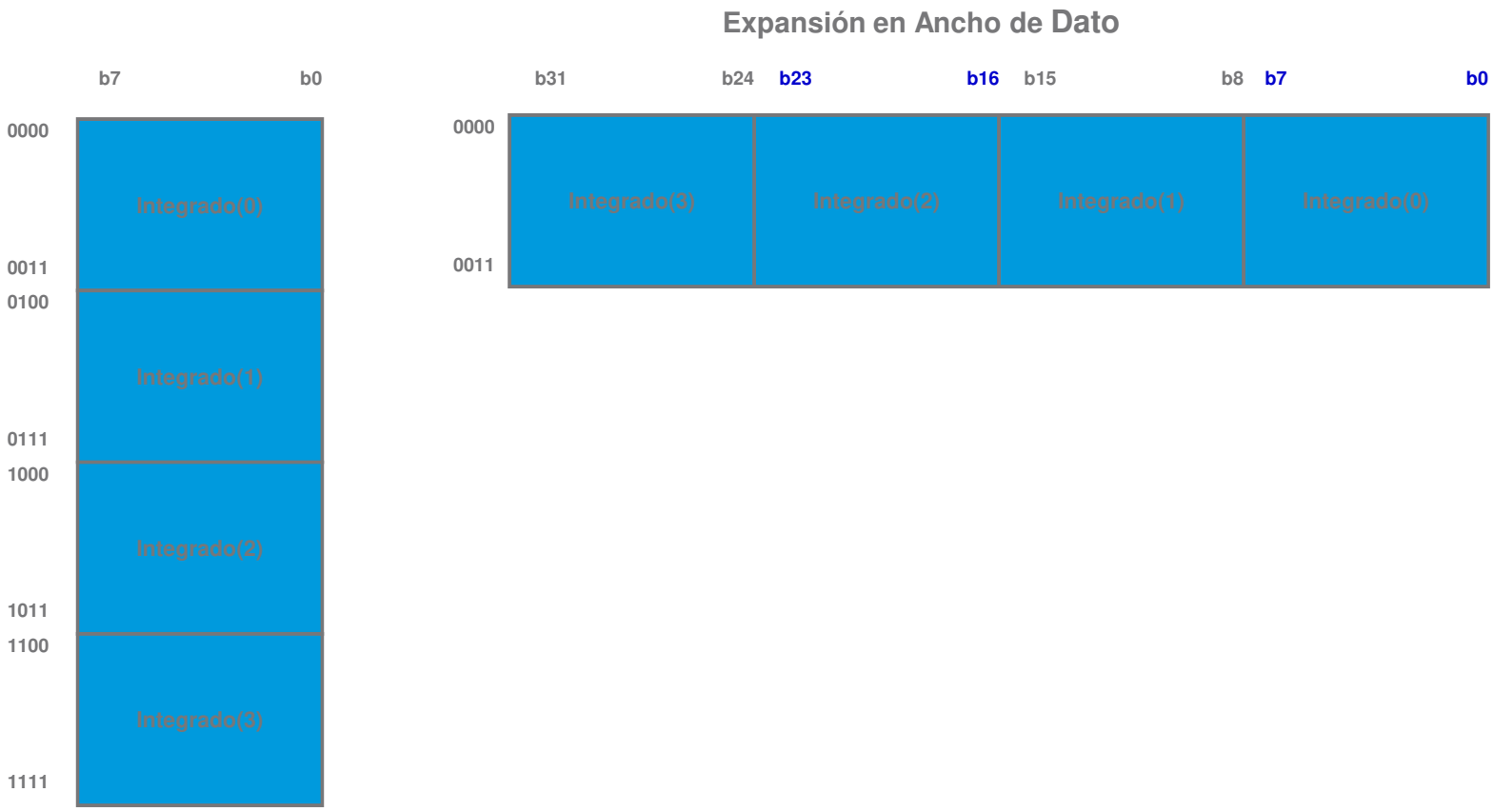
En un sistema que utilice memorias, es normal que tengamos varios circuitos integrados de memoria, por las siguientes razones:

Aumentar la longitud de la palabra: Se presenta cuando el sistema trabaja con mayor número de bits que la longitud de la palabra que está organizada el diseño del componente

Expansión del número de posiciones: Hay ocasiones en el que el número de direcciones de memoria que necesita nuestro sistema, es mayor que el que posee el diseño del componente que vamos a utilizar.

Necesidad de tener varios tipos de memorias (RAM. EPROM, etc.)

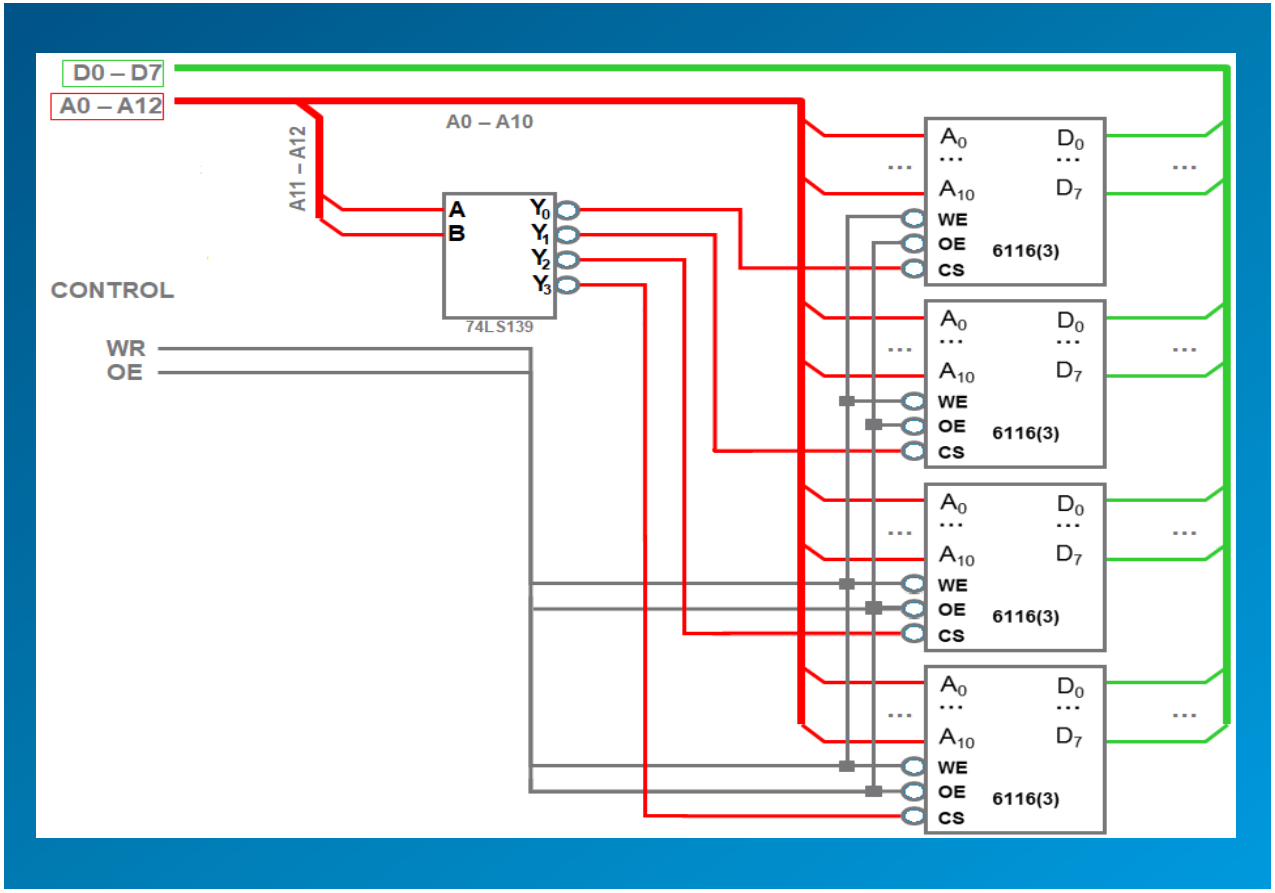
Tipos de memorias



Tipos de memorias

La capacidad total direccionable es de 8K x 8. Direcciones de 0x0000 a 0x1FFF, donde:

- 6116(0) almacenará las direcciones de 0x0000 a 0x07FF.
- 6116(1) almacenará las direcciones de 0x0800 a 0x0FFF.
- 6116(2) almacenará las direcciones de 0x1000 a 0x17FF.
- 6116(3) almacenará las direcciones de 0x1800 a 0x1FFF.



Tipos de memorias

Ejemplo.

Un chip de memoria esta especificado 8K x 8.

1) Se multiplica 8K, por lo que vale un kilobyte (1024bytes), para determinar la capacidad de memoria

8K = 8*1024
= 8,192 words

2) Para determinar los bits de dirección usamos la siguiente formula:

$$n = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} b} \qquad n = \frac{\log_{10}(8192)}{\log_{10}(2)} = 13$$

Tenemos como resultado 13 líneas de dirección (A0—A12) y 8 entradas (D_0— D_7)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Tipos de memorias

Para determinar el numero de direcciones que va almacenar cada memoria, se divide la capacidad de la memoria entre el numero de memorias que tenemos.

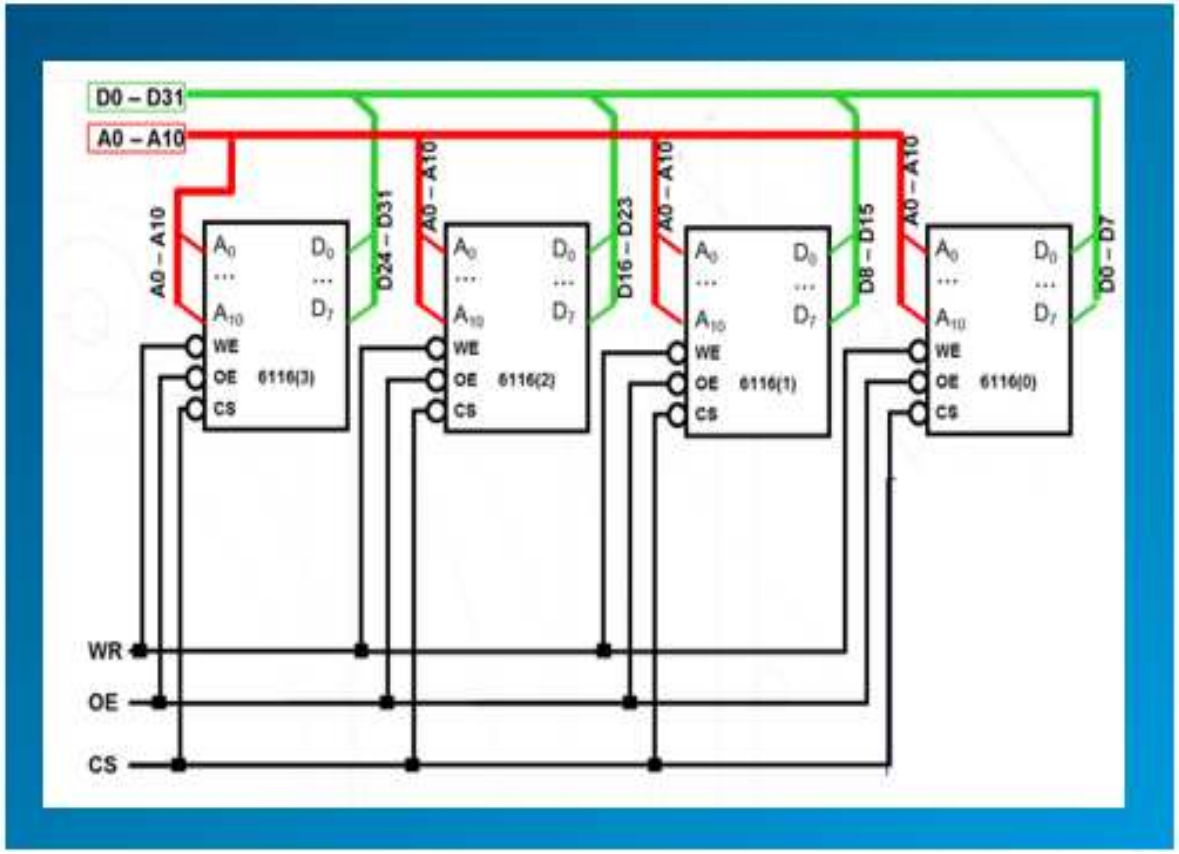
$$\frac{8k}{4} = \frac{8192}{4} = 2048\ words$$

Por lo tanto:

Memoria 1: almacena las direcciones 0x0000 a 0x07FF
Memoria 2: almacena las direcciones 0x0800 a 0x0FFF
Memoria 3: almacena las direcciones 0x1000 a 0x17FF
Memoria 4: almacena las direcciones 0x1800 a 0x1FFF

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Tipos de memorias



La capacidad total de palabra es de 2K x 32. Donde:

- 6116(0) almacenará las direcciones de 0x0000 a 0x07FF.
- 6116(1) almacenará las direcciones de 0x0800 a 0x0FFF.
- 6116(2) almacenará las direcciones de 0x1000 a 0x17FF.
- 6116(3) almacenará las direcciones de 0x1800 a 0x1FFF.

Tipos de memorias

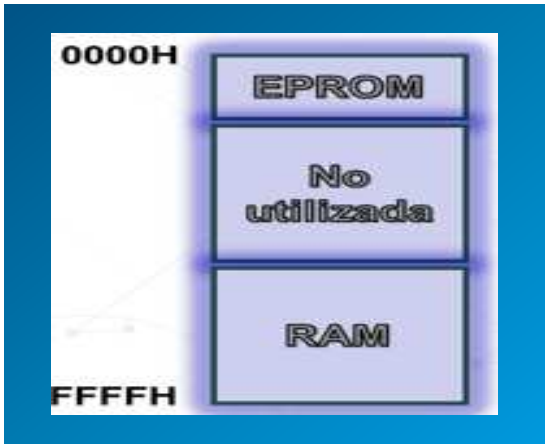
Representación gráfica de todo el rango de posiciones a la que es capaz de acceder un microprocesador.

Mapa de Memoria Funcional (Software)

Es aquel que nos indica el uso que el sistema dedica a cada una de las posiciones de la memoria.

Mapa de Memoria Físico (hardware)

Es aquel que presenta la correspondencia entre cada una de las direcciones y el circuito integrado físico que las contiene

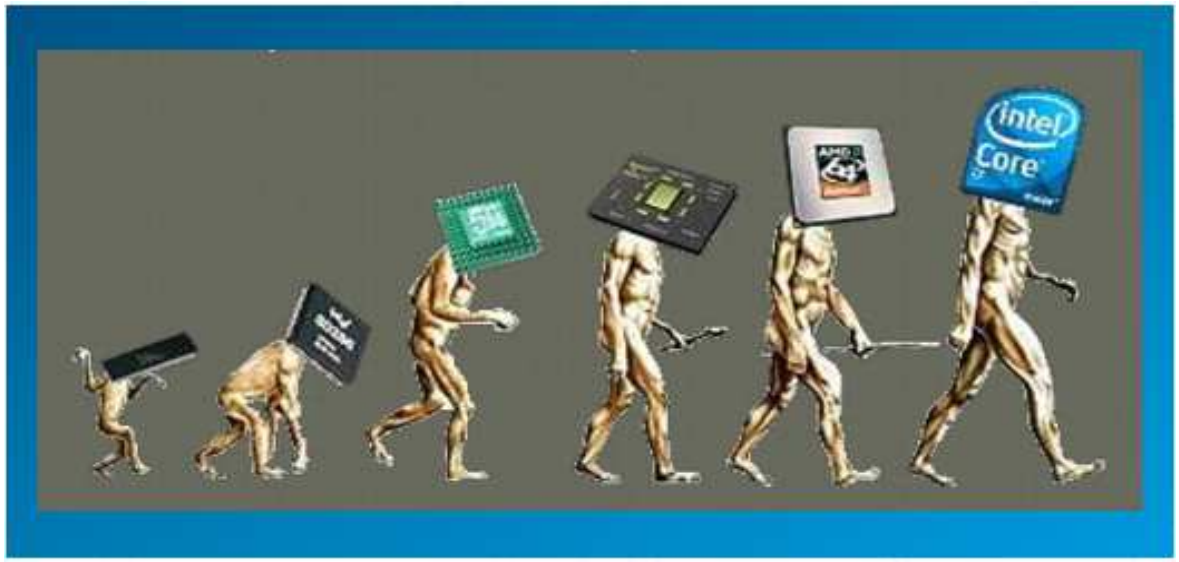


Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Microprocesador

Microprocesadores

Es un circuito electrónico que actúa como Unidad Central de Proceso (CPU) de una computadora. Llamados por muchos como el "cerebro". Incluye al menos tres elementos, ALU, unidad de control y registros.



Microprocesadores

ALU. También conocida como Unidad Aritmética y Lógica. Estas operaciones están divididas en tres tipos:

- **Lógicas.** Como las operaciones básicas de las compuertas lógicas, como la suma lógica (OR), multiplicación lógica (AND), diferencia lógica (XOR) y negación (NOT). Una operación lógica sólo puede tener como entradas y como salidas una respuesta lógica (0 o 1). Esto dependiendo de los niveles de voltajes de una señal digital.

- **Aritméticas**. Las operaciones aritméticas son la suma, resta, multiplicación y división. Dependiendo del procesador (8, 16, 32 o 64 bits) será la rapidez con la que se pueden hacer dichas operaciones.

- **Misceláneas.** En estas operaciones caen todas las demás operaciones como la transferencia de bits (<< >>).

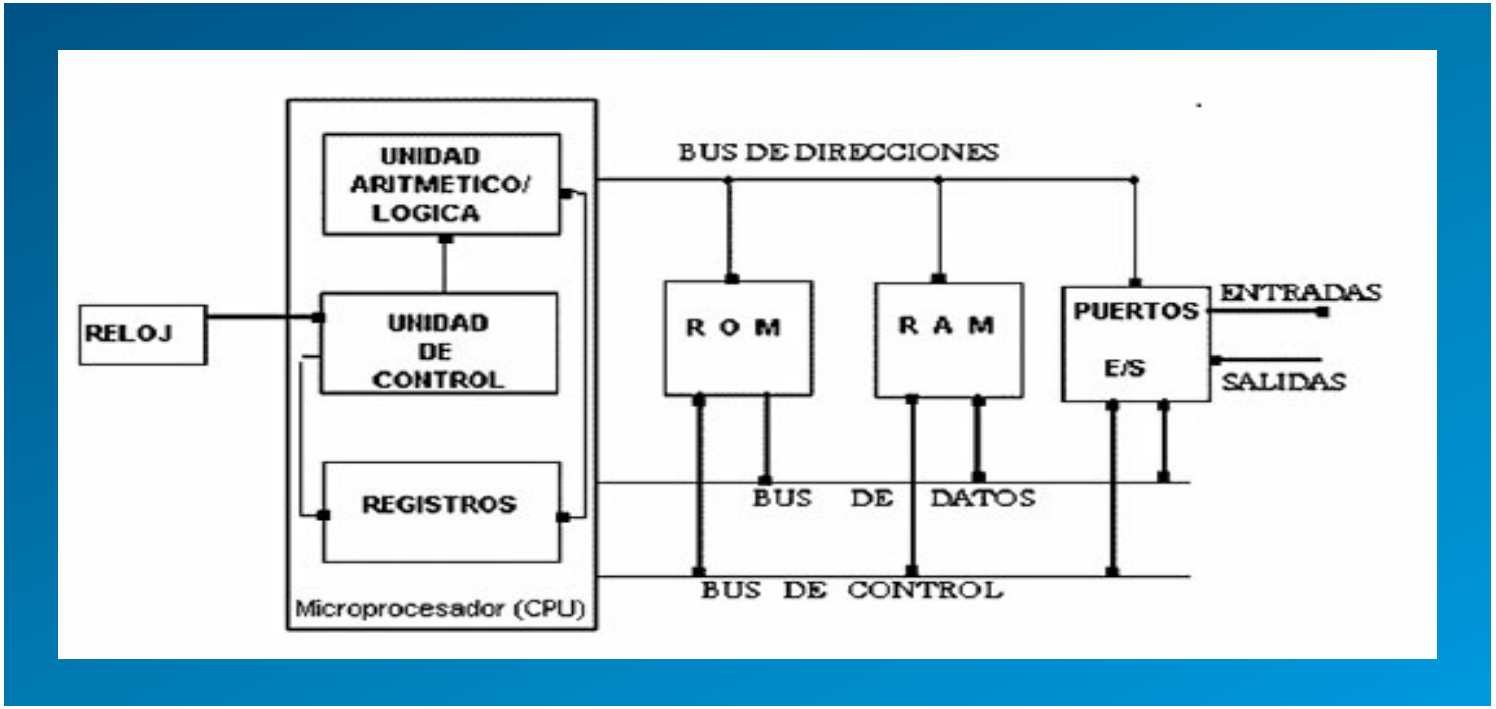
Microprocesadores

Unidad de control. La unidad de control es el conjunto de sistemas digitales secuenciales (aquellos que tienen memoria) que permiten distribuir la lógica de las señales.

Registros. Los registros son las memorias principales de los procesadores, ya que funcionan a la misma velocidad que el procesador a diferencia de otras memorias un tanto más lentas (como la RAM, FLASH o la CACHE). Los registros están construidos por Flip-Flops. Los Flip-Flops son circuitos digitales secuenciales.

Microprocesadores

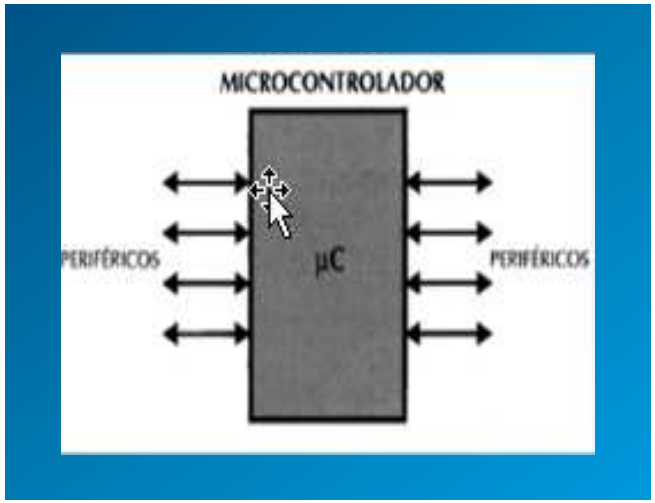
Sistema Mínimo. Es la expresión mínima de circuitería necesaria para "echar a andar" un microprocesador.



Microcontrolador

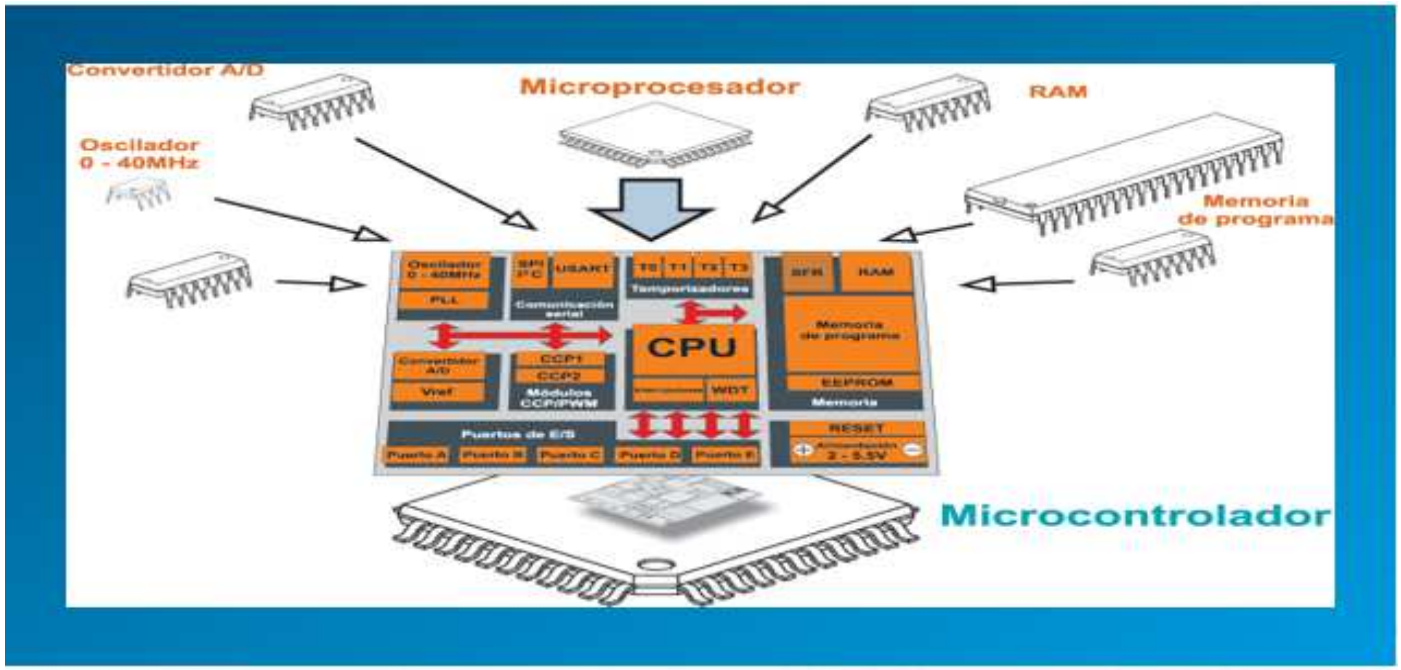
Microcontrolador

Microcontrolador. es un circuito integrado que es el componente principal de una aplicación embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas para controlar elementos de entrada/salida. También incluye a un procesador y por supuesto memoria que puede guardar el programa y sus variables (flash y RAM).



Microcontrolador

¿Qué contiene un microcontrolador?



Microcontrolador

Periféricos. Los periféricos son los circuitos digitales que nos permiten una interacción con el mundo "exterior" al microcontrolador.

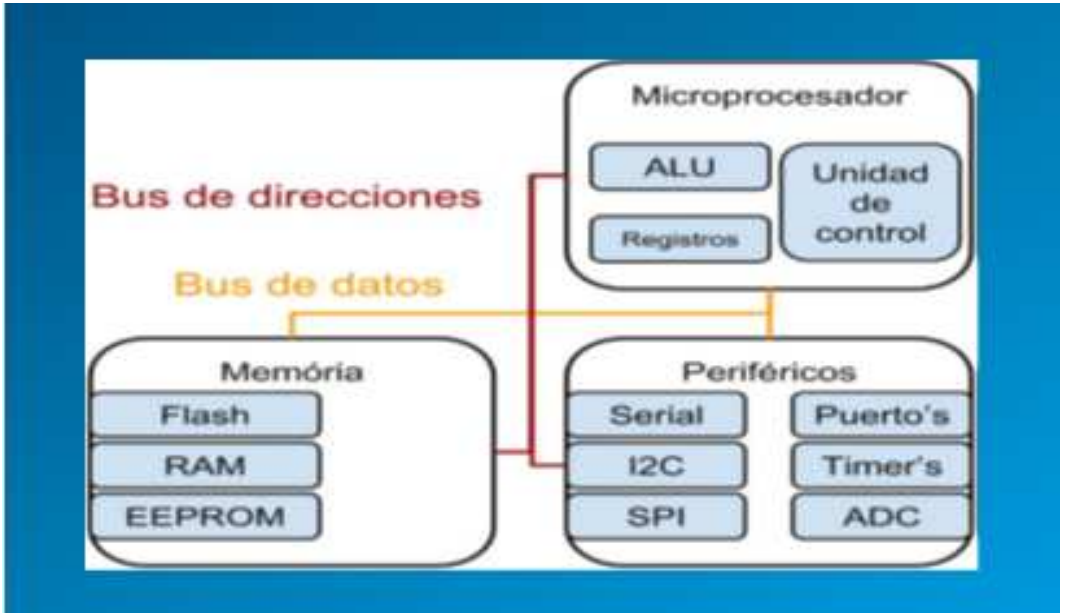
Puertos de entrada/salida paralelos. Los puertos están relacionados al tamaño del procesador, es decir que un puerto de 8 bits es porque el procesador es de 8 bits. Un procesador de 64 bits, tiene la capacidad de tener un puerto de 64 bits.

Puertos seriales. Nos permiten transformar la información digital pararela (bytes de información) en tramas que se pueden transferir por una o varias líneas de comunicación. Existen por ejemplo: puerto serial, i2c, SPI, USB, CAN, etc.

Periféricos analógicos. Como los que convierten señales analógicas a digitales (ADC) o señales digitales a analógicas (DAC) o comparadores analógicos.

Microcontrolador

Memoria. La memoria esta dividida en tres. La memoria para el programa (FLASH), la memoria para los datos o variables del programa (RAM) y la memoria para configuraciones o no volátil (EEPROM).



Datos del curso

Nombre del curso: Electrónica Digital Nivel A

Revisión: C

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

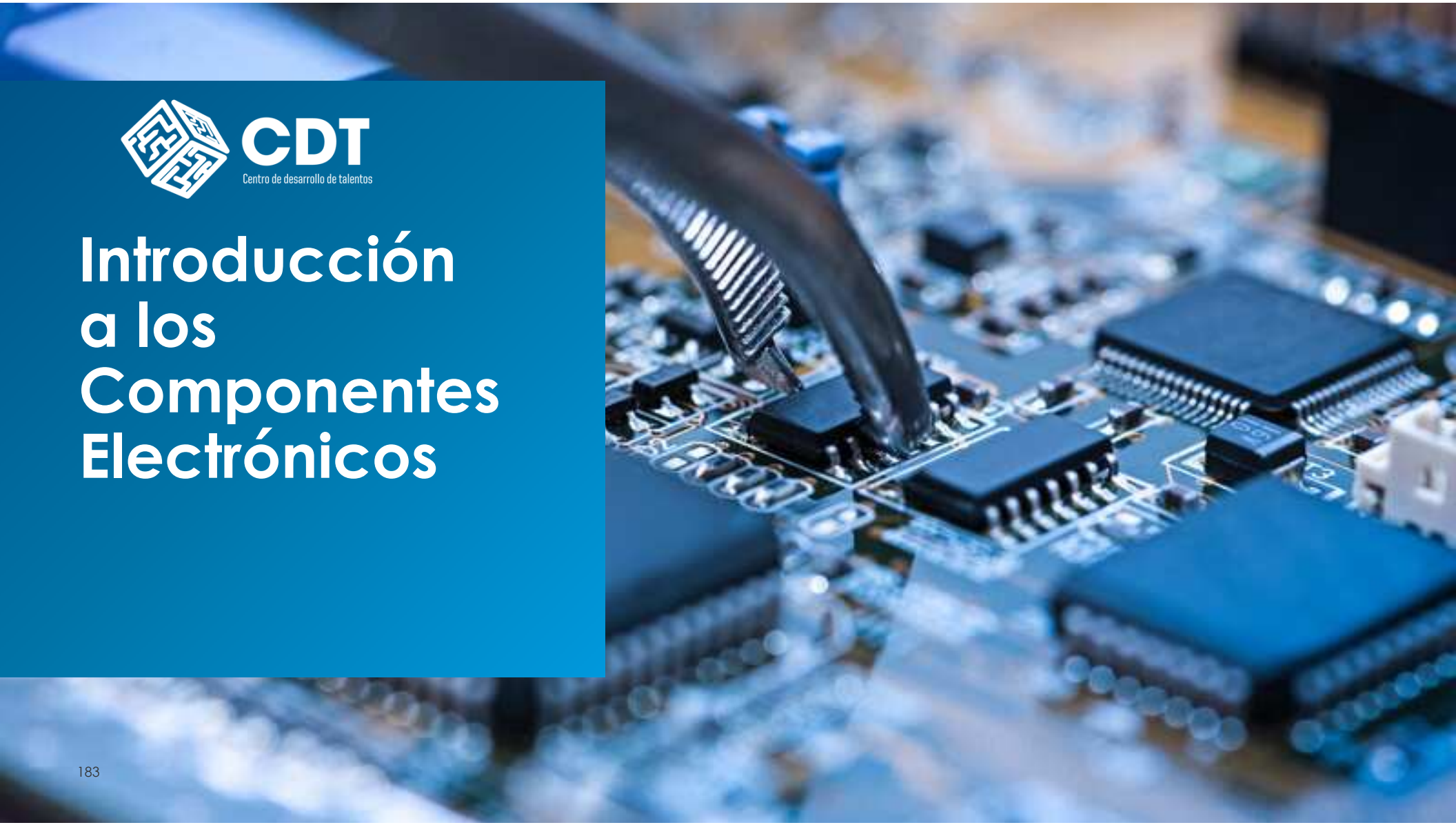
Documentos de referencia:

- Thomas L. Floyd. (2016). Fundamentos de sistemas digitales. Mexico: Pearson Education.
- Roger L. Tokheim. (1995). Principios Digitales. Espana: McGraw-Hill.
- M. Morris Mano. (2015). Diseno digital. Mexico: Pearson Education.
- Paul Falstad & Iain Sharp. (2004). Circuit Simulator. Recuperado de: http://lushprojects.com/circuitjs/

Aprobador: Adolfo Carlos Miranda Martínez

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Introducción a los Componentes Electrónicos



ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ Introducción
- ❑ ¿Qué es un componente electrónico?
- ❑ ¿Qué es una PCB y PCBA?
- ❑ Composición de un PCB
- ❑ Capas de un PCB
- ❑ Partes de un PCB
- ❑ CRD (Component Reference Designator)
- ❑ Tecnologías de Montaje
- ❑ Clasificación de componentes
- ❑ Encapsulados de componentes

Objetivo

Objetivo General

Conocer que es una tarjeta de circuito impreso y los componentes que la integran.

Objetivo Particular

Conocer la estructura de una tarjeta de circuito impreso, identificación de componentes electrónicos y nomenclaturas.

Alcance

Está dirigido a todo el personal recién enrolado en las líneas de producción o personal con experiencia en el proceso de manufactura de tarjetas electrónicas y productos de consumo en Flex.

Introducción

Introducción

En electrónica, una tarjeta de circuito impreso es una superficie constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras, y sostener mecánicamente, por medio de la base, un conjunto de componentes electrónicos.

Introducción

Un componente electrónico es aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito.

Su función principal es manipular el voltaje y la corriente presente en un circuito impreso.

Introducción

En manufactura de circuitos integrados , el encapsulado es el resultado de la etapa final del proceso de fabricación de dispositivos con semiconductores en la cual, un semiconductor o un circuito integrado se ubica en una carcasa para protegerlo de daño físico, de la corrosión, transferir el calor generado y a su vez permitirle la comunicación con el exterior mediante contactos eléctricos.

Introducción

Las asociaciones reguladoras desarrollan normas internacionales para todas las tecnologías
eléctricas, electrónicas y relacionadas.

Estas normas internacionales reflejan acuerdos sobre la descripción técnica de las características que debe cumplir el producto, sistema, servicio o el objeto en cuestión.

- **IEC** International Electrotechnical Commission
- **JEDEC** Joint Electron Device Engineering Council, USA
- **NEDA** National Electronic Distributor Association, USA
- **EIAJ** Electronic Industries Association of Japan

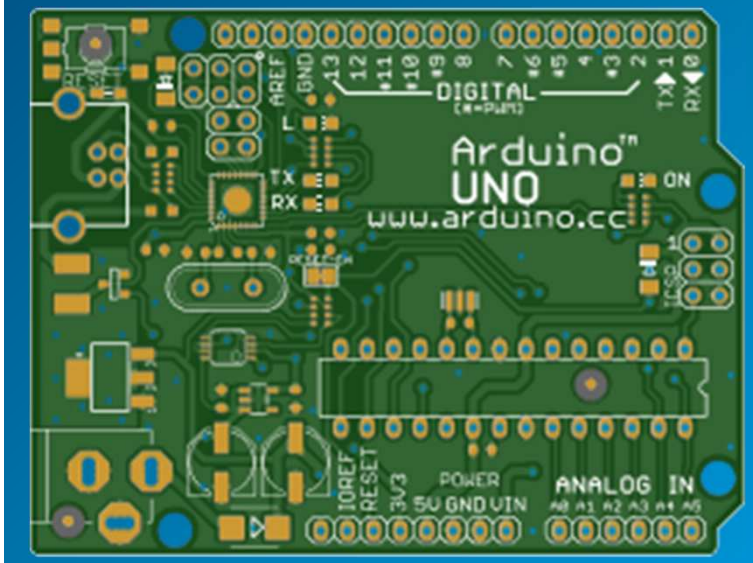
PCB

flex

¿Qué es una PCB y PCBA?

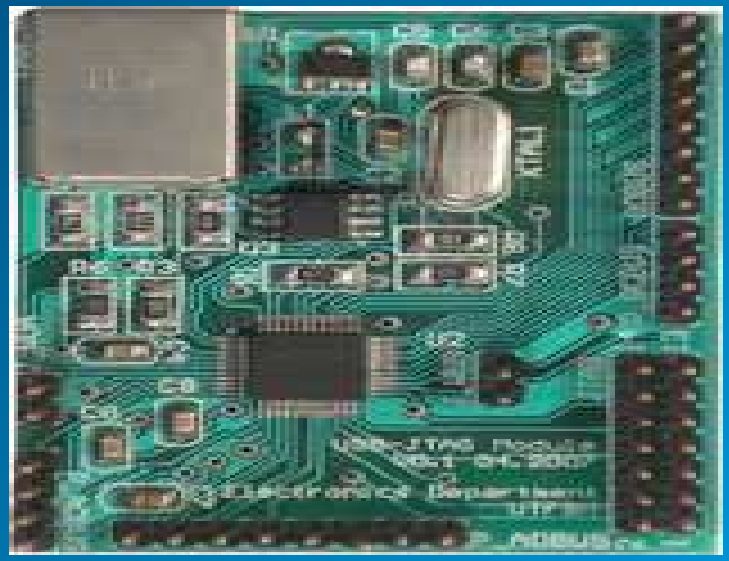
En manufactura electrónica suelen utilizarse dos términos para referirnos a una tarjeta de circuito impreso los cuales debemos aclarar.

PCB



Tarjeta de Circuito Impreso
(del inglés: Printed Circuit Board)

PCBA



Tarjeta de Circuito Impreso Ensamblada
(del inglés: Printed Circuit Board Assembly)

Composición de una PCB

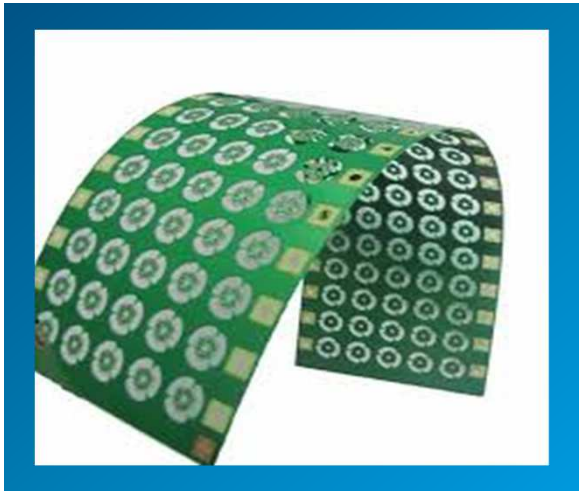
Los sustratos de una PCB están hechos típicamente de un material designado FR-4 ("FR" indica “Retardante de Llama" o “Flame Retardant” en inglés). Estos consisten en un material de fibra de vidrio, impregnados con una resina epóxica resistente a las llamas.

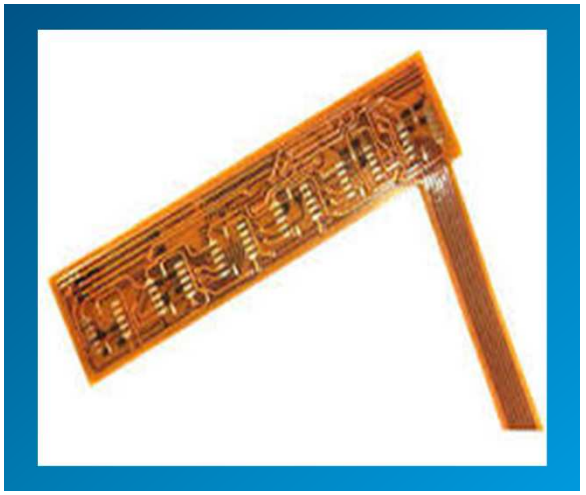
Existen otros materiales que se utilizan en la fabricación de PCB’s tales como Rogers® 4000, Rogers® Duroid, DuPont Teflón, poliamida, poliestireno y poliestireno entrecruzado.

El circuito impreso está hecho de metal conductivo, típicamente cobre.

Composición de una PCB

No todas las tarjetas usan materiales rígidos. Algunas son diseñadas para ser muy o ligeramente flexibles, usando DuPont's Kapton film de poliamida y otros. Esta clase de tarjetas, a veces llamadas “circuitos flexibles”, o “circuitos rígido-flexibles”

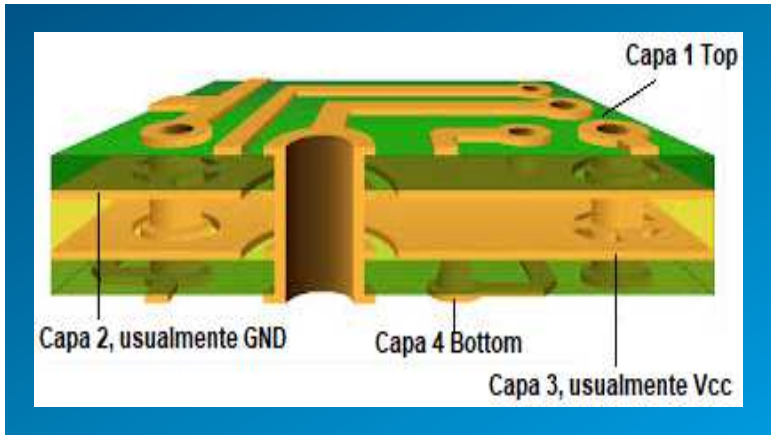


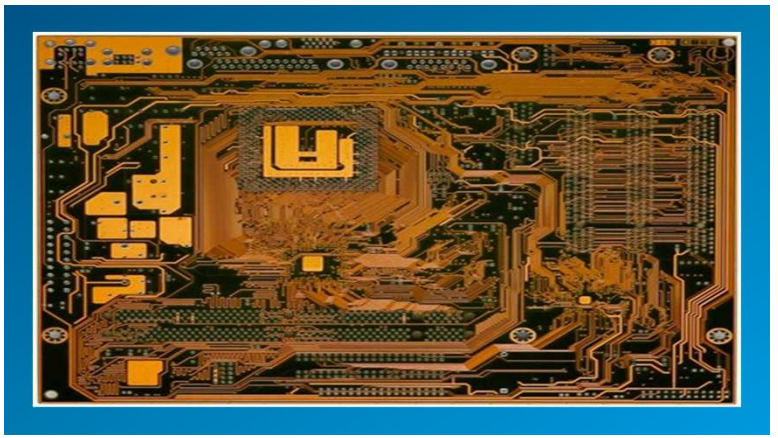


Capas de una PCB

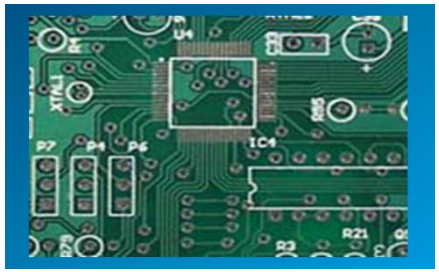
Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que contienen pistas de cobre solamente por una de las superficies de la placa. A estas placas se les conoce como circuitos impresos de una capa, o en inglés, 1 Layer PCB.

Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de 2 capas o 2 Layer PCB. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del diseño del físico del circuito (o PCB layout), pueden llegar a fabricarse hasta de 8 o más layers.

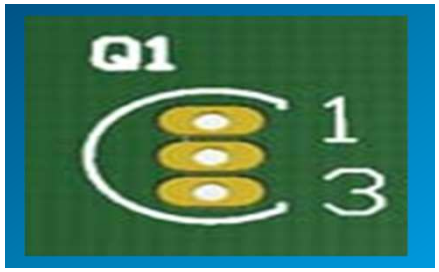




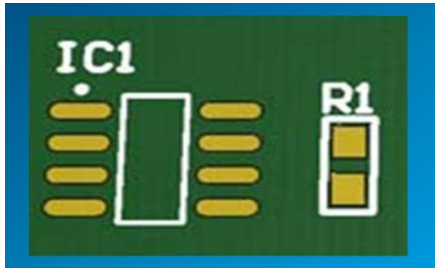
Partes de una PCB



PAD: Es una superficie de cobre que permite soldar o fijar el componente a la placa. Existen dos tipos de pads: los thru-hole (a través de orificio) y los smt (montaje de superficial).

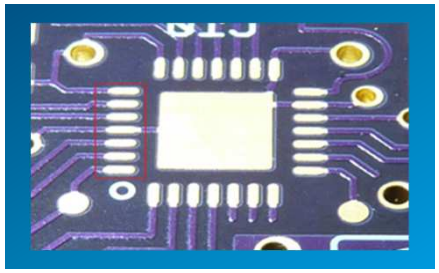


Los pads **THRU-HOLE** están pensados para introducir el pin del componente para luego soldarlo por el lado opuesto al cual se introdujo.

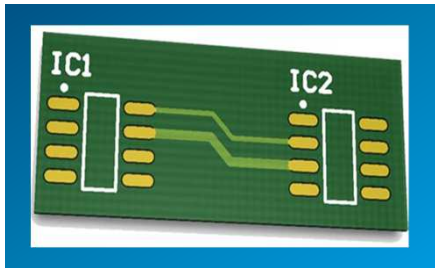


Los pads **SMT** están pensados para montaje superficial, es decir, soldar el componente por el mismo lado de la placa en donde se montó.

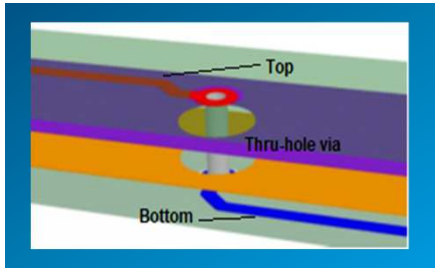
Partes de una PCB



Footprint: Diagrama que muestra la colocación y tamaño de los pads de conexión recomendados por el fabricante

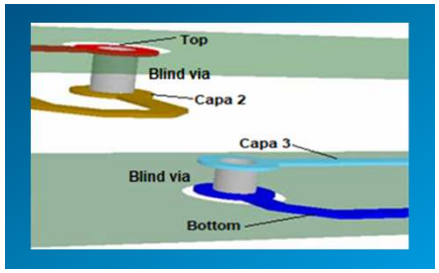


Pista: Es un camino conductor de cobre que sirve para conectar un pad a otro. Pueden ser de distinto ancho dependiendo de las corrientes que fluyen a través de ellos

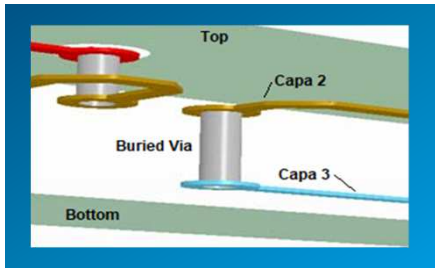


Thru-hole via: Son pequeños orificios enchapados que atraviesan la tarjeta, sirven para que las pistas hagan contacto desde el lado Top hacia el Bottom.

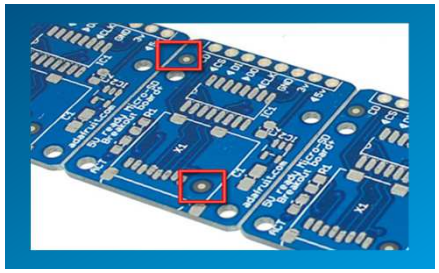
Partes de una PCB



Blind vias (perforaciones ciegas): Sirven para que las pistas hagan contacto desde el lado Top o Bottom hacia una pista interna.

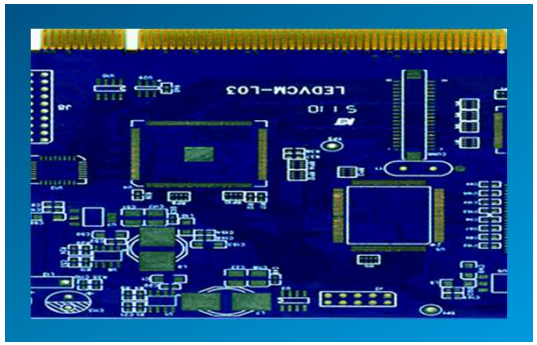


Buried vias (perforaciones enterradas u ocultas): Sirven para que las pistas internas hagan contacto entre ellas sin tocar lado Top o Bottom.

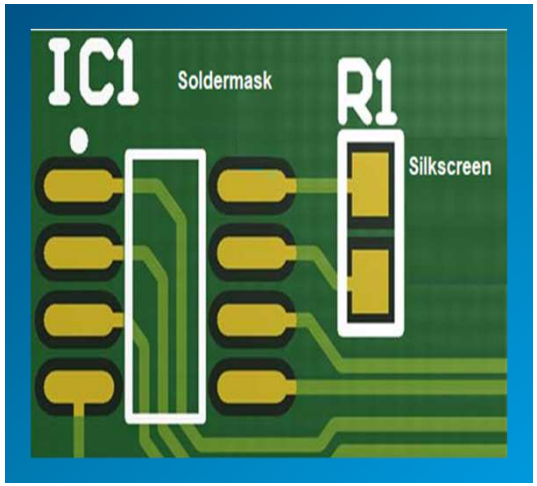


Fiduciales: Son pequeños círculos metálicos que sirven como referencia a las máquinas, con estos ubican sus ejes para colocar perfectamente los componentes.

Partes de una PCB



Dedos de oro: Son terminales metálicas a través de los cuales la PCBA se comunica conectores, las cuales están cubiertas por un mínimo enchapado de oro.



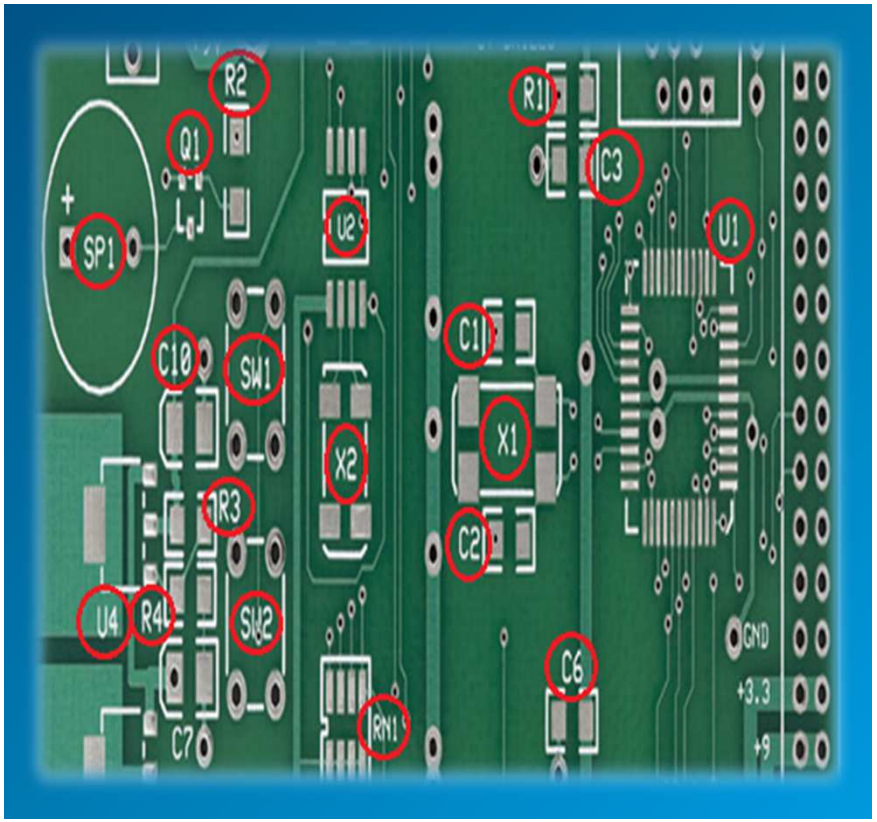
Soldermask (máscara de soldado): Es un barniz que se aplica al PCB en la etapa de fabricación y puede ser de variados colores. Se aplica para evitar que la soldadura pueda cortocircuitar accidentalmente dos pistas pertenecientes a nodos distintos.

Silkscreen (serigrafía): Es una impresión con información de la PCB para facilitar la labor del ensamblado y verificación.

CRD

flex

CRD (Component Reference Designator)



Como se pudo observar previamente (silkscreen), la mayor parte de las PCB's fabricadas actualmente cuentan con leyendas impresas sobre su superficie que indican el tipo de componente que deberá ser colocado en dicha parte del ensamble. Puede indicar la polaridad u orientación del componente.

Estas leyendas se les conoce como CRD (del inglés Component Reference Designator) los cuales se encuentran regulados actualmente por las normas ASME Y14.44-2008 (Reference Designations for Electrical and Electronics Parts and Equipment) e IEEE 315-1986 (Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams).

CRD (Component Reference Designator)

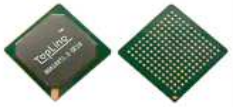
	ANSI/IEEE	IEC	Otros
Amplificador	AR	A	
Capacitor	C		
en red	C		CP o U
polarizado	C		"+"
variable	C		C VAR, C ADJ
Conector	J o P		
Cristal	Y	B	
Linea de retardo	DL		D
Diodo	D o CR	V	
LED	DS	E	LED, D, DIS, CR
rectificador	D o CR	V	VR
zener	D o VR	V	
Filtro	FL	Z	
Fusible	F		
Header	J o P		
Inductor	L		
Circuito integrado	U		IC
Jumper aislado	W o P		JP
Jumper	W, P o R		JMP, J
Microprocesador	U		IC, MC, CPU
Oscilador	Y (de cristal) o G (otros)	G	OS
Relevador	K		
Resistor	R		
en red	R		RN, RP, U
potenciometro	R		VR, POT
termistor	RT		R
variable	R		VR, VAR, VRN, ADJ
Varistor			R, VAR
asimetrico	D o CR		
simetrico	RV		
Socket	X, XAR, XU, XQ, etc		TS, S
Interruptor	S		SW
Punto de prueba	TP		TST o J
Transistor	Q	V	U
Transformador	T		X, TR
Regulador de voltaje	VR		U

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

CRD (Component Reference Designator)

Capacitores (C) polaridad (+)	
Resistencias (R)	
Diodos (D) (DS)	
Conectores (J) (CN)	
Bobinas (L)	

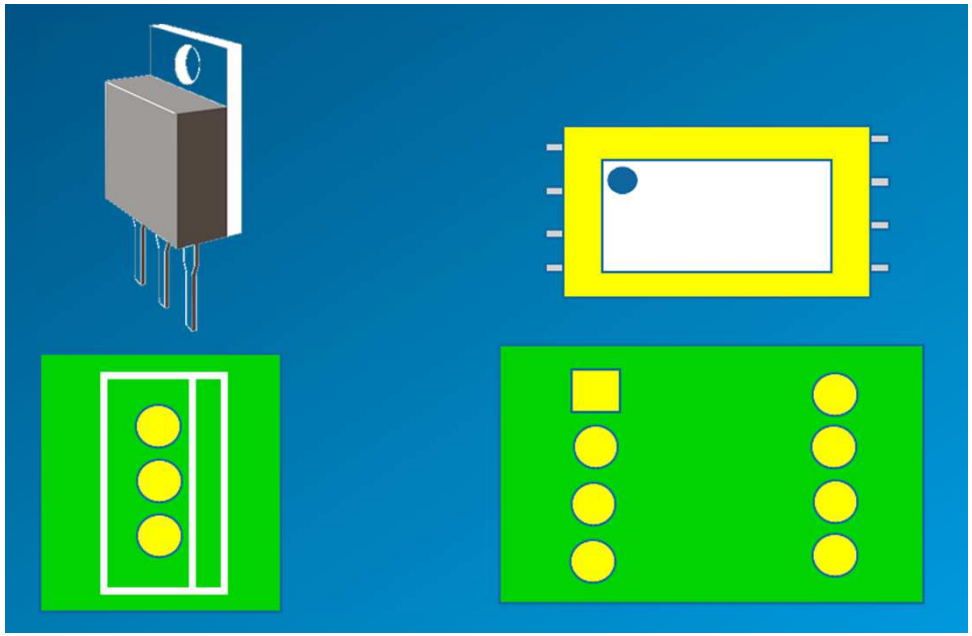
CRD (Component Reference Designator)

Cristales (y)	DE PTH DE SMT
Transistores (Q)	DE PTH DE SMT MISMO EMPAQUE DE DIODO SOT 23 SOCKET O PORTA PILA
Circuito integrado (U)	TIPO J TIPO ALA DE GAVIOTA TIPO FINE PITCH  BGA

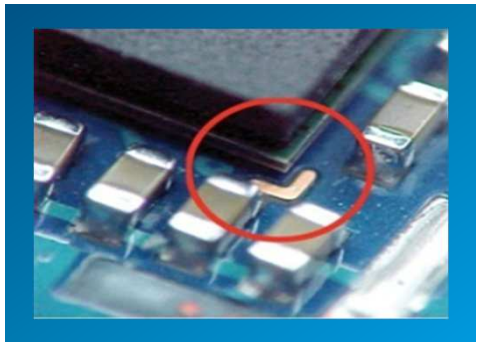
Polaridad y Orientación

Algunos componentes tienen que ir colocados en la tarjeta con cierto acomodo.

Para colocarlos de esta manera existen marcas que nos indican la forma correcta de colocarlos, las cuales se les denomina orientación o polaridad según sea el caso.



Polaridad y Orientación



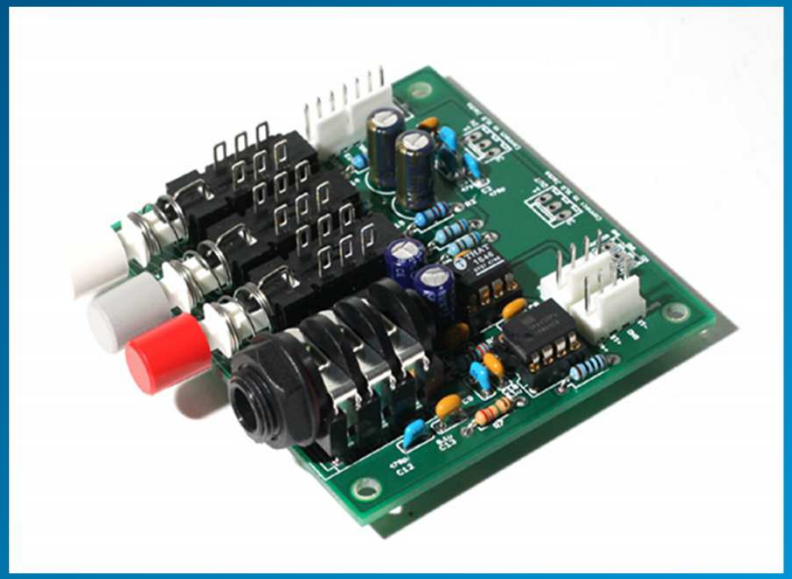
Orientación: La forma como se debe colocar un componente en la tarjeta indicado por una muesca, un punto, un borde redondeado, etc.

Polaridad: Cuando un componente muestra un lado positivo (+) y uno negativo (-).

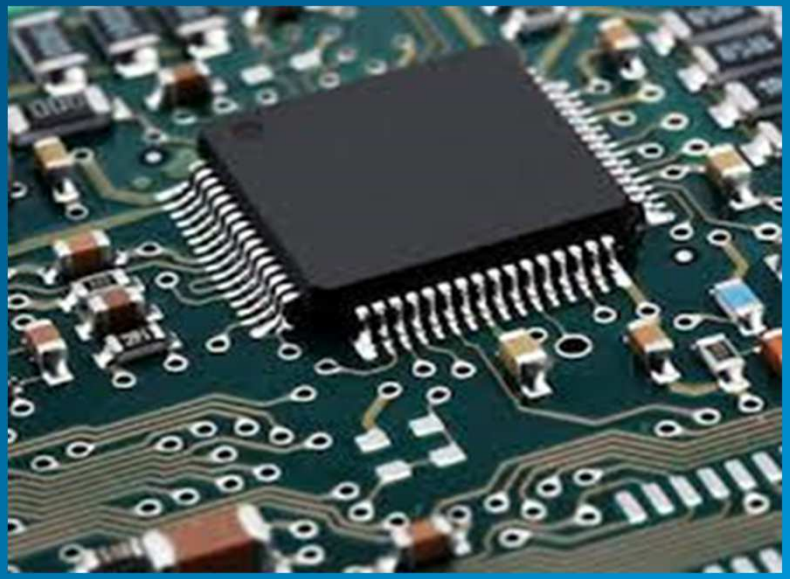
Nota: Cuando colocamos el componente sin coincidir con las marcas hablamos de que el componente está **invertido**.

Tecnologías de Montaje

Tecnologías de Montaje



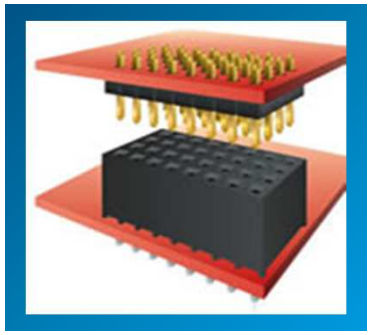
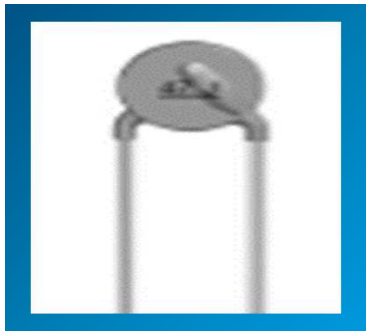
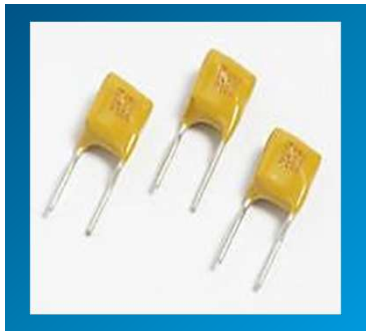
PTH: Pin Trough Hole



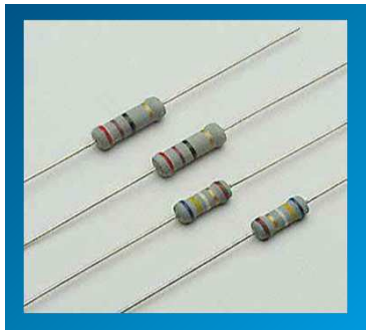
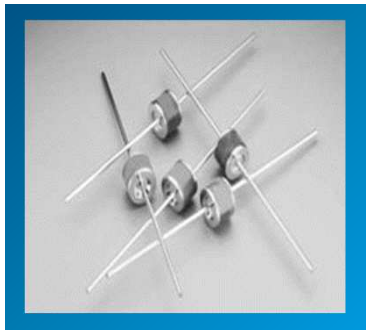
SMT: Surface Mount Technology

Componentes PTH

- **Radial:** Todos los pines se dirigen hacia abajo

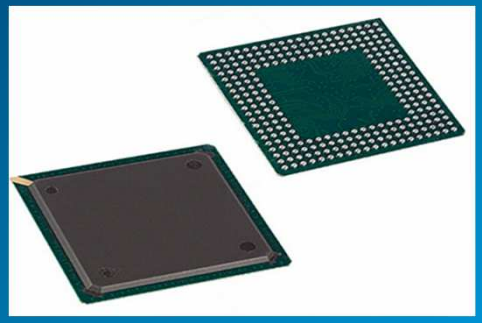




- **Axial:** Las terminales se dirigen hacia los lados

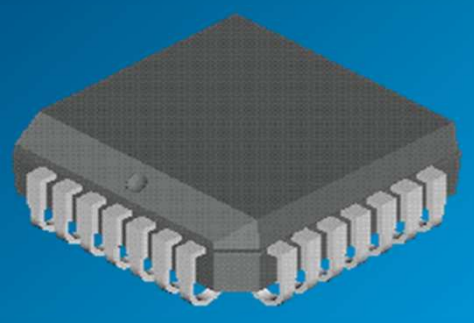



Componentes SMT

Chip: Forma Monolítica

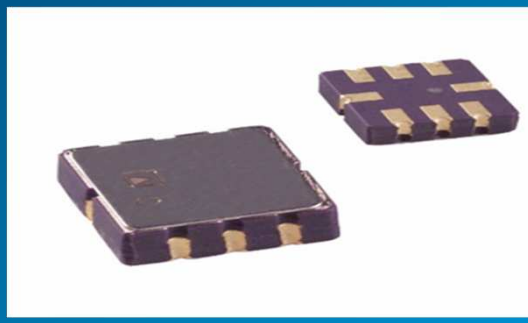


BGA: Ball Grid Array



J Bend: Terminales Tipo "J"

Gull Wing: Terminales Ala de Gaviota



Castellations: Terminales incrustadas en el cuerpo del componente.

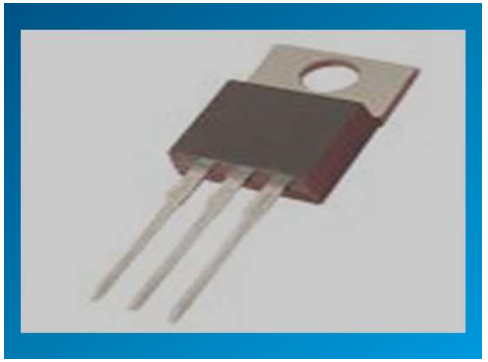
Clasificación de Componentes

flex

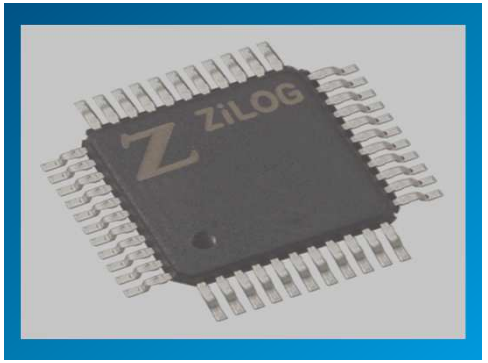
Clasificación de los Componentes

Según su estructura interna:

- **Discretos:** Son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores.



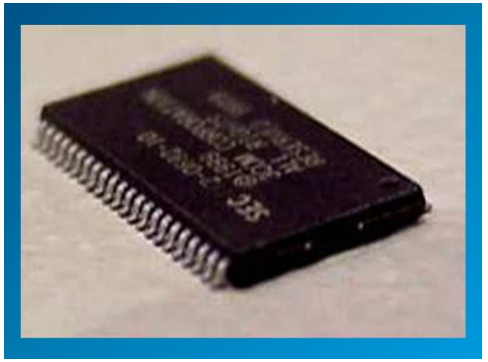
- **Integrados:** Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados.



Clasificación de los Componentes

Según su funcionamiento:

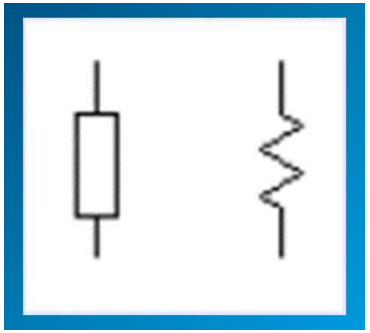
- **Activos:** Proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control, esto significa que requieren voltaje para funcionar.

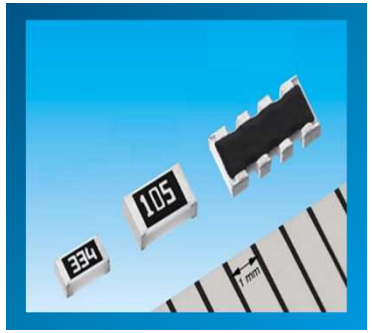


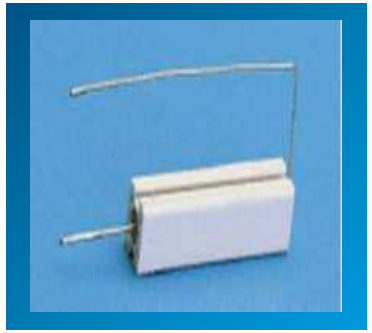
- **Pasivos:** Son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. No requieren voltaje para realizar su función.

Componentes Pasivos

- Resistores con valor fijo

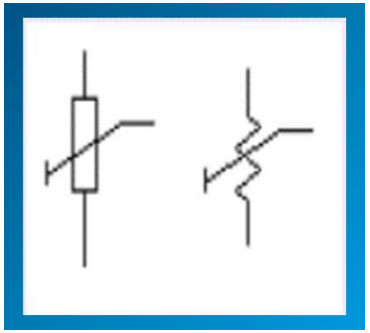
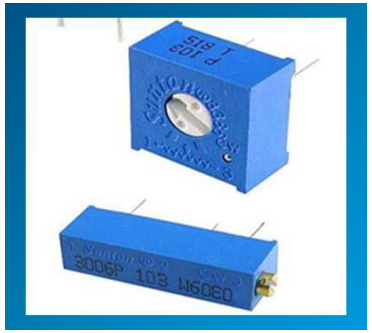






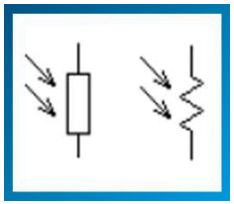
Componentes Pasivos

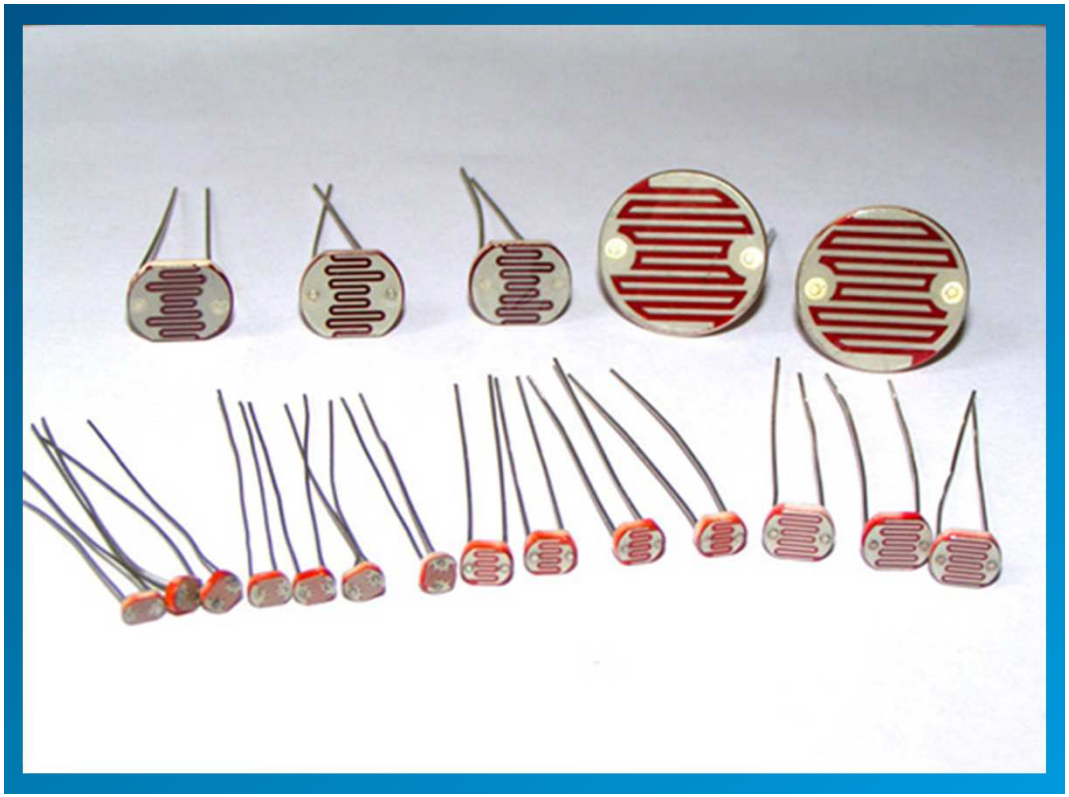
- **Resistores variables** (Trimmer, potenciómetro, trimpot, etc)

Componentes Pasivos

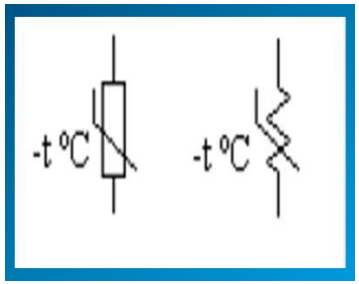
- **LDR:** Light Dependant Resistor (Resistores dependientes de la luz, Fotoresistor)

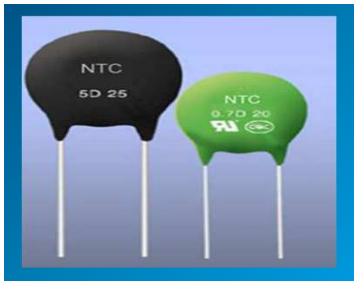




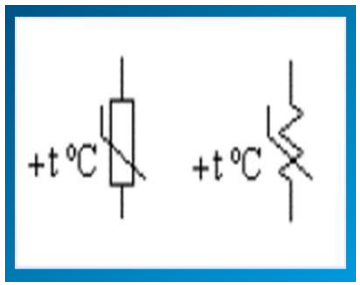
Componentes Pasivos

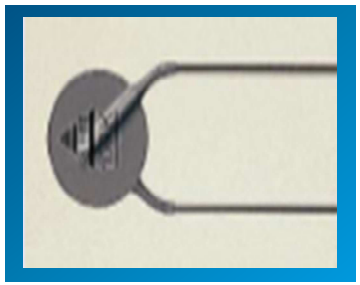
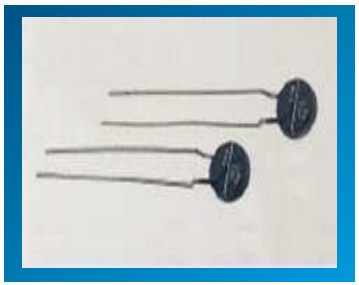
- **TDR:** Temperature Dependant Resistor (Resistores dependientes de la temperatura, Termistor)
  - **NTC:** Coeficiente negativo de temperatura





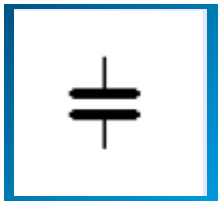
  - **PTC:** Coeficiente positivo de temperatura



Componentes Pasivos

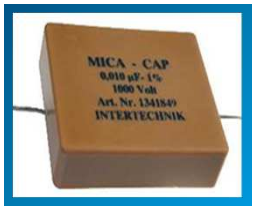
❑ Capacitores con valor fijo no polarizados

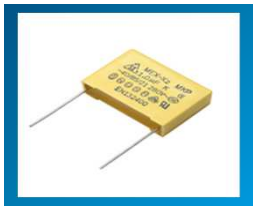


- Cerámicos

- Poliester

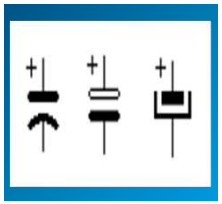
- Film y Mica





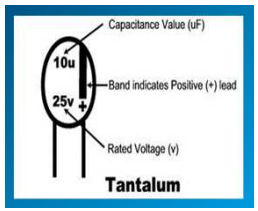
Componentes Pasivos

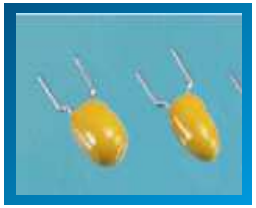
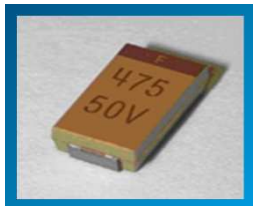
❑ Capacitores con valor fijo polarizados



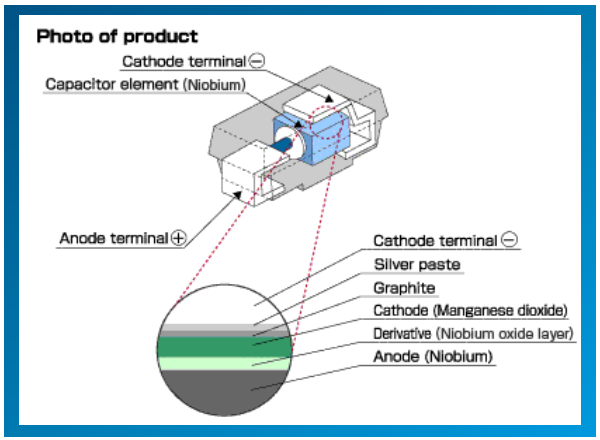
- Electrolíticos

- De Tantalio



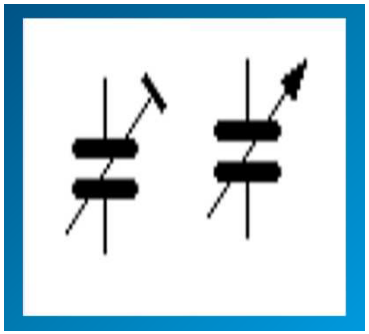



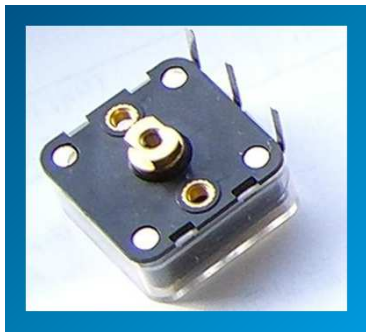
- De Niobium



Componentes Pasivos

❑ Capacitores Variables

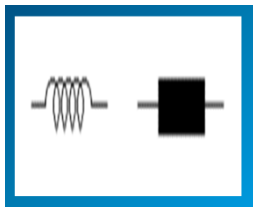
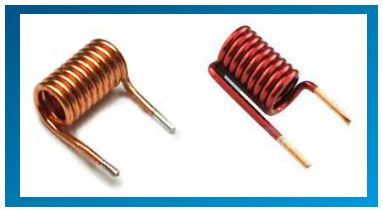




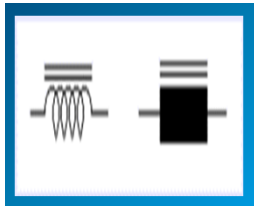
Componentes Pasivos

❑ Bobinas (Inductores)

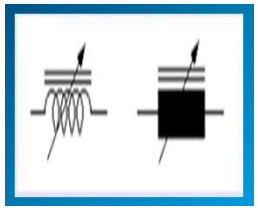
- Fija con Núcleo de Aire

- Fija con Núcleo Ferromagnético

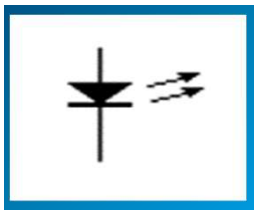


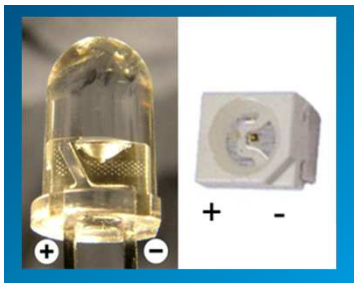
- Ajustable o Variable

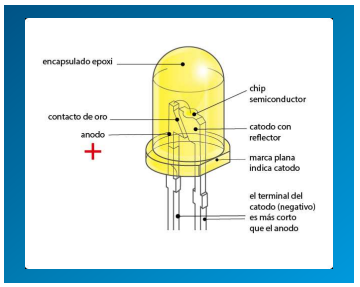


Componentes Discretos

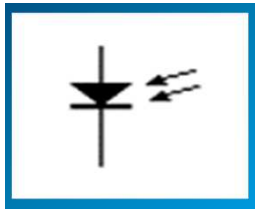
- **LEDs**

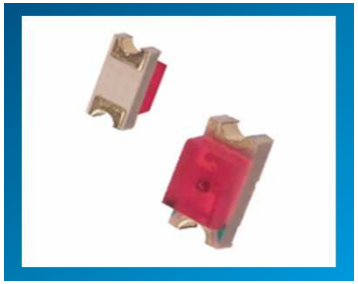


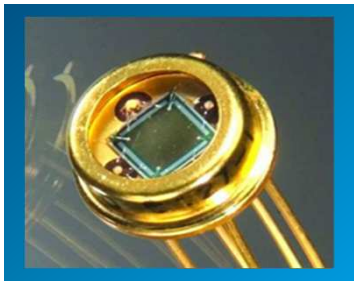




- **Fotodiodos**



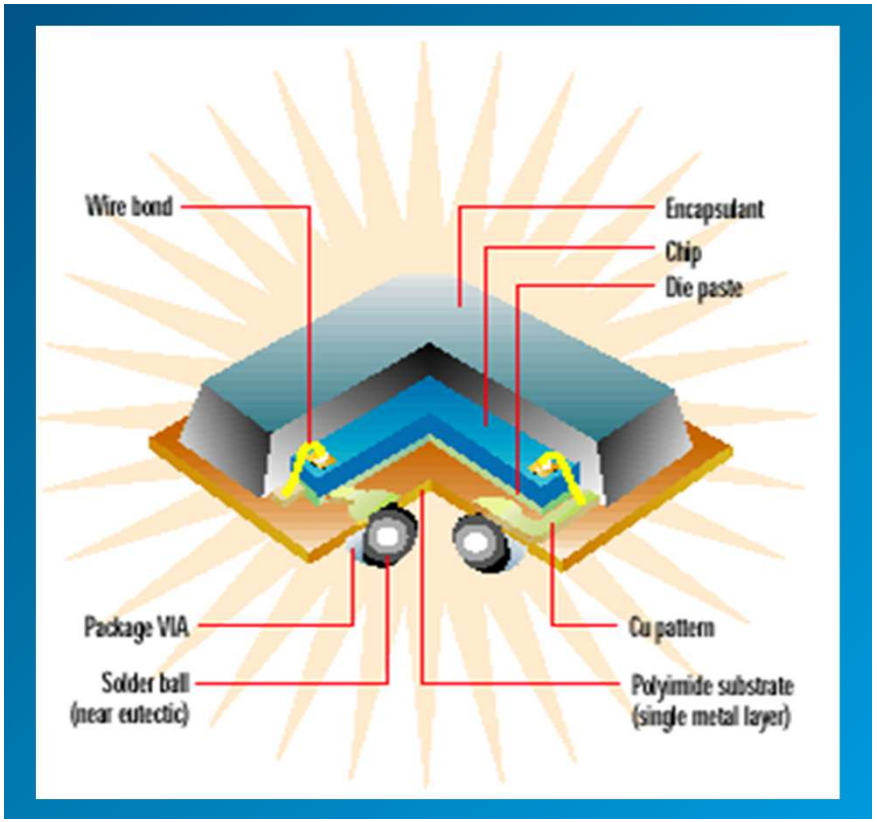




Encapsulado de Componentes

flex

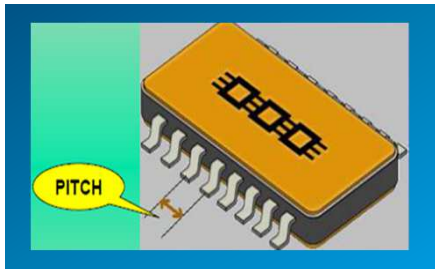
Conceptos de Encapsulados



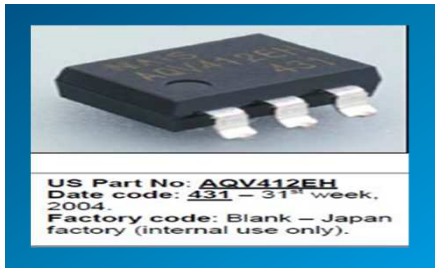
- **Encapsulado:** En electrónica, encapsulado se refiere a la forma en que se empaqueta la oblea de silicio para efectuar su conexión con el sistema.
- **Dado (Semiconductor die):** Se refiere a la oblea de silicio u otro material semiconductor que forma el componente electrónico.
- **Terminal:** Elemento de conexión que permite la transmisión de señales eléctricas entre el dado y la tarjeta de circuito impreso.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Conceptos de Encapsulados



o **Pitch:** Se le denomina de esta forma a la distancia entre los centros de dos terminales contiguas en un circuito integrado.



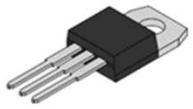
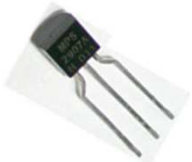
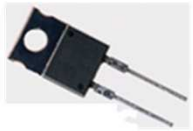
o **Date Code:** Código usado por los fabricantes de componentes electrónicos para identificar la fecha de producción y/o lote de fabricación de sus productos.

o **Partmarking:** Se refiere al texto grabado sobre la superficie de un componente electrónico para efectos de identificación.

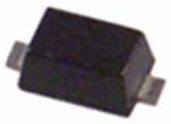
Componentes Discretos

Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común
DO-5	Diodos	DO-41	Diodos	MB-W	Puentes de diodos
TO-3	Diodos Transistores Reguladores	DF-M	Puentes de diodos	PBL	Puentes de diodos
DO-35	Diodos	MB	Puentes de diodos	WOG	Puentes de diodos

Componentes Discretos

Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común
 TO-220	Diodos Transistores Reguladores	TO-247	Diodos Transistores Reguladores	 TO-92	Diodos Transistores Reguladores
TO-220AB	Diodos Transistores Reguladores	TO-262	Diodos Transistores Reguladores	MELF	Diodos Resistores Capacitores
 TO-220AC	Diodos Transistores Reguladores	TO-18	Diodos Transistores Reguladores	SMA - SMB - SMC	Diodos Capacitores

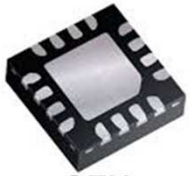
Componentes Discretos

Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común
SOD-323	Diodos	SOT-23	Diodos Transistores Reguladores	DPACK	Diodos Transistores Reguladores
SOD-123	Diodos	SOT-223	Diodos Transistores Reguladores	D²PACK	Diodos Resistores Capacitores
 SOD-523	Diodos	SOT-363	Diodos Transistores Reguladores Tiny Logic	FLIP-FET	Transistores FET

Componentes Discretos

Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común
SIP	Circuitos integrados de baja integración	SOL - SOW	Circuitos integrados de baja integración	VSOP	Circuitos integrados de mediana integración
DIP	Circuitos integrados de baja y media integración	SOL J - SOJ	Circuitos integrados de baja integración	QSOP	Circuitos integrados de mediana integración
PGA	Circuitos integrados de alta integración	SSOP	Circuitos integrados de mediana integración	TSOP	Memorias Flash y RAM

Componentes Discretos

Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común	Código / Ejemplo	Uso común
LCC	Circuitos integrados militares y aeroespaciales	MQFP	Circuitos integrados de alta integración		
PLCC	Circuitos integrados de mediana integración	 QFN	Circuitos integrados de mediana integración		
PQFP	Circuitos integrados de alta integración	BGA	Circuitos integrados de alta integración		

Datos del Curso

Nombre del curso: Introducción a los Componentes Electrónicos

Revisión: A

Originador : Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Enero de 2020

Documentos de referencia

- IPC-A-610 Rev.G Criterios de Aceptabilidad de Ensambles Electrónicos.

ASME Y14.44-2008 / IEEE STD 315-986 Símbolos Gráficos para Diagramas Eléctricos y Electrónicos, Designación de Referencia, Designación de Clase.

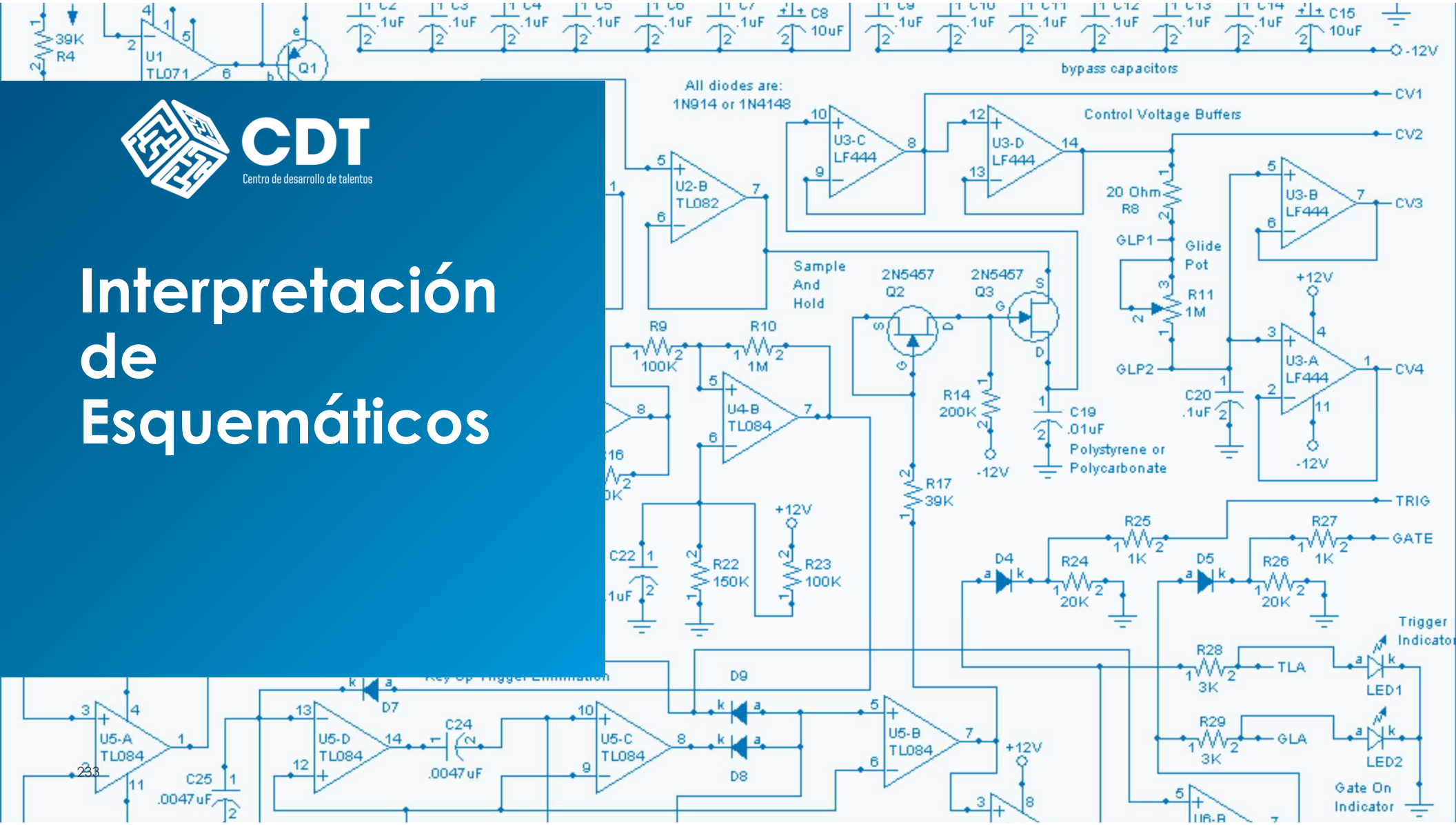
- IPC-2221 Rev.B Norma Genérica sobre Diseño de Tarjetas de Circuito Impreso

Aprobador: Alberto Carlos Murillo Vélez, Materials Engineer

CDT

Centro de desarrollo de talentos

Interpretación de Esquemáticos



ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ Análisis de Falla
- ❑ Puntos Básicos
- ❑ Interpretación de esquemáticos
- ❑ Contenido de un Esquemático
- ❑ ¿Para qué sirve un Esquemático?

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

Que el participante conozca que es un esquemático y aprenda cómo utilizarlo para fines de diagnóstico de tarjetas electrónicas independientemente del producto o modelo con el que se trabaje.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Análisis de Falla

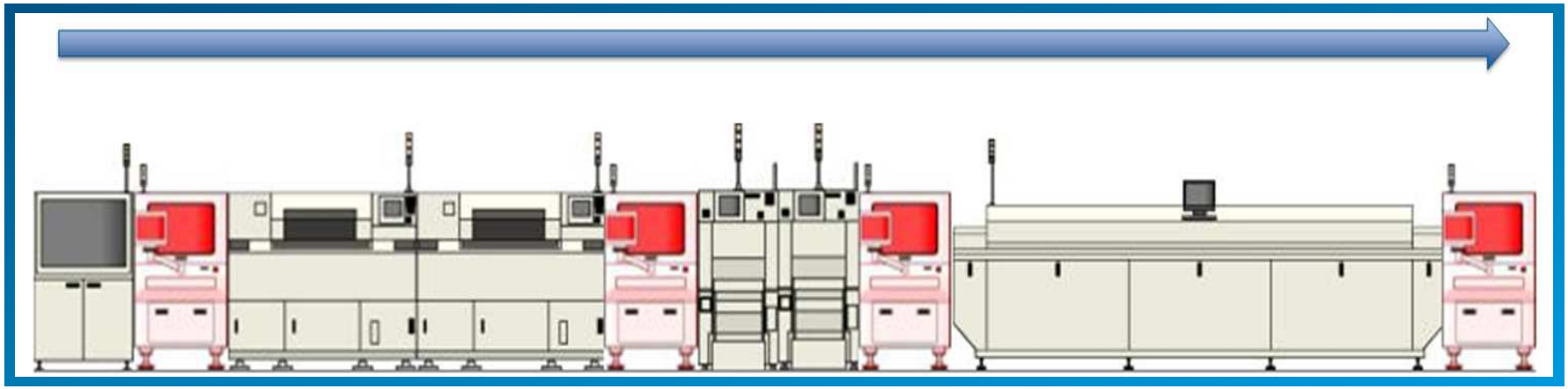
Análisis de Falla

Un **FA (Failure Analysis)** es el proceso de determinar la causa de la falla, recolectar y analizar datos y desarrollar conclusiones para eliminar los mecanismos de falla (FM) que causan que un dispositivo o sistema falle.

Análisis de Falla

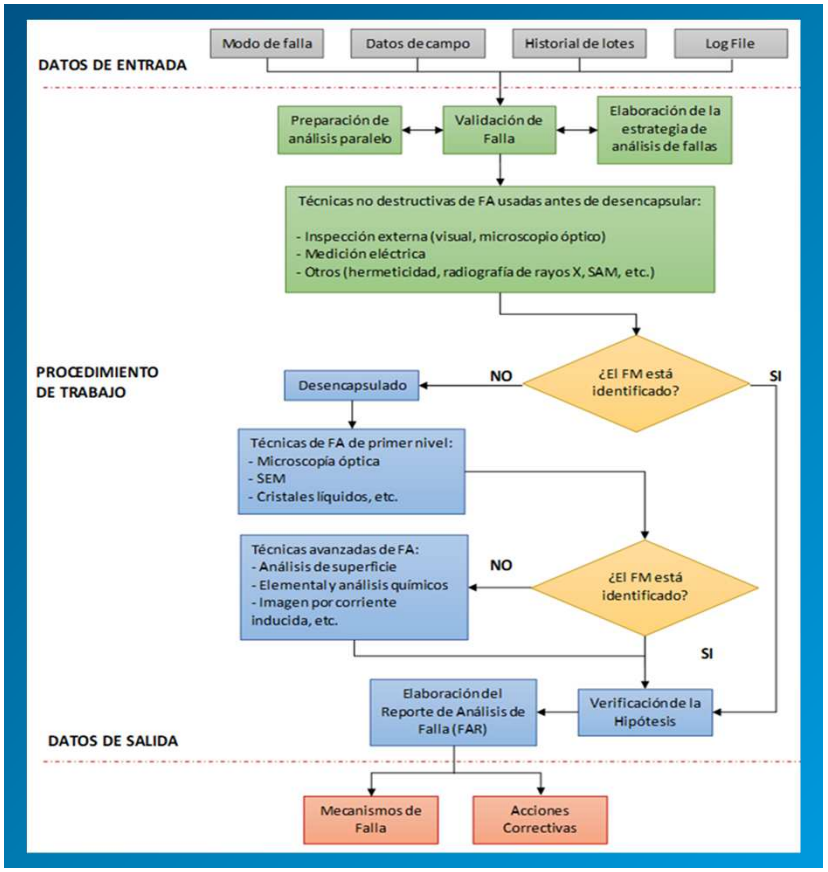
¿Cuándo debe ser utilizado un FA?

La respuesta es fácil, durante todas las fases del desarrollo del producto y durante su manufactura.

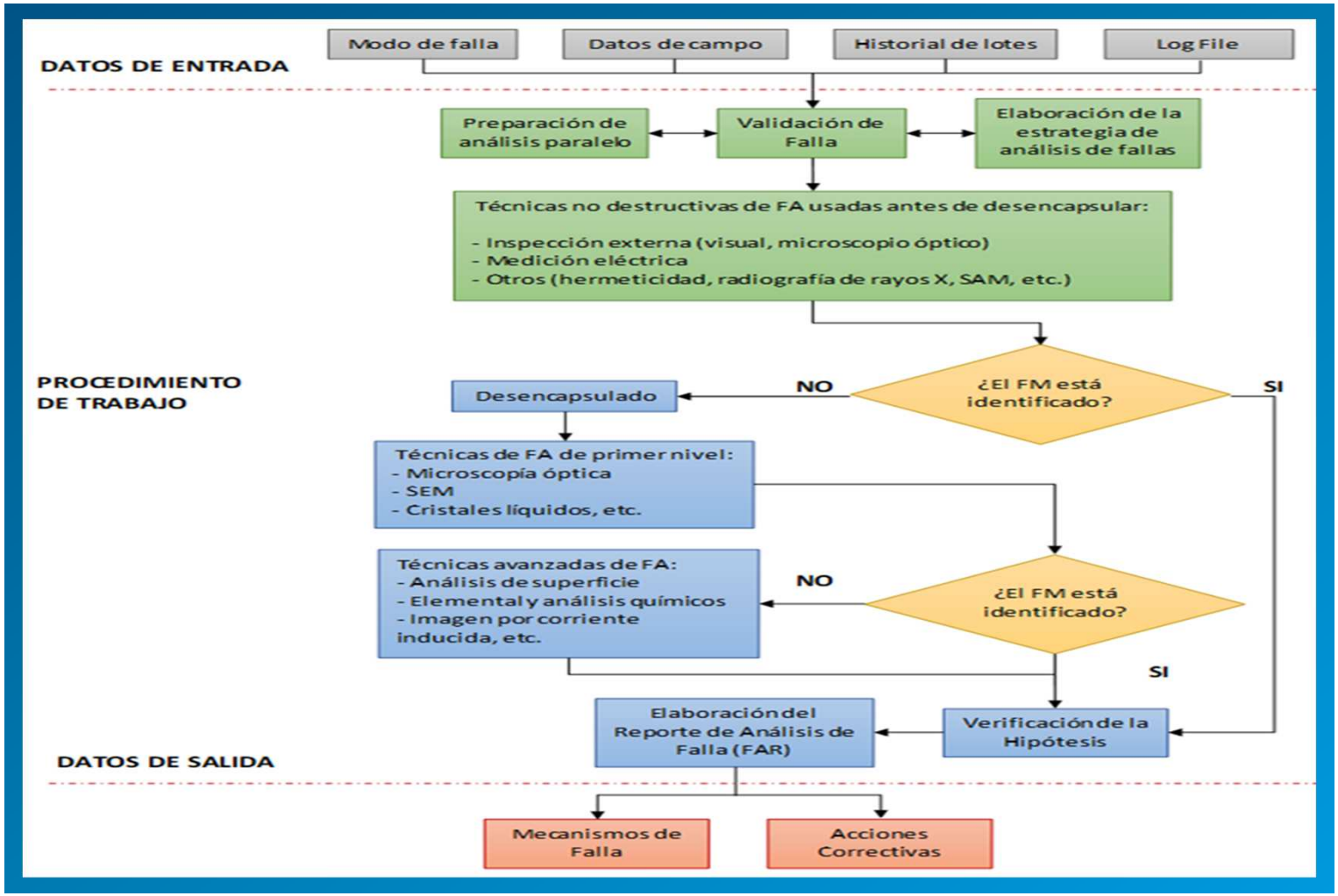


Análisis de Falla

Un procedimiento Análisis de Falla típico comienza a partir de un conjunto de datos de entrada, sigue una serie de pasos del procedimiento de trabajo y produce algunos datos de salida como resultado final.



Análisis de Falla



Análisis de Falla

El proceso del FA se debe apegar a una metodología adecuada para solucionar fallas.

Pero, ¿de que depende esta metodología?

- Habilidad de Diagnóstico
- Información del Producto
- Conocimientos técnicos
- Seguimiento de las unidades
- Contar con la ayuda del cliente
- Contar con el equipo de medición adecuado

Análisis de Falla

Puntos Básicos

1. Entender el proceso de manufactura de tarjetas electrónicas.

2. Recolectar toda la información posible acerca de la falla (en cuál estación falló, cuál es el modo de falla, log file, historial de defectos, etc.)

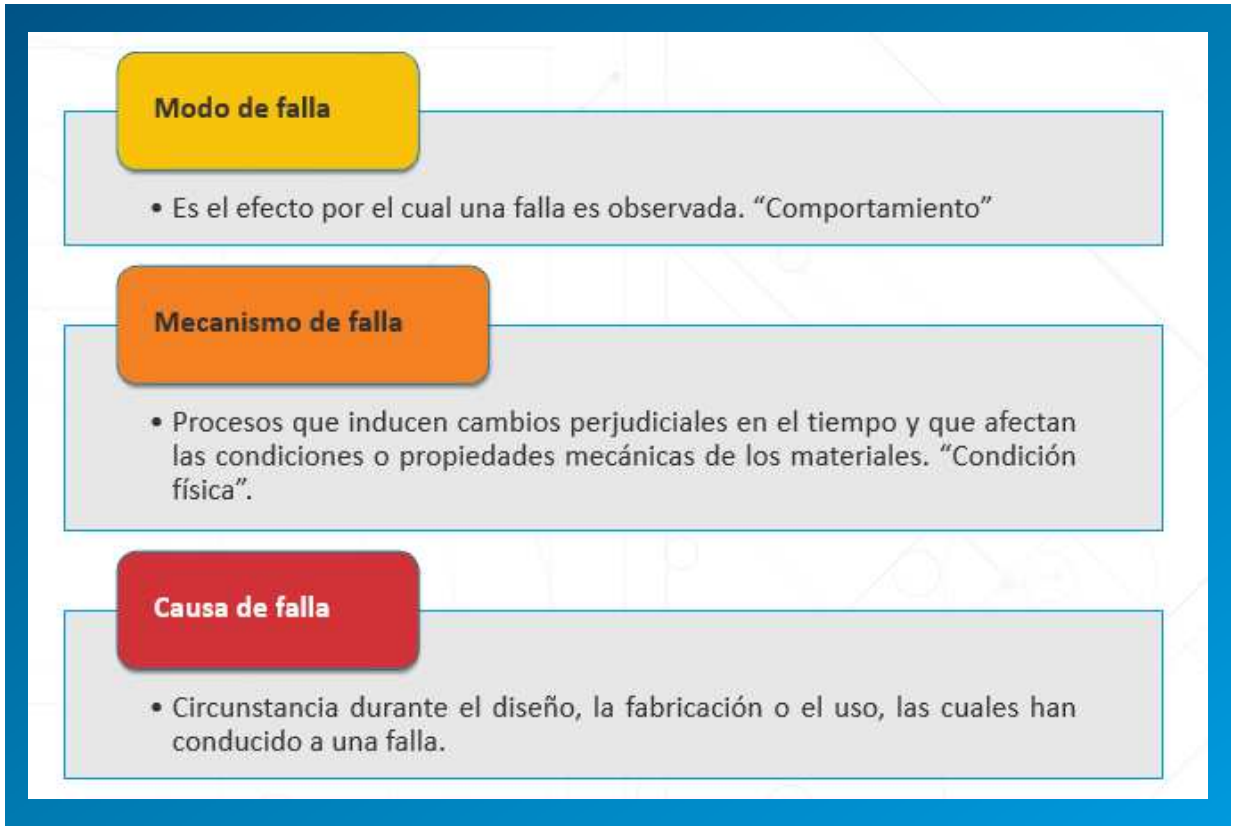
3. Tener la herramienta y el equipo adecuado para realizar el diagnóstico (Esquemáticos, CAD's, Osciloscopio, Multímetro, etc.)

4. Contar con conocimientos en electrónica y experiencia en el diagnóstico.

5. Tener comunicación y colaboración con equipo de trabajo.

Análisis de Falla

Puntos Básicos



Interpretación de Esquemáticos

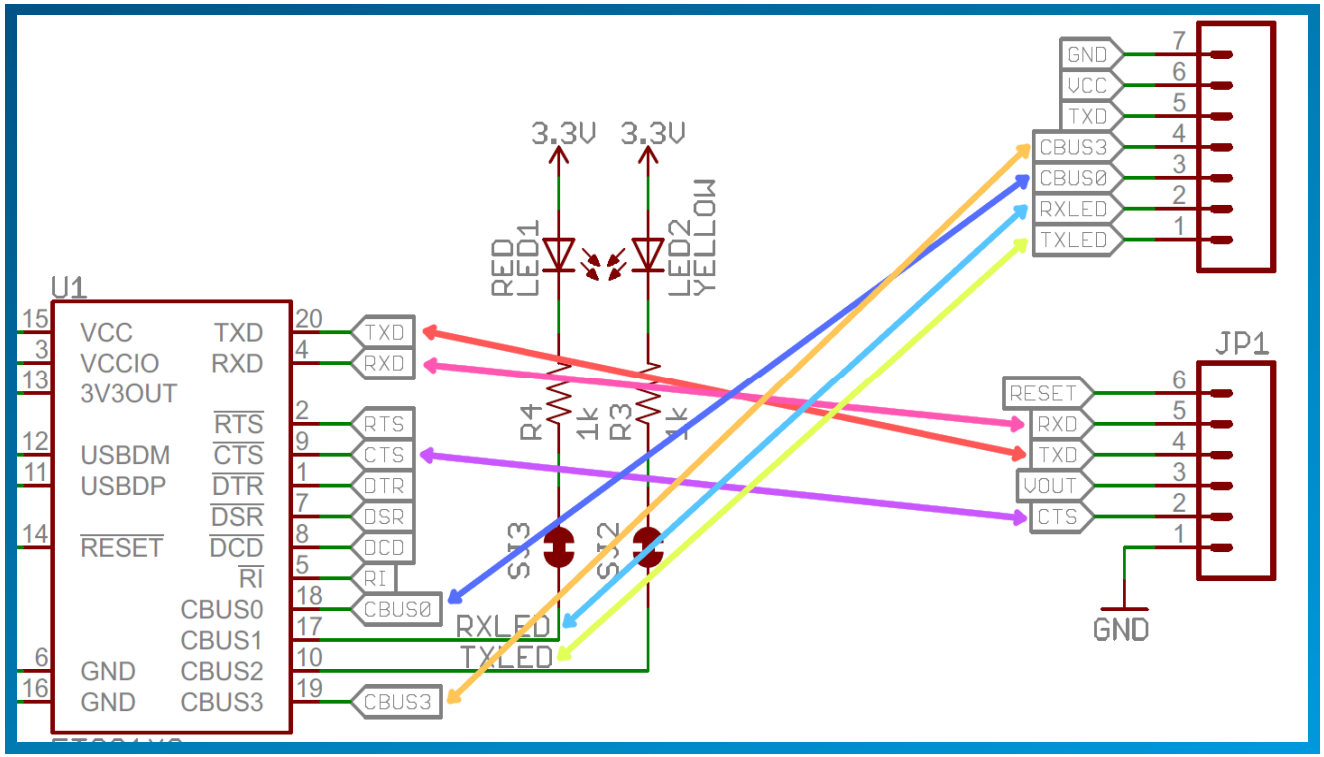
¿Qué es un Esquemático?

Un esquemático es la representación gráfica de los circuitos electrónicos, tiene líneas y símbolos que representan las conexiones entre los componentes.

En un esquemático podemos encontrar gran variedad de símbolos y nombres de líneas de datos, voltajes, etc. que frecuentemente nos es difícil entender o dar un seguimiento.

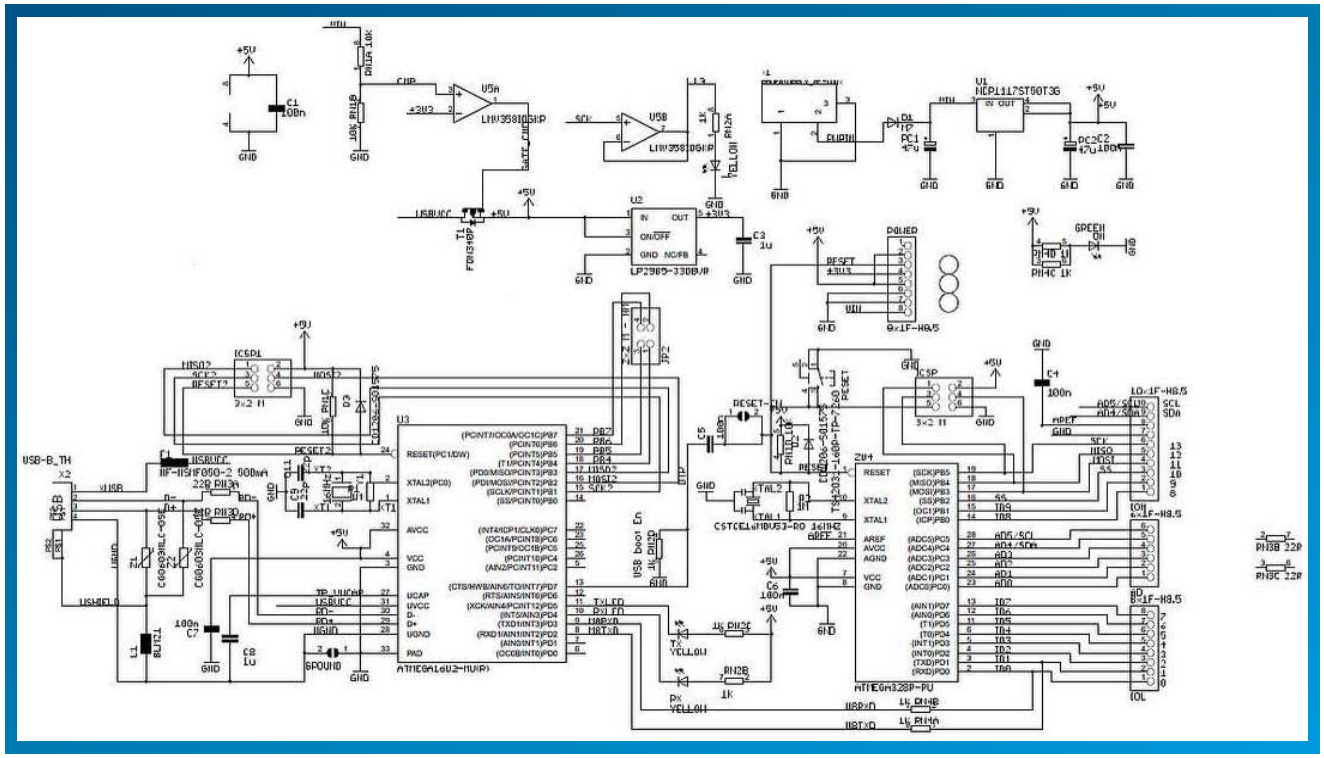
¿Para qué sirve un Esquemático?

Los esquemáticos ayudan a entender el comportamiento o funcionamiento de las PCBA. Por lo tanto el personal de diagnostico debe interactuar y entender como utilizar de manera eficaz un esquemático independientemente del producto o modelo con el que se trabaje.



¿Cómo obtener un Esquemático?

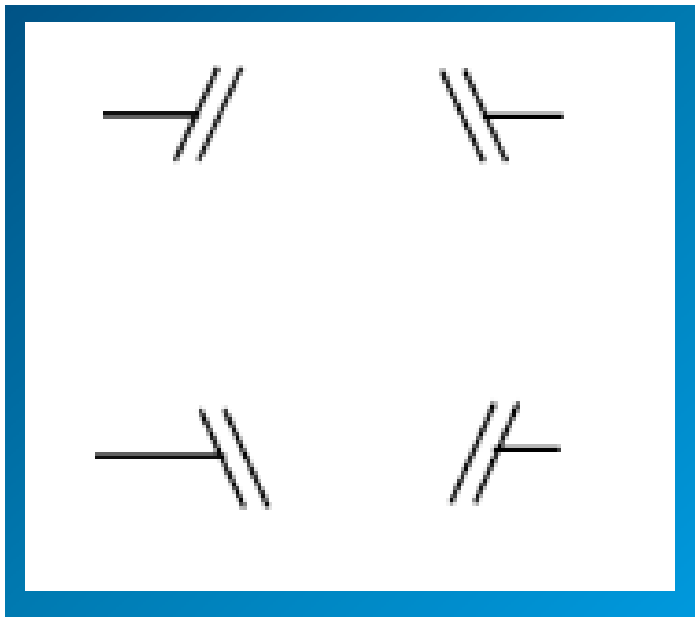
El esquemático puede ser localizado en una ruta especifica de la red, o puede ser proporcionado por el Ingeniero de Pruebas del proyecto el cual , por lo general, esta en formato PDF y siempre nos debemos de asegurar que sea la revisión correcta.



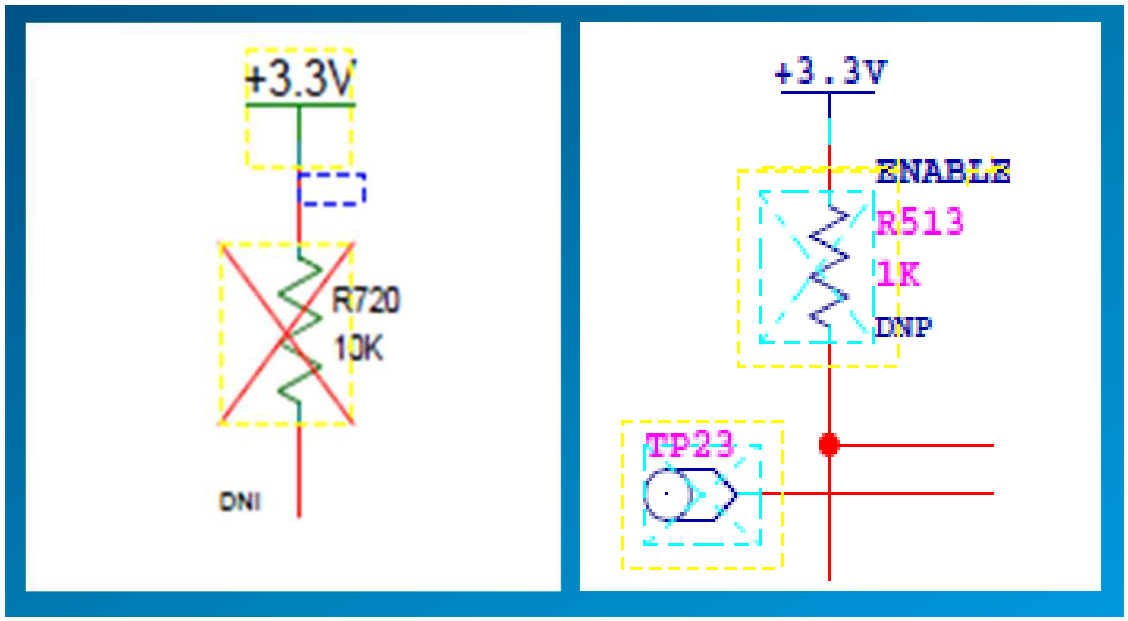
Simbología

Estos son algunos símbolos que podemos encontrar dentro de un esquemático:

- ❑ Líneas que continúan en alguna otra hoja del documento

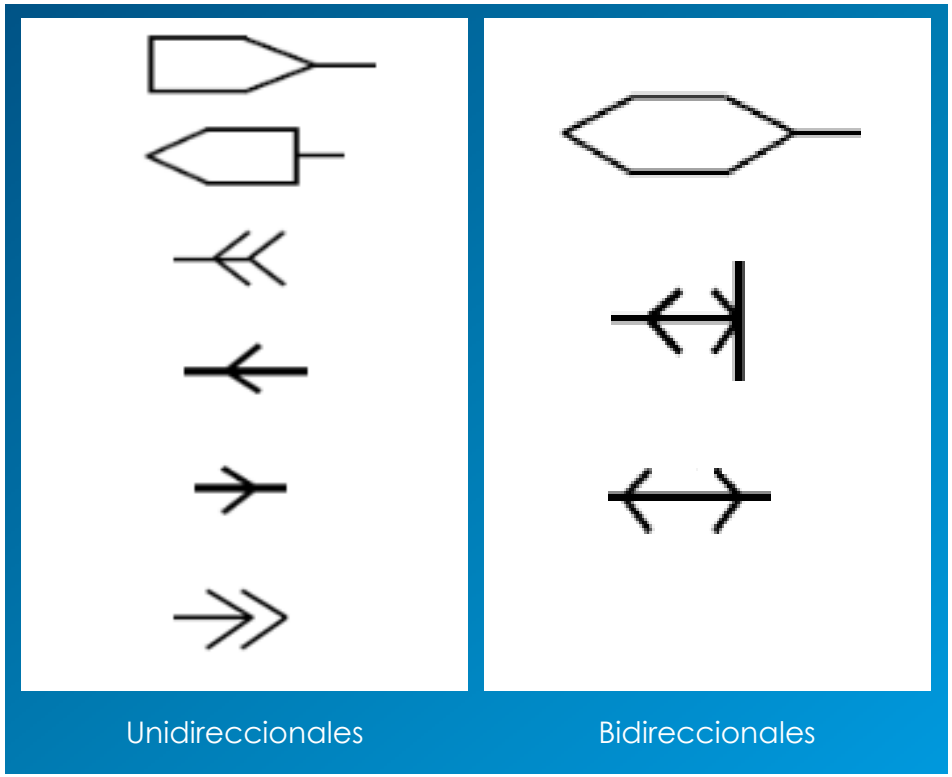


- ❑ Componentes eliminados en la revisión actual

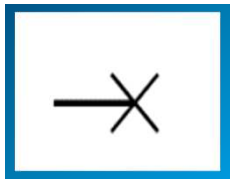


Simbología

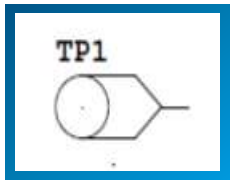
- Líneas que continúan en alguna otra hoja del documento



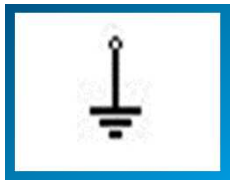
Simbología



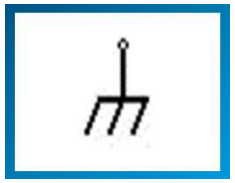
❑ Pin de NO Conexión



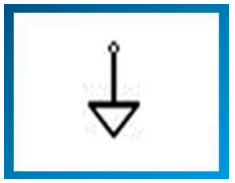
❑ Punto de Prueba



❑ Tierra Análoga

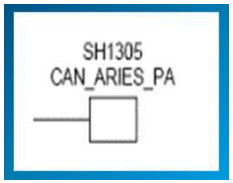


❑ Tierra Física

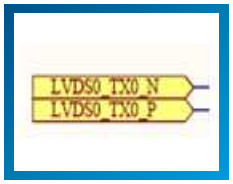


❑ Tierra Digital

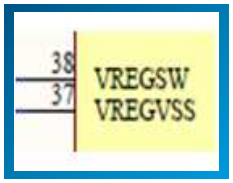
❑ Toma de Voltaje



❑ Shield



❑ Señal Diferencial

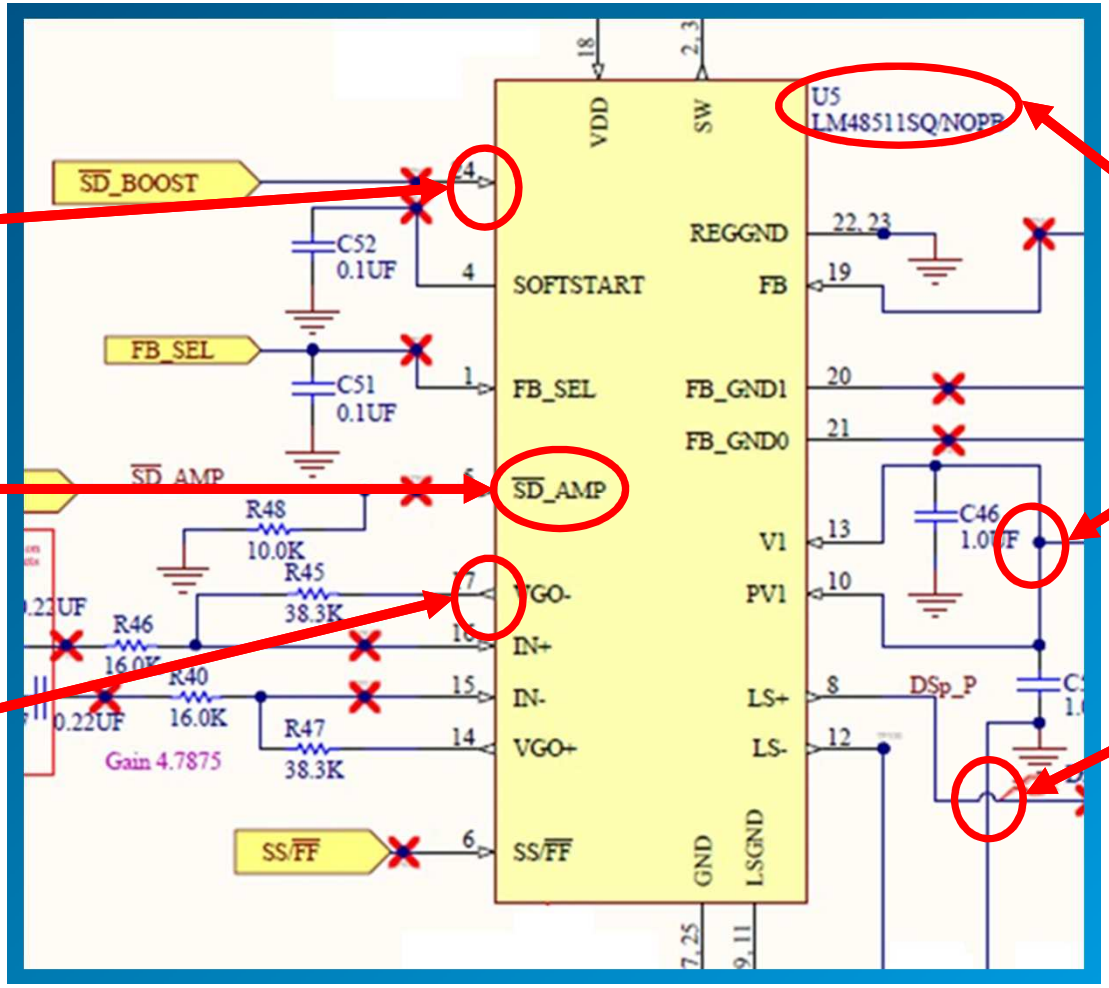


❑ Nombre y Número de PIN

❑ Bus de Datos o Direcciones

Simbología

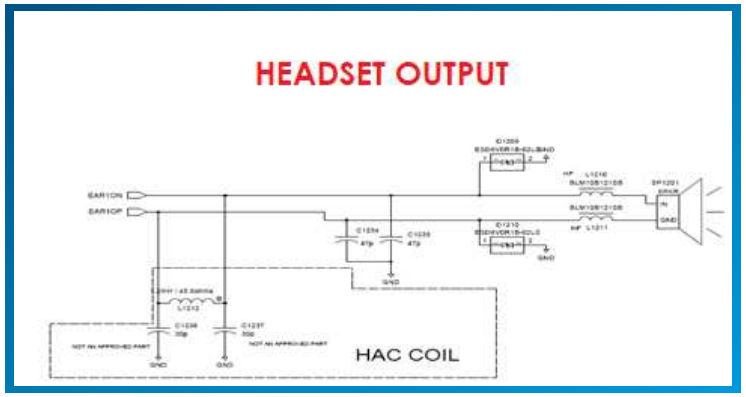
- ❑ Señal de Entrada
- ❑ Respuesta Flanco de Bajada
- ❑ Señal de Salida

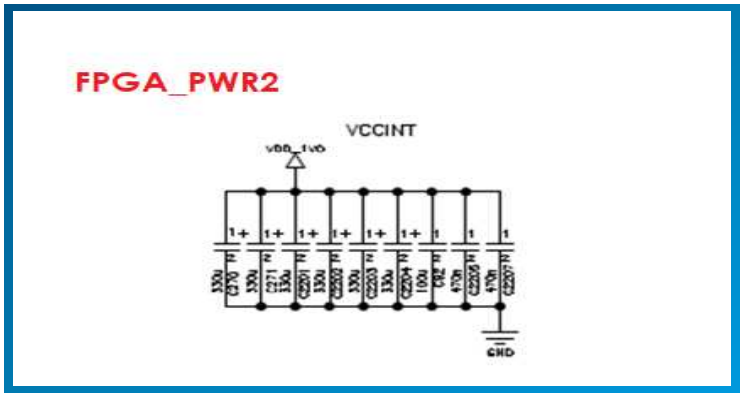


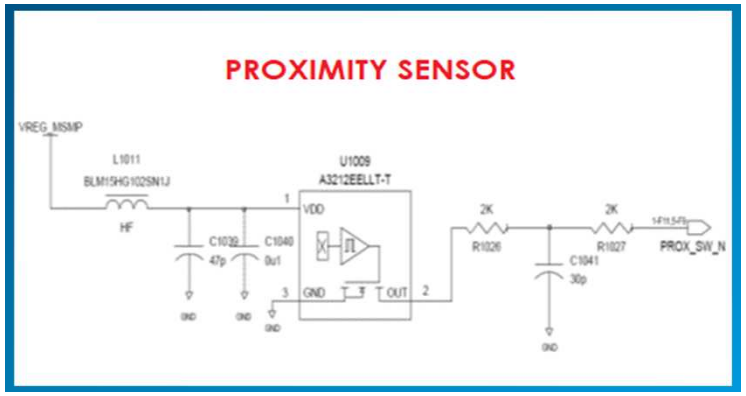
- ❑ Localidad y Nombre de Componente
- ❑ Nodo o Cruce de Línea
- ❑ No hay Unión

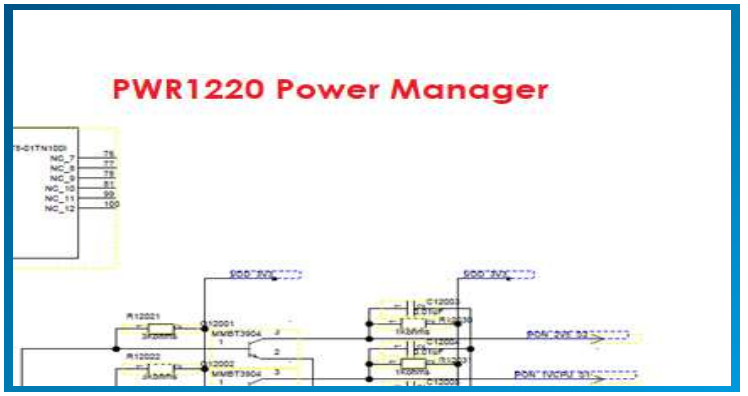
Secciones del Esquemático

Algunas etapas tienen una leyenda que las identifica y engloban la mayoría de los componentes relacionados.



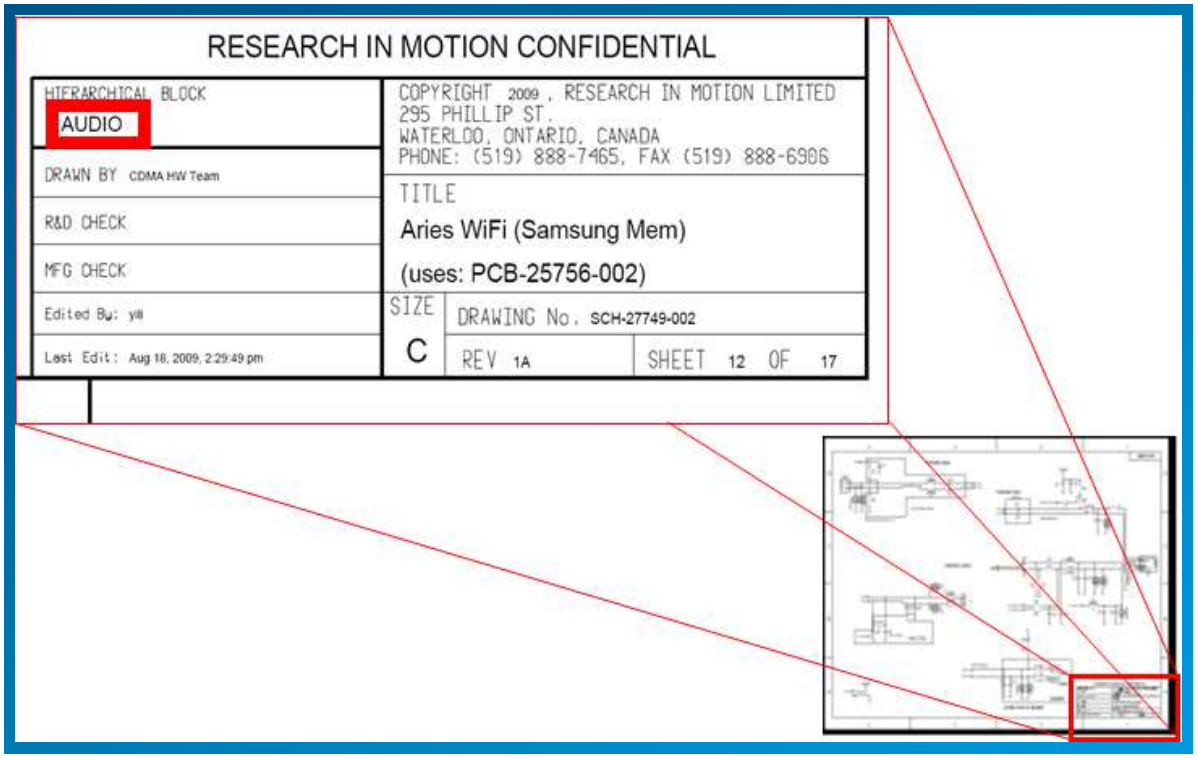






Secciones del Esquemático

Otra manera de identificar las etapas, la podemos encontrar en la parte inferior derecha de la mayoría de los documentos. En esta sección podemos ver revisión, número de página, número de parte , nombre del producto y referencias. Es importante estar usando el esquemático para un mejor diagnóstico.



Secciones del Esquemático

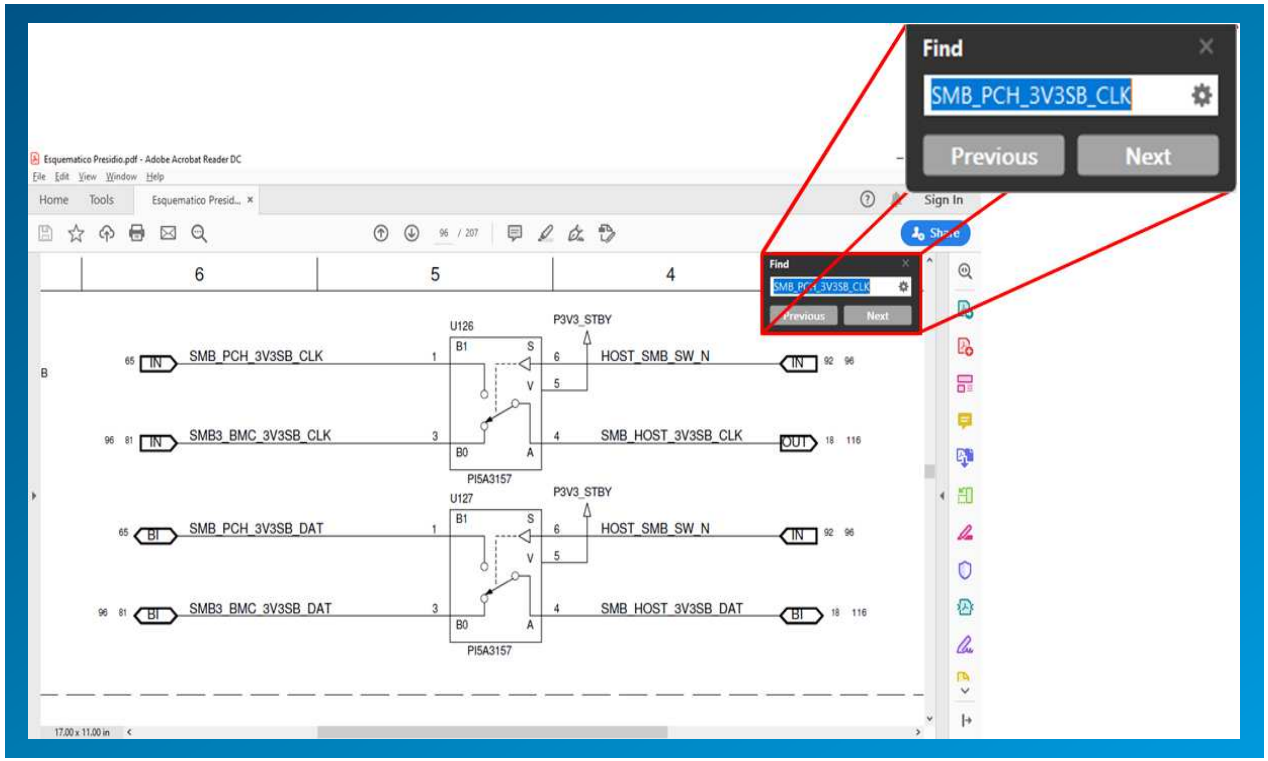
La manera mas rápida de encontrar una etapa dentro de un esquemático es usando palabras claves tales como:

- Camera
- Speaker
- PSC
- CELL
- BT
- GPS
- Headset
- WLAN
- USB
- LCD
- Vibrator
- GSM
- Key

Algunas veces el modo de falla de la unidad nos da una palabra clave que podemos usar para encontrar la etapa. Por ejemplo tenemos una falla de teclado podemos buscar como palabra clave KEY.

Buscar Información en el Esquemático

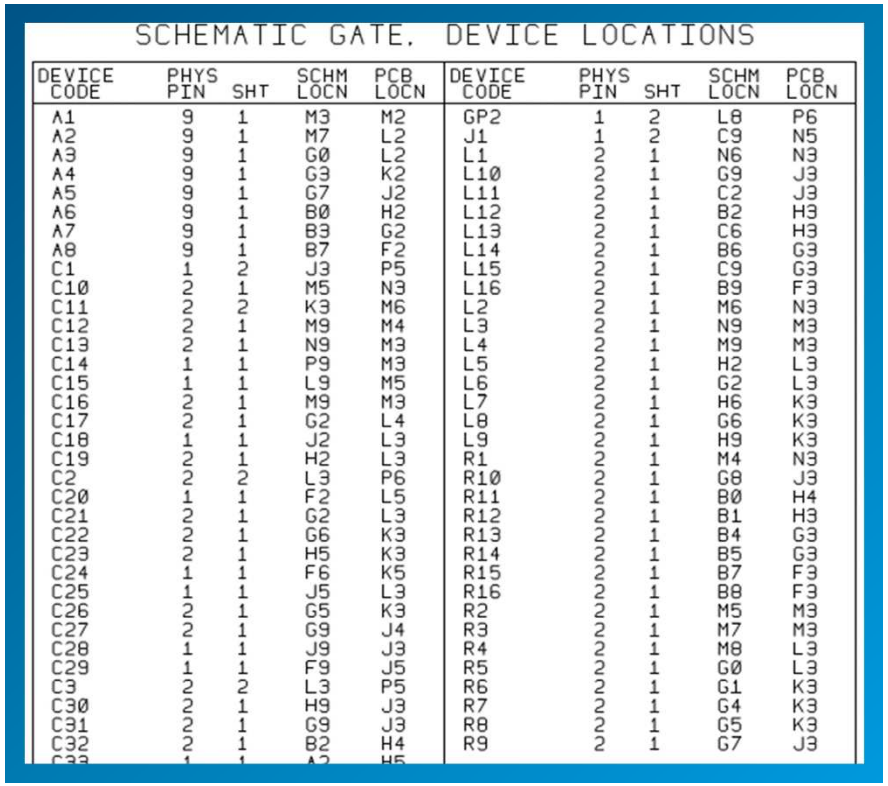
Para buscar texto dentro de un documento PDF, presiona las teclas Crtl + F debe de aparecer una ventana como la siguiente:



Nota: Puede haber varias coincidencias, para ubicar la que necesitas presiona las teclas Next o Previous

Localización de Componentes en el Esquemático

Para buscar texto dentro de un documento PDF, presiona las teclas Crtl + F debe de aparecer una ventana como la siguiente:



SCHEMATIC GATE. DEVICE LOCATIONS

DEVICE CODE	PHYS PIN	SHT	SCHM LOCN	PCB LOCN	DEVICE CODE	PHYS PIN	SHT	SCHM LOCN	PCB LOCN
A1	9	1	M3	M2	GP2	1	2	L8	P6
A2	9	1	M7	L2	J1	1	2	C9	N5
A3	9	1	G0	L2	L1	2	1	N6	N3
A4	9	1	G3	K2	L10	2	1	G9	J3
A5	9	1	G7	J2	L11	2	1	C2	J3
A6	9	1	B0	H2	L12	2	1	B2	H3
A7	9	1	B3	G2	L13	2	1	C6	H3
A8	9	1	B7	F2	L14	2	1	B6	G3
C1	1	2	J3	P5	L15	2	1	C9	G3
C10	2	1	M5	N3	L16	2	1	B9	F3
C11	2	2	K3	M6	L2	2	1	M6	N3
C12	2	1	M9	M4	L3	2	1	N9	M3
C13	2	1	N9	M3	L4	2	1	M9	M3
C14	1	1	P9	M3	L5	2	1	H2	L3
C15	1	1	L9	M5	L6	2	1	G2	L3
C16	2	1	M9	M3	L7	2	1	H6	K3
C17	2	1	G2	L4	L8	2	1	G6	K3
C18	1	1	J2	L3	L9	2	1	H9	K3
C19	2	1	H2	L3	R1	2	1	M4	N3
C2	2	2	L3	P6	R10	2	1	G8	J3
C20	1	1	F2	L5	R11	2	1	B0	H4
C21	2	1	G2	L3	R12	2	1	B1	H3
C22	2	1	G6	K3	R13	2	1	B4	G3
C23	2	1	H5	K3	R14	2	1	B5	G3
C24	1	1	F6	K5	R15	2	1	B7	F3
C25	1	1	J5	L3	R16	2	1	B8	F3
C26	2	1	G5	K3	R2	2	1	M5	M3
C27	2	1	G9	J4	R3	2	1	M7	M3
C28	1	1	J9	J3	R4	2	1	M8	L3
C29	1	1	F9	J5	R5	2	1	G0	L3
C3	2	2	L3	P5	R6	2	1	G1	K3
C30	2	1	H9	J3	R7	2	1	G4	K3
C31	2	1	G9	J3	R8	2	1	G5	K3
C32	2	1	B2	H4	R9	2	1	G7	J3

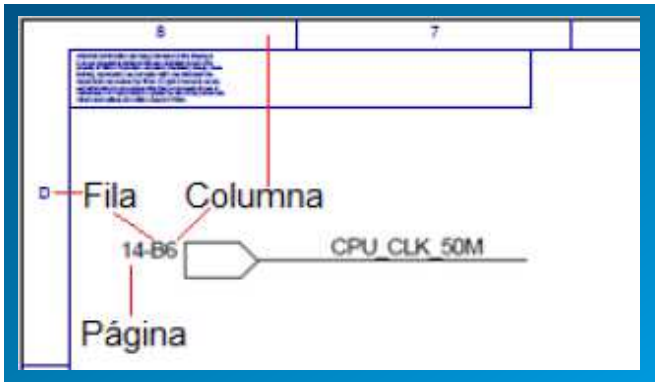
- Método de localización para esquemáticos sin sistema de búsqueda.
- Device Code es la identificación en el Diagrama.
- SHT (Sheet) es la pagina en la que esta localizado el componente.
- SCHM LOCN son las coordenadas en la hoja del esquemático.
- PCB LOCN son las coordenadas de localización en la tarjeta. Esta marcado el marco de la tarjeta misma en el silkscreen.

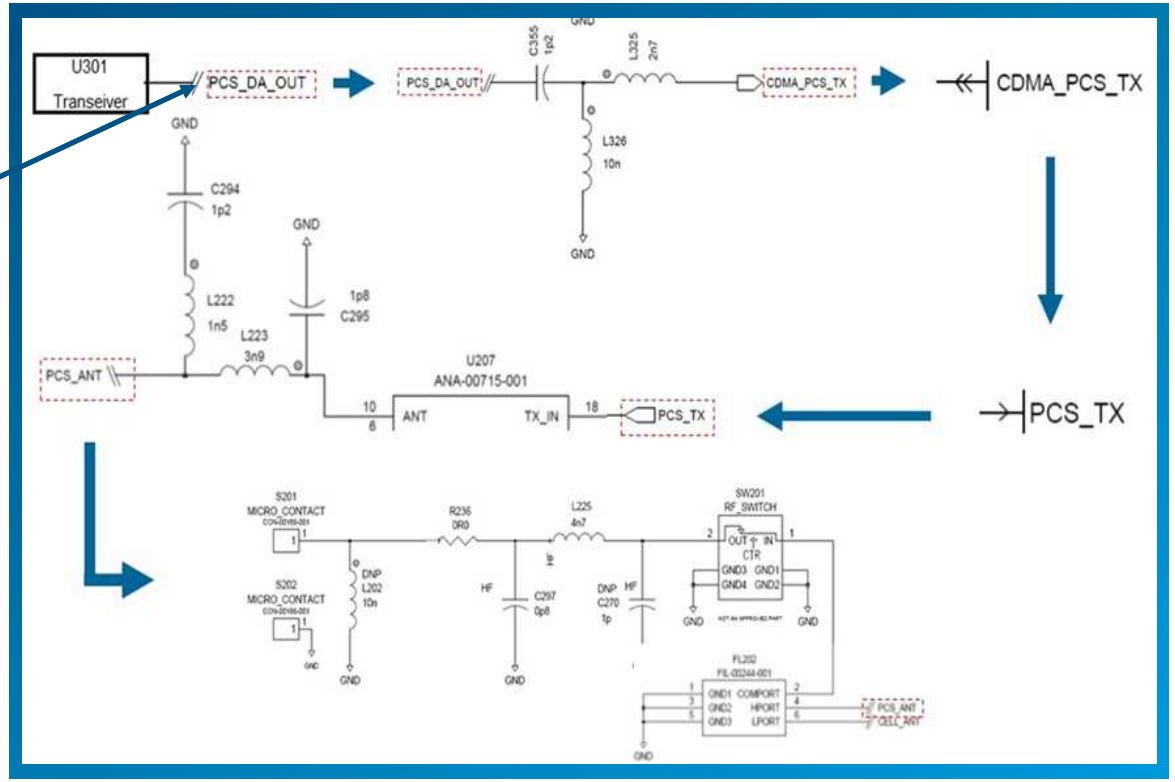
Seguimiento de Señales en el Esquemático

Para buscar texto dentro de un documento PDF, presiona las teclas Crtl + F debe de aparecer una ventana como la siguiente:

Daremos seguimiento de la ruta que lleva la señal de PCS.

La señal va cambiando de nombre cada que pasa por un nodo.





Datos del Curso

Nombre del curso: Interpretación de Esquemáticos

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

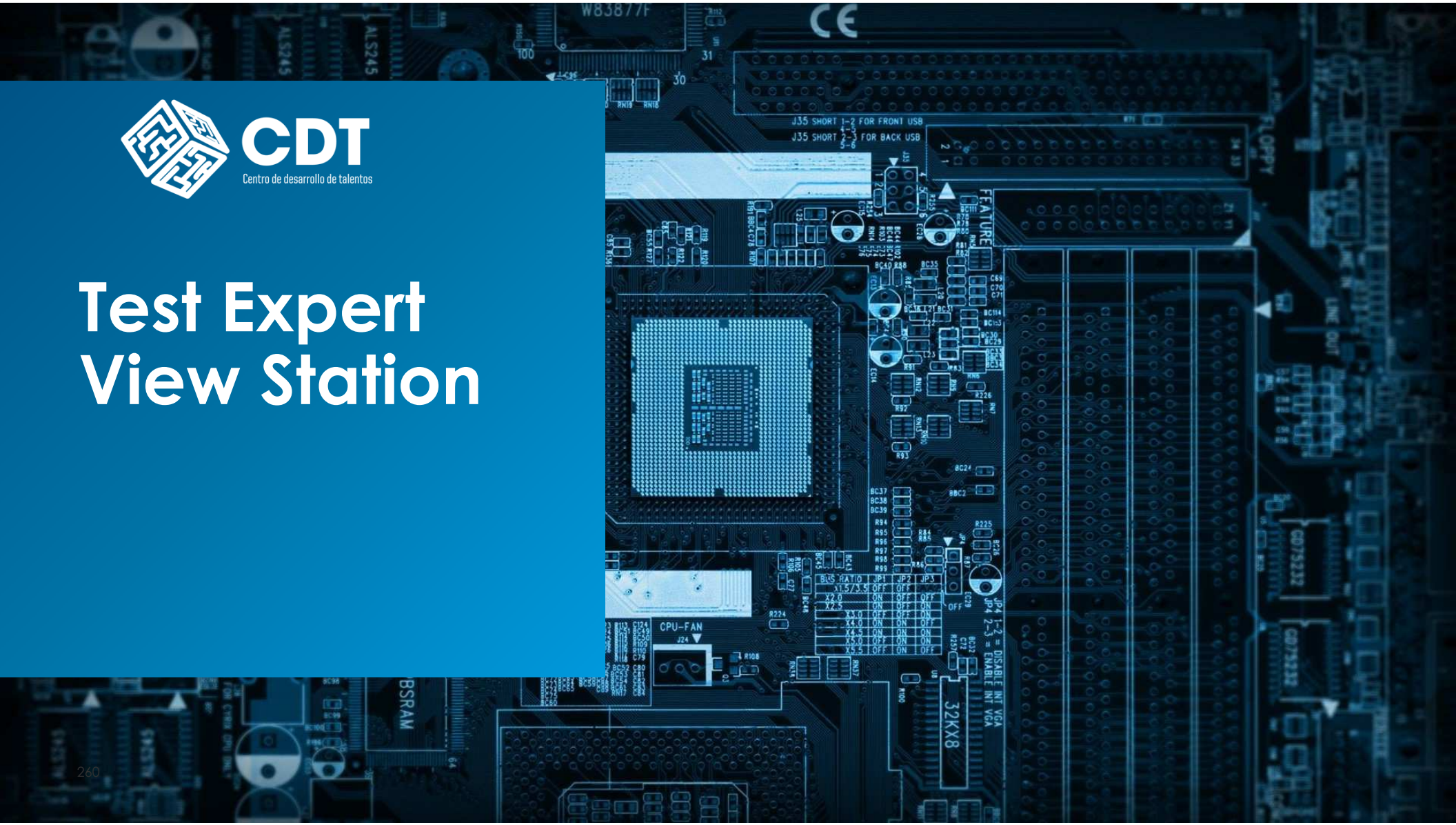
Documentos de referencia:

- Schematic

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Test Expert View Station



ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ ¿Qué es Test Expert?
- ❑ Como abrir Test Expert
- ❑ Selección de Layout
- ❑ Color Properties
- ❑ Snap Mode
- ❑ Selección de componente ó señal
- ❑ Visualización del número de parte

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

Que el participante conozca que es un esquemático y aprenda cómo utilizarlo para fines de diagnóstico de tarjetas electrónicas independientemente del producto o modelo con el que se trabaje.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

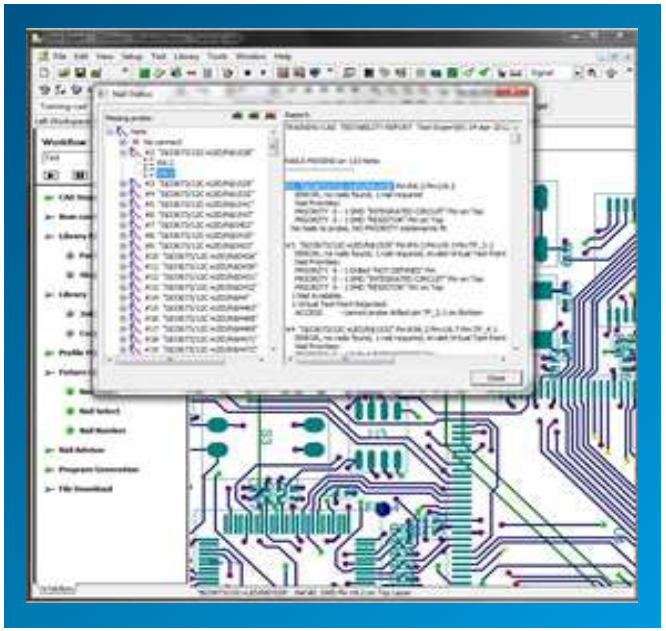
También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

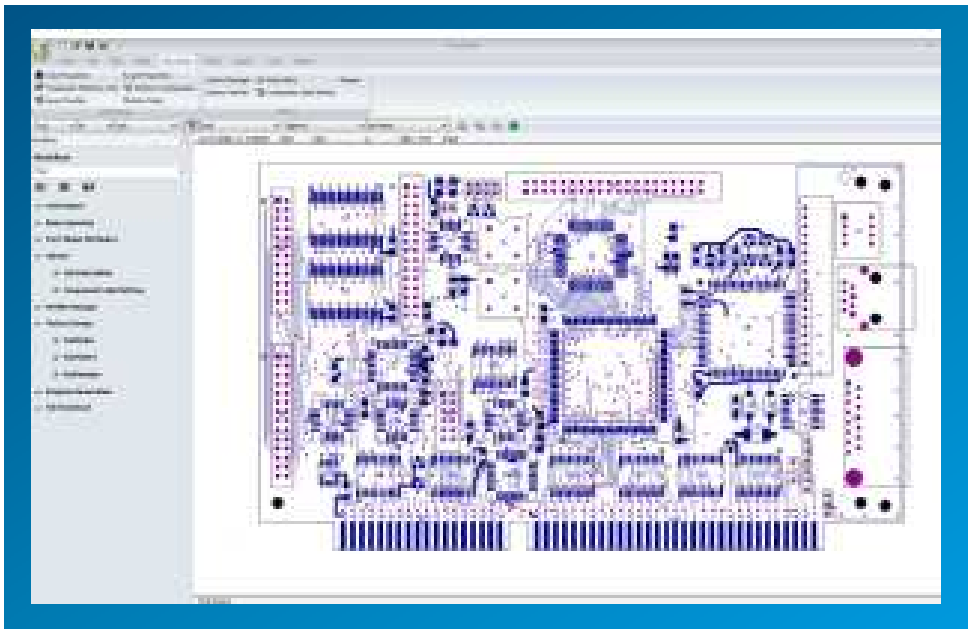
Test Expert View Station

flex

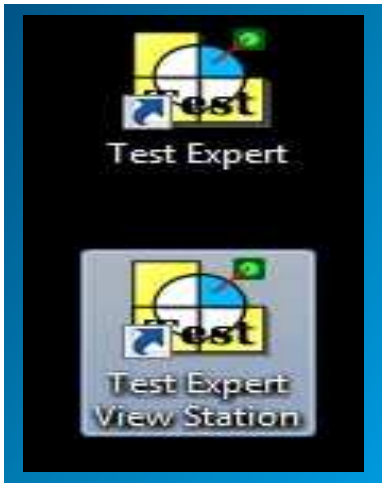
¿Qué es Test Expert?

Test Expert es la aplicación de prueba y diseño para pruebas más utilizada en la industria de fabricación de productos electrónicos en la actualidad. Test Expert (anteriormente Fabmaster) es una solución totalmente integrada que permite a los fabricantes de productos electrónicos pasar del diseño a la prueba e inspección en cuestión de minutos u horas en lugar de días.

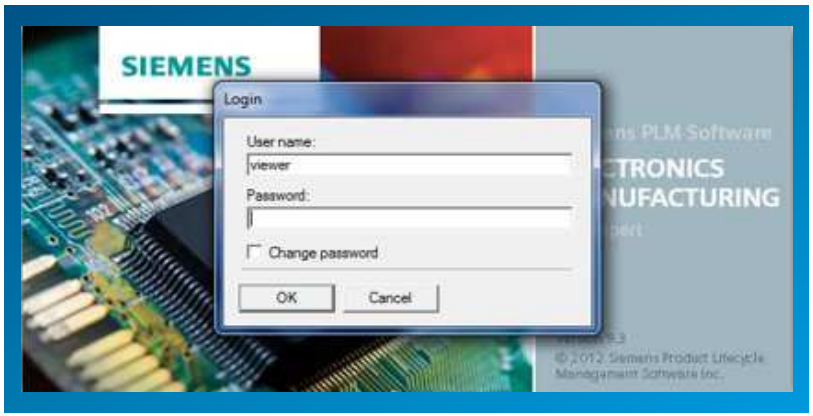




¿Cómo abrir Test Expert?



- Ubicar el icono de la aplicación.
- Dar double click al icono Test Expert View Station.
- Teclear User name y Password:

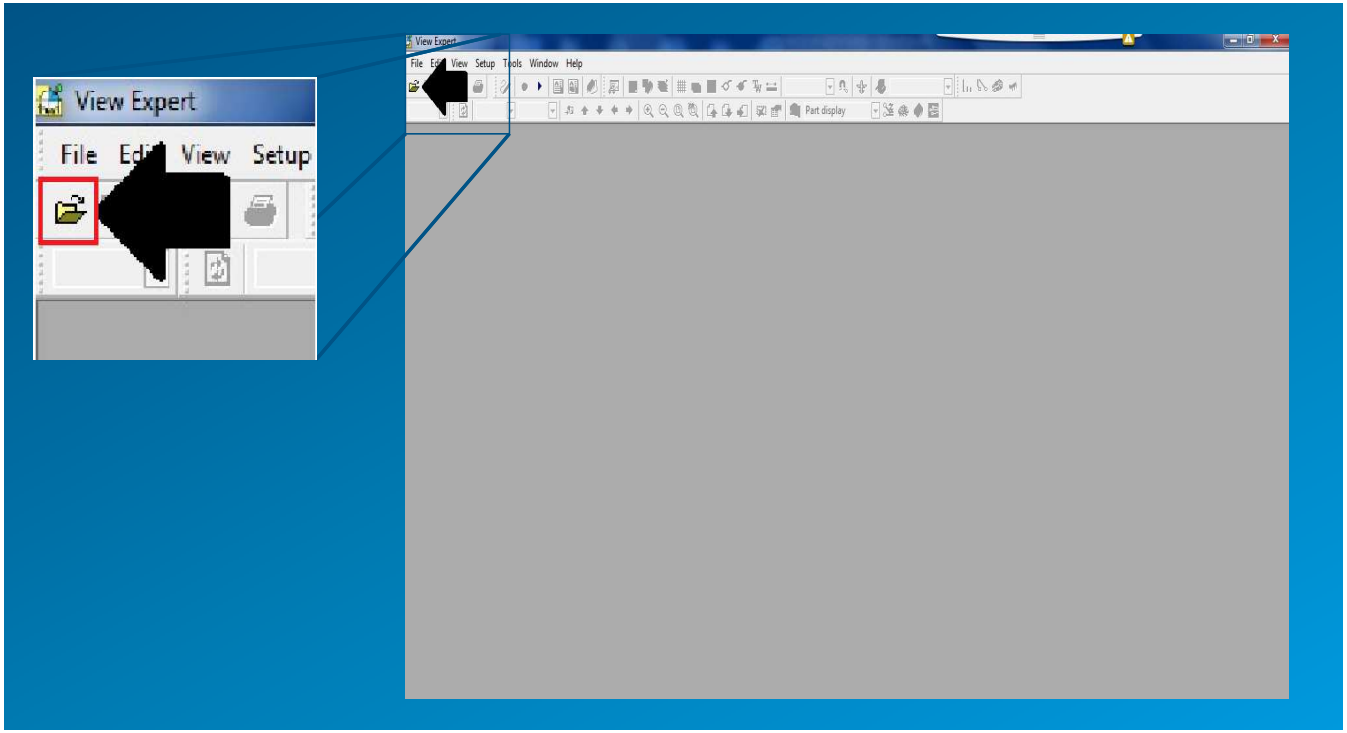


User: viewer
Password: viewer

User: gdlnorth
Password: viewer

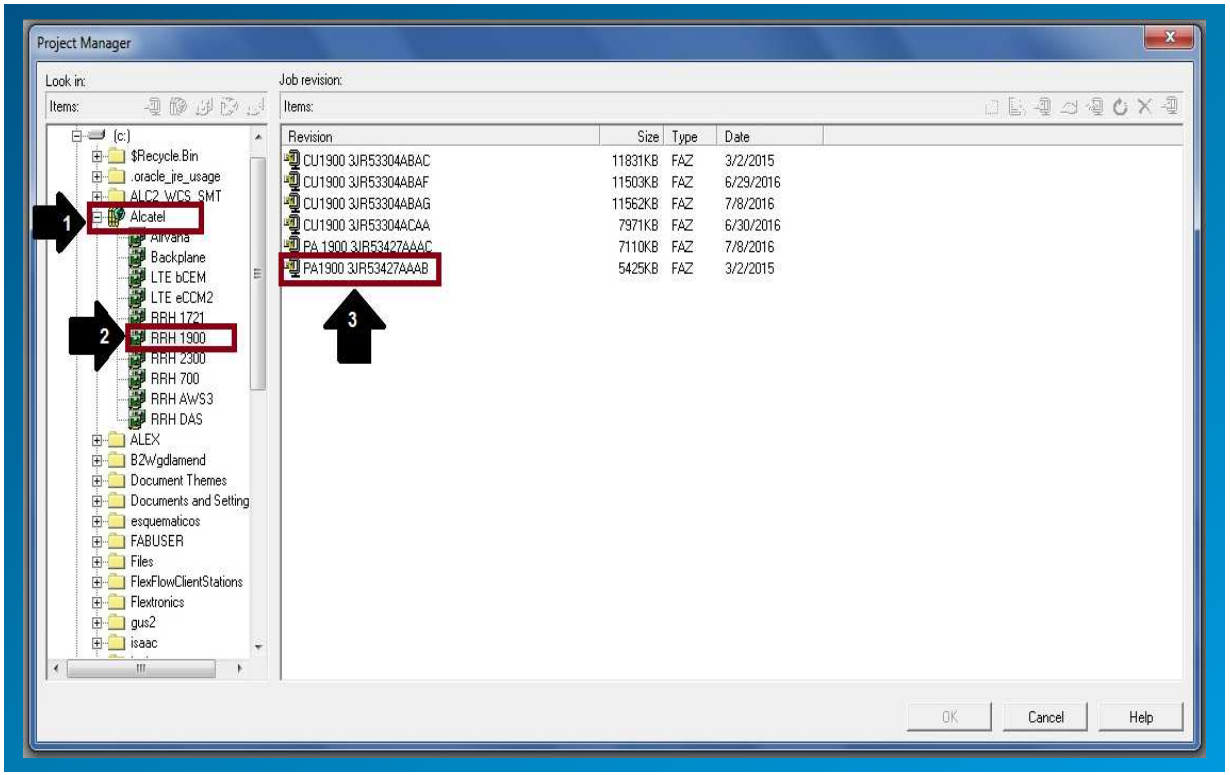
Selección de Layout

Una vez que entramos a la aplicación, nos desplegara la siguiente ventana. Damos una click en la carpeta ubicada al lado izquierdo de la ventana.



Selección de Layout

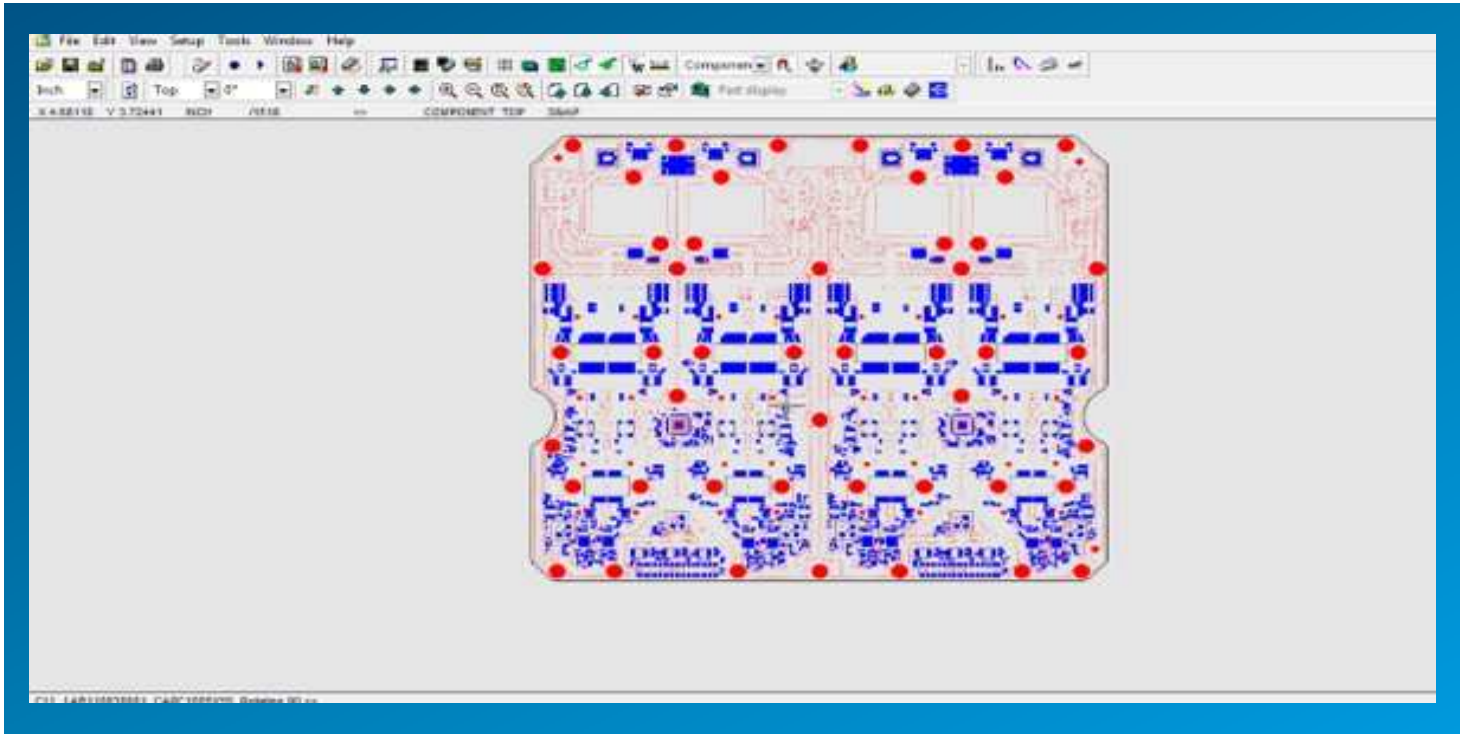
Nos mostrara una ventana llamada **Project Manager**



1. Seleccionamos la familia
2. Selecciona el modelo
3. Selecciona la revisión

Selección de Layout

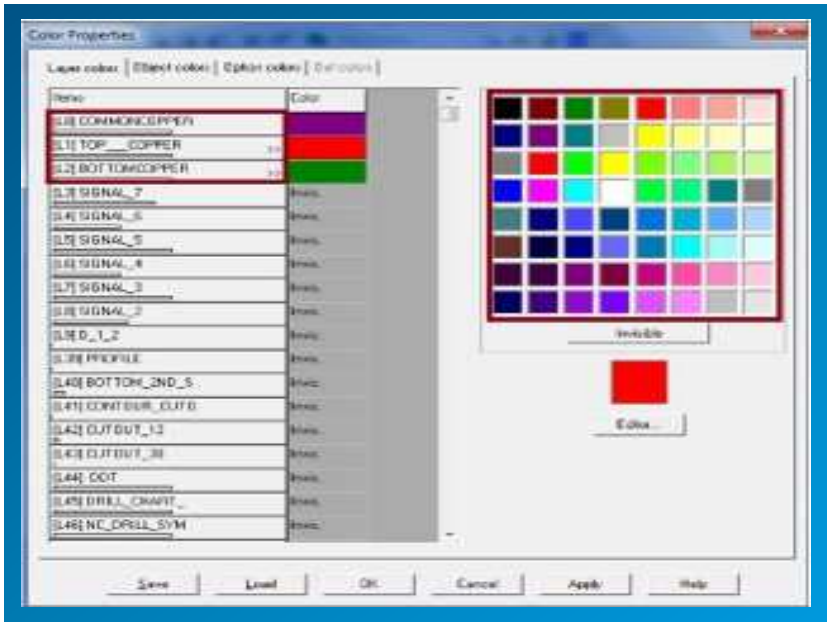
Nos mostrara el layout de la tarjeta que hemos seleccionado



Color Properties

Damos click en la pestaña Color Properties

En esta pestaña Layer Colours modificaremos los colores de nuestra PCBA

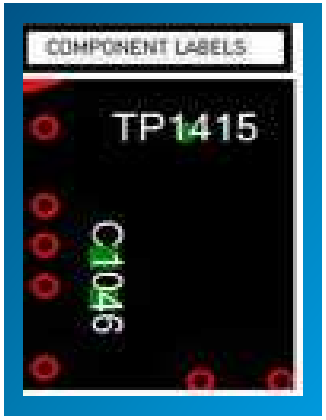


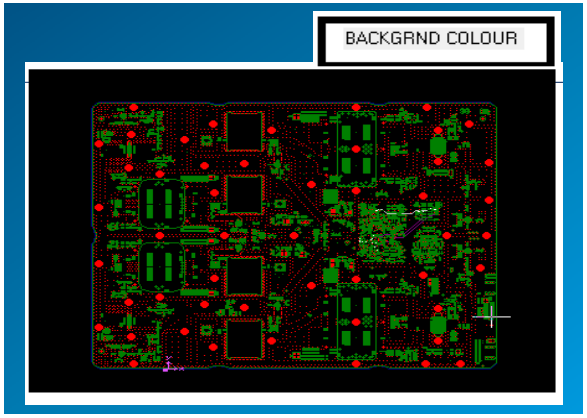
- **COMMONCOPPER:** Modifica color de componentes en común.
- **TOP_COPPER:** Modifica el color de todos los componentes ubicados en la parte TOP de la PCBA
- **BOTTOMCOPPER:** Modifica el color de todos los componentes ubicados en la parte BOTTOM de la PCBA.

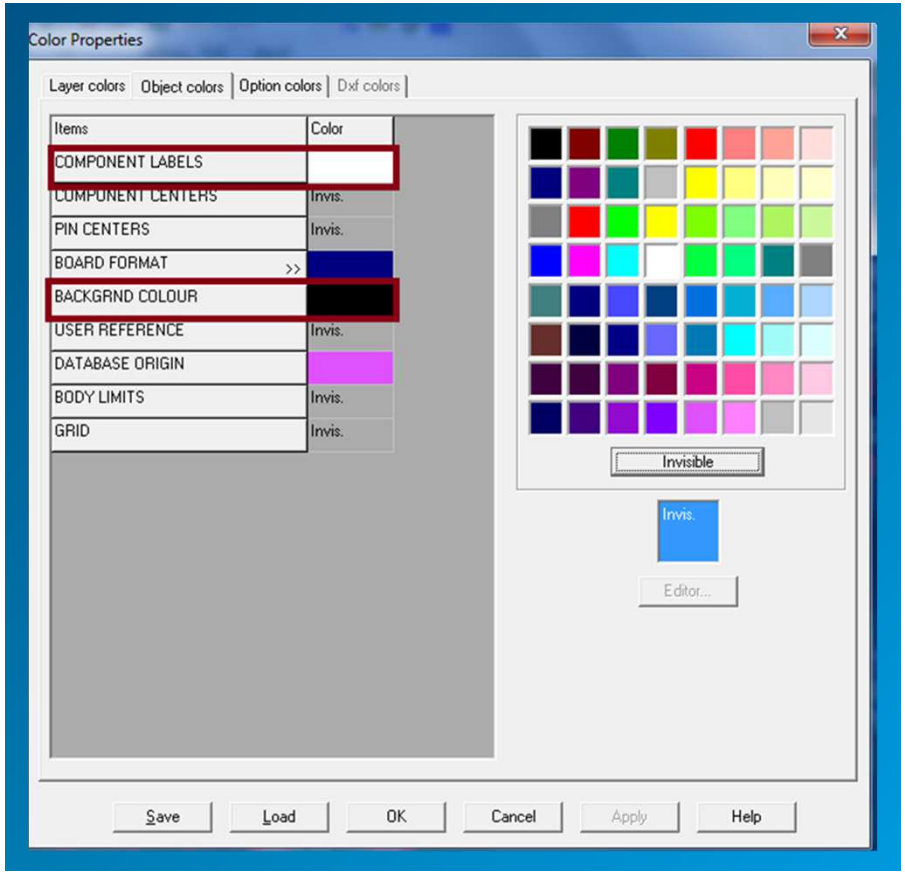
Color Properties

En esta pestaña Object Colours modificaremos los colores de nuestra PCBA.

- **BACKGRND COLOUR:** Modifica color de la PCBA.
- **COMPONENT LABELS:** Modifica color de las referencias del componente.







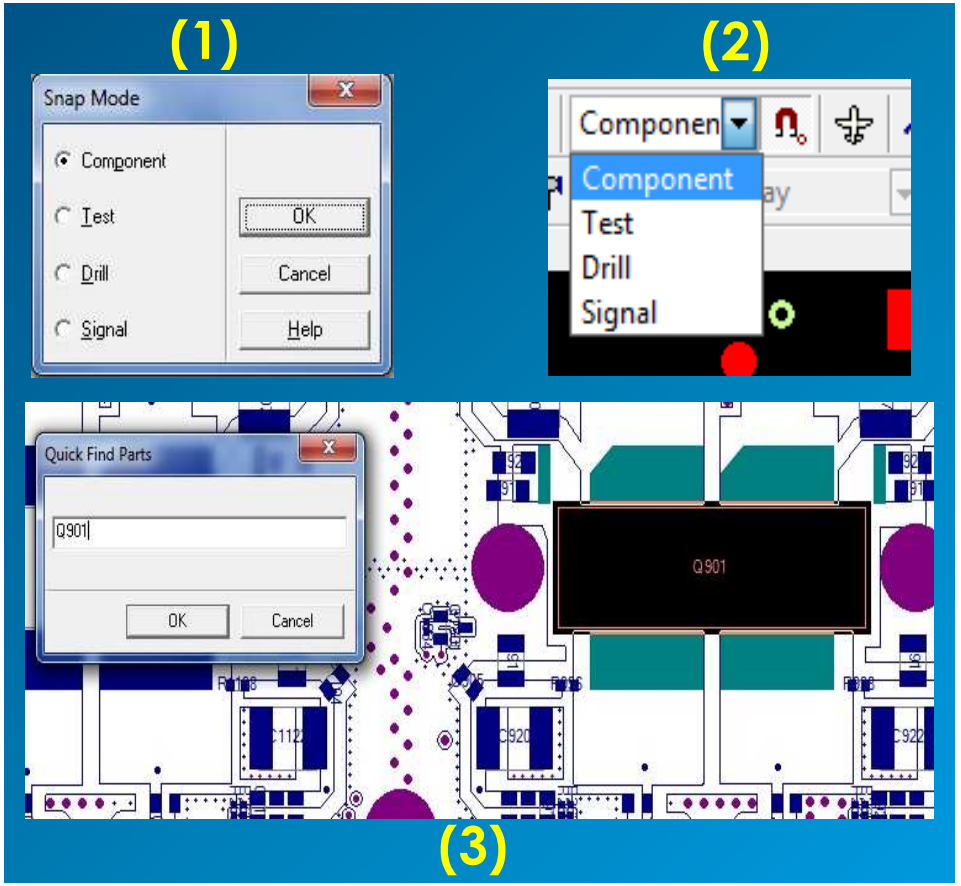
Snap Mode

Presionando la Letra **"C"** nos desplegara la ventana de Snap Mode **(1)**.

En ella podremos seleccionar entre buscar componente o una señal. Una vez seleccionado dar Ok.

También podemos seleccionarlo desde la barra de herramientas **(2)**.

Si presionamos la tecla Enter nos muestra un recuadro de búsqueda (Quick Find Parts) en el cual escribiremos ya se la referencia del componente o la Señal **(3)**.



Selección de Señal o Componente

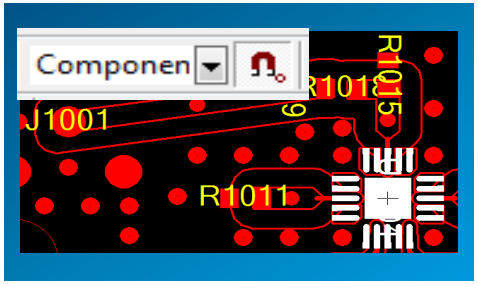
Utilizamos la herramienta Snap Mode y en ella seleccionaremos Signal o Component.

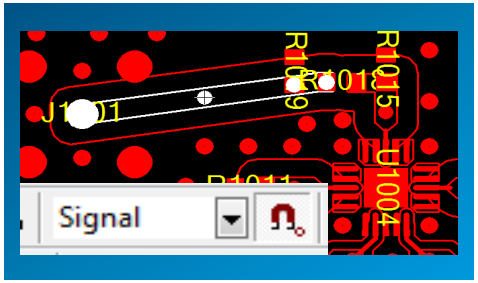
- **COMPONENT:** Activa el componente seleccionado.
- **SIGNAL:** Activa la señal seleccionada.

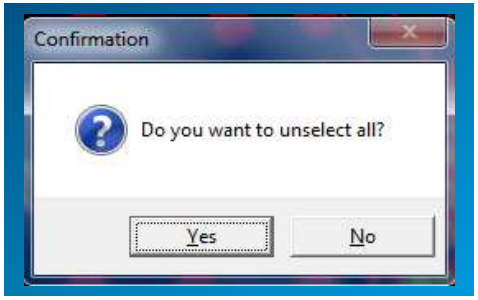
Colocamos el cursor sobre la señal o componente que se desea seleccionar, damos click derecho para activarlo.

Para desactivar colocamos nuevamente el cursor y damos click derecho.

Nota: En caso de ser varias señales utilizamos la tecla “Supr” nos aparecerá una ventana de confirmación , click en Yes para desactivar todo

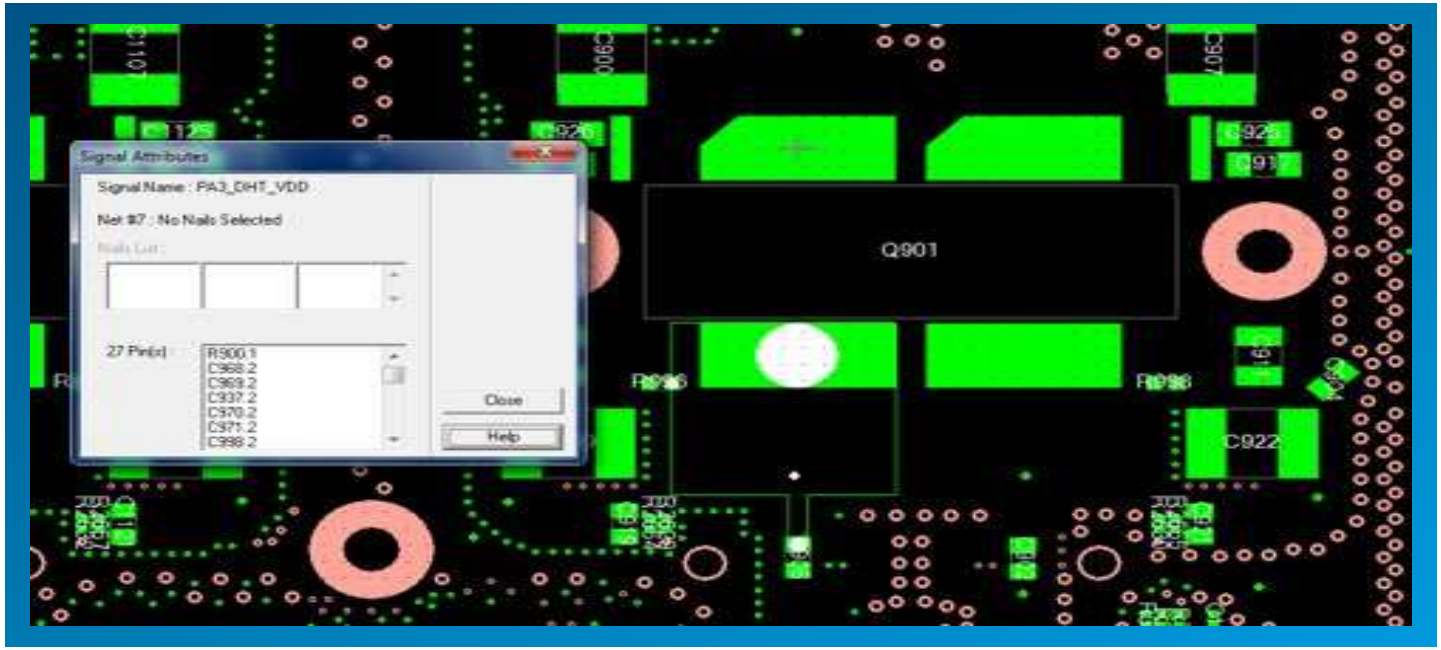






Selección de Señal o Componente

Si ya tenemos seleccionada nuestra señal y deseamos saber le nombre de la misma así como los componentes en común en ese nodo, presionamos la tecla TAB y nos desplegara la ventana **Signal Attributes**.



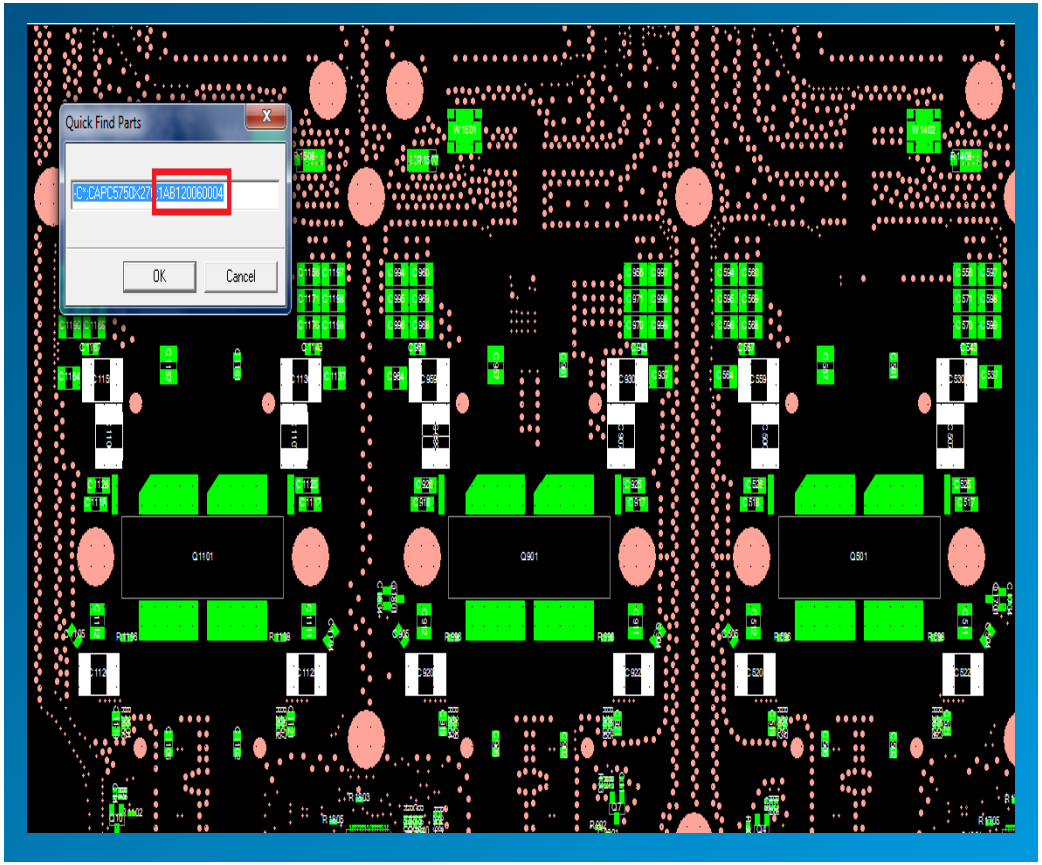
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Visualizar Número de Parte

Utilizamos la herramienta **Snap Mode** y en ella seleccionaremos **Component**.

Damos doble click sobre el componente o Enter y nos desplegara la ventana **Quick Find Parts** y en ella nos mostrara el número de parte del componente.

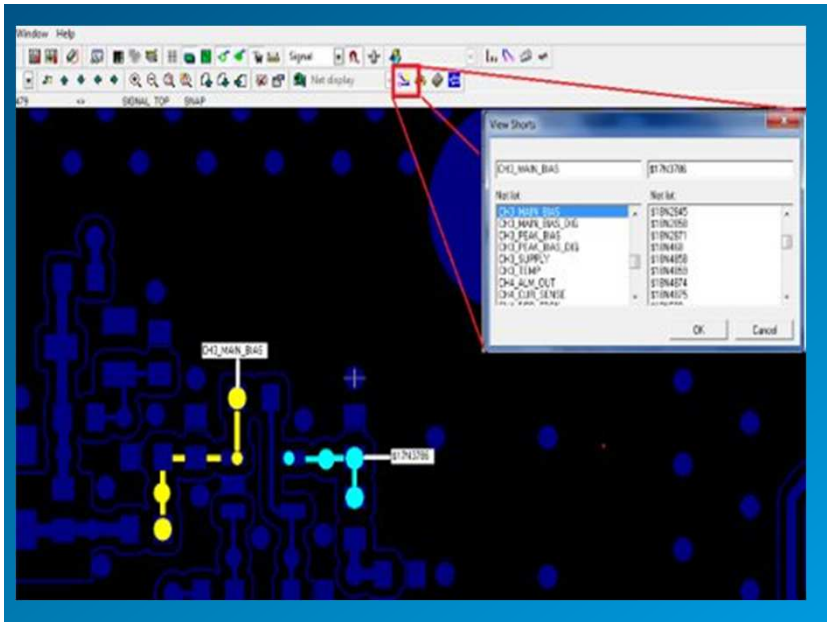
Además se marcaran todos los componentes en la PCBA que son del mismo número de parte.



Color Properties

Utilizamos la herramienta **View Short**.

- En ella podremos seleccionar 2 señales distintas.
- Útil para buscar corto entre señales.



Datos del Curso

Nombre del curso: Test Expert

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Febrero 2020

Documentos de referencia:

- Test Expert View Station Tutorial

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Interpretación de Tickets de ICT

ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ Pruebas Principales
- ❑ Test Plan
- ❑ Guía para el Diagnóstico de ICT
- ❑ Especificaciones del ICT

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

El participante comprenderá la metodología de como interpretar un ticket del ICT, para detectar la falla que presente la unidad, logrando un diagnóstico eficiente.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Tickets del ICT HP3070

Principales Secciones de Prueba

El secuenciador o programa principal que controla el flujo de las pruebas en cada tarjeta en particular es normalmente llamado **“Testplan”.**

Comúnmente hay **7 secciones o subrutinas en el Testplan:**

- ❑ Pre-shorts Test
- ❑ Shorts Test
- ❑ Analog Test
- ❑ TestJet Test
- ❑ Setup Power Supplies
- ❑ Analog Functional Test
- ❑ Digital Functional Test

Secuencia de Pruebas en el Test Plan

- **Pin Test (Contacto)**

Verifica que exista un buen contacto entre el pin o punta de prueba en el fixture y el punto prueba en la tarjeta.

Esta prueba puede ser ejecutada, ya sea antes de realizar cualquier otra prueba (pretest) o bien luego de que se detecte una falla (failure).

- **Pre- Short (Resistencias de baja o alta impedancia)**

Prueba Jumper, potenciómetros, switches y fusibles, en ambos estados de alta y baja impedancia.

Esta prueba es ejecutada antes de la prueba de "shorts".

Secuencia de Pruebas en el Test Plan

- **Short Test**

Cortos esperados, es decir, donde una baja impedancia entre dos nodos determinados es esperada (fusibles, Jumper, bobinas, etc.), en el ticket de falla, aparecen como falla en la prueba de shorts en modo open.

Cortos no esperados, es decir, donde se espera una impedancia mayor al límite (threshold) que aparece en el ticket de falla entre dos nodos específicos.

- **Analog Unpowered Test**

Toma mediciones de los valores de componentes pasivos en modo desenergizado (prácticamente sin voltajes), tales como: Capacitores, Resistencias, Diodos, Transistores, LEDs, etc.

Recomendamos checar los valores y tolerancias contra el BOM y revisar el esquemático para conocer la CT o RT (capacitancia o Resistencia Total) de la malla.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Secuencia de Pruebas en el Test Plan

- **TestJet**

Técnica utilizada para encontrar pines sin soldar y/o cortos en cada uno de los pines de los IC's mediante la medición de capacitancias a nivel de femto Farads.

- **Set Up Power Supplies**

Enciende las fuentes de poder requeridas para la tarjeta bajo prueba y verifica los consumos de corriente.

- **Analog Functional Test o Analog Powered Test**

Prueba de manera análoga (principalmente mediante mediciones de voltajes) los componentes tales como: Reguladores de Voltaje, Osciladores, Cristales, Relevadores, Amplificadores, etc.

Secuencia de Pruebas en el Test Plan

- **Boundary Scan**

Prueba todos los componentes mediante la técnica JTAG (especialmente chips ASIC) en conexiones de cadena o individuales a través de puertos de prueba especiales (puerto TAP).

La causa de esta técnica es debido a falta de acceso a los nodos del IC o IC's en cuestión.

Para que un componente sea probado con este concepto el mismo componente debe tener esta opción, por lo tanto no todos los componentes pueden ser probados con esta técnica.

El puerto o bus TAP, son los nodos a los que debemos de tener acceso (puntas de prueba en la fixtura y puntos de prueba en el PCB), en las laminas posteriores describiremos detalladamente.

Secuencia de Pruebas en el Test Plan

- **Digital Test**

Prueba de IC's Digitales en forma activa tales como Memorias, CPU's, Buffers, Compuertas, etc.

- **Digital Functional Test**

Pruebas personalizadas de IC´s puestas en subrutinas.

- **Analog Powered and Mixed**

Pruebas combinadas de componentes digitales y análogos en estado activo tales como IC's afectados por cristales, osciladores y relojes.

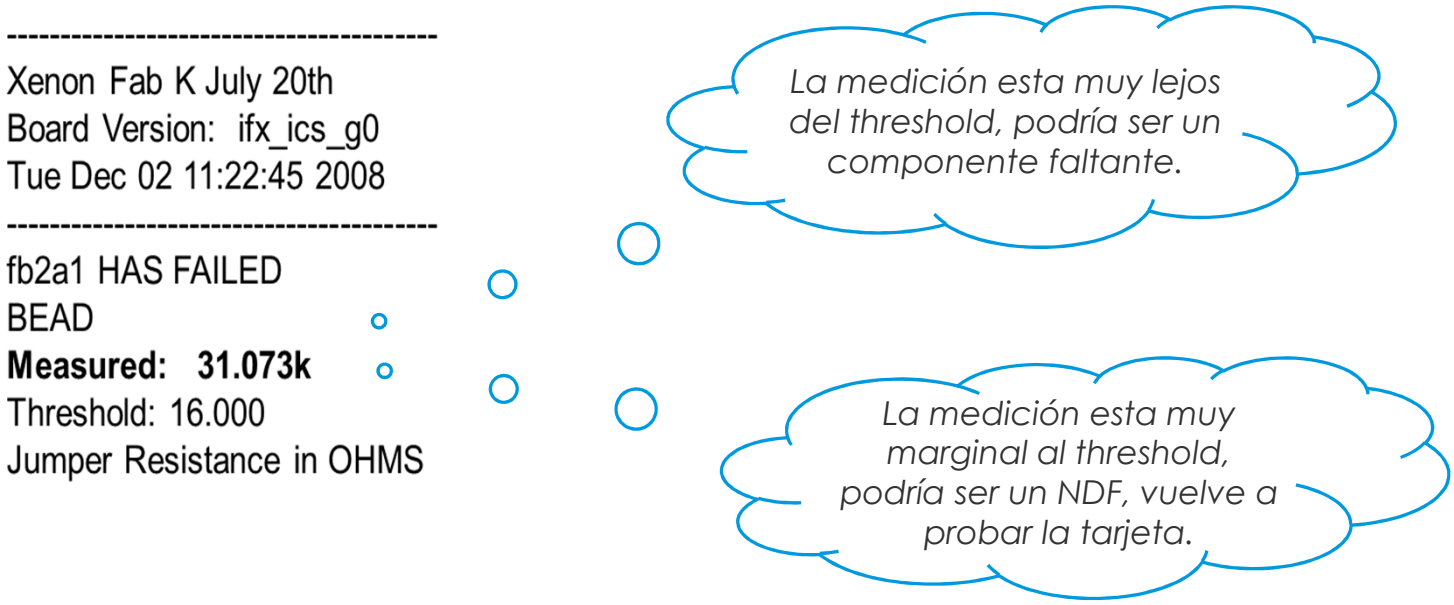
Guía Para el Diagnóstico de ICT | Pin Test

```
------------------------------------
CHECK-POINT Report for "pins"
Sat Nov 29 01:29:26 2008
Falcon Fab D
Board Version:  q90_vid0_bcm_ret
------------------------------------
Failed Open #1
(209115) SCART_RGB_OUT
        c2m4.1
        j3a1.19
        r2m9.2
----End, 1 Problem Reported----
```

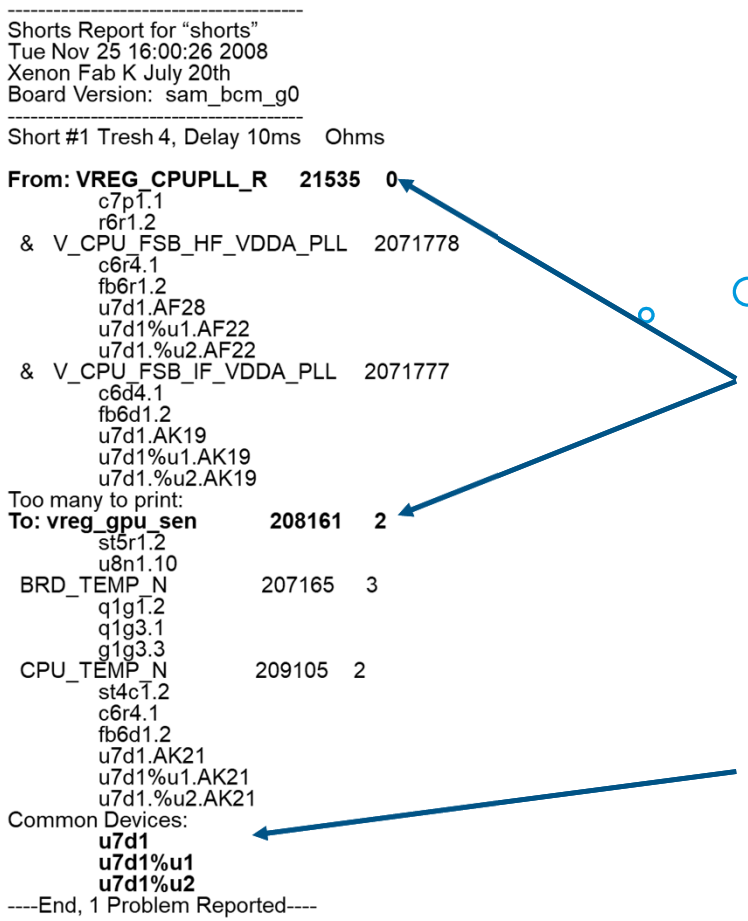
Paso	Posible Causa Raíz	Instrucción para Diagnóstico	Acción Recomendada
1	Faltante, Desplazado, Equivocado o Dañado	Visualmente inspeccionar los componentes, según el ticket de falla	Reparar lo encontrado, si no, seguir con el nuevo paso
2	Soldadura Abierta o Insuficiencia de Soldadura	Inspeccionar la soldadura de los componentes y/o punto de prueba relacionados	Resoldar el componente
3	Pista Abierta	Verificar la continuidad entre el punto de prueba y el componente	Coloque una flecha y envíe a reparación
4	Falla de contacto de pines de Fixture	Utilizar tarjeta Golden para validar el contacto	Avisar al Técnico de Pruebas si pasa.

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Pre-Short

El ICT esta midiendo localidades especificas donde deben existir Jumpers, fusibles o resistencias de valores de resistencia pequeños, también partes que no deben estar presentes, en tales casos buscara abiertos entre esos nodos (“op” flag).



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Short (No Esperado)



```
----------------------------------------
Shorts Report for "shorts"
Tue Nov 25 16:00:26 2008
Xenon Fab K July 20th
Board Version:  sam_bcm_g0
----------------------------------------
Short #1 Tresh 4, Delay 10ms    Ohms

From: VREG_CPUPLL_R     21535   0
          c7p1.1
          r6r1.2
 &  V_CPU_FSB_HF_VDDA_PLL    2071778
          c6r4.1
          fb6r1.2
          u7d1.AF28
          u7d1%u1.AF22
          u7d1.%u2.AF22
 &  V_CPU_FSB_IF_VDDA_PLL    2071777
          c6d4.1
          fb6d1.2
          u7d1.AK19
          u7d1%u1.AK19
          u7d1.%u2.AK19
Too many to print:
To: vreg_gpu_sen          208161    2
          st5r1.2
          u8n1.10
 BRD_TEMP_N             207165    3
          q1g1.2
          q1g3.1
          g1g3.3
 CPU_TEMP_N             209105    2
          st4c1.2
          c6r4.1
          fb6d1.2
          u7d1.AK21
          u7d1%u1.AK21
          u7d1.%u2.AK21
Common Devices:
          u7d1
          u7d1%u1
          u7d1%u2
----End, 1 Problem Reported----
```

Identifica el valor más bajo de medición entre los nodos, te servirá para llegar más rápidamente a la causa raíz.

Corto detectado entre los nodos **From:** y **To:**

Lista de componentes relacionados en el problema con 2 o más nodos en común en el corto.

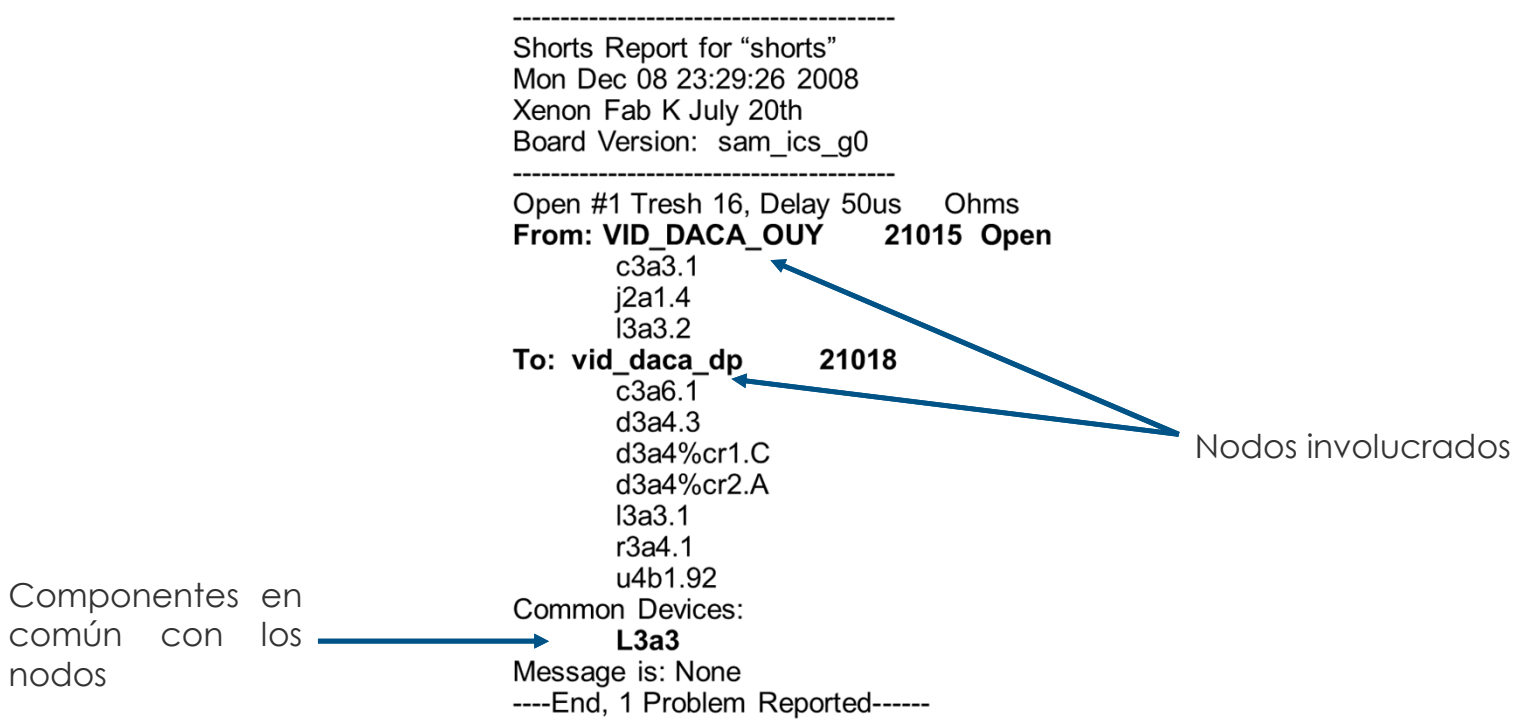
Guía Para el Diagnóstico de ICT | Short (No Esperado)

Recomendaciones para trabajar con Cortos:

Paso	Posible Causa Raíz	Instrucción para Diagnóstico	Acción Recomendada
1	Puente de Soldadura	Visualmente inspeccionar los componentes, especialmente en IC's entre los pines y entre nodos	Retirar los puentes de soldadura, enviar a Rayos X si se sospecha de un BGA
2	Invertido	Identificar los componentes relacionados en el corto	Reparar el componente
3	Desplazado	Verificar los componentes relacionados en el corto	Reparar para solucionar el problema
4	Equivocado	Inspeccionar los componentes relacionados con el corto	Reemplazar por el componente correcto
5	Defectuoso o Dañado	Utilice un DMM para validar con una tarjeta buena	Reemplazar cualquier componente defectuoso
6	Fixture o ICT	Validar con una tarjeta Golden el contacto de los pines	Avisar al Técnico de Pruebas en caso de ser el equipo
7	Corto de Pista	Validar con los componentes removidos	Identificar la tarjeta

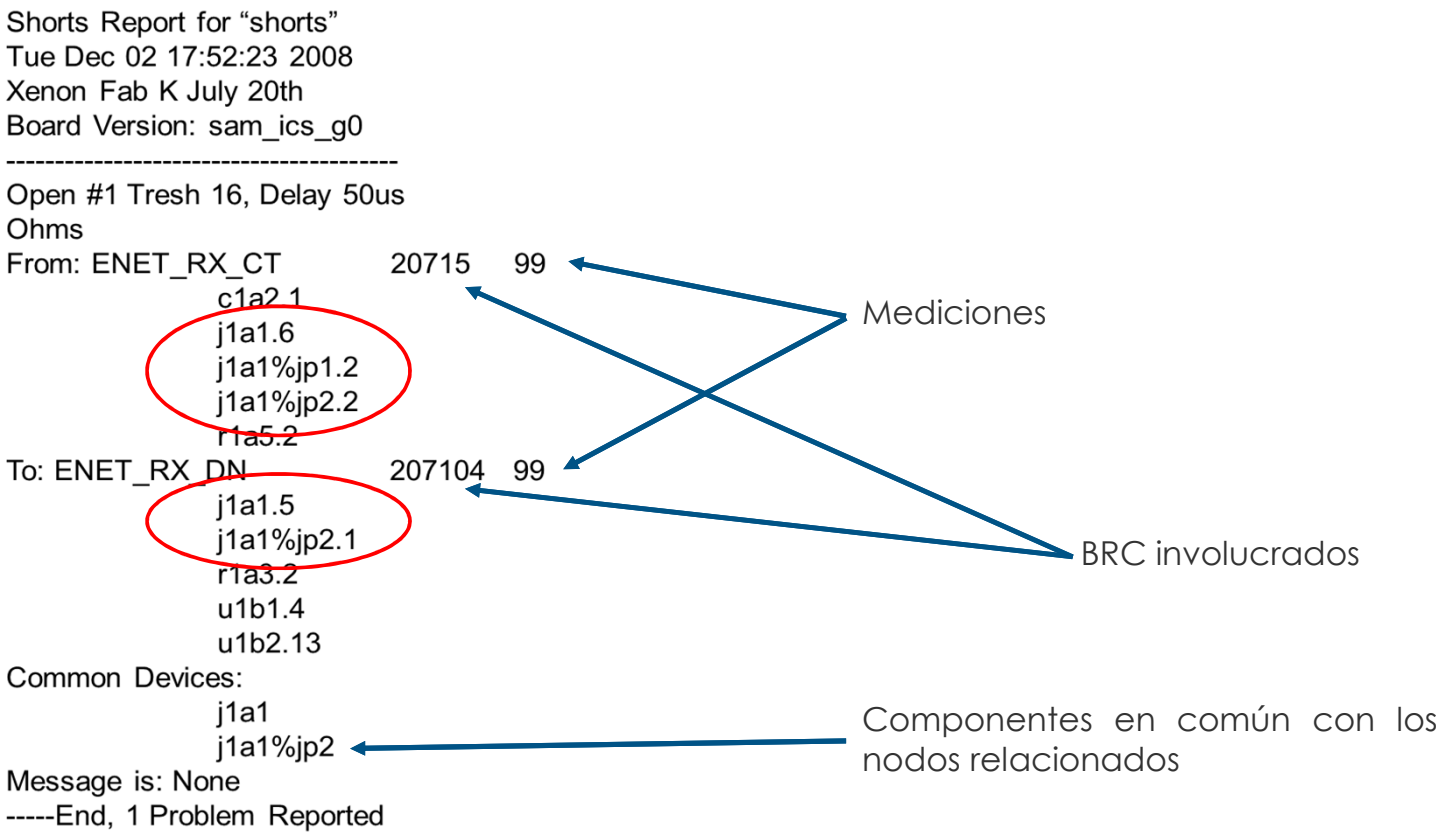
Guía Para el Diagnóstico de ICT | Short (Esperado)

En la prueba de **Shorts** se puede llegar a generar un reporte de **Open.** Este reporte se genera cuando se presenta una alta resistencia entre 2 nodos: suelen presentarse en bobinas, jumpers, fusibles.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Short (Esperado)



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Short (Esperado)

Recomendaciones para trabajar con Opens:

Paso	Posible Causa Raíz	Instrucción para Diagnóstico	Acción Recomendada
1	Componente Faltante	Visualmente inspeccionar los componentes listados en el Ticket de Falla	Colocar cualquier componente faltante
2	Abiertos, Insuficiencia o Pines Levantados	Visualmente inspeccionar los componentes listados en el Ticket de Falla	Soldar los pines levantados o con Insuficiencia
3	Equivocado	Validar los componentes listados	Reemplazar por el componente correcto
4	Invertido	Inspeccionar la correcta colocación del componente	Colocar de manera correcta, respetando polaridad
5	Contaminación de Flux	Visualmente inspeccionar el área de puntos de prueba	Retirar la contaminación
6	Fixture o ICT	Validar con una tarjeta Golden el contacto de los pines	Avisar al Técnico de Pruebas en caso de ser el equipo
7	Pista Abierta	Verificar continuidad entre el punto de prueba y el componente	Identificar la tarjeta

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog (Capacitores)

```
---------------------------------------
Xenon Fab K July 20th
Board Version:  ifx_ics_g0
Tue Nov 25 16:29:26 2008
---------------------------------------
c6c2 HAS FAILED
X8000640-001
Measured:   -314040u
Nominal:     11552u
High Limit:  13897u
Low Limit:   6111.0u
Capacitance in FARADS
---------------------------------------
DEVICES IN PARALLEL
c6c3   2.45n
c7c1   2.45n
c7c2   2,45n
c5c4   820u
c6c1   820u
c4r29   4.70u
c4r29   4.70u
c5d2   4.70u
c4r68   2.20u
c4t48   2.20u
c5r19   2.20u
c4d5   100n
c4r4   100n
c4r53   100n
c7t91   100n
```

La medición es muy baja o negativa, posiblemente sea un dañado o equivocado

Verifica primero los capacitores más grandes

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog (Resistencias)

```
---------------------------------------
Falcon Fab D
Board Version:  q90_vid0_ics_ret
Fri Nov 26 19:53:26 2008
---------------------------------------
r3r1 HAS FAILED
X8000691-001
Measured:   2.2189M
Nominal:    247.44
High Limit:  251.75
Low Limit:  243.13
Resistence in OHMS
---------------------------------------
```

El valor es muy grande, podría ser un faltante

Paso	Síntoma	Posible Causa Raíz	Acción Recomendada
1	Tolerancia Marginal	Problema en el pin de prueba del Fixture o algún IC generando resistencia interna	Probar de nuevo la tarjeta
2	Valor muy grande o negativo	Componente Faltante, Dañado, Insuficiencia de Soldadura o Pista Abierta	Reemplazar o Soldar el componente, validar continuidad en la pista
3	Diferente Valor	Componente Equivocado o algún paralelo	Reemplazar el componente equivocado

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog (Resistencias)

```
------------------------------------
Falcon Fab D
Board Version:  q90_vid0_ics_ret
Tue Nov 25 16:29:26 2008
------------------------------------
r2p18 HAS FAILED
X801066-001
Measured:   111.35
Nominal:    100.00
High Limit: 111.10
Low Limit:  97.760
Resistence in OHMS
------------------------------------
```

El valor se aproxima a los limites establecidos, puede ser un falso rechazo

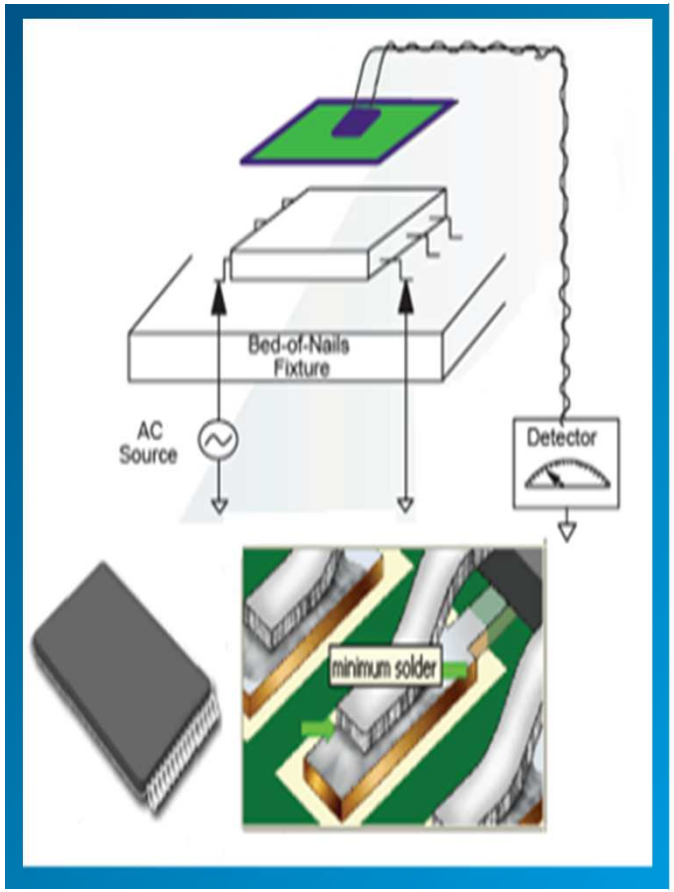
Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog (Transistores)

```
----------------------------------------
Falcon Fab D
Board Version:  q90_vid0_ics_ret
Tue Nov 25 16:29:26 2008
----------------------------------------
cr2m2%q1 HAS FAILED
Subtest: B-E
REPLACE DEVICE: cr2m2
MBT3904
Measured:   1.4193
High Limit:  806.00m
Low Limit:   603.00m
Forward VOLTAGE drop
Status: 2cH
Moa Voltage/Current Compliance
Detector Over Range
Integrator Over Voltage
----------------------------------------
cr2m2%q1 HAS FAILED
Subtest: B-C
REPLACE DEVICE: cr2m2
MBT3904
Measured:   1.4193
High Limit:  806.00m
Low Limit:   603.00m
Forward VOLTAGE drop
Status: 2cH
Moa Voltage/Current Compliance
Detector Over Range
Integrator Over Voltage
----------------------------------------
```

Ambas mediciones se encuentra fuera de límite, puede ser un daño o puede estar en corto

Paso	Síntoma	Posible Causa Raíz	Acción Recomendada
1	Tolerancia Marginal, Sin Mediciones	Problema en el pin de prueba del Fixture o el ICT	Probar de nuevo la tarjeta, si pasa llamar al Técnico de Pruebas
2	Valor muy grande o negativo	Componente Faltante, Dañado, Insuficiencia de Soldadura o Pista Abierta	Reemplazar o Soldar el componente, validar continuidad en la pista
3	Diferente Valor	Componente Equivocado o algún paralelo	Reemplazar el componente equivocado

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog Test Jet



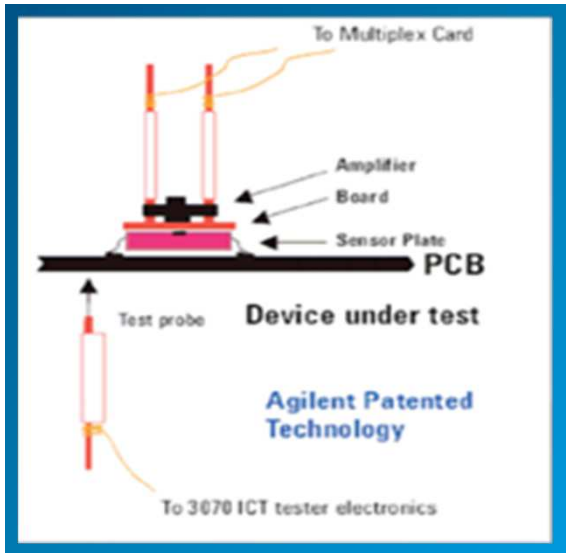

```
---------------------------------------
TestJet Report for "testjet"
Sat Nov 29 02:29:26 2008
Falcon Fab D
Board Version:  hyn_vid0_bcm_ret
---------------------------------------
Open #1 Device u1b1
  Pin 11 Node ENET_ACT_N
  Measured:   7.2      (BRC 207101)
Open #2 Device u1b1
  Pin 13 Node MII_MIDB
  Measured:   11.4     (BRC 208116)
Open #3 Device u1b1
  Pin 14 Node MII_MDC_CLK_OUT
  Measured:   11.8     (BRC 20834)
Open #1 Device u1b1
  Pin 11 Node MII_RX83
  Measured:   13.6     (BRC 207121)
X80114-002
---------------------------------------
```

Mediciones en los pines del Integrado

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog Test Jet

```
----------------------------------------
TestJet Report for "testjet"
Mon Nov 24 17:33:26 2008
Xenon Fab K July 20th
Board Version:  sam_bcm_g0
----------------------------------------
Open #1 Device u1b2
  Pin 1 Node ENET_ACT_N
  Measured  -519.2    (BRC21414)
Open #2 Device u1b2
  Pin 27 Node MII_MDC_CLK_OUT
  Measured  -318.5    (BRC215123)
Open #3 Device u1b2
  Pin 28 Node MII_RXD3
  Measured  -618.6    (BRC207125)
Open #4 Device u1b2
  Pin 29 Node MII_RXD2
  Measured  -1117.7   (BRC20728)
Open #5 Device u1b2
  Pin 30 Node MII_RXD1
  Measured  -2116.6   (BRC20729)
Open #6 Device u1b2
  Pin 31 Node MII_RXD0
  Measured  -1216.6   (BRC20734)
----------------------------------------
```

Cuando la medición tiene valores negativos es probable que sea un problema del fixture o el componente está faltante



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog Test Jet

Recomendaciones para trabajar Test Jet:

Paso	Síntoma	Posible Causa Raíz	Acción Recomendada
1	Tolerancia Marginal, Sin Mediciones	Problema en el pin de prueba del Fixture, ICT, TestJet o la Mux	Probar de nuevo la tarjeta, si pasa llamar al Técnico de Pruebas
2	Valor muy grande o negativo	Componente Faltante, Dañado, Insuficiencia de Soldadura o Pista Abierta	Reemplazar o Soldar el componente, validar continuidad en la pista
3	Todas las mediciones de pines son bajas	IC invertido o Problemas en el Fixture	Colocar en la posición correcto, si está bien colocado llamar al Técnico de Pruebas
4	Mediciones de valores altos pero negativos	Falla de Fixture o Mux Card	Avisar al Técnico de Pruebas

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Analog Functional Test

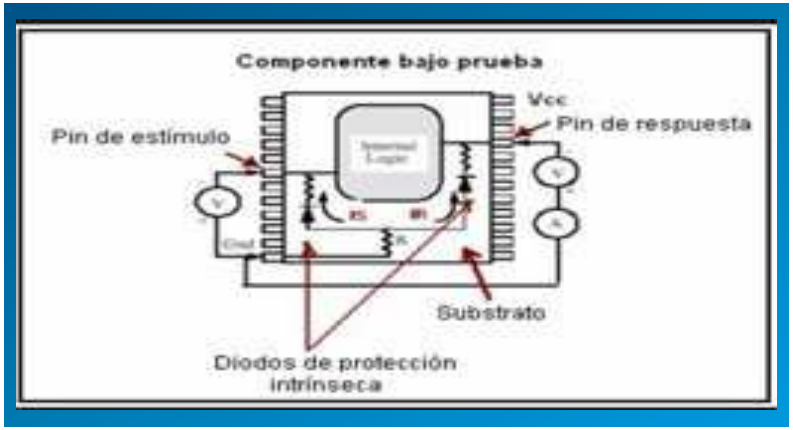
```
----------------------------------------
Xenon Fab K July 20th
Board Version:  sam_ics_g0
Mon Nov 24 10:59:26 2008
----------------------------------------
u3b4 HAS FAILED
Subtest: F27M_frqctr
MK1493-14
Measured:   27.016M
High Limit:   27.001M
Low Limit:    26.999M
Analog Functional Measurement
----------------------------------------
FAILED frecuency tests
Check U3B4, Y3B1, C3B13, and R3B4
----------------------------------------
```

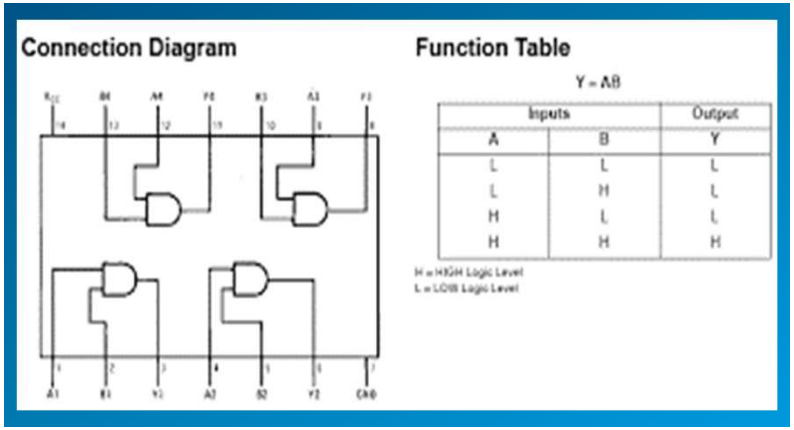
La Frecuencia del cristal se encuentra de los límites establecidos en las especificaciones

Recomendaciones:

- Inspecciona el Cristal bajo cuestión
- Verifica que el componente no esté invertido
- Verifica los capacitores de acoplamiento o buffers alrededor del cristal
- Enciende la tarjeta y toma la medición con un Osciloscopio

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Digital Test





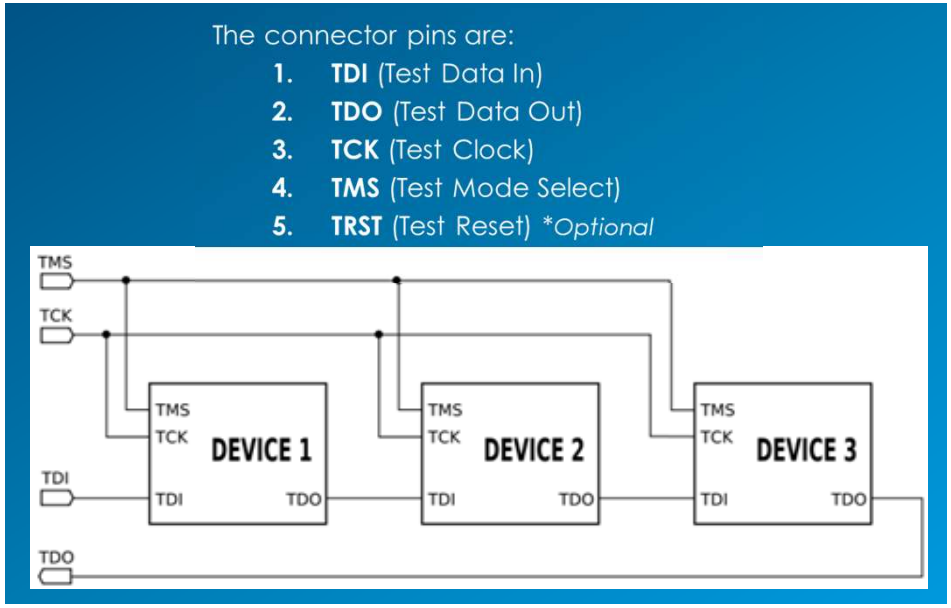
Paso	Síntoma	Posible Causa Raíz	Acción Recomendada
1	Falla de pocos pines	Insuficiencia de Soldadura, Pin Abierto o Levantado	Reparar pines de IC o reemplazarlo
2	Falla de muchos pines	IC Invertido, Desplazado o Dañado	Colocar correctamente el IC o reemplazarlo
3	Falla de 1 pin	Pista Abierta o Pad Volado	Verificar continuidad entre punto de prueba y pin

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Guía Para el Diagnóstico de ICT | Boundary Scan

Información del Boundary Scan

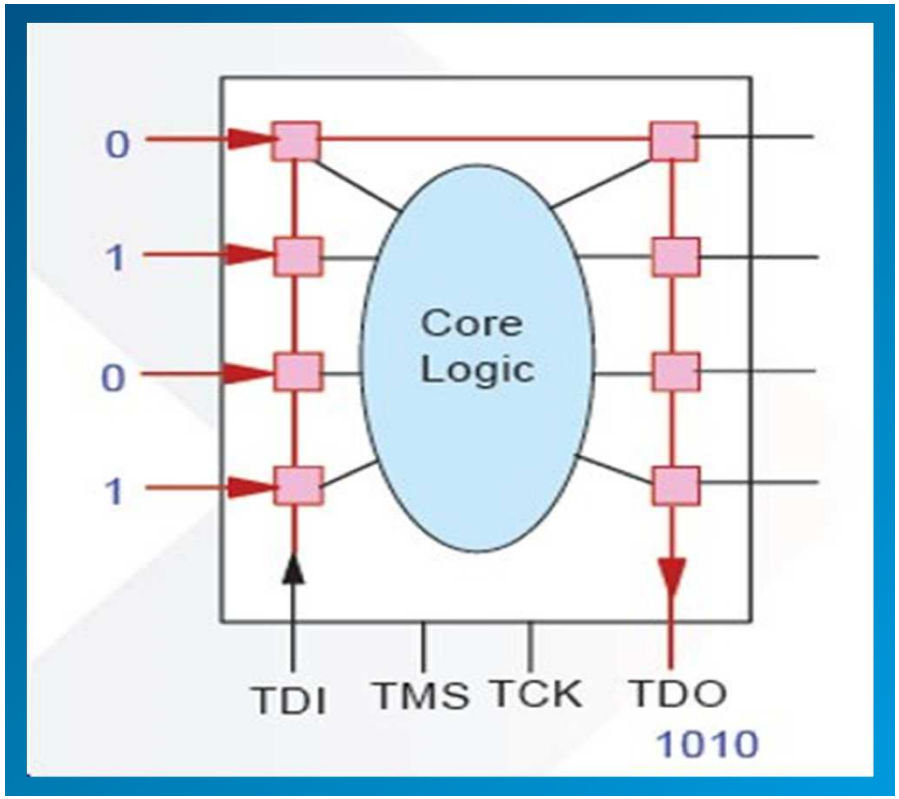
IEEE 1149.1 También conocida como JTAG o Boundary Scan, fue introducida en 1990 para solucionar pruebas y diagnóstico relacionados con dispositivos con pocos accesos físicos causados por el incremento de gran cantidad de pines en los dispositivos.



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Boundary Scan

Boundary Scan es un Standard IEEE 1149.1

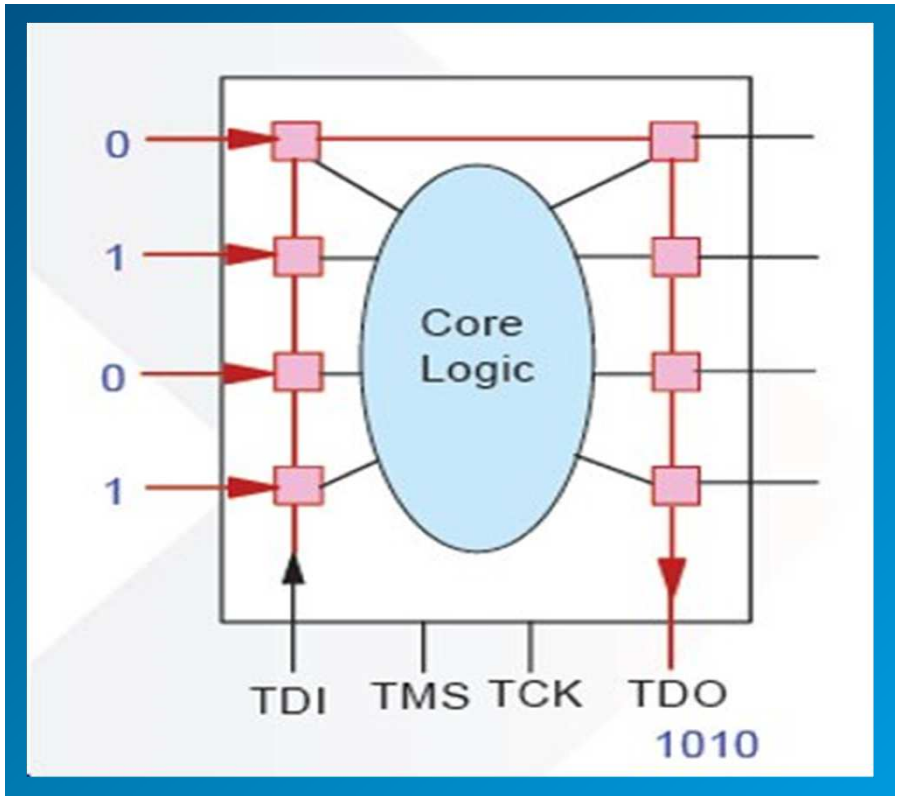
- Consiste de (Shift Registers) Registros de corrimiento.
- Detecta pines abiertos y checa la funcionalidad de los dispositivos.
- Detecta dispositivos mal orientados.
- El diagnostico de falla del pin



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Boundary Scan

Consiste de los siguientes pines:

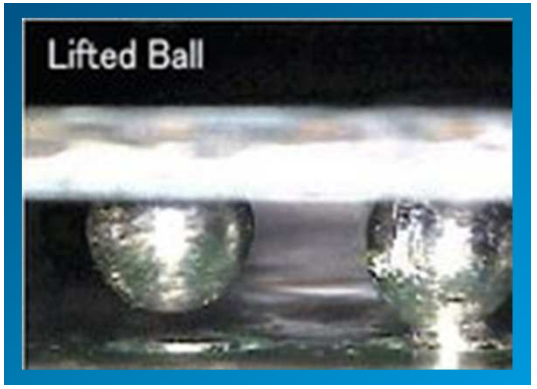
- **TDI** Test Data In
- **TDO** Test Data Out
- **TCK** Test Clock
- **TMS** Test Mode Select
- **TRT** Test Reset



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Boundary Scan

Algunos de los defectos que pueden ser detectados por la prueba de Boundary Scan son los siguientes:

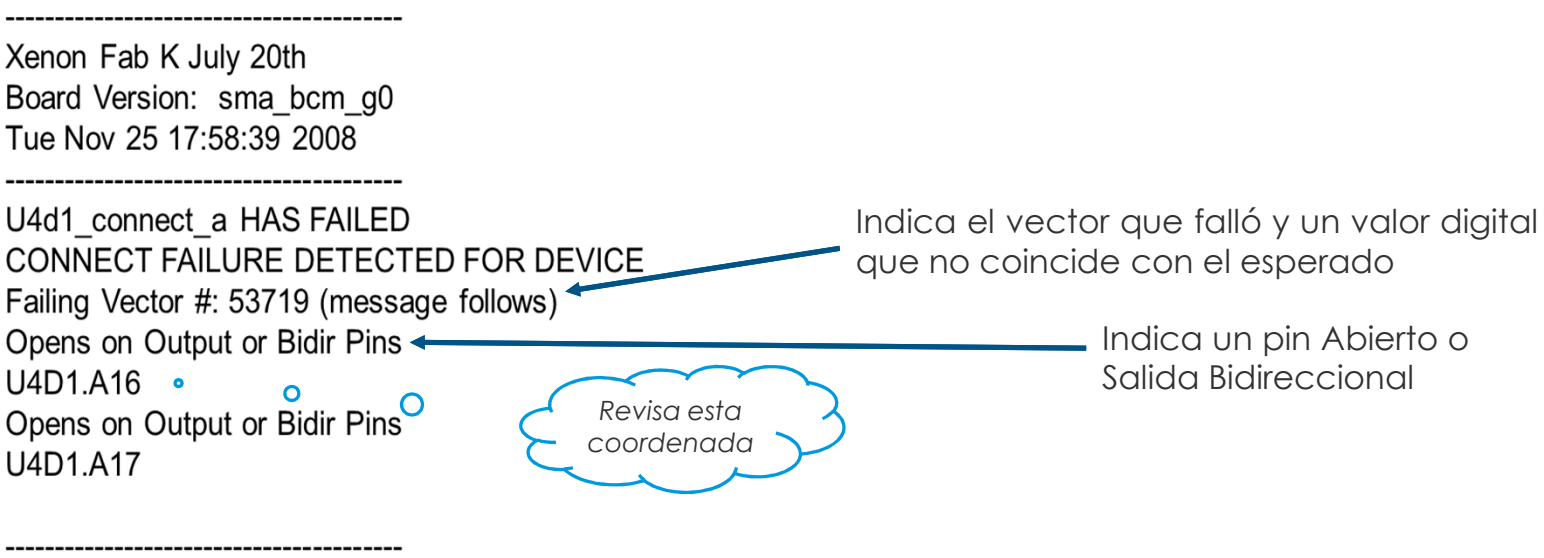
- Soldadura Fracturada
- Esfera elevada
- Esfera faltante
- Corto entre las esferas.



Guía Para el Diagnóstico de ICT | Boundary Scan

Recomendaciones:

- Utiliza un Multímetro para medir el valor de resistencia con respecto al punto de prueba comparándolo con una tarjeta buena.
- Utiliza el equipo de Rayos X para inspeccionar las áreas especificadas.



Especificaciones de Equipo ICT

Es necesario el acceso a nodos de prueba de la tarjeta bajo la prueba, es decir, contar con puntos de prueba en la tarjeta y con puntas de prueba en la fixtura.

Soldaduras frías o uniones pobres de soldadura, no son detectadas ya que basta con que haya continuidad.

La cobertura de pruebas es limitada en función de la cantidad de accesos que cuente la fixtura y tarjeta

Por especificaciones técnicas no es posible medir impedancias y/o capacitancias de valor pequeño con precisión. Resistencias menores a 100 ohms con tolerancia del 1%.

Datos del Curso

Nombre del curso: Interpretación de Tickets de ICT

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- HP3070 Manual
- I3070 Series

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Interpretación de un Datasheet

ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ ¿Qué es un Datasheet?
- ❑ Contenido de un Datasheet
- ❑ Datasheet | Resumen
- ❑ Datasheet | Pinout
- ❑ Datasheet | Condiciones de Operación Recomendadas
- ❑ Datasheet | Índices Absolutos Máximos
- ❑ Datasheet | Gráficas de Desempeño
- ❑ Datasheet | Tablas de Verdad
- ❑ Datasheet | Diagramas de Tiempo
- ❑ Datasheet | Aplicaciones y Ejemplos
- ❑ Datasheet | Consideraciones de Diseños
- ❑ Datasheet | Empaquetado

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

El participante comprenderá que es un datasheet (hoja de datos), qué contiene, para qué sirve y la importancia de su utilización para fines de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

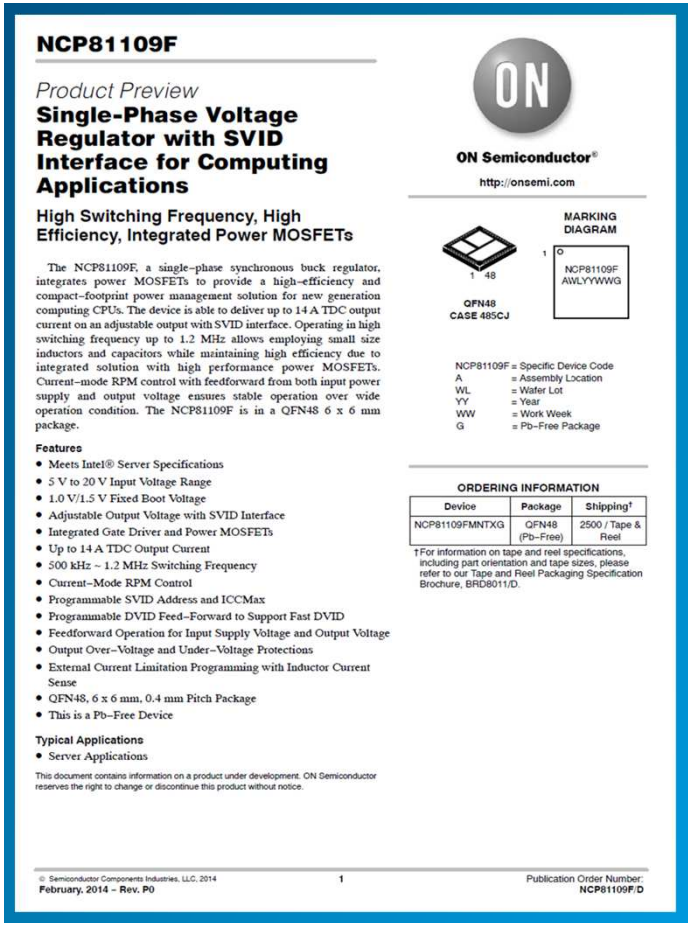
Datasheet

flex

Qué es un Datasheet?

El datasheet es un manual de instrucciones para componentes electrónicos. En él se explica el funcionamiento y características eléctricas de un componente.

Este documento suelen estar escrito por ingenieros para otros ingenieros (en inglés), y como tales, a menudo puede ser difícil de leer, especialmente para los recién llegados.



NCP81109F

Product Preview

Single-Phase Voltage Regulator with SVID Interface for Computing Applications

High Switching Frequency, High Efficiency, Integrated Power MOSFETs

The NCP81109F, a single−phase synchronous buck regulator, integrates power MOSFETs to provide a high−efficiency and compact−footprint power management solution for new generation computing CPUs. The device is able to deliver up to 14 A TDC output current on an adjustable output with SVID interface. Operating in high switching frequency up to 1.2 MHz allows employing small size inductors and capacitors while maintaining high efficiency due to integrated solution with high performance power MOSFETs. Current−mode RPM control with feedforward from both input power supply and output voltage ensures stable operation over wide operation condition. The NCP81109F is in a QFN48 6 x 6 mm package.

Features

- Meets Intel® Server Specifications
- 5 V to 20 V Input Voltage Range
- 1.0 V/1.5 V Fixed Boot Voltage
- Adjustable Output Voltage with SVID Interface
- Integrated Gate Driver and Power MOSFETs
- Up to 14 A TDC Output Current
- 500 kHz ~ 1.2 MHz Switching Frequency
- Current−Mode RPM Control
- Programmable SVID Address and ICCMax
- Programmable DVID Feed−Forward to Support Fast DVID
- Feedforward Operation for Input Supply Voltage and Output Voltage
- Output Over−Voltage and Under−Voltage Protections
- External Current Limitation Programming with Inductor Current Sense
- QFN48, 6 x 6 mm, 0.4 mm Pitch Package
- This is a Pb−Free Device

Typical Applications

- Server Applications

This document contains information on a product under development. ON Semiconductor reserves the right to change or discontinue this product without notice.

ON Semiconductor®

http://onsemi.com

MARKING DIAGRAM

1 48

QFN48
CASE 485CJ

NCP81109F
AWLYYWWG

NCP81109F = Specific Device Code
A = Assembly Location
WL = Wafer Lot
YY = Year
WW = Work Week
G = Pb−Free Package

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NCP81109FMNTXG	QFN48 (Pb−Free)	2500 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2014
February, 2014 − Rev. P0

1

Publication Order Number:
NCP81109F/D

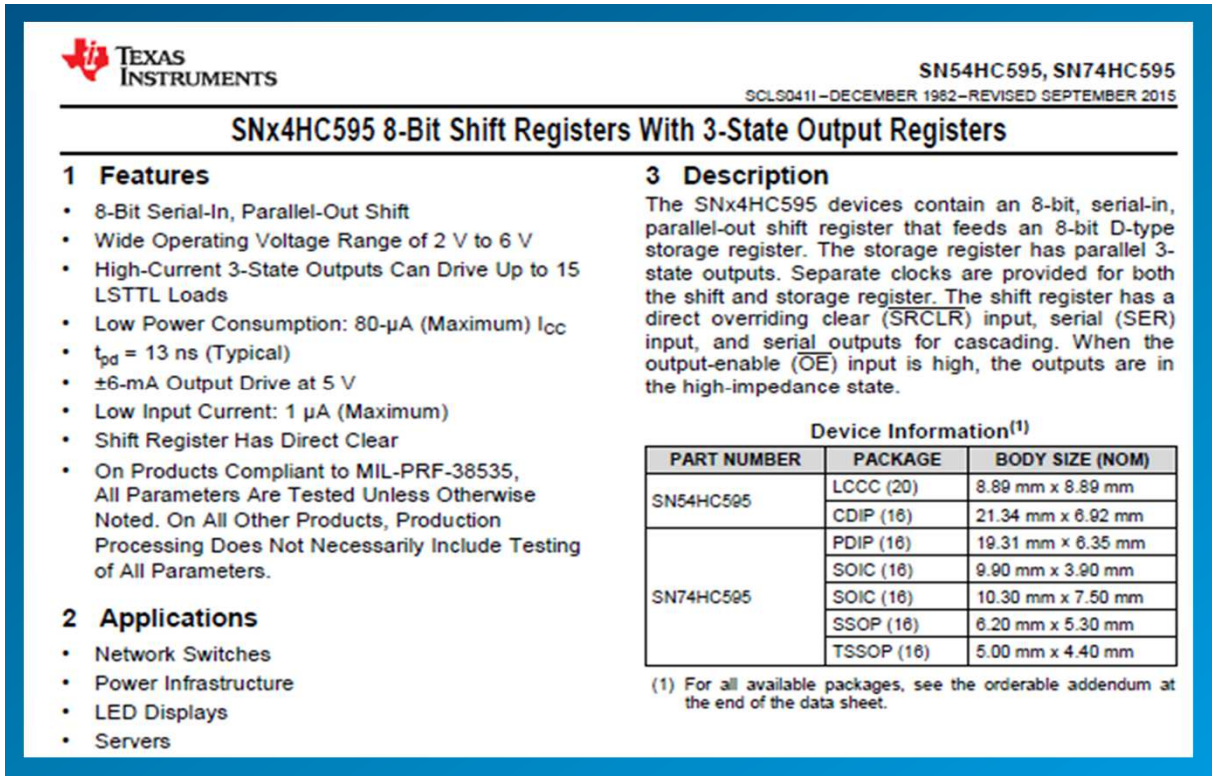
Contenido de un Datasheet

El contenido puede variar ampliamente según el tipo de componente, pero generalmente tendrá la mayoría de las siguientes secciones:

- Resumen
- Pinout
- Condiciones de operación recomendadas
- Índices absolutos máximos
- Gráficas de desempeño
- Tablas de verdad
- Diagramas de tiempo
- Aplicaciones y ejemplos
- Consideraciones de diseño
- Empaquetado

Datasheet | Resumen

La primera página suele ser un resumen de las funciones y características eléctricas del componente.



TEXAS INSTRUMENTS

SN54HC595, SN74HC595

SCLS041I – DECEMBER 1982 – REVISED SEPTEMBER 2015

SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

1 Features

- 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption: 80-µA (Maximum) I_{CC}
- t_{pd} = 13 ns (Typical)
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current: 1 µA (Maximum)
- Shift Register Has Direct Clear
- On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted. On All Other Products, Production Processing Does Not Necessarily Include Testing of All Parameters.

2 Applications

- Network Switches
- Power Infrastructure
- LED Displays
- Servers

3 Description

The SNx4HC595 devices contain an 8-bit, serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage register. The shift register has a direct overriding clear ($\overline{SRCLR}$) input, serial (SER) input, and serial outputs for cascading. When the output-enable ($\overline{OE}$) input is high, the outputs are in the high-impedance state.

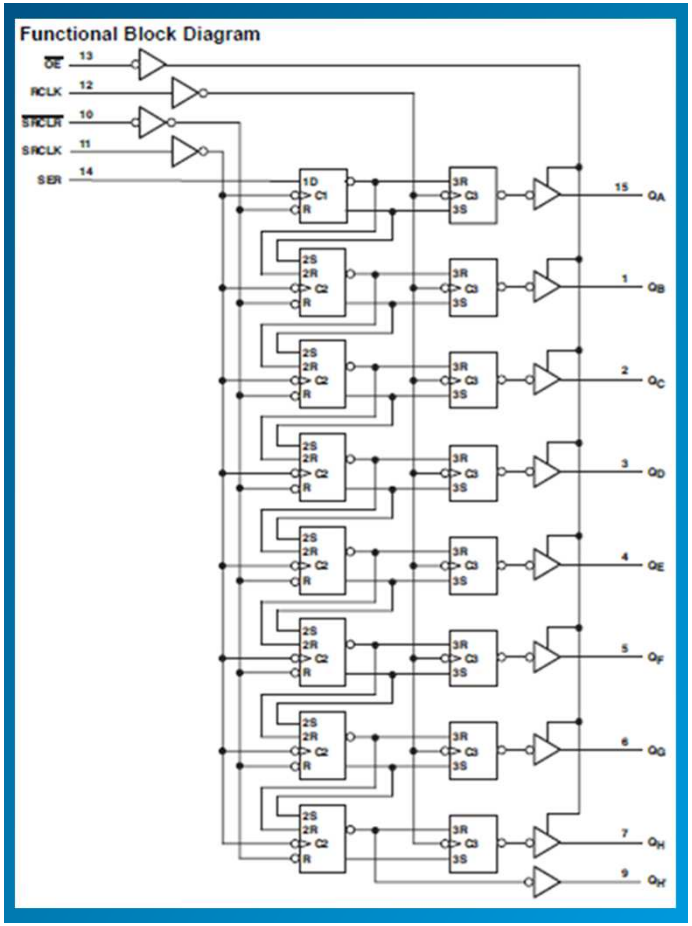
Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
SN54HC595	LCCC (20)	8.89 mm x 8.89 mm
	CDIP (16)	21.34 mm x 6.92 mm
SN74HC595	PDIP (16)	19.31 mm x 6.35 mm
	SOIC (16)	9.90 mm x 3.90 mm
	SOIC (16)	10.30 mm x 7.50 mm
	SSOP (16)	6.20 mm x 5.30 mm
	TSSOP (16)	5.00 mm x 4.40 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

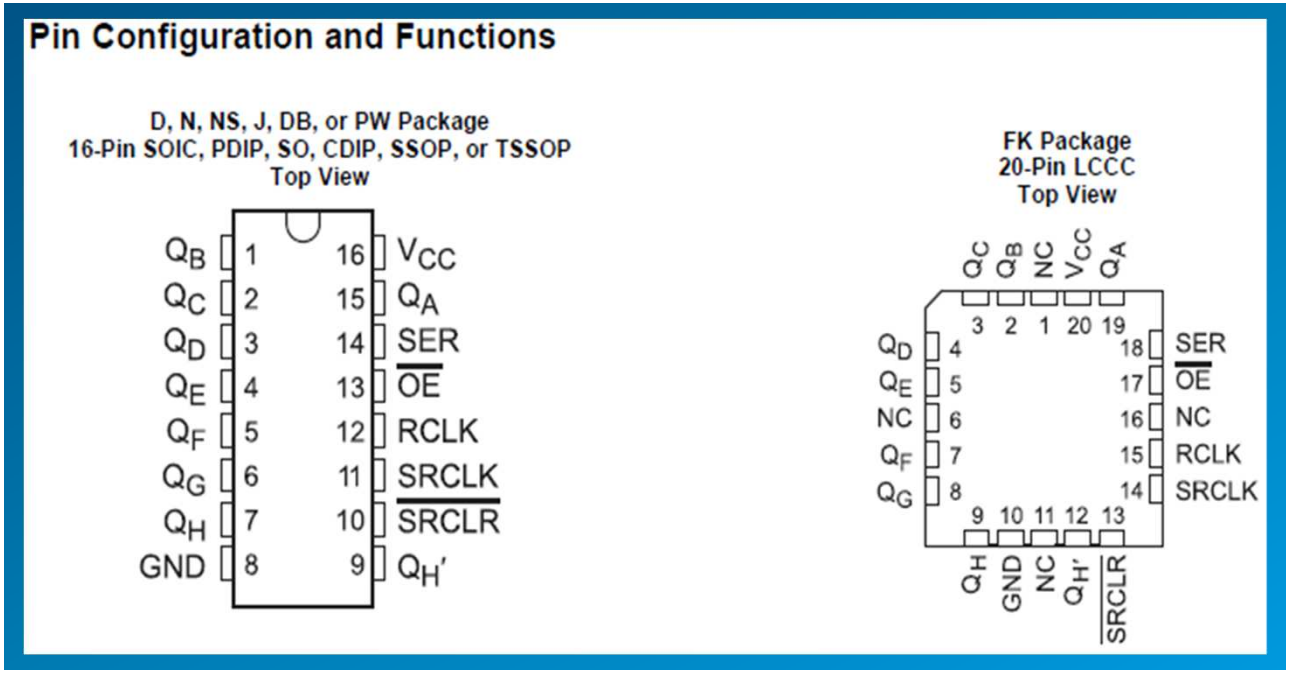
Datasheet | Resumen

También se puede encontrar un diagrama a bloques que muestra las funciones internas del componente.



Datasheet | Pinout

Un pinout enumera los pines del componente, sus funciones y dónde están ubicados físicamente para varios paquetes en los que podría estar disponible. Observe las marcas especiales en el componente para determinar dónde está el pin 1 (¡esto es importante cuando se conecta la parte en su circuito!), y cómo se numeran los pines (las partes a continuación se numeran en sentido antihorario).



Datasheet | Condiciones de Operación Recomendadas

Esta sección muestra las condiciones que garantizan la operación adecuada del componente.

Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

			SN54HC595			SN74HC595			UNIT
			MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
V_{CC}	Supply voltage		2	5	6	2	5	6	V
V_{IH}	High-level input voltage	V_{CC} = 2 V	1.5			1.5			V
		V_{CC} = 4.5 V	3.15			3.15			
		V_{CC} = 6 V	4.2			4.2			
V_{IL}	Low-level input voltage	V_{CC} = 2 V			0.5			0.5	V
		V_{CC} = 4.5 V			1.35			1.35	
		V_{CC} = 6 V			1.8			1.8	
V_I	Input voltage		0		V_{CC}	0		V_{CC}	V
V_O	Output voltage		0		V_{CC}	0		V_{CC}	V
$\Delta t/\Delta v$	Input transition rise or fall time(2)	V_{CC} = 2 V			1000			1000	ns
		V_{CC} = 4.5 V			500			500	
		V_{CC} = 6 V			400			400	
T_A	Operating free-air temperature		–55		125	–40		85	°C

(1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. See the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, SCBA004.

(2) If this device is used in the threshold region (from V_{IL}max = 0.5 V to V_{IH} min = 1.5 V), there is a potential to go into the wrong state from induced grounding, causing double clocking. Operating with the inputs at t_t = 1000 ns and V_{CC} = 2 V does not damage the device; however, functionally, the CLK inputs are not ensured while in the shift, count, or toggle operating modes.

Datasheet | Índices Absolutos Máximos

Esta sección muestra los índices absolutos máximos que un componente puede soportar antes de ser dañado. ¡Nunca se deben exceder estos o se reemplazará una parte posiblemente costosa!

Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

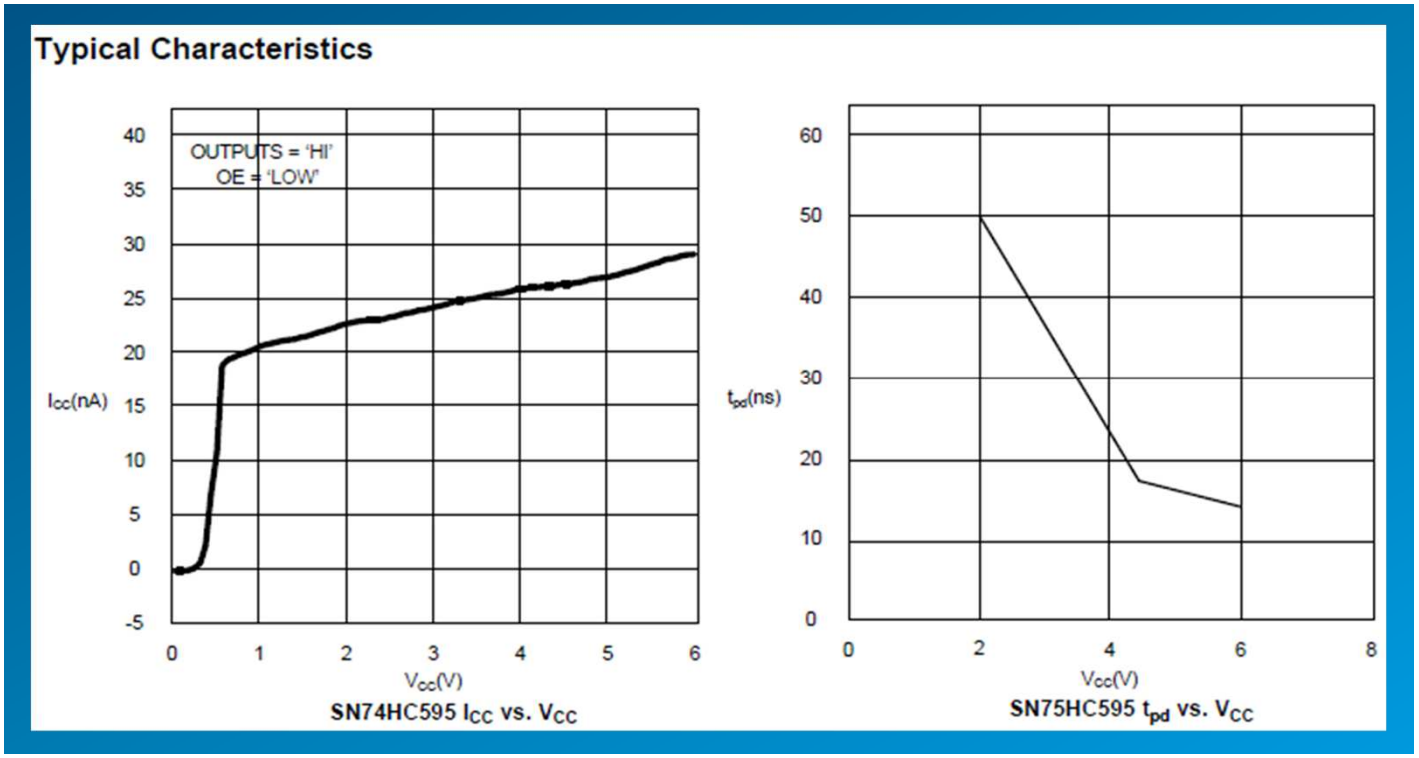
			MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage		−0.5	7	V
I_{IK}	Input clamp current(2)	$V_I < 0$ or $V_I > V_{CC}$		±20	mA
I_{OK}	Output clamp current (2)	$V_O < 0$ or $V_O > V_{CC}$		±20	mA
I_O	Continuous output current	$V_O = 0$ to V_{CC}		±35	mA
	Continuous current through V_{CC} or GND			±70	mA
T_J	Junction temperature			150	°C
T_{stg}	Storage temperature		−65	150	°C

(1) Stresses beyond those listed under *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under *Recommended Operating Conditions* is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

(2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

Datasheet | Gráficas de Desempeño

Gráficos que muestran el rendimiento de la pieza frente a varios criterios (voltaje de suministro, temperatura, etc.). Debemos estar atentos a las "zonas seguras" donde se garantiza un funcionamiento confiable.



Datasheet | Tablas de Verdad

Una tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito a las varias combinaciones en las entradas.

Function Table

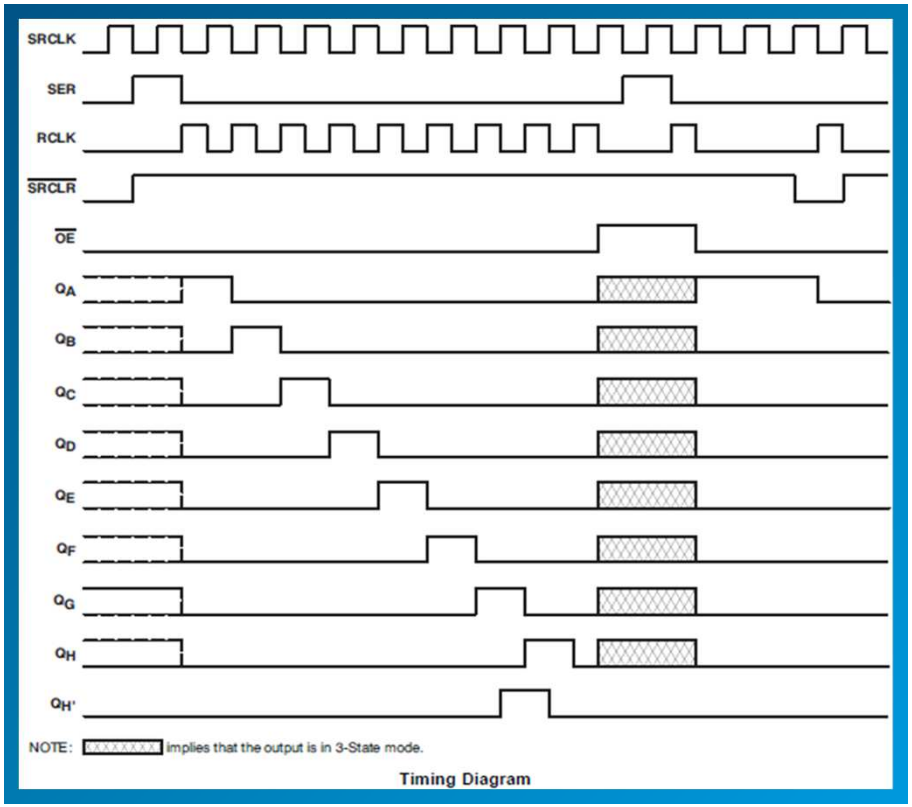
INPUTS					FUNCTION
SER	SRCLK	$\overline{SRCLR}$	RCLK	$\overline{OE}$	
X	X	X	X	H	Outputs $Q_A - Q_H$ are disabled.
X	X	X	X	L	Outputs $Q_A - Q_H$ are enabled.
X	X	L	X	X	Shift register is cleared.
L	↑	H	X	X	First stage of the shift register goes low. Other stages store the data of previous stage, respectively.
H	↑	H	X	X	First stage of the shift register goes high. Other stages store the data of previous stage, respectively.
X	X	X	↑	X	Shift-register data is stored in the storage register.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Datasheet | Diagramas de Tiempo

Los diagramas de tiempo muestran cómo y que velocidad deben enviarse y recibirse los datos en el componente.

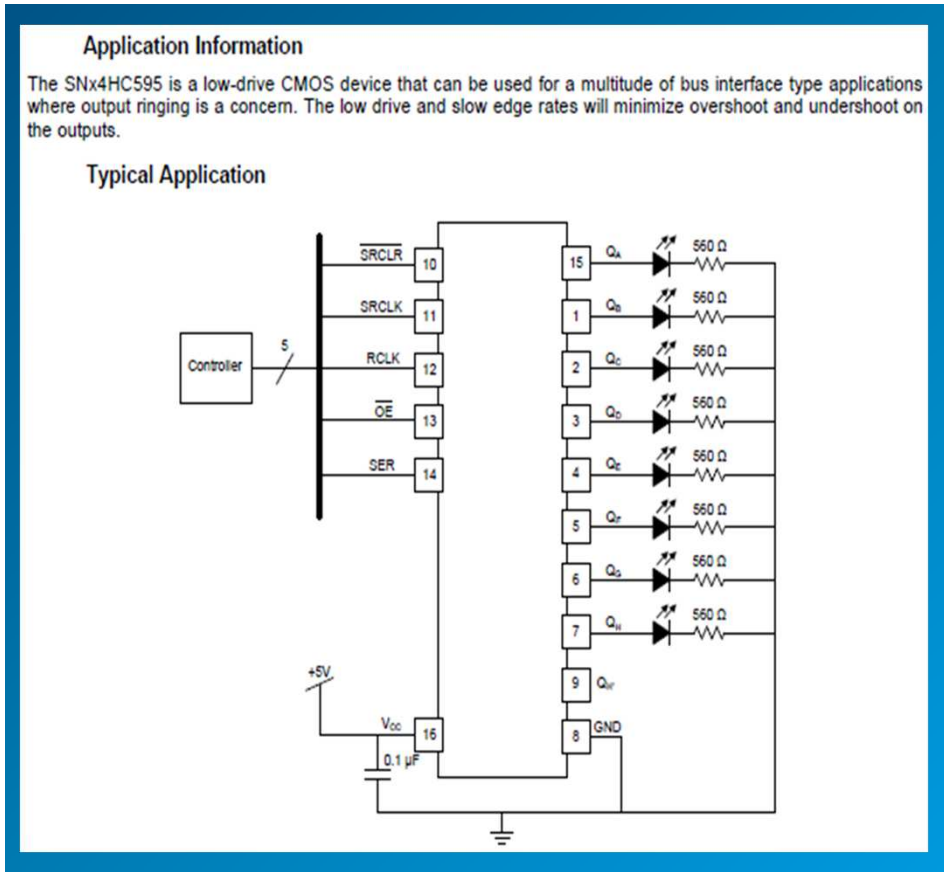
Estos se presentan típicamente con varias entradas y salidas como líneas horizontales, que muestran las transiciones lógicas que ocurren en esas líneas a lo largo del tiempo.



Timing Diagram

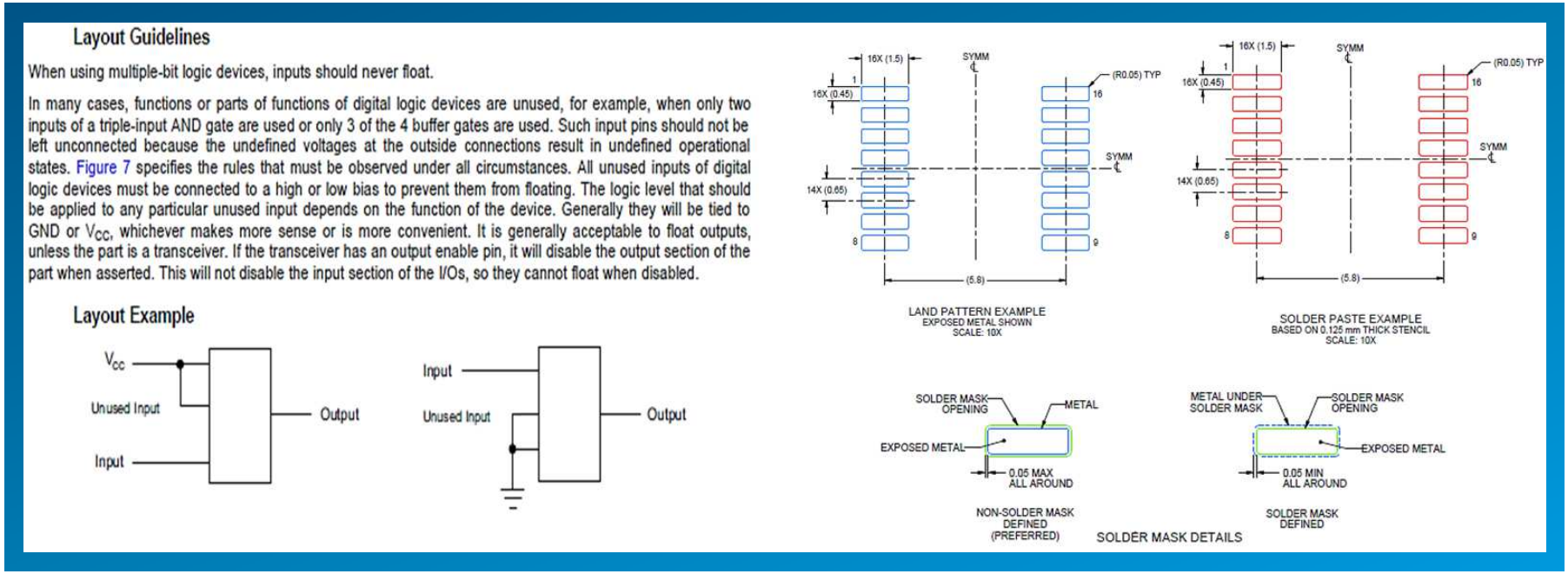
Datasheet | Aplicaciones y Ejemplos

Los componentes complejos tendrán una extensa información de aplicación. Esto varía dependiendo de la parte, pero puede incluir descripciones detalladas de las funciones de pin, cómo comunicarse con él, listas de comandos, tablas de memoria, etc. Esto suele ser información muy útil.



Datasheet | Consideraciones de Diseño

Son consejos que pueden abarcar desde técnicas de reducción de ruido, hasta problemas térmicos, y consideraciones de montaje mecánico. Si no sigue este consejo, su circuito puede tener problemas más adelante que pueden ser difíciles de diagnosticar y más difíciles de solucionar.



Layout Guidelines

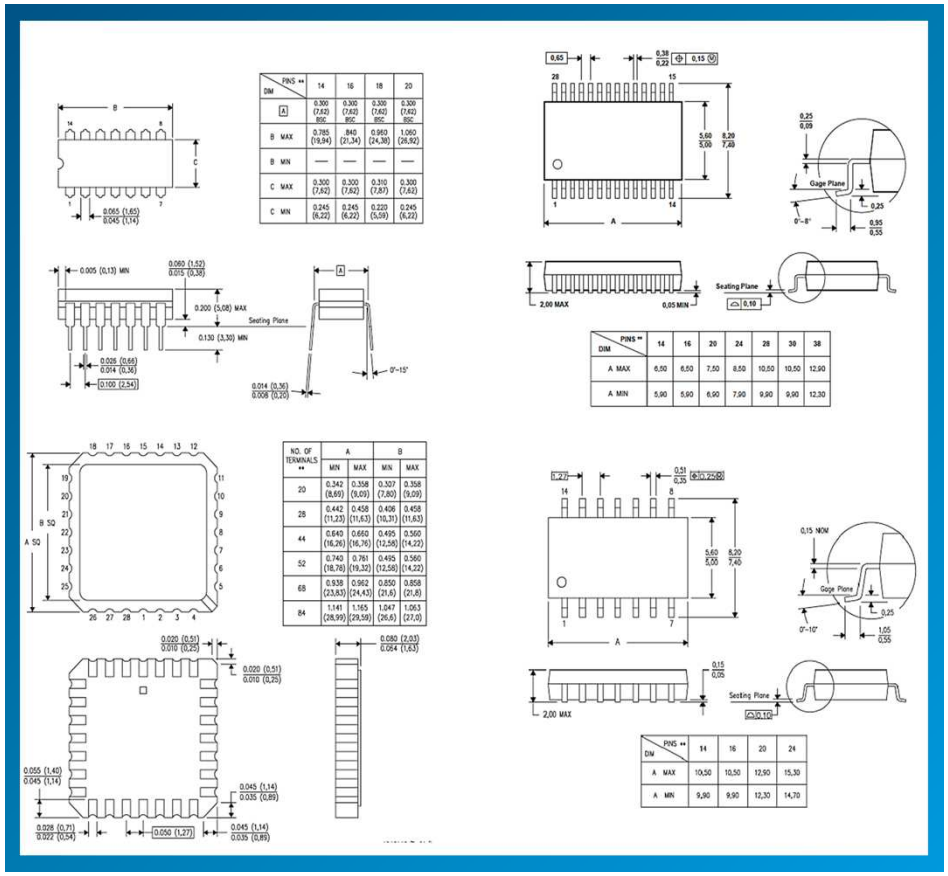
When using multiple-bit logic devices, inputs should never float.

In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused, for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used or only 3 of the 4 buffer gates are used. Such input pins should not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. Figure 7 specifies the rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that should be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally they will be tied to GND or V_{CC}, whichever makes more sense or is more convenient. It is generally acceptable to float outputs, unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin, it will disable the output section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I/Os, so they cannot float when disabled.

Layout Example

Datasheet | Empaquetado

Al final de muchas hojas de datos se incluye información sobre el empaquetado, que proporciona las dimensiones precisas de los paquetes en los que está disponible una pieza. Esto es muy útil para el diseño de PCB.



Datos del Curso

Nombre del curso: Flex Flow

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- Datasheet

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Flex Flow Info Center

Contenido Temático

1. Pasos para abrir el “info center”
2. Info Center por Unidad
3. Info Center por Unidad/Historial de flujo
4. Info Center por Unidad/Consumption History
5. Info Center por Unidad/Test Fail
6. Info Center por Unidad/Test Defect
7. Info Center por Unidad/Production Orden
8. Info Center por Unidad/Route Info

Objetivo General y Alcance

Al termino del curso el usuario deberá ser capaz de identificar la funcionalidad de cada pestaña y módulo del Info Center así como los escenarios en los que debe recurrir al Info Center, por medio de la práctica en el curso.

Todo colaborador que tiene contacto con el producto debe conocer este sistema

Introducción

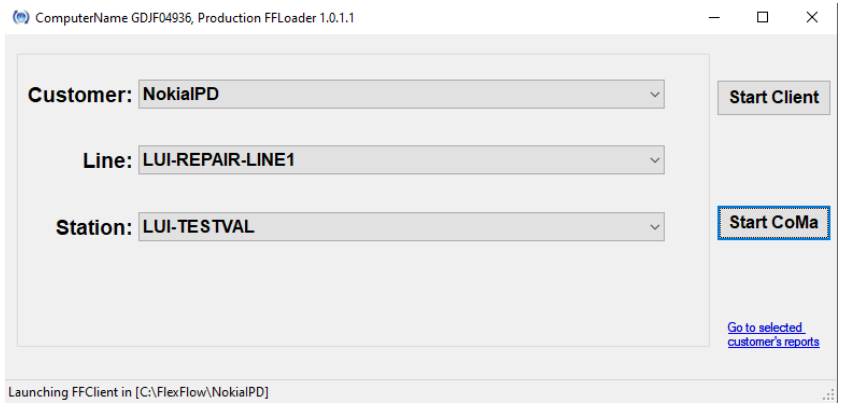
¿Donde esta los ensamble?, ¿Que retrabajo se realizaron a los ensamble?,¿Cuándo se realizo un ensamble?

Todas estas preguntas no podrían ser contestadas sin un sistema de trazabilidad. En flex el sistema de trazabilidad se llama Flex-Flow

Pasos para abrir el “Info Center”

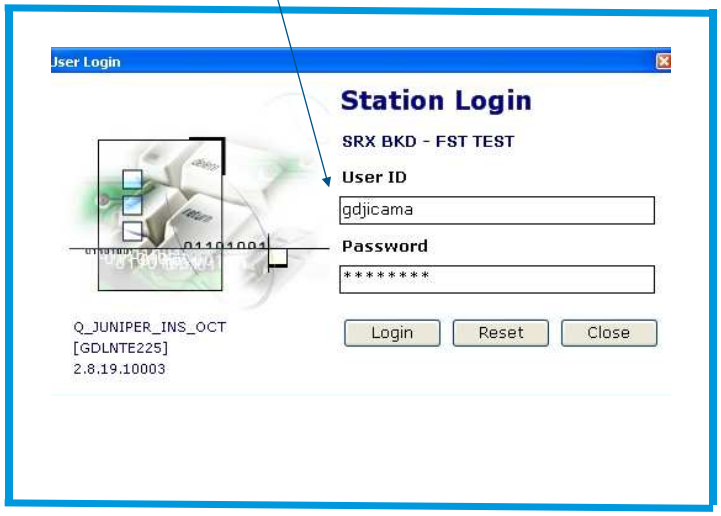
Paso 1. en el escritorio haga click en el Icono de “FF Loader”

Paso 2.
Customer: Seleccione proyecto y familia
Line: Seleccione la línea
Station: selección la estación deseada

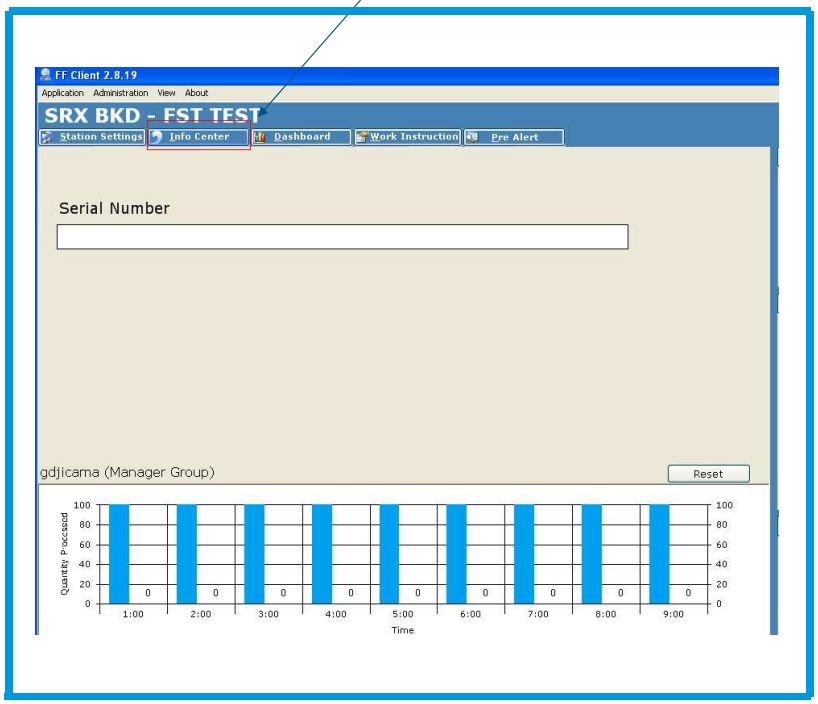


Pasos para abrir el “Info Center”

Paso 3. Login, escriba su ID y password

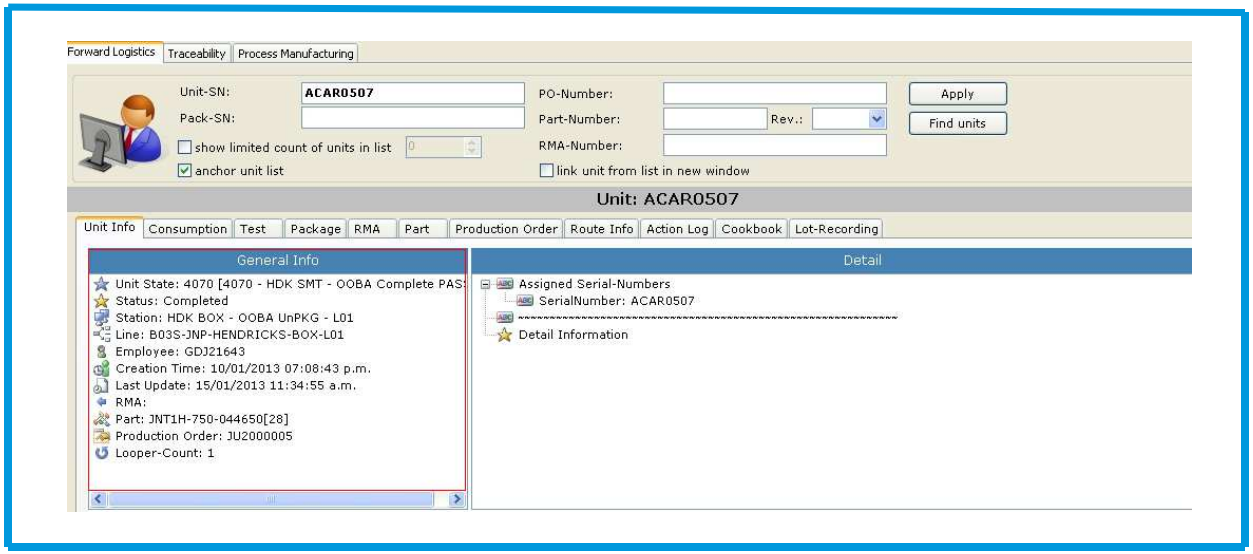


Paso 4. Click en la pestaña “info Center”



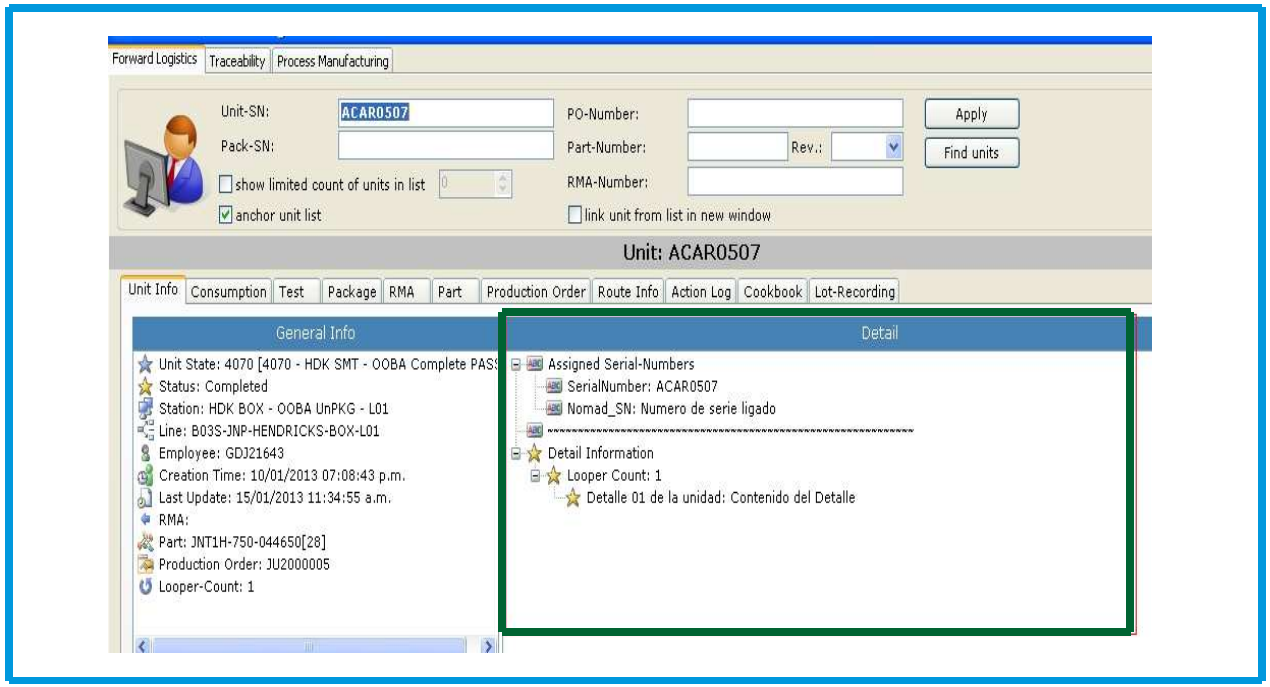
Info Center por Unidad

Información general: en este recuadro nos muestra el estado actual de la unidad, historial, cuando fue creada, así como su estado actual.



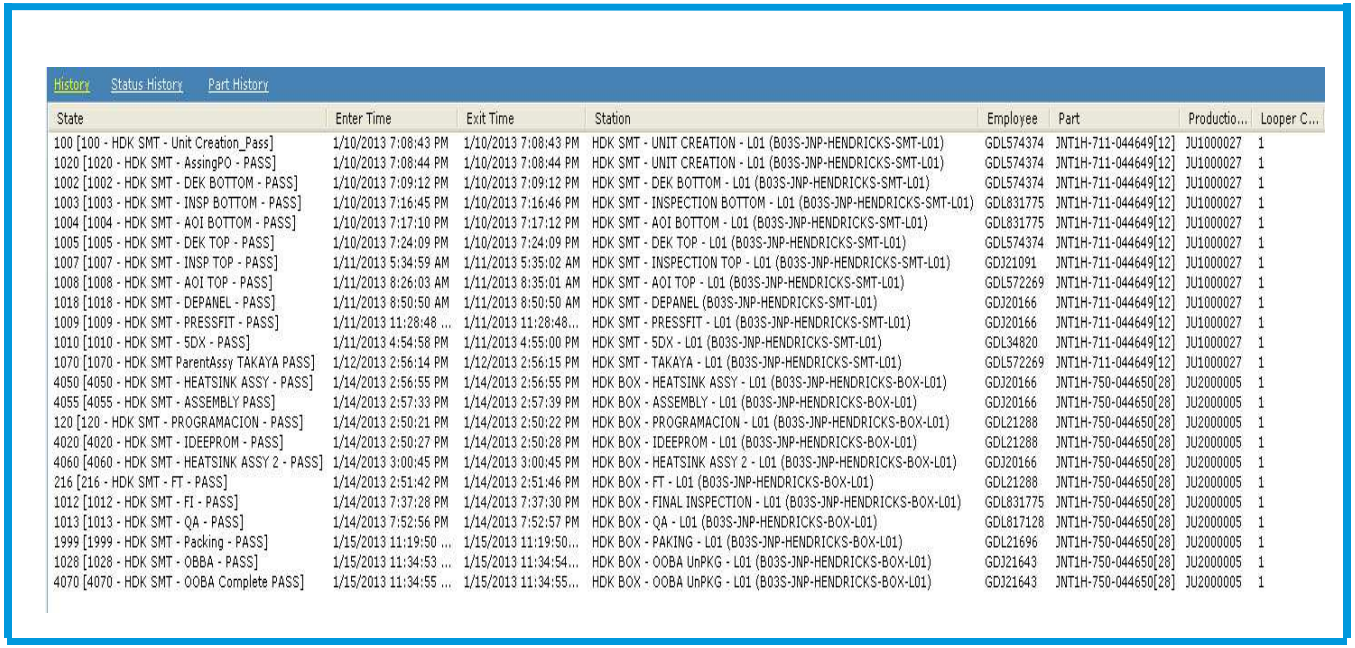
Info Center por Unidad

Tipos de número de serie y detalles de unidad



Info Center por Unidad/Historial de flujo

Historial de **Unit State** por los que ha pasado la unidad, fecha de ingreso y salida, la estación (Línea de la estación) donde fue procesada, Usuario, Número de Parte, Orden de Producción y Looper de la unidad.

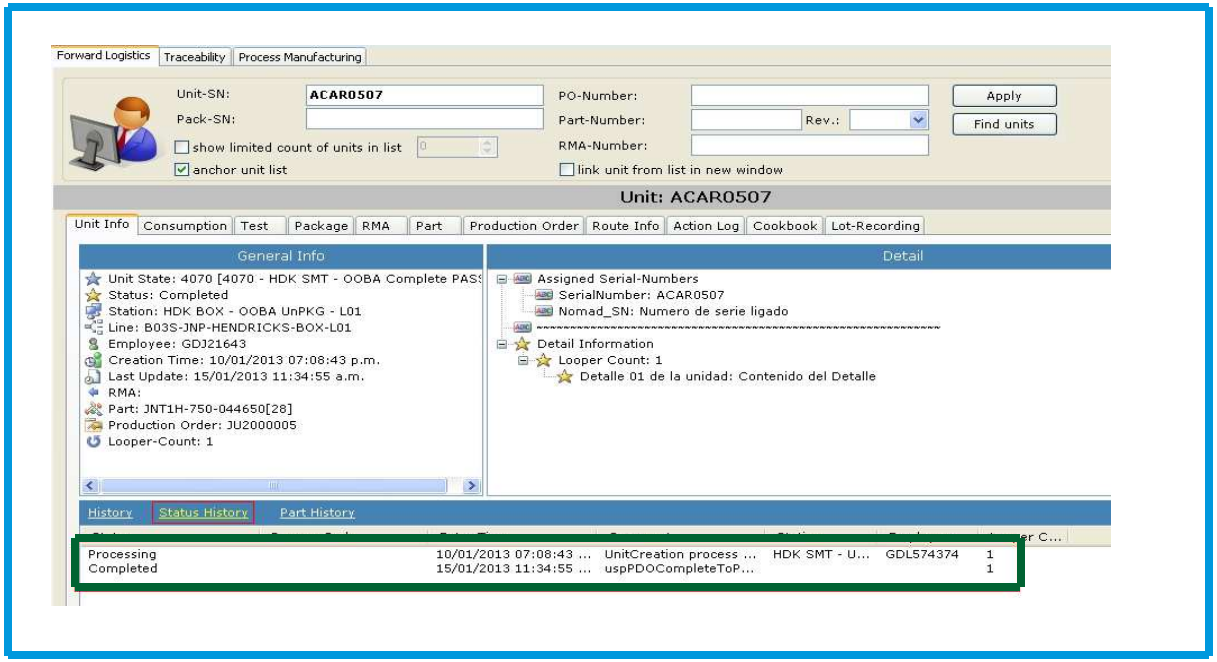


History | Status History | Part History

State	Enter Time	Exit Time	Station	Employee	Part	Productio...	Looper C...
100 [100 - HDK SMT - Unit Creation_Pass]	1/10/2013 7:08:43 PM	1/10/2013 7:08:43 PM	HDK SMT - UNIT CREATION - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL574374	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1020 [1020 - HDK SMT - AssingPO - PASS]	1/10/2013 7:08:44 PM	1/10/2013 7:08:44 PM	HDK SMT - UNIT CREATION - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL574374	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1002 [1002 - HDK SMT - DEK BOTTOM - PASS]	1/10/2013 7:09:12 PM	1/10/2013 7:09:12 PM	HDK SMT - DEK BOTTOM - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL574374	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1003 [1003 - HDK SMT - INSP BOTTOM - PASS]	1/10/2013 7:16:45 PM	1/10/2013 7:16:46 PM	HDK SMT - INSPECTION BOTTOM - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL831775	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1004 [1004 - HDK SMT - AOI BOTTOM - PASS]	1/10/2013 7:17:10 PM	1/10/2013 7:17:12 PM	HDK SMT - AOI BOTTOM - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL831775	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1005 [1005 - HDK SMT - DEK TOP - PASS]	1/10/2013 7:24:09 PM	1/10/2013 7:24:09 PM	HDK SMT - DEK TOP - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL574374	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1007 [1007 - HDK SMT - INSP TOP - PASS]	1/11/2013 5:34:59 AM	1/11/2013 5:35:02 AM	HDK SMT - INSPECTION TOP - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDJ21091	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1008 [1008 - HDK SMT - AOI TOP - PASS]	1/11/2013 8:26:03 AM	1/11/2013 8:35:01 AM	HDK SMT - AOI TOP - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL572269	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1018 [1018 - HDK SMT - DEPANEL - PASS]	1/11/2013 8:50:50 AM	1/11/2013 8:50:50 AM	HDK SMT - DEPANEL (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDJ20166	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1009 [1009 - HDK SMT - PRESSFIT - PASS]	1/11/2013 11:28:48 ...	1/11/2013 11:28:48...	HDK SMT - PRESSFIT - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDJ20166	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1010 [1010 - HDK SMT - 5DX - PASS]	1/11/2013 4:54:58 PM	1/11/2013 4:55:00 PM	HDK SMT - 5DX - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL34820	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
1070 [1070 - HDK SMT ParentAssy TAKAYA PASS]	1/12/2013 2:56:14 PM	1/12/2013 2:56:15 PM	HDK SMT - TAKAYA - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-SMT-L01)	GDL572269	JNT1H-711-044649[12]	JU1000027	1
4050 [4050 - HDK SMT - HEATSINK ASSY - PASS]	1/14/2013 2:56:55 PM	1/14/2013 2:56:55 PM	HDK BOX - HEATSINK ASSY - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDJ20166	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
4055 [4055 - HDK SMT - ASSEMBLY PASS]	1/14/2013 2:57:33 PM	1/14/2013 2:57:39 PM	HDK BOX - ASSEMBLY - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDJ20166	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
120 [120 - HDK SMT - PROGRAMACION - PASS]	1/14/2013 2:50:21 PM	1/14/2013 2:50:22 PM	HDK BOX - PROGRAMACION - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL21288	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
4020 [4020 - HDK SMT - IDEEPROM - PASS]	1/14/2013 2:50:27 PM	1/14/2013 2:50:28 PM	HDK BOX - IDEEPROM - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL21288	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
4060 [4060 - HDK SMT - HEATSINK ASSY 2 - PASS]	1/14/2013 3:00:45 PM	1/14/2013 3:00:45 PM	HDK BOX - HEATSINK ASSY 2 - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDJ20166	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
216 [216 - HDK SMT - FT - PASS]	1/14/2013 2:51:42 PM	1/14/2013 2:51:46 PM	HDK BOX - FT - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL21288	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
1012 [1012 - HDK SMT - FI - PASS]	1/14/2013 7:37:28 PM	1/14/2013 7:37:30 PM	HDK BOX - FINAL INSPECTION - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL831775	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
1013 [1013 - HDK SMT - QA - PASS]	1/14/2013 7:52:56 PM	1/14/2013 7:52:57 PM	HDK BOX - QA - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL817128	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
1999 [1999 - HDK SMT - Packing - PASS]	1/15/2013 11:19:50 ...	1/15/2013 11:19:50...	HDK BOX - PAKING - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDL21696	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
1028 [1028 - HDK SMT - OBBA - PASS]	1/15/2013 11:34:53 ...	1/15/2013 11:34:54...	HDK BOX - OOBA UnPKG - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDJ21643	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1
4070 [4070 - HDK SMT - OOBA Complete PASS]	1/15/2013 11:34:55 ...	1/15/2013 11:34:55...	HDK BOX - OOBA UnPKG - L01 (B03S-JNP-HENDRICKS-BOX-L01)	GDJ21643	JNT1H-750-044650[28]	JU2000005	1

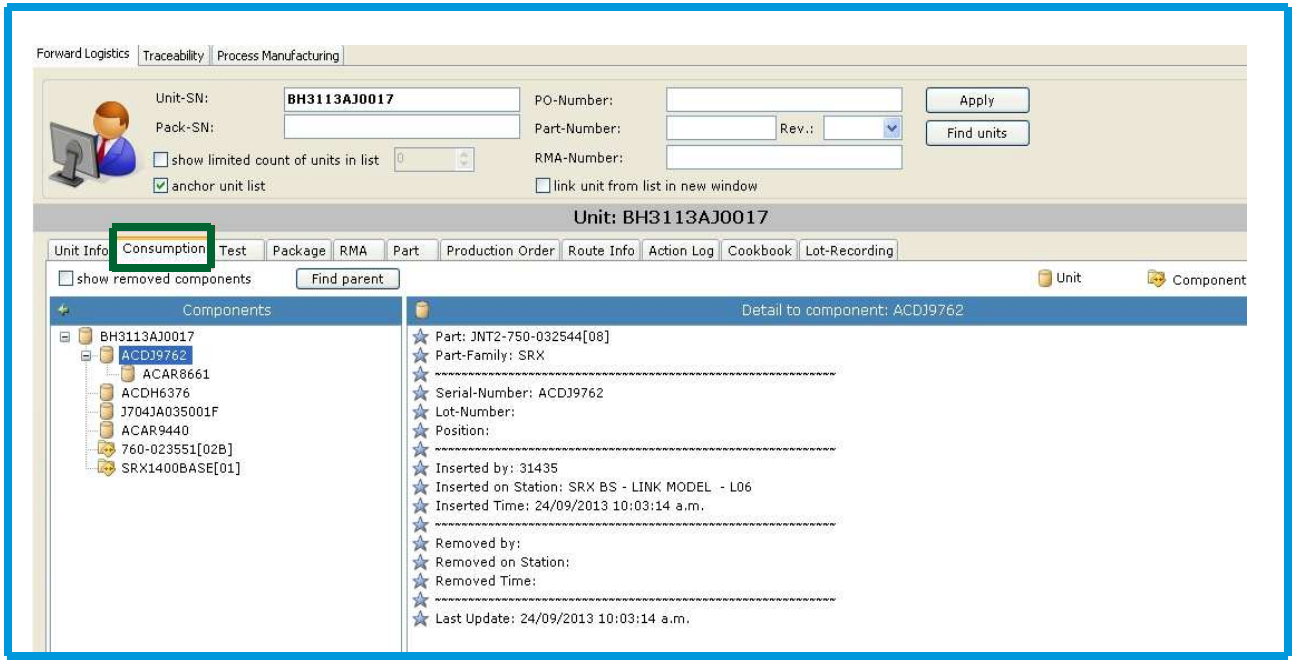
Info Center por Unidad/Status History

Historial de estatus por los que ha pasado la unidad, la estación donde sufrió el cambio y un comentario en caso de haber sido cambiado manualmente.



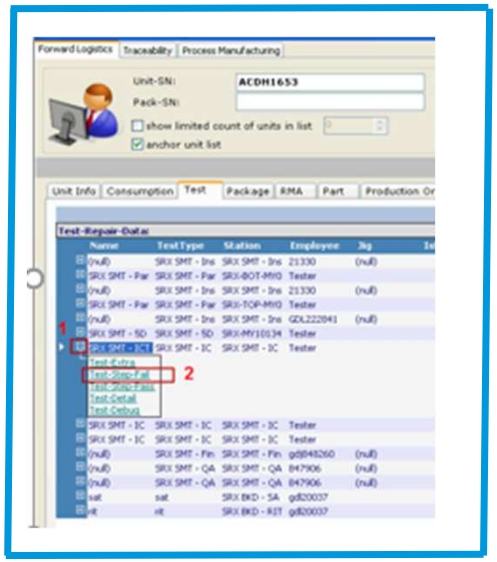
Info Center por Unidad/Consumption History

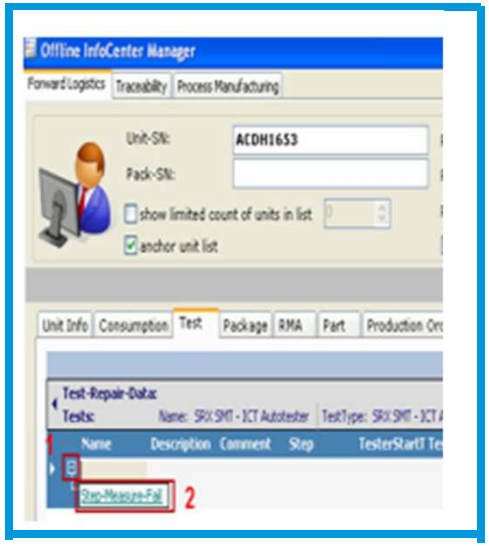
Muestra los SubEnsambles casados actualmente, el Número de Parte, Número de Serie, usuario y estación donde fue realizado el casado



Info Center por Unidad/Test Fail

Muestra el nombre de la estación, empleado y estado de la prueba ya sea PASS o FAIL





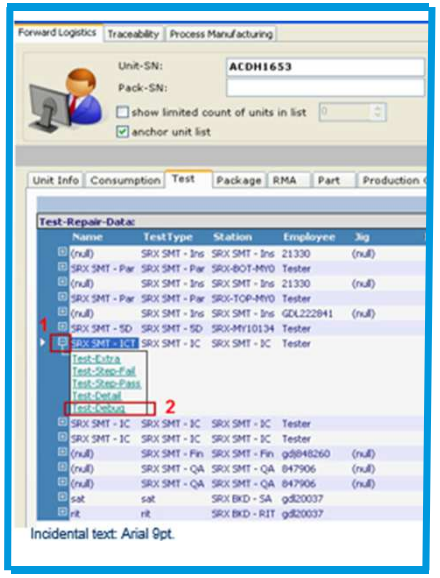
Una vez seleccionado el paso de falla podemos ingresar a los detalles para visualizar de manera mas específica el paso donde falló la unidad

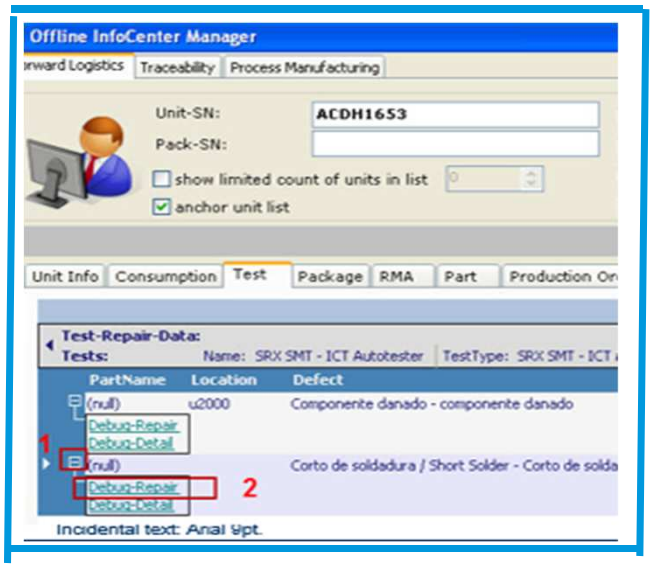
Muestra el detalle en caso de haberlo del paso de falla, así como el código de la falla. En la parte superior derecha se encuentra una flecha de color azul que pueden utilizar para regresar entre la navegación de las pruebas

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Info Center por Unidad/Test Defecto

En el mismo nivel de la falla se encuentra el detalle de los defectos cargados a la misma.





Nos muestra la localidad del defecto en caso de haber sido capturada, el defecto y la estación donde fue asignado. En este nivel podemos seleccionar la opción Debug-Repair para observar el detalle de la acción de reparación

En la sección de Reparación muestra el detalle de la reparación, la estación y el empleado que la realizó.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Info Center por Unidad/Production Orden

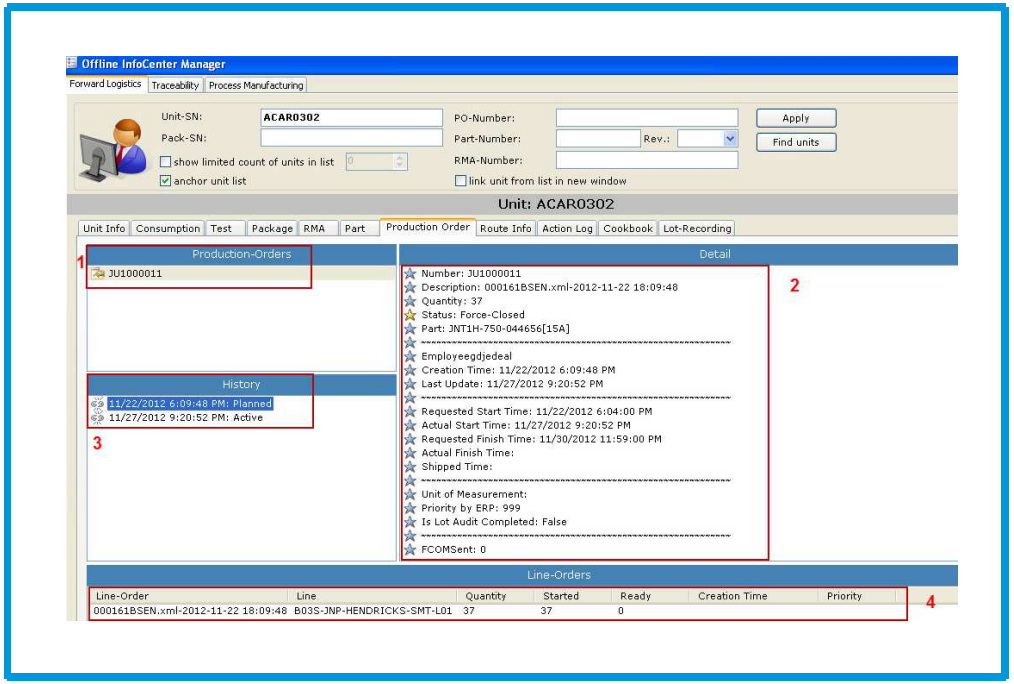
1. Muestra el número de serie de la orden.

2. Muestra el estado actual de la orden, fecha de la ultima modificación y usuario que realizó el cambio.

3. Muestra el histórico de estatus de la orden.

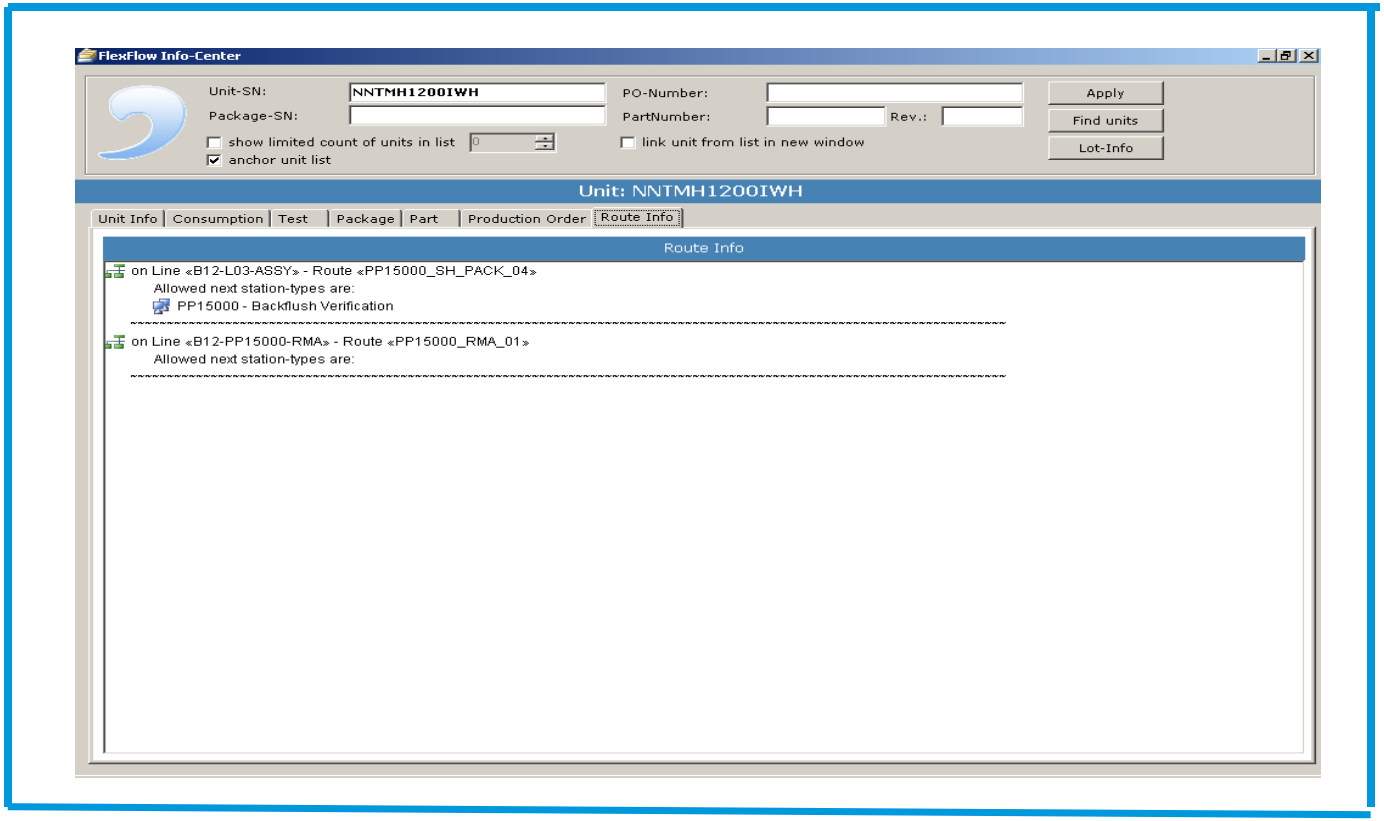
4. Muestra la línea en la que se encuentra cargada la orden, las cantidades asignadas, iniciadas y completadas.

NOTA: Si la cantidad de unidades asignada a la línea es igual a la cantidad de unidades iniciadas la orden no será visible en la estación ya que fueron ingresadas el total de unidades disponibles, de igual manera si la orden se encuentra cerrada.



Info Center por Unidad/Route info

Route Info: Muestra las pruebas por la cual ha pasado la unidad



Conclusiones

- Como hemos podido observar a lo largo de la presentación es una herramienta sencilla de usar. Que nos permite acceso a la información rápida y clara.

- El uso correcto del Flex-Flow es esencial para tener un control de la producción, ayuda con el rastreo de ensamble y ordenes de trabajo.

Datos del Curso

Nombre del curso: Flex Flow Info Center

Revisión: C

Originadores:

- Imelda Camarena, Delivery Business Systems Analyst
- Sigifredo Ruiz Mendez, Delivery Business Systems Analyst

Última modificación: César Aurelio Martínez López, Operations Training Specialist

Fecha de liberación: Julio 2020

Documentos de referencia: MX-IT10-023 Flex Flow Rev. A

Aprobadores: Carlos Cruz, IT Operations Manager

FTDS - Flex Test & Diagnostic System

ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ ¿Qué es Flex Flow?
- ❑ FTDS
- ❑ Contenido
- ❑ Captura
- ❑ Funcionamiento

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

El participante conocerá que es FTDS (Flex Test & Diagnostic System) principio de funcionamiento, para qué sirve y la importancia de su utilización para fines de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

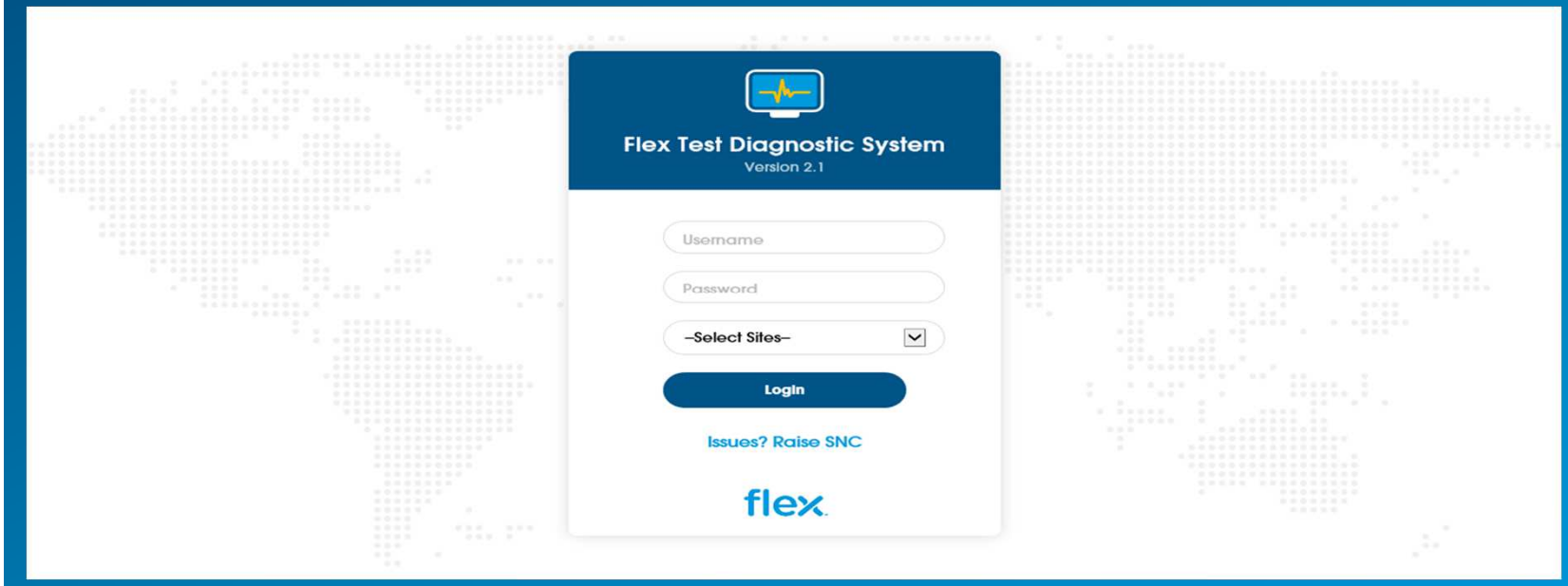
También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Introducción a FTDS

flex

FTDS – Flex Test & Diagnostic System

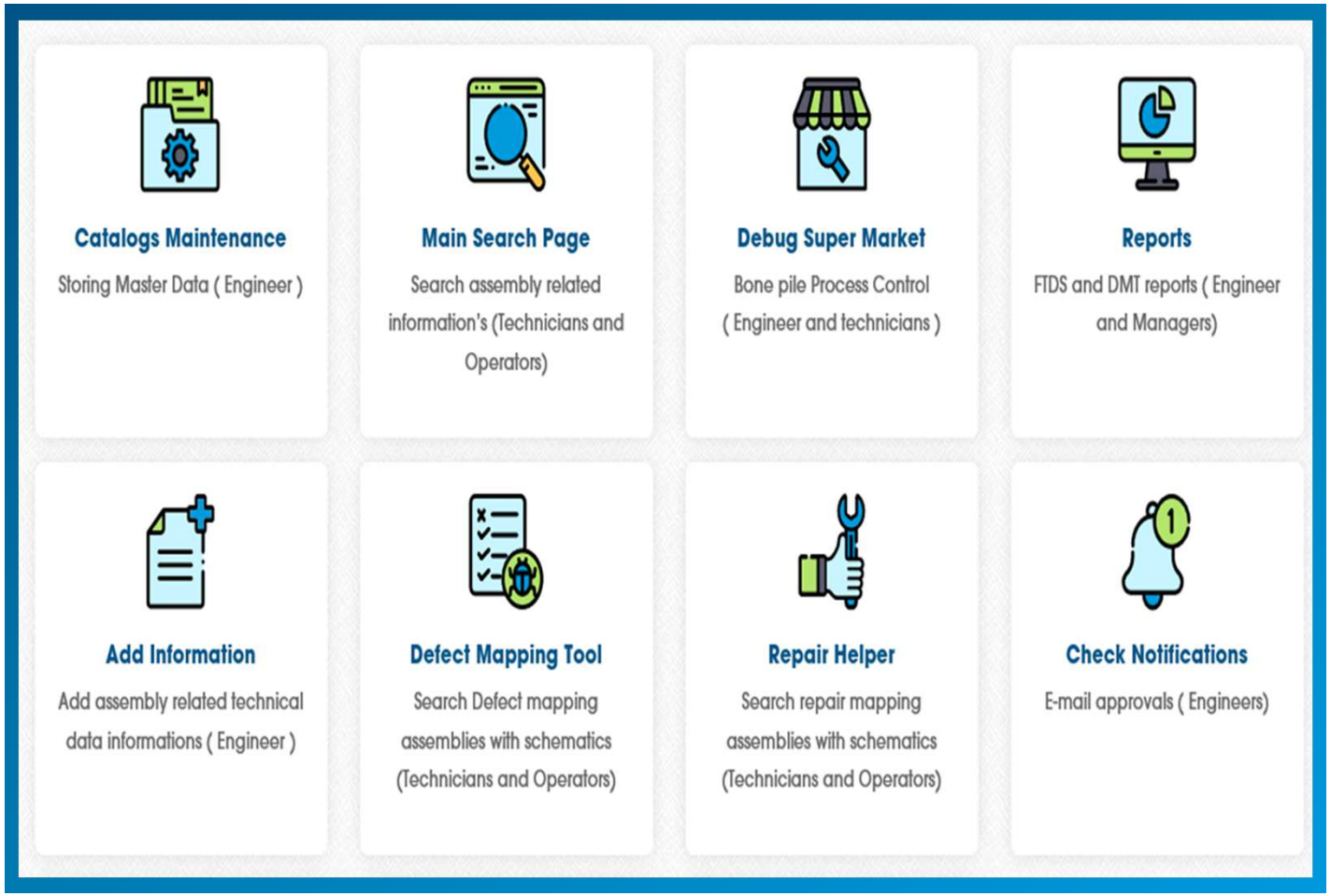
Es una herramienta utilizada para optimizar el proceso de diagnóstico y reparación buscando como objetivo principal, disminuir el tiempo de debug e incrementar la eficiencia, la eficacia y por ende la efectividad.



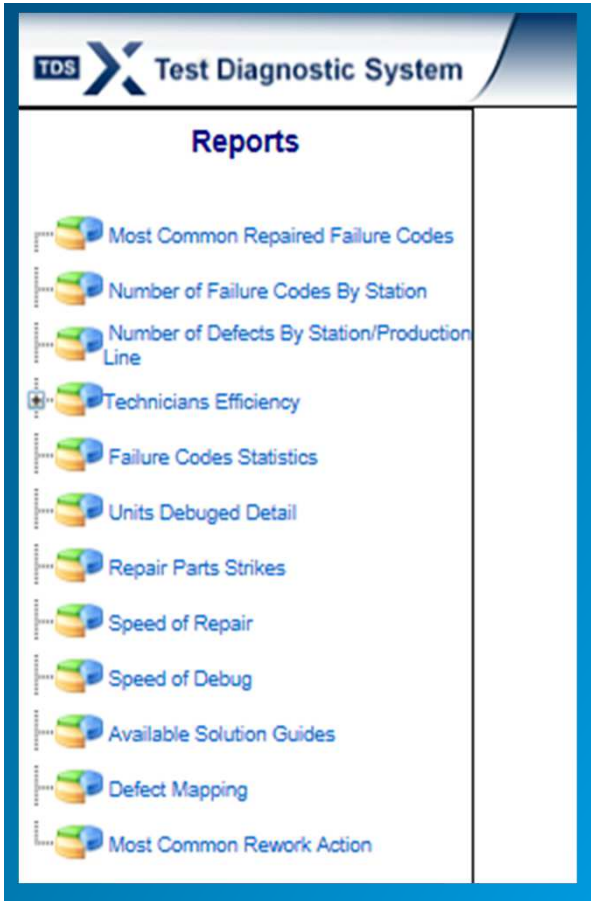
Ruta de acceso

http://sacnt930.americas.ad.flextronics.com/FTDS20PROD/home.aspx

FTDS – Flex Test & Diagnostic System



FTDS – Flex Test & Diagnostic System

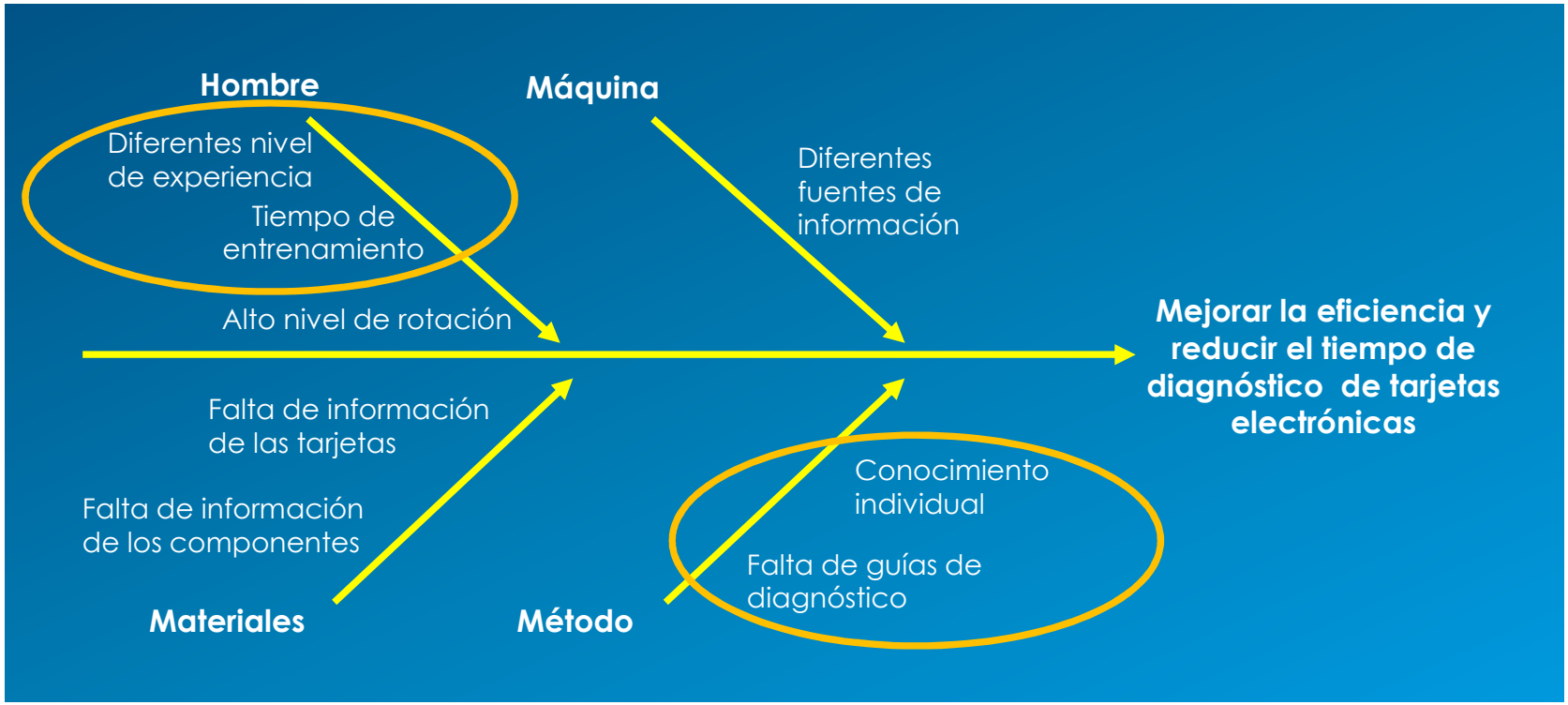


El proceso de captura básica en Flex Flow genera una base de datos la cual se convierte en abanico de posibilidades para la solución de problemas que han ocurrido en el proyecto donde se labora, es decir se crea una guía tan eficiente como la suma de conocimiento de todos los técnicos de diagnostico adquirida a lo largo del tiempo.

FTDS funciona ya sea ligada a Flex Flow o como una aplicación fuera de línea.

FTDS – Flex Test & Diagnostic System

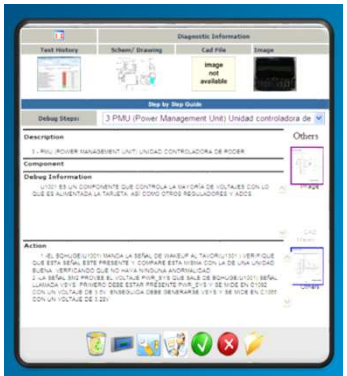
FTDS nace por la necesidad de agilizar y disminuir el tiempo de diagnostico de todas aquellas unidades falladas durante el proceso de SMT, al igual tiene como objetivo reducir el tiempo de entrenamiento de todo el personal técnico.



FTDS – Flex Test & Diagnostic System

1. Control de Acceso

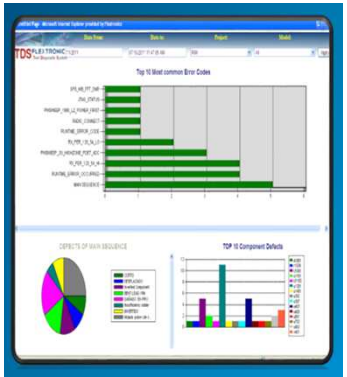
2. Escaneo del número de serie de la tarjeta a diagnosticar



3. Selección de la guía o histórico de l modo de falla escaneado en la unidad

4. Seguir la guía paso a paso o analizar toda la información histórica recolectada

5. Capturar la acción aplicada a la tarjeta diagnosticada



6. Generación de Reportes estadísticos y de medición

FTDS Beneficios incluidos:

- ✓ Mejora en la eficiencia de diagnostico
- ✓ Reducción en el tiempo de diagnostico
- ✓ Reducción en el tiempo de entrenamiento
- ✓ Reducción de scrap
- ✓ Mejora en el manejo de datos y análisis de la información de diagnostico

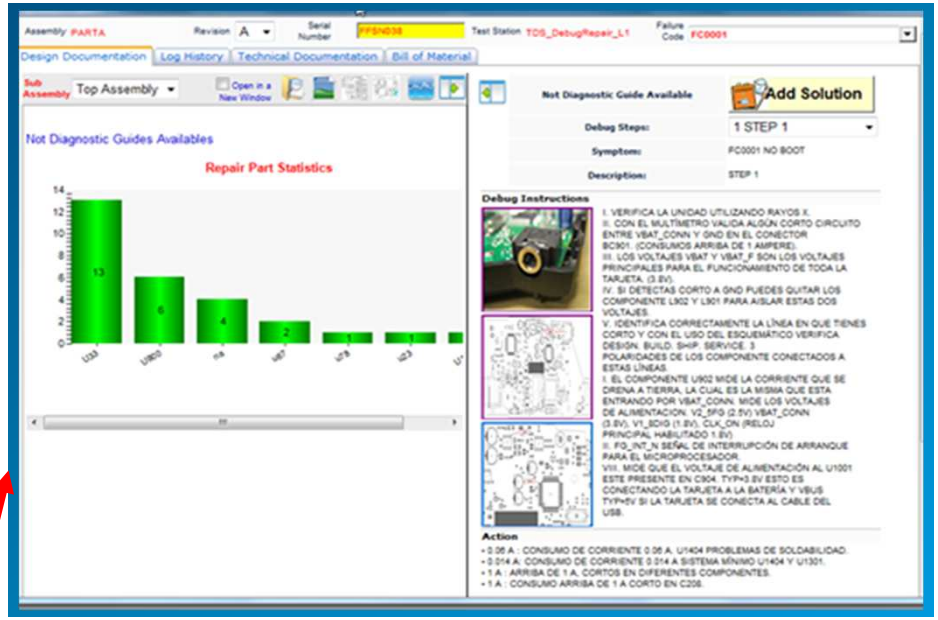
FTDS herramientas internas:

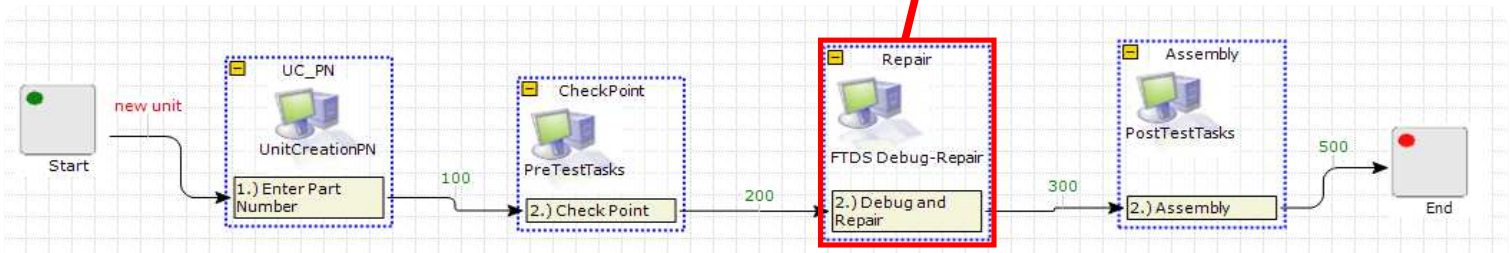
- ✓ Cookbook
- ✓ Flexipedia
- ✓ Visor de esquemáticos
- ✓ Base de datos históricos
- ✓ Métricos de debug
- ✓ Información del desempeño de los técnicos de diagnostico

FTDS – Flex Test & Diagnostic System

Toda la información registrada para cada número de parte en FTDS es visible en Flex Flow solo con escanear el número de serie.

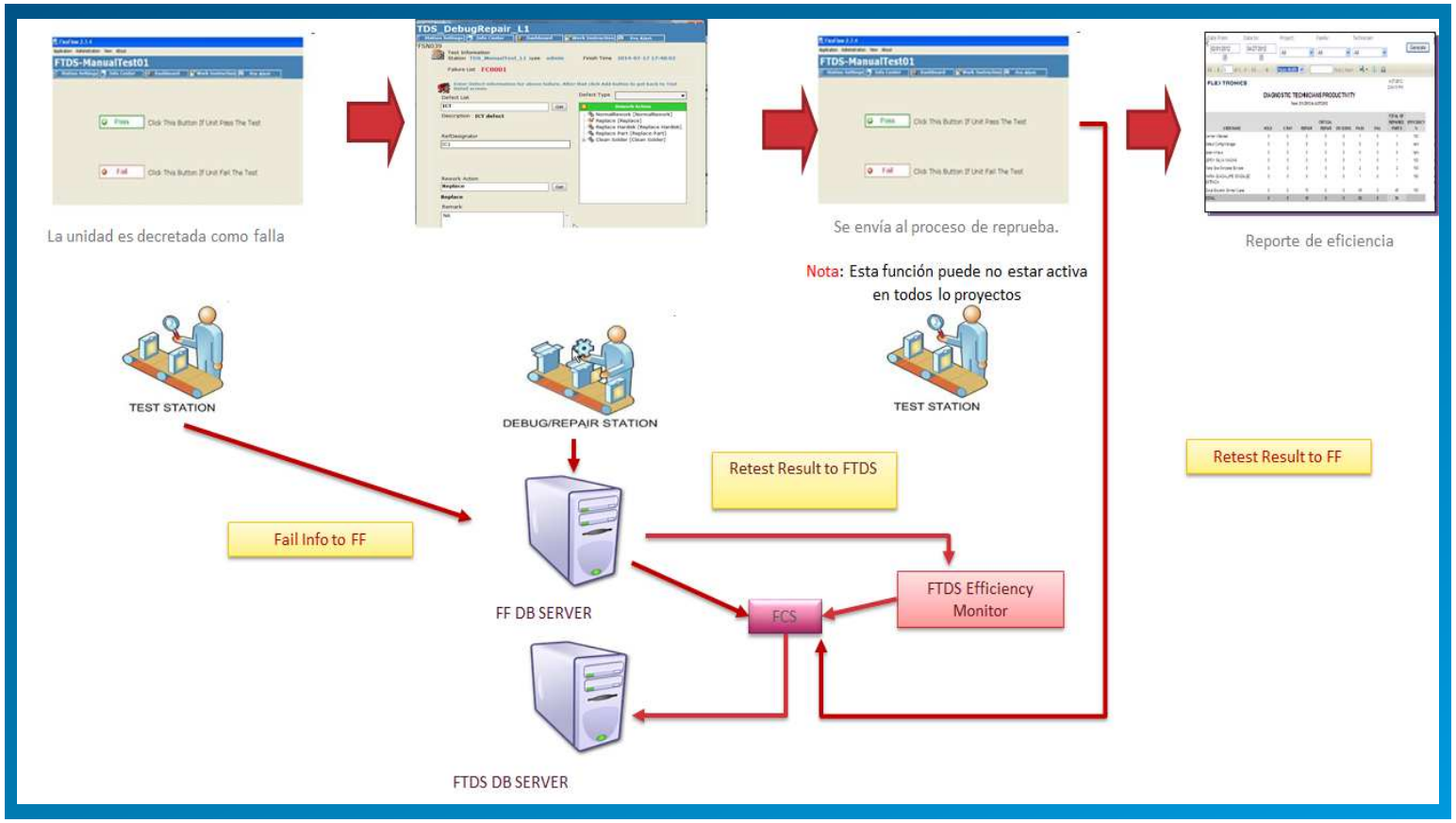
Esto sucede cuando se habilita la aplicación de FTDS en la ventana activa de Flex Flow escaneado el número de serie, se desplegará una ventana con la información más recurrente para ese número de parte ya sea por modo de falla y/o componente.



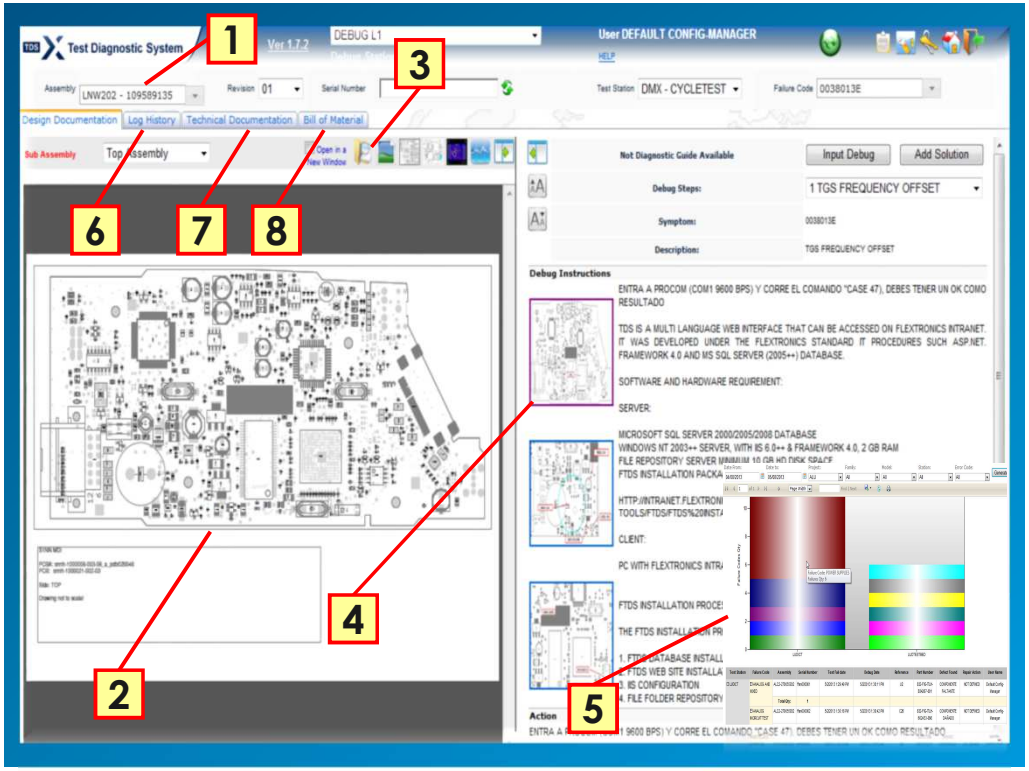


FTDS – Flex Test & Diagnostic System

Funcionamiento



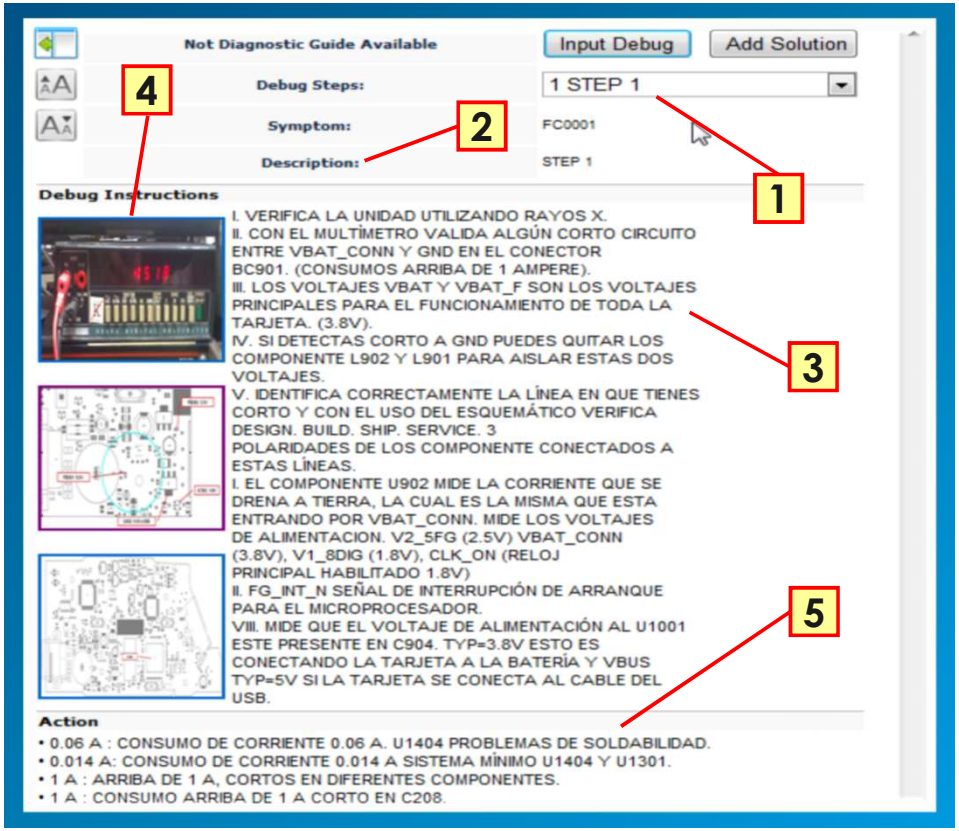
FTDS – Flex Test & Diagnostic System



FTDS - Visor de esquemáticos

1. Selección del producto por número de parte
2. Selección de la información a ser revisada (Drawing, esquemático etc.)
3. Detalle de la unidad en revisión.
4. Guía de solución paso a paso.
5. Reporte estadístico por modo de falla.
6. Reporte histórico de la unidad.
7. Documentación técnica.
8. BOM y datasheets.
9. Posibilidad de agregar y/o modificar las guías actuales.

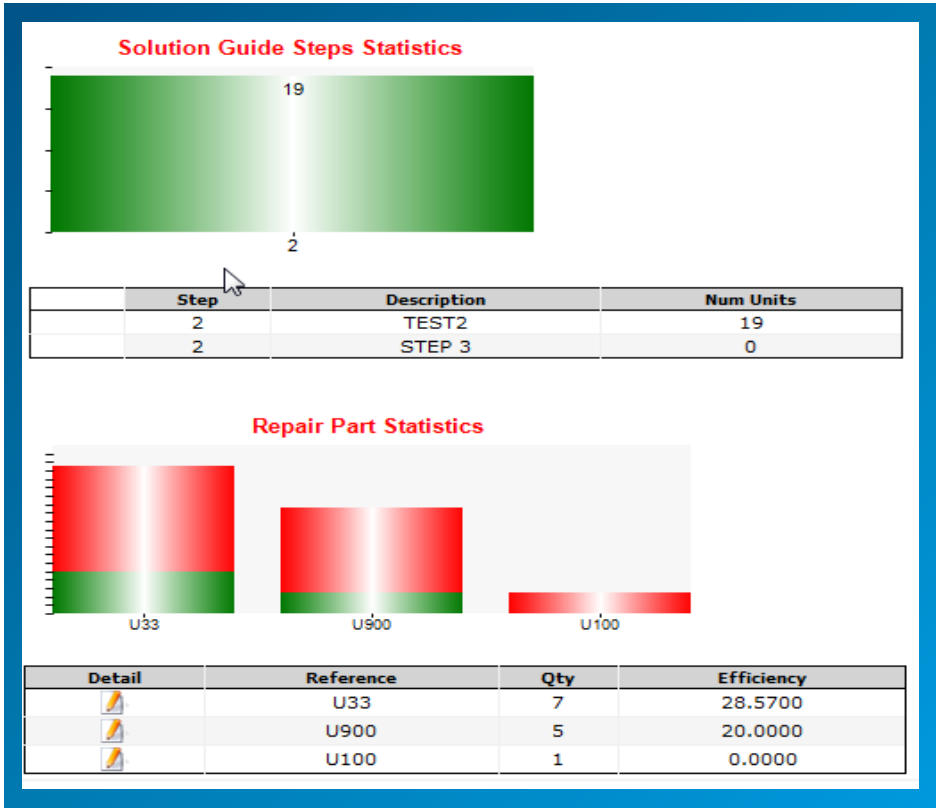
FTDS – Flex Test & Diagnostic System



Guías de solución paso a paso

1. Revisión de paso a paso de las soluciones disponibles para un modo de falla.
2. Descripción del defecto.
3. Información detallada de los pasos de diagnostico.
4. La información puede ser complementa también con imágenes y texto de cualquier extensión. (xlsx, ppt, doc, jpg etc).
5. Información detallada del síntoma del defecto.

FTDS – Flex Test & Diagnostic System



Eficiencia de Diagnóstico y Reparación

- FTDS comparte el análisis estadístico de un modo de falla por modelo de tarjeta en tiempo real.
- Eficiencia de los diagnósticos realizados así como la actualización de la guías de diagnóstico en tiempo real.
- Muestra la eficiencia de los componentes comúnmente reemplazados.
- Muestra el tipo defecto encontrado en cada reparación.

Nota: La eficiencia en el diagnóstico es calculada de forma automática cada vez que una tarjeta es registrada en Flex Flow.

FTDS – Flex Test & Diagnostic System

Eficiencia de diagnóstico

Una vez que el diagnóstico y la reparación han sido realizadas, el siguiente paso es enviar la unida a probar nuevamente. FTDS monitoreará la unidad y calificará el diagnóstico de la siguiente manera:

Si la unidad pasa, FTDS incrementará positivamente la eficiencia, en otro caso, la eficiencia se verá afectada negativamente.

Ejemplo:

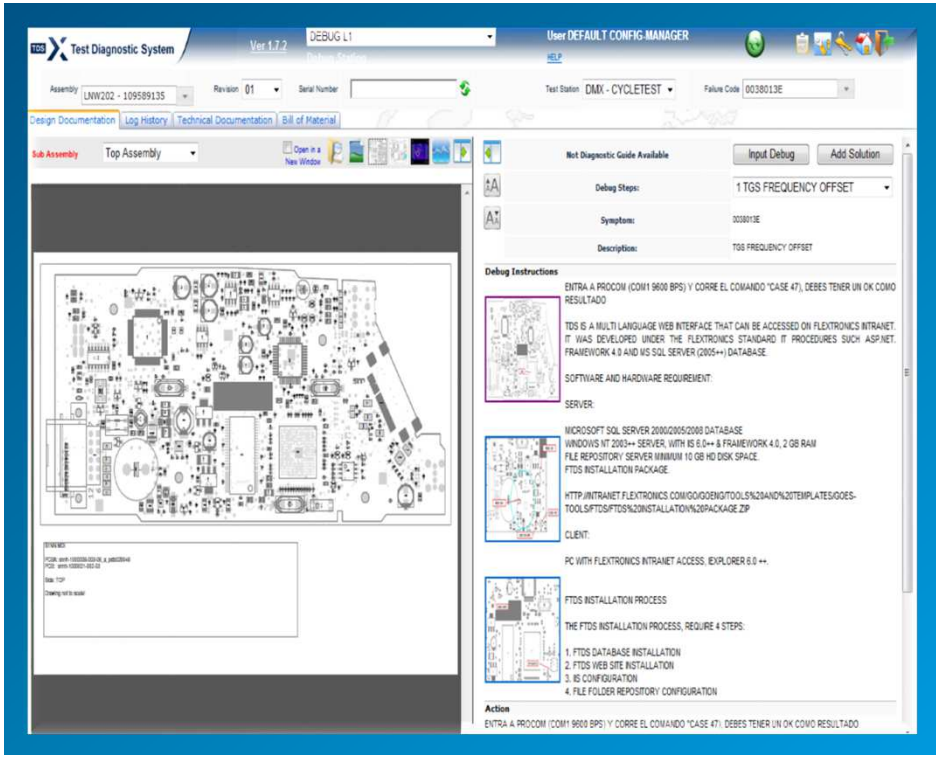
Unidades diagnosticadas: **20**

Unidades reparadas y probadas nuevamente: **15**

Si **10** unidades pasaron, **5** unidades fallaron y **5** unidades están en proceso de reparación, la eficiencia se calcula solamente sobre las unidades que han sido probadas nuevamente:

10 unidades pasadas / **10** unidades pasadas + 5 unidades falladas = **66%**

FTDS – Flex Test & Diagnostic System



Posibilidad de compartir y actualizar las guías de diagnóstico en tiempo real

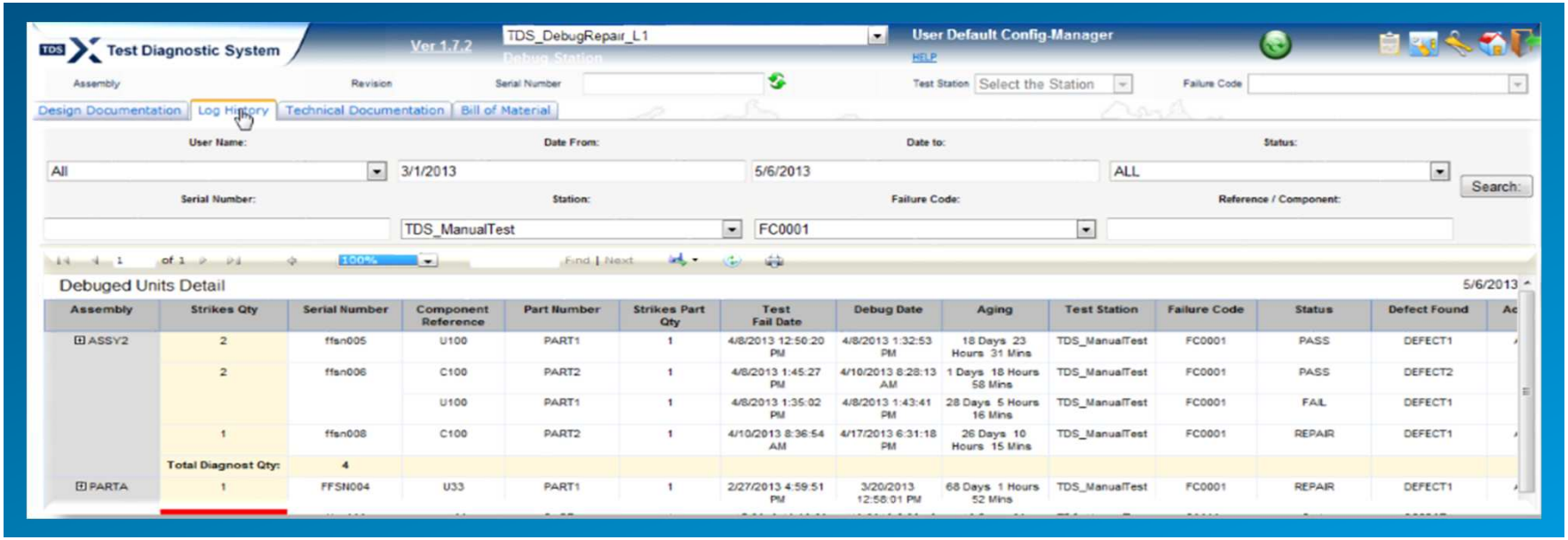
Todos los técnicos con acceso a FTDS pueden actualizar y compartir las guías de debug, esta acción sirve para enriquecer el conocimiento y disminuir el tiempo de debug e incrementar la eficiencia de los técnicos de diagnóstico.

Nota: Todas las actualización deberán ser validadas y aceptadas por el Ingeniero de FA del Proyecto antes de ser publicadas dentro del portal.

FTDS – Flex Test & Diagnostic System

Historial por unidad, modo de falla, estación y/o periodo de tiempo especifico

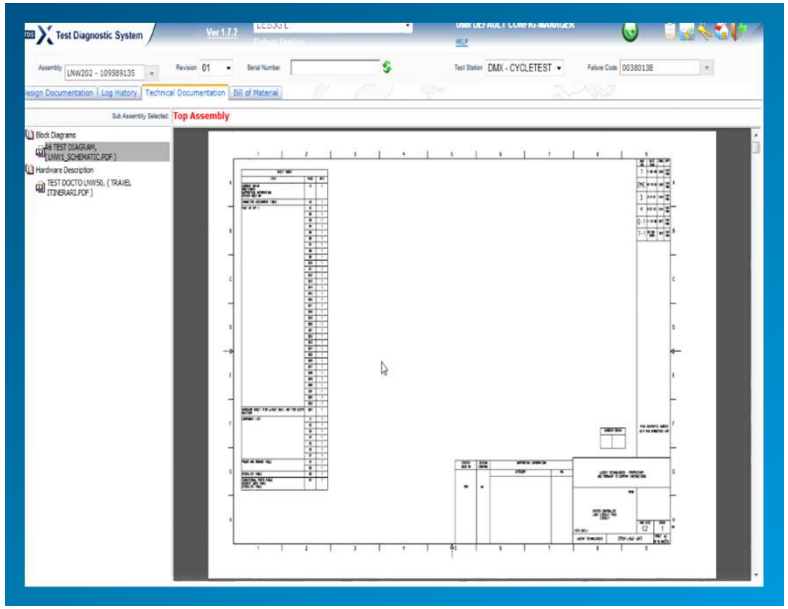
El usuario puede accede a la información existente en la base de datos de FF y FTDS, así mismo puede generar un reporte tan simple o complejo de acuerdo al tipo de información a la cual se quiere analizar.



FTDS – Flex Test & Diagnostic System

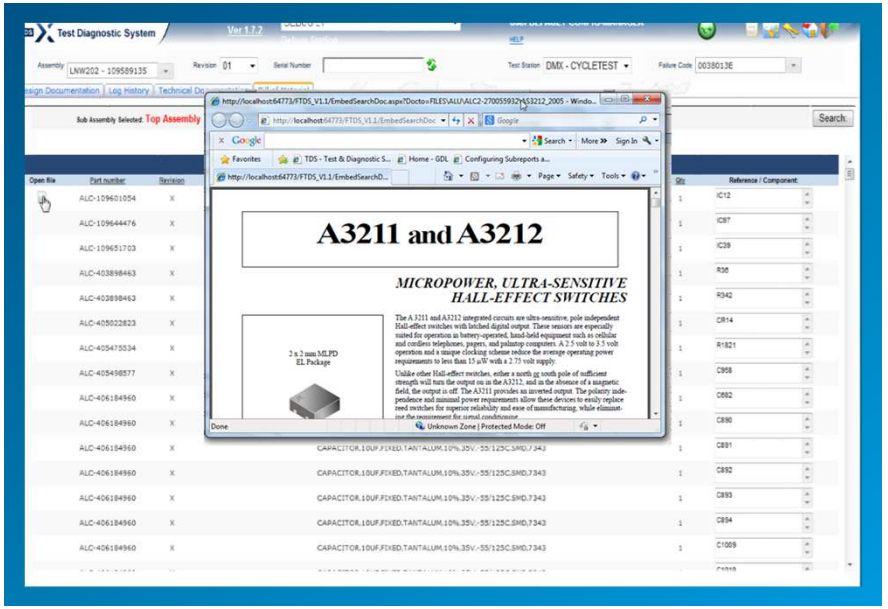
Consulta de información técnica

FTDS puede abrir cualquier tipo de información técnica relacionada con un producto tal y como imágenes, PDF, word, power point, movies etc.



Consulta de fichas técnicas de componentes

FTDS puede accesar a cualquier tipo de información de componentes que se tengan almacenados en Agile, el FTDS tomara siempre la revisión mas actual.



Datos del Curso

Nombre del curso: Flex Flow

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- FTDS 2.0 Summary
- FTDS Executive Presentation

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Multímetro

ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ Multímetro
- ❑ Medición de Voltaje
- ❑ Medición de Resistencia
- ❑ Medición de Corriente
- ❑ Medición de Frecuencia (o periodo)
- ❑ Comprobar continuidad
- ❑ Comprobar diodos
- ❑ Comprobar transistores bipolares

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

Conocer el funcionamiento y métodos de medición de un multímetro digital.

Alcance

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Manejo del Multímetro

flex

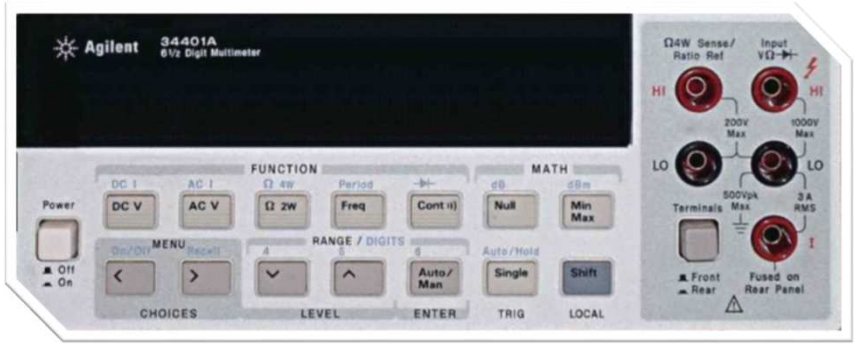
Multímetro

El multímetro es un instrumento de gran ayuda para el diagnostico de tarjetas electrónicas. Con el podemos medir :

- Resistencia
- Voltaje
- Continuidad
- Diodos
- Frecuencia
- Corriente

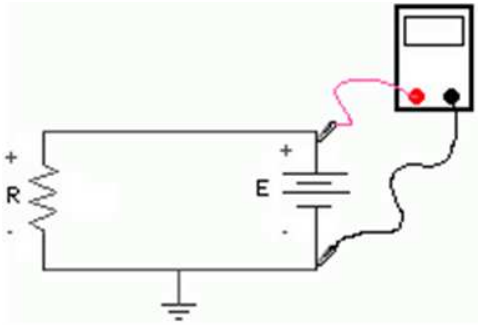
Multímetro

En piso de producción nos podemos encontrar de varios modelos y diferentes marcas, pero en esencia su funcionamiento es el mismo.



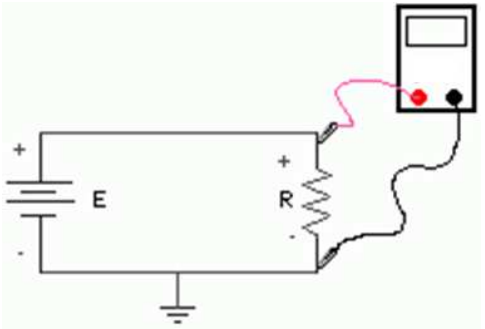
Multímetro - Medición de Voltaje

- Rango para DC: 100 mV a 1 KV
- Rango para AC: 100 mV a 750 V
- Resolución: 100nV
- Medición en paralelo



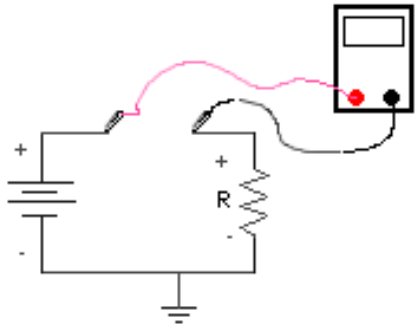
Multímetro - Medición de Resistencia

- Rango: 100 Ω a 1000 MΩ
- Resolución: 100 µΩ
- Medición en paralelo



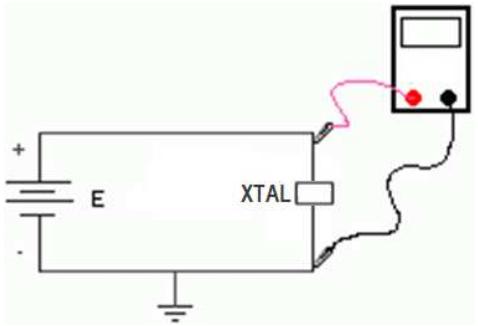
Multímetro - Medición de Corriente

- Rango para DC: 100 mA a 3 A
- Rango para AC: 1 A a 3 A
- Resolución: 10 nA
- Medición en serie



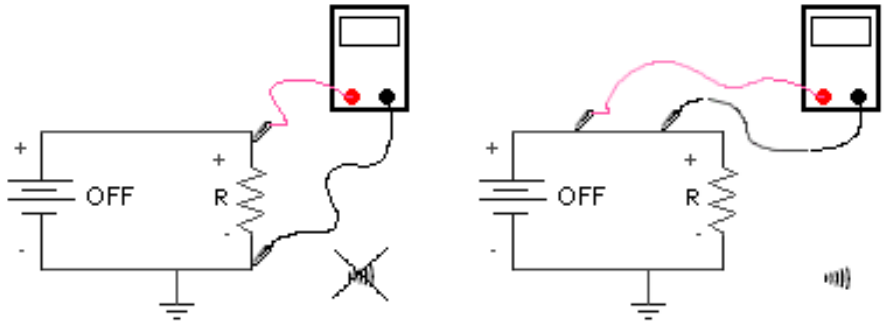
Multímetro - Medición de Frecuencia (o periodo)

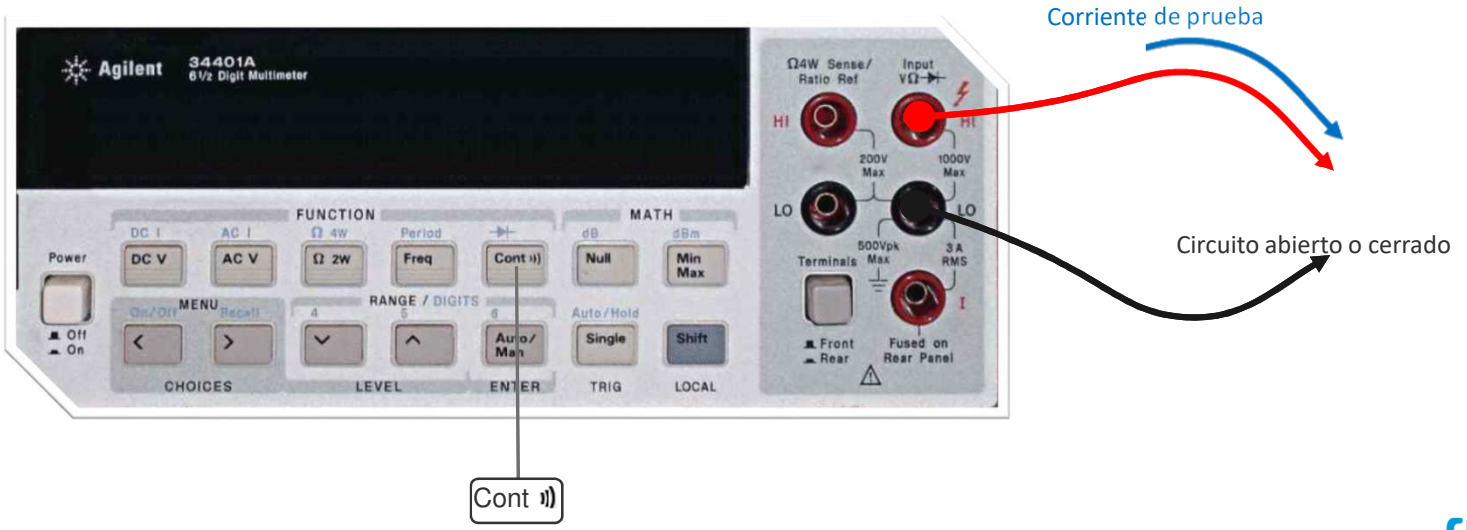
- Banda de medida: 3 Hz a 300 KHz (de 0.33 seg a 3.3 µseg)
- Rango de señal de entrada: de 100 mVac a 750 Vac
- Medición en paralelo



Multímetro - Comprobar continuidad

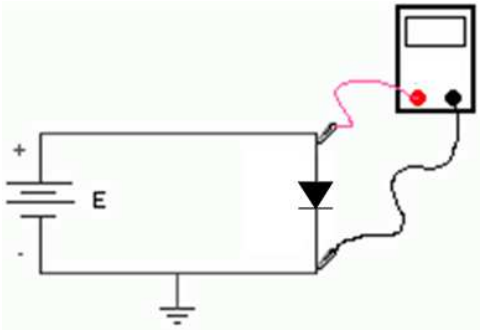
- Fuente de la corriente de prueba: 1 mA
- Resolución máxima: 0.1 Ω
- Umbral de sonido: de 1 Ω a 1 KΩ

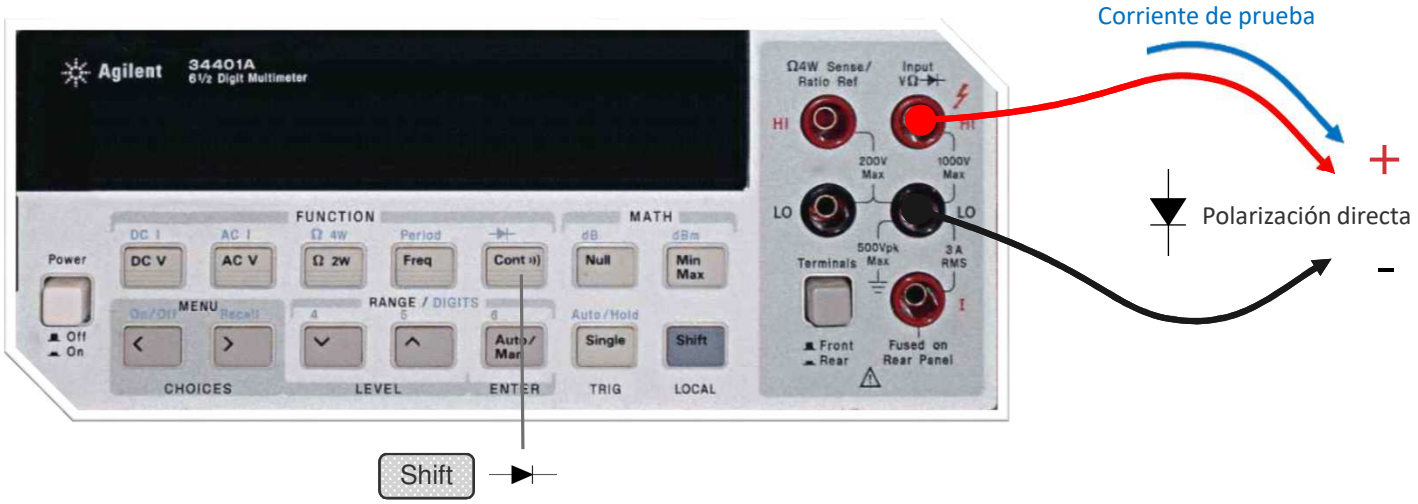




Multímetro - Comprobar diodos

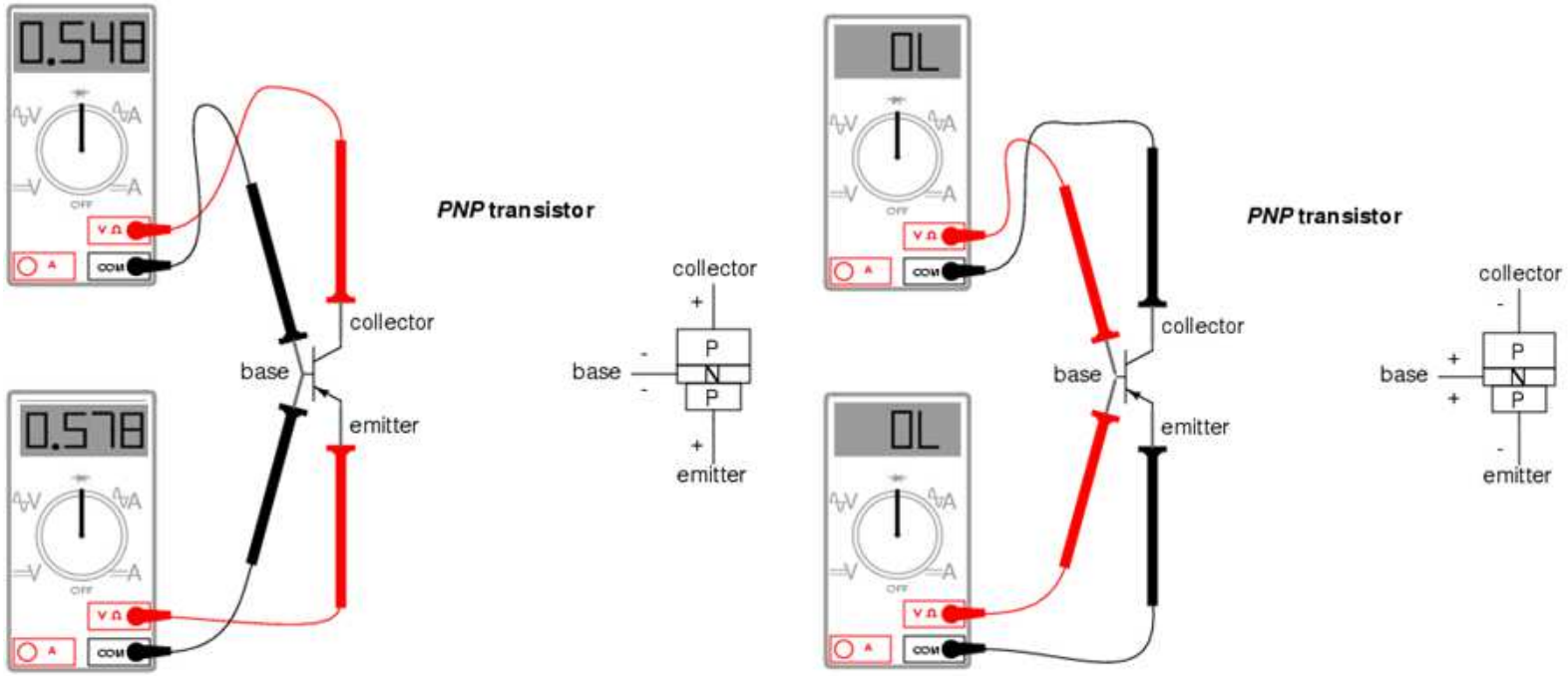
- Fuente de la corriente de prueba: 1 mA
- Resolución máxima: 100 µV
- Umbral de sonido: de 0.3 V ≤ V medido ≤
- Medición en paralelo





Multímetro - Comprobar transistores bipolares

Utilizaremos el modo de probador de diodos y realizaremos las mediciones como se muestran en el esquema.



Datos del Curso

Nombre del curso: Multímetro

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- Marius I.Ba zu & Titu-Marius I. B ajenescu.(2001). Failure Analysis: A Practical Guide for Manufacturers of Electronic Components and Systems. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons.
- Tektronix, Inc.(2009). User Manual TDS3000 Series Digital Phosphon Oscilloscopes. USA
- Agilent Technologies, Inc. (2003). User Manual Agilent 34401A6 Digit Multimeter. USA.

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Osciloscopio

ÍNDICE

- ❑ Objetivo
- ❑ Alcance
- ❑ Osciloscopio
- ❑ Funciones
- ❑ Canal
- ❑ Acoplamientos
- ❑ Trigger
- ❑ Captura

Objetivo

Objetivo General

El propósito es reforzar los conocimientos de los Técnicos de Diagnóstico que laboran en Flex, así como servir de referente de conocimientos básicos necesarios a los colaboradores que deseen desarrollar la competencia de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

Objetivo Particular

Conocer el funcionamiento y métodos de medición de un osciloscopio digital.

Alcance

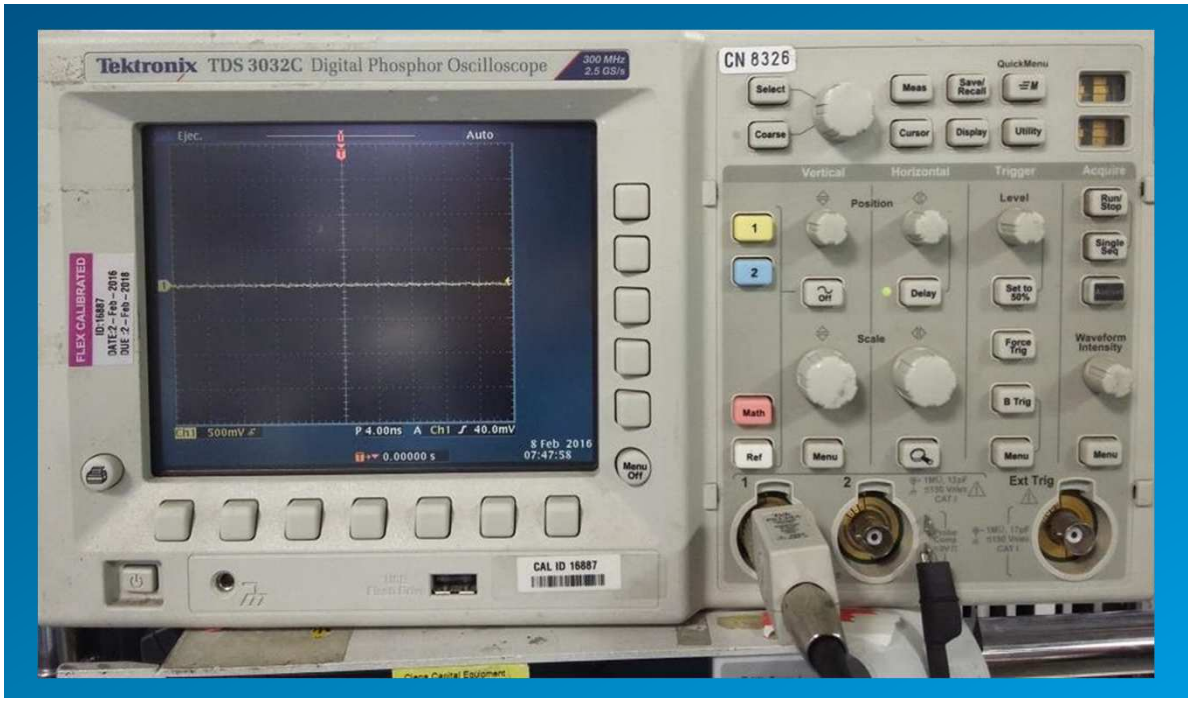
Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Manejo del Osciloscopio

Osciloscopio

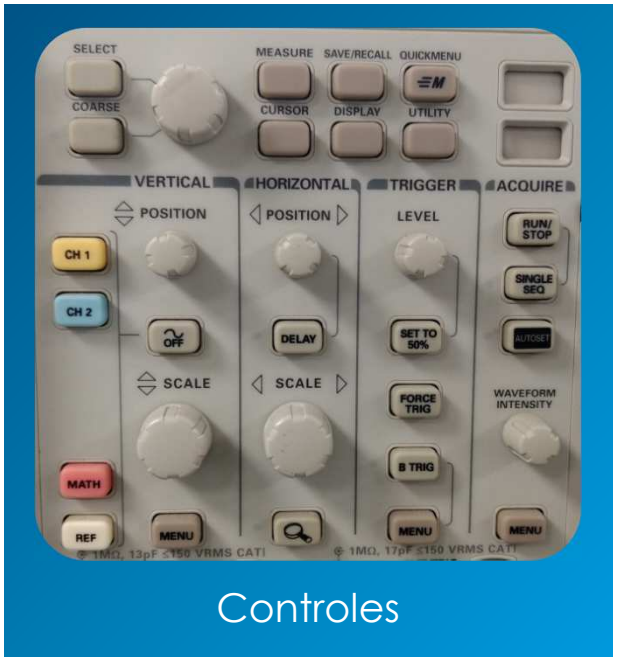
Para nuestro propósito utilizaremos como guía un osciloscopio Tektronix que si bien no todos cuentan con uno, las funciones son en esencia las mismas para todos los osciloscopios.



Osciloscopio

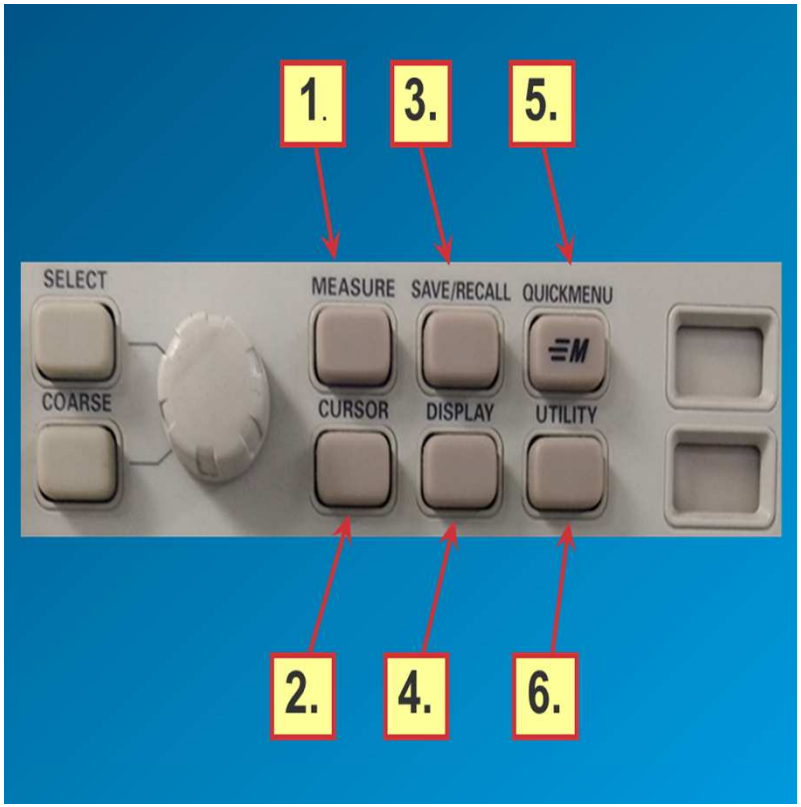
Panel Frontal. El panel frontal tiene botones de menú y controles dedicados para las funciones que usa con más frecuencia. El panel frontal tiene menús para acceder a funciones más especializadas.

Pantalla



Controles

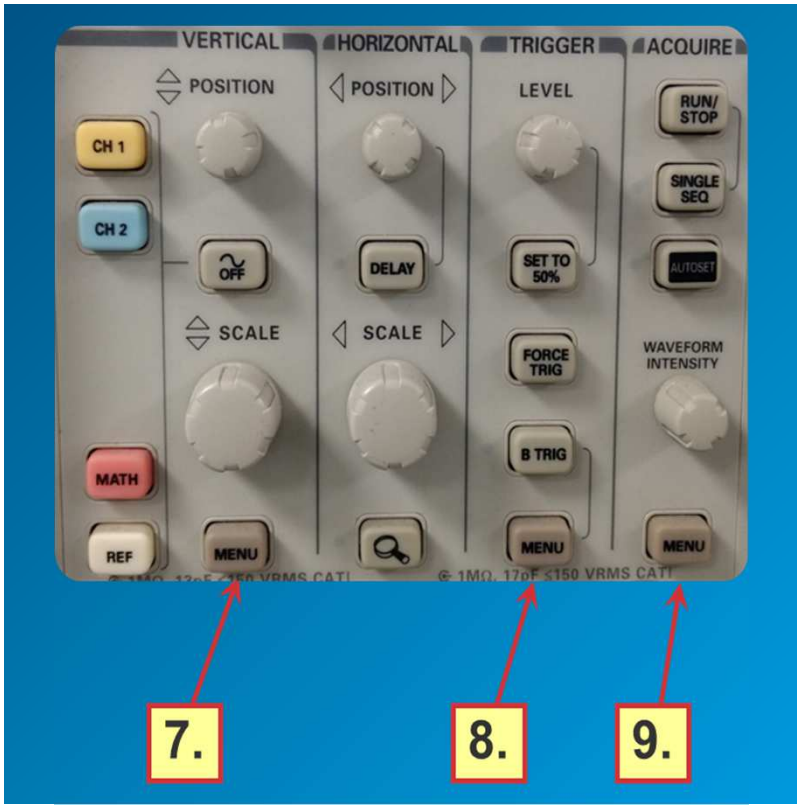
Osciloscopio – Funciones



Botones de menú.

1. **MEASURE**. Realiza mediciones de formas de onda.
2. **CURSOR**. Activa los cursores.
3. **SAVE/RECALL**. Guarda y recuerda configuraciones y formas de onda en la memoria o en un disquete.
4. **DISPLAY**. Cambia la apariencia de las formas de onda y de la pantalla.
5. **QUICK MENU**. Activa funciones incorporadas.
6. **UTILITY**. Activa las funciones de utilidad del sistema, como seleccionar un idioma.

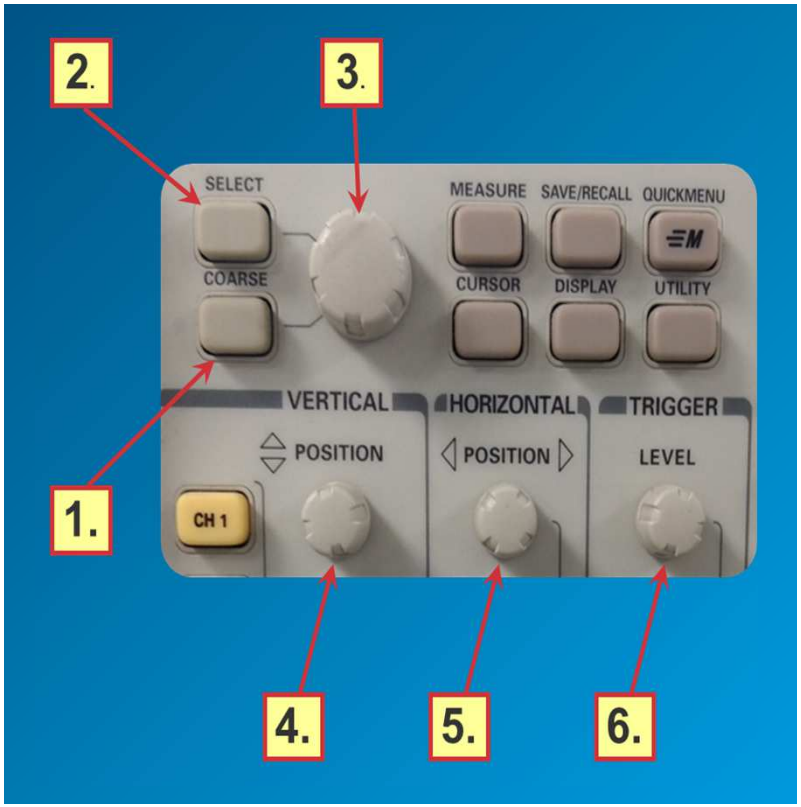
Osciloscopio – Funciones



Botones de menú.

7. **VERTICAL MENU.** Realiza mediciones de formas de onda.
8. **TRIGGER MENU.** Activa los cursores.
9. **ADQUIRE MENU.** Guarda y recuerda configuraciones y formas de onda en la memoria o en un disquete.

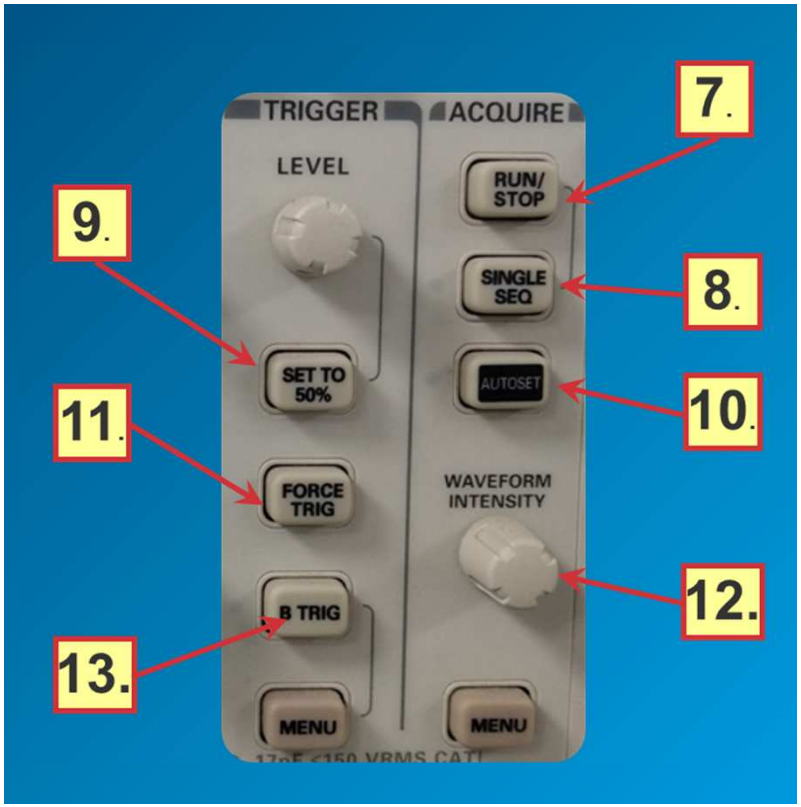
Osciloscopio – Funciones



Controles dedicados.

1. **COARSE**. Hace que la perilla de propósito general y las perillas de posición hagan ajustes más rápidamente.
2. **SELECT**. Alterna entre los dos cursores para seleccionar el cursor activo.
3. **KNOB**. Mueve los cursores. Establece valores de parámetros numéricos para algunos elementos del menú.
4. **VERTICAL POSITION**. Ajusta la posición vertical de la forma de onda seleccionada.
5. **HORIZONTAL POSITION**. Ajusta la ubicación del punto de disparo en relación con las formas de onda adquiridas
6. **TRIGGER LEVEL**. Ajusta el nivel de disparo.

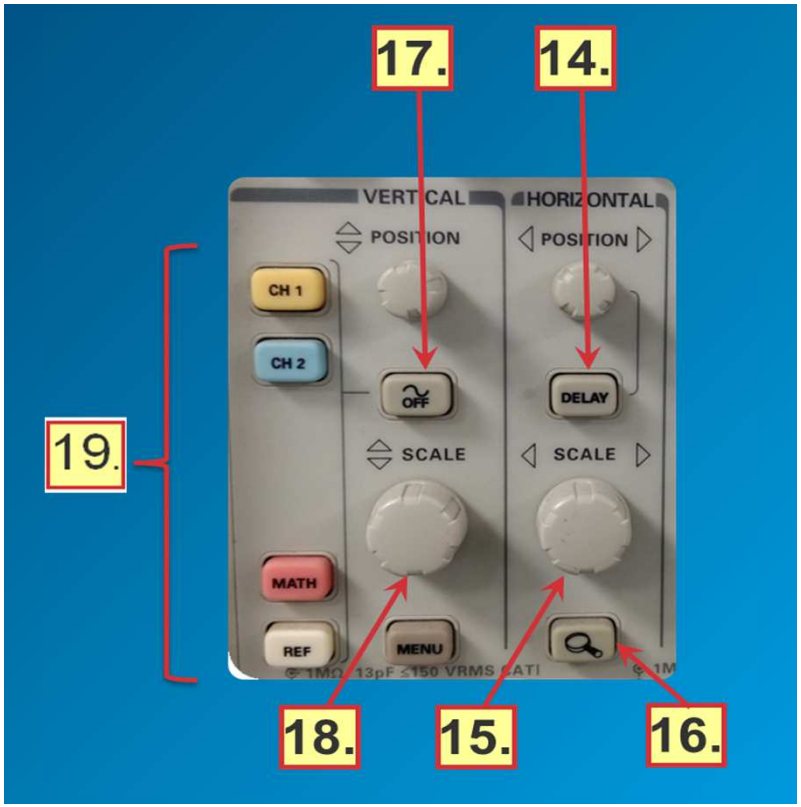
Osciloscopio – Funciones



Controles dedicados.

7. **RUN/STOP.** Se detiene y reinicia la adquisición.
8. **SINGLE SEQ.** Establece los parámetros de adquisición, visualización y disparo para una adquisición de un solo disparo (secuencia única).
9. **SET TO 50%.** Establece el nivel de disparo en el punto medio de la forma de onda.
10. **AUTOSET.** Establece automáticamente los controles vertical, horizontal y de disparo.
11. **FORCE TRIG.** Forza un evento disparador inmediato.
12. **WAVEFORM INTENSITY.** Controla la intensidad de la forma de onda.
13. **B TRIGGER.** Activa el disparador B.

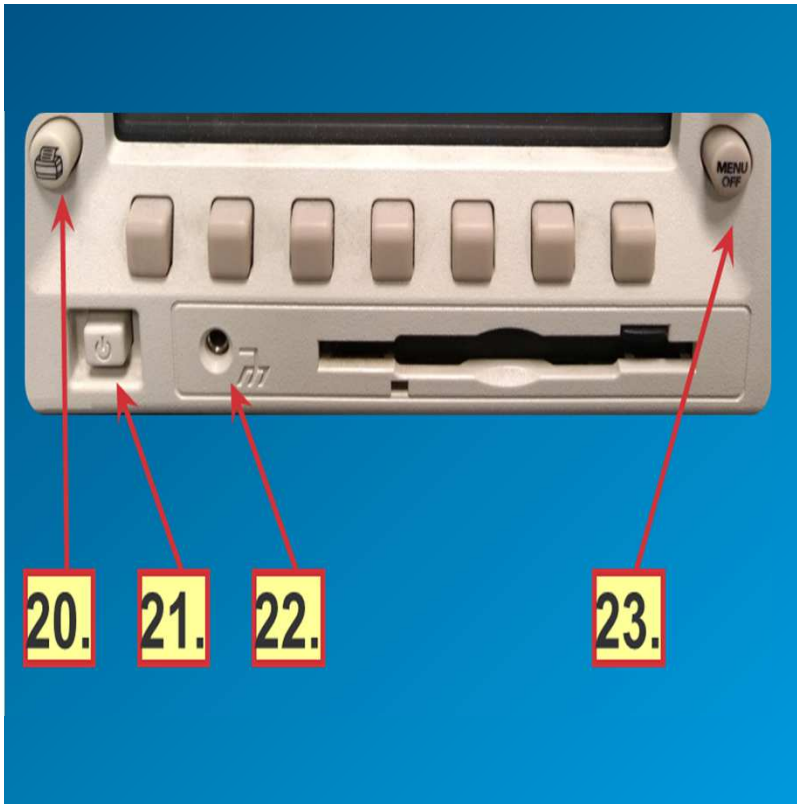
Osciloscopio – Funciones



Controles dedicados.

14. **DELAY**. Habilita la adquisición retrasada en relación con el evento de activación. Utilice la POSICIÓN horizontal para establecer la cantidad de retraso.
15. **HORIZONTAL SCALE.** Ajusta el factor de escala horizontal.
16. **HORIZONTAL ZOOM.** Divide la pantalla y magnifica la adquisición actual horizontalmente.
17. **WAVEFORM OFF.** Elimina la forma de onda seleccionada de la pantalla.
18. **VERTICAL SCALE.** Ajusta el factor de escala vertical de la forma de onda seleccionada.
19. **CH1, CH2, MATH.** Muestra una forma de onda y elige la forma de onda seleccionada. REF muestra el menú de forma de onda de referencia.

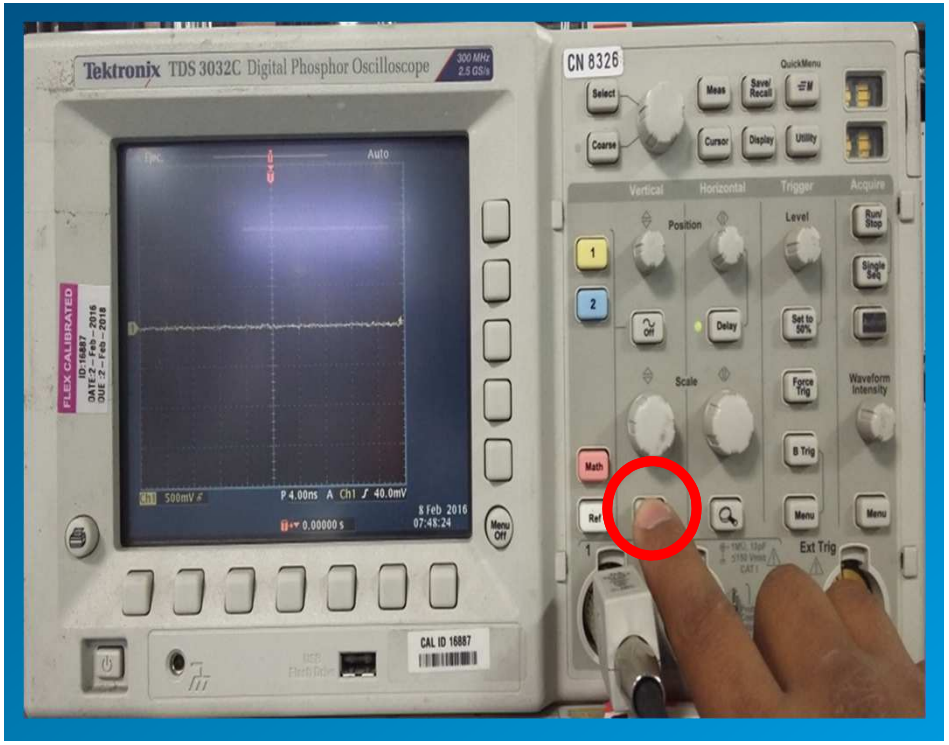
Osciloscopio – Funciones



Controles dedicados.

20. **HARD COPY.** Inicia una copia utilizando el puerto seleccionado en el menú Utility.
21. **POWER SWITCH.** Enciende o en espera. El tiempo de encendido varía de unos 15 segundos a 45 segundos, dependiendo del proceso de calibración interna del osciloscopio.
22. **WRIST-STRAP GROUND.** Conecte una pulsera cuando trabaje con circuitos sensibles a ESD. Este conector no es una conexión a tierra de seguridad.
23. **MENU OFF.** Limpia el Menú del Display.

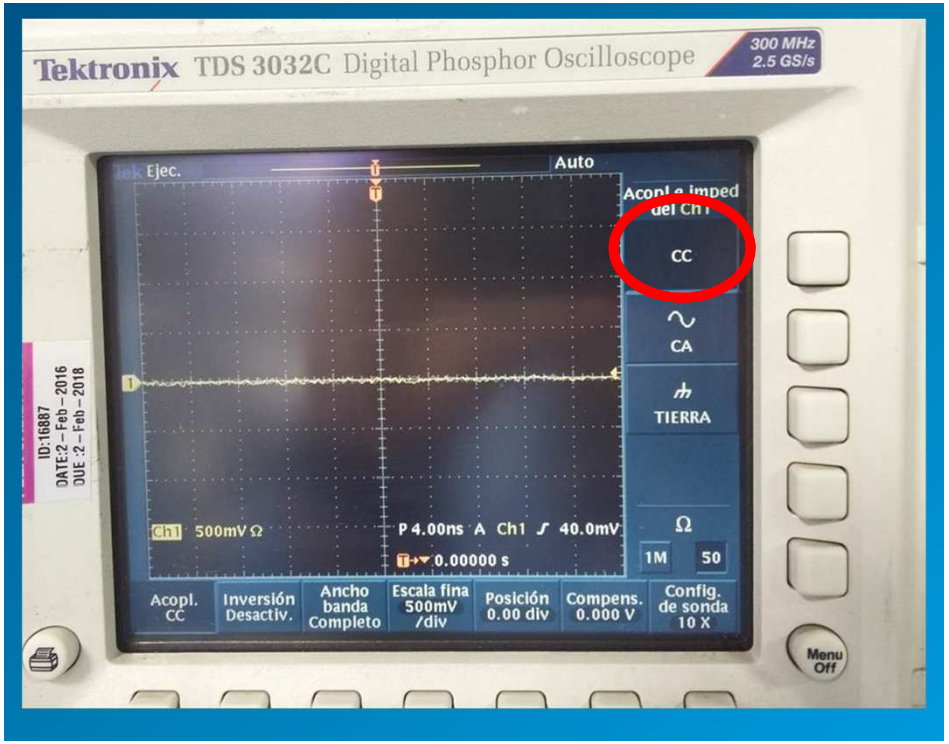
Osciloscopio – Canal



Menú del canal

Comenzamos ubicando el menú de opciones para nuestro canal deseado y presionamos el botón como se indica en la figura

Osciloscopio – Acoplamientos



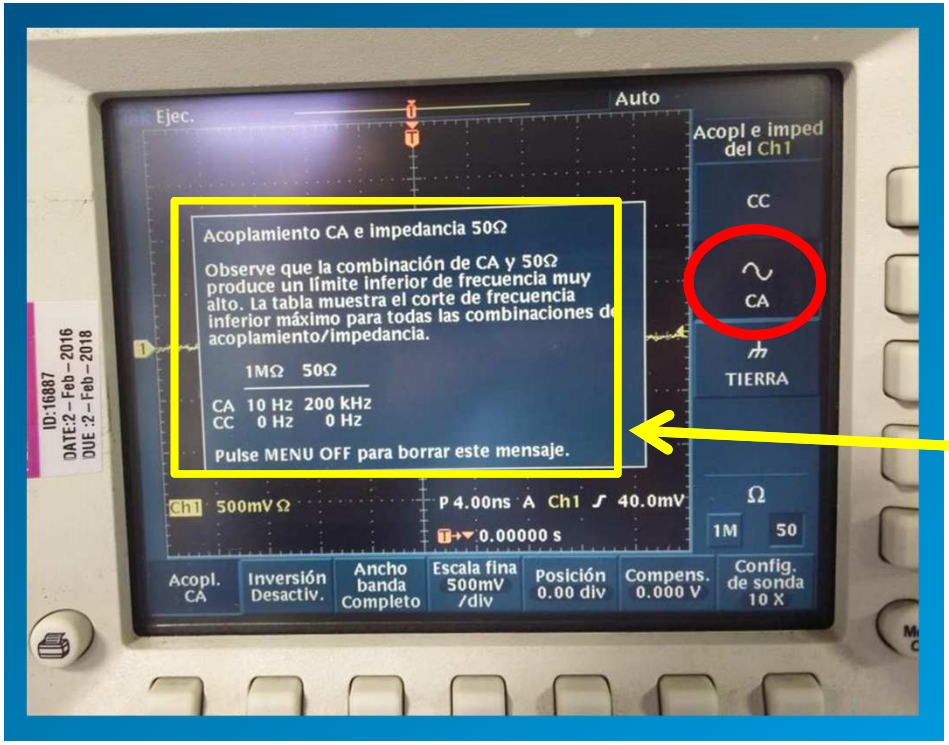
Una vez seleccionado el menú nos aparecen diversas funciones de las cuales se explican a continuación las que nos competen.

Acoplamiento en CC

Describe cualquier adquisición de una señal que contiene tanto la componente AC como DC.

Este acoplamiento se utiliza para señales de alta frecuencia en la que la impedancia de entrada del canal es igual a 50Ω y el cual será el acoplamiento a utilizar para captura de datos.

Osciloscopio – Acoplamientos

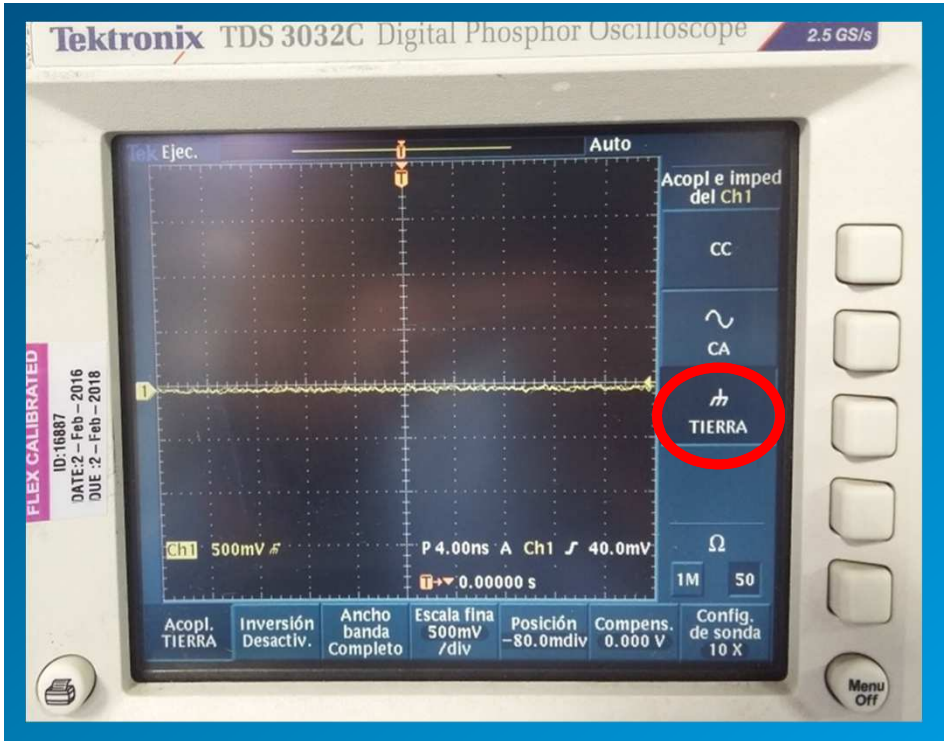


Acoplamiento CA

Este acoplamiento lo utilizamos para eliminar la componente de DC sobre la cual está montada nuestra señal de CA con lo cual no es posible medir la magnitud pura de la variable. Impedancia de entrada igual a 1MΩ.

Como se puede observar en la imagen el osciloscopio nos proporciona información sobre las frecuencias de corte para utilizar el acoplamiento correcto y la impedancia de entrada respectiva.

Osciloscopio – Acoplamientos

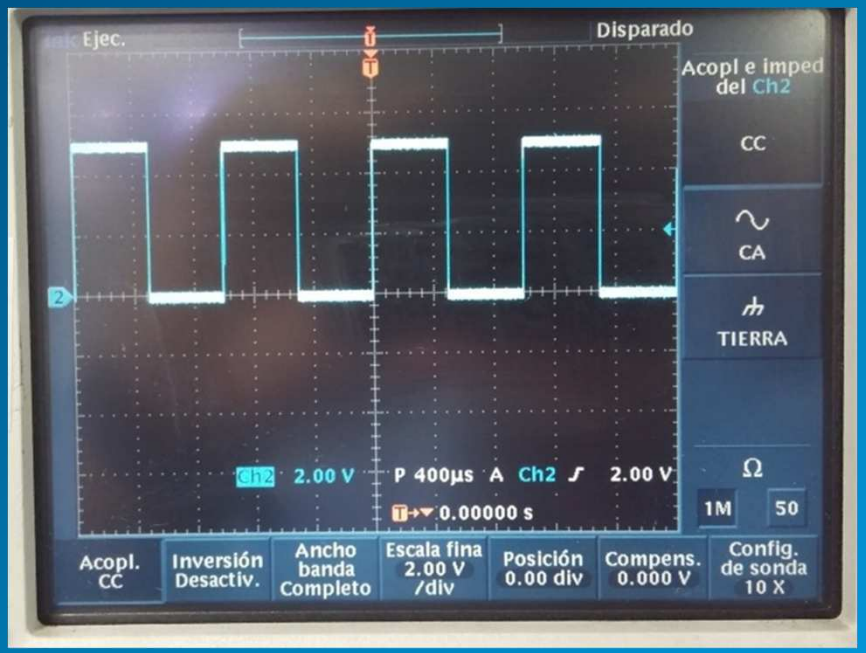


Acoplamiento a tierra

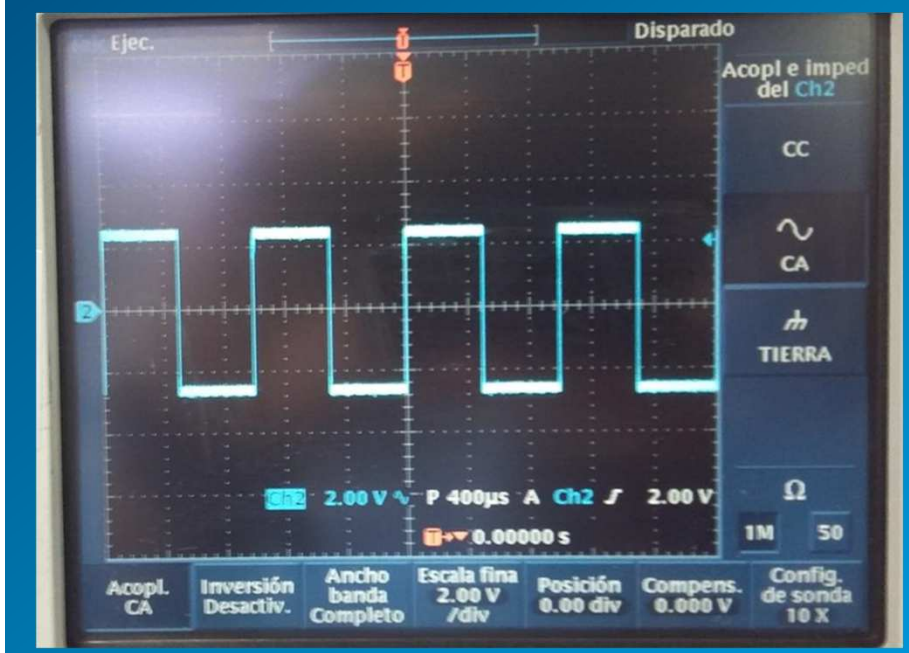
Este acoplamiento nos permite ver en donde se encuentra nuestro nivel de cero volts el cual podemos ubicar en donde deseemos tenerlo para nuestra comodidad al momento de realizar mediciones.

Osciloscopio – Acoplamientos

Efectos de Acoplamiento



Corriente Continua



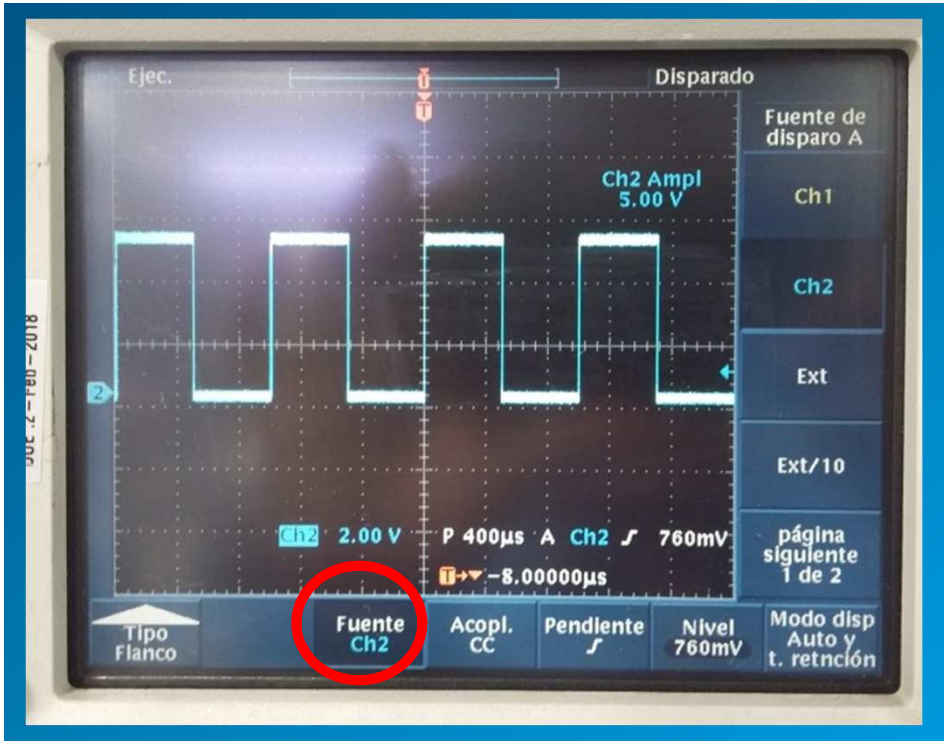
Corriente Alterna

Osciloscopio – Trigger

Menú trigger

En la imagen se puede observar el panel frontal en el cual ubicaremos una sección llamada trigger, una función importante la cual es poco utilizada.

Osciloscopio – Trigger

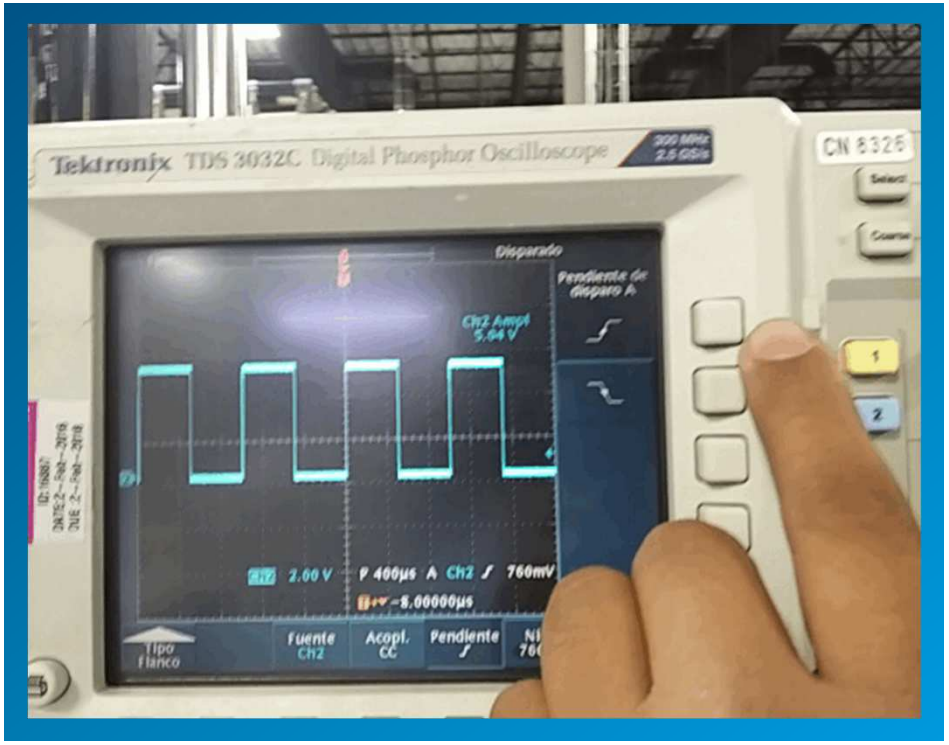


Después de presionar el botón del menú trigger aparece esta pantalla la cual contiene funciones necesarias para realizar la correcta captura de la señal.

Fuente

En primer lugar debemos asegurarnos de elegir el canal por el cual se realiza el muestreo.

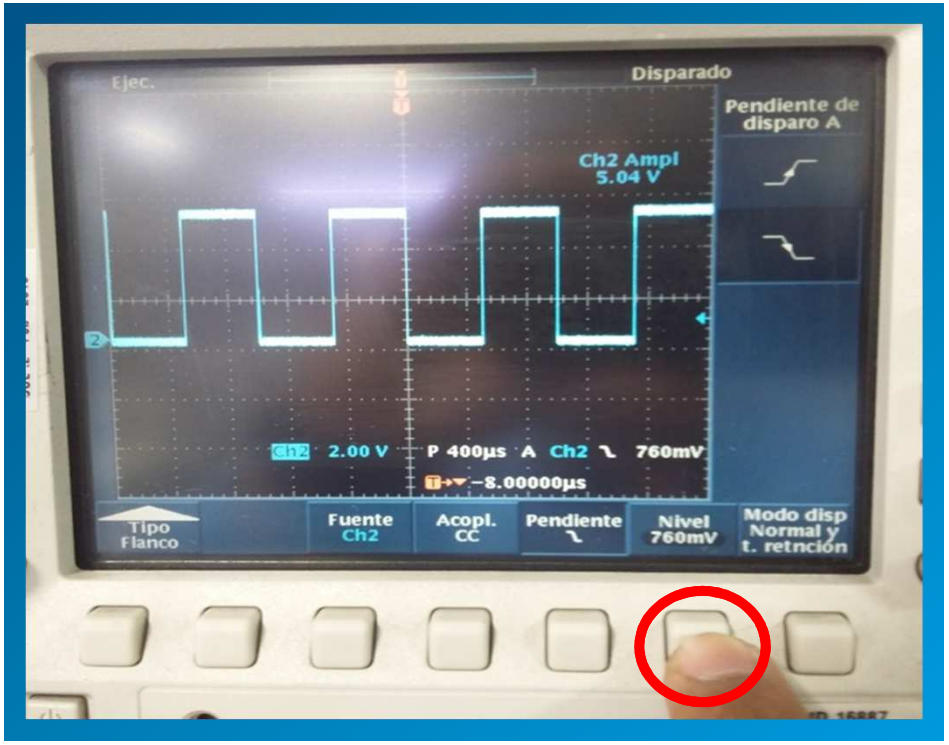
Osciloscopio – Trigger



Pendiente

Somos capaces de elegir el momento en el que el osciloscopio realizará la captura fijando la pendiente (flanco) ya sea positiva o negativa en nuestra señal a muestrear.

Osciloscopio – Trigger

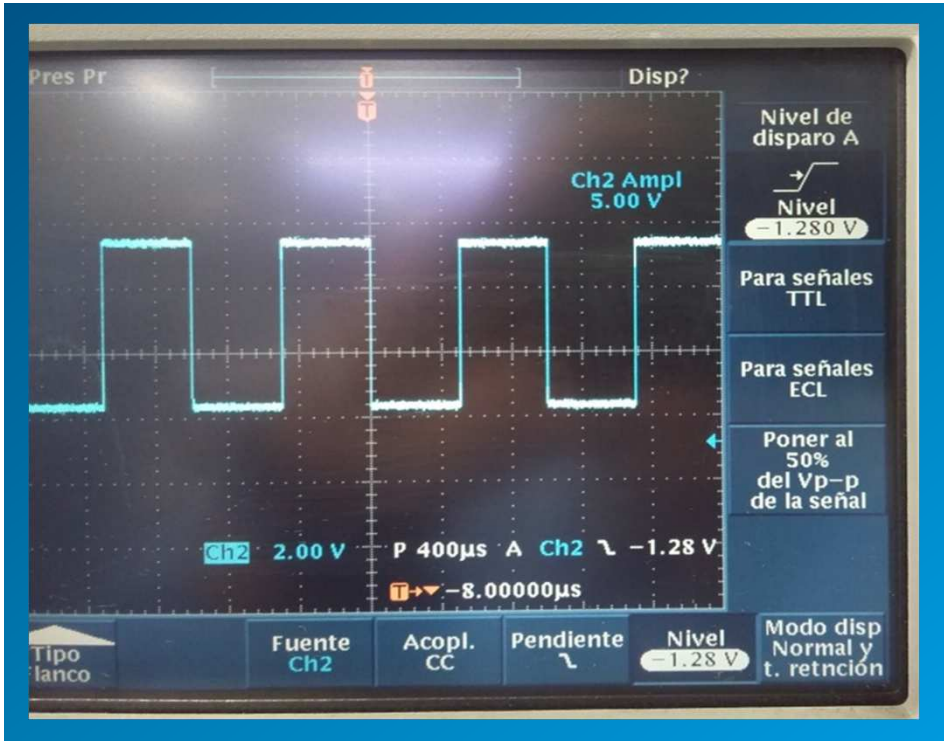


Nivel

El parámetro más importante a considerar al momento de capturar señales es el nivel del trigger.

El nivel que utilicemos dependerá de la magnitud en amplitud de la señal muestreada ya que necesitamos ajustar éste dentro del rango del pico mínimo y máximo de la señal para realizar el disparo.

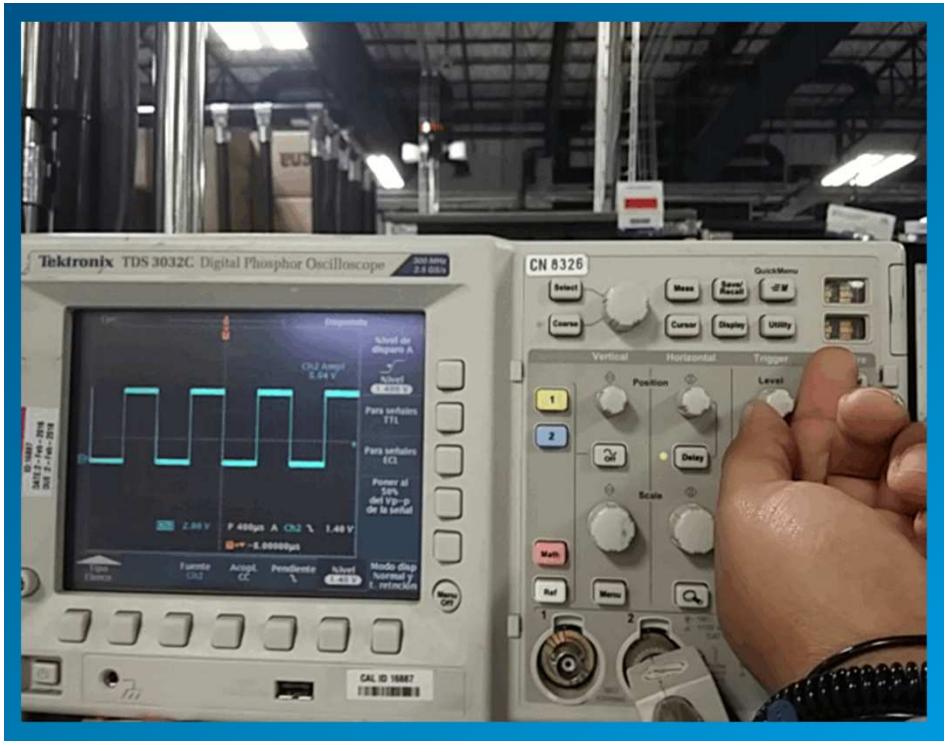
Osciloscopio – Trigger



Seleccionamos la opción nivel y aparece un submenú como el mostrado en la pantalla con el cual podemos elegirlo de formal manual o automática.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

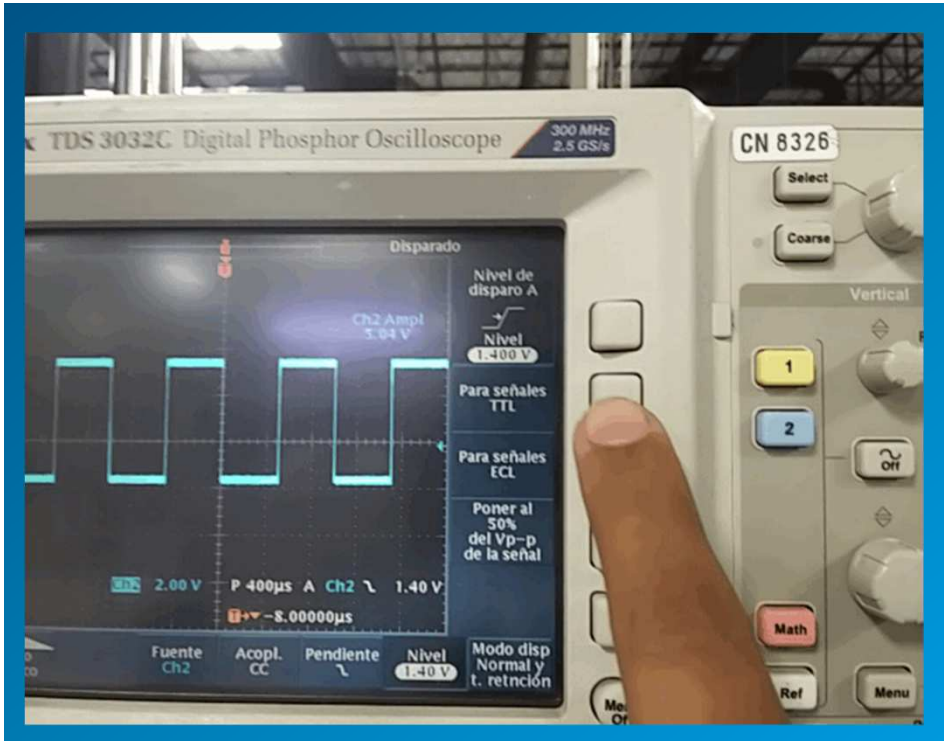
Osciloscopio – Trigger



Manual

Para fijar el trigger al nivel deseado cuando la señal no es continua

Osciloscopio – Trigger



TTL

- Rangos de 0 a 5V típicamente

ECL

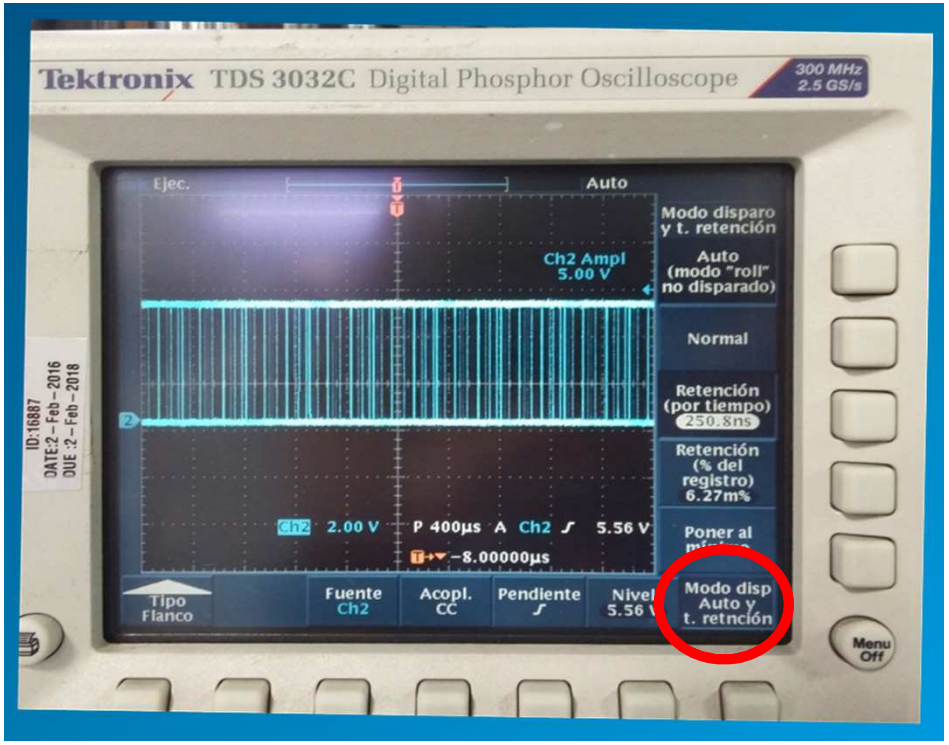
- Para señales diferenciales par PN

50%

- Siempre y cuando sea estable y continua

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Osciloscopio – Trigger

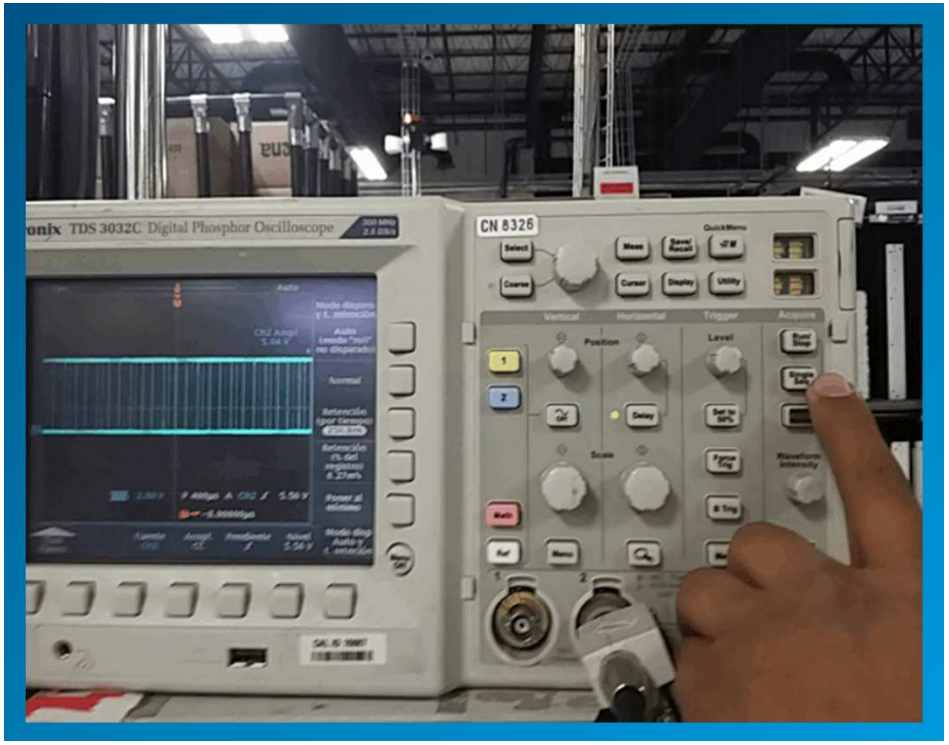


Modo de disparo

Otras funciones a considerar son los modos de disparo.

En nuestro caso requerimos que el modo sea Auto (roll no disparado) ya que si lo tenemos en modo normal la imagen, a pesar de tener un nivel incorrecto de trigger, se mantiene por persistencia.

Osciloscopio – Captura



Single Seq

Esta función nos permite capturar la señal en un buffer y la muestra en pantalla para poder realizar el análisis de la misma.

Con esta función se evita el uso del botón “stop” y se mejora la captura ya que muestrea la señal desde el momento en que se dispara.

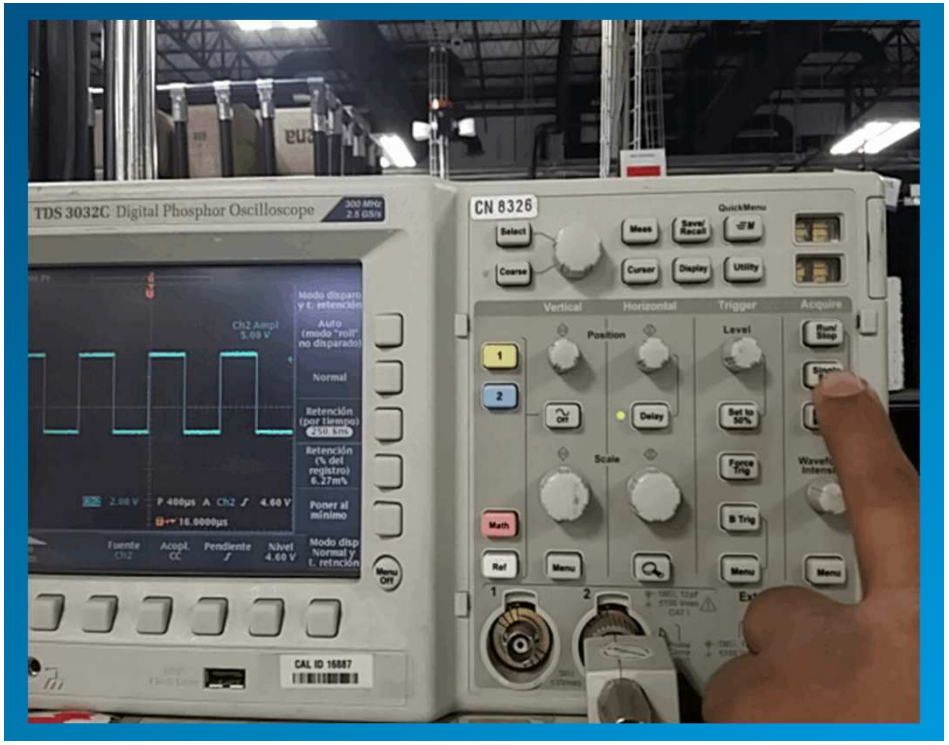
Osciloscopio – Captura

Ajuste

1. Realizar el setup del osciloscopio como se explico anteriormente.
2. Colocar la punta del osciloscopio en el punto de prueba.
3. Seleccionar la función single.

Deberá aparecer la señal si el nivel de trigger es el correcto al momento de dispararse. Caso contrario, debemos ajustar el nivel hasta que aparezca.

Osciloscopio – Captura



En este ejemplo podemos observar que cada vez que se oprime la tecla single se captura una muestra en buffer siempre y cuando el nivel del trigger sea el correcto.

Si el nivel del buffer supera el nivel de la amplitud de la señal y oprimimos la tecla single, la señal ya no aparecerá en pantalla.

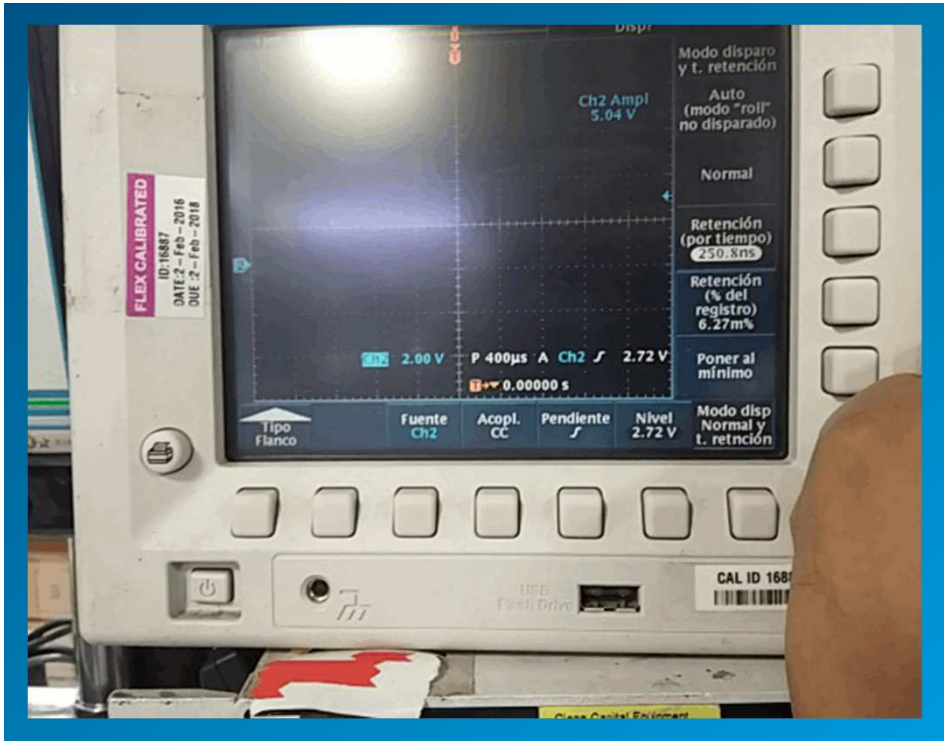
Osciloscopio – Captura

En este ejemplo podemos observar la captura de una ráfaga de datos simulada con la señal de referencia del osciloscopio.

El osciloscopio se encuentra en espera de la señal la cual captura justo en el momento en el que la punta hace contacto con la señal de referencia (simulación de ráfaga de datos)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Osciloscopio – Captura



Base de tiempo

Como se observó previamente, la cantidad de datos capturados fue muy poca.

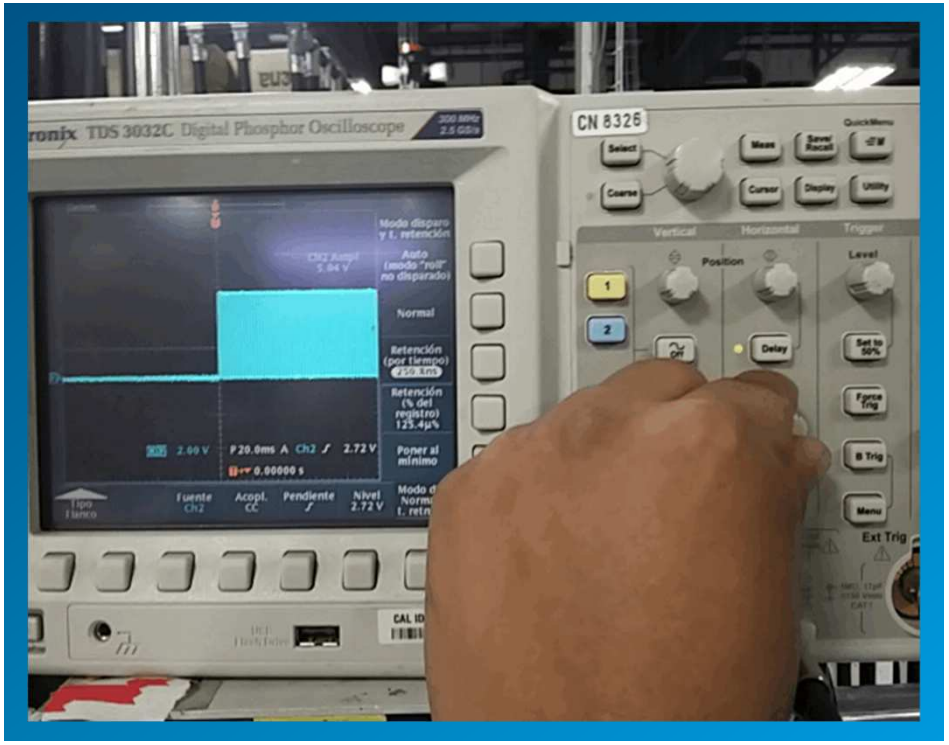
Por lo tanto, para incrementar el buffer de captura se debe ajustar la base del tiempo.

Osciloscopio – Captura

Podemos observar como una vez incrementada la base de tiempo se puede obtener un buffer más grande.

En este ejemplo de cambio la base de 400us a 20ms.

Osciloscopio – Captura

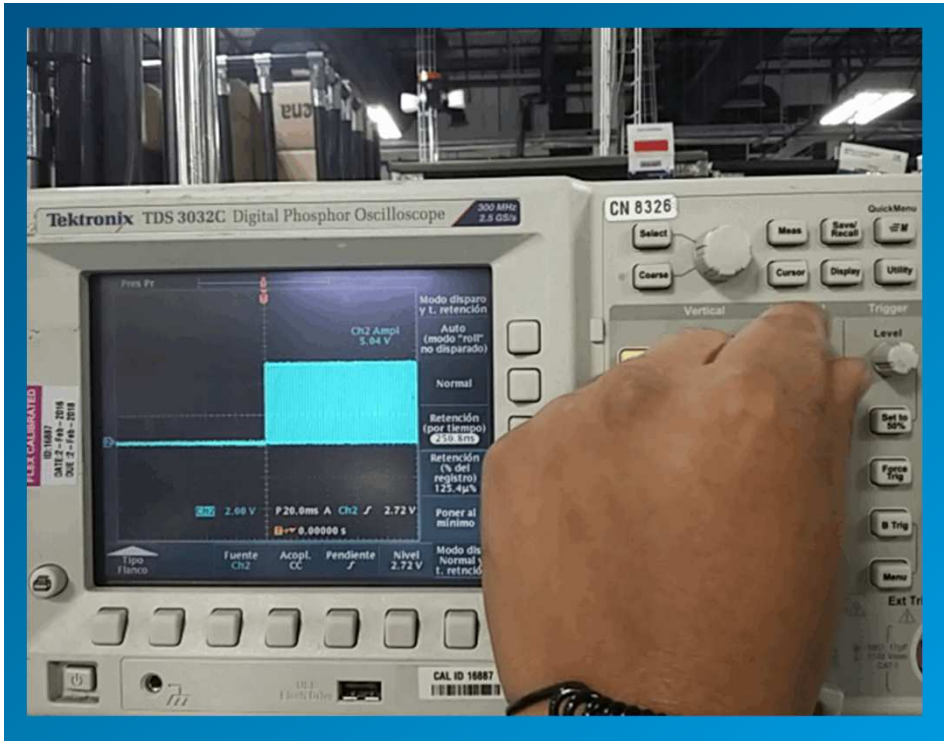


Análisis de datos

Asimismo, podemos observar que una vez capturada la señal en pantalla podemos manipularla.

En este ejemplo se observa como modificando la base del tiempo, una vez capturada la señal, podemos realizar un zoom en la misma y ver las tramas que la componen.

Osciloscopio – Captura



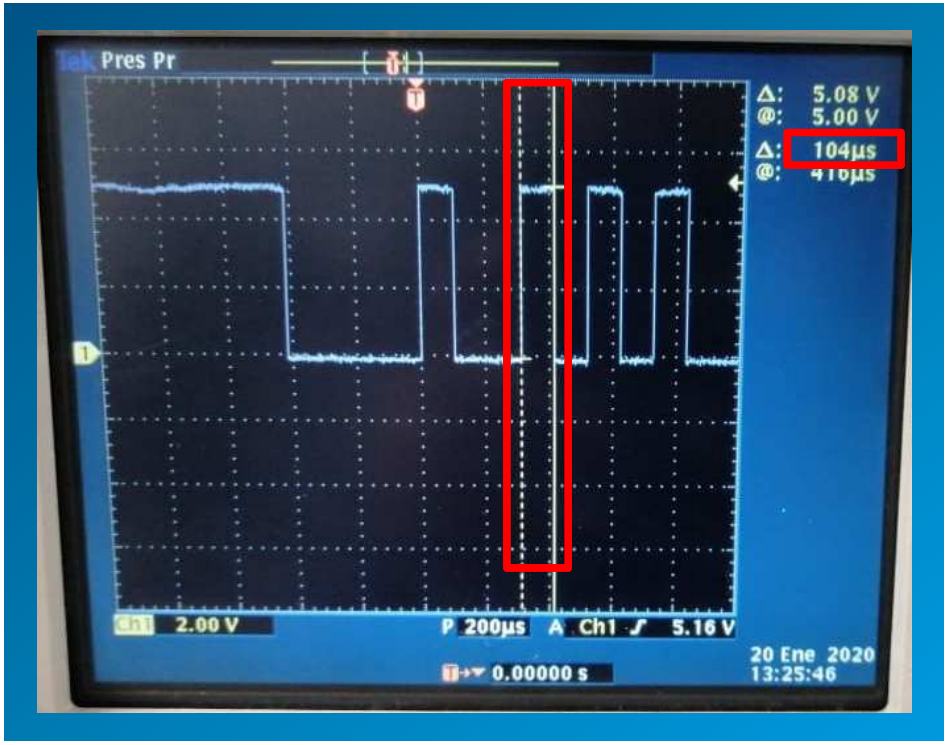
Igualmente, como se observa en la figura, no sólo podemos realizar el zoom sino que también podemos desplazarnos a lo largo de la señal con la función de la perilla "posición" la cual mueve el punto de referencia a lo largo del eje horizontal de la pantalla.

Codificación UTF-8

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de caracteres Unicode

- Es capaz de representar cualquier carácter Unicode.
- Usa símbolos de longitud variable (de 1 a 4 bytes por carácter Unicode).

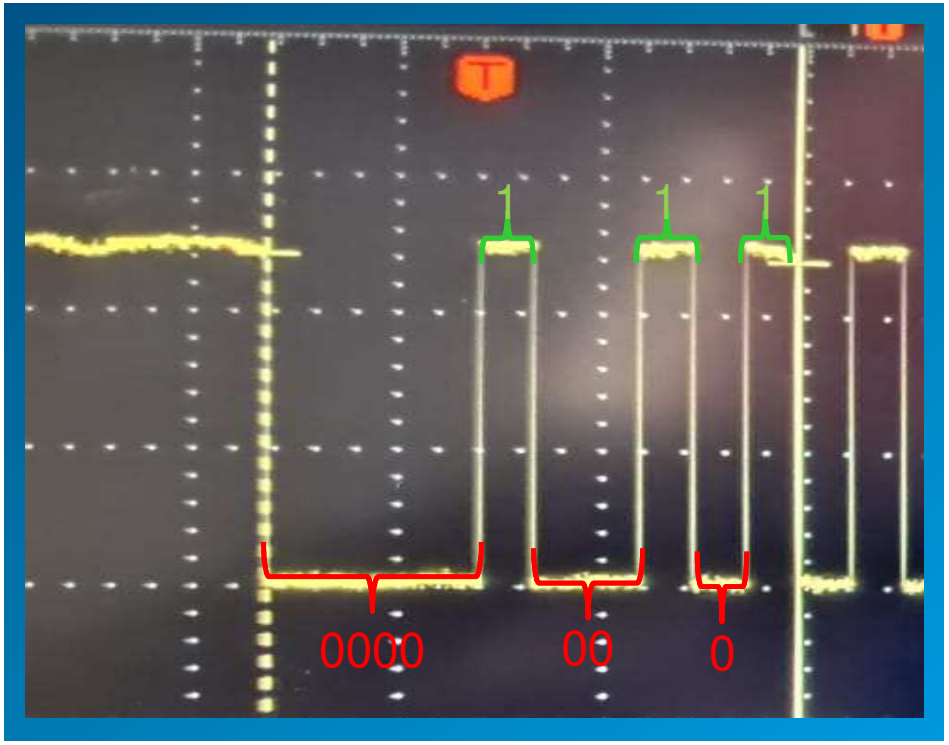
Codificación UTF-8



1 Bit tiene un ancho del pulso **104µs**

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Practica de Osciloscopio Primer Carácter (H)



UTF-8 Tiene el bit de inicio (0) hasta el bit de parada(1) se cuentan 10 bit

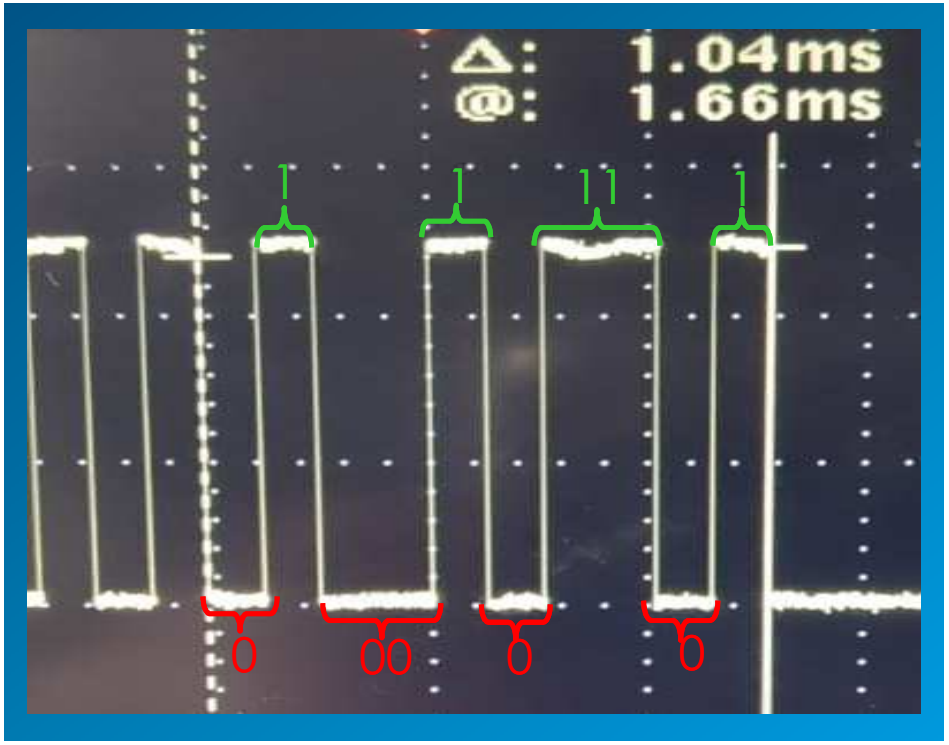
- Pero un carácter es 1 byte
- ~~0~~ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ~~1~~
- Ahora se toma del bit MSB a LSB
- El byte resultante se convierte a Hexadecimal:

0 1 0 0 ,1 0 0 0

(4) (8)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Practica de osciloscopio Segundo Carácter (i)



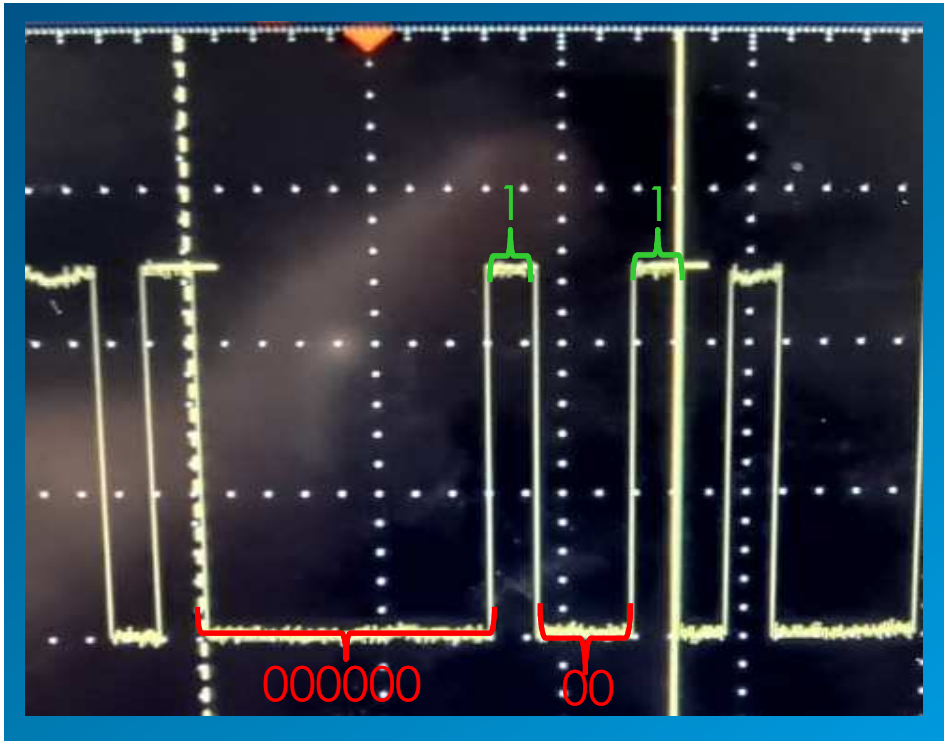
En el segundo carácter se lee

- ~~0~~ 1 0 0 1 0 1 1 0 ~~1~~
- Se toma del Bit MS al LSB
- Se convierte el Byte resultante a Hexadecimal:

0 1 1 0,1 0 0 1
(6) (9)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Practica de Osciloscopio Tercer Carácter (SP)



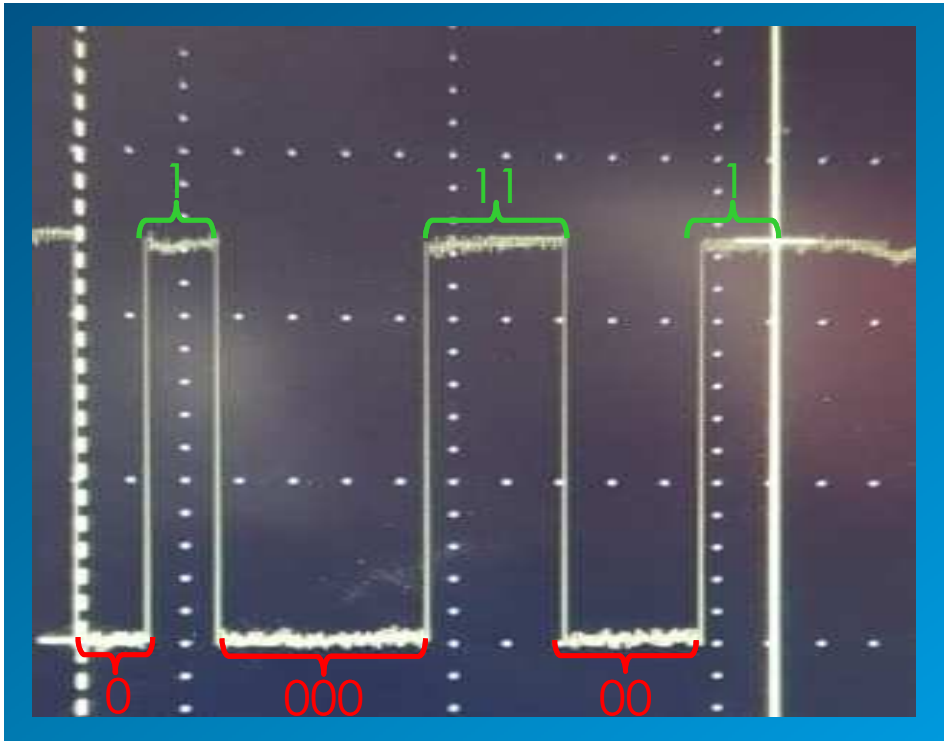
En el tercer carácter se lee

- 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
- Ahora se toma del bit MSB a LSB
- El byte resultante se convierte a Hexadecimal:

0 0 1 0 , 0 0 0 0
(2) (0)

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Practica de osciloscopio Cuarto Carácter (1)

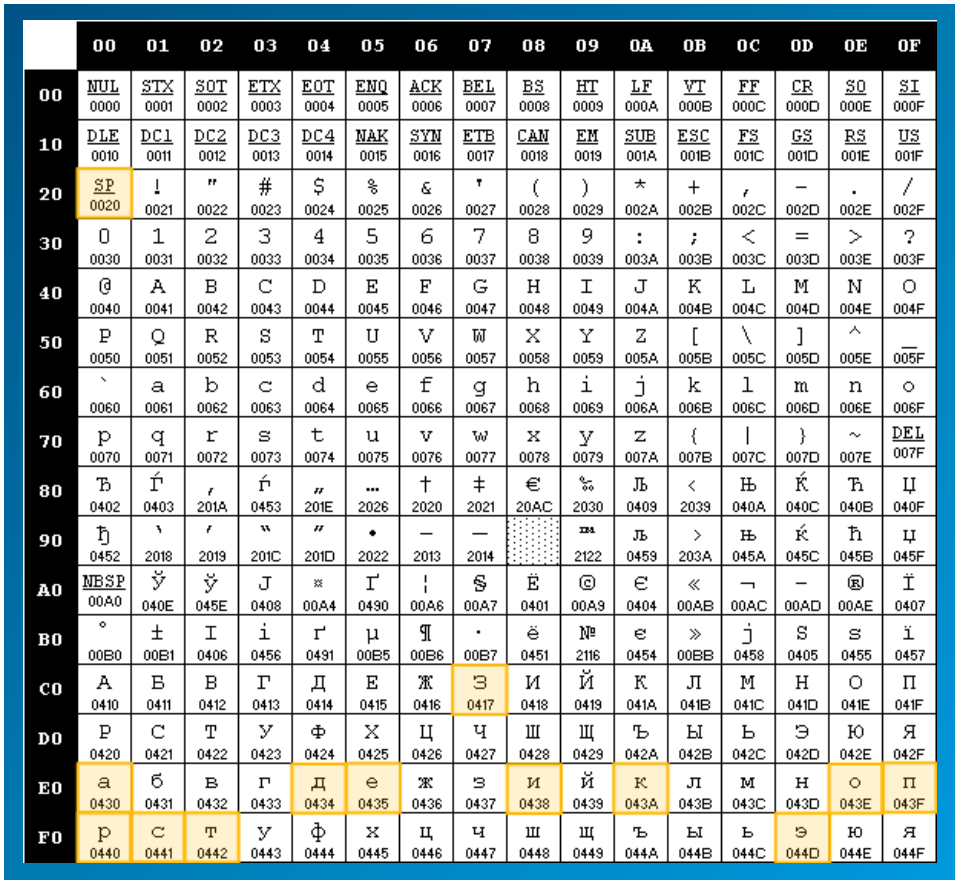


El Cuarto carácter se lee

- 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
- Toma del bit MSB a LSB
- El byte resultante se convierte a Hexadecimal:

0 0 1 1 , 0 0 0 1
(3) (1)

Codificación UTF-8



	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00	NUL 0000	STX 0001	SOT 0002	ETX 0003	EOT 0004	ENQ 0005	ACK 0006	BEL 0007	BS 0008	HT 0009	LF 000A	VT 000B	FF 000C	CR 000D	SO 000E	SI 000F
10	DLE 0010	DC1 0011	DC2 0012	DC3 0013	DC4 0014	NAK 0015	SYN 0016	ETB 0017	CAN 0018	EM 0019	SUB 001A	ESC 001B	FS 001C	GS 001D	RS 001E	US 001F
20	SP 0020	! 0021	" 0022	# 0023	$ 0024	% 0025	& 0026	' 0027	(0028	) 0029	* 002A	+ 002B	, 002C	- 002D	. 002E	/ 002F
30	0 0030	1 0031	2 0032	3 0033	4 0034	5 0035	6 0036	7 0037	8 0038	9 0039	: 003A	; 003B	< 003C	= 003D	> 003E	? 003F
40	@ 0040	A 0041	B 0042	C 0043	D 0044	E 0045	F 0046	G 0047	H 0048	I 0049	J 004A	K 004B	L 004C	M 004D	N 004E	O 004F
50	P 0050	Q 0051	R 0052	S 0053	T 0054	U 0055	V 0056	W 0057	X 0058	Y 0059	Z 005A	[005B	\ 005C	] 005D	^ 005E	_ 005F
60	` 0060	a 0061	b 0062	c 0063	d 0064	e 0065	f 0066	g 0067	h 0068	i 0069	j 006A	k 006B	l 006C	m 006D	n 006E	o 006F
70	p 0070	q 0071	r 0072	s 0073	t 0074	u 0075	v 0076	w 0077	x 0078	y 0079	z 007A	{ 007B	| 007C	} 007D	~ 007E	DEL 007F
80	Ъ 0402	Ѓ 0403	‚ 201A	ѓ 0453	„ 201E	… 2026	† 2020	‡ 2021	€ 20AC	‰ 2030	Љ 0409	‹ 2039	Њ 040A	Ќ 040C	Ћ 040B	Џ 040F
90	ђ 0452	‘ 2018	’ 2019	“ 201C	” 201D	• 2022	– 2013	— 2014		™ 2122	љ 0459	› 203A	њ 045A	ќ 045C	ћ 045B	џ 045F
A0	NBSP 00A0	Ў 040E	ў 045E	J 0408	¤ 00A4	Ґ 0490	¦ 00A6	§ 00A7	Ё 0401	© 00A9	Є 0404	« 00AB	¬ 00AC	- 00AD	® 00AE	Ї 0407
B0	° 00B0	± 00B1	I 0406	і 0456	ґ 0491	µ 00B5	¶ 00B6	· 00B7	ё 0451	№ 2116	є 0454	» 00BB	j 0458	S 0405	s 0455	ї 0457
C0	А 0410	Б 0411	В 0412	Г 0413	Д 0414	Е 0415	Ж 0416	З 0417	И 0418	Й 0419	К 041A	Л 041B	М 041C	Н 041D	О 041E	П 041F
D0	Р 0420	С 0421	Т 0422	У 0423	Ф 0424	Х 0425	Ц 0426	Ч 0427	Ш 0428	Щ 0429	Ъ 042A	Ы 042B	Ь 042C	Э 042D	Ю 042E	Я 042F
E0	а 0430	б 0431	в 0432	г 0433	д 0434	е 0435	ж 0436	з 0437	и 0438	й 0439	к 043A	л 043B	м 043C	н 043D	о 043E	п 043F
F0	р 0440	с 0441	т 0442	у 0443	ф 0444	х 0445	ц 0446	ч 0447	ш 0448	щ 0449	ъ 044A	ы 044B	ь 044C	э 044D	ю 044E	я 044F

Teniendo todos los valores en Hexadecimal se buscan en la tabla de Unicode.

- 48: Representa el carácter ¨H¨
- 69: Representa el carácter ¨I¨
- 20: Representa el carácter ¨SP¨
- 31: Representa el carácter ¨1¨

La palabra es **Hi 1**

Datos del Curso

Nombre del curso: Osciloscopio

Revisión: B

Originador: Gustavo Israel Riberth García, Training Specialist

Fecha de liberación: Diciembre 2019

Documentos de referencia:

- Marius I.Ba zu & Titu-Marius I. B ajenescu.(2001). Failure Analysis: A Practical Guide for Manufacturers of Electronic Components and Systems. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons.
- Tektronix, Inc.(2009). User Manual TDS3000 Series Digital Phosphon Oscilloscopes. USA
- Agilent Technologies, Inc. (2003). User Manual Agilent 34401A6 Digit Multimeter. USA.

Aprobador: Misael Alvarado, Test Engineer

CDT
Centro de desarrollo de talentos

Fibra Óptica

ÍNDICE

- ❑ Introducción
- ❑ ¿Que es la luz? (Rayo)
- ❑ Índice de Refracción
- ❑ Refracción
- ❑ Bi – Refrigerencia
- ❑ Angulo Crítico y Reflexión Total
- ❑ ¿Que es la luz? (Onda)
- ❑ Propiedades de las Ondas
- ❑ Parámetros de Ondas
- ❑ La primera transmisión por ondas
- ❑ ¿Por qué se necesita modular?
- ❑ Modulación Digital

ÍNDICE

- ❑ Modulación ASK
- ❑ Modulación QPSK
- ❑ ASK vs QPSK
- ❑ Tipos de decodificación en Modulación Digital
- ❑ ¿Que es la Fibra Óptica?
- ❑ Fabricación de la Fibra Óptica
- ❑ Como trabaja la Fibra Óptica
- ❑ Estructura de la Fibra Óptica
- ❑ Estructura de un conector
- ❑ Manejo de conectores .
- ❑ Funda Exterior
- ❑ Tipos de Fibra Óptica
- ❑ líndice de Refracción en Fibra

ÍNDICE

- ❑ Atenuación por fibra óptica
- ❑ Pico de Agua
- ❑ Perdidas Intrínsecas
- ❑ Ajuste de Conectores
- ❑ Tipos de Conectores
- ❑ Tipos de Atenuadores
- ❑ Fibra MPO
- ❑ Limpieza de la Fibra
- ❑ Emisores Ópticos
- ❑ Transmisores Genéricos
- ❑ Concepto del Laser
- ❑ Modulación Directa e Indirecta
- ❑ Modulador

ÍNDICE

- ❑ Modulador MZ
- ❑ Receptor Genérico
- ❑ APD y P –mon
- ❑ Amplificador TZ
- ❑ CDR
- ❑ Multiplexación
- ❑ Multiplexación por división de tiempo
- ❑ Aplicación de TDM
- ❑ Multiplexación WDM
- ❑ DWDM
- ❑ Redes Ópticas
- ❑ Red Pasiva Óptica
- ❑ Sonet / SDH

ÍNDICE

- ❑ Sonet / SDH Frames
- ❑ BSLR
- ❑ OTM
- ❑ GBE
- ❑ MPLS
- ❑ GMPLS
- ❑ TDM21PTN
- ❑ BEC
- ❑ FEC
- ❑ TCM
- ❑ Redes OTN
- ❑ ESCON / FICON
- ❑ Fibre Channel

Introducción

La fibra óptica se trata de un medio de transmisión datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo, y son precisamente el medio de transmisión de la señal.

En 1951, A. C. S. van Heel de Holanda, y H. H. Hopkins y N. S. Kapany de Inglaterra experimentaron con transmisión de luz a través de haces de fibras. Kapany fue quien acuño el término "fibra óptica" en 1956.

En 1958, Charles H. Townes, de Estados Unidos, y Arthur L. Schawlow, de Canadá, presentaron un trabajo donde se describía cómo era posible usar emisión estimulada para amplificar las ondas luminosas (láser). En 1988, el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) publicó Synchronous Optical Network(SONET). A mediados de la década de 1990, las redes ópticas para voz y datos eran lugar común en Estados Unidos y en gran parte del mundo.

Objetivo Particular y Alcance

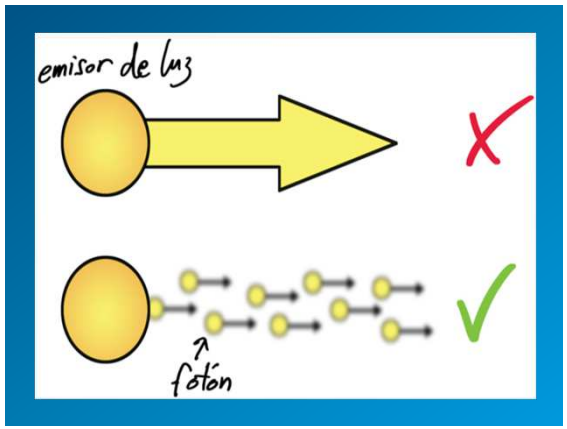
El participante, al finalizar el módulo, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de la tecnología de fibra óptica con la intención de emplear el conocimiento adquirido en el proceso de diagnóstico de falla de productos relacionados con la tecnología mencionada en su espacio de trabajo.

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Repaso Física de la Luz

¿Que es la Luz?



Al observar la naturaleza nuestros antepasados dedujeron que la luz era algo así como un rayo fluido continuo, algo parecido a una corriente de agua.

Hoy día sabemos que si miramos una gota de agua con un microscopio podemos ver que está compuesta de moléculas.

De la misma forma, los fotones son a la luz lo que las moléculas de agua son a una corriente de agua.

Índice de Refracción

El índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la luz al pasar por un determinado medio

Se calcula como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional.

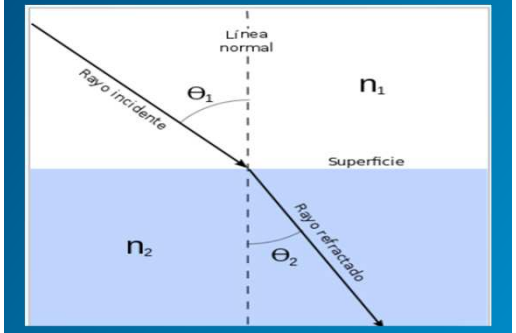
Donde: $$n = \frac{c}{v}$$

c: la velocidad de la luz en vacío.
v: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, etc.)
n: índice de refracción del medio.

Material	Índice de refracción
Vacío	1
Aire (*)	1,0002926
Agua	1,3330
Acetaldehído	1,35
Solución de azúcar (30%)	1,38
1-butanol (a 20 °C)	1,399
Glicerina	1,473
Heptanol (a 25 °C)	1,423
Solución de azúcar (80%)	1,52
Benceno (a 20 °C)	1,501
Metanol (a 20 °C)	1,329
Cuarzo	1,544
Vidrio (común)	1,45

Refracción

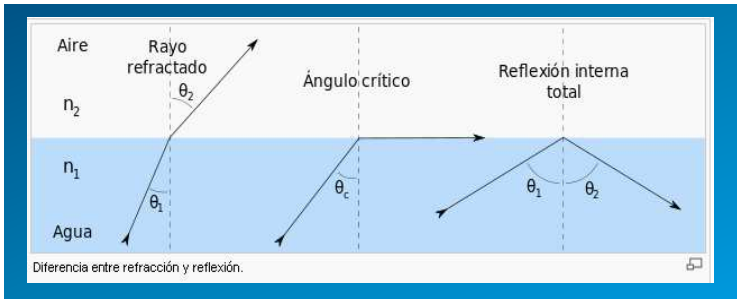
La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una haz de luz al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si el rayo incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada.



n1 y ***n2*** son los índices de refracción de los materiales. Las líneas entrecortadas delimitan la línea normal, además delimitan cuándo la luz cambia de un medio a otro.
Snell también hace referencia a la refracción, la cual es la ´línea imaginaria perpendicular a la superficie. Los ángulos *θ* son los ángulos que se forman con la línea normal, siendo *θ1* el ángulo de la onda incidente y θ2 el ángulo de la onda refractada.

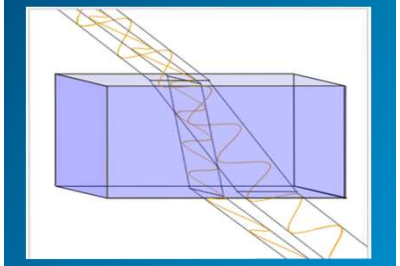
ley de Snell:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$



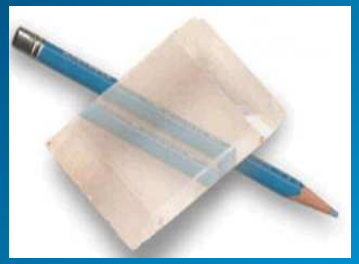
Birrefringencia o Doble Refracción

La birrefringencia o doble refracción es una propiedad óptica de ciertos cuerpos, que consiste en desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí como si el material tuviera dos índices de refracción distintos: la primera de las dos direcciones sigue las leyes normales de la refracción y se llama rayo ordinario; la otra tiene una velocidad y un índice de refracción variables y se llama rayo extraordinario. Ambas ondas están polarizadas perpendicularmente entre sí.



Desplazamiento de los rayos con polarización perpendicular a través de un material birrefringente

Cristal de calcita puesto sobre un papel cuadriculado con las líneas azules que muestran la doble refracción



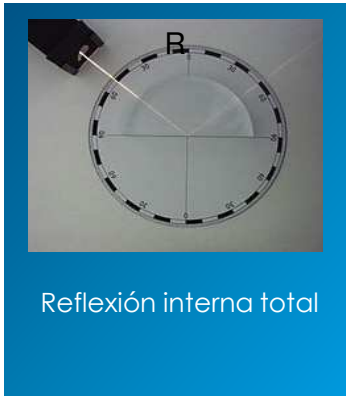
Cristal de calcita birrefringente

Ángulo Crítico y Reflexión total interna

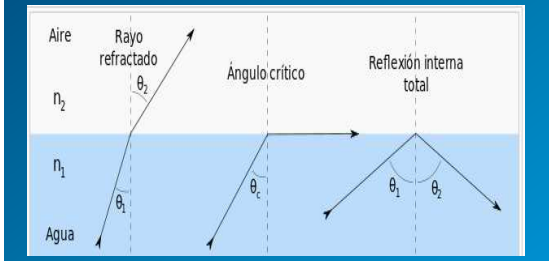
El ángulo crítico o ángulo límite también es el ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total de un haz o rayo de luz. El ángulo de incidencia se mide respecto a la normal de la separación de los medios. El ángulo crítico viene dado por:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right),$$

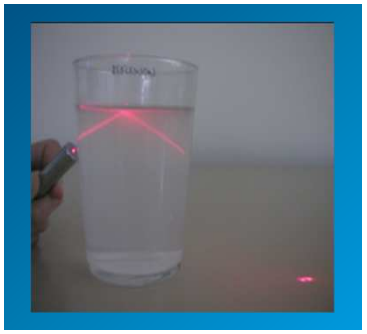
donde n1 y n2 son los índices de refracción de los medios con n2 < n1. Esta ecuación es una simple aplicación de la ley de Snell donde el ángulo de refracción es 90° .

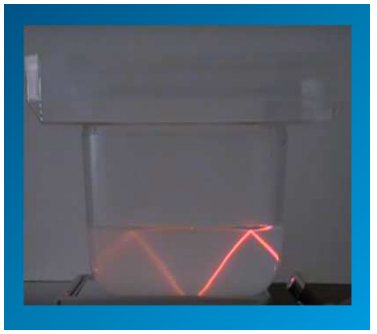


Reflexión interna total

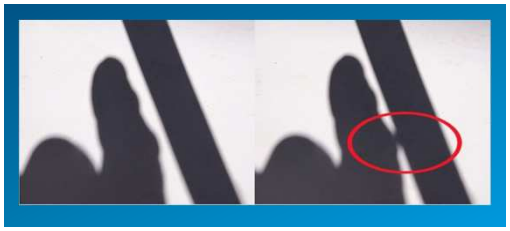


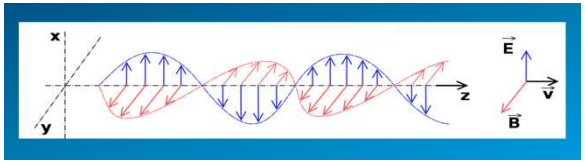
Diferencia entre refracción y reflexión

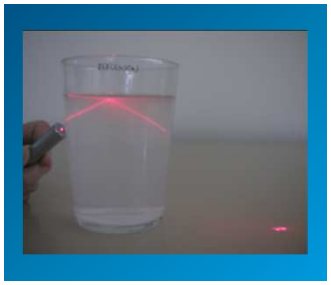


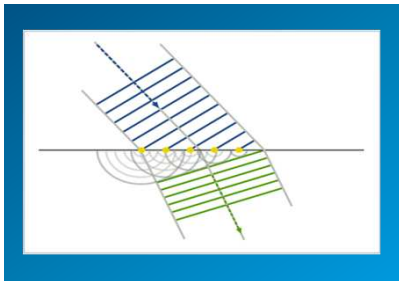


¿Que es la luz? (Onda)





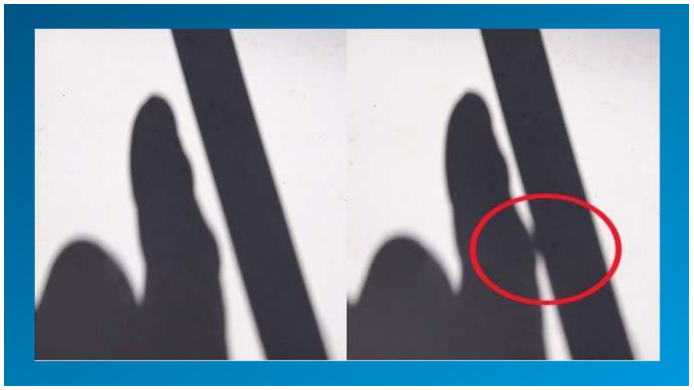


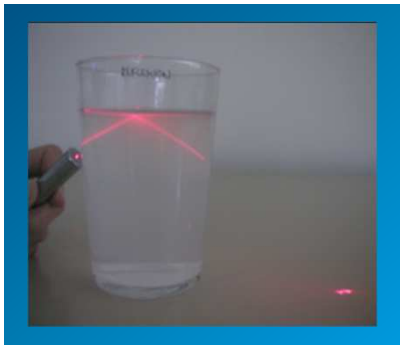


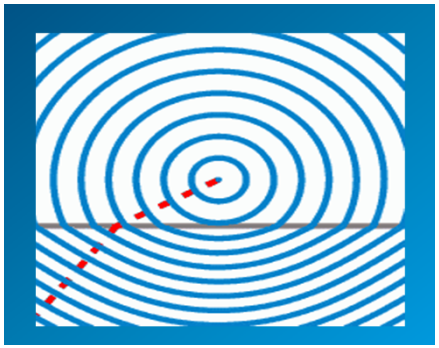
La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar el borde de un obstáculo o al atravesar una rendija.

Dependiendo de como suceda la interferencia de la luz esta puede ser constructiva o destructiva por sus propiedades de onda.

¿Que es la luz? (Onda)







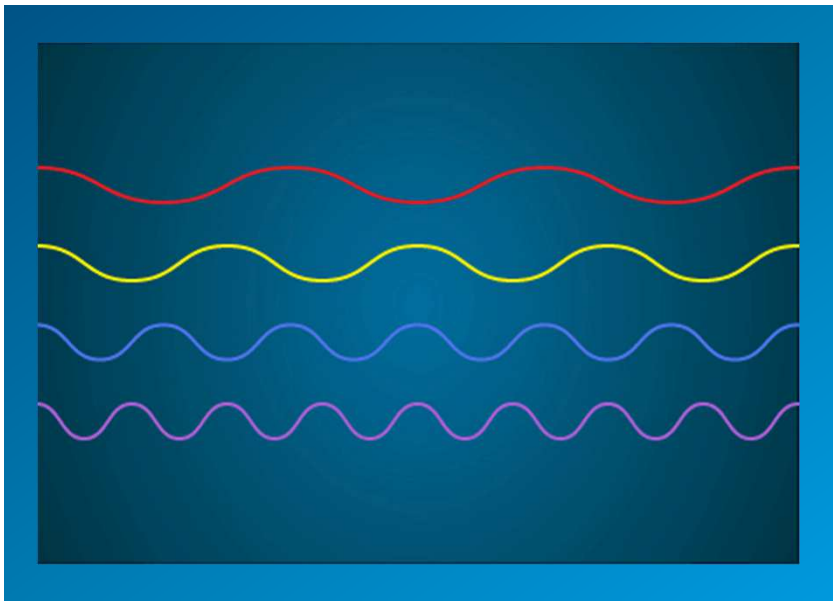
Si la luz es un rayo, como podemos explicar la imagen de la izquierda? Parece como que la sombra atrajera a la otra.

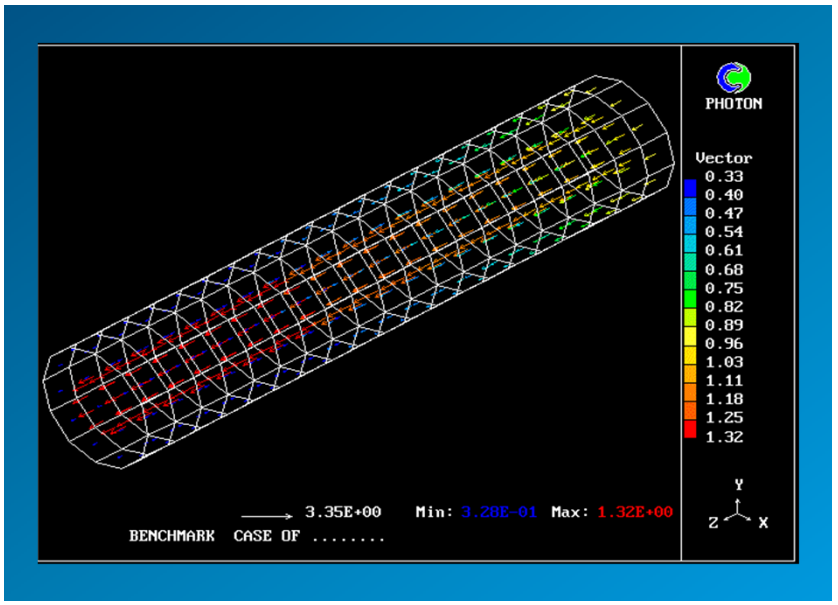
Esto se debe a que la luz se comporta como onda también.

Este fenómeno se conoce como difracción de la luz. En física, la difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar el borde de un obstáculo o al atravesar una rendija.

Dependiendo de como suceda la interferencia de la luz esta puede ser constructiva o destructiva por sus propiedades de onda.

Entonces la luz es ¿un rayo o una onda?

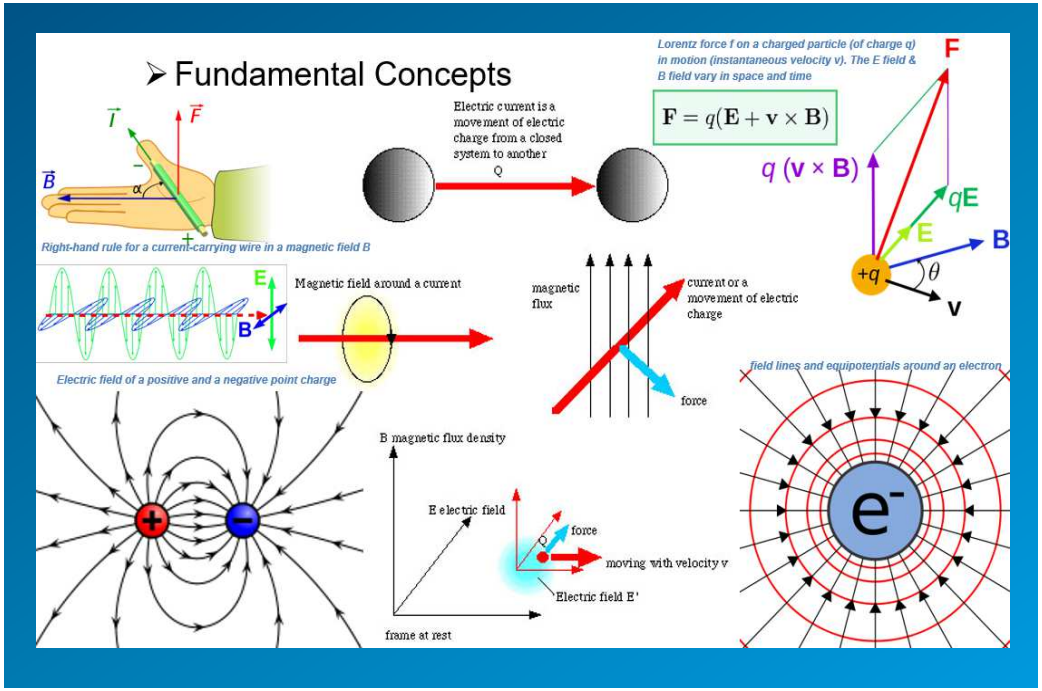




Repaso – Ondas electromagnéticas, parámetros y modulación

flex

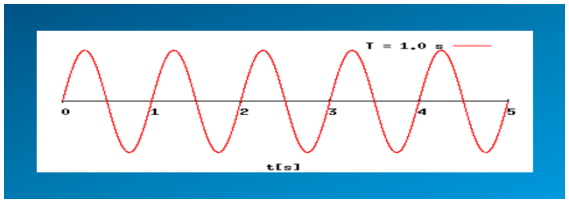
Propiedades de las ondas electromagnéticas



Parámetros de onda

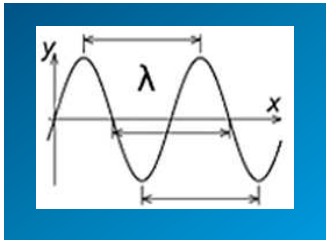
La frecuencia es el número de vibraciones, oscilaciones o ciclos por segundo.

$$Hertz\ (Hz) = \frac{1}{s}$$



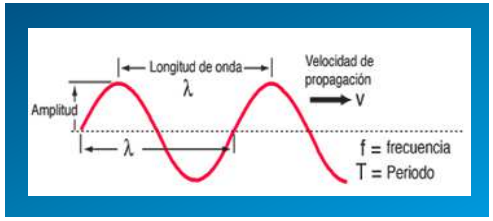
La longitud de onda es la distancia ocupada por un ciclo de una onda periódica y su notación es lambda λ.

$$\lambda(m) = \frac{c(m/s)}{f(Hz)\sqrt{\varepsilon_r}}$$



La velocidad de propagación de una onda electromagnética (EM) se ve afectada de acuerdo al medio de propagación y su notación es c (velocidad de la luz) en el espacio vacío.

$$V_p(m/s) = \frac{c(m/s)}{\sqrt{\varepsilon_r}} \therefore \lambda = \frac{V_p}{f}$$

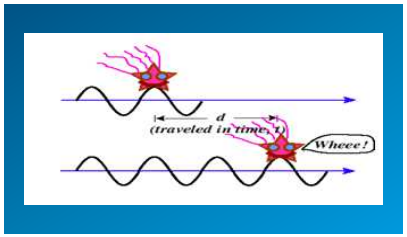


Parámetros de la onda

Para el estudio de la luz que es nuestro caso v es igual a la velocidad de la luz en el vacío.

c = v

La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal con el valor 299 792 458 m/s (186 282,397 millas/s), aunque suele aproximarse a 3x10e8 m/s.



Es importante entender que el decibelio es una taza matemática al hablar de parámetros de ondas. Esta taza logarítmica nos permite hacer sumas y restas para operaciones que normalmente en una escala lineal implicarían multiplicar y dividir números con muchos dígitos y/o decimales; además permite expresar estos complicados valores en forma corta. dbm en la practica implica que el decibel esta referenciado contra 1mw.

$$dB = 10 \log_{10} (Ps / Pe)$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros de la onda

Algunos valores y factores fáciles de recordar en cuanto a db son:

+10db = 10 veces la potencia
-10db = un decimo de la potencia
+3db = doble de la potencia
-3db = mitad de la potencia
X potencia + 10db = 10 veces la potencia
X potencia – 10db =un decimo de la potencia
x potencia + 3db = doble de potencia
X potencia – 3db = mitad de la potencia

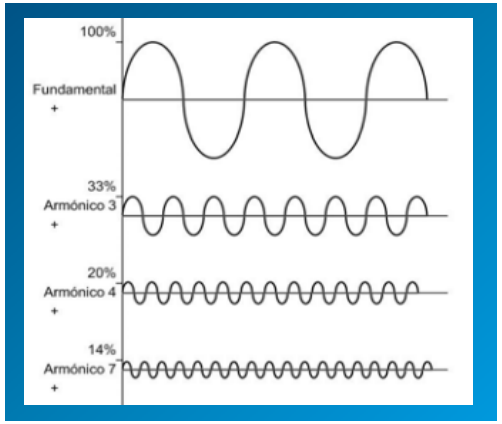
POWER CONVERSION FROM WATTS TO dBm

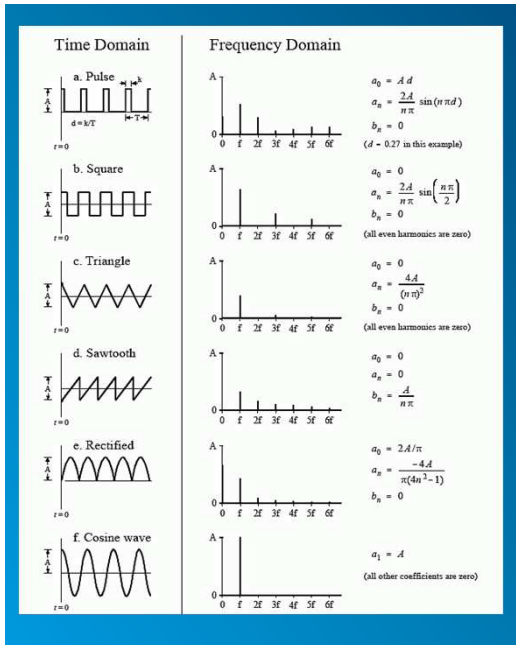
Power (W)	Power (dB)
100 W	+50 dBm
10 W	+40 dBm
1 W	+30 dBm
500 mW	+27 dBm
100 mW	+20 dBm
10 mW	+10 dBm
2 mW	+3 dBm
1 mW	0 dBm
0.5 mW	–3 dBm
0.1 mW	–10 dBm
0.01 mW	–20 dBm

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros de la onda

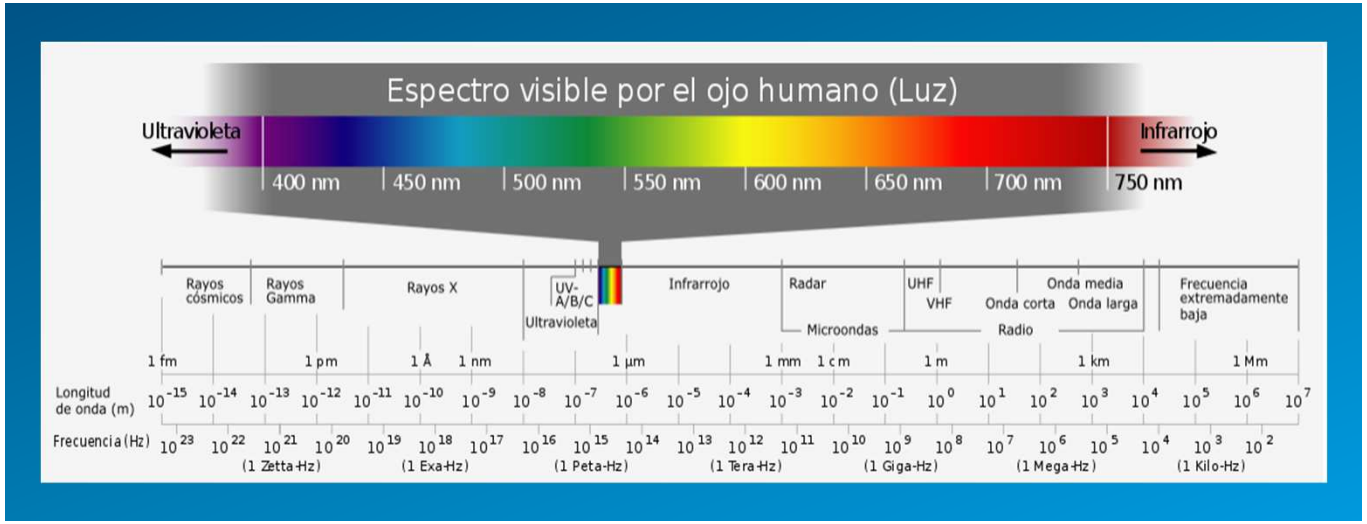
En las ondas es importante mantener un control de los armónicos cuando transmitimos información.; señales de energía no deseadas periódicas con la frecuencia fundamental múltiplos enteros de esta y que pudieran interactuar entre ellas y generar interferencia a otras señales





Parámetros de la onda

Espectro electromagnético es todo el rango de frecuencias existentes. La pequeña sección donde la frecuencia de las ondas es visible al ojo humano se le llama espectro visible.

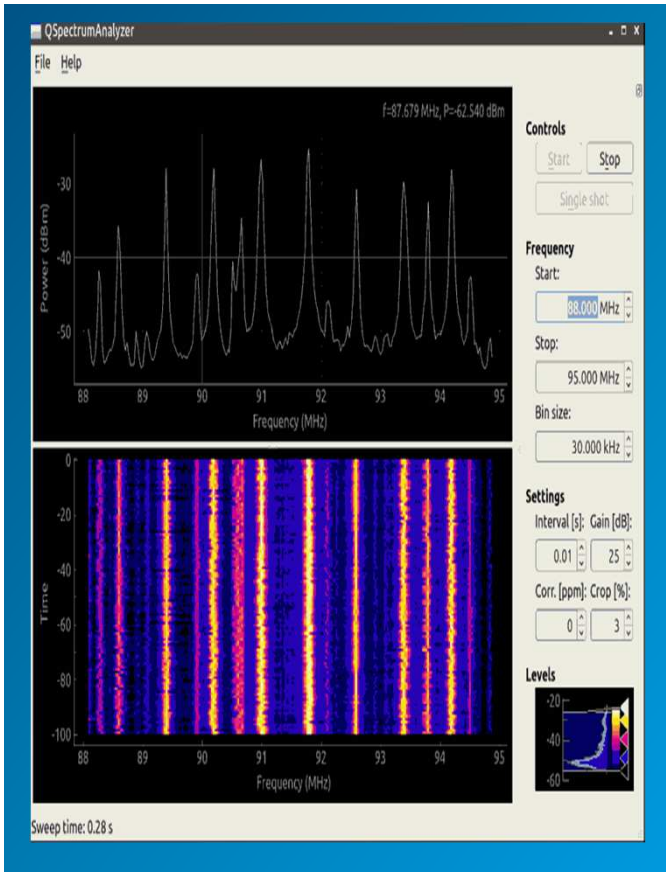


Parámetros de la onda

El espacio que ocupa una señal de frecuencia en el espacio se le conoce como ancho de banda; es aquella frecuencia donde se conserva la energía de la información transmitida.

En otras palabras, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, de la extensión de frecuencias en la que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier.

Es diferente del dato de ancho de banda que comúnmente se usa para indicar la capacidad de transferencia de datos de un sistema digital.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Primera transmisión por ondas electromagnéticas

El 2 de Diciembre de 1901, Marconi realizo la primera transmisión de ondas de radio a través del océano. Esta señal en telegrafía era “TI TI TI” la letra “S” y se escucho en la costa americana.

La antena fue representada por un conductor de 120 metros de longitud que colgaba de una cometa en St John's, Newfoundland (Hoy parte de Canada) ver foto mas debajo .

La increíble recepción sucedió mas bien en una de las armónicas de la onda que fue transmitida desde Poldhu, la cual era de 1800 mts. La estación de Poldhu irradio una potencia de poco menos de 10Kw, de los cuales solo una pequeña parte fue recibido en la 4ta armónica.

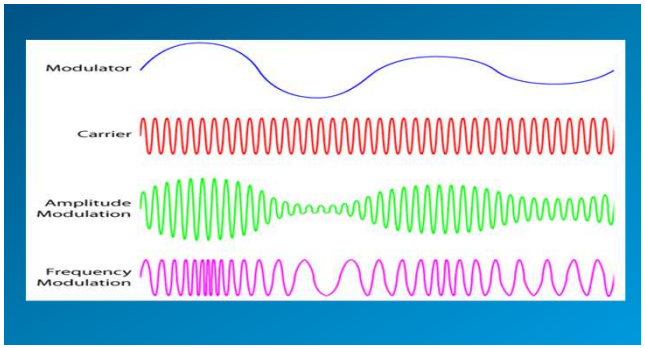
Estación de Marconi en Poldhu, Inglaterra, alrededor de 1905. Las cuatro torres de madera sostienen una red de cables que convergen en un punto justo encima de los edificios de transmisión y recepción entre las torres.

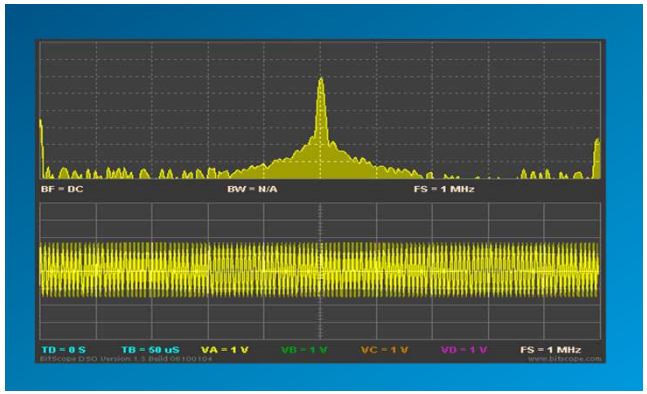
Porque se necesita la modulación

En la radio AM o CB Radio vemos antenas de 1 a 2 metros y es posible alimentarlos con baterías desde 5V a 12V. Sus frecuencias de trabajo son de 1000Khz a 1.5Khz.

En la radio FM es posible sintonizarla usando como antena los pocos cm de alambre que permite el auricular del celular el cual se alimenta con baterías de 3.7v.

Un celular que trabaja con modulación QPSK en principio, hace llamadas con una antena que esta impresa en la PCB y mide milímetros, las llamadas se hacen a frecuencias que rondan los 2GHz.





Modulación Digital, de los Bits a los Símbolos

La marina aun utiliza banderas para comunicar códigos entre embarcaciones. Imaginemos que usan una bandera blanca y otra negra para comunicar ceros y unos.

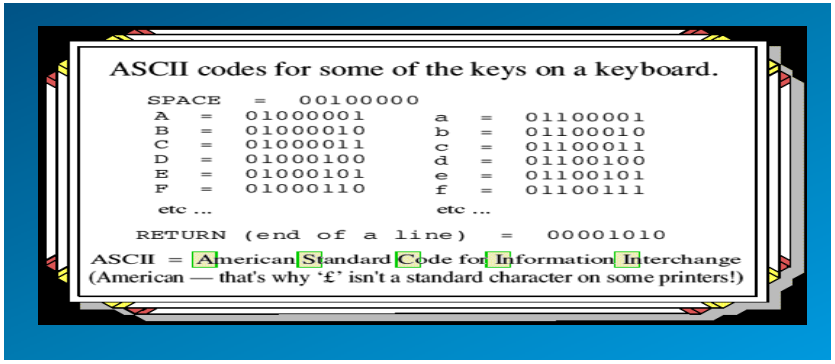
Si para comunicar letras y numero usamos el código ASCII,se necesitarían 8 bits por letra para comunicar cualquier mensaje.

Digamos que queremos decir “HOLA” tendrían que enviarse 32 símbolos de bandera blanca y negra para ello.

Que pasaría si se desea enviar un mensaje urgente como:
“ Nos quedamos sin combustible, envíen ayuda sos”

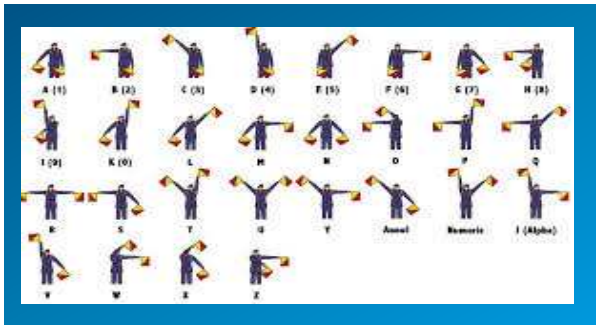
Modulación Digital, de los Bits a los Símbolos

Estos 47 caracteres (incluyendo espacios) con 8 bits por carácter, necesitara 376 banderas blancas o negras. Si el oficial puede hacer 5 símbolos por segundo le tomara 75.2 segundos enviar el mensaje



Modulación Digital, de los Bits a los Símbolos

Y si en vez de una bandera blanca y negra usamos símbolos como los especificados en la imagen arriba.



Que tan eficiente se vuelve este método?

47 caracteres / 5 caracteres por segundo = 9.4 s

En 9.4s se enviarían un equivalente a 376 símbolos, de 8 bits cada uno.

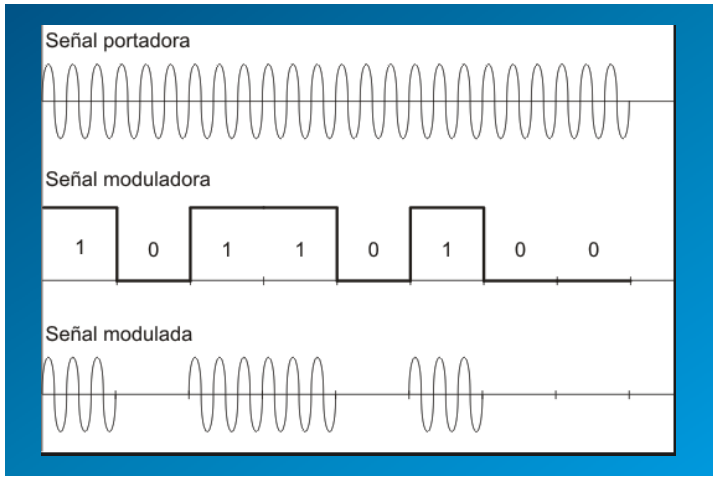
Se podría decir que la velocidad de la capa física es de 5 símbolos por segundo, 40 bits/s.

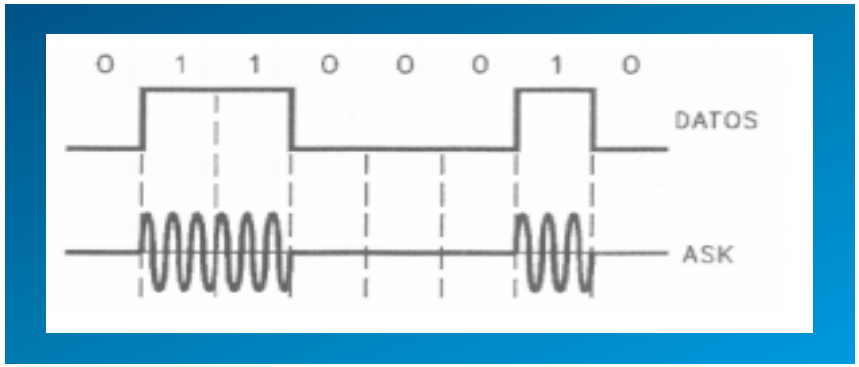
Este método incrementa en gran medida la tasa de transmisión Así funciona la modulación digital por fase.

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Modulación ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud

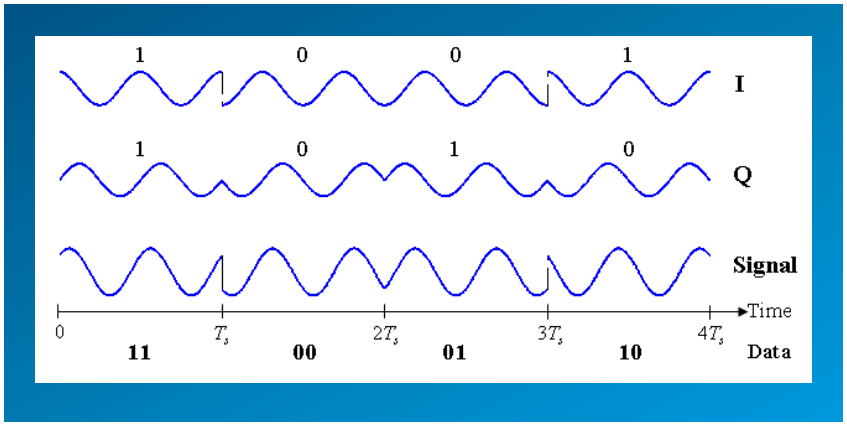
En esta modulación la portadora senoidal toma dos valores de amplitud, determinados directamente por la señal de datos binaria. Transmite la portadora cuando el bit de datos es “1” y la suprime completamente cuando el bit es “0” (OKK).



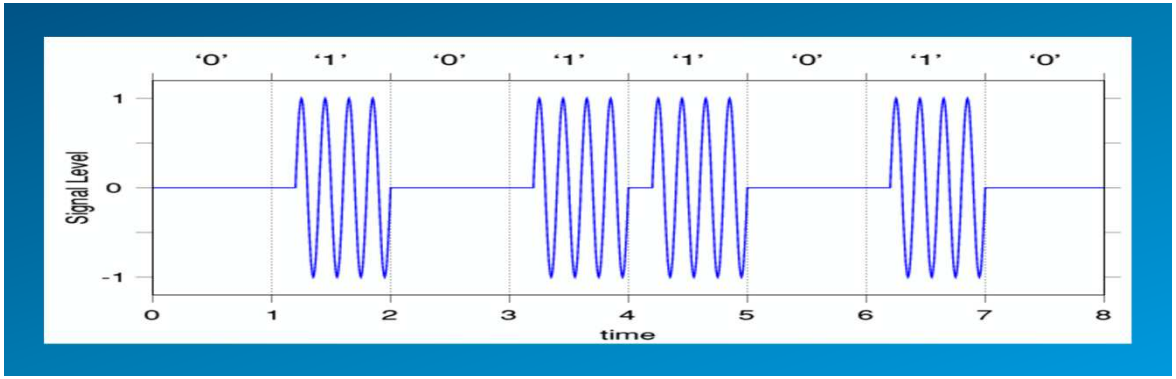


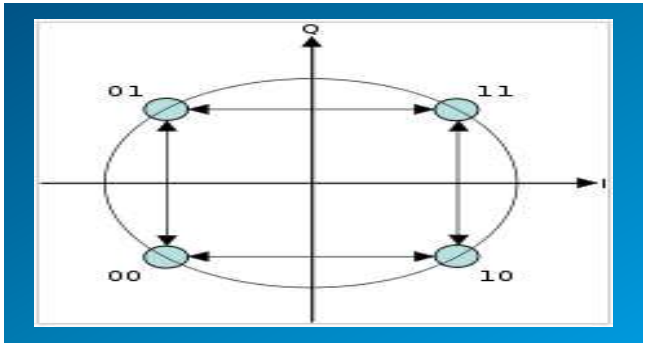
Modulación QPSK (Modulación por desplazamiento cuadrafásica)

Con esta codificación son posibles cuatro fases de salida para una sola frecuencia portadora. Como hay cuatro fases distintas de salida, debe haber cuatro condiciones distintas de entrada. Para producir cuatro condiciones distintas de entrada se necesita más de un solo bits de entrada, con dos bits hay cuatro condiciones posibles: 00, 01, 10, 11. Cada grupo de bits genera una de las cuatro fases posibles de salida



Modulación ASK vs QPSK





Entrada binaria		Fase de salida QPSK
Q	I	
0	0	−135°
0	1	−45°
1	0	+135°
1	1	+45°

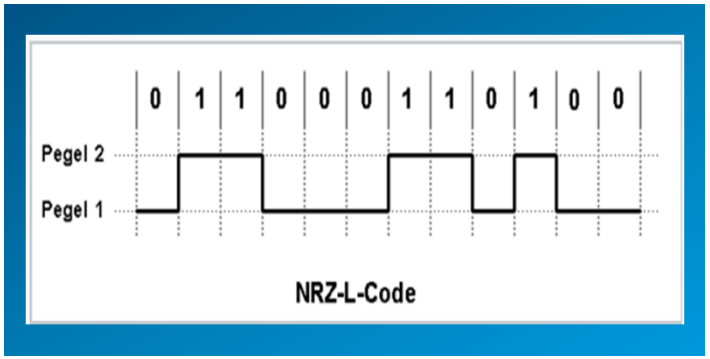
Tipos de codificación en modulación digital

NRZ (No retorno a cero)

El nivel de la señal es siempre positivo o siempre negativo. Los dos métodos más utilizados son:

NRZ-L (Non Return to Zero-L):

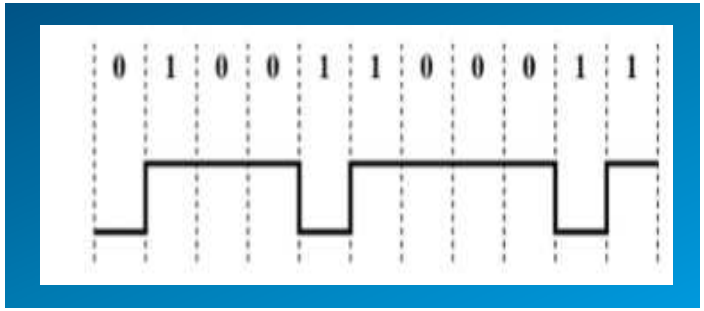
Un voltaje positivo significa que el bit es un '0', y un voltaje negativo que el bit es un '1'.



Tipos de codificación en modulación digital

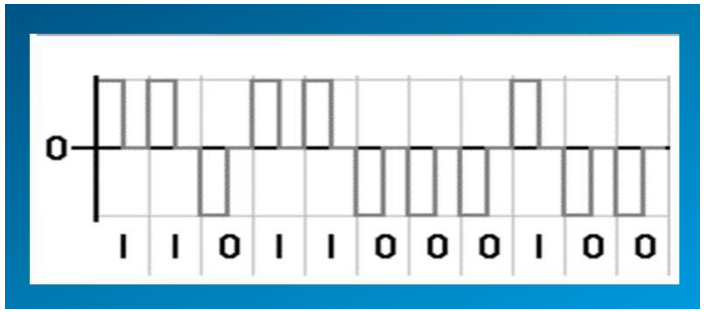
NRZ-I (Non Return to Zero, Invert on ones):

En esta codificación el bit '1' se representa con la inversión del nivel de voltaje. Lo que representa el bit '1' es la transición entre un voltaje positivo y un voltaje negativo, o al revés, no los voltajes en sí mismos. Un bit '0' no provoca un cambio de voltaje en la señal. Así pues, el nivel de la señal no solo depende del valor del bit actual, sino también del bit anterior.



RZ (Retorno a cero)

Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Un bit '1' se representa por una transición de positivo a cero y un bit '0' se representa con la transición de negativo a cero, con retorno de voltaje 0 en mitad del intervalo.



Básicos de la Fibra Óptica

flex

¿Qué es la Fibra Óptica?

Filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos. Se utiliza para transportar información (datos, voz, video).

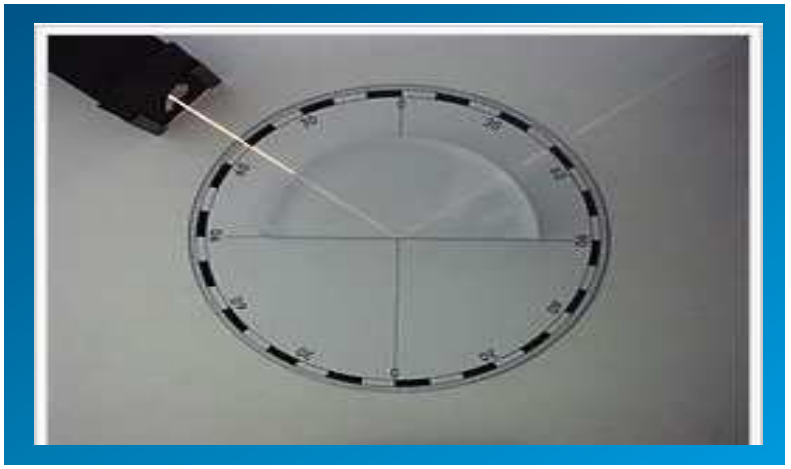
¿Qué es la Fibra Óptica?

Fibra de vidrio vs. cable de cobre

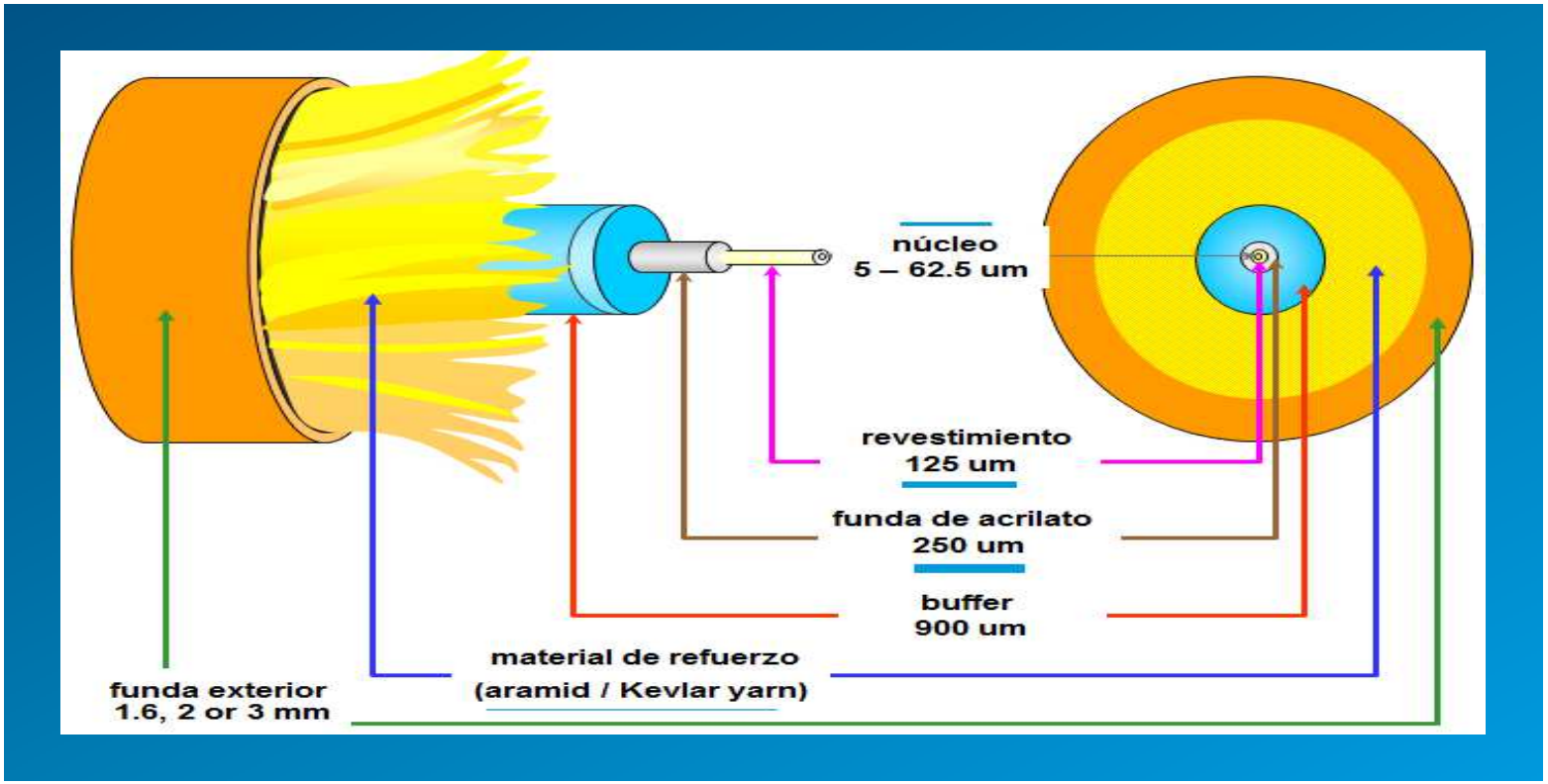
- Inmune a las interferencias eléctricas
- No hay radiación
- Baja atenuación, larga distancia de transmisión
- Menos voluminoso que los cables
- Alta tasa de datos

¿Cómo trabaja la Fibra Óptica?

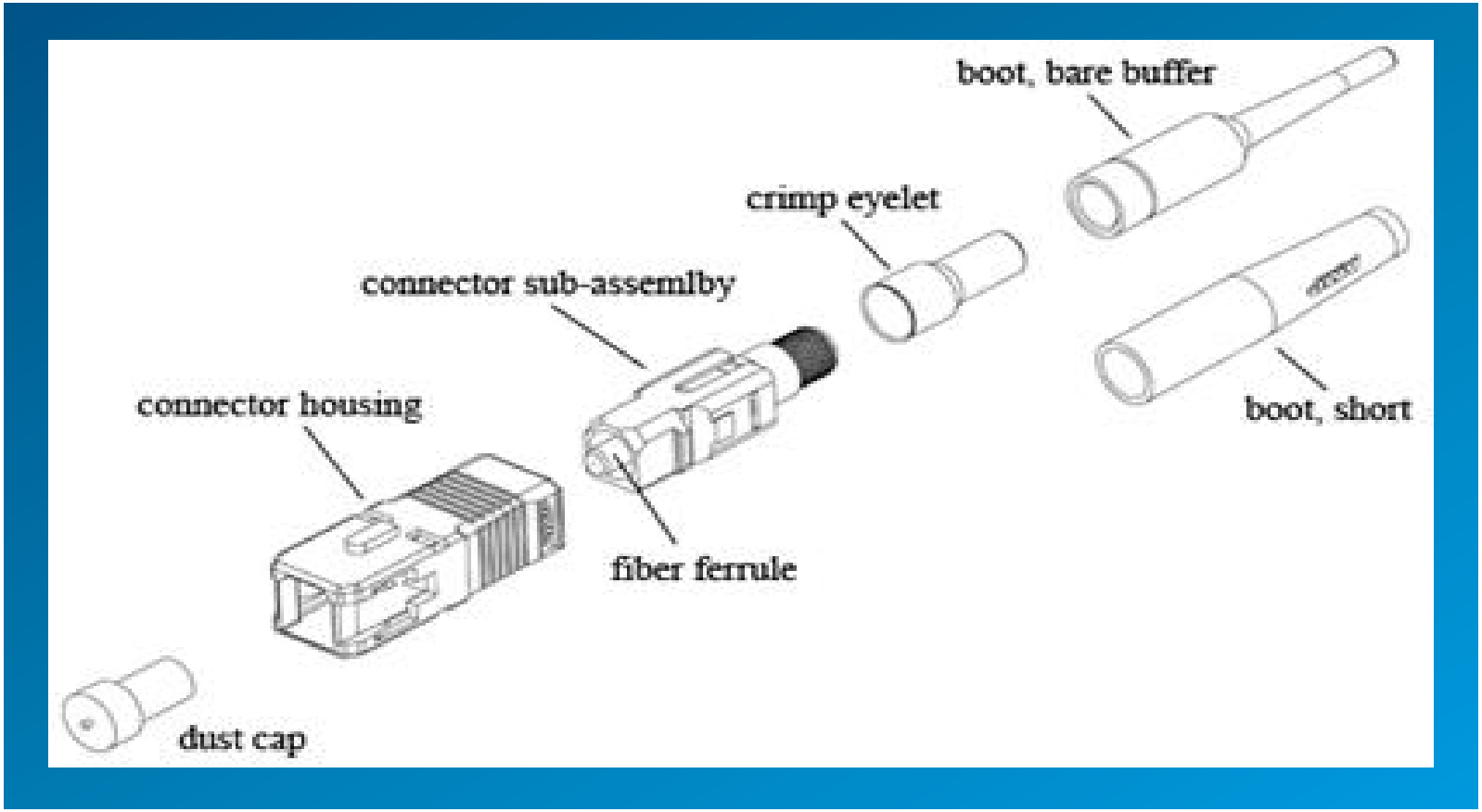
Las fibras ópticas se basan totalmente en el principio de reflexión total interna, según la ley de Snell



Estructura de la Fibra Óptica

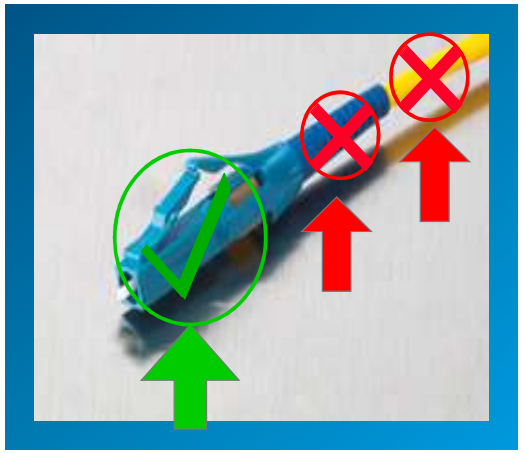


Estructura de un conector de fibra óptica

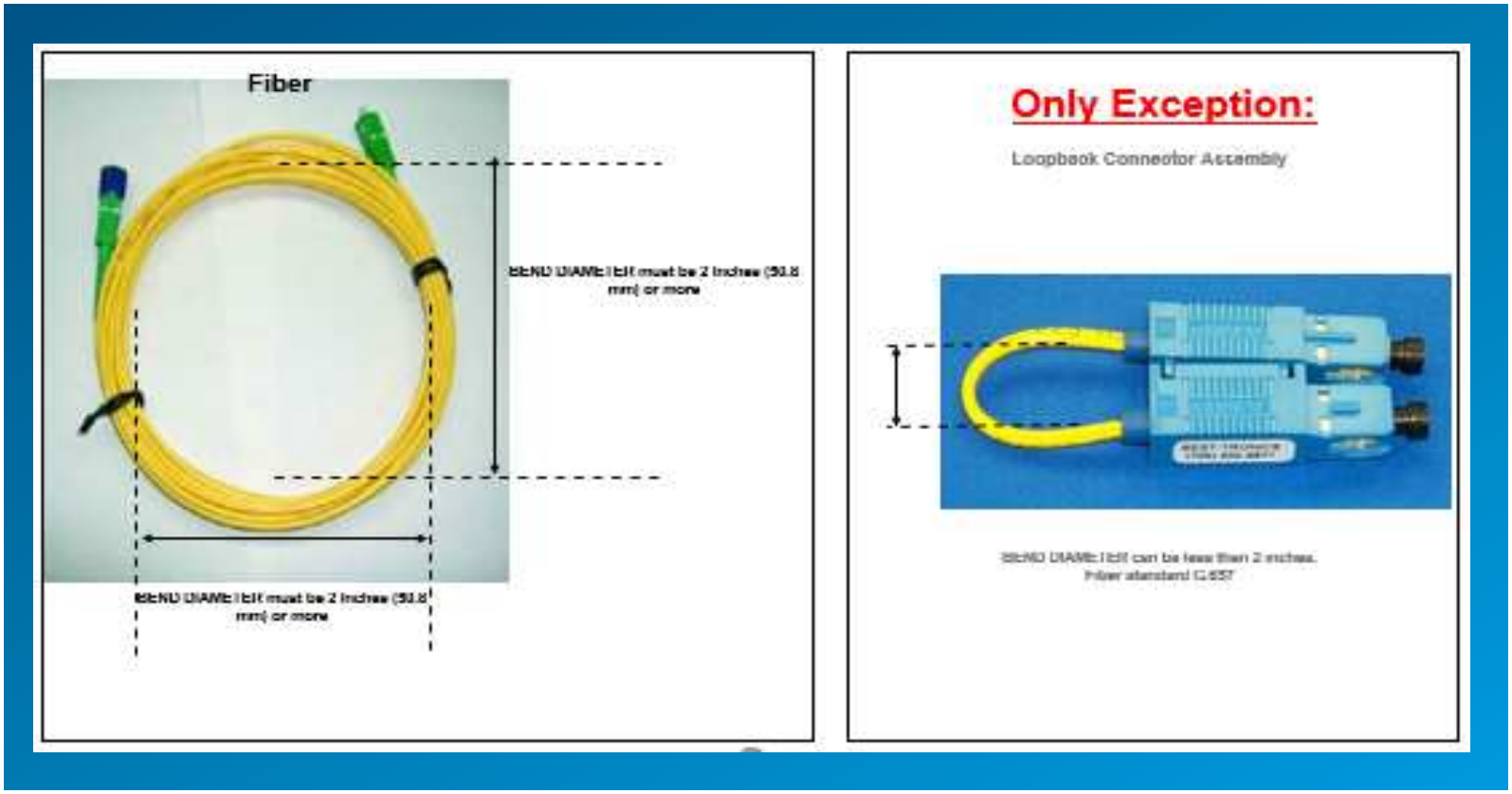


Manejo de conectores

- Mantenga siempre las tapas protectoras en los conectores y adaptadores
- Sólo retire los tapones protectores para inspeccionar, limpiar y conectar.
- Tapas protectoras sólo protegen la fibra de daños y arañazos. No protegen contra el polvo.
- Mantenga siempre las tapas protectoras en un recipiente tapado cuando no esté en uso.
- El uso de férulas pueden ser necesario donde el peso de la fibra tira del conector.



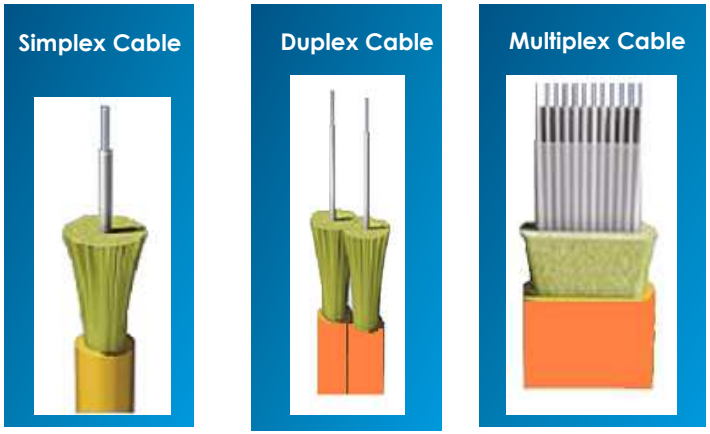
Diámetro Mínimo



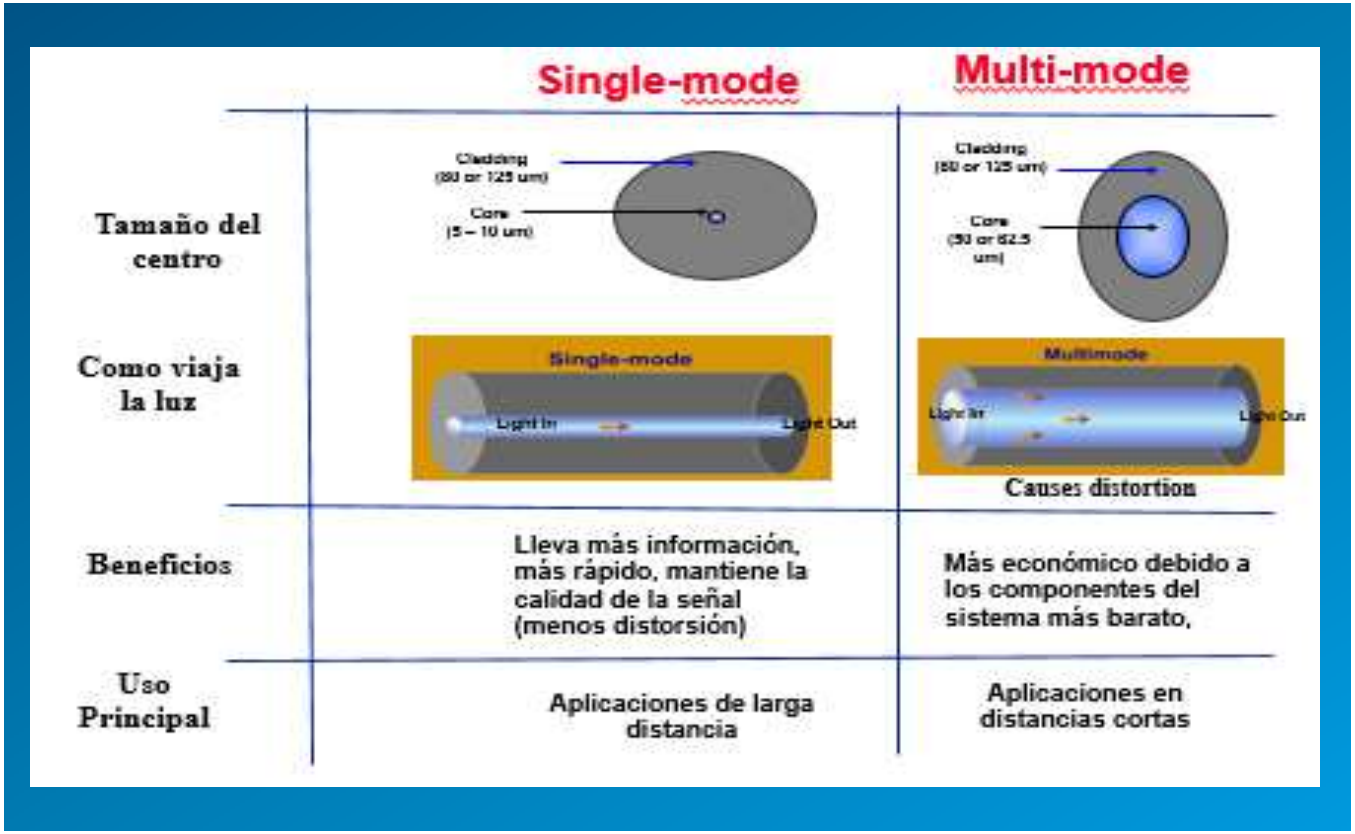
Funda Exterior

El color de la fibra tiene significado:

- **Funda exterior naranja:** Casi todas las fibras naranjas son Multimodo (MM)
- **Funda exterior amarilla:** Casi todas las fibras amarillas son Monomodo (SM

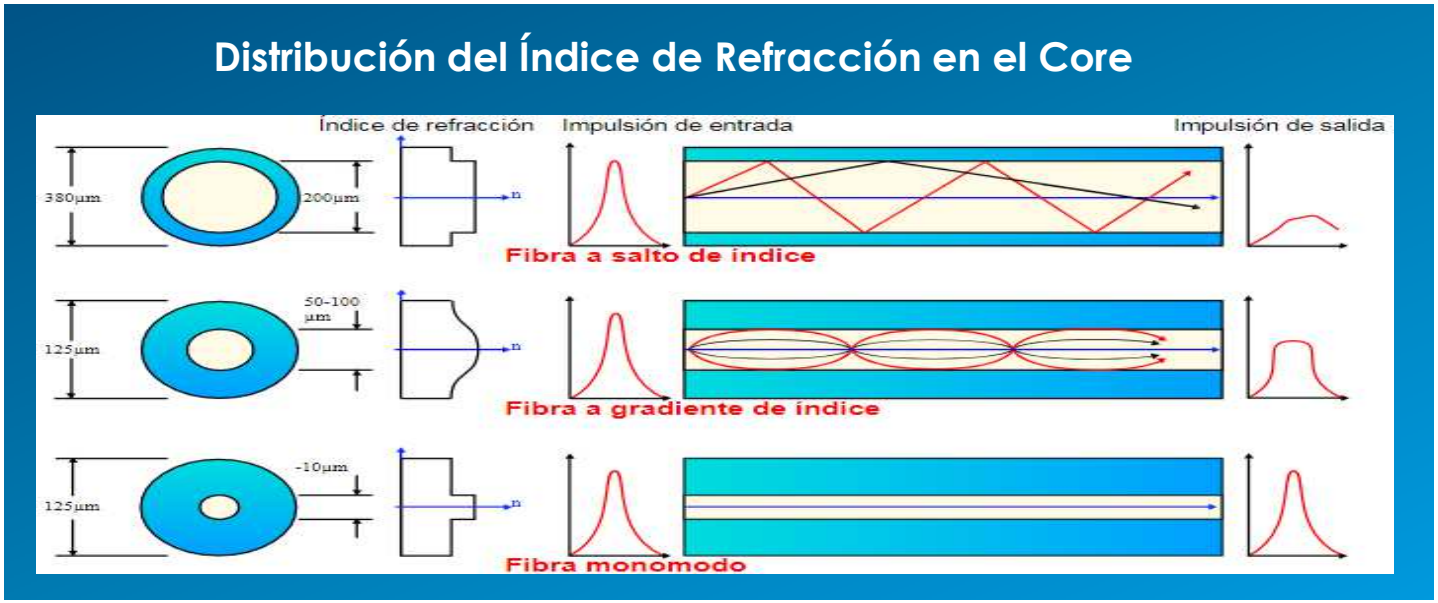


Tipos de Fibra Óptica

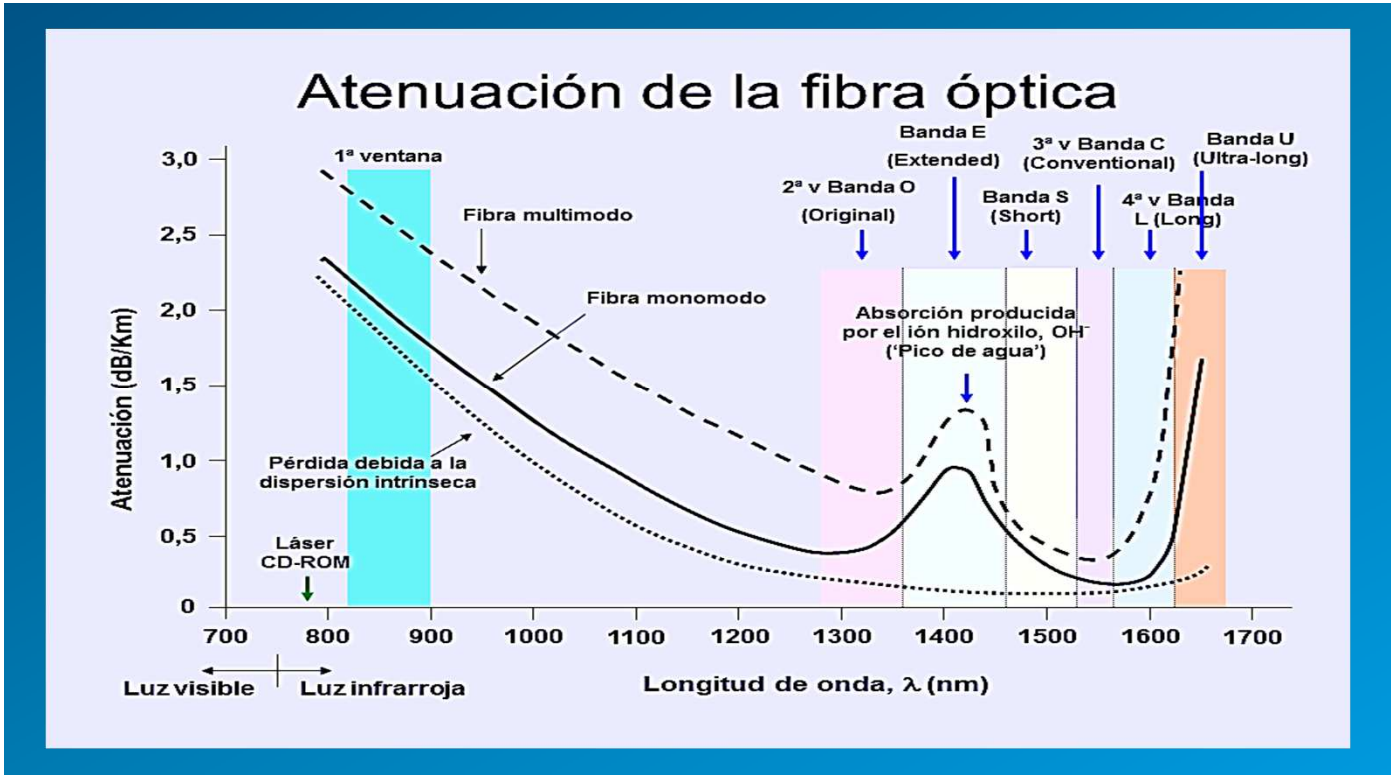


Índice de Refracción en Fibra MM y SM

El ancho de banda mejorado se debe a la estructura especial de la fibra que permite un índice de refracción distribuido como lo representan las figuras

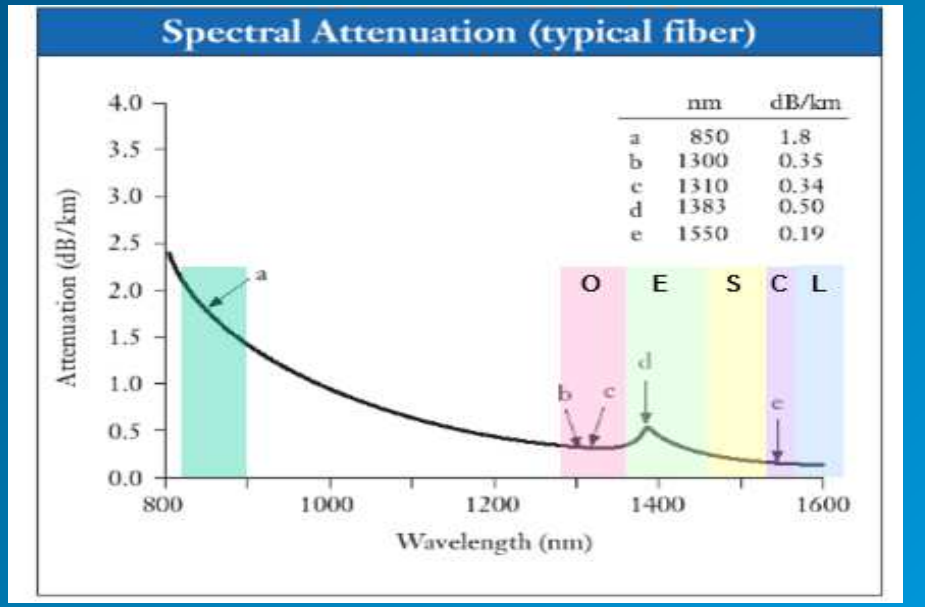


Atenuación de Fibra Óptica



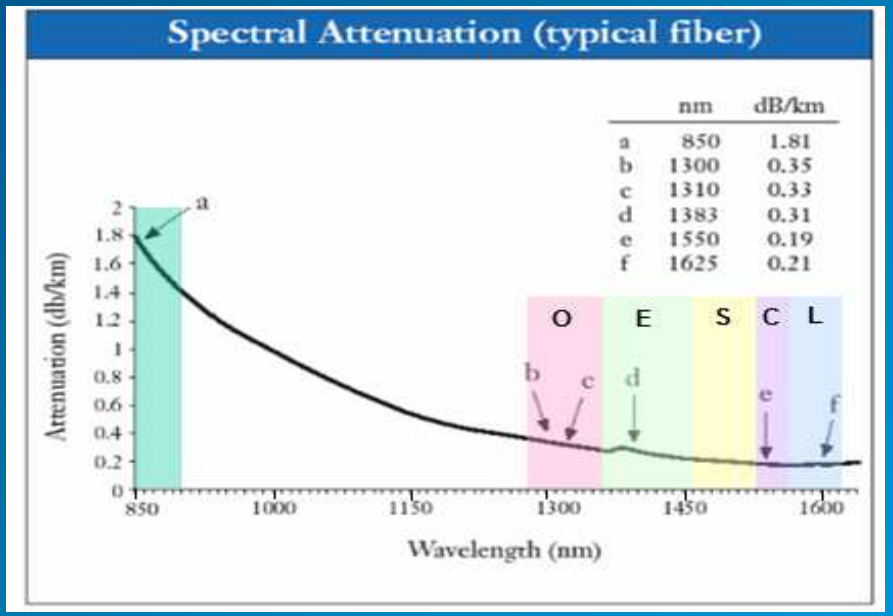
Pico de Agua en Fibra Óptica

Fibra monomodo normal



Corning SMF - 28

Fibra monomodo LWP

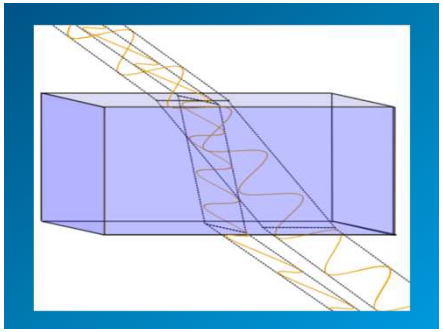


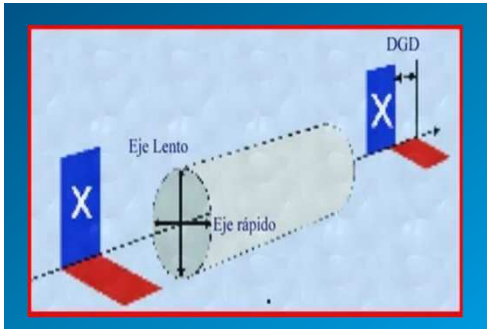
Corning SMF – 28e (enhanced)

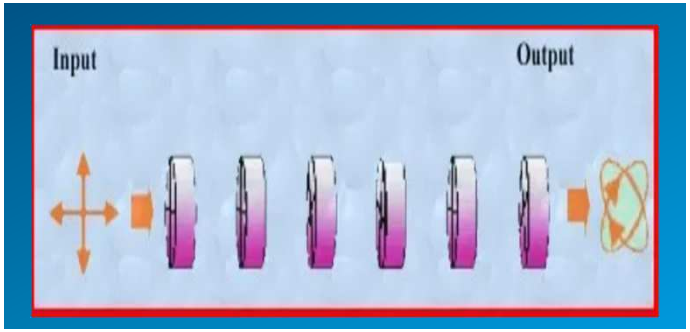
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Fibra PM (Polarization Maintaining Fibers)

Las imperfecciones son parte inherente del proceso de fabricación de la fibra, debido a ello la fibra exhibe birefrigerancia, por lo que la luz viaja en 2 modos perpendiculares entre si (figura de la izquierda); La figura del centro demuestra como una parte del pulso de luz marcado con una X viaja en el eje lento y la otra parte del pulso viaja en el eje rápido de la fibra (el núcleo de la fibra no es perfectamente redondo por lo que hay variaciones internas en el índice de refracción).

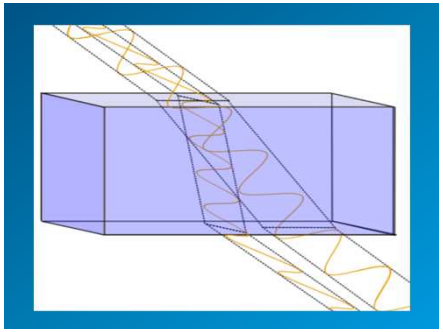


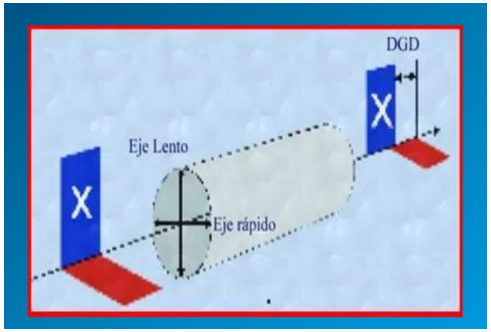


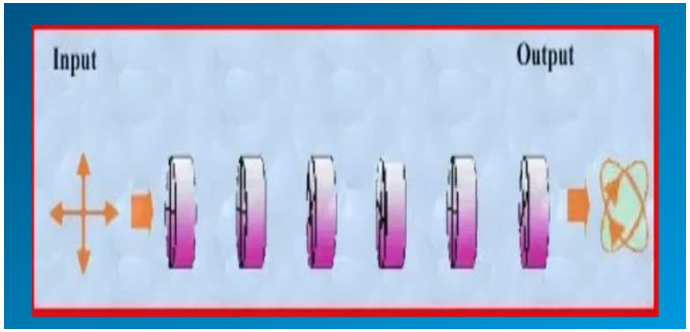


Fibra PM (Polarization Maintaining Fibers)

En un tipo especial de fibra denominado fibra mantenedora de polarización (PMF polarization maintainig fiber), las diferentes partes de los pulsos de luz viajan por diferentes rutas, pero no cambian esta ruta durante todo su recorrido por la fibra. Este tipo de fibra puede ser fácilmente compensada en su DGD (PMD) mediante el uso de un polarizador para filtrar alguno de los modos. La imagen del centro representa en si como trabaja una fibra PMF







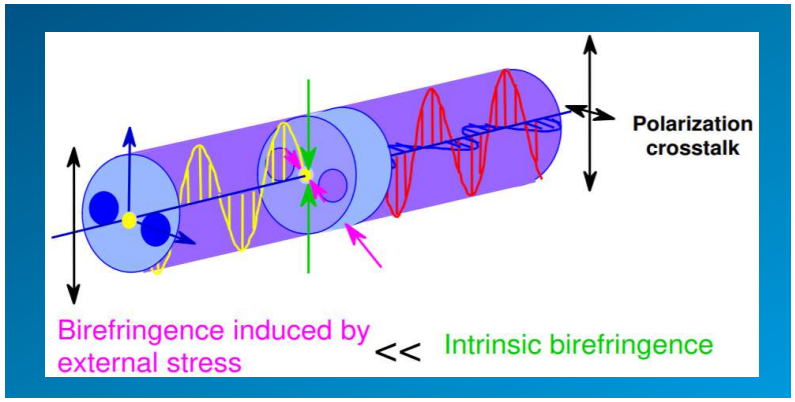
Fibras PM – Cont. (Polarization-Maintaining Fibers)

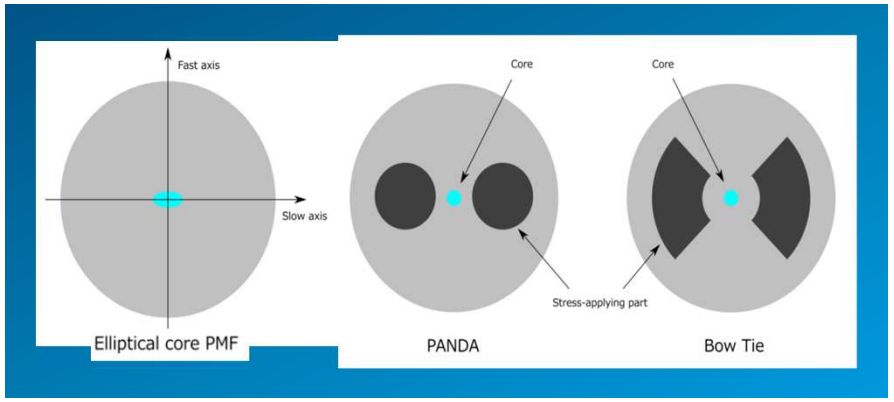
La fibra mantenedora de polarización (PMF polarization maintainig fiber), es una fibra en la que se induce una alta birefrigerancia interna con la cual es capaz de mantener la polarización lineal contra perturbaciones externas , entre mayor sea la birefrigerancia menor será del acoplamiento aleatorio de los modos. Una fibra PMF también es llamada Fibra Birefrigerante.

La birefrigerancia por stress es inducida térmicamente en la fibra Panda y Bow Tie, la fibra tiene 2 barras posicionadas a ambos lados del core los cuales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica del resto de la fibra. Estas cambian de volumen cuando se enfrían después del ruteo, lo que induce un mayor stress y birefrigerancia en el core de la fibra.

Fibras PM – Cont. (Polarization-Maintaining Fibers)

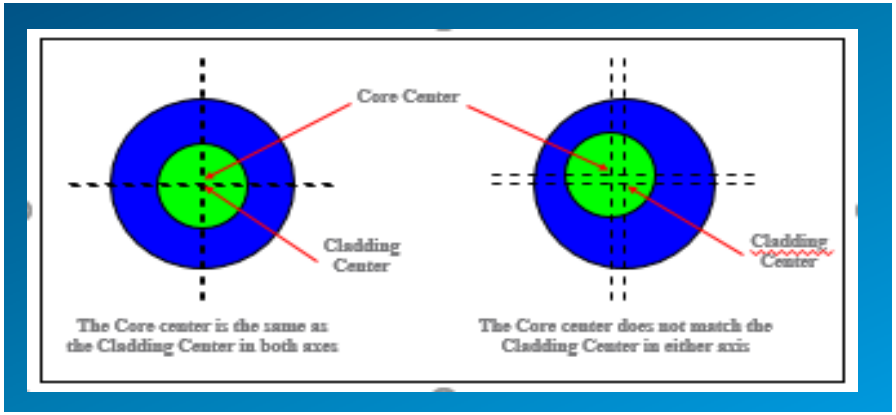
Mas debajo podemos ver el corte transversal a 3 tipos de fibras PMF Eliptica, Panda y de Arco (Panda viene de Polarization-maintaining AND Absorption reducing aunque también de su similaridad en forma).

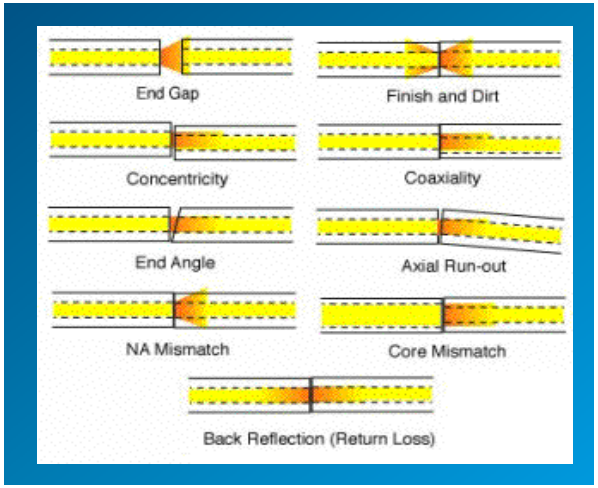




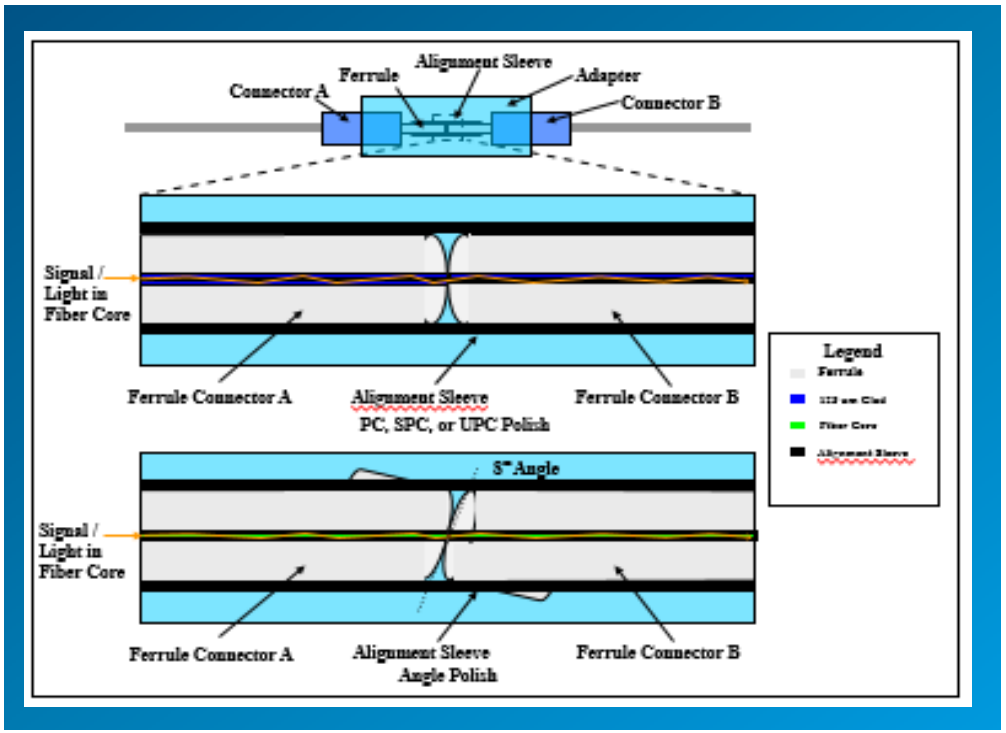
Pérdidas intrínsecas del conector: Concentricidad

Hay características intrínsecas de la fibra y la férula que atribuyen a una mayor pérdida de inserción. Cuando se fabrica la fibra, el centro del núcleo no siempre es el mismo que el centro del revestimiento. La medición de desplazamiento entre el centro del núcleo y el centro del revestimiento se conoce como núcleo de error o excentricidad / vestido de concentricidad.





Ajuste de conectores en adaptadores



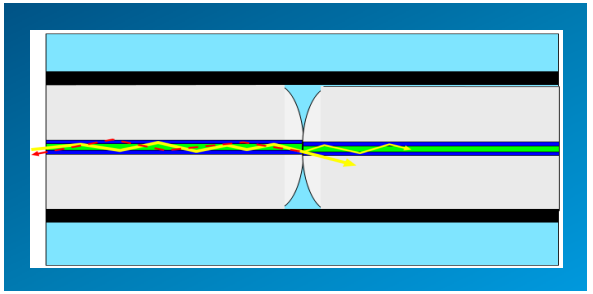
De acuerdo al pulido de la superficie de contacto las fibras se designan como sigue:

PC. Physical Contact

SPC. Super physical contact

UPC. Ultra-physical contact

APC. Angle polish (Disminuye los niveles de ROL)



Ajuste de conectores en adaptadores

Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

FC	Single	2.5 mm	PC, SPC, UPC APC (green boot)	Key and thread	SMF & MMF	
SC	Single	2.5 mm	PC, SPC, UPC APC (green boot and housing)	Push on and Pull off	SMF & MMF	
LC	Single	1.25 mm	PC, SPC, UPC APC (green boot and housing)	Latch	SMF & MMF	
MU	Single	1.25 mm	PC, SPC, UPC APC (green boot)	Push on and Pull off	SMF & MMF	

ESCON conector.
El protocolo ESCON definía el conector a utilizar

Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

ST	Single	2.5 mm	PC, SPC, UPC APC (green boot)	Keyed bayonet twist & lock	SMF & MMF	
MTP	4, 8, 10, 12 fibers	8 x 6.9 x 3 (mm)	APC for SMF PC for MMF	Push on and pull off	SMF & MMF	
MPX	4, 8, 10, 12 fibers	8 x 6.9 x 3 (mm)	APC for SMF PC for MMF	Push on and pull off	SMF & MMF	
MT-RJ	2 fibers		APC for SMF PC for MMF	Latch	SMF & MMF	

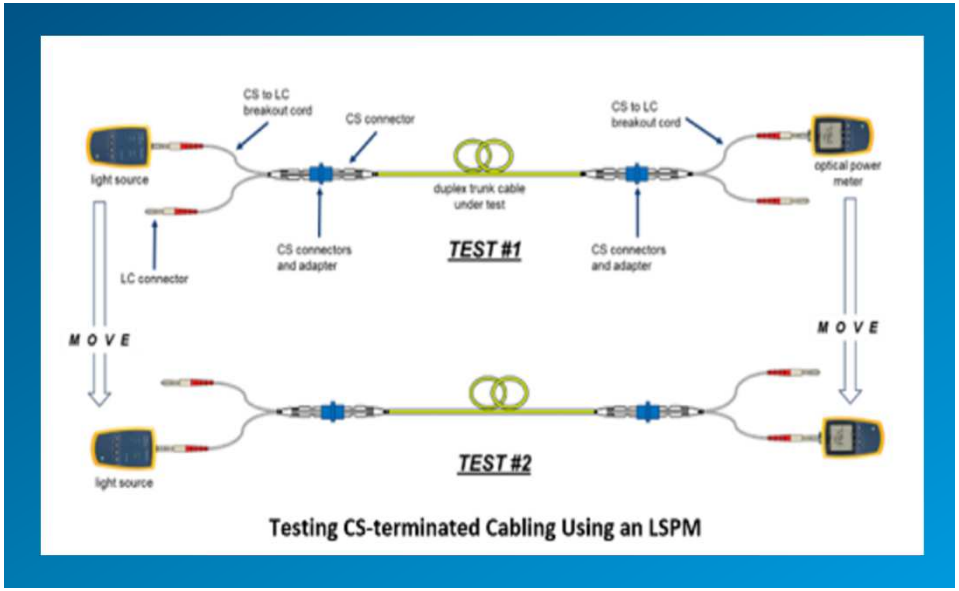
FDDI conector.
La interfaz de datos distribuidos de fibra (FDDI) fue un estándar de red desarrollado a principios de la década de 1980 , definía el conector a utilizar.

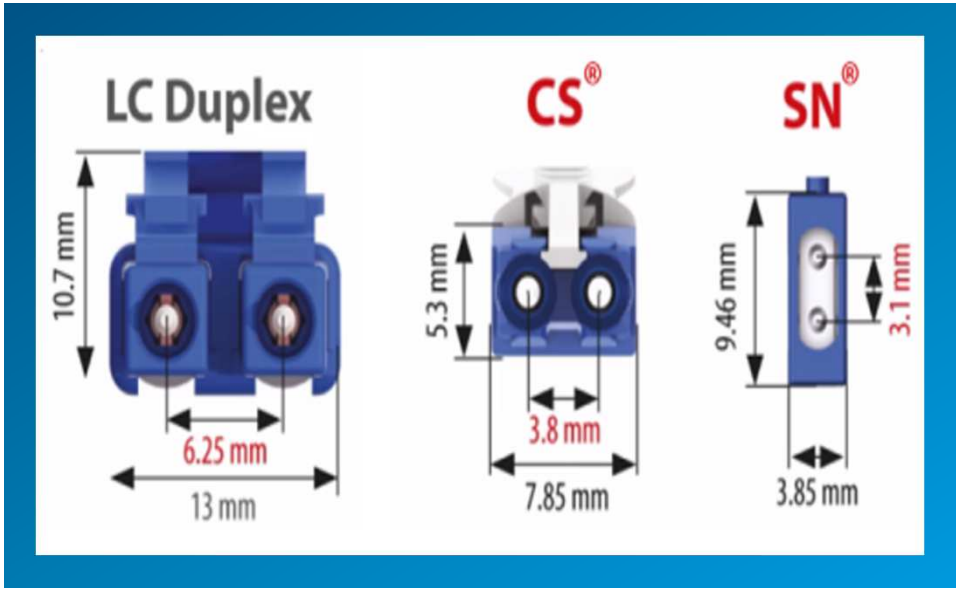
Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

Conector CS y SN

Diseñado para aplicaciones de próxima generación de 200 y 400 Gigabit, el conector de fibra dúplex CS introducido a principios de este año ofrece un mejor rendimiento de pérdida de inserción y pérdida de retorno en comparación con los conectores LC tradicionales, y lo hace en un espacio reducido. Con una férula de 1,25 mm, el conector CS es 40% más pequeño que el LC: las dos fibras están espaciadas a solo 3,8 mm en una carcasa de 7,85 mm en comparación con el LC que separa las dos fibras a 6,25 mm en una carcasa de 13 mm. Cuenta con una lengüeta tipo "push-pull" disponible en varias longitudes para facilitar el acceso en entornos de interconexión de densidad extremadamente alta y, a diferencia de los conectores LC cuyo pestillo requiere espacio en el apilamiento vertical, el conector CS puede apilarse verticalmente para mejorar aún más la densidad.

Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica





Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

FSMA 905 Connector.

Tiene un diámetro de su férula, de 3.2mm. y una gran resistencia a la tracción de 100N y muchos ciclos en la reentrabilidad (1000 ciclos).

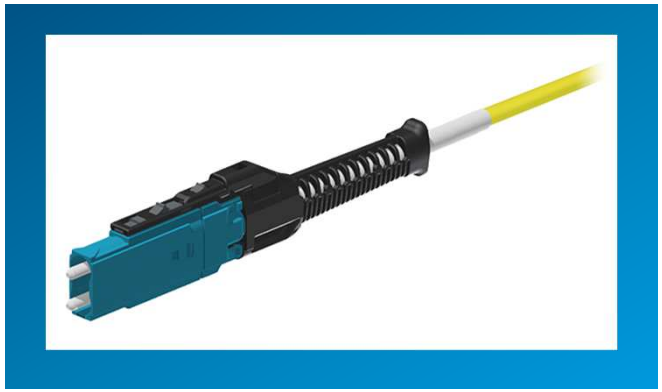
El diseño de una sola pieza es compatible con IEC 61754-22 y existen versiones para fibras cuyo cleadding es de 125microns, para fibras de 140 y también para fibras de 1mm.

La tuerca externa puede ser de bronce niquelado o de acero inoxidable, según versión requerida.

Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

MDC conector

El Mini-duplex Connector es fabricado con tecnología probada de férula de 1.25 mm utilizada en conectores LC estándar de la industria. Los adaptadores MDC de tres puertos encajan directamente en las aberturas de panel estándar para adaptadores LC dúplex, aumentando la densidad de fibra en un factor de tres.



Tipos y aplicaciones de conectores de fibra óptica

Conector E2000

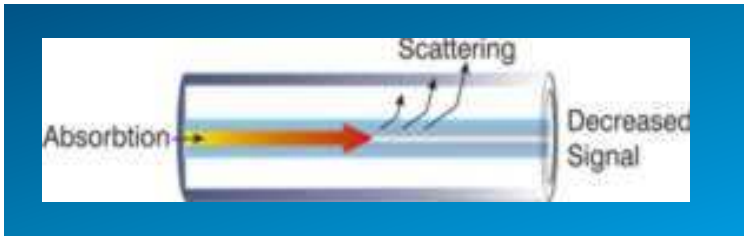
Es del tipo pushpull, posee una tapa que protege la cara de la férula cuando no está acoplado

La misma se abre y se cierra cuando el conector se inserta y se extrae del acoplador.

El material del housing es plástico termomoldeado (UL 94-V0), la férula de
óxido de zirconia (diámetro 2.5 mm)

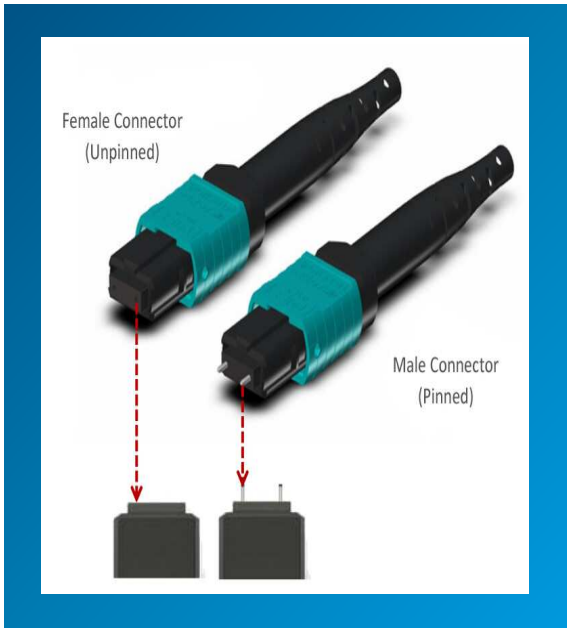
Tipos de atenuadores

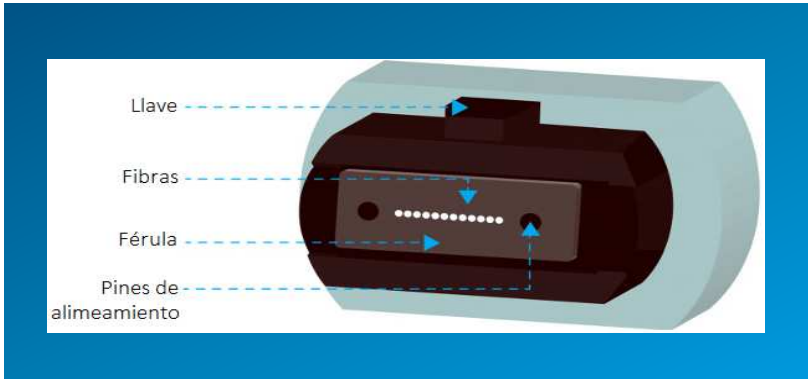
- Se utiliza para disminuir el nivel de potencia de una señal
- Algunos láseres producen señales que son tan fuertes, que dañan otros componentes ópticos
- Atenuadores vienen en diferentes niveles de potencia (1 dB, 5 dB, 10 dB, etc.)
- Atenuadores se acoplan con conectores y vienen en diferentes estilos de conectores



Fibra Óptica MPO (Multifiber Push On)

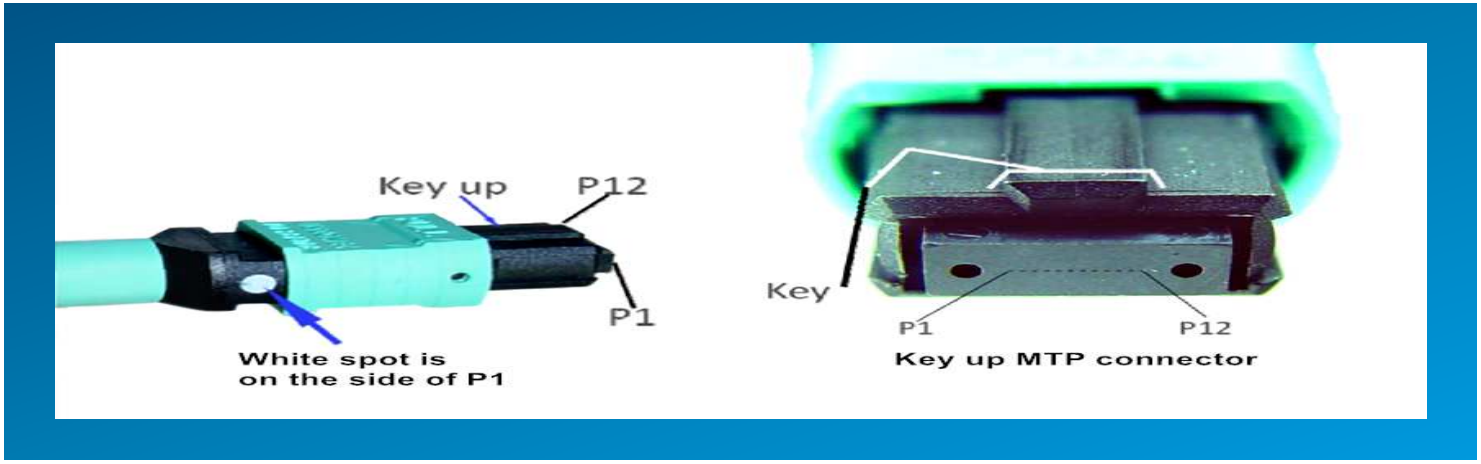
Los conectores Multi-fibra push on, o MPO, son conectores de fibra compuestos de varias fibras ópticas. Si bien se define como un conector de matriz que tiene más de 2 fibras, los MPO están típicamente disponibles con 8, 12, o 24 fibras para las aplicaciones de centro de datos y LAN comunes. Otras cuentas de fibra están disponibles, por ejemplo fibras de 32, 48, 60 o incluso 72, pero éstos se utilizan típicamente para las matrices multifibra de alta densidad estupendas en los switches ópticos de gran escala.



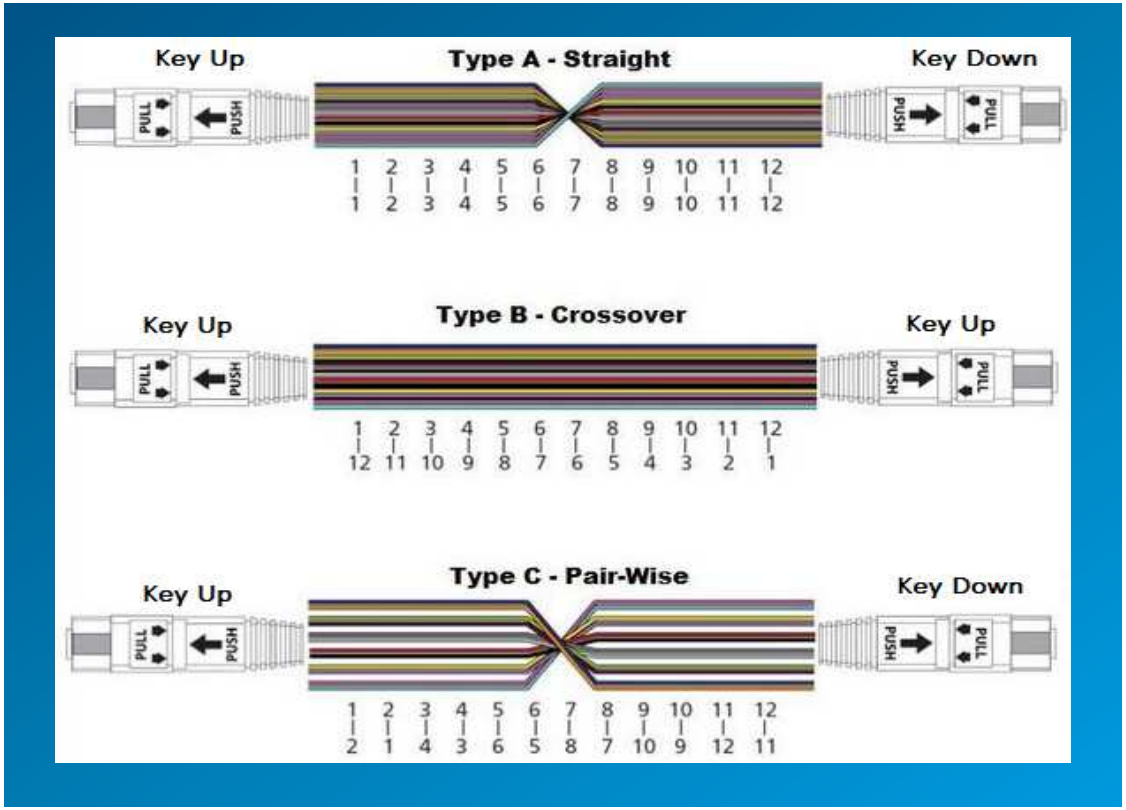


Conectividad Fibra Óptica MPO

Una característica única de los conectores multi fibra es su "llave": Una protuberancia en uno de los laterales del conector que ayuda a alinear correctamente los cables y establecer una correcta polaridad extremo a extremo. Esta asegura la correcta polaridad de las fibras, lo que no es tan evidente, aunque crítico, al trabajar con varias fibras en un único conector.



Polaridad de la Fibra Óptica MPO



Existen tres cables de conexión MPO diferentes. Los tres cables diferentes: tipo A, B y C se utilizan para los tres diferentes métodos de conectividad A, B y C, respectivamente.

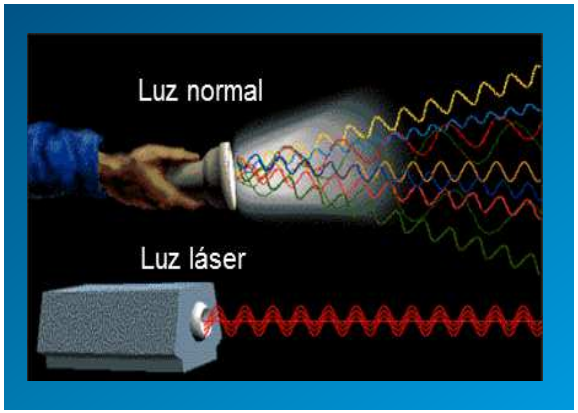
Protectores y tapones de fibra óptica

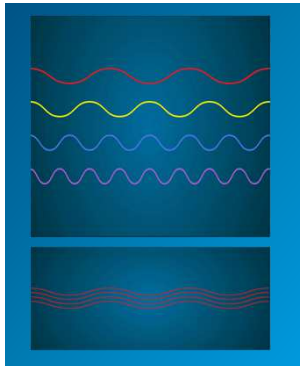
Todos y cada conector óptico debe tener un tapón terminal (o tapa de protección) instalado. Si no hay un tapón terminal, instale inmediatamente un tapón terminal limpio en el conector.

Emisores Ópticos

Como fuente de luz se emplean LED's por su rapidez y bajo consumo. Pueden ser de dos tipos:

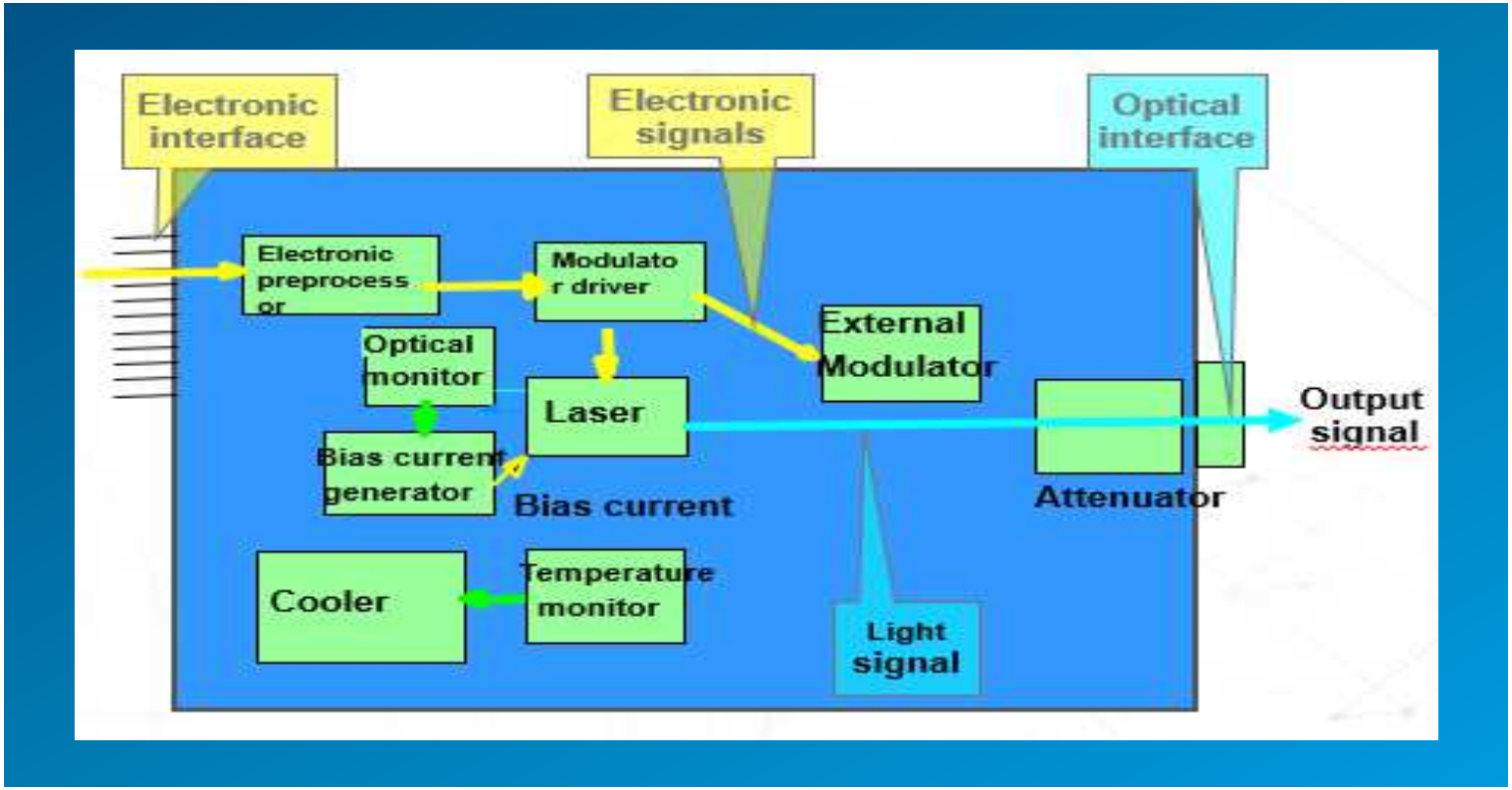
- LED de luz normal, no coherente.
- LED de luz láser, coherente.





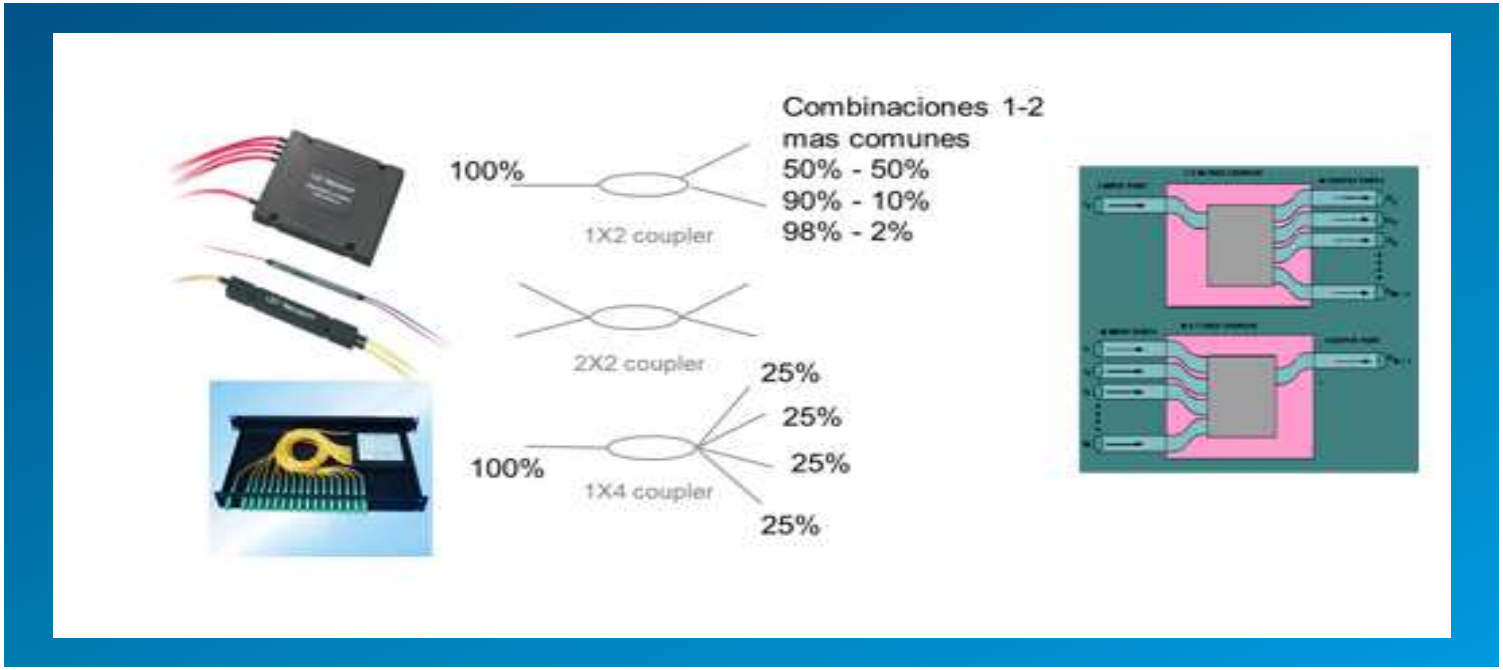
Tipo de emisor	LED normal	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm	0,5 – 5 nm
Potencia	0,1 mW	20 – 3200 mW
Velocidad máx.	300-600 Mb/s	10-40 Gb/s
Tipo de fibra	MM	MM o SM
Ventana	1ª y 2ª	1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Banda E y S
Alcance max.	2 Km	160 Km

Transmisor Genérico



Acoplador

Acoplador de fibra óptica es un dispositivo óptico que combina o divide la potencia de la luz en fibras ópticas.



Modulación Directa e Indirecta

Un laser requiere cierto tiempo de estabilización lo cual hace la modulación directa ineficiente conforme aumenta la velocidad del sistema.

Un modulador óptico es un dispositivo que se utiliza para modular un haz de luz de manera indirecta, siendo esto mucho mas rápido que la modulación directa en el laser.

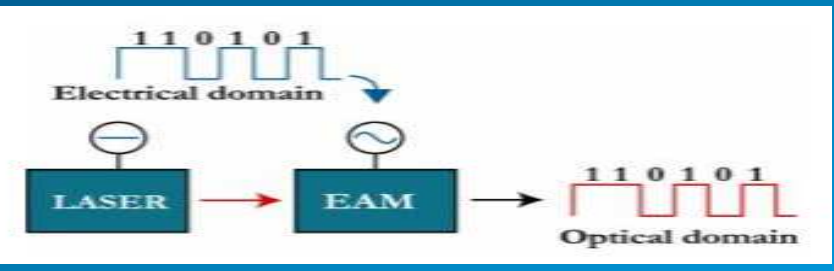
Dependiendo del parámetro de un haz de luz que se manipula, moduladores pueden ser categorizados en moduladores de amplitud, moduladores de fase, moduladores de polarización, etc.

Modulador

De acuerdo con las propiedades de material que se utilizan para modular el haz de luz, hay dos tipos de uso general de los moduladores ópticos en los sistemas de comunicación de fibra óptica:

- Modulador absorción Electro (EAM)
- Mach-Zehnder modulador (MZM)

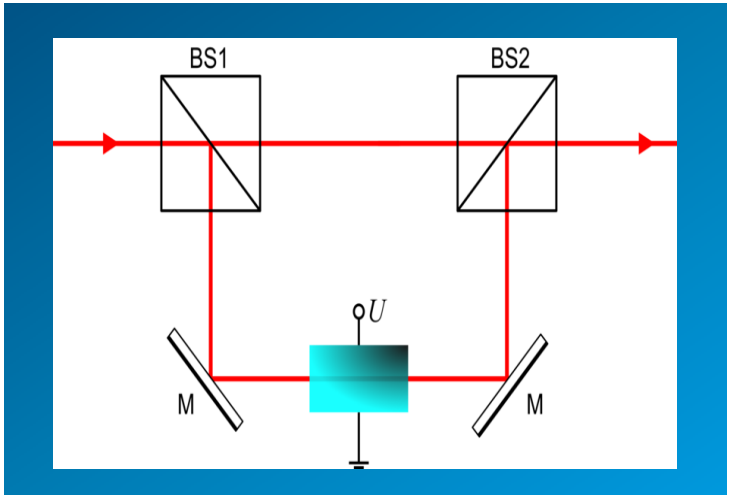
Modulador absorción Electro (EAM)



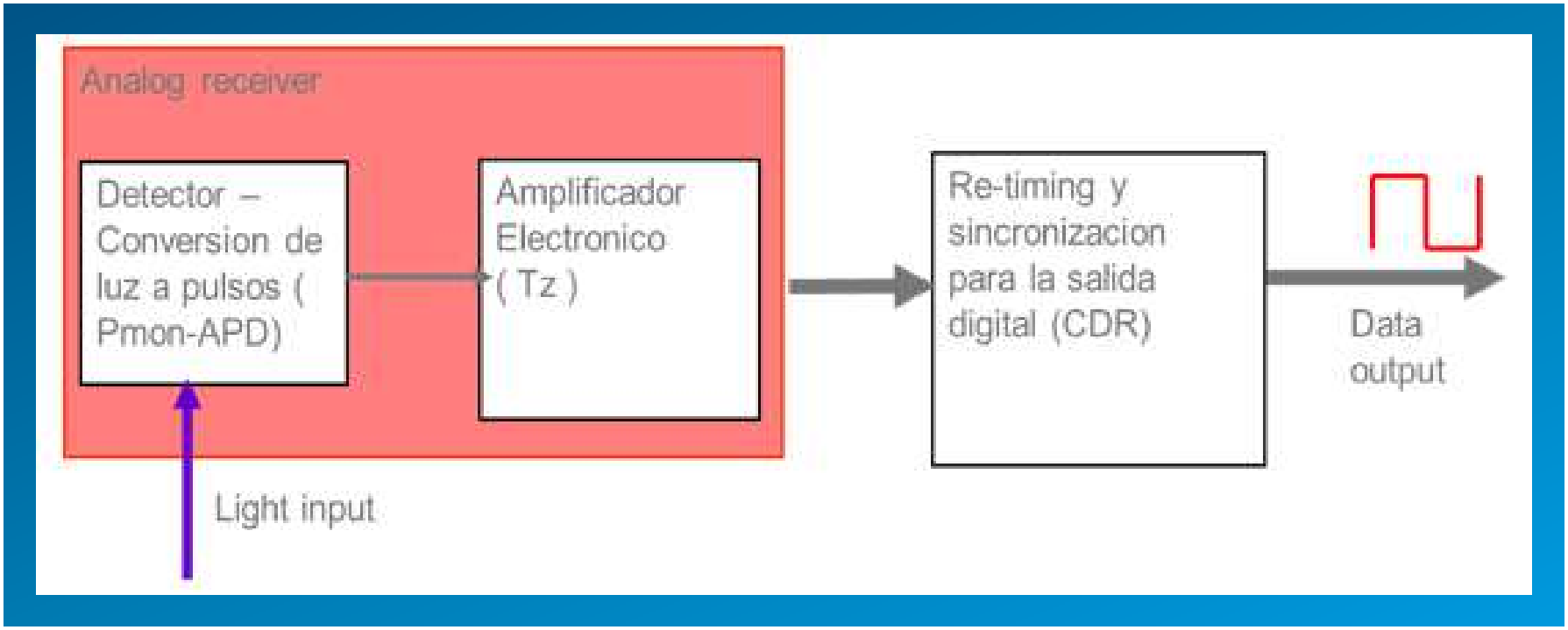
Modulador Mach-Zender

El modulador mach-Zender basa su funcionamiento en el interferómetro de michelson; solo que en este tenemos en un brazo un elemento electro-óptico (Celda de Pockel o Kerr).

El efecto Pockels es un efecto electroóptico que consiste en el cambio del índice de refracción de un medio cuando sobre éste actúa un campo eléctrico que puede ser variable o constante.

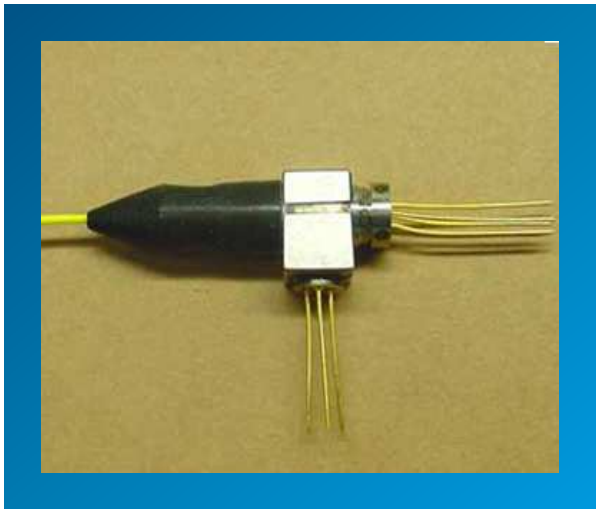


Receptor genérico



Receptor Óptico

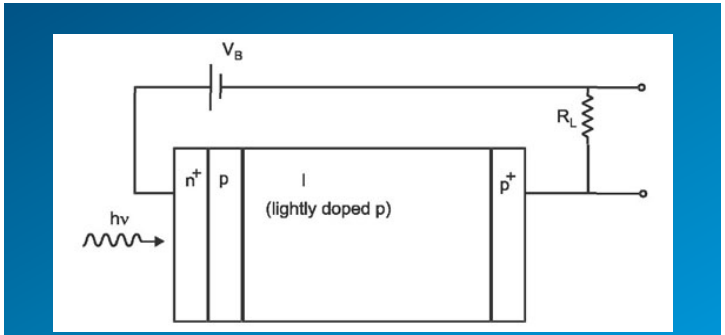
El componente principal de un receptor óptico es un detector de foto, que convierte la luz en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico.



APD (Avalanche Photodiode)

Fotodiodo APD o de avalancha

Es un fotodiodo con ganancia interna debido al efecto de avalancha. El par electrón-hueco inicial se crea por la absorción de un fotón. Este par inicial provoca pares secundarios, la corriente secundaria.



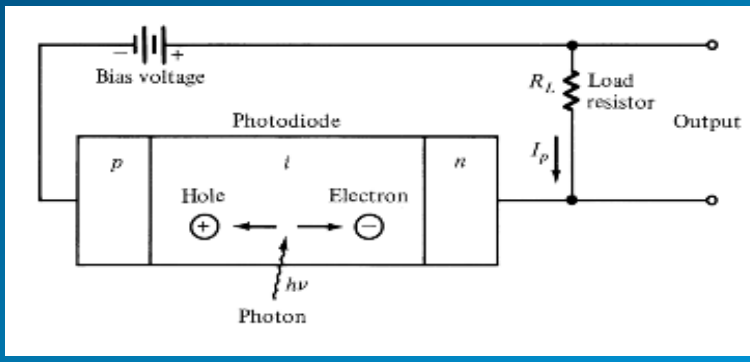
Avalanche Photodiode alias APD

P-mon (Pin monitor)

Fotodiodo PIN

Es un diodo semiconductor al que se le ha introducido una zona intermedia llamada intrínseca para que la eficiencia del fotodiodo sea alta.

El problema que presenta es que el tiempo de tránsito de los foto portadores es mayor, aumentando el tiempo de respuesta. Por este motivo, el tamaño de la zona intrínseca se escoge según un compromiso entre eficiencia y tiempo de respuesta.



Photodiode alias Pin-Monitor alias Pmon

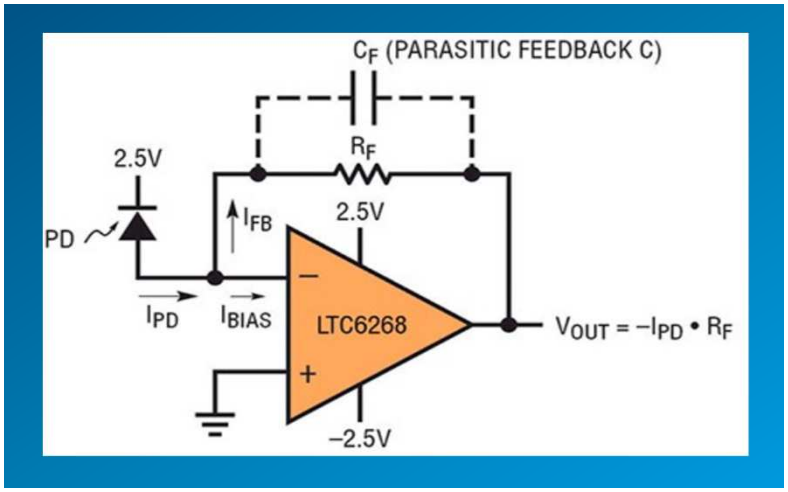
APD vs P-mon

Las diferencias del APD con respecto al PIN son:

- Tiene una sensibilidad superior, lo que permite detectar niveles de potencia menores.
- Tiene un mayor margen dinámico de entrada óptica, logrando más fidelidad.
- Es más complejo y caro.
- Consume más potencia.
- La ganancia depende de la temperatura, por lo que necesita un control de temperatura

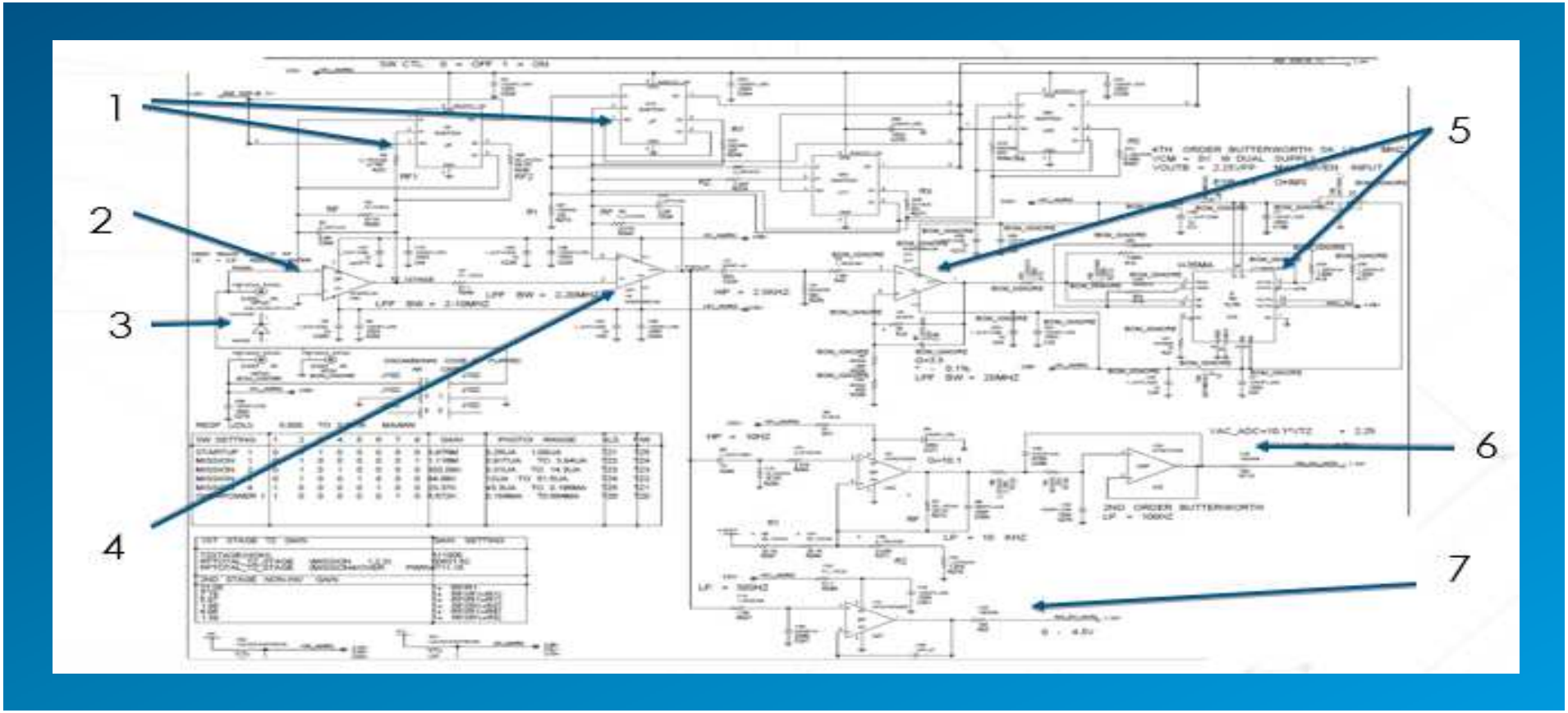
Amplificador Transimpedancia

La corriente generada por el fotodiodo (IPD) se amplifica en el amplificador de transimpedancia y se convierte en una tensión de salida mediante la resistencia de ganancia de transimpedancia (también denominado resistencia de realimentación o RF). El amplificador de transimpedancia es un circuito que convierte corriente a una tensión proporcional. También se denomina convertidor de corriente a voltaje o simple convertidor I a V. Los fotodiodos se consideran fuentes de corriente. Suelen identificarse como Tz por su significado en ingles



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Amplificador Transimpedancia



CDR – Clock Data Recovery

Comúnmente se usa porque los datos enviados por fibra óptica no se acompañan de una señal de reloj.

El reloj se extrae de los datos recibidos

Se usa un PLL (Phase Locked Loop), para alinear relojes

Remueve el Jitter y ruido de las señales de datos

La mayoría de los XFPs y SERDES incorporan un CDR

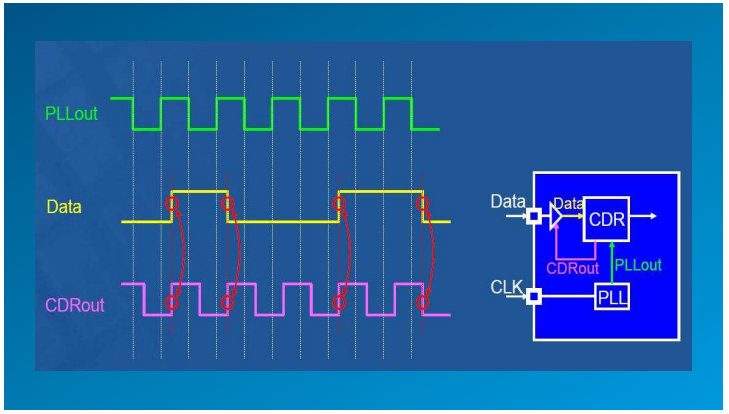


Diagrama a bloques típico de un circuito Pack 10G con ópticos discretos.

Comúnmente el trafico es demultiplexado en la parte eléctrica para que sea mas fácil de manejar eléctricamente al tener una velocidad menor.

- Los circuitos genéricos anteriores están solo en el bloque respectivo en el laser o APD.
- El DSP que realiza las tareas del FEC tanto para agregar como extraer la información de transmisión extra trabaja solo líneas demultiplicadas.
- El Mapper/ Frammer aporta la inteligencia para subir/bajar información a la línea, procesa OH y PL.

Diagrama a bloques típico de un circuito Pack 10G con ópticos discretos.

El backplane permite pasar la información a otros paquetes de circuitos si se requiere, en ocasiones podemos encontrar switches de conexión cruzada en ellos.

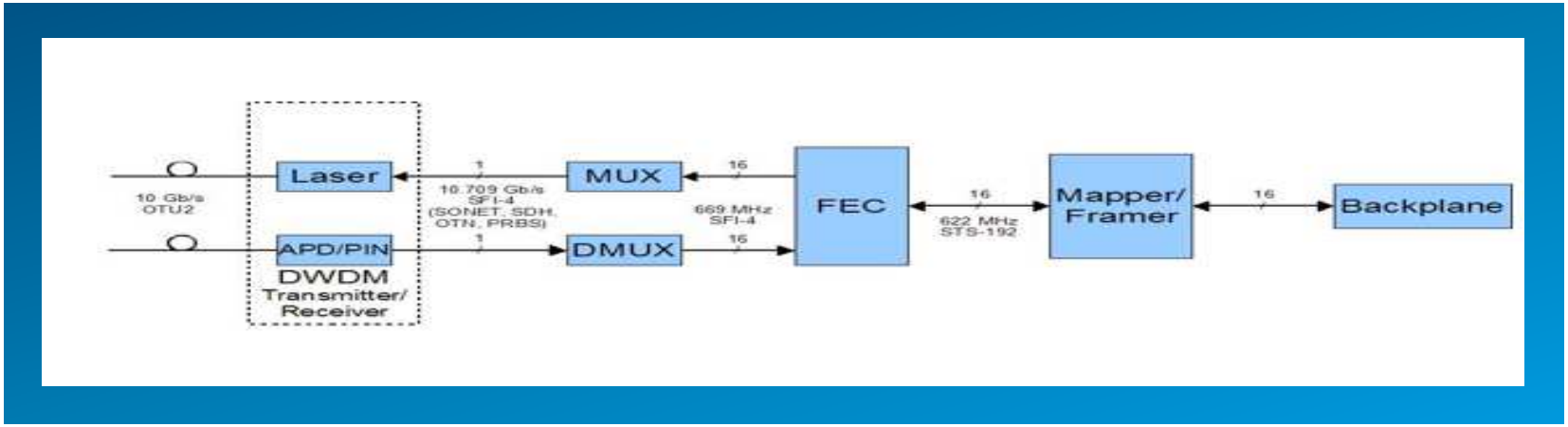


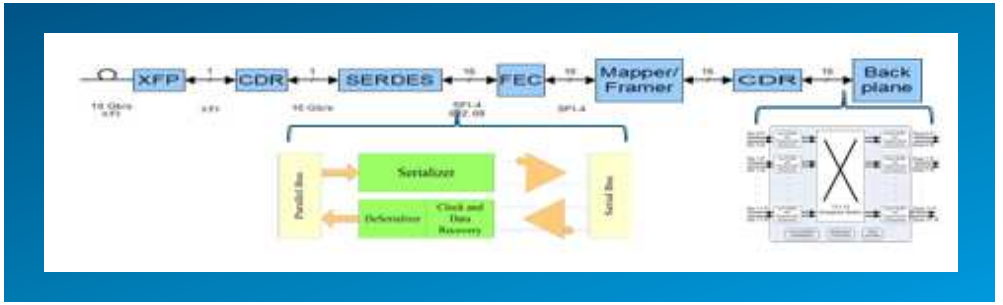
Diagrama a bloques típico de un circuito Pack 10G con XFP

El XFP contiene tanto el transmisor como el receptor. En ocasiones, el CDR esta dentro del XFP.

El Serializer/Deserializer se encarga de Multiplexar y demultiplexer la info a velocidades mas trabajables eléctricamente. Tipicamente en 10Gbps una señal de 16 bits se demultiplexa en señales del rango de 620Mhz a 680Mhz.

En ocasiones el CDR suele estar dentro del SERDES, y contiene las señales LOS LOL.

Estos bloques pudieran o no existir dependiendo del diseño, en otros diseños varios bloques podrían estar dentro de uno solo.



Multiplexación

flex

Multiplexación

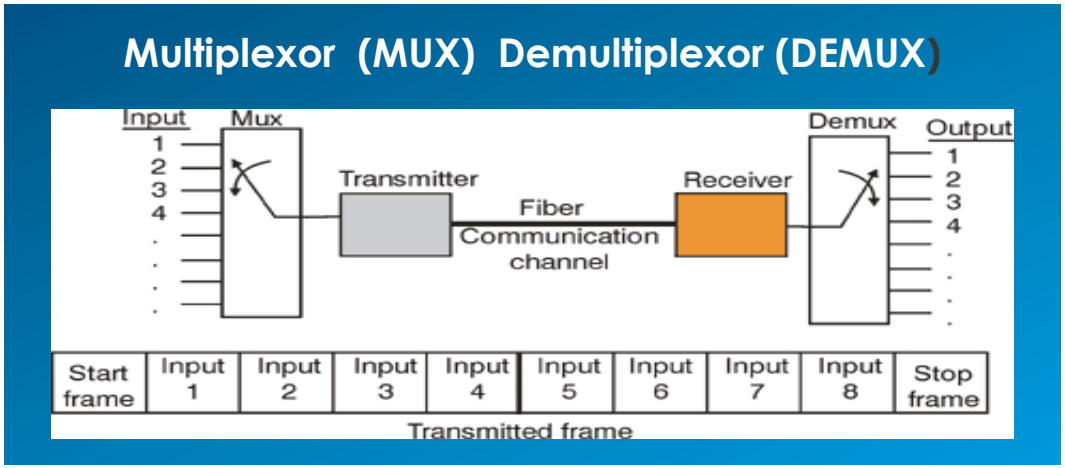
Varios métodos de multiplexación son posibles en términos del canal de ancho de banda, tiempo y la señal. En particular se manipula la frecuencia, la fase o tiempo.

Algunos métodos básicos son:

- **Tipos o métodos generales**
  - Multiplexación por división de frecuencias
  - Multiplexación por división de tiempo
- **Ópticamente**
  - Multiplexación por división de tiempo
  - Multiplexación por división de longitud de onda

Multiplexación

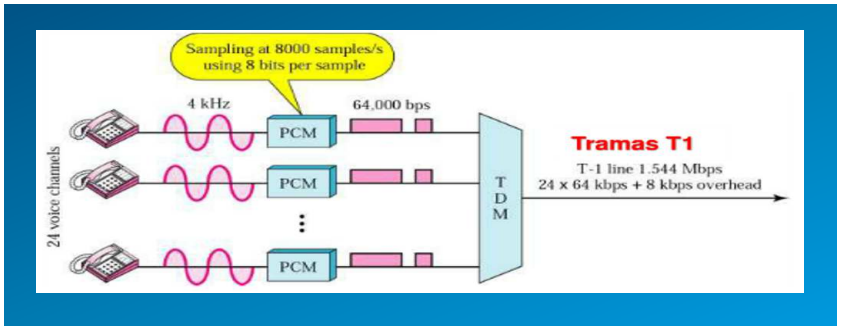
Multiplexación (Multiplexing) es el nombre de la técnica, que permite que más de un mensaje se transmita a través del mismo canal de comunicación. En este contexto, el canal podría ser una línea de transmisión, por ejemplo, un par trenzado o cable coaxial, un sistema de radio o un sistema de fibra óptica, etc.

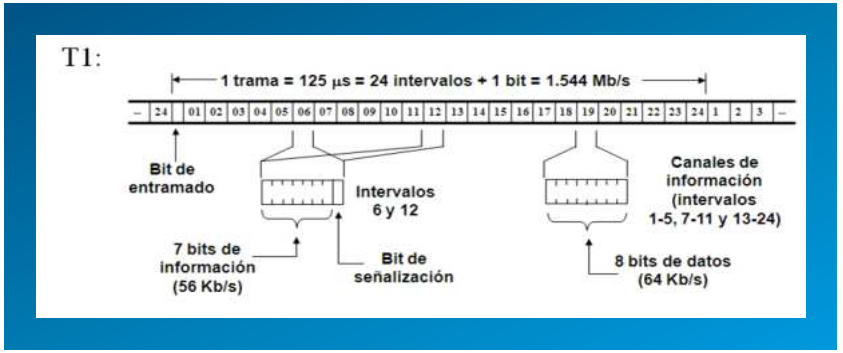


Aplicación de la Multiplexación por división de tiempo (TDM) en Telecom

Las señales telefónicas se agrupan en tramas T1. En un trama hay tantas ranuras de tiempo, como canales de entrada. Se añade un bit extra para sincronización

Cada ranura es una palabra o paquete PCM, contiene 8 bits que corresponden a una muestra de voz del canal.



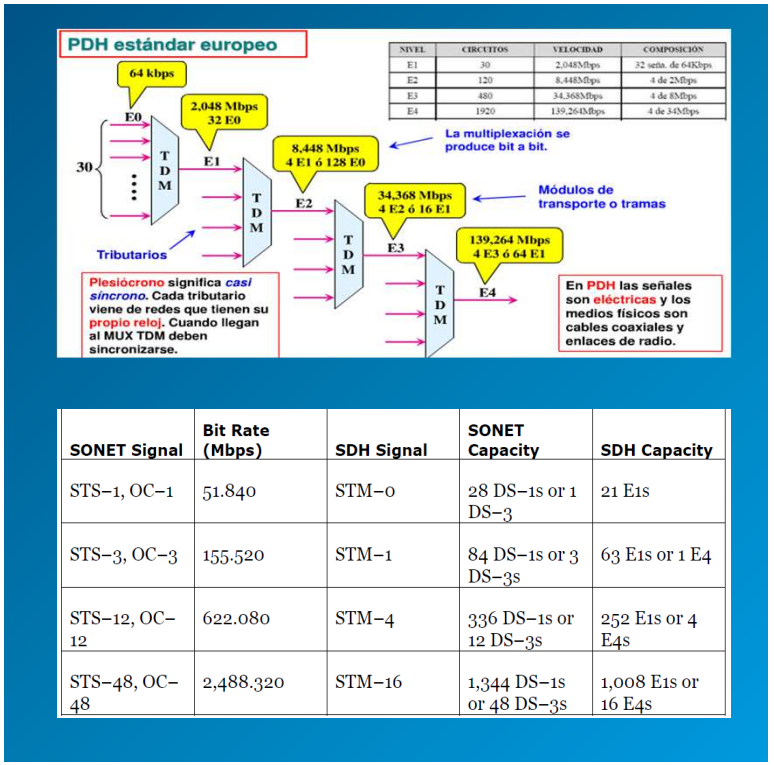


Aplicación de la Multiplexación por división de tiempo (TDM) en Telecom

PDH estándar europeo

La PDH, impulsada en Europa, se establece en 1980, a partir del sistemas portadora PDH-T introducido por Bell System en EEUU en los años 60.

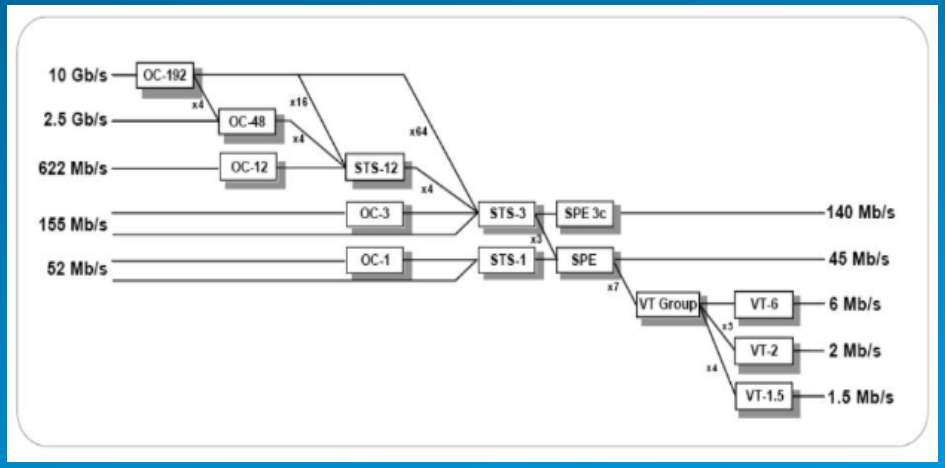
Se basa en líneas dedicadas digitales. Envía tramas de mayor capacidad a partir de multiplexar tramas de nivel inferior llamadas tributarios: E1, E2, E3, E4 . El canal básico de 65 Kbps se llama E0, al agrupar tributarios, se agregan bits de sincronismo porque el reloj de las redes de donde vienen son independientes.



SONET Signal	Bit Rate (Mbps)	SDH Signal	SONET Capacity	SDH Capacity
STS–1, OC–1	51.840	STM–0	28 DS–1s or 1 DS–3	21 E1s
STS–3, OC–3	155.520	STM–1	84 DS–1s or 3 DS–3s	63 E1s or 1 E4
STS–12, OC–12	622.080	STM–4	336 DS–1s or 12 DS–3s	252 E1s or 4 E4s
STS–48, OC–48	2,488.320	STM–16	1,344 DS–1s or 48 DS–3s	1,008 E1s or 16 E4s

Aplicación de la Multiplexación por división de tiempo (TDM) en Sonet

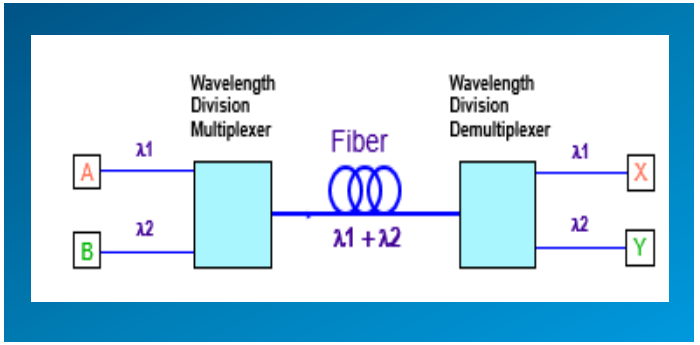
SONET Signal	Bit Rate (Mbps)	SDH Signal	SONET Capacity	SDH Capacity
STS–1, OC–1	51.840	STM–0	28 DS–1s or 1 DS–3	21 E1s
STS–3, OC–3	155.520	STM–1	84 DS–1s or 3 DS–3s	63 E1s or 1 E4
STS–12, OC–12	622.080	STM–4	336 DS–1s or 12 DS–3s	252 E1s or 4 E4s
STS–48, OC–48	2,488.320	STM–16	1,344 DS–1s or 48 DS–3s	1,008 E1s or 16 E4s
STS–192, OC–192	9,953.280	STM–64	5,376 DS–1s or 192 DS–3s	4,032 E1s or 64 E4s



Multiplexación por división de longitud de onda (WDM)

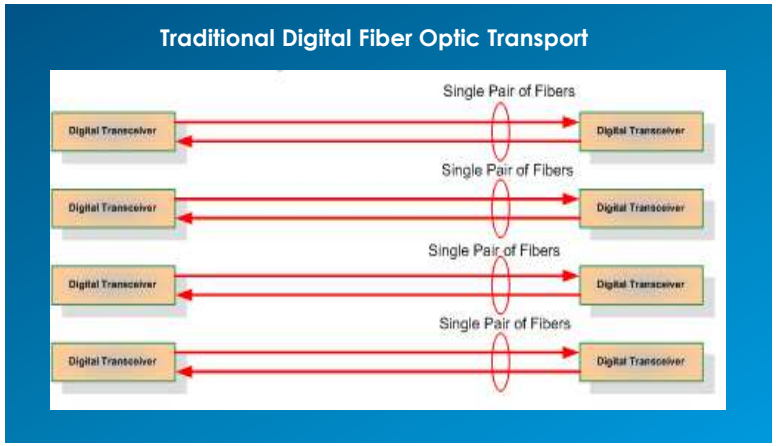
WDM (Wavelength Division Multiplexing) multiplexa señales portadoras ópticas en una sola fibra óptica mediante el uso de diferentes longitudes de onda (colores) de luz laser para realizar diferentes señales.

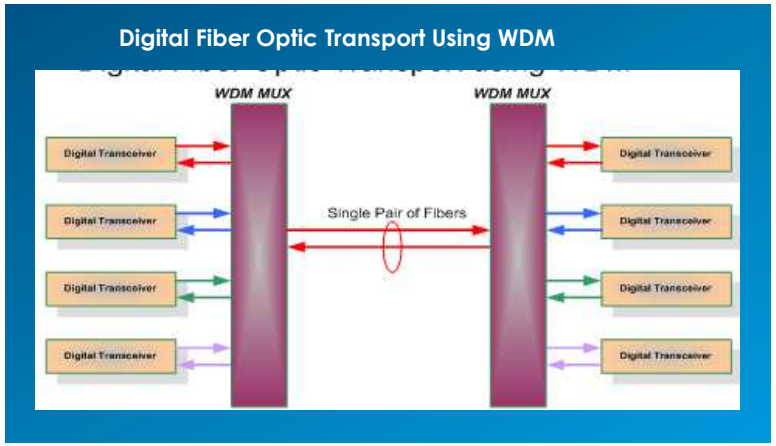
Las diversas longitudes de onda indican que diferentes cantidades de datos se transmiten simultáneamente. Esto resulta en un aumento de la capacidad y permite la comunicación bidireccional a través de cualquier fibra individual



Multiplexación por división de longitud de onda (WDM)

Para que WDM funcione correctamente, es necesario que haya un multiplexor y un demultiplexor sobre la fibra. En el pasado, una fibra podría tener sólo uno o el otro. Hoy en día, algunas fibras se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un multiplexor en el transmisor toma la señal y las une. Una vez que se alcanza al demultiplexor, la señal se divide en el receptor.

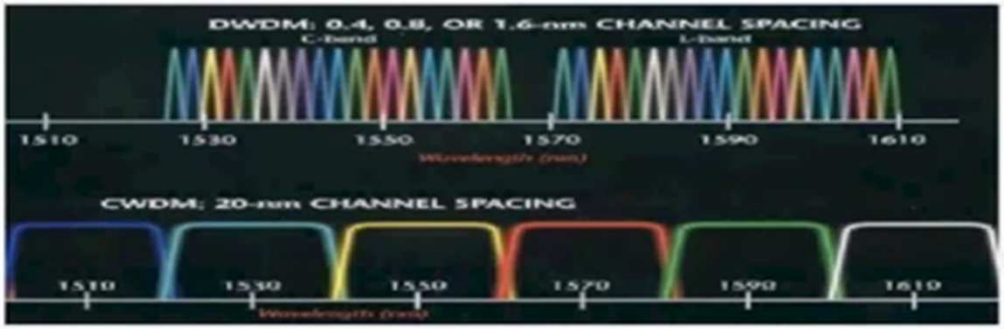




DWDM

Multiplexación por division de longitud de Onda (WDM)

- Multiplexación por longitud de onda Densa (DWDM)
- Multiplexación por longitud de onda Ligera (CWDM)



DWDM

DWDM ITU Grid Specification

	S-Band				C-Band				L-Band			
	100 GHz Grid		50 GHz Offset		100 GHz Grid		50 GHz Offset		100 GHz Grid		50 GHz Offset	
	nm	THz	nm	THz	nm	THz	nm	THz	nm	THz	nm	THz
1	1490.76	201.10	1491.13	201.05	1528.77	196.10	1529.16	196.05	1568.77	191.10	1569.18	191.05
2	1491.50	201.00	1491.88	200.95	1529.55	196.00	1529.94	195.95	1569.59	191.00	1570.01	190.95
3	1492.25	200.90	1492.62	200.85	1530.33	195.90	1530.72	195.85	1570.42	190.90	1570.83	190.85
4	1492.99	200.80	1493.36	200.75	1531.12	195.80	1531.51	195.75	1571.24	190.80	1571.65	190.75
5	1493.73	200.70	1494.11	200.65	1531.90	195.70	1532.29	195.65	1572.06	190.70	1572.48	190.65
6	1494.48	200.60	1494.85	200.55	1532.68	195.60	1533.07	195.55	1572.89	190.60	1573.30	190.55
7	1495.22	200.50	1495.60	200.45	1533.47	195.50	1533.86	195.45	1573.71	190.50	1574.13	190.45
8	1495.97	200.40	1496.34	200.35	1534.25	195.40	1534.64	195.35	1574.54	190.40	1574.95	190.35
9	1496.72	200.30	1497.09	200.25	1535.04	195.30	1535.43	195.25	1575.37	190.30	1575.78	190.25
10	1497.46	200.20	1497.84	200.15	1535.82	195.20	1536.22	195.15	1576.20	190.20	1576.61	190.15
11	1498.21	200.10	1498.59	200.05	1536.61	195.10	1537.00	195.05	1577.03	190.10	1577.44	190.05
12	1498.96	200.00	1499.34	199.95	1537.40	195.00	1537.79	194.95	1577.86	190.00	1578.27	189.95
13	1499.71	199.90	1500.09	199.85	1538.19	194.90	1538.58	194.85	1578.69	189.90	1579.10	189.85
14	1500.46	199.80	1500.84	199.75	1538.98	194.80	1539.37	194.75	1579.52	189.80	1579.93	189.75
15	1501.21	199.70	1501.59	199.65	1539.77	194.70	1540.16	194.65	1580.35	189.70	1580.77	189.65
16	1501.97	199.60	1502.34	199.55	1540.56	194.60	1540.95	194.55	1581.18	189.60	1581.60	189.55
17	1502.72	199.50	1503.10	199.45	1541.35	194.50	1541.75	194.45	1582.02	189.50	1582.44	189.45
18	1503.47	199.40	1503.85	199.35	1542.14	194.40	1542.54	194.35	1582.85	189.40	1583.27	189.35
19	1504.23	199.30	1504.60	199.25	1542.94	194.30	1543.33	194.25	1583.69	189.30	1584.11	189.25
20	1504.98	199.20	1505.36	199.15	1543.73	194.20	1544.13	194.15	1584.53	189.20	1584.95	189.15
21	1505.74	199.10	1506.12	199.05	1544.53	194.10	1544.92	194.05	1585.36	189.10	1585.78	189.05
22	1506.49	199.00	1506.87	198.95	1545.32	194.00	1545.72	193.95	1586.20	189.00	1586.62	188.95
23	1507.25	198.90	1507.63	198.85	1546.12	193.90	1546.52	193.85	1587.04	188.90	1587.46	188.85
24	1508.01	198.80	1508.39	198.75	1546.92	193.80	1547.32	193.75	1587.88	188.80	1588.30	188.75
25	1508.77	198.70	1509.15	198.65	1547.72	193.70	1548.11	193.65	1588.73	188.70	1589.15	188.65
26	1509.53	198.60	1509.91	198.55	1548.51	193.60	1548.91	193.55	1589.57	188.60	1589.99	188.55
27	1510.29	198.50	1510.67	198.45	1549.32	193.50	1549.72	193.45	1590.41	188.50	1590.83	188.45
28	1511.05	198.40	1511.43	198.35	1550.12	193.40	1550.52	193.35	1591.26	188.40	1591.68	188.35
29	1511.81	198.30	1512.19	198.25	1550.92	193.30	1551.32	193.25	1592.10	188.30	1592.52	188.25
30	1512.58	198.20	1512.96	198.15	1551.72	193.20	1552.12	193.15	1592.95	188.20	1593.37	188.15
31	1513.34	198.10	1513.72	198.05	1552.52	193.10	1552.93	193.05	1593.79	188.10	1594.22	188.05
32	1514.10	198.00	1514.49	197.95	1553.33	193.00	1553.73	192.95	1594.64	188.00	1595.06	187.95
33	1514.87	197.90	1515.25	197.85	1554.13	192.90	1554.54	192.85	1595.49	187.90	1595.91	187.85
34	1515.63	197.80	1516.02	197.75	1554.94	192.80	1555.34	192.75	1596.34	187.80	1596.76	187.75
35	1516.40	197.70	1516.78	197.65	1555.75	192.70	1556.15	192.65	1597.19	187.70	1597.62	187.65
36	1517.17	197.60	1517.55	197.55	1556.55	192.60	1556.96	192.55	1598.04	187.60	1598.47	187.55
37	1517.94	197.50	1518.32	197.45	1557.36	192.50	1557.77	192.45	1598.89	187.50	1599.32	187.45
38	1518.71	197.40	1519.09	197.35	1558.17	192.40	1558.58	192.35	1599.75	187.40	1600.17	187.35
39	1519.48	197.30	1519.86	197.25	1558.98	192.30	1559.39	192.25	1600.60	187.30	1601.03	187.25
40	1520.25	197.20	1520.63	197.15	1559.79	192.20	1560.20	192.15	1601.46	187.20	1601.88	187.15
41	1521.02	197.10	1521.40	197.05	1560.61	192.10	1561.01	192.05	1602.31	187.10	1602.74	187.05
42	1521.79	197.00	1522.18	196.95	1561.42	192.00	1561.83	191.95	1603.17	187.00	1603.60	186.95
43	1522.56	196.90	1522.95	196.85	1562.23	191.90	1562.64	191.85	1604.03	186.90	1604.46	186.85
44	1523.34	196.80	1523.72	196.75	1563.05	191.80	1563.45	191.75	1604.88	186.80	1605.31	186.75
45	1524.11	196.70	1524.50	196.65	1563.86	191.70	1564.27	191.65	1605.74	186.70	1606.17	186.65
46	1524.89	196.60	1525.27	196.55	1564.68	191.60	1565.09	191.55	1606.60	186.60	1607.04	186.55
47	1525.66	196.50	1526.05	196.45	1565.50	191.50	1565.90	191.45	1607.47	186.50	1607.90	186.45
48	1526.44	196.40	1526.83	196.35	1566.31	191.40	1566.72	191.35	1608.33	186.40	1608.76	186.35
49	1527.22	196.30	1527.60	196.25	1567.13	191.30	1567.54	191.25	1609.19	186.30	1609.62	186.25
50	1527.99	196.20	1528.38	196.15	1567.95	191.20	1568.36	191.15	1610.06	186.20	1610.49	186.15

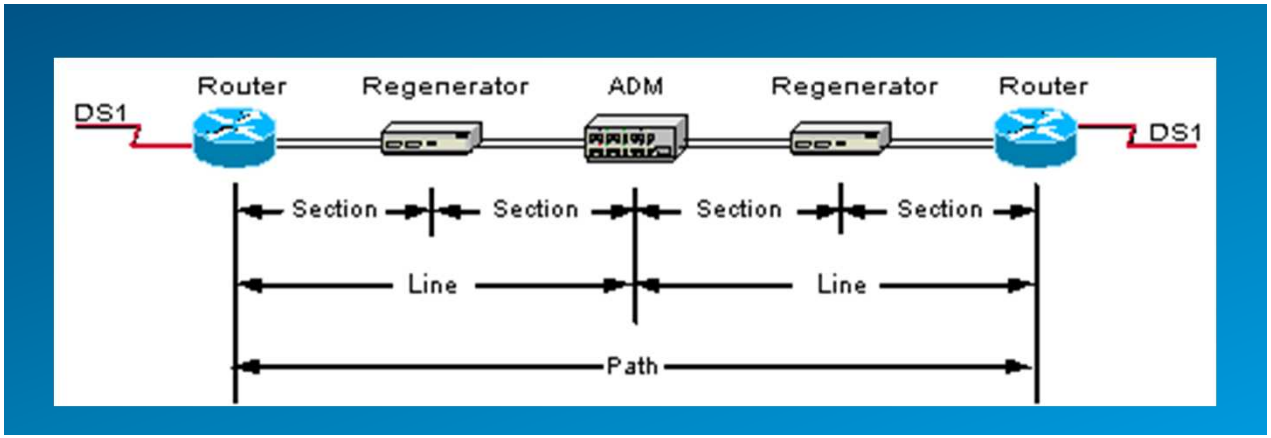
Protocolos para comunicación por fibra óptica

flex

SONET / SDH (Red Óptica Síncrona / Jerarquía Digital Síncrona)

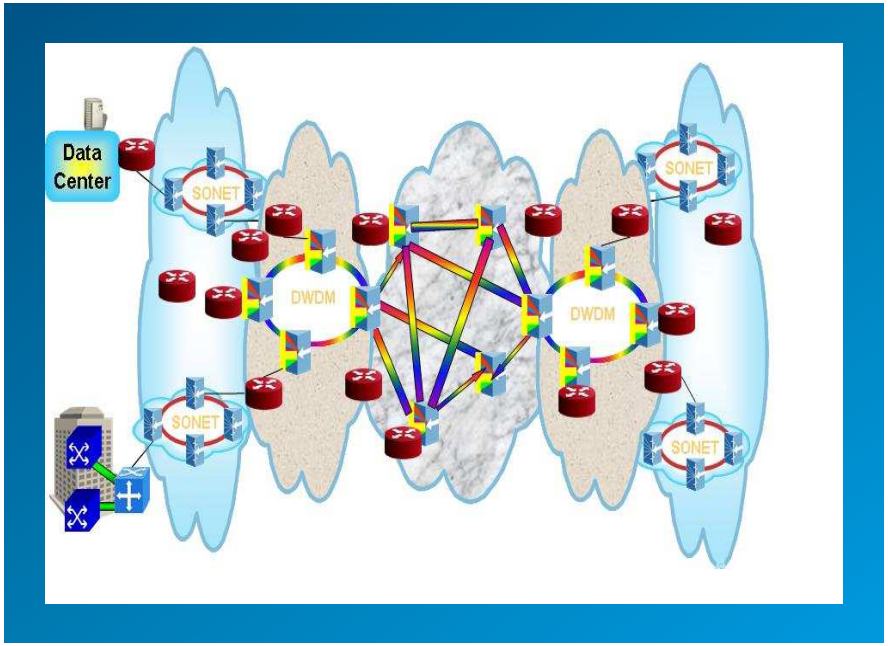
SONET (Synchronous Optical Networking) y **SDH (Synchronous Digital Hierarchy)** son protocolos de multiplexación síncronos en sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica.

Ambos protocolos en esencia son lo mismo y fueron diseñados par admitir codificación de voz en tiempo real, sin comprimir, con conmutación de circuitos. En sí, ambos son un protocolo de transporte.



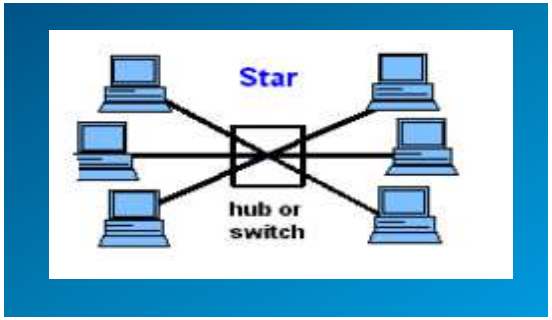
Redes ópticas

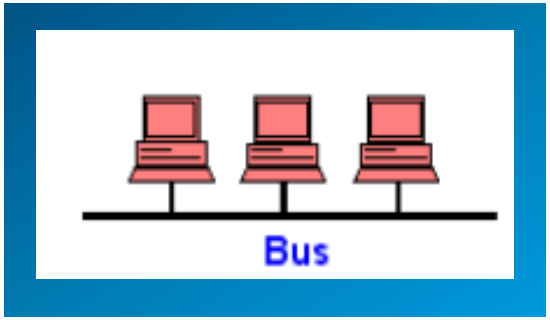
Red óptica se define como el tipo de conexión entre más de dos dispositivos de red con la ayuda de fibra óptica

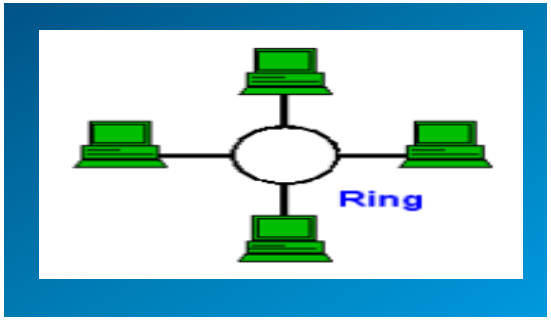


Tipo de Redes ópticas

Hay varios tipos de redes ópticas pero todas son dependientes sobre una red óptica. Las formas mas comunes de redes ópticas son las redes ópticas pasivas y síncronas. Este tipo de redes puede organizarse en Bus, Estrella, o forma de anillo



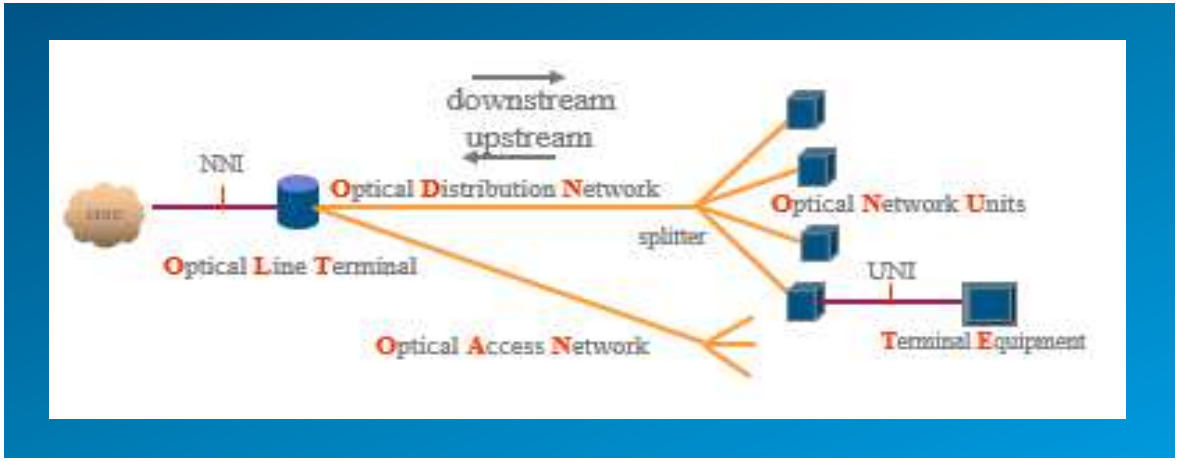




Tipo de Redes ópticas

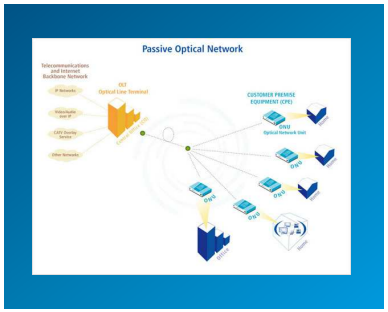
PON (Passive Optical Networking) es un tipo de redes ópticas en las que sólo un hilo de fibra óptica puede participar y construir una conexión entre los múltiples clientes de redes de computadoras de diferentes áreas con el solo uso de componentes pasivos que no requieren alimentación eléctrica.

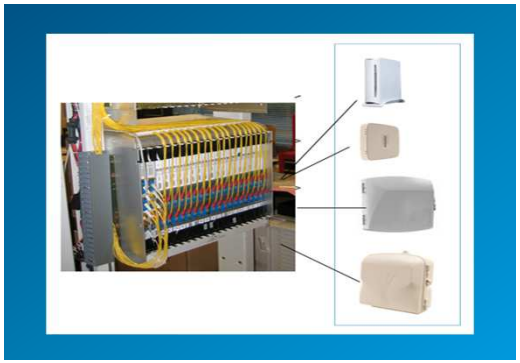
Aunque la especificación es simétrica los proveedores suelen manejarse en conexiones asimétricas y por ello algunas veces los clientes se quejan de que se reduce la velocidad de conexión a Internet

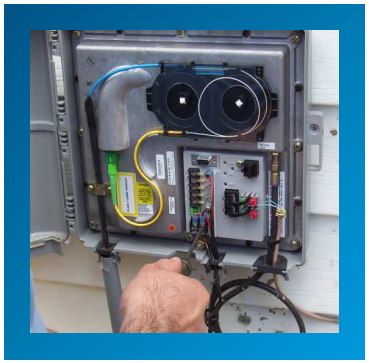


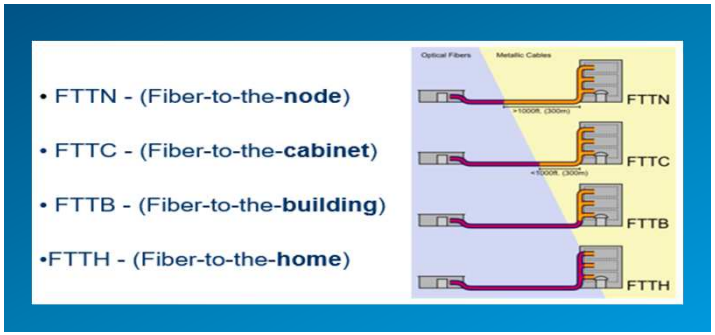
Tipo de Redes ópticas

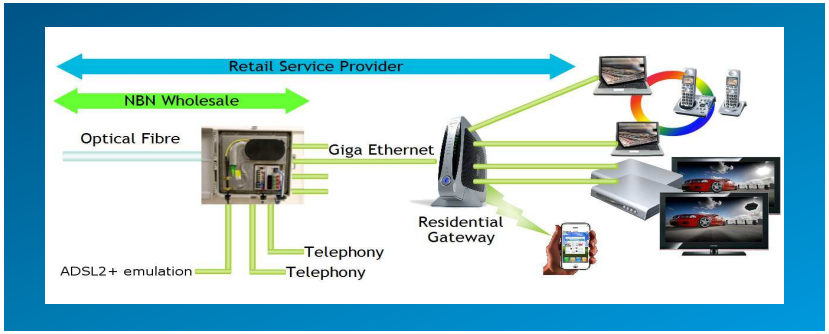
Red Óptica Pasiva (PON):











SONET

Data Communications and Networking Fourth Edition

Forouzan

Chapter 17

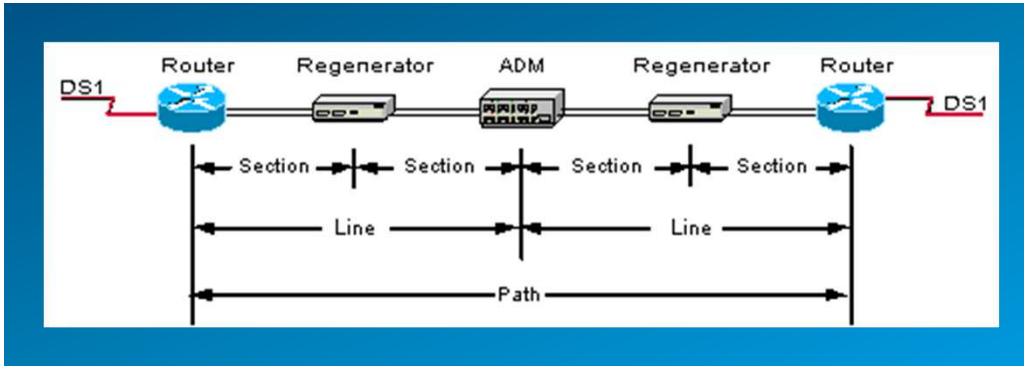
SONET/SDH

17.1

SONET / SDH (Red Óptica Síncrona / Jerarquía Digital Síncrona)

La red óptica sincronizada (en idioma inglés Synchronous Optical Network, cuyo acrónimo es SONET) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy) son estándares para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica; incorpora elementos activos.

Ambos protocolos en esencia son lo mismo y fueron diseñados par admitir codificación de voz en tiempo real, sin comprimir, con conmutación de circuitos. En sí, ambos son un protocolo de transporte. A finales de los 90, se estima que los estándares SONET/SDH podrán proporcionar las infraestructuras de transporte para la red mundial de telecomunicaciones para las siguientes dos o tres décadas.



SONET /SDH (Timing)

Las comunicaciones síncronas no dependen de las banderas de inicio y parada para marca el comienzo y el final de datos significativos. En cambio, la red transmite constantemente datos y utiliza una señal de reloj separada para determinar cuándo examinar la secuencia entrante para extraer un poco. La distribución del reloj de la información a los nodos de la red es uno de los principales desafíos para diseñadores de redes síncronas. Se utilizan tres tipos principales de sincronización en redes: asíncronas, síncronas y plesiócronas.

Los sistemas asincrónicos no comparten ni intercambian información de temporización. Cada el elemento de red se sincroniza desde su propio reloj de funcionamiento libre.

Los sistemas síncronos distribuyen información de temporización desde un extremo reloj preciso del sistema primario. Cada elemento de red hereda su sincronización desde el reloj primario y puede rastrear su linaje hasta el común compartido reloj.

SONET /SDH (Timing)

Las comunicaciones síncronas no dependen de las banderas de inicio y parada para marca el comienzo y el final de datos significativos. En cambio, la red transmite constantemente datos y utiliza una señal de reloj separada para determinar cuándo examinar la secuencia entrante para extraer un poco. La distribución del reloj de la información a los nodos de la red es uno de los principales desafíos para diseñadores de redes síncronas. Se utilizan tres tipos principales de sincronización en redes: asíncronas, síncronas y plesiócronas.

Los sistemas asincrónicos no comparten ni intercambian información de temporización. Cada el elemento de red se sincroniza desde su propio reloj de funcionamiento libre.

Los sistemas síncronos distribuyen información de temporización desde un extremo reloj preciso del sistema primario. Cada elemento de red hereda su sincronización desde el reloj primario y puede rastrear su linaje hasta el común compartido reloj.

SONET /SDH (Timing)

Las redes plesiócronas son redes en las cuales los elementos son cronometrados por relojes separados, que son muy precisos y funcionan dentro de un estrecho tolerancias

SONET /SDH (Timing)

Hay cinco formas diferentes en que el equipo SONET puede ser cronometrado.

- **Temporización externa:** la creación de suministro de temporización integrada (BITs) es el nombre dado al reloj maestro único dentro de una oficina central. El reloj BIT se deriva de un referencia de tiempo que alimenta la oficina central, típicamente 64 y 8 kHz. Esta señal puede extraerse tambien por medio de un equipo especial el cual lo sincroniza desde la señal GPS de los satélites.

- **Tiempo de línea:** este método se utiliza, por ejemplo, con un OADM. Este tipo de equipo de red tiene una interfaz SONET bidireccional en ambos lados El tiempo se extrae de un lado entrante y se utiliza como referencia para ambos lados salientes.

SONET /SDH (Timing)

Tiempo de bucle: este es un caso especial de tiempo de línea y es aplicable a la línea y equipos de terminación. Aquí el equipo de red tiene solo un conexión bidireccional a la red SONET. El tiempo de transmisión se deriva del recuperado tiempo recibido.

A través del tiempo: este modo se usa principalmente para regeneradores. Sincronización recuperado de la señal entrante en una dirección se utiliza para registrar la señal transmitida que continúa en la misma dirección. Lo mismo vale para la direccion opuesta.

Funcionamiento libre: si se trata de un oscilador, sin referencia a una fuente de temporización de red, tanto el oscilador como el modo se denominan funcionamiento libre.

De las diversas formas en que los equipos de red SONET pueden sincronizarse, El orden preferido para la selección del reloj es el siguiente: bits (temporización externa),sincronización recibida (bucle, línea o paso) y sincronización local (ejecución libre).

SONET /SDH (Timing)

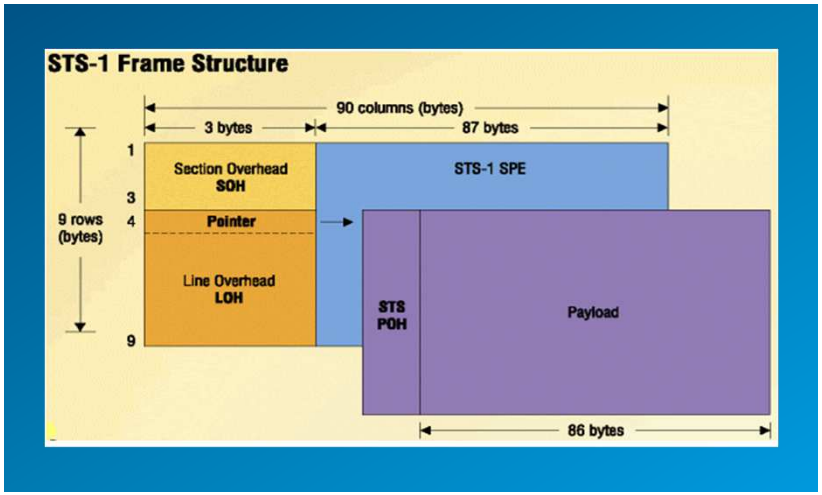
SONET provee substancial información en el encabezado (OH) lo que permite operaciones expandidas de administración, mantenimiento, y provisionamiento(OAM&P). La información del encabezado tiene diversas capaz .

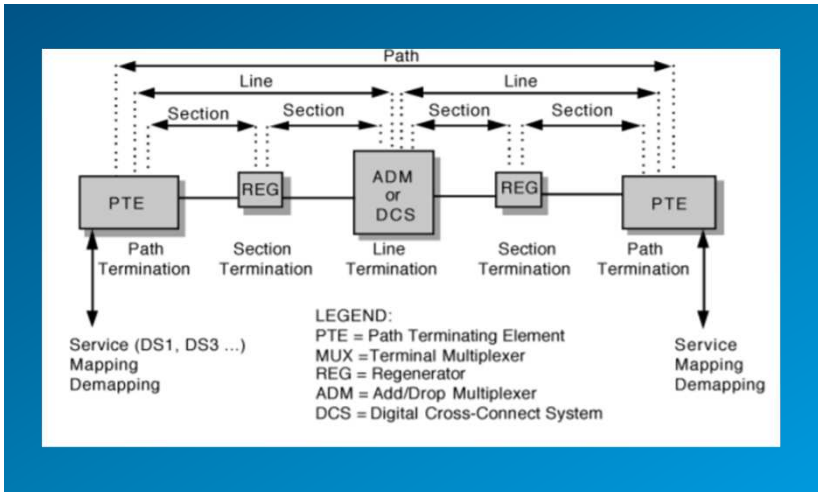
El encabezado de ruta Path-OH es transportado de extremo a extremo, se agrega a las señales DS1 cuando son mapeados en VTs (Virtual Transports) y en frames STS1 cuando viajan de extremo a extremo.

El encabezado de línea Line-OH es para las señales STS-N entre multiplexores a nivel STS-N.

SONET /SDH (Timing)

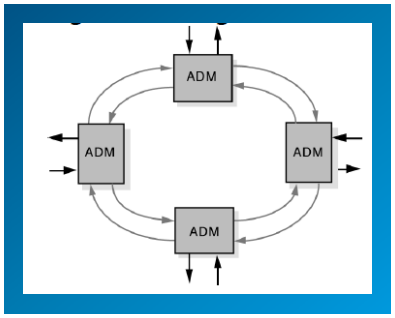
El encabezado de sección Section-OH se usa para comunicaciones entre elementos de red (NE or Network Elements) tales como regeneradores



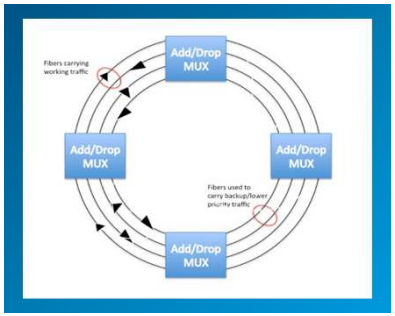


BLSR (Bi-Directional Line Switched Ring

El BLSR es otro método de transporte SONET, en el cual la mitad de la red de trabajo se envía en sentido contrario a las agujas del reloj através de una fibra óptica y la otra mitad se envía en el sentido de las agujas del reloj atrevés de otra fibra.



Un ejemplo de una arquitectura de protección basada en enlaces en la capa de red de transporte óptico es un anillo conmutado de línea bidireccional (BLSR). En un BLSR, cada enlace puede transportar tanto el tráfico de trabajo como el de respaldo al mismo tiempo y, por lo tanto, no requiere enlaces de respaldo.

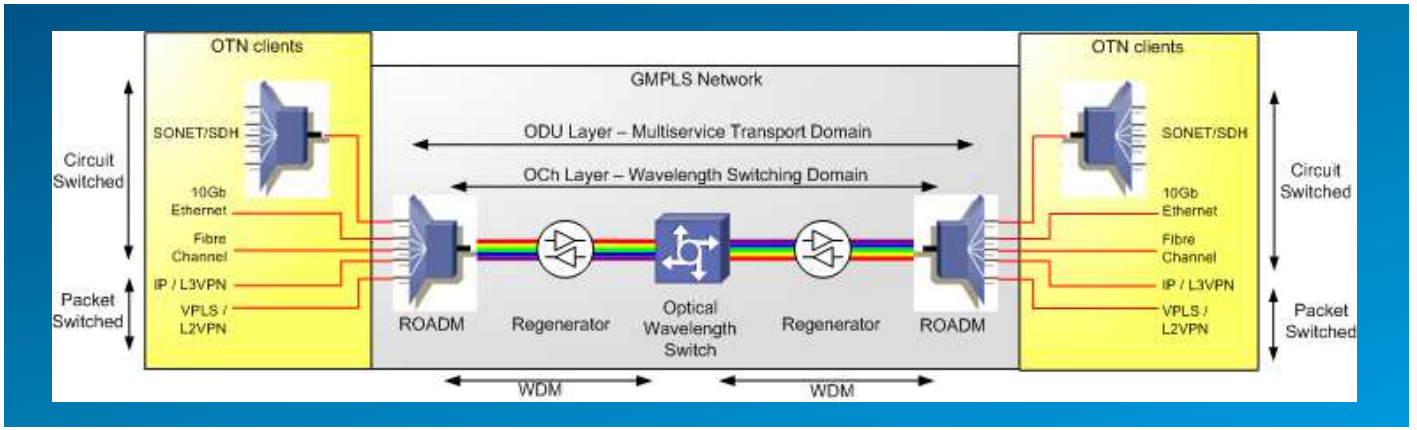


Debido a su eficiencia en la protección, los BLSR se implementan ampliamente en redes de larga distancia y entre oficinas, donde el patrón de tráfico está más distribuido que en las redes de acceso

Red de Transporte Óptico (OTN)

OTN (Optical Transport Network) son un conjunto de elementos ópticos conectados mediante fibra óptica capaces de proveer transporte, multiplexación, enrutado, gestión y supervisión de señales mejorados y enfocados a redes opticas DWDM.

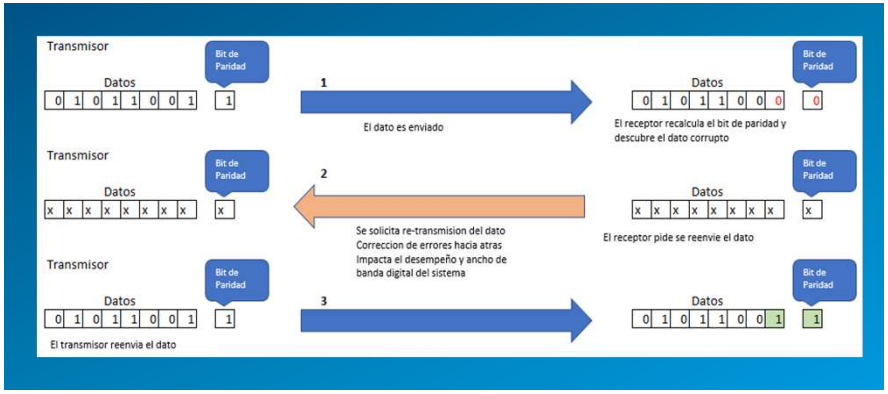
Permite una red de servicios múltiples optimizada en tráfico IP. Su principales ventajas versus Sonet/SDH se basan en un % de FEC mayor, y mejores esquemas de monitoreo de performance y aislamiento de fallas de la señal, incluso entre proveedores



Corrección de Errores hacia atrás (BEC - Backward Error Correction)

El bit de paridad es un parámetro opcional que se utiliza en las comunicaciones serie para determinar si el dispositivo remoto está recibiendo correctamente el carácter de datos que se transmite, si el dato no es correcto el receptor solicita se vuelva a enviar el paquete de datos.

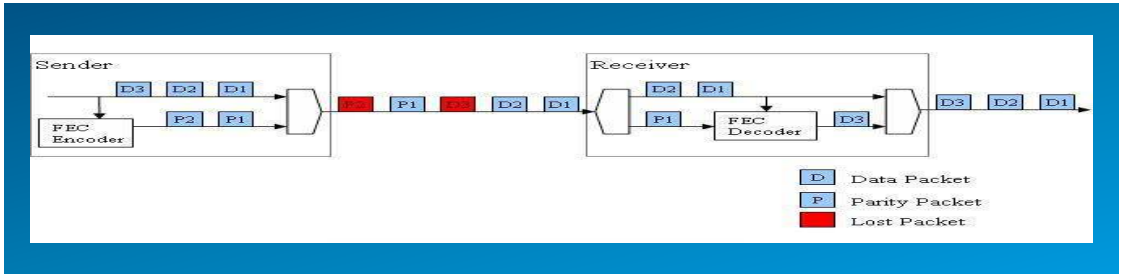
Este sistema es un claro ejemplo de un BEC (Backwards Error Correction) Corrección de errores hacia atrás. Este sistema en automático consume un 50% de capacidad del sistema para corregir el error



Corrección de Errores hacia atrás (FEC - Forward Error Correction)

La corrección de errores hacia adelante (en inglés, Forward Error Correction o FEC) es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su corrección en el receptor sin retransmisión de la información original. Se utiliza en sistemas sin retorno o sistemas en tiempo real donde no se puede esperar a la retransmisión para mostrar los datos.

En la corrección de errores hacia atrás es un procesador matemático muy avanzado (utilizando el algoritmo de Reed-Solomon) genera por así llamarlo un zip / código desde el payload que puede ser de un 7% a un 20% de su tamaño original; en el caso que el receptor encuentra algún problema el procesador es capaz de reconstruir la información, sin desperdiciar capacidad del Sistema en ninguna retransmisión de datos.



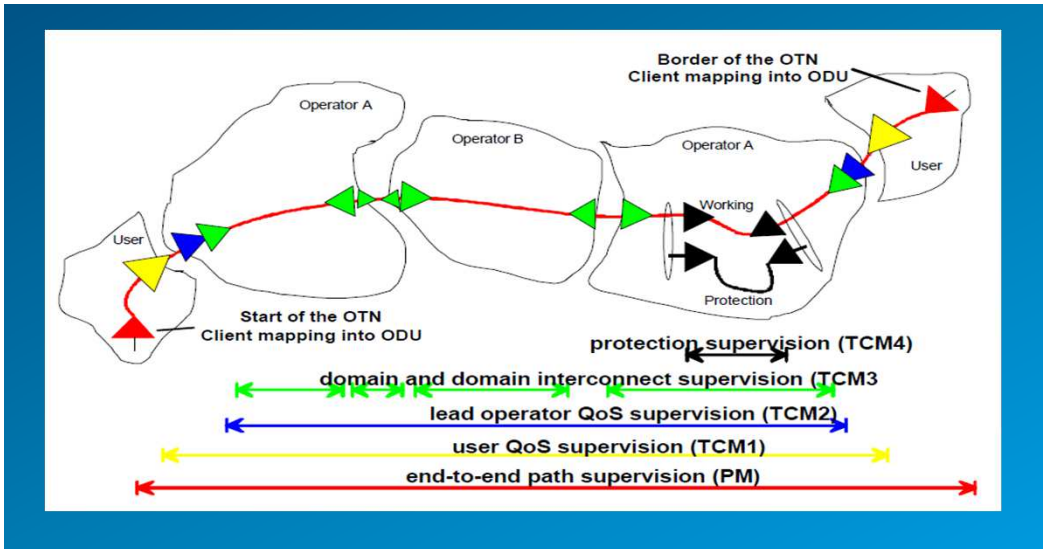
Tandem Connection Monitoring (TCM)

Veamos una diferencia entre Sonet/SDH vs OTN además del ya comentado FEC; Supongamos que el operador A necesita que el operador B lleve su señal. Sin embargo, él también necesita una forma de monitorear la señal a medida que pasa a través de la red del operador B. Esto es una "conexión en tándem“. Es una capa entre Monitoreo de línea y Monitoreo de ruta, información que es transportada en el OverHead (encabezado). SONET / SDH se modificó para permitir un conexión única en tándem. OTN G.709 permite hasta seis TCM.

Por ejemplo TCM1 puede ser utilizado por el Usuario para monitorear la Calidad de Servicio (QoS) que ven. TCM2 es utilizado por el primer operador en monitorear su QoS de extremo a extremo. TCM3 es utilizado por varios dominios para el dominio Intra-supervisión. Entonces TCM4 se utiliza para el monitoreo de protección por parte del Operador B.

Tandem Connection Monitoring (TCM)

No hay un estándar sobre qué TCM es utilizado por quién. Los operadores deben tener un acuerdo, para que no entren en conflicto.



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

ATM.

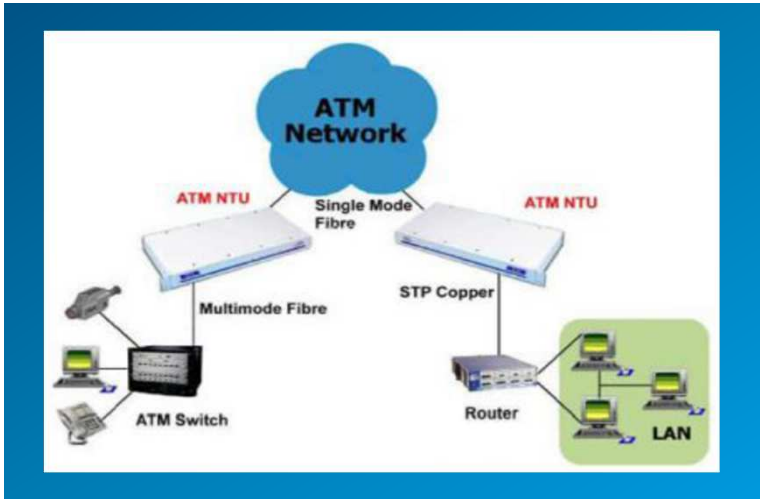
Es un protocolo central utilizado sobre la red troncal SONET/SDH de la red telefónica pública conmutada y la red digital de servicios integrados (RDSI), pero su uso está disminuyendo a favor de la red de siguiente generación en la cual la comunicación se basa en el Protocolo IP. En su momento era la solución ideal para enviar grandes paquetes de red a traves de los ISPs.

En comparativa con Gbe se enfocaba mas en la calidad y performance del envio de datos, sin embargo, los avances tecnológicos van descartando su uso. En vez de IP hacia uso de "circuitos virtuales" que establecían conexiones punto a punto, no había switches inteligentes haciendo las conexiones.

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

En el momento del diseño de ATM con sus 155 Mbit/s junto con (SDH) aportaba una carga útil de 135 Mbit/s lo que se consideraba un enlace de red óptico rápido, mientras que (PDH) en la red digital eran considerablemente más lento, oscilando entre 1,544 y 45 Mbit/s.

En comparativa con Gbe se quedaba en las 3 primeras capas de red.



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Gigabit Ethernet

Actualmente en Fibra óptica se utiliza el protocolo Gigabit Ethernet tal cual a velocidades de 1Gbe hacia arriba.

IEEE 802.3ab, ratificada en 1999, define el funcionamiento de Gigabit Ethernet sobre cables de cobre del tipo Unshielded twisted pair (UTP) y categoría 5, 5e o 6 y por supuesto sobre fibra óptica.

De esta forma, pasó a denominarse 1000BASE-T. Se decidió que esta ampliación sería idéntica al Ethernet normal desde la capa de enlace de datos hasta los niveles superiores, permitiendo el aprovechamiento de las posibilidades de la fibra óptica para conseguir una gran capacidad de transmisión sin tener que cambiar la infraestructura de las redes actuales.

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Gigabit Ethernet

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

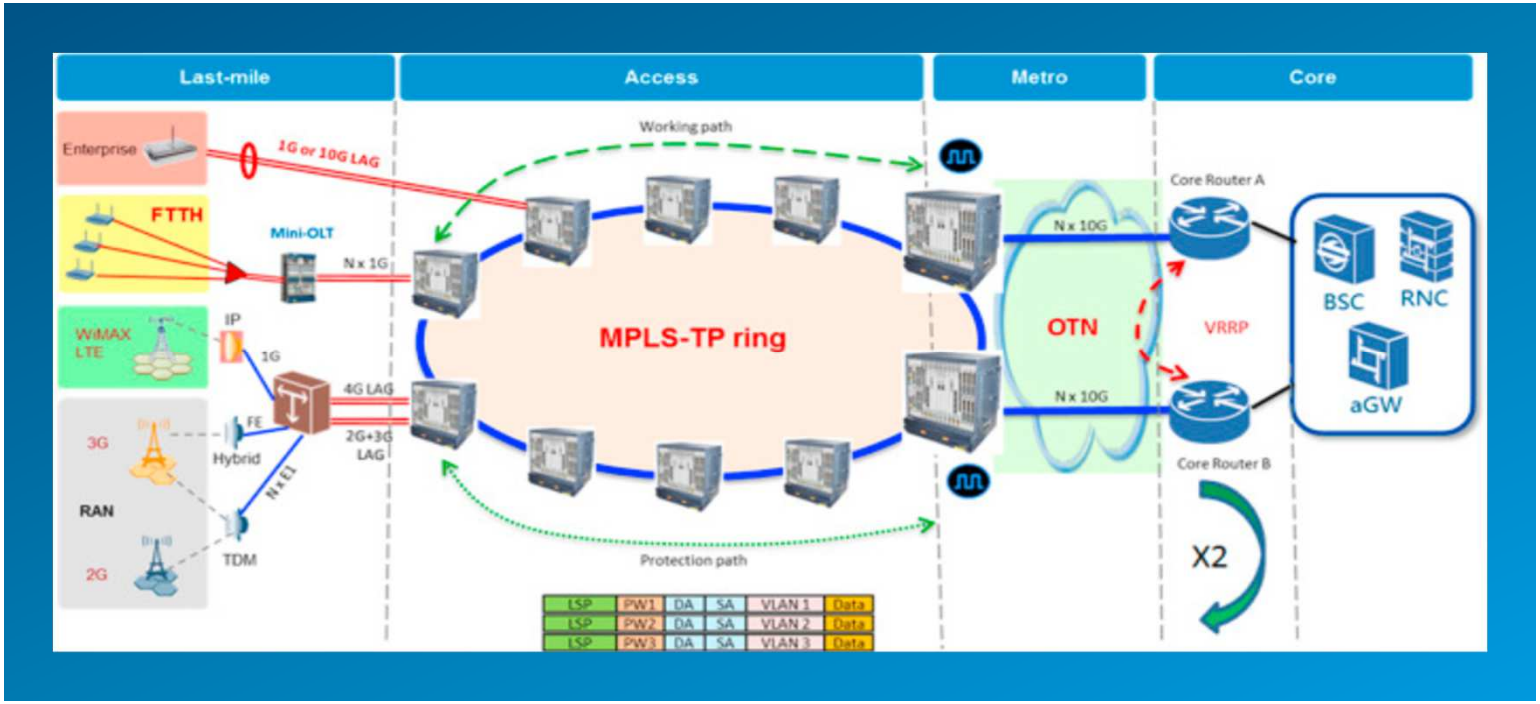
MPLS

La conmutación de etiquetas multiprotocolo1 o MPLS (del inglés Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos estándar que opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP.

MPLS reemplazó a Frame Relay y ATM como la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión. MPLS no solo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, sino que a menudo puede reducir los costes de transporte mediante una mayor eficiencia de la red. Su capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que sea la solución perfecta para llevar las llamadas de voz sobre IP o VoIP.

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

MPLS



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

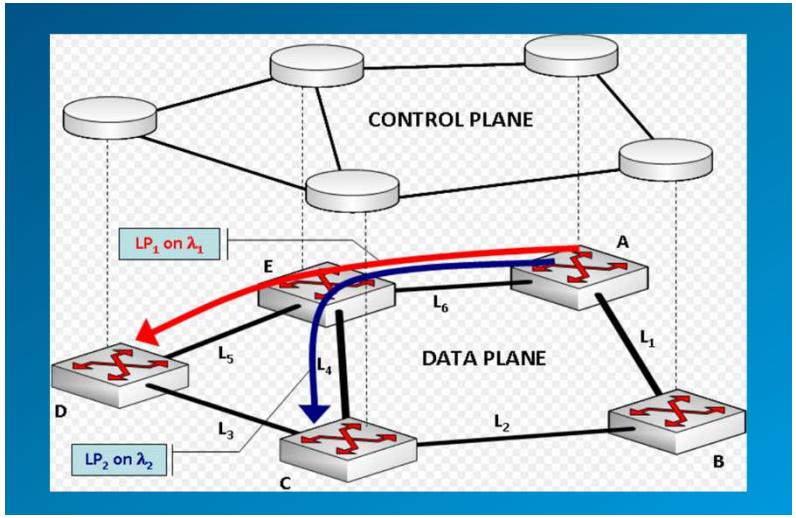
GMPLS

Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) es un conjunto de protocolos que amplía MPLS para gestionar más clases de interfaces y tecnologías de conmutación que no sean interfaces de paquetes y conmutación, como multiplexación por división de tiempo, conmutación de capa 2, conmutación de longitud de onda y fibra- traspuesta. Por ejemplo, GMPLS es el plano de control de facto de la red óptica conmutada de longitud de onda (WSON). El soporte para los tipos adicionales de conmutación ha llevado a GMPLS a extender ciertas funciones básicas de MPLS tradicionales y, en algunos casos, a agregar funcionalidad.

.

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Estos cambios y adiciones afectan las propiedades de la ruta de conmutación de etiqueta básica (LSP): cómo se solicitan y comunican las etiquetas, la naturaleza unidireccional de las LSP, cómo se propagan los errores y la información proporcionada para sincronizar las LSR de entrada y salida

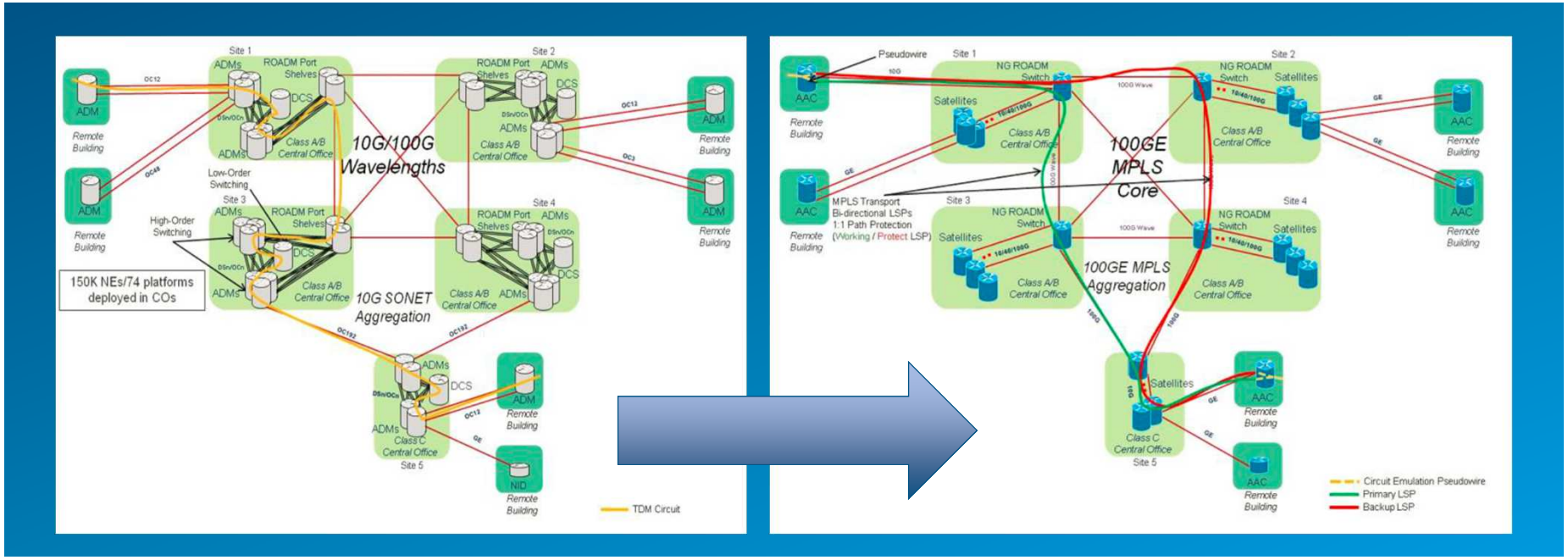


Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

TDM2IP

La infraestructura vieja ha alcanzado un punto tan crítico que los operadores ya no pueden ignorarlo. Hoy se enfrentan a un gran desafío: cómo migrar lejos de los multiplexores y las conexiones cruzadas digitales sin perder clientes que requieren la funcionalidad de línea privada. CEM (Circuit Emulation) ha madurado para proporcionar la solución más eficiente al problema, permitiendo una migración para los operadores y sus clientes al tiempo que conserva la confiabilidad (incluida la resiliencia de 50 ms) y el OA&M similar a SONET. Con CEM, los operadores pueden cosechar los beneficios operativos de una red moderna de conmutación de paquetes mientras retienen los ingresos por servicios de línea privada existentes. Esto se logra al empaquetar viejos paquetes de datos TDM como E1, E3 en paquetes MPLS con elementos de red específicos.

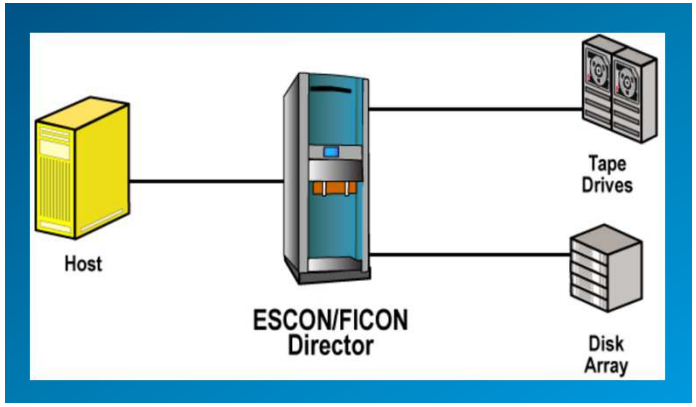
Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

ESCON

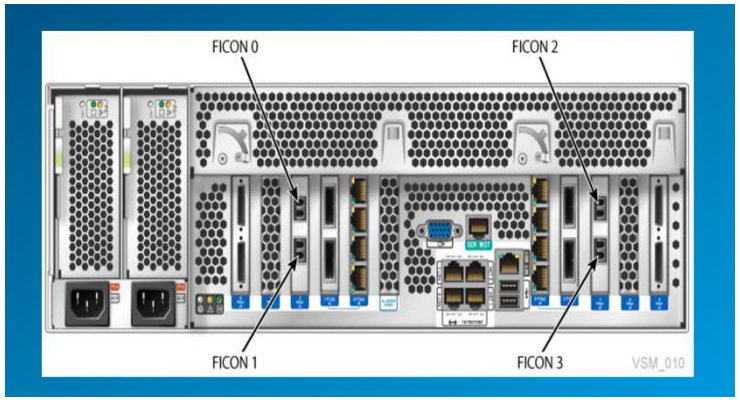
ESCON (Enterprise Systems Connection en inglés), es la marca comercial de IBM para una interfaz óptica serial entre los mainframe de IBM y los dispositivos periféricos tales como unidades de almacenamiento y de respaldo. Utiliza tecnología Fibre Channel y switches modificables dinámicamente llamados "ESCON Directors". ESCON fue introducido por IBM en 1990 y actualmente está siendo sustituido por el más rápido FICON, que funciona sobre Fibre Channel .



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

FICON

Fibre Conection es una interfaz desarrollada por IBM siendo la evolución de la interfaz ESCON, el cual estaba limitado a 1024 dispositivos por canal, Ficon lo expandió a 16384; ESCON usualmente era utilizado a distancias de 9km y Ficon alcanza hasta 100km. Actualmente existe una nueva generación llamada FICON Express la cual puede lograr velocidades de 16 Gbps con auto negociación usando switches, directores y dispositivos de almacenamiento, fibra óptica en monomodo. A partir del FICON express 16S IBM agrego FEC para asegurar la calidad de la señal.

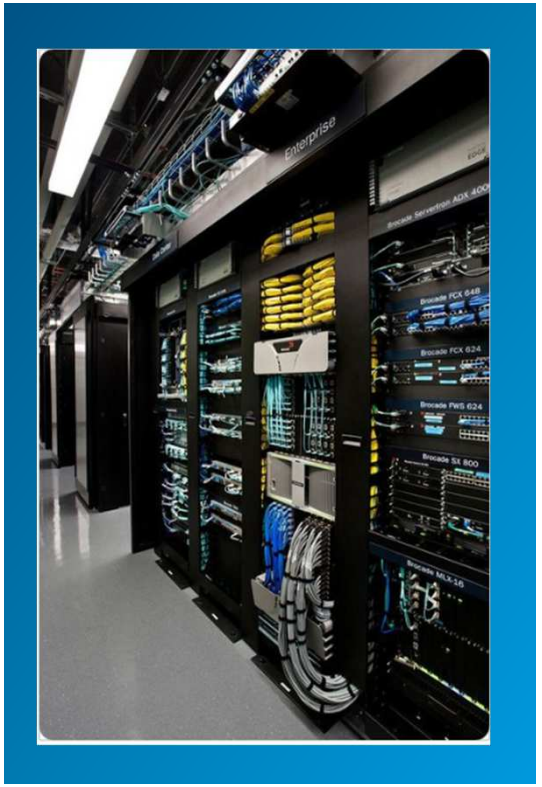


Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Fibre Channel

El desarrollo del canal de fibra comenzó en 1988, con la aprobación del estándar por ANSI en 1994, El canal de fibra fue especialmente interesante para simplificar las conexiones y aumentar las distancias, más que para aumentar la velocidad. Es una tecnología de red utilizada principalmente para redes de almacenamiento, disponible primero a la velocidad de 1 Gbit/s y sigue creciendo hoy día, incluso hace uso de DWDM.

Nació para ser utilizado principalmente en el campo de la supercomputación pero se ha convertido en el tipo de conexión estándar para redes de almacenamiento en el ámbito empresarial. A pesar de su nombre, la señalización del canal de fibra puede funcionar tanto sobre pares de cobre, como sobre cables de fibra óptica.



Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

El FCP (protocolo del canal de fibra) es el protocolo de interfaz de SCSI sobre fibre channel, esencialmente se envían y reciben mensajes SCSI; sin llegar a ser su reemplazo pues trabaja en capas de red mas bajas.

La meta del canal de fibra es crear redes de almacenamiento (Storage Area Network –SAN), la cual habilita que muchos servidores accedan a un banco de datos desde uno o mas dispositivos de almacenamiento; permitiendo a la vez el respaldo en dispositivos secundarios incluyendo disk arrays y respaldos en cintas.

La fibre channel SAN conecta servidores al almacenamiento a través de conmutadores Fibre Channel

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Fibre Channel – Cont

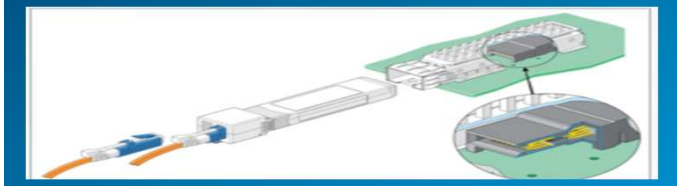
Las topologías de red mas comunes para Fiber Channel son:

- **Punto a punto:** En la topología punto a punto (FC-P2P), dos dispositivos se conectan el uno al otro directamente. Es la topología más simple, con conectividad limitada a dos elementos.

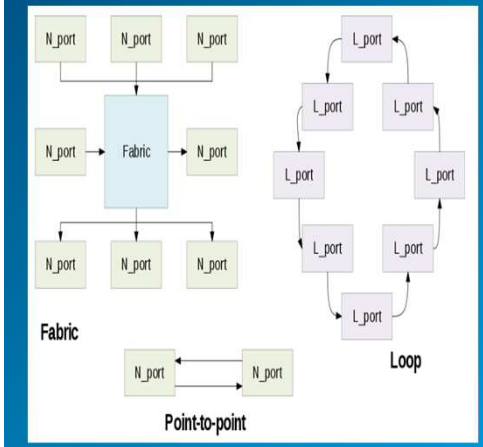
- **Anillo**: En el diseño de topología anillo arbitrado (FC-AL), todos los dispositivos están en un bucle o anillo, similar a una red token ring. El añadir o quitar un elemento del anillo hace que se interrumpa la actividad en el mismo. El fallo de un dispositivo hace que se interrumpa el anillo. Existen concentradores de canal de fibra que conectan múltiples dispositivos entre sí y que pueden puentear los dispositivos que han fallado. Un anillo también se puede hacer conectando cada puerto al siguiente elemento formando el anillo. A menudo, un anillo arbitrado entre dos dispositivos negociará para funcionar como conexión P2P, pero ese comportamiento no es requerido por el estándar.

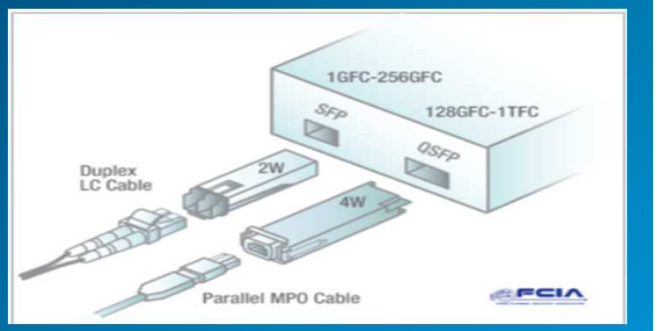
Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Conmutada: En medio conmutado (FC-SW) todos los dispositivos o bucles de dispositivos se conectan a conmutadores (switches) de canal de fibra, conceptualmente similares a las modernas implementaciones Ethernet. Los conmutadores controlan el estado del medio físico, proporcionando interconexiones optimizadas.



El módulo SFP-DD se usa en aplicaciones de alta densidad que necesitan duplicar el rendimiento de los puertos SFP tradicionales



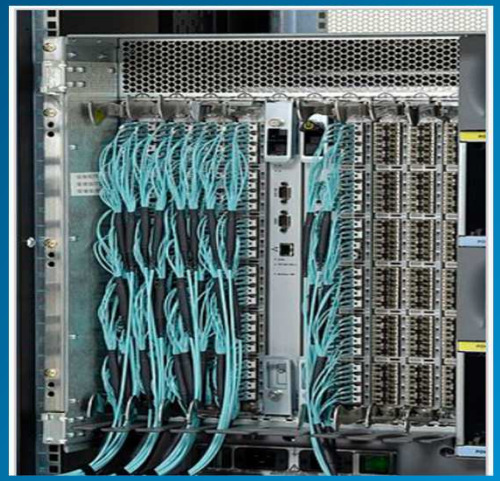


El canal de fibra utiliza predominantemente el módulo SFP con el conector LC y el cableado dúplex, pero 128GFC usa el módulo QSFP28 y los conectores MPO y el cableado plano

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

Fibre Channel – Cont.

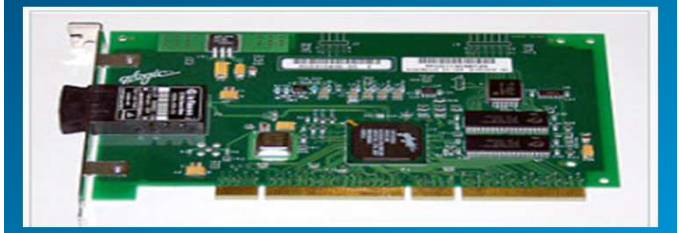
- En cuanto a Infraestructura, los switches del canal de fibra se dividen en dos clases. Esta clasificación no es parte del estándar, y se deja en manos del fabricante.
- Los switches directores se caracterizan por ofrecer un elevado número de puertos y un chasis modular (basado en placas) sin punto único de fallo (alta disponibilidad).
- Los switches llamados fabric tienen normalmente una configuración fija (algunas veces semi-modular) sin redundancias.



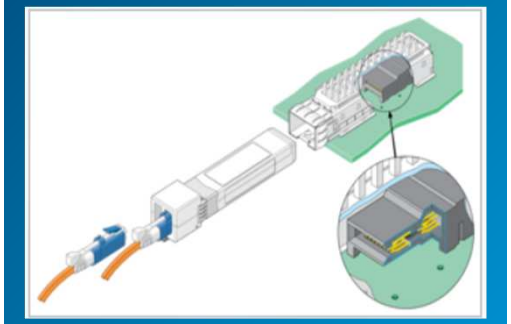
Director de canal de fibra con módulos SFP+ y conectores de fibra óptica LC con fibra óptica multimodo 3 (OM3)

Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

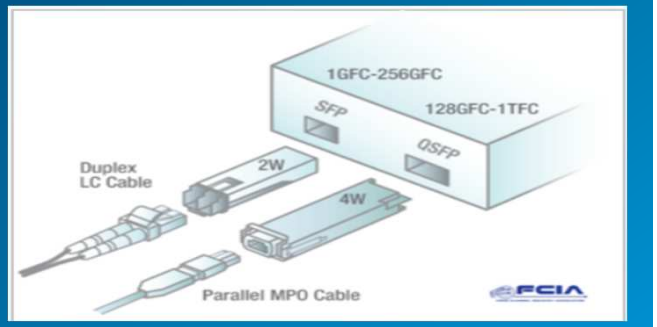
Hay disponibles Host Bus Adapter (HBA) o adaptador de host para canal de fibra para los principales sistemas, arquitecturas de computadora y buses, incluyendo PCI y SBus (obsoleto). Cada HBA tiene un identificado único (World Wide Name), similar a la dirección MAC en Ethernet



Host Bus adapter



El módulo SFP-DD se utiliza en aplicaciones de alta densidad que necesitan duplicar el rendimiento de los puertos SFP tradicionales



El canal de fibra utiliza predominantemente el módulo SFP con el conector LC y el cableado dúplex, pero 128GFC usa el módulo QSFP28 y los conectores MPO y el cableado plano

Fibre Channel

Debajo podemos ver datos generales de una red de fibre channel.

Fiber Type	Speed (MB/s)	Transmitter[17]	Medium variant	Distance
Multi-mode Fiber (MMF)	12,800	850 nm shortwave light[ITS 11][ITS 12][ITS 13]	128GFC-SW4	0 – 100 m
	6,400		64GFC-SW	0 - 100m
	3,200		3200-SN	0 – 100 m
	1,600		1600-M5F-SN-I[ITS 14]	0.5 m – 125 m
			1600-M5E-SN-I[ITS 14]	0.5–100 m
			1600-M5-SN-S[ITS 14]	0.5–35 m
			1600-M6-SN-S[ITS 15]	0.5–15 m
	800		800-M5F-SN-I[ITS 14]	0.5–190 m
			800-M5E-SN-I[ITS 16]	0.5–150 m
			800-M5-SN-S[ITS 16]	0.5–50 m
			800-M6-SN-S[ITS 16]	0.5–21 m
	400		400-M5F-SN-I[ITS 14]	0.5–400 m
			400-M5E-SN-I[ITS 16]	0.5–380 m
			400-M5-SN-I[ITS 17]	0.5–150 m
			400-M6-SN-I[ITS 17]	0.5–70 m
	200		200-M5E-SN-I[ITS 16]	0.5–500 m
			200-M5-SN-I[ITS 17]	0.5–300 m
			200-M6-SN-I[ITS 17]	0.5–150 m
	100		100-M5E-SN-I[ITS 18]	0.5–860 m
			100-M5-SN-I[ITS 19]	0.5–500 m
			100-M6-SN-I[ITS 19]	0.5–300 m
			100-M5-SL-I[ITS 19]	2–500 m
			100-M6-SL-I[ITS 20]	2–175 m

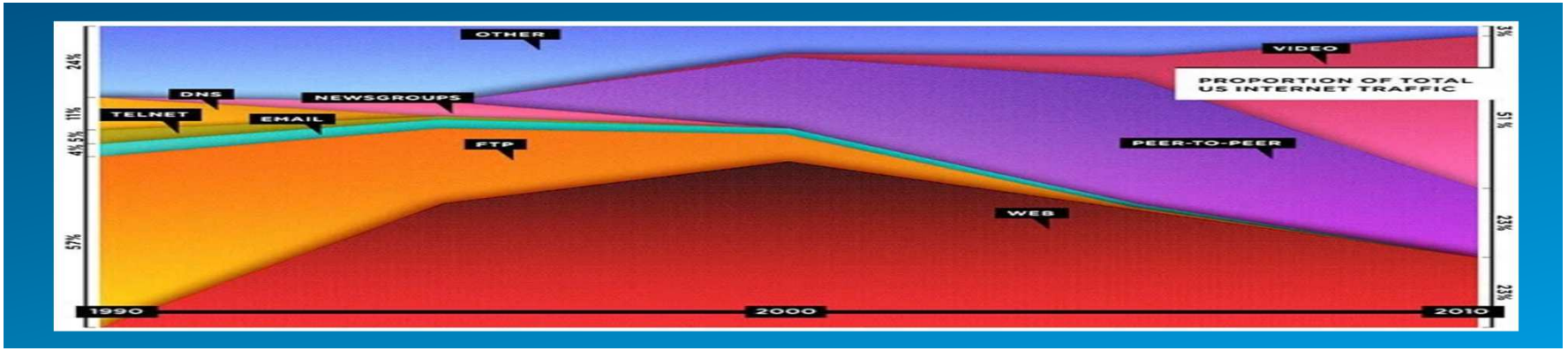
Fiber Type	Speed (MB/s)	Transmitter[17]	Medium variant	Distance
Single-mode Fiber (SMF)	12,800	1,310 nm longwave light	128GFC-PSM4	0.5m - 0.5 km
		1,270, 1,290, 1,310 and 1,330 nm longwave light	128GFC-CWDM4	0.5 m – 2 km
	6,400	1,310 nm longwave light	64GFC-LW	0.5m - 10km
	3,200	1,310 nm longwave light	3200-SM-LC-L	0.5 m - 10 km
	1,600	1,310 nm longwave light[ITS 1]	1600-SM-LC-L[ITS 2]	0.5 m – 10 km
		1,490 nm longwave light[ITS 1]	1600-SM-LZ-I[ITS 2]	0.5 m – 2 km
	800	1,310 nm longwave light[ITS 3]	800-SM-LC-L[ITS 4]	2 m – 10 km
			800-SM-LC-I[ITS 4]	2 m – 1.4 km
	400	1,310 nm longwave light[ITS 3][ITS 5]	400-SM-LC-L[ITS 6]	2 m – 10 km
			400-SM-LC-M[ITS 4]	2 m – 4 km
			400-SM-LL-I[ITS 7]	2 m – 2 km
	200	1,550 nm longwave light[ITS 8]	200-SM-LL-V[ITS 8]	2 m – 50 km
		1,310 nm longwave light[ITS 5][ITS 3]	200-SM-LC-L[ITS 6]	2 m – 10 km
			200-SM-LL-I[ITS 7]	2 m – 2 km
	100	1,550 nm longwave light[ITS 8]	100-SM-LL-V[ITS 8]	2 m – 50 km
		1,310 nm longwave light[ITS 9][ITS 3]	100-SM-LL-L[ITS 10] 100-SM-LC-L[ITS 6]	2 m – 10 km
			100-SM-LL-I[ITS 10]	2 m – 2 km

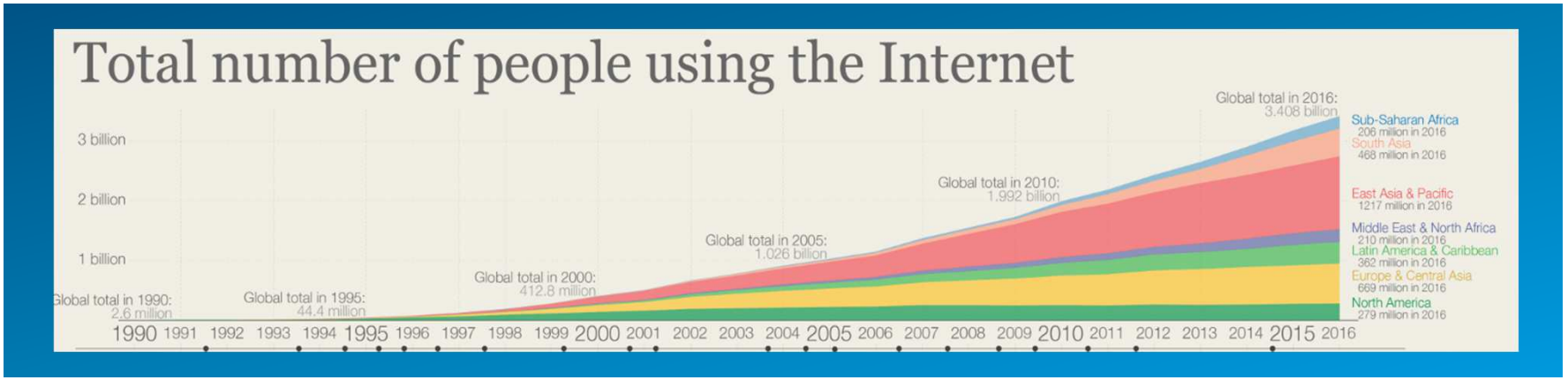
Otros protocolos en Telecomunicaciones por Fibra Óptica

NVMe over Fibre Channel (FC-NVMe)

NVMe, un protocolo que surgió por primera vez como la interfaz de servidor ideal para el almacenamiento de estado sólido a traves de PCIe parecer reemplazara pronto a SCSI. Junto con Fibre Chanel crean la solución NVMe sobre Fibre Channel NVMe-oF que extiende NVMe sobre redes de área de almacenamiento (SAN) para acelerar y escalar el acceso a arreglos de almacenamiento híbrido

Proyección de la tecnología por fibra óptica





CDT
Centro de desarrollo de talentos

Radiofrecuencia

ÍNDICE

- ❑ Introducción
- ❑ Objetivo Particular y Alcance
- ❑ Conceptos de los Circuitos Eléctricos
- ❑ Características y Funcionamiento de Componentes Pasivos
- ❑ Funcionamiento de un Circuito RLC
- ❑ Funcionamiento de los Filtros
- ❑ Características y Funcionamiento de Componentes Activos
- ❑ Transistores
- ❑ Amplificador Operacional

Introducción

La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, etc.) varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos teóricamente) valores infinitos.

Se considera que la electrónica inició con el diodo de vacío inventado por John Ambrose Fleming en 1904. El otro gran paso lo dio Lee De Forest cuando inventó el triodo en 1906. Esto fue muy importante para que se fabricaran los primeros amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etcétera.

Pero fue definitivamente con el transistor, aparecido de la mano de John Bardeen y de Walter Brattain, de la Bell Telephone en 1948, cuando se hizo posible una mayor miniaturización de aparatos electrónicos. Sus ventajas respecto a las válvulas son, entre otras: menor tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético y menores tensiones de alimentación.

Objetivo Particular y Alcance

El participante, al finalizar el módulo, será capaz de comprender y aplicar los conceptos de la teoría de radiofrecuencia con la intención de emplear el conocimiento adquirido en el proceso de diagnóstico de falla de productos de RF en su espacio de trabajo

Está dirigido a Técnicos de Diagnóstico recién enrolados en las líneas de producción o Técnicos de Diagnóstico con experiencia en el proceso de diagnóstico de tarjetas electrónicas.

También se incluyen colaboradores con bases fuertes en Electrónica Analógica y Electrónica Digital como pueden ser egresados de Bachillerato con Especialidad en Electrónica, Técnicos en Electrónica, Técnicos en Mecatrónica, Ingenieros en Electrónica y Cómputo, Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones e Ingenieros en Mecatrónica.

Radiofrecuencia

Sistemas de comunicaciones electrónicos

Un sistema básico de comunicaciones electrónicas se compone de un transmisor, un medio de transmisión y un receptor.

- Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos que convierten la información de la fuente original en una señal que facilita su transmisión en el medio.

- Un medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor.

- Un receptor es un conjunto de uno o más dispositivos que acepta la señal del medio y la reconvierte a su forma original.

Conceptos de circuitos eléctricos

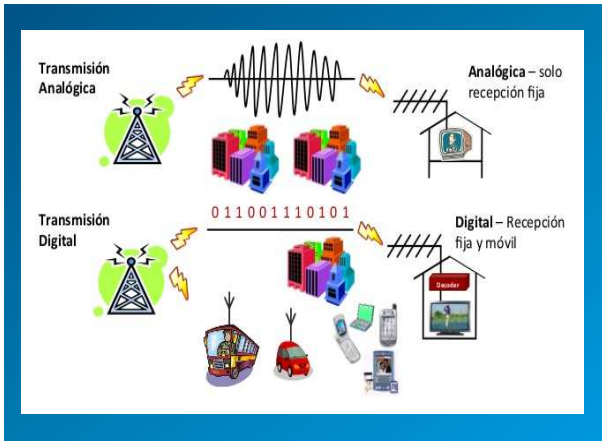
Los dos tipos de sistemas básicos de comunicaciones electrónicas son analógico y digital.

- Un sistema analógico de comunicaciones es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma analógica.

- Sin embargo, el término comunicaciones digitales abarca una amplia variedad de técnicas de comunicación, que incluyen transmisión digital y radio digital.

- La transmisión digital es un sistema digital verdadero, no existe portadora, por lo que la señal de información puede ser analógica o digital. Si la fuente es analógica la señal se debe convertir a pulsos digitales antes de transmitirla y reconvertirla a su forma original en el receptor.

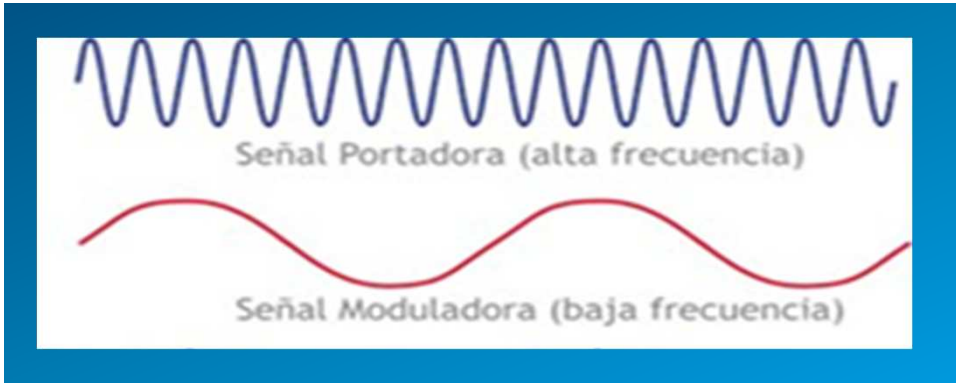
- La radio digital es la transmisión de portadoras analógicas moduladas digitalmente. En la radio digital la señal modulada y demodulada son pulsos digitales.



Modulación y Demodulación

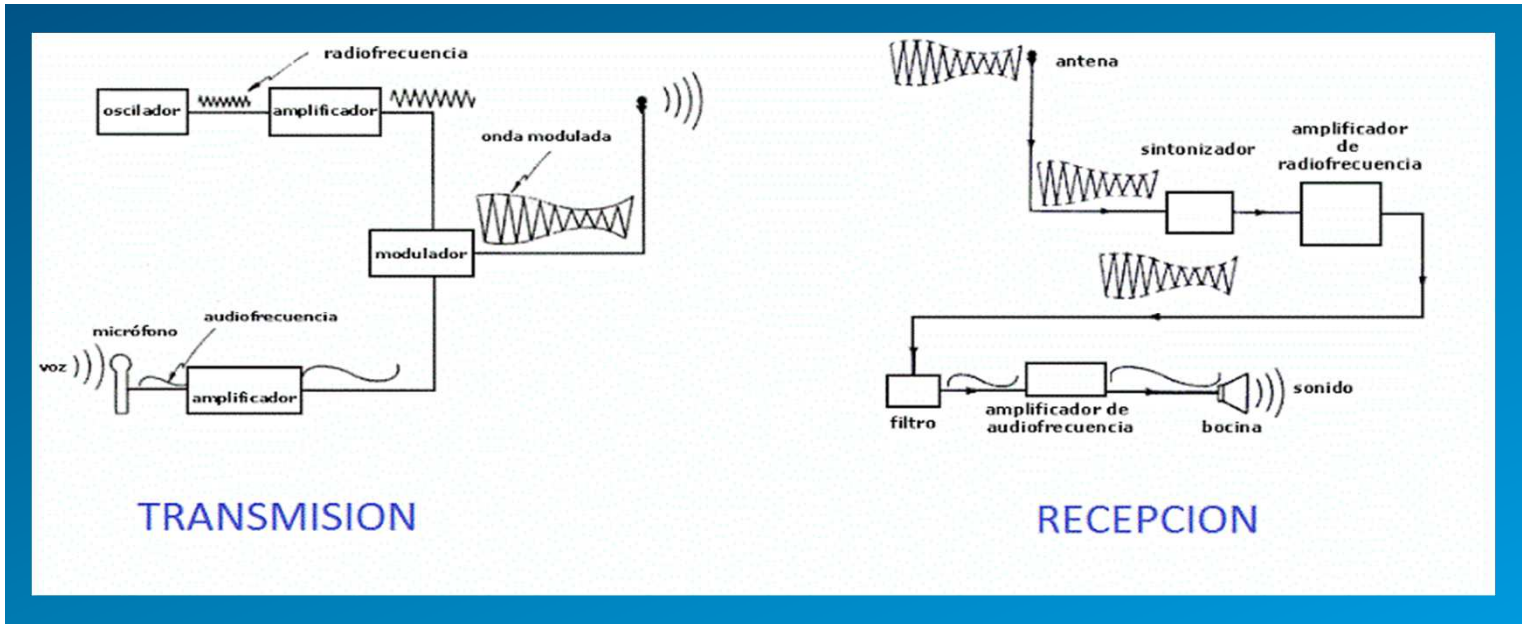
Es necesario modular la información de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia, llamada portadora. En esencia, la señal portadora transporta la información a través del sistema.

La señal de información modula a la portadora, cambiando su amplitud, su frecuencia o su fase. Modulación no es más que el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la señal de información. Esta se hace en el transmisor en un circuito llamado modulador.



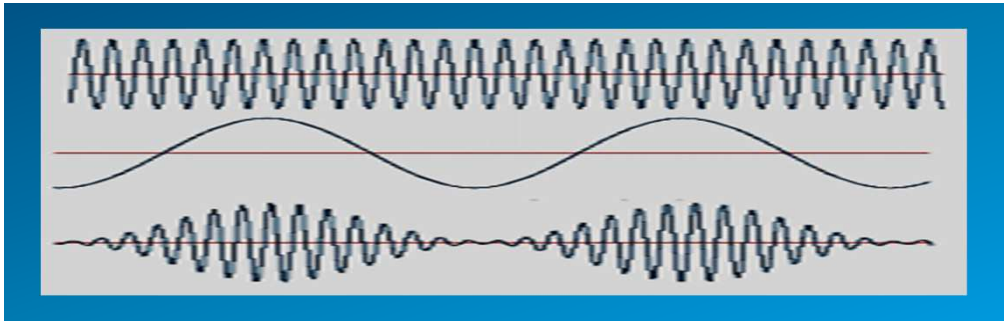
Modulación y Demodulación

La demodulación es el proceso inverso a la modulación, y reconvierte a la portadora modulada en la información original. Esta se hace en el receptor en un circuito llamado demodulador.

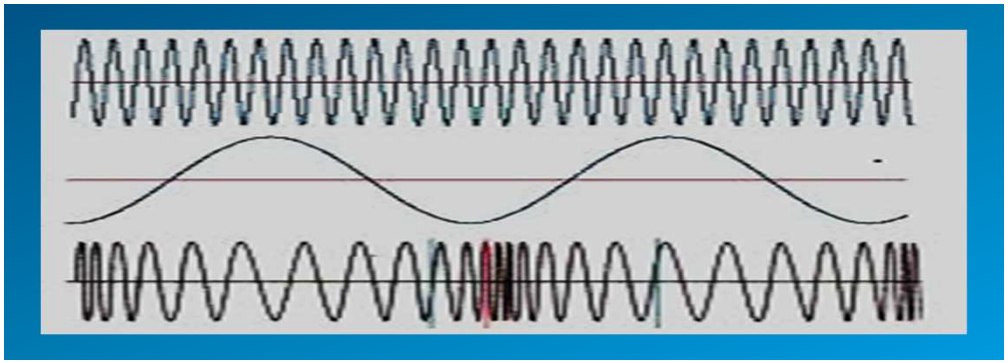


Modulación y Demodulación

Modulación de amplitud (AM). Cuando la señal de información es analógica y la amplitud (V) es proporcional a ella.

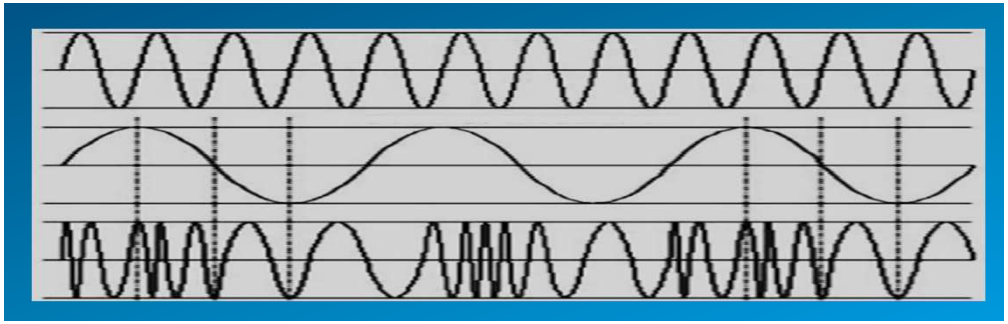


Modulación de frecuencia (FM). Cuando la señal de información es analógica y la frecuencia (f) es proporcional a ella.

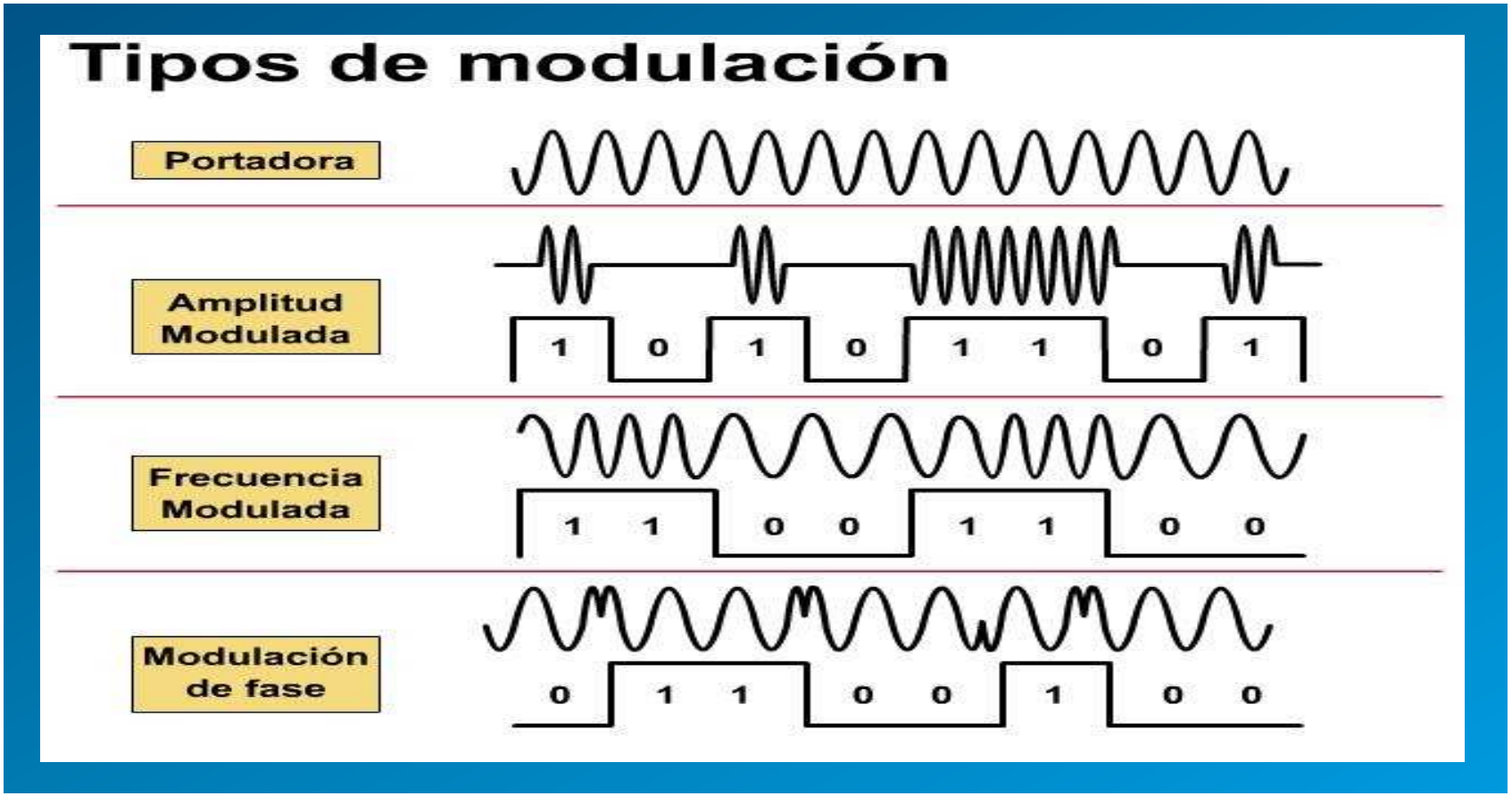


Modulación y Demodulación

Modulación de fase (PM). Cuando la señal de información es analógica y la fase (ɵ) es proporcional a ella.



Modulación y Demodulación

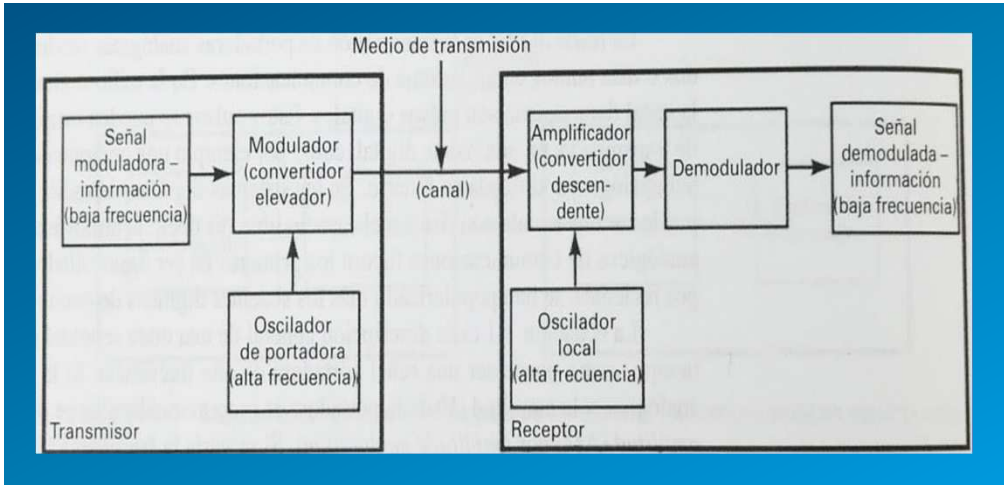


Modulación y Demodulación

Hay dos razones por los que la modulación es necesaria

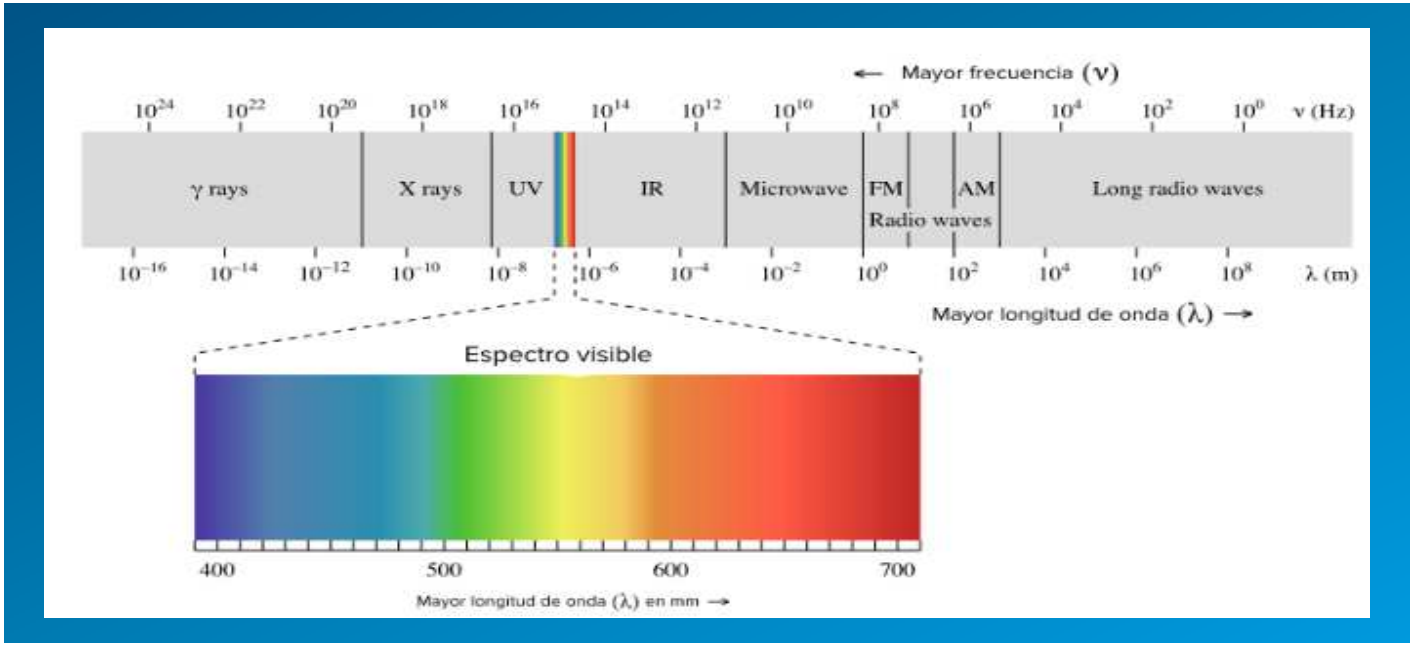
Es en extremo difícil irradiar señales de baja frecuencia en forma de energía electromagnética con una antena.

Ocasionalmente, las señales de la información ocupan la misma banda de frecuencias y si se transmiten al mismo tiempo las señales de dos o más fuentes, interferirán entre sí.



Espectro electromagnético

El rango completo de los diferentes tipos de radiación o luz es lo que llamamos el espectro electromagnético.



Frecuencias de Transmisión

El espectro de frecuencias se subdivide en subsecciones o bandas. Cada banda tiene un nombre y sus límites.

El espectro total útil de radiofrecuencias (RF) se divide en bandas de frecuencias más angostas, a las que se dan nombres y números descriptivos.

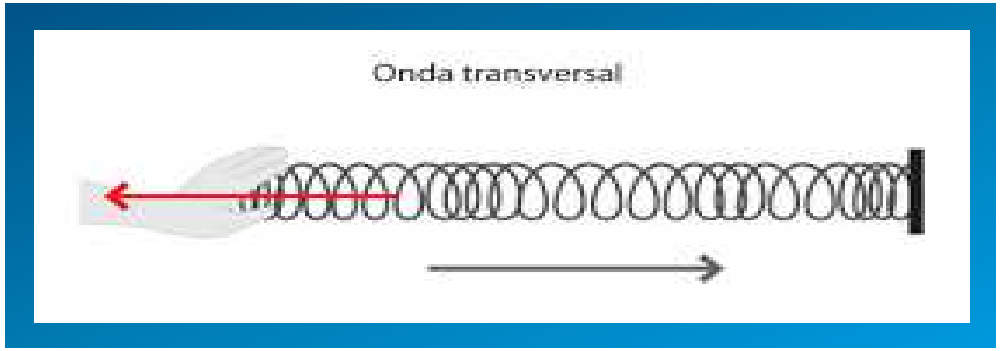
Numero de la banda	Numero de la banda	Designaciones
2	30 - 300Hz	ELF (frecuencias extremadamente bajas)
3	0.3 - 3 kHz	VF (frecuencia de voz)
4	3 - 30 kHz	VLF (frecuencias muy bajas)
5	30 - 300 kHz	LF (frecuencias bajas)
6	0.3 - 3 MHz	MF (frecuencia media)
7	3 - 30 MHz	HF (frecuencia alta)
8	30 - 300 MHz	VHF (frecuencia muy alta)
9	0.3 - 3 GHz	UHF (frecuencias ultra altas)
10	3 - 30 GHz	SHF (frecuencias superaltas)
11	30 - 300 GHz	EHF (frecuencias extremadamente altas)
12	0.3 - 3 THz	Luz infrarroja
13	3 - 30 THz	Luz infrarroja
14	30 - 300 THz	Luz infrarroja
15	0.3 - 3 PHz	Luz visible
16	3 - 30 PHz	Luz ultravioleta
17	30 - 300 PHz	Rayos - x
18	0.3 - 3 Ehz	Rayos gamma
19	3 - 30 Ehz	Rayos cosmicos

Transmisión de una onda electromagnética

La propagación de la energía eléctrica por una línea de transmisión se hace en forma de ondas electromagnéticas transversales (EMT). Una onda es un movimiento oscilatorio.

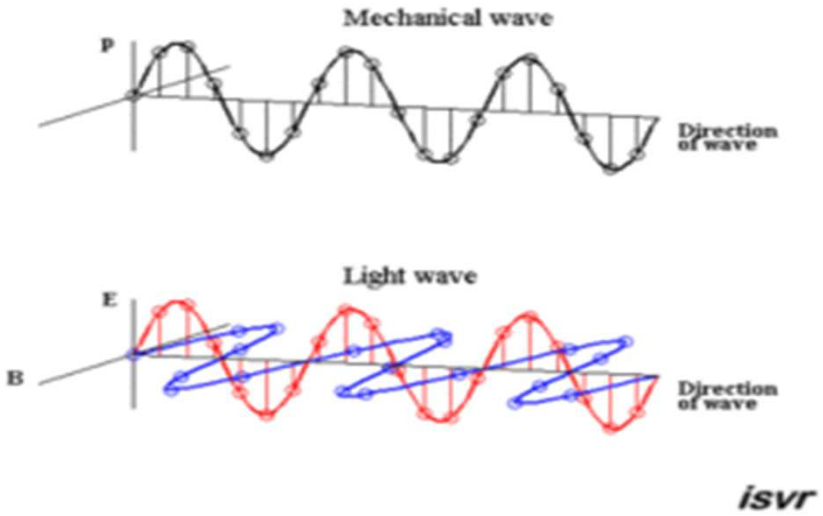
Una línea de transmisión ordinaria es bidireccional. El voltaje que se propaga desde la fuente hacia la carga se llama voltaje incidente, y el que se propaga de la carga hacia la fuente se llama voltaje reflejado.

Una onda EMT se propaga principalmente en el dieléctrico que separa a los dos conductores de una línea de transmisión. En consecuencia, la onda se propaga a través de un medio.



Características de las ondas electromagnéticas

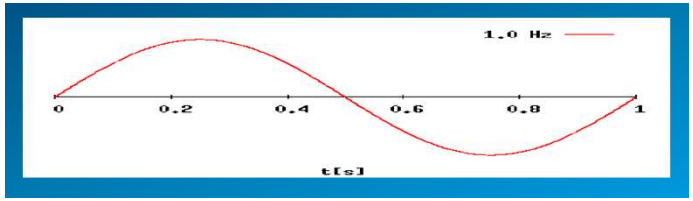
El campo EM es un campo físico compuesto de una onda eléctrica y una onda magnética los cuales se encuentra a 90° entre sí, o sea, son perpendiculares.



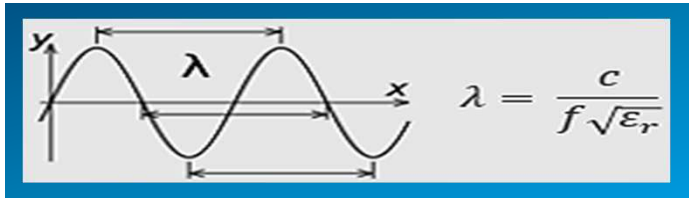
Características de la onda electromagnética

La frecuencia es el número de vibraciones, oscilaciones o ciclos por segundo.

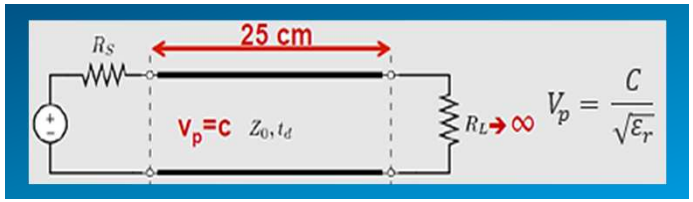
$Hertz\ (Hz)=1/s$



La longitud de onda es la distancia ocupada por un ciclo de una onda periódica y su notación es lambda λ.



La velocidad de propagación de una onda electromagnética (EM) se ve afectada de acuerdo al medio de propagación y su notación es c en el espacio vacío.

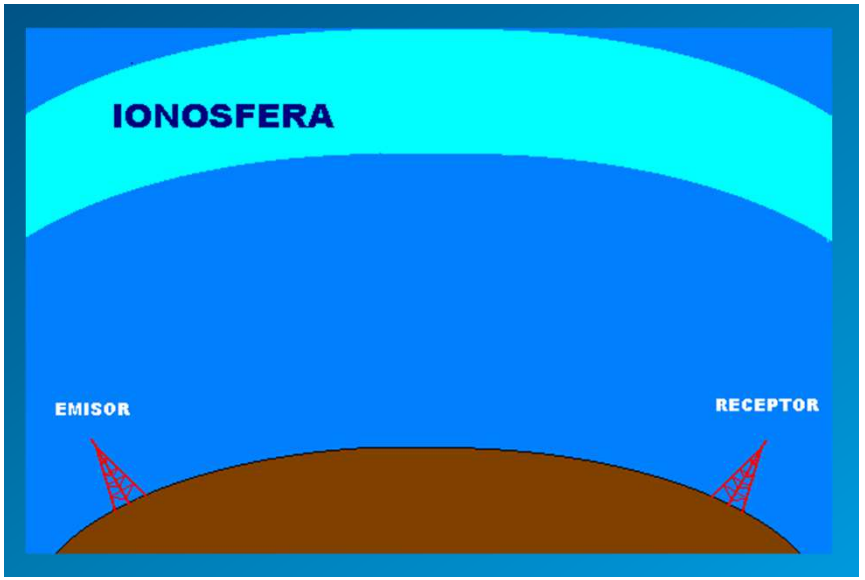


Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Propagación de una onda electromagnética

La propagación de las ondas EM por el espacio libre se suele llamar propagación de radiofrecuencia (RF).

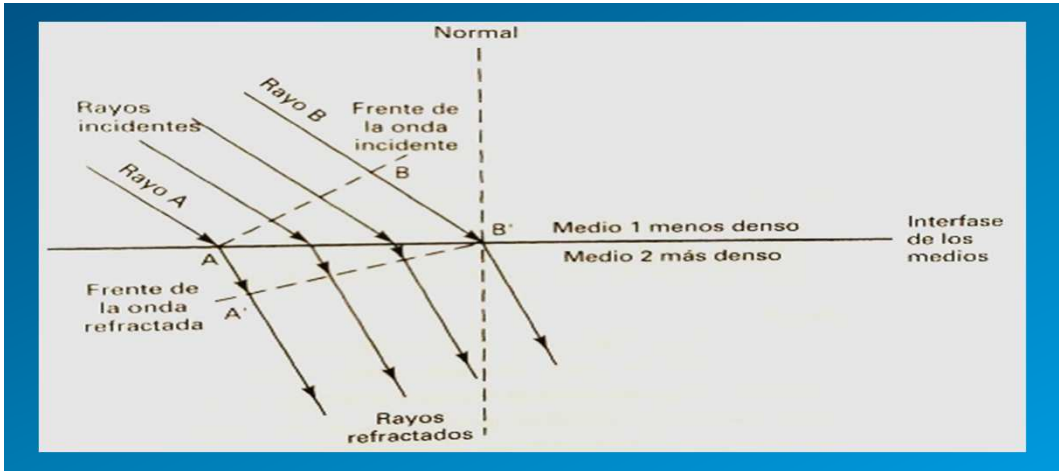
Para propagar ondas de radio por la atmósfera terrestre se necesita que la energía se irradie de la fuente. A continuación, la energía se debe capturar en el lado de recepción. La irradiación y la captura de energía son funciones de las antenas.



Impedancia de propagación de una onda electromagnética

Atenuación. A medida que se aleja una onda EM de la fuente, el campo EM continuo que irradia la fuente se dispersa, esto es, la onda se extiende y, en consecuencia, la densidad por unidad de área es menor. La potencia irradiada no se pierde o disipa.

Refracción. Cuando una onda EM entra/penetra un nuevo medio, la velocidad y dirección de propagación cambiará.



Impedancia de propagación de una onda electromagnética

Reflexión. Cuando una onda EM se encuentra con un obstáculo medio / diferente, parte de ella se refleja (onda reflejada), y el resto de ella se transmite (onda transmitida).

La relación de voltaje reflejado a incidente se llama coeficiente de reflexión. La ecuación de este coeficiente es:

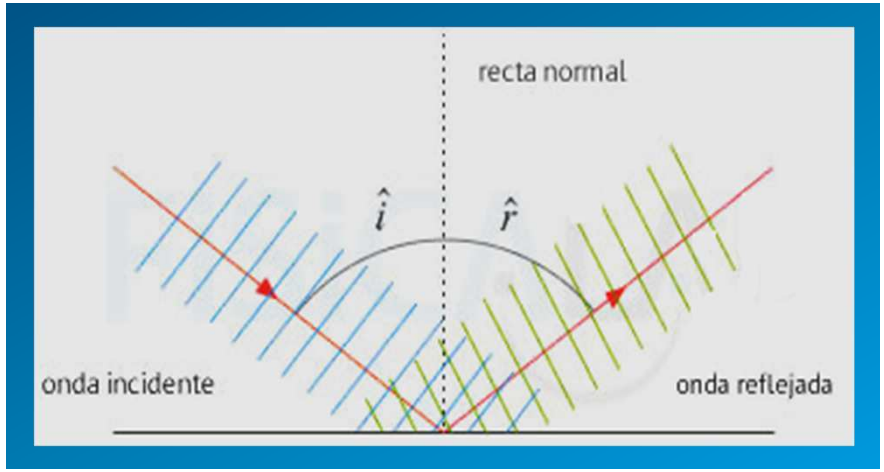
$$\Gamma = E_r / E_i$$

donde :

Γ = coeficiente de reflexión

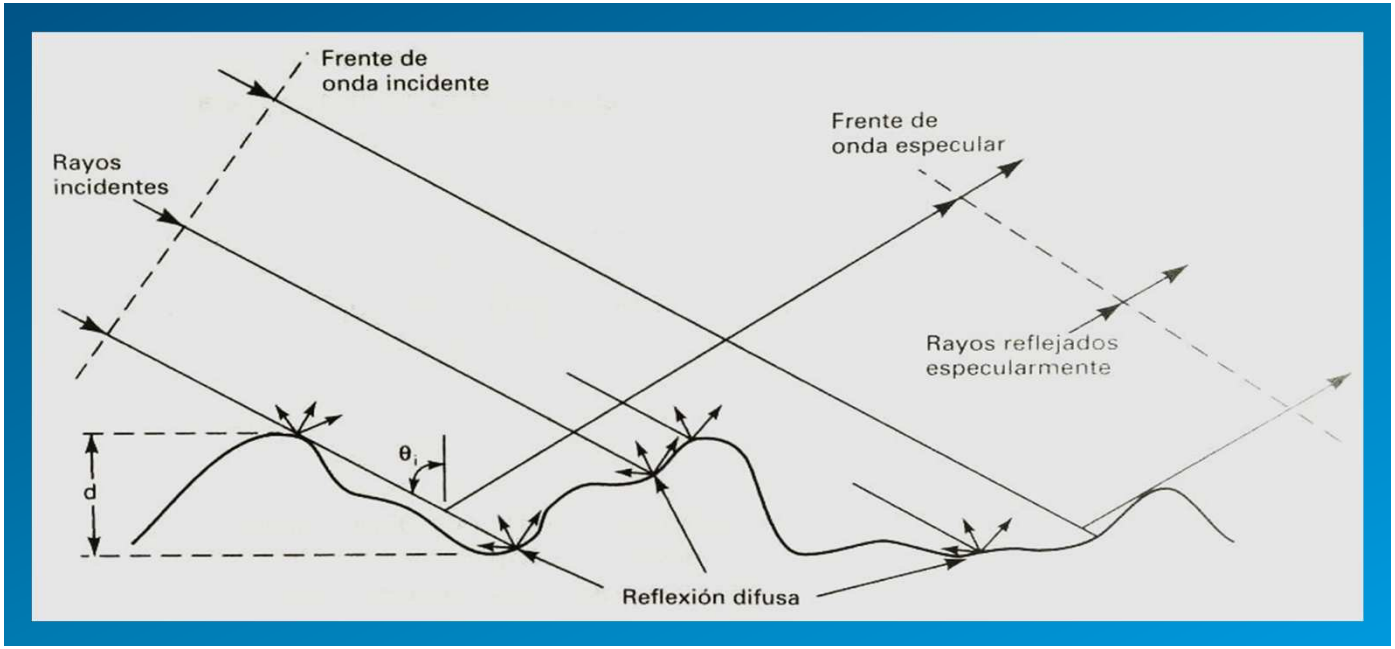
E_r = intensidad de voltaje reflejado (V)

E_i = intensidad de voltaje incidente (V)



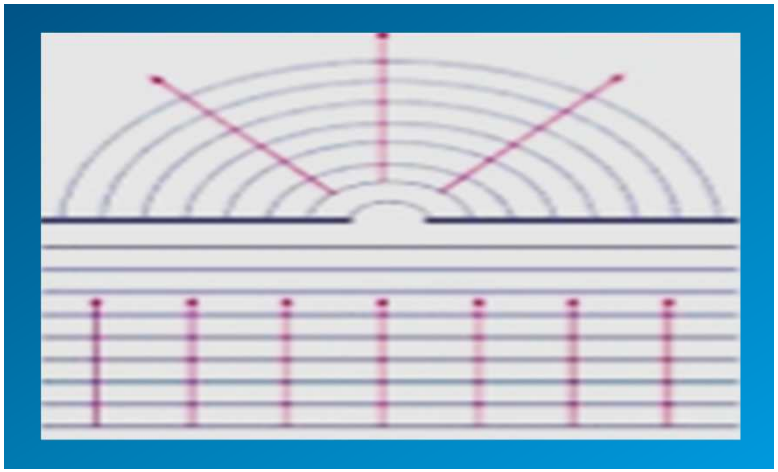
Impedancia de propagación de una onda electromagnética

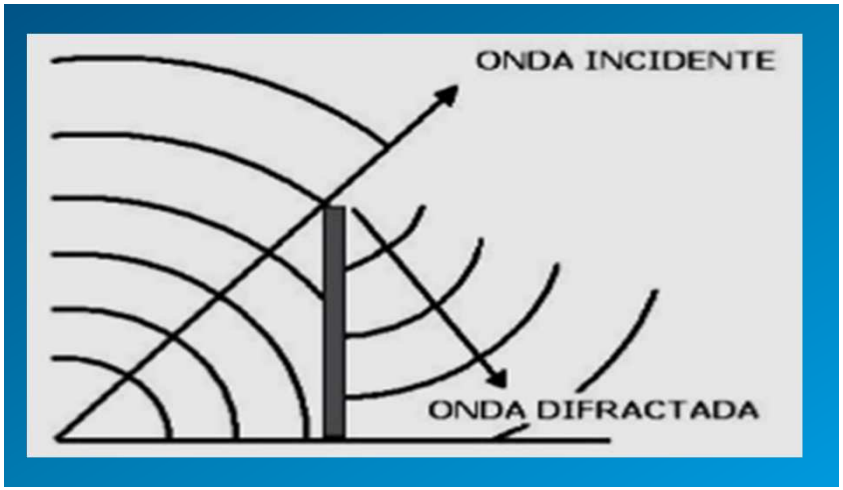
Reflexión difusa (Scattering). Cuando una onda EM se refleja fuera de una superficie no uniforme en múltiples direcciones.



Impedancia de propagación de una onda electromagnética

Difracción. Cuando una onda EM se desvió en su trayectoria de propagación por los bordes afilados

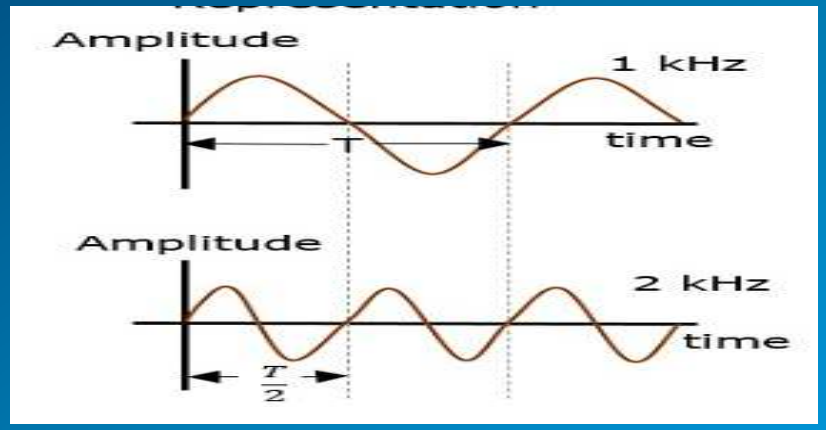




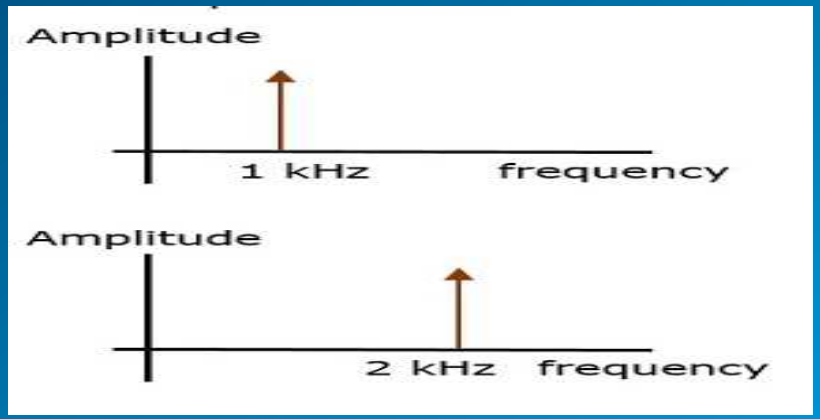
Análisis de Señales

Cuando se diseñan los circuitos electrónicos de comunicaciones, con frecuencia se tiene que analizar y pronosticar el funcionamiento del circuito con base en la distribución de potencia y la composición de frecuencias de la señal de información.

Estas señales se pueden analizar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia.



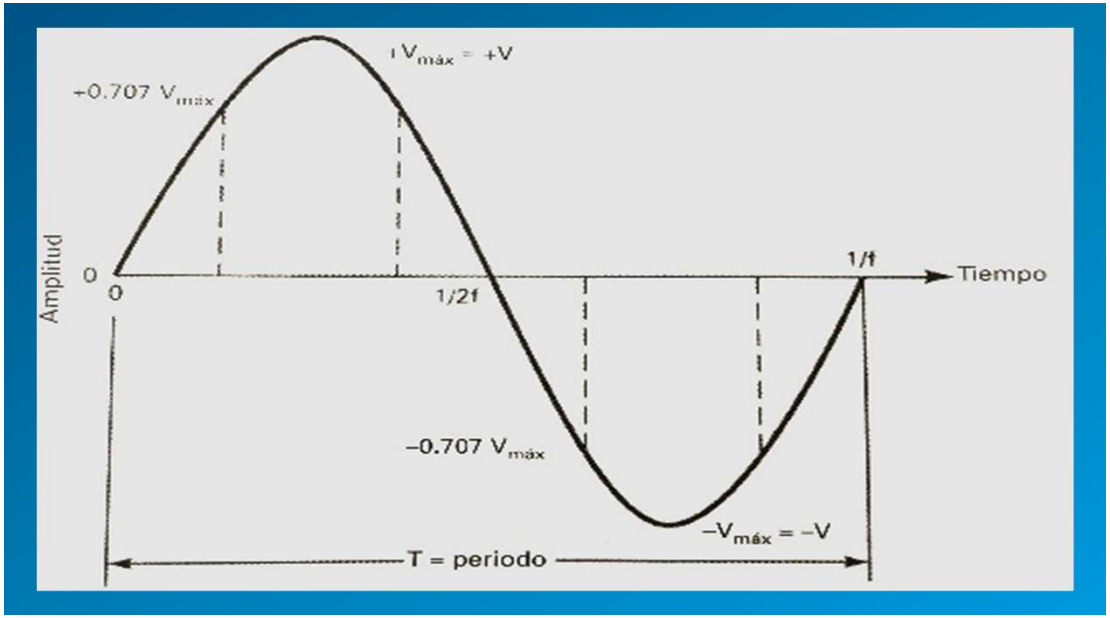
Representación del dominio del tiempo



Representación del dominio de la frecuencia

Análisis de señales

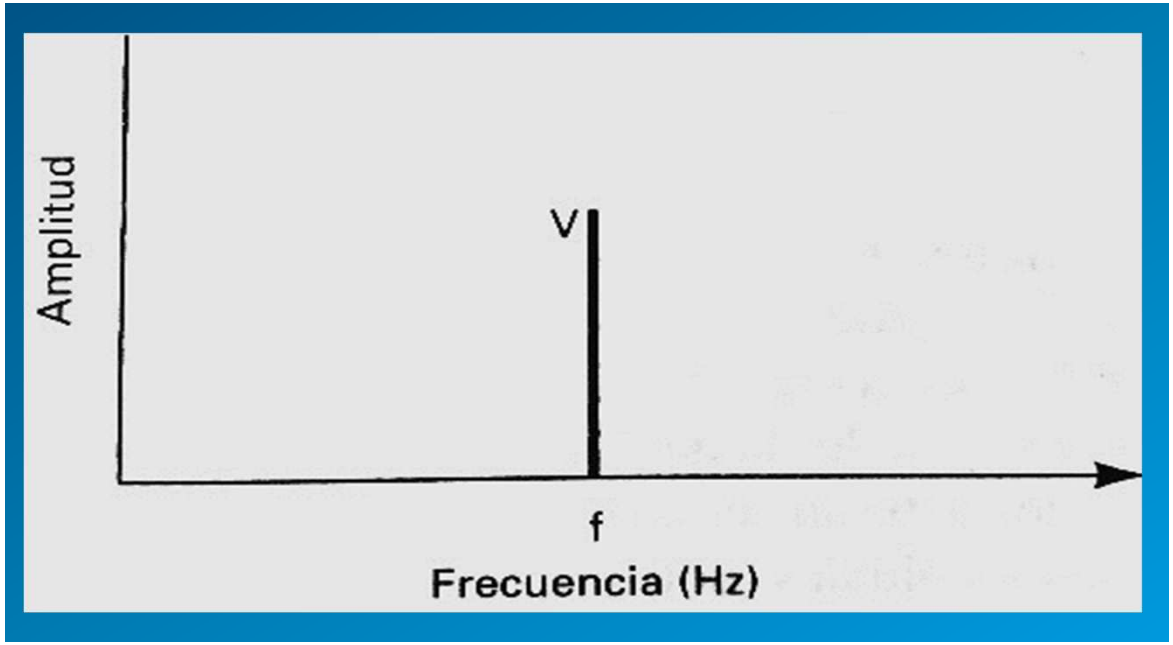
Dominio del tiempo. Un osciloscopio normal es un instrumento de dominio del tiempo. En su pantalla podemos observar una representación de la amplitud de la señal de entrada en función del tiempo, y se le suele llamar forma de onda de la señal.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Análisis de señales

Dominio de la frecuencia. El analizador de espectro es un instrumento de dominio de la frecuencia. En esencia no se despliega ninguna forma de onda en la pantalla. Se muestra una gráfica de amplitud contra frecuencia.



Líneas de transmisión

Una línea de transmisión es un sistema de conductores metálicos separados por un dieléctrico cuyo propósito es transferir energía eléctrica de un punto a otro.

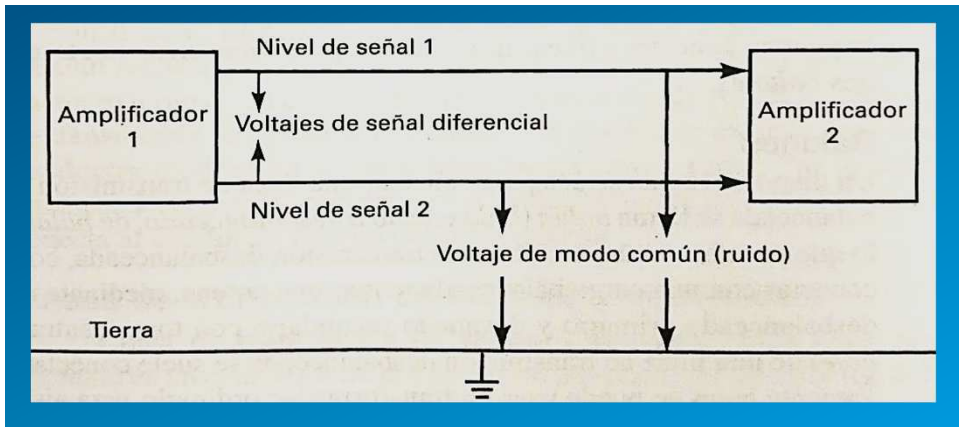
Las dimensiones de las líneas de transmisión van desde unos cuantos centímetros hasta varios kilómetros y pueden propagar señales de baja frecuencia hasta señales de media frecuencia o radio frecuencia.

Circuitos Serie y Paralelos

Las líneas de transmisión se puede clasificar en balanceadas y desbalanceadas.

En una línea balanceada ambos conductores llevan corriente, uno lleva la señal y el otro es el regreso. La señal se mide como la diferencia de potencial entre los dos conductores.

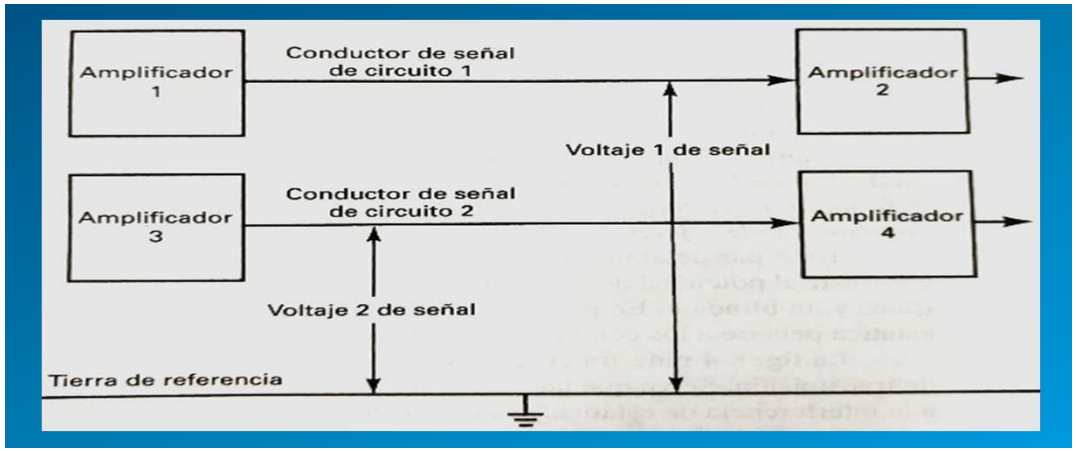
Tiene la ventaja de que el ruido de interferencia (rechazo en modo común, CMR) se anula en la carga ya que se induce por ambos conductores.



Líneas de transmisión

En una línea desbalanceada un alambre lleva la señal y el otro está a potencial de tierra. Esto origina que un tramo de alambre tenga resistencia, inductancia y capacitancia y, en consecuencia, puede existir una diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en el conductor de tierra.

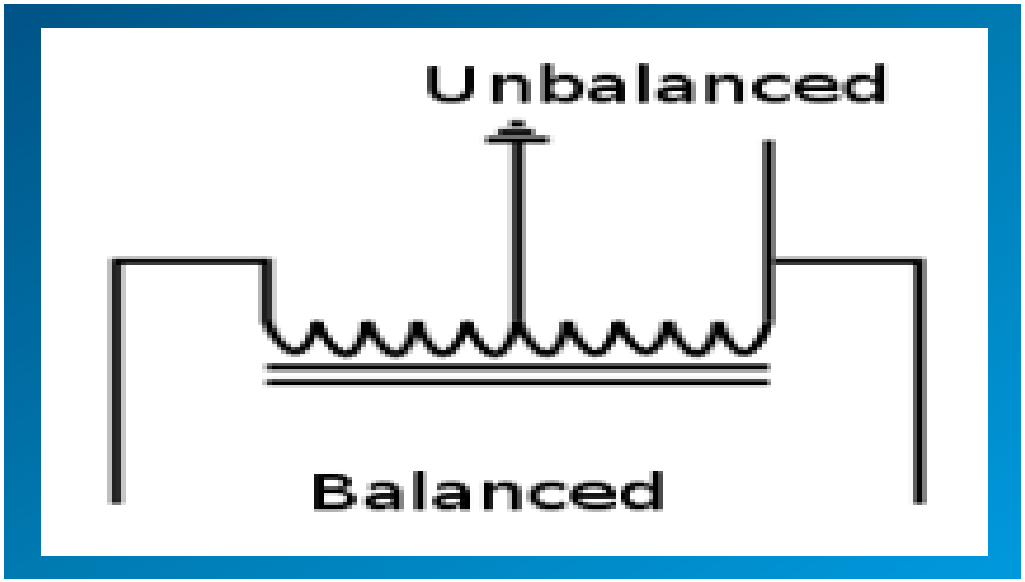
En consecuencia, ese conductor no es un punto de referencia perfecto y puede tener ruido inducido en él.



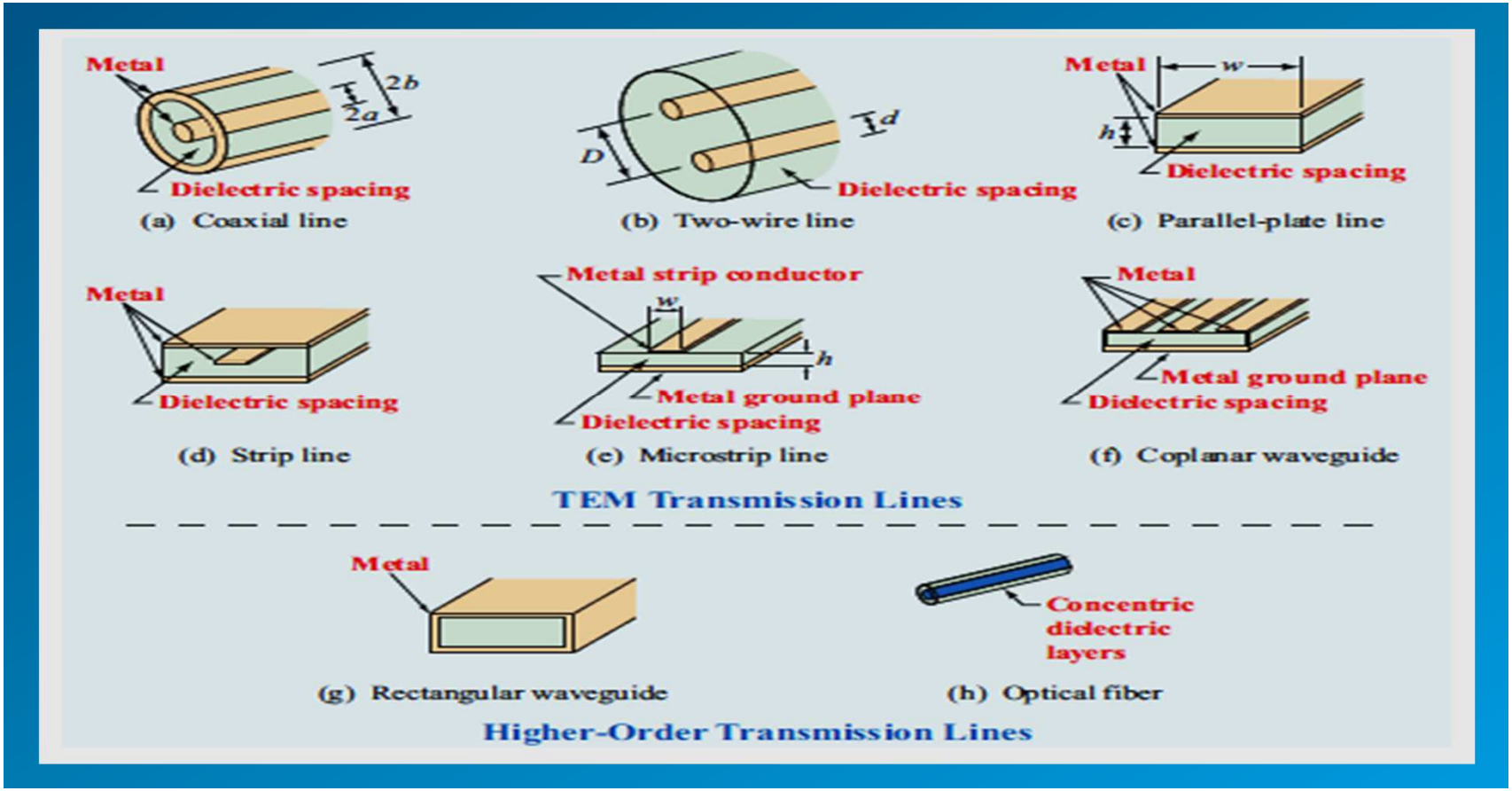
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Tipos de líneas de transmisión

Las líneas de transmisión balanceadas se pueden conectar a las líneas desbalanceadas, y viceversa, con transformadores especiales llamados balunes (banlanceado a desbalanceado).

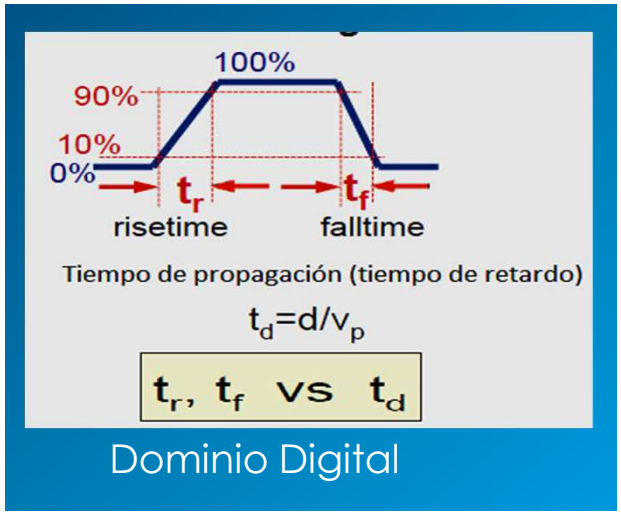


Líneas de transmisión

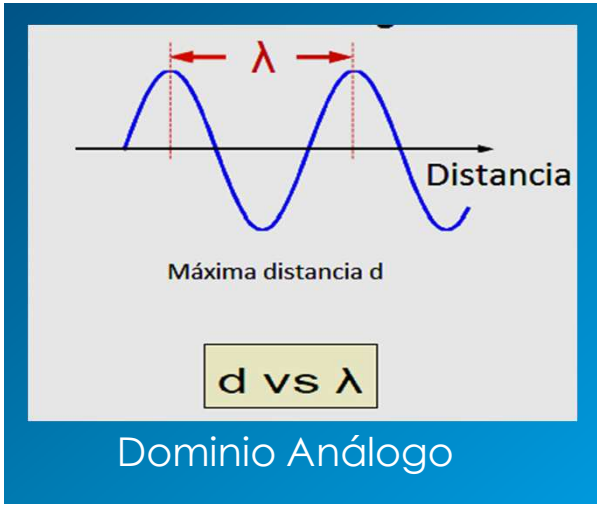


Parámetros concentrados y distribuidos

Cuando se propagan señales de baja frecuencia, el comportamiento de una línea de transmisión es bastante sencillo y predecible y se analiza en un modelado de sistemas concentrados (lumped); sin embargo , cuando se propagan señales de alta frecuencia se complican las características de las líneas de transmisión y su comportamiento se analiza en un modelado de sistemas distribuidos (distributed).



Dominio Digital

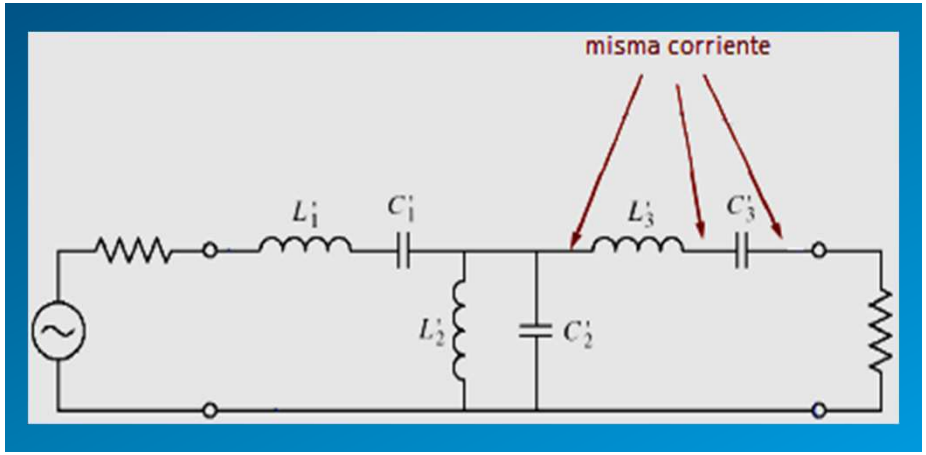


Dominio Análogo

Parámetros concentrados

En general, un modelo de parámetros concentrados es un método que simplifica el análisis de un sistema real espacialmente distribuido. Este modelo se trata con la teoría de circuitos y asume que las dimensiones físicas de un circuito en la red son mucho más pequeños que la longitud de onda.

Las dimensiones de los elementos concentrados son tales que el voltaje y la corriente a través del circuito no varían

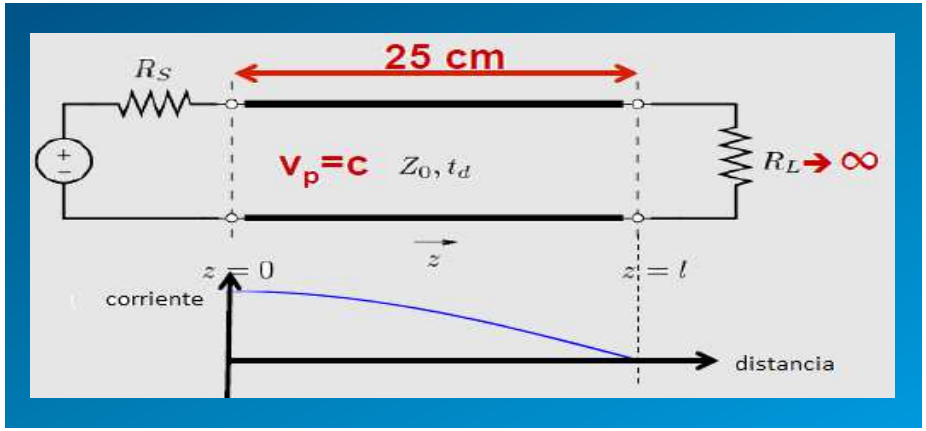


Parámetros distribuidos

Un modelo de parámetros distribuidos no desprecia los efectos de la longitud de la línea de transmisión y la frecuencia de la señal de información.

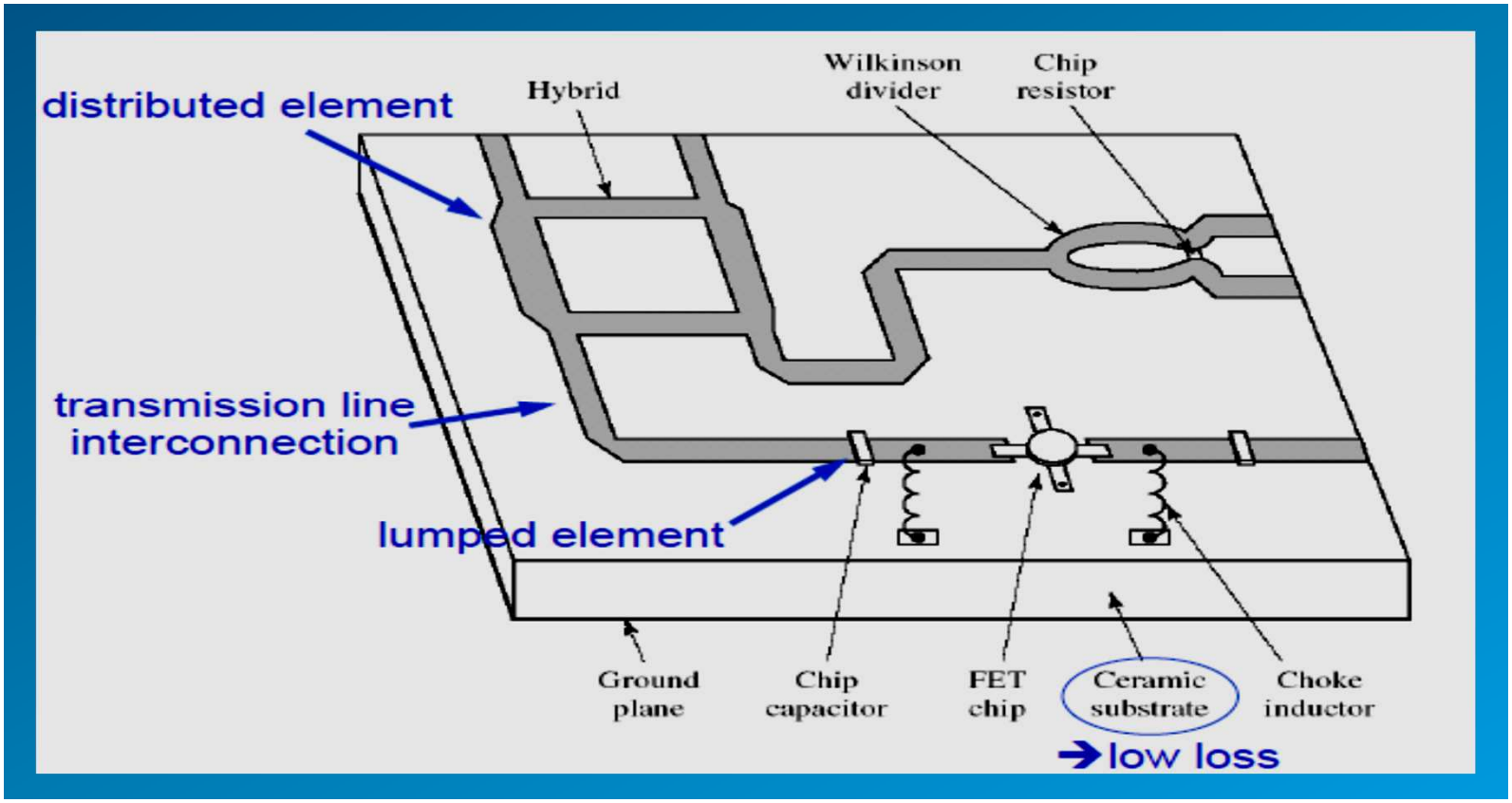
La corriente a lo largo de la línea de transmisión o los componentes varia. Asimismo, el voltaje en cada punto de la línea de transmisión o los componentes varia.

Los cambios de fase y transmisión no deben ser descuidados.



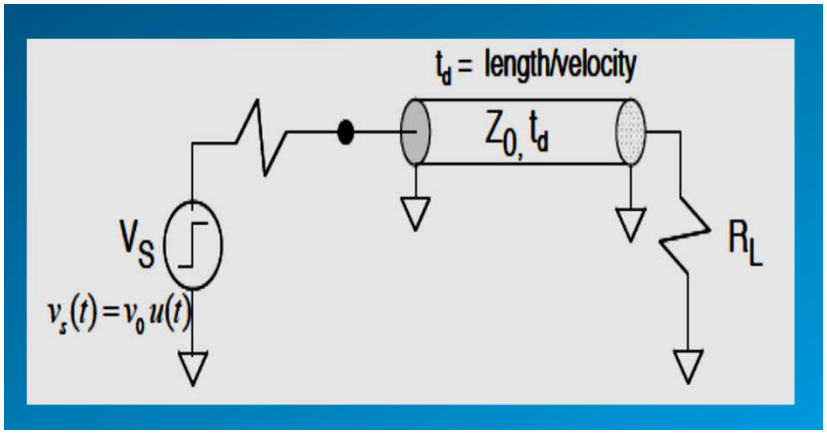
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros concentrados y turbios



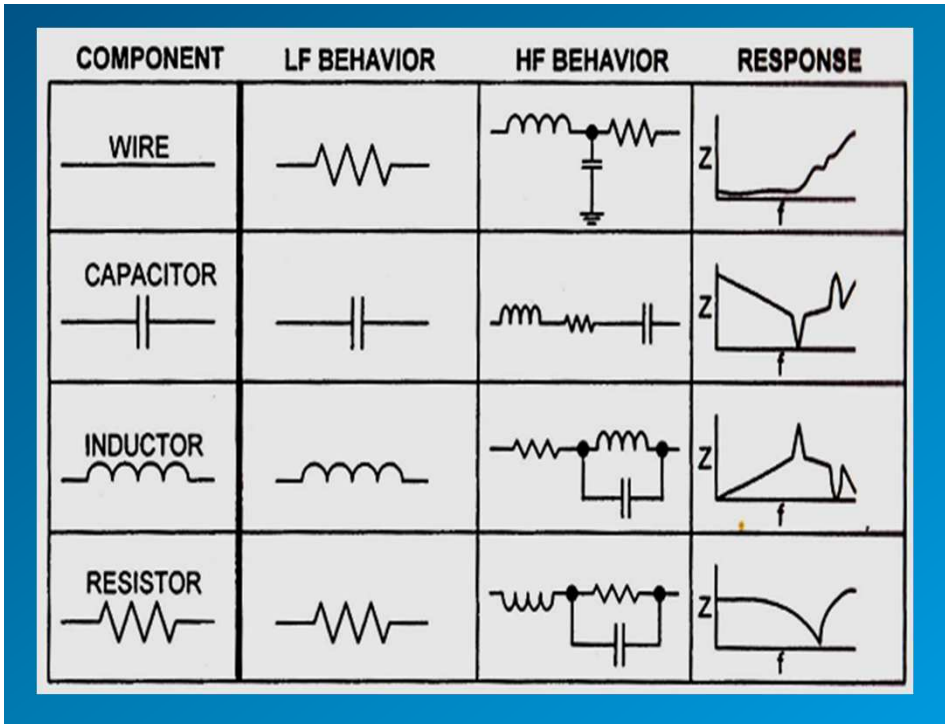
Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros concentrados y distribuidos



lumped element if $t_r/t_d > 6$

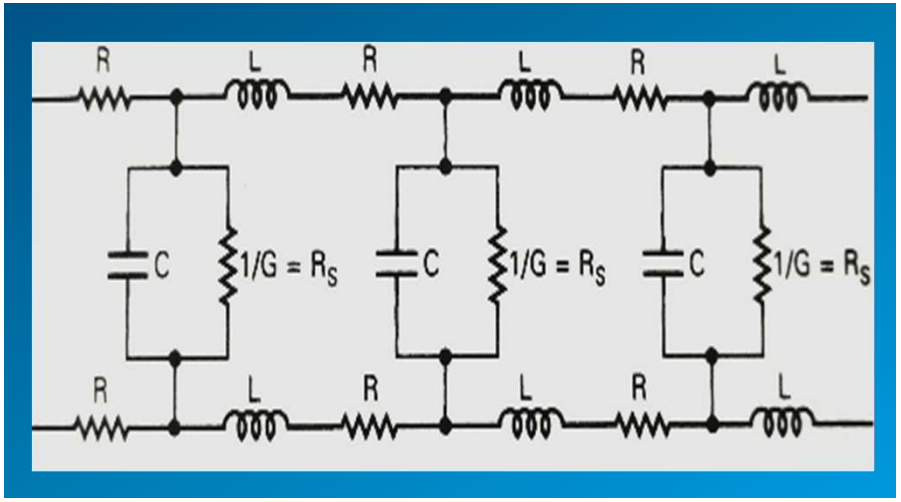
distributed element if $t_r/t_d < 2.5$



Líneas uniformemente distribuidas

Las características de una línea de transmisión están determinadas por sus propiedades eléctricas. Estas propiedades, a su vez, determinan las constantes eléctricas primarias: resistencia de cd en serie (R) Ω/m, inductancia en serie (L) H/m, capacitancia en paralelo (C) F/m y conductancia en paralelo (G) S/m.

C = capacitancia – dos conductores separados por un aislador
R = Resistencia – oposición al flujo de corriente
L = inductancia propia
1/G = resistencia de pérdida del dieléctrico
R_s = resistencia de pérdida en paralelo

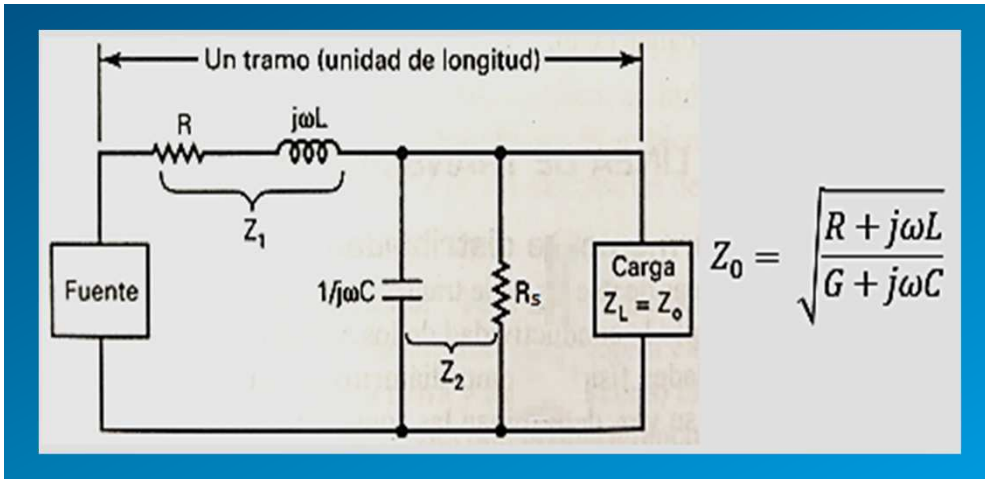


Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Líneas uniformemente distribuidas

Las características de transmisión de una línea se llaman constantes secundarias, y se calculan a partir de las cuatro constantes primarias. La constantes secundarias son la impedancia característica y la constante de propagación.

Impedancia característica. Para que haya una transferencia máxima de energía de la fuente a la carga una línea de transmisión debe terminar en una carga puramente resistiva, igual a la impedancia característica de ella Z_0.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Líneas uniformemente distribuidas

Para frecuencias bajas, las resistencias dominan, y la ecuación anterior se simplifica a

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R}{G}}$$

Para frecuencias altas, dominan la inductancia y la capacitancia, y la ecuación se simplifica a

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Líneas uniformemente distribuidas

Constante de propagación. La constante de propagación, que a veces se le llama coeficiente de propagación se usa para expresar la atenuación (pérdida de señal) y el desplazamiento de fase por unidad de longitud de una línea de transmisión.

La ecuación de la constante de propagación es:

$\gamma = \alpha + j\beta$, que es igual a $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$

donde:

γ = coeficiente de propagación
α = coeficiente de atenuación (neper por unidad de longitud)
β = coeficiente de desplazamiento de fase (radianes por unidad de longitud)

Comportamiento de elementos distribuidos

Dado lo anterior, podemos entender un poco mejor el comportamiento de los elementos distribuidos.

Alambres. Un alambre es el elemento más simple para estudiar que tiene una resistencia cero, lo que lo hace parecer como un cortocircuito en DC y AC en bajas frecuencias

Sin embargo, a frecuencias de RF / microondas se convierte en un elemento muy complejo y merece una atención especial.

Problemas eléctricos de RF asociados con un alambre se pueden acotar a dos áreas principales:

- Efecto de piel (skin) / profundidad de la piel
- Inductancia alambre recto

Efecto de piel / profundidad de piel

El efecto de piel se define por la siguiente ecuación:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

donde:

δ = profundidad de piel (m)
ω = velocidad angular (rad/seg)
μ = permeabilidad magnética (H/m)
σ = conductividad (S/m)

Consiste en que la densidad de corriente se da principalmente por el exterior del conductor, esto debido a un incremento del campo magnético en la zona central del conductor que dificulta el desplazamiento de los portadores por dicha zona conforme aumenta la frecuencia.

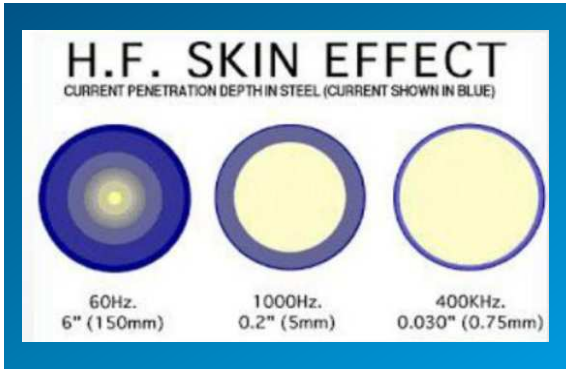
Efecto de piel / profundidad de piel

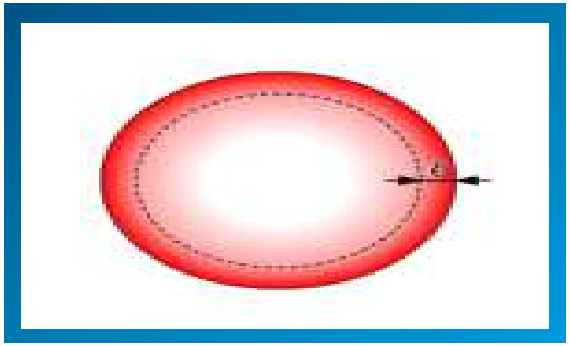
El efecto de piel se define por la siguiente ecuación:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

donde:

δ = profundidad de piel (m)
ω = velocidad angular (rad/seg)
μ = permeabilidad magnética (H/m)
σ = conductividad (S/m)



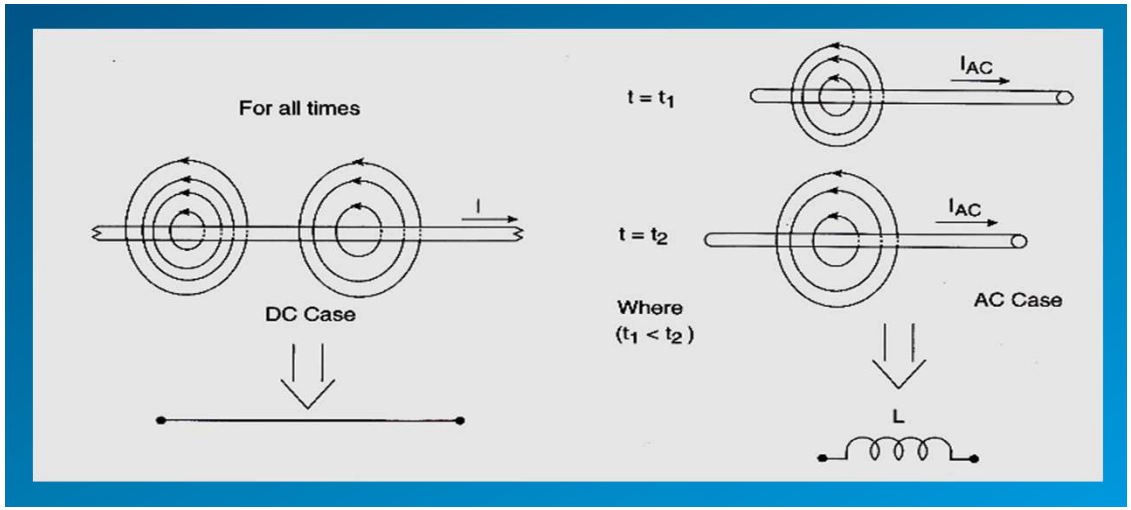


Consiste en que la densidad de corriente se da principalmente por el exterior del conductor, esto debido a un incremento del campo magnético en la zona central del conductor que dificulta el desplazamiento de los portadores por dicha zona conforme aumenta la frecuencia.

Inductancia de Alambre Recto

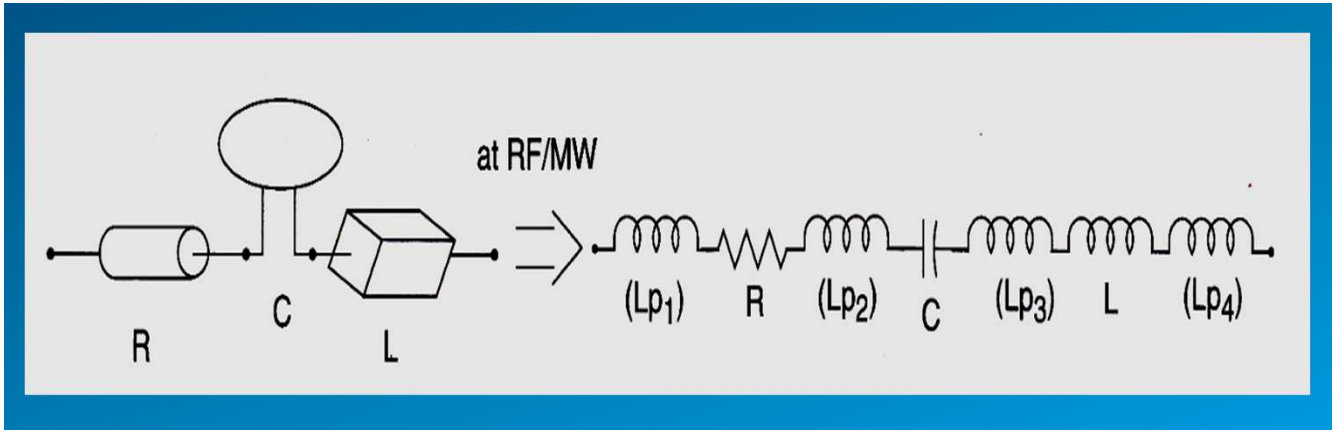
En el medio que rodea a cualquier conductor de transporte de corriente, existe un campo magnético.

Esto produce un Voltaje inducido (según lo especificado por La ley de Faraday) en el alambre que se opone a cualquier cambio en el flujo de corriente (como esta especificado por la ley de Lenz) La oposición al cambio es llamado "autoinducción".



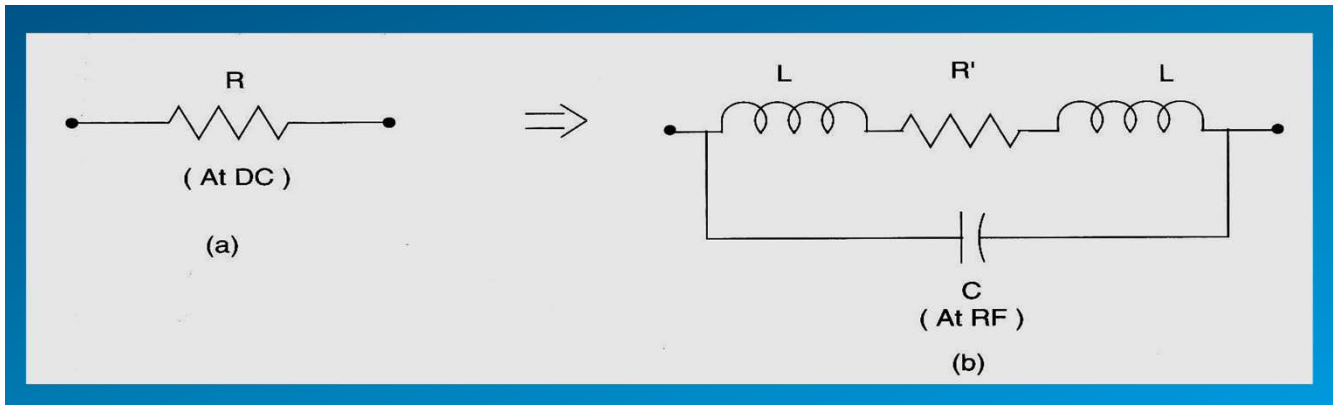
Inductancia de Alambre Recto

El concepto de la inductancia es importante porque en las frecuencias de RF / microondas, todos los conductores, incluyendo los cables de conexión, cables de condensadores, cables de unión, y todas las interconexiones tienden a ser inductores.



Resistor

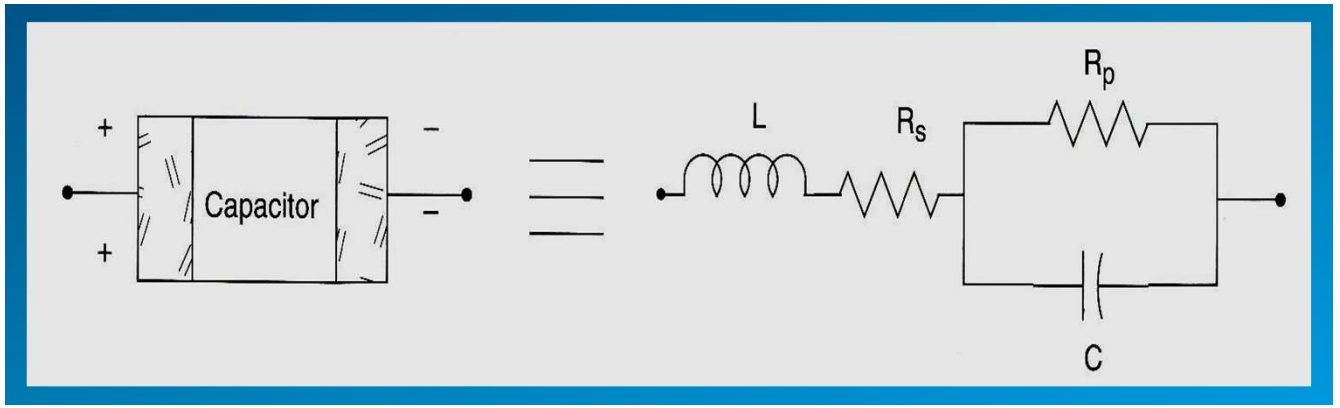
A frecuencias de RF / microondas, una resistencia aparece como una combinación de varios elementos



La figura muestra una simple resistencia en DC. A medida que aumenta la frecuencia, la inductancia de cable (L), el aumento de valor de la resistencia (R '> R) debido al efecto de la piel, y capacitancias parásitas se vuelven prominentes

Capacitor

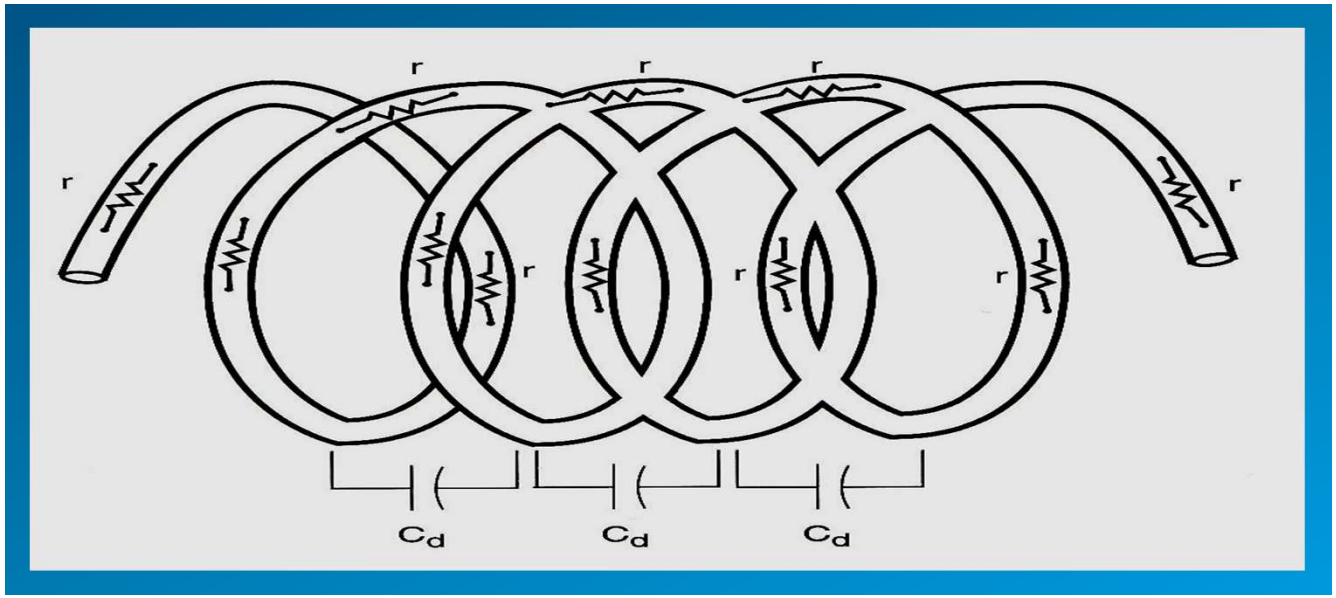
Un condensador prácticamente tiene varios elementos parásitos que se vuelven importantes en las frecuencias de RF / microondas.



C es la capacitancia real, L es la inductancia de la placa, Rs es la resistencia en serie, y Rp es la resistencia de aislamiento.

Inductor

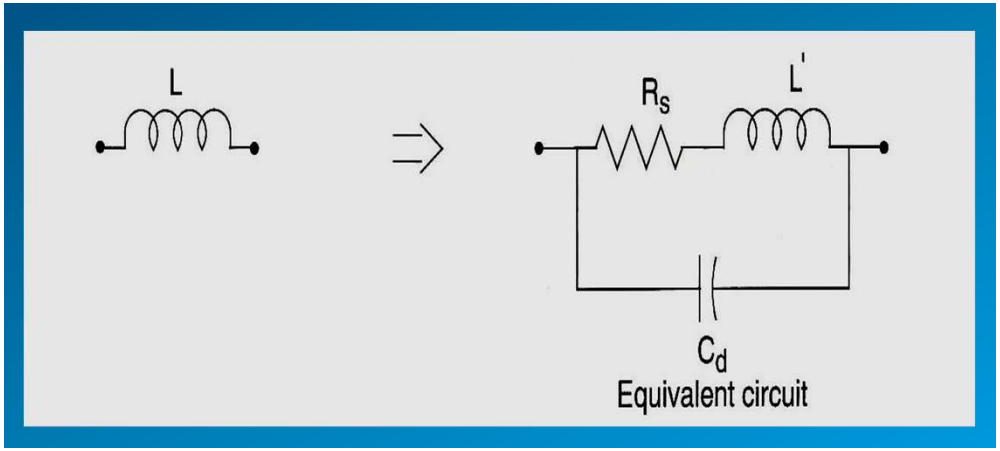
Entre todos los elementos, los inductores son los más propensos a los cambios mas drásticos con la frecuencia. Esto es debido al hecho de que la capacitancia distribuida (Cd) y la resistencia en serie (R) en un inductor en frecuencias de RF / microondas juegan un papel importante en el desempeño de un inductor.



Inductor

De la figura de la diapositiva anterior, vemos que el Cd existe debido a una caída de tensión en la bobina provocado por la resistencia interna. La caída de tensión provoca una diferencia de tensión entre 2 espiras de la bobina separadas una de otra (con aire como dieléctrico).

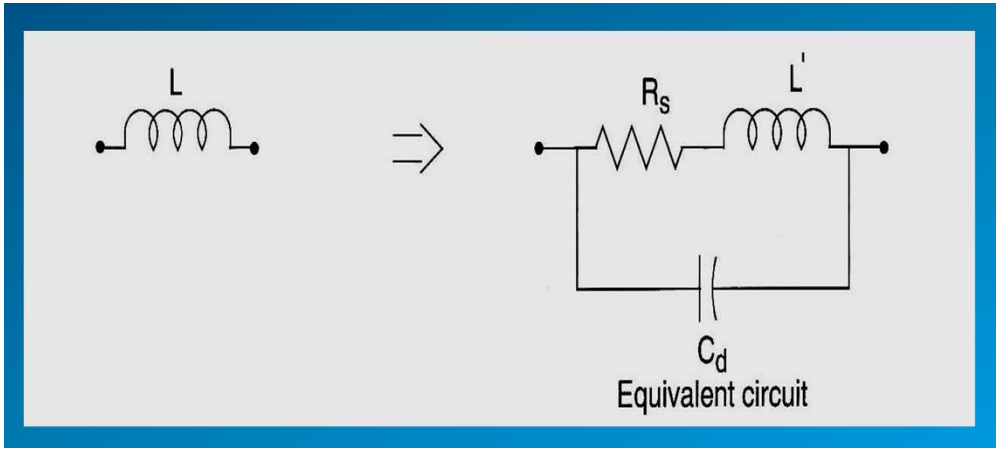
La suma de todos los pequeños Cd y R ofrece el circuito equivalente mostrado a continuación.



Perdidas en líneas de transmisión

De la figura de la diapositiva anterior, vemos que el Cd existe debido a una caída de tensión en la bobina provocado por la resistencia interna. La caída de tensión provoca una diferencia de tensión entre 2 espiras de la bobina separadas una de otra (con aire como dieléctrico).

La suma de todos los pequeños Cd y R ofrece el circuito equivalente mostrado a continuación.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Perdidas en líneas de transmisión

Para fines de análisis, las líneas de transmisión se consideran, con frecuencia, sin pérdida. Sin embargo, en realidad hay varias formas en las que se pierde la energía en una línea de transmisión.

Pérdidas en el conductor. Como la corriente pasa por una línea de transmisión, y ésta tiene una resistencia finita, hay una pérdida inherente e inevitable. A veces a esto se le llama pérdida en el conductor o pérdida por calentamiento, y es tan sólo una pérdida de la forma I^2R.

La pérdida en el conductor depende algo de la frecuencia, debido al efecto de piel

Perdidas en líneas de transmisión

Pérdidas por calentamiento del dieléctrico. Una diferencia de potencial entre los dos conductores de una línea de transmisión causa el calentamiento del dieléctrico. Para las líneas con dieléctrico de aire, la pérdida por calentamiento es despreciable. Sin embargo, con las líneas rígidas el calentamiento del dieléctrico aumenta con la frecuencia.

Pérdida por radiación. Si la separación entre los conductores de una línea de transmisión es una fracción apreciable de una longitud de onda, los campos electrostático y magnético que rodean al conductor hacen que la línea funciones como si fuera una antena, y transfiera energía a cualquier conductor cercano.

Pérdida por acoplamiento. La pérdida por acoplamiento se presenta siempre que se hace una conexión con o de una línea de transmisión, o cuando se conectan dos tramos separados de línea de transmisión.

dB y dBm

El decibel (dB) es una unidad adimensional, que se utiliza para la cuantificación de la relación entre dos valores. Esta unidad expresa una razón entre cantidades y no una cantidad, por lo tanto, el decibel expresa cuantas veces más o cuantas veces menos, pero no la cantidad exacta.

Si se tiene dos valores de potencia diferentes: P1 y P2 (o dos voltajes V1 y V2), y se desea saber cuál es el cambio de una con respecto a la otra, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Relación\ de\ \text{Potencia},\qquad P[dB] = 10\,log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

$$\text{Relación de Voltaje},\qquad \mathrm{V[dB]} = 20\log\left(\frac{\mathrm{V_2}}{\mathrm{V_1}}\right)$$

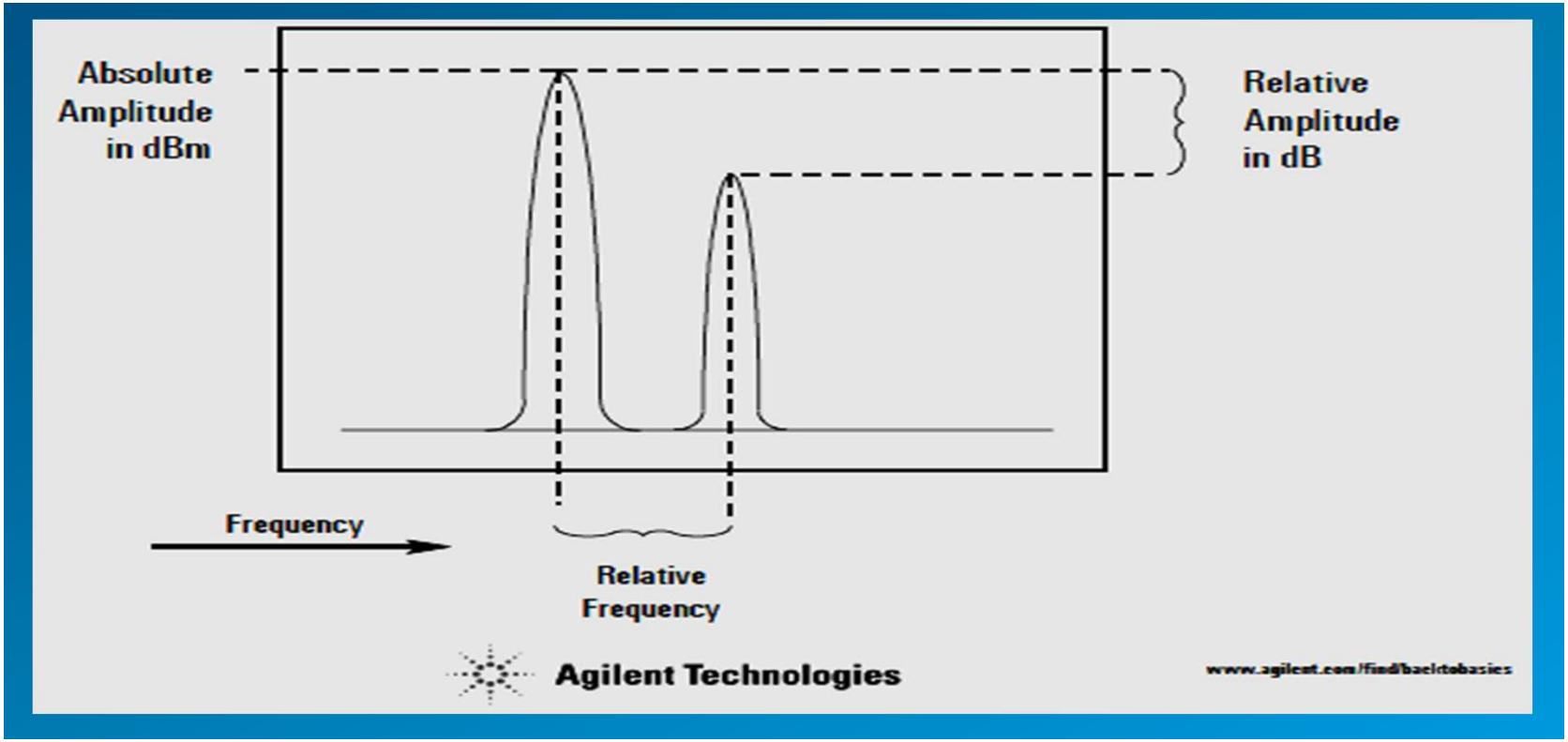
dB y dBm

El dBm es una unidad de medida de potencia expresada en decibeles (dB) relativa a un mili-watt (mW). Se utiliza en redes de radio, microondas y fibra Óptica como una medida conveniente de la potencia absoluta a causa de su capacidad para expresar tanto valores muy grandes como muy pequeñas en forma corta.

$$\text{Relación de Potencia absoluta,} \qquad \mathrm{P[dBm]} = 10\log\left(\frac{\mathrm{P[dB]}}{1\mathrm{mW}}\right)$$

$$\text{Relación de Voltaje absoluto,} \qquad \mathrm{V[dBuV]} = 20\log\left(\frac{\mathrm{V[dB]}}{1\mu\mathrm{V}}\right)$$

dB y dBm


Absolute
Amplitude
in dBm
Relative
Amplitude
in dB
Frequency
Relative
Frequency
Agilent Technologies

dB y dBm

Calcula en dBm a cuanto equivalen las siguientes potencias expresadas en mW.

Valores	dBm
100 KW	
2W	
1W	
100 mW	
32 mW	
16 mW	
8 mw	
4 mw	
2 mW	
1 mW	
100 µW	
10µW	
10 nW	
1 nW	

Parámetros de Desempeño: Pérdida por Inserción (Insertion Loss)

En los sistemas inalámbricos de RF/microondas, Insertion Loss es la pérdida de potencia de la señal resultante de la inserción de un dispositivo en una línea de transmisión.

$$IL[dB] = -10\,log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

$$IL[dB] = -20\,log\left(\frac{|V_{out}|}{|V_{in}|}\right)$$

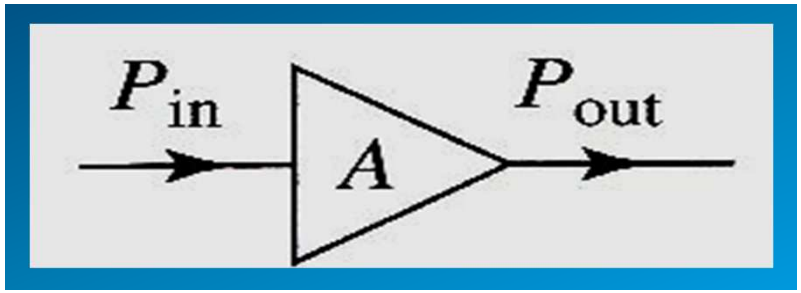
Insertion Loss es un valor negativo, pero en la industria el signo negativo (-) es utilizado raramente puesto que el nombre de pérdida de inserción ya significa pérdida.

Parámetros de Desempeño: Pérdida por Inserción (Insertion Loss)

En los sistemas inalámbricos de RF/microondas, Gain es la ganancia de aumento de potencia de señal resultante de la inserción de un dispositivo en una línea de transmisión

$$Gain[dB] = 10\,log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

$$Gain[dB] = 20\,log\left(\frac{|V_{out}|}{|V_{in}|}\right)$$



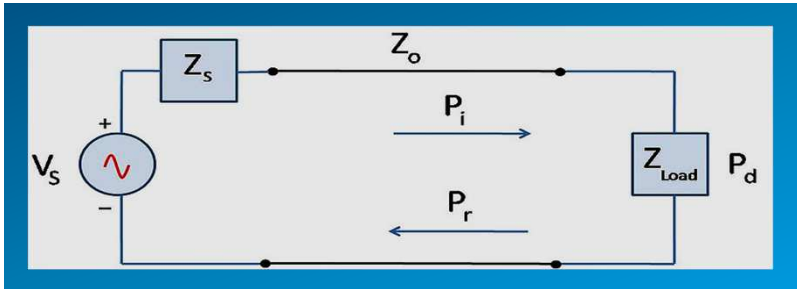
La ganancia es un valor positivo en comparación con el Insertion Loss. Se aplica la misma ecuación pero Pout será siempre mayor que Pin positivo (+) dB.

Parámetros de Desempeño: Pérdida por Retorno (Return Loss)

En los sistemas inalámbricos de RF/microondas, Return Loss es la relación de pérdida de potencia de la señal resultante de la reflexión causada en una discontinuidad o una carga en una línea de transmisión.

$$RL[dB] = -10\,log\left(\frac{P_i}{P_r}\right)$$

$$RL[dB] = P_i[dBm] - P_r[dBm]$$



Para un elemento/componente pasivo, Pr será siempre menor que Pi, en la industria RL se denota generalmente como positivo ("+" aunque el signo siempre se omite), pero intuitivamente hablando es un valor negativo.

Parámetros de Desempeño: Relación de Onda Estacionaria (Standing Wave Ratio)

Cuando $Z_0=Z_L$, toda la potencia incidente es absorbida por la carga. A esto se le llama línea compensada. Cuando $Z_(0)\neq Z_L$, algo de la potencia incidente queda absorbida en la carga y algo se refleja a la fuente. A esto se le llama línea no compensada o descompensada.

En una línea descompensada hay ondas EM que viajan en direcciones opuestas al mismo tiempo (llamadas ondas viajeras). Las ondas viajeras forman un patrón de interferencia llamada onda estacionaria. Esas ondas se llaman estacionarias porque parecen permanecer en un lugar fijo de la línea, y sólo varían de amplitud.

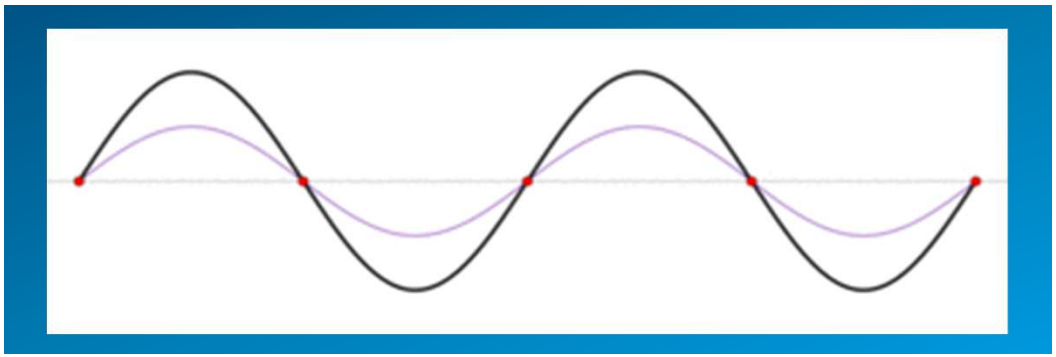
La onda estacionaría tiene mínimos (nodos) y máximos (antinodos) separados por una mitad de longitud de onda.

Parámetros de Desempeño: Relación de Onda Estacionaria (Standing Wave Ratio)

La relación de onda estacionaria (SWR, de standing-wave ratio) se define como la relación del voltaje máximo al voltaje mínimo. A esto también se le llama relación de voltajes de onda estacionaria (VSWR, por voltage standing-wave ratio).

En esencia, la SWR es una medida de la falta de compensación entre la impedancia de carga y la impedancia característica de la línea de transmisión. La ecuación correspondiente es:

$$SWR = \frac{V_{máx}}{V_{mín}}$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros de Desempeño: Relación de Onda Estacionaria (Standing Wave Ratio)

Los máximos de voltaje ($V_{máx}$) se presenta cuando las ondas incidente y reflejada están en fase y los mínimos ($V_{mín}$) se presentan cuando las ondas incidente y reflejada están desfasadas 180° . Las descripciones matemáticas de $V_{máx}$ y $V_{mín}$ son:

$$V_{máx} = E_i + E_r$$
$$V_{mín} = E_i - E_r$$

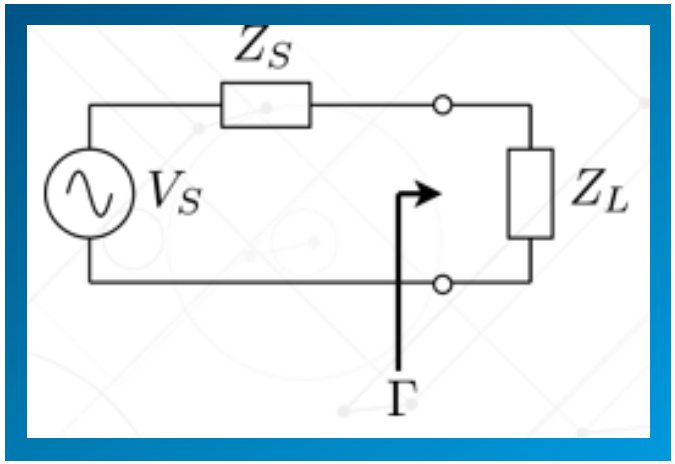
Por lo tanto

$$SWR = \frac{E_i + E_r}{E_i - E_r}$$

Parámetros de Desempeño: Relación de Onda Estacionaria (Standing Wave Ratio)

Parámetros de Desempeño: Coeficiente de Reflexión (Γ)

En los sistemas inalámbricos de RF/microondas, Γ es el cociente de la onda reflejada a la onda incidente en el punto/plano de referencia de reflexión.



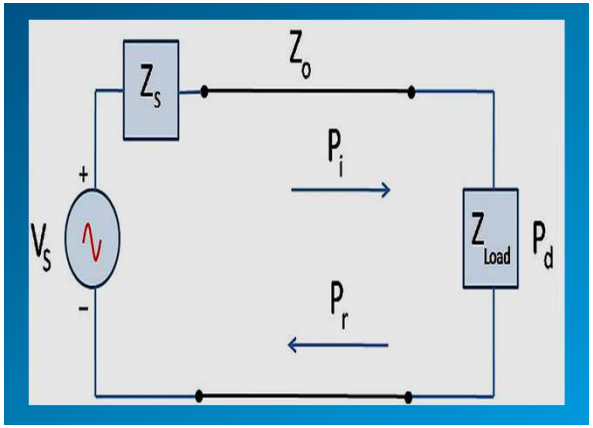
$$\Gamma = \frac{(Z_L - Z_0)}{(Z_L + Z_0)} = \frac{V_r}{V_i}$$

$$|\Gamma| = \frac{(VSWR - 1)}{(VSWR + 1)}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros de Desempeño: Pérdida por Desajuste (Mismatch Loss)

Mismatch Loss en la teoría de líneas de transmisión es la cantidad de potencia expresada en decibeles que no estará disponibles en la salida debido al desacople de impedancias



$$ML[dB] = 10\,log\left(\frac{P_i - P_r}{P_i}\right)$$

$$ML[dB] = 10\,log(1 - |\Gamma|^2)$$

Parámetros de Desempeño: RL & VSWR & Γ

- RL, VSWR & Γ están matemáticamente relacionadas entre sí y significan lo mismo
- Son esencialmente "diferentes" modelos matemáticos de cuantificación que representa la eficiencia de una línea de transmisión ó equipo bajo prueba.
- Un aumento de RL corresponde una disminución del VSWR
- RL es una medida de qué tan bien están acoplados los dispositivos o las líneas
- Un acoplamiento es bueno si el RL es alto.
- Un alto RL resulta en una disminución de IL
- RL se utiliza en la práctica moderna preferentemente en VSWR porque tiene mejor resolución para los valores pequeños de la onda reflejada

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

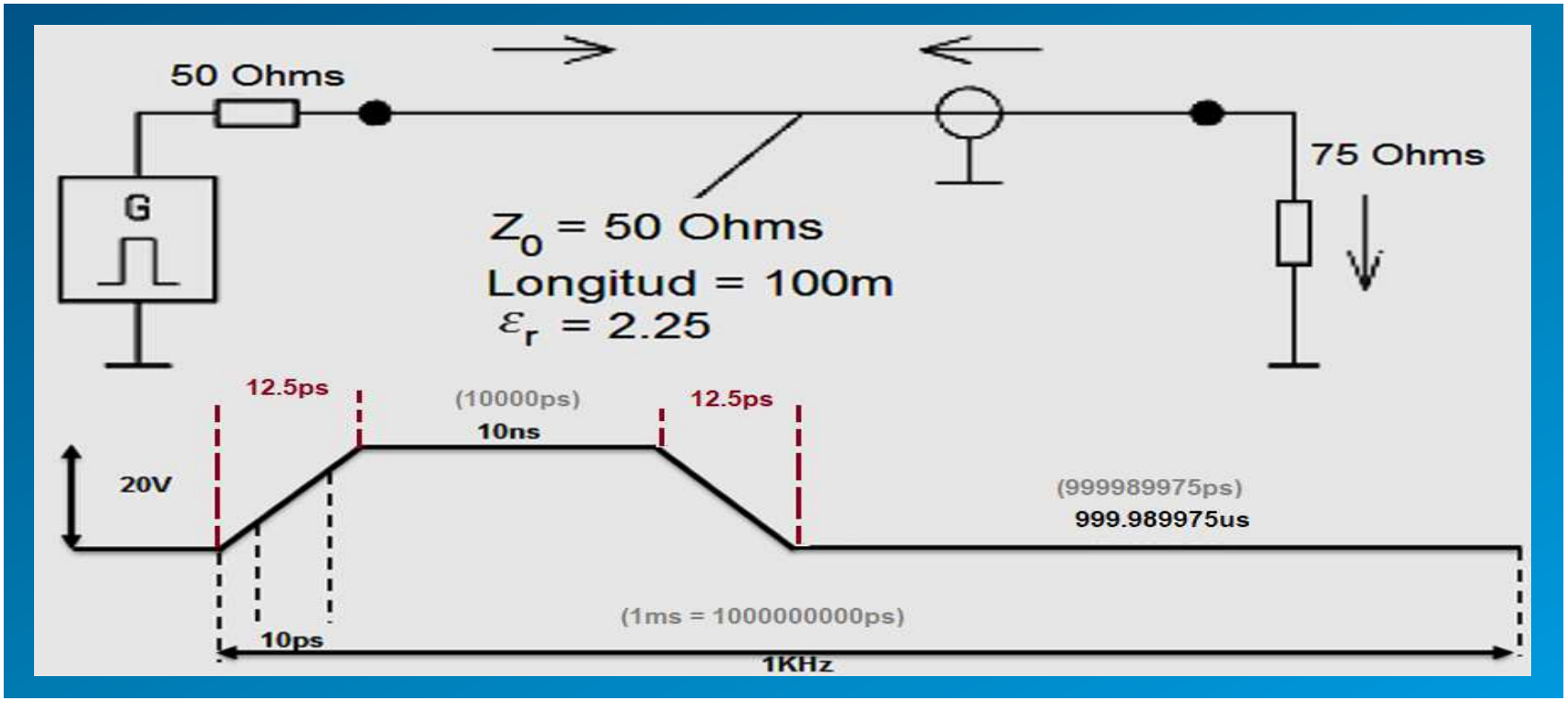
Ejemplo:

Se tiene un generador de pulsos con una impedancia interna de 50Ω en condición sin carga. La amplitud del pulso es de 20V, un ancho de pulso de 10ns, un risetime de 10ps y una frecuencia de 1KHz. El generador se conecta a un cable RG58-coaxial (Z_0 = 50Ω, longitud = 100m). El cable termina en una carga de 75Ω. La constante dieléctrica del cable es ε_r = 2.25.

Calcula:

a) El voltaje de entrada del cable
b) El voltaje al centro del cable
c) El voltaje de salida del cable

Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L - Z_0} = \frac{75 - 50}{75 + 50} = 0.2$$

$$V_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{3 * 10^8 m/s}{\sqrt{2.25}} = 2 * 10^8 s$$

$$t_d = \frac{d}{V_p} = \frac{100m}{2 * 10^8 s} = 0.5 * 10^{-6} s$$

$$* V_i = \frac{V_s}{2} = \frac{20V}{2} = 10V$$

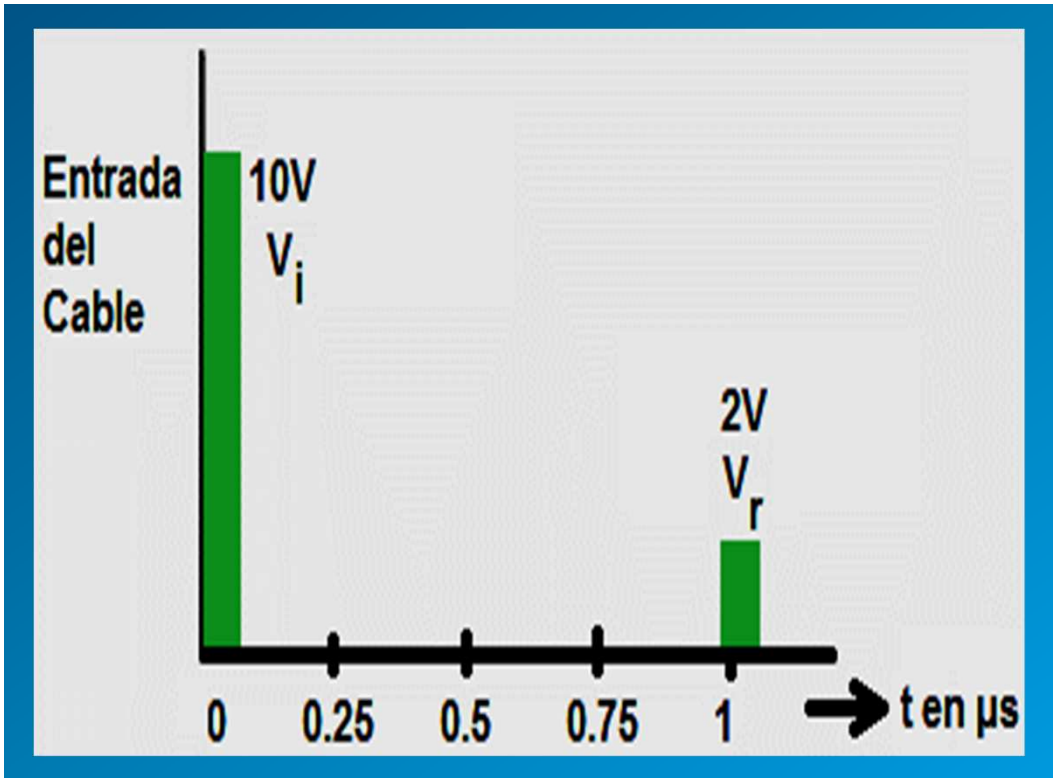
$$V_r = \Gamma V_i = 0.2 * 10V = 2V$$

$$V_L = V_i + V_r = 10V + 2V = 12V = \text{Onda Estacionaria}$$

Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

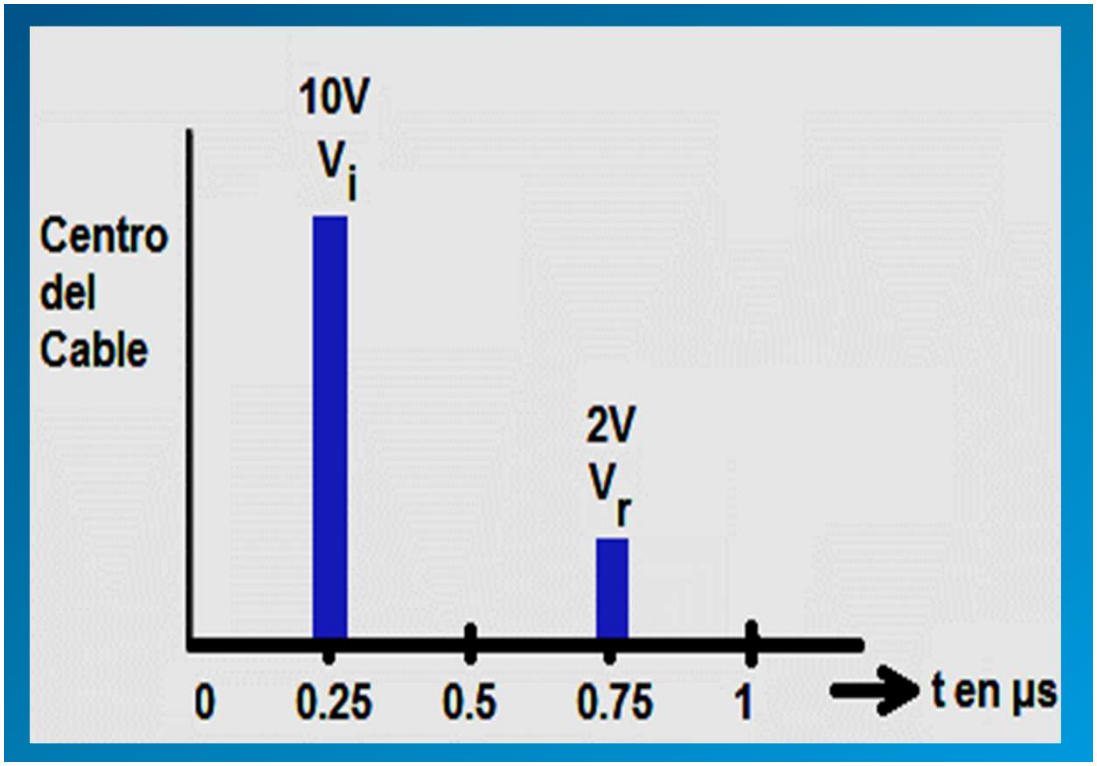
Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

En la entrada del cable vemos al principio la onda incidente (producida por el generador de pulsos) con una Amplitud de 10V. Después de dos veces el tiempo de propagación de la señal para 100 m (1µs), la onda reflejada vuelve desde la carga y alcanza la entrada del cable.



Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

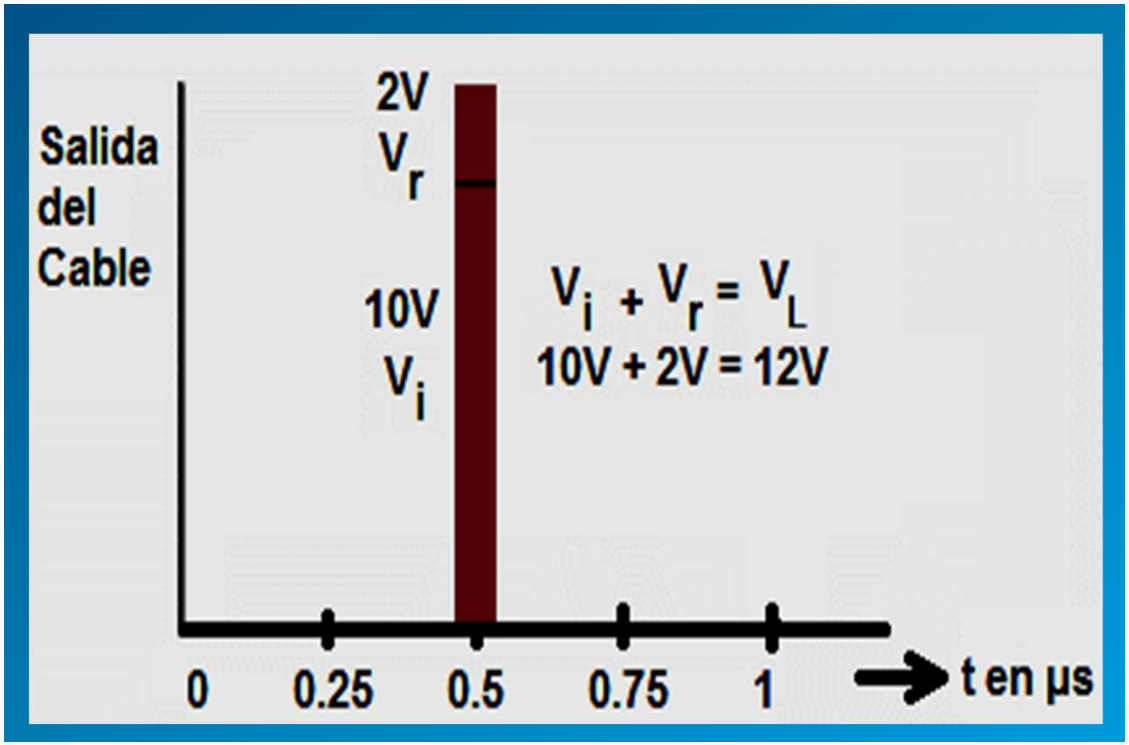
Después de 0.25µs, la onda incidente llega al centro del cable (50 m). La onda reflejada viene 0.5µs más tarde y pasa por el centro cuando viaja de regreso a la entrada del cable.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

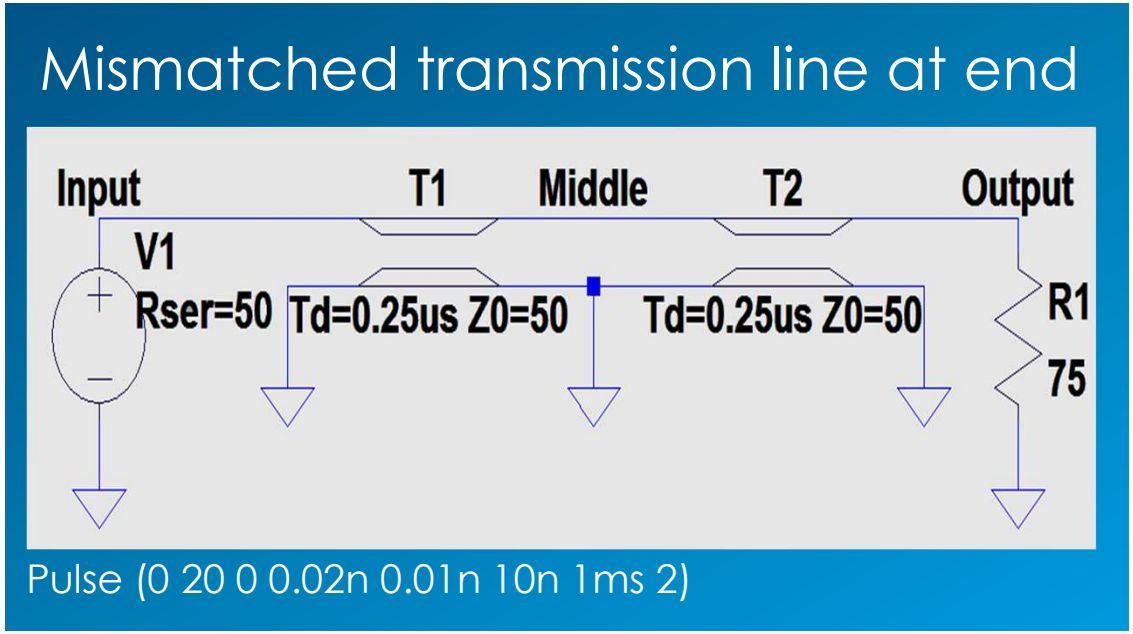
Exactamente después de 0.5µs, la onda incidente alcanza la resistencia de carga. Debido a que aquí no existe una combinación perfecta de potencia, se refleja una parte de la energía que llega y, por lo tanto, se genera una onda reflejada. En la carga, medimos la suma de la onda incidente y reflejada = 10 V + 2 V = 12 V.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

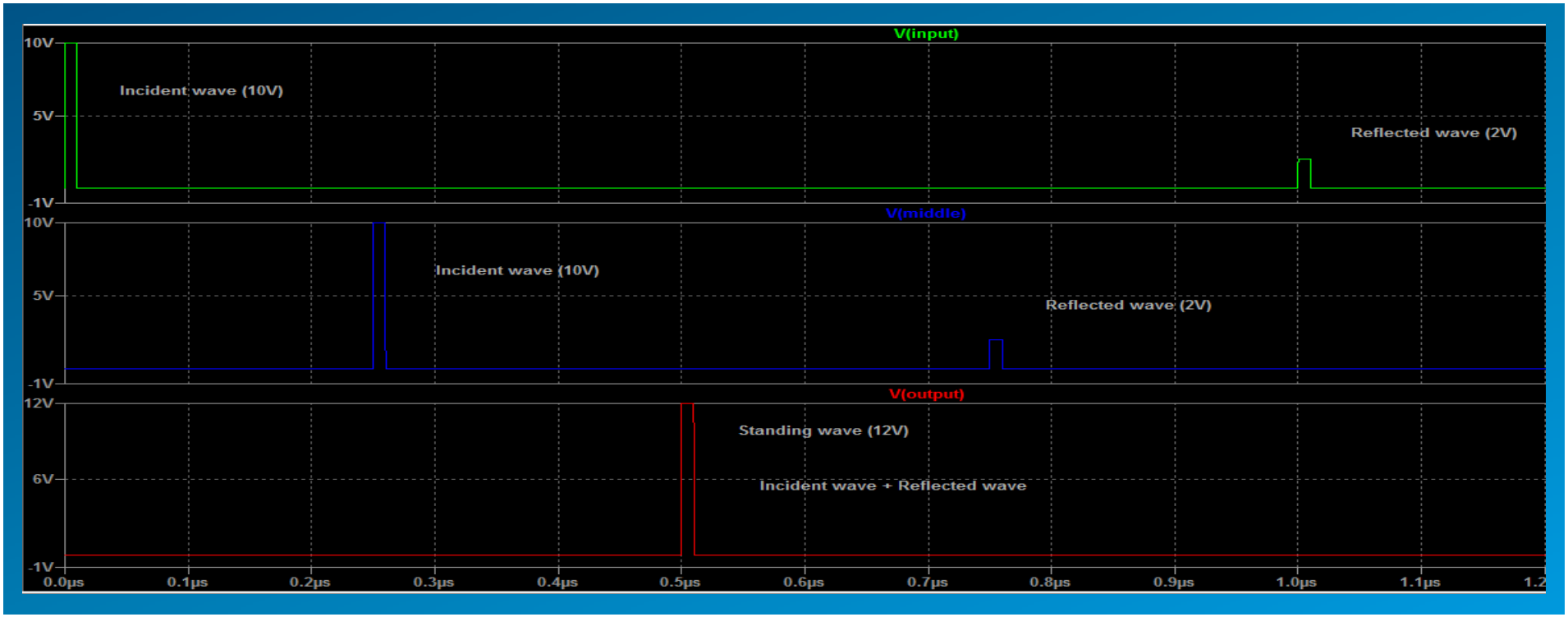
Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ

Realizamos la simulación de la línea de transmisión con las características dadas anteriormente en LTSpice.



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

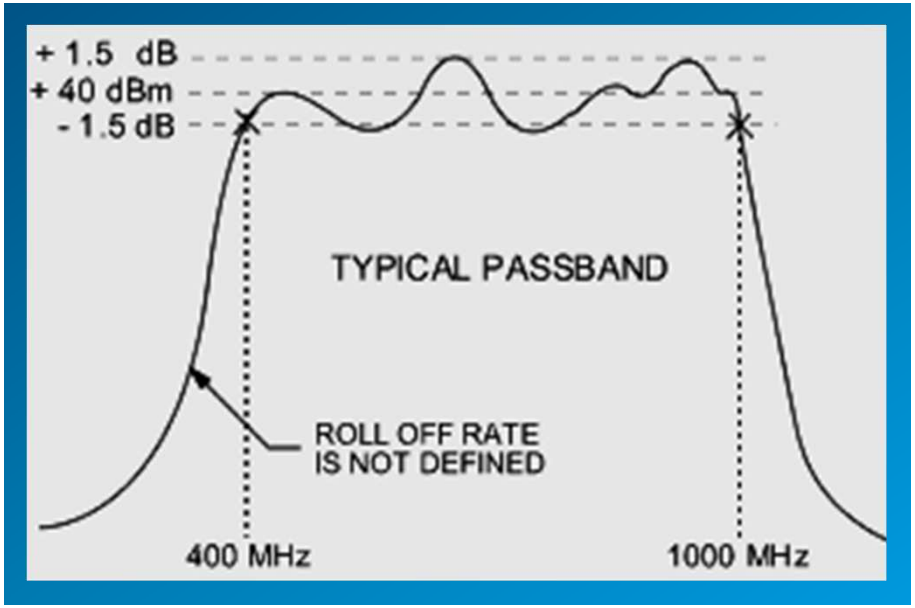
Cálculo y Simulación de Parámetros de Desempeño: VSWR & Γ



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

Parámetros de Desempeño: Small Signal Gain (SSG) Flatness

Flatness especifica cuánto puede variar la ganancia de pequeña señal de un dispositivo bajo prueba (transmisor, receptor, activa o pasiva) sobre el rango de frecuencia especificada en la banda de paso.



Parámetros de Desempeño: Relación Señal a Ruido (Signal to Noise Ratio, SNR)

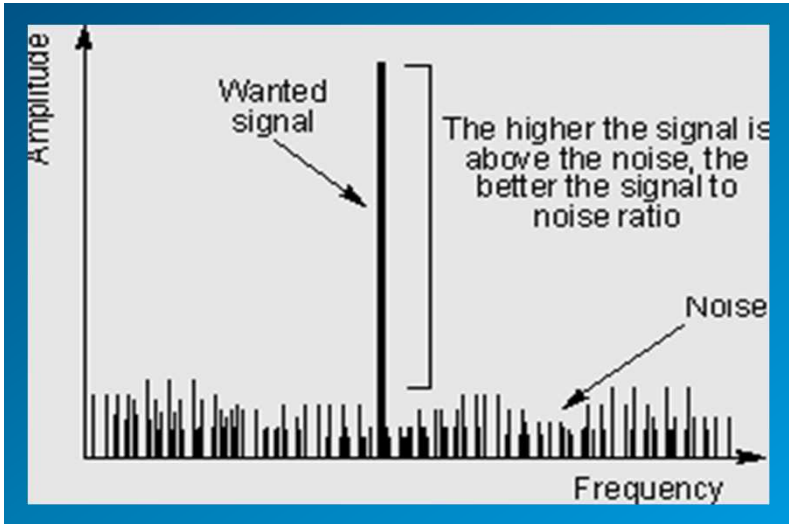
SNR se define como el cociente de la potencia de la señal respecto a la potencia de ruido dentro de un sistema y es ampliamente utilizado como una medida de sensibilidad del receptor.

Este cociente también se puede representar como una diferencia entre dichas potencias.

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}, en\ mW\ o\ W$$

$$SNR[dB] = 10\ log\left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}}\right)$$

$$SNR[dB] = P_{signal}[dBm] - P_{\boldsymbol{noise}}[dBm$$



Parámetros de Desempeño: Noise Factor (F) y Noise Figure (NF)

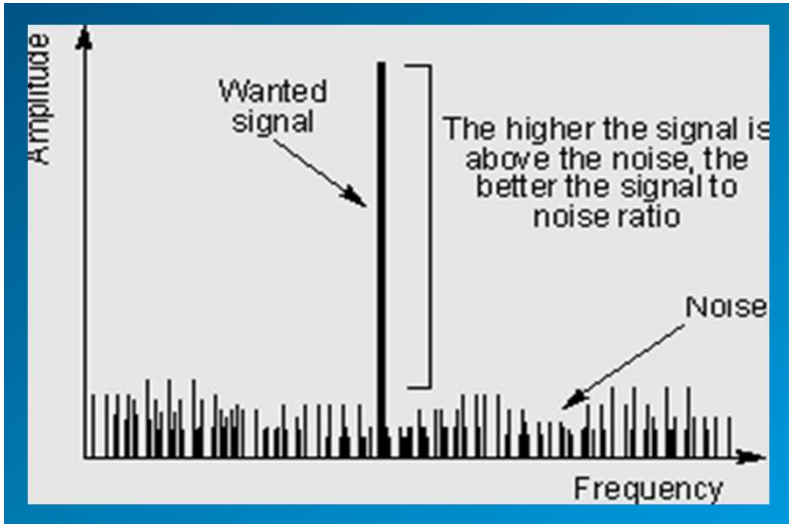
Noise Factor (F) es una medida de la degradación del SNR, causada por un componente o varios componentes en una red de señal inalámbrica de RF / microondas.

Noise Figure (NF) es el Noise Factor (F) en dB.

$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

$$NF[dB] = 10\,log\left(\frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}\right)$$

$$SNR[dB] = SNR_{in}[dB] - SNR_{out}[dB]$$



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

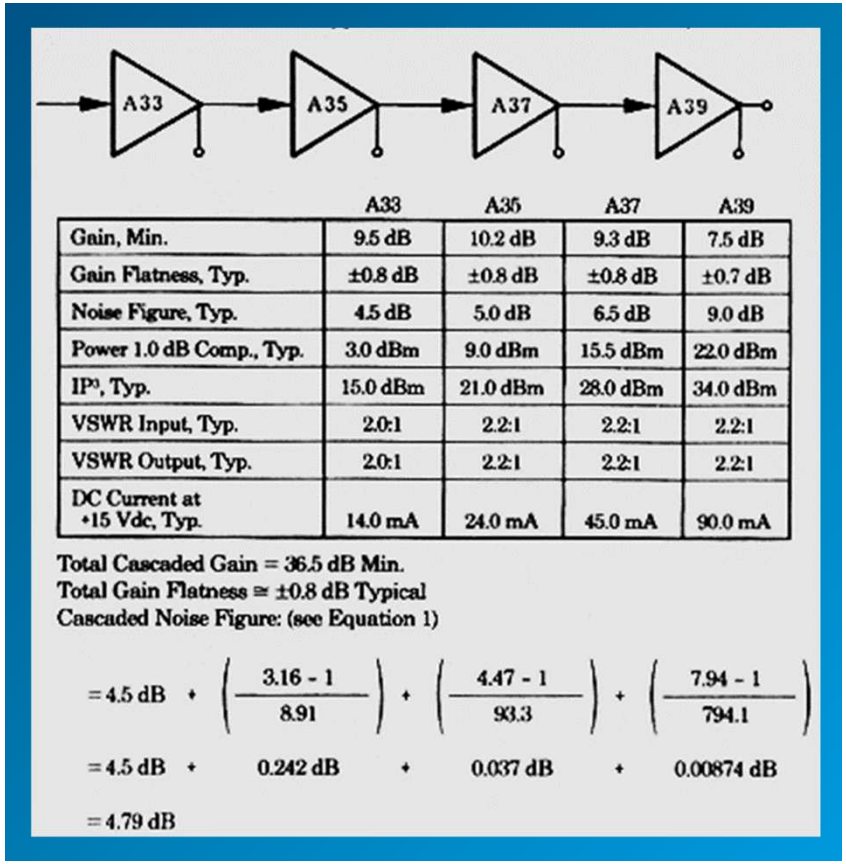
Parámetros de Desempeño: Cascade Noise Figure

Si varios dispositivos están conectados en cascada, el factor de ruido total se puede encontrar de la fórmula de Friis.

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} \ldots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 G_3 .. G_{n-1}}$$

Fn es el factor de ruido para enésimos dispositivos y la Gn es la ganancia de potencia (lineal, no en dB) de enésimos dispositivos.

En una antena de receiver bien diseñada, sólo el factor de ruido del amplificador de primer orden debe ser significativo.



	A33	A35	A37	A39
Gain, Min.	9.5 dB	10.2 dB	9.3 dB	7.5 dB
Gain Flatness, Typ.	±0.8 dB	±0.8 dB	±0.8 dB	±0.7 dB
Noise Figure, Typ.	4.5 dB	5.0 dB	6.5 dB	9.0 dB
Power 1.0 dB Comp., Typ.	3.0 dBm	9.0 dBm	15.5 dBm	22.0 dBm
IP³, Typ.	15.0 dBm	21.0 dBm	28.0 dBm	34.0 dBm
VSWR Input, Typ.	2.0:1	2.2:1	2.2:1	2.2:1
VSWR Output, Typ.	2.0:1	2.2:1	2.2:1	2.2:1
DC Current at +15 Vdc, Typ.	14.0 mA	24.0 mA	45.0 mA	90.0 mA

Total Cascaded Gain = 36.5 dB Min.
Total Gain Flatness ≅ ±0.8 dB Typical
Cascaded Noise Figure: (see Equation 1)

$$= 4.5\text{ dB} + \left(\frac{3.16 - 1}{8.91}\right) + \left(\frac{4.47 - 1}{93.3}\right) + \left(\frac{7.94 - 1}{794.1}\right)$$

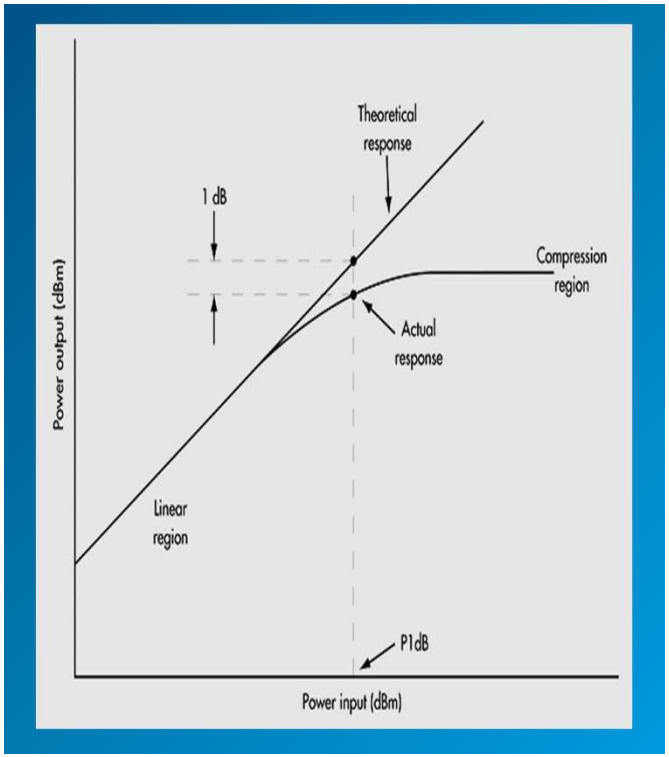
$$= 4.5\text{ dB} + 0.242\text{ dB} + 0.037\text{ dB} + 0.00874\text{ dB}$$

$$= 4.79\text{ dB}$$

Parámetros de Desempeño: Potencia de Salida de 1dB en el Punto de Compresión (1 dB Ouput Power Compression Point, OP1dB)

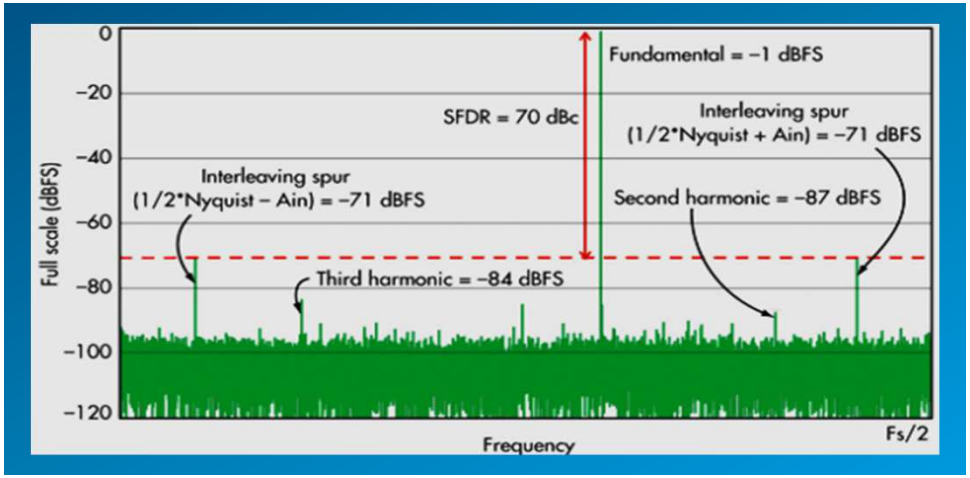
Es la potencia de entrada que causa que la ganancia disminuya 1dB de la ganancia lineal normal esperada. Este es el punto donde el amplificador entra en el región de compresión (saturación) lo que provoca que su respuesta sea no lineal.

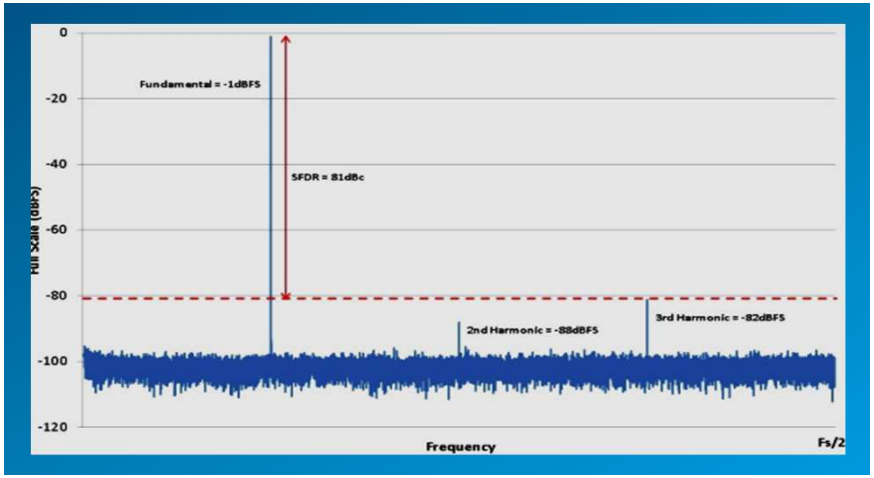
El punto de 1 dB se mide al conducir el amplificador con una onda sinusoidal en la frecuencia de señal deseada. El nivel de entrada aumenta mientras se traza la potencia de salida. La salida generalmente se mide con un analizador de señal vectorial (VSA) o un instrumento similar. Es posible que se necesite un atenuador en la entrada para controlar el nivel de entrada, y generalmente se necesita un atenuador en la salida para minimizar cualquier daño potencial a la entrada del VSA.



Parámetros de Desempeño: Rango Dinámico Libre de Espurios (Spurious Free Dynamic Range, SFDR)

SFDR representa la señal de potencia más pequeña que se puede distinguir de una señal de interferencia grande. Define la relación dinámica entre el valor cuadrático medio (rms) de la potencia de una portadora y el valor rms de la siguiente señal espuria más significativa observada en el dominio de frecuencia.

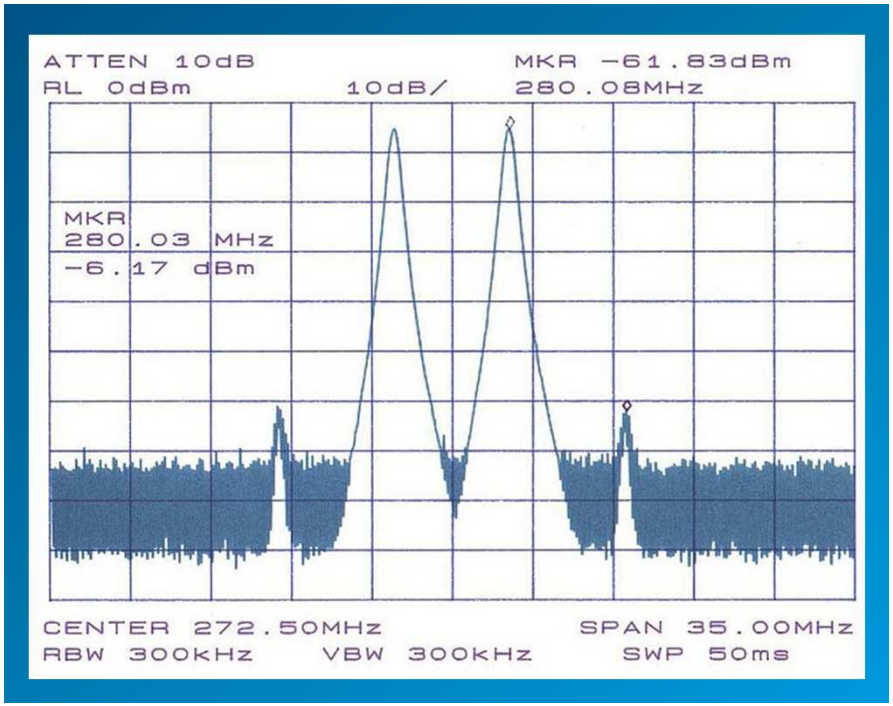




Parámetros de Desempeño: Distorsión por Intermodulación (Intermodulation Distortion, IMD)

IMD es la modulación de amplitud de las señales que contienen dos o más frecuencias diferentes en un sistema con no linealidades.

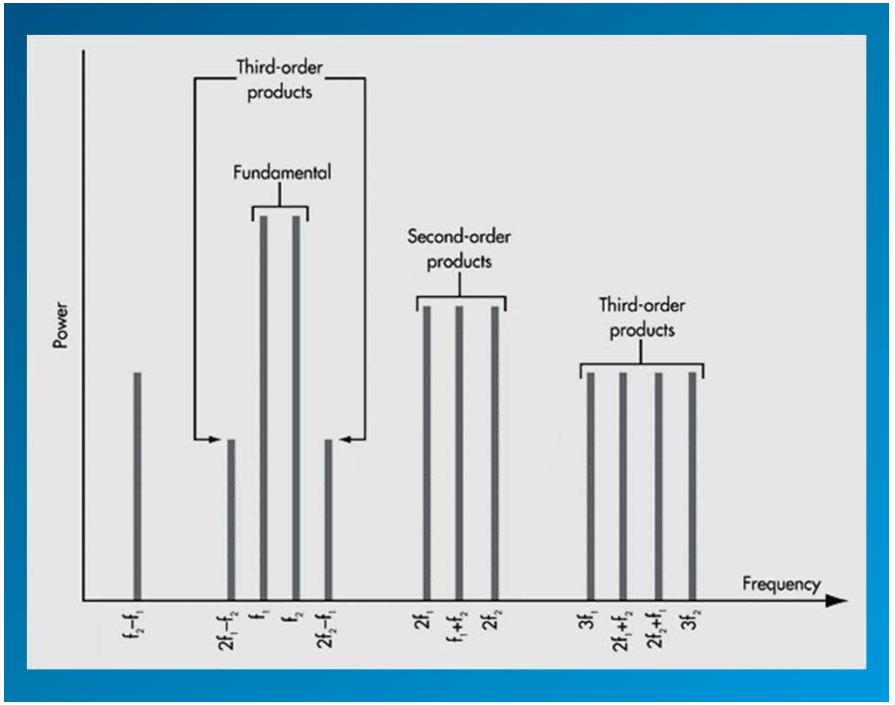
La intermodulación entre cada componente de frecuencia formará señales adicionales en frecuencias que no son justamente frecuencias armónicas (múltiplos entero de frecuencias) de cualquiera de ellos, sino también en la suma y diferencia de las frecuencias originales y en múltiplos de la suma y diferencia de esas frecuencias.



Parámetros de Desempeño: Distorsión por Intermodulación (Intermodulation Distortion, IMD)

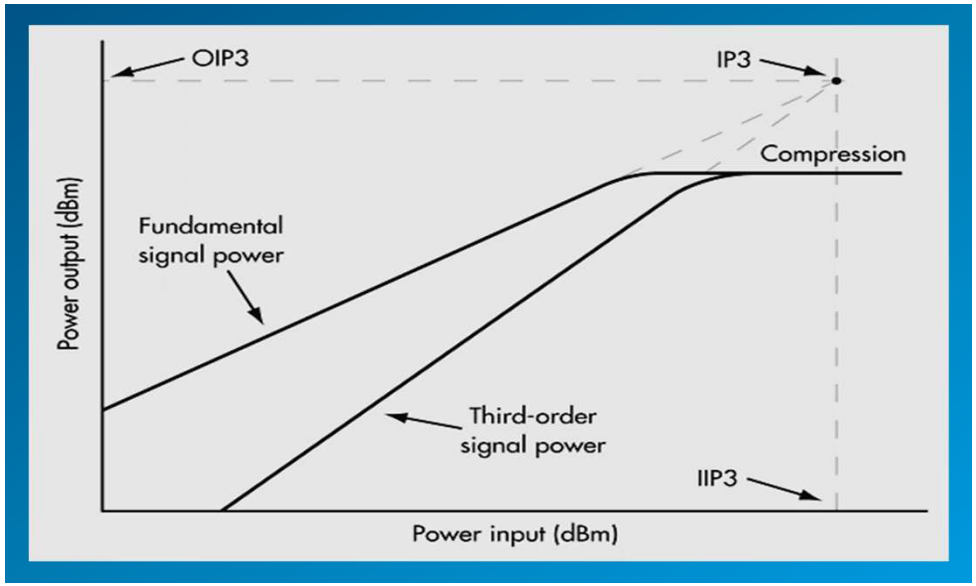
Cuando un dispositivo tiene una respuesta no lineal, se producen harmónicos de las señales de entrada. Los harmónicos de segundo, tercer y superiores son fáciles de eliminar puesto que se encuentran fuera del ancho de banda de un amplificador. Sin embargo la no linealidad provoca efectos de mezclas de estos productos (espurios).

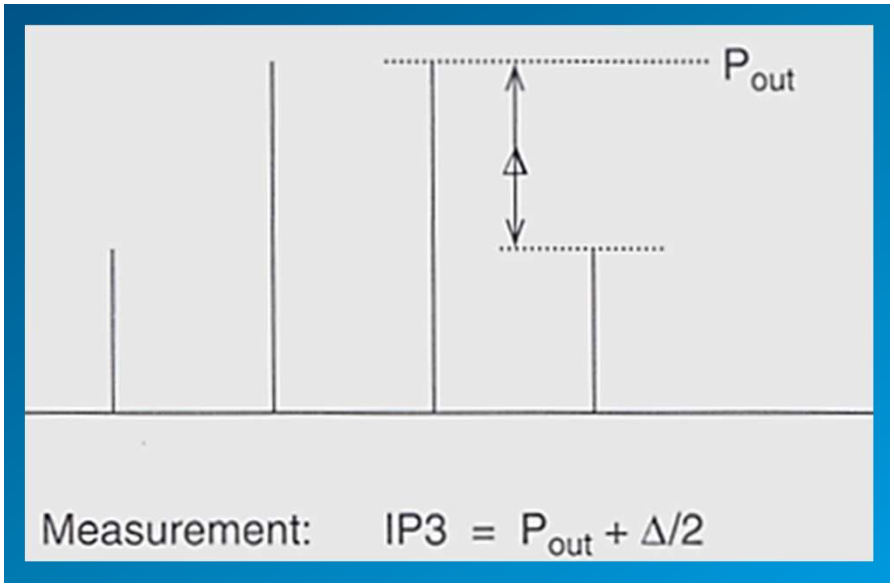
Los espurios más problemáticos son 2f1 ± f2 y 2f2 ± f1, ya que se encuentra muy cercanos a las frecuencias fundamentales, por lo que, no pueden ser filtrados pues se encuentran dentro del ancho de banda.



Parámetros de Desempeño: Distorsión por Intermodulación (Intermodulation Distortion, IMD)

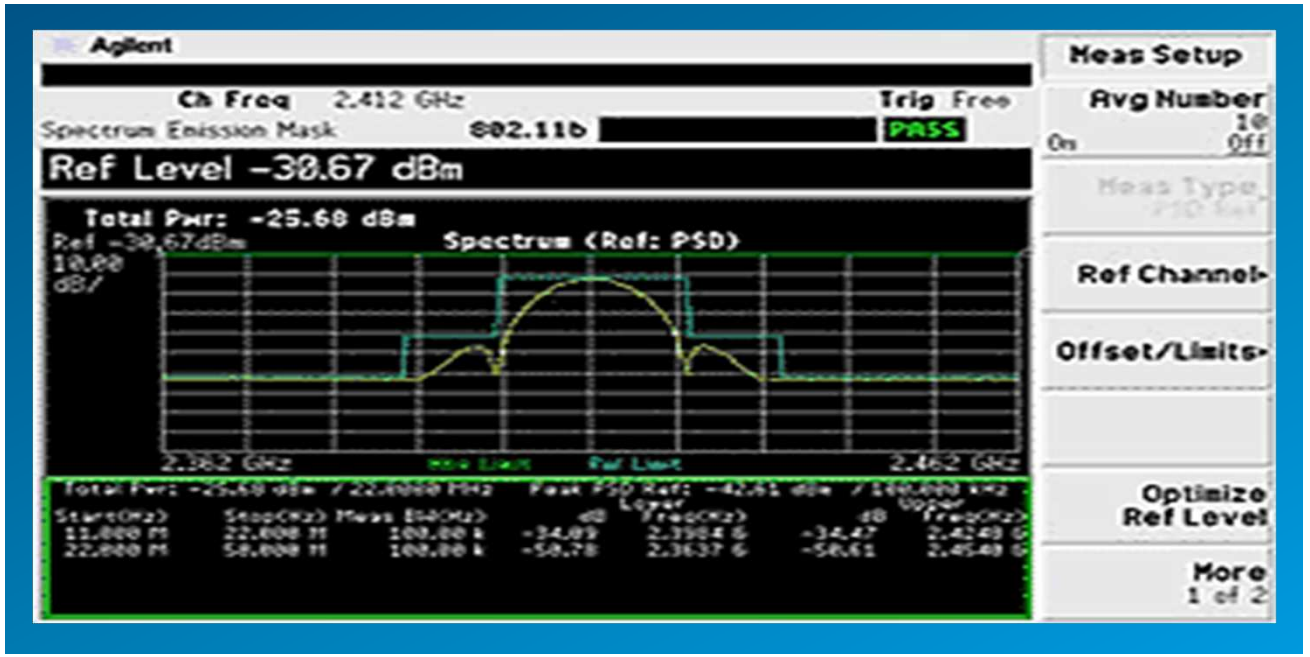
El valor de IP3 es un punto imaginario que indica cuándo la amplitud de los productos de tercer orden es igual a las señales de entrada. Este punto nunca se alcanza, ya que el amplificador se saturará antes de que pueda ocurrir esta condición. Sin embargo, es un buen indicador de la linealidad del amplificador.





Parámetros de Desempeño: Espectro de Transmisión (Transmit Spectrum, Mask)

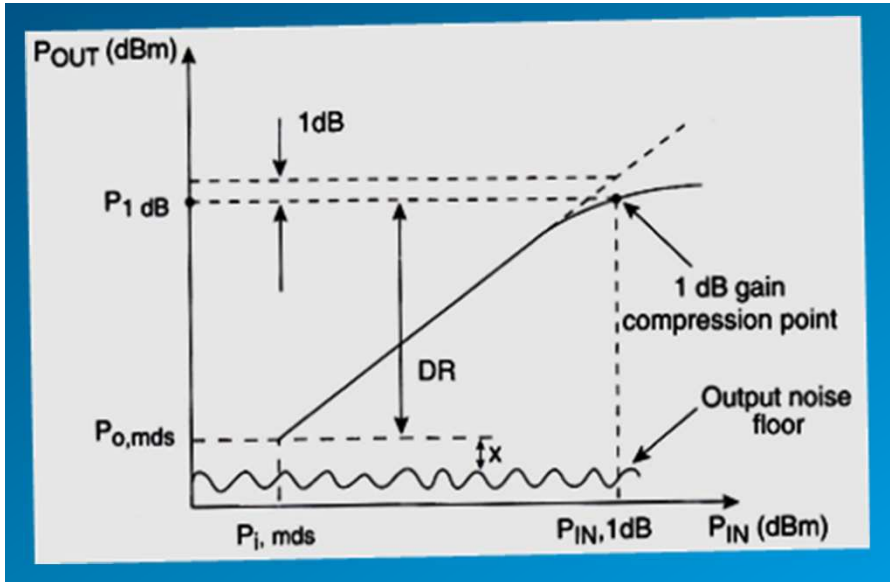
La máscara del espectro de transmisión es la potencia contenida en un ancho de banda de frecuencia especifica en ciertos offsets, en relación con la potencia total de la portadora



Parámetros de Desempeño: Señal Mínima Detectable (Minimum Detectable Signal, MDS)

Es el nivel de potencia mínimo que un receptor puede procesar para proporcionar un resultado relevante. También se conoce como el piso de ruido del sistema. También se puede definir como la potencia de la señal de entrada requerida para dar una SNR particular a la salida.

MDS (dBm) = -174 dBm + 10 log (BW) + NF



Confidencial & Propietario Flex | Guía de estudios para Técnicos de Diagnóstico V04.0

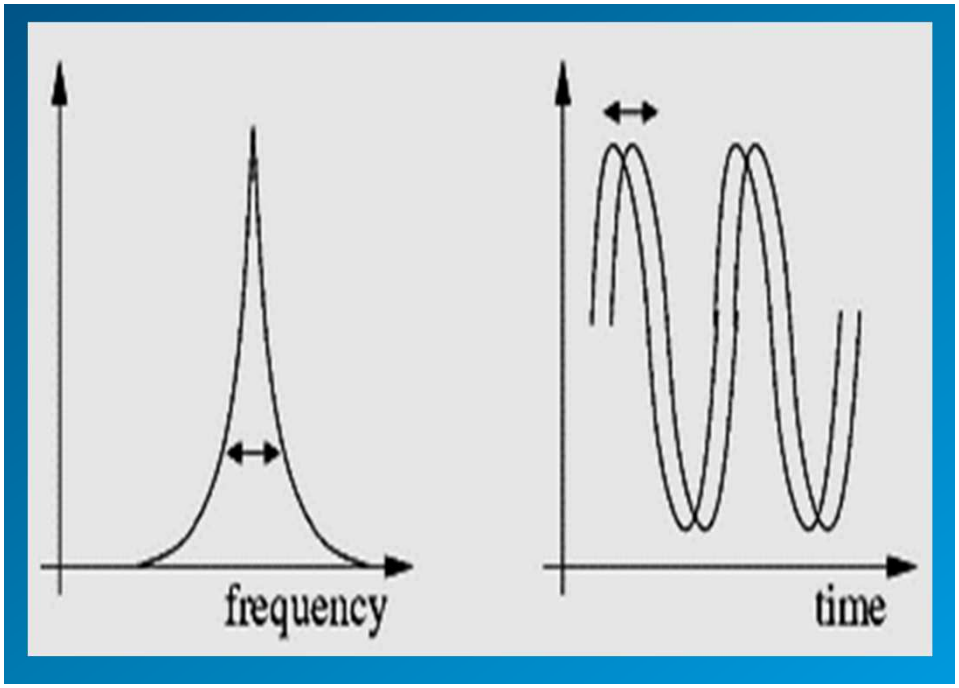
Parámetros de Desempeño: Ruido de Fase (Phase Noise)

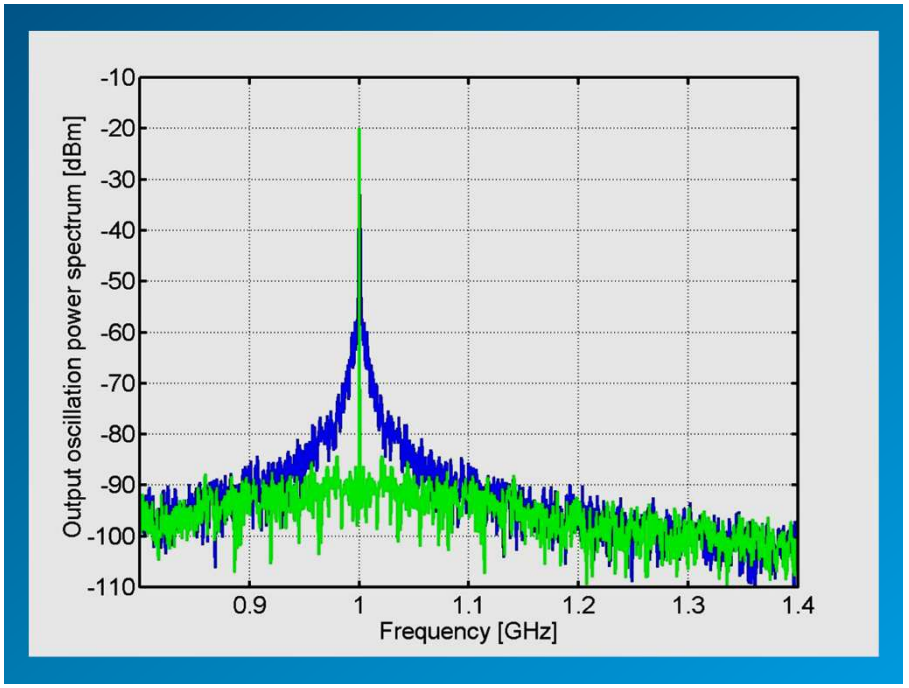
Phase noise es la representación rápida del dominio de frecuencia, a corto plazo, de las fluctuaciones aleatorias de la fase variable en un tiempo (senoidal), causada por inestabilidades del dominio de tiempo.

En términos generales, las personas de RF hablan del ruido de fase de un oscilador, mientras que las personas de sistemas digitales trabajan con jitter de un reloj.

General, expresado en unidades de dBc/Hz para una frecuencia específica ± frecuencia de diferencia de FOSC.

Parámetros de Desempeño: Ruido de Fase (Phase Noise)





Parámetros de Desempeño: Tasa de Error de Bits (Bit Error Rate, BER)

En una transmisión de datos digitales en telecomunicaciones, el BER es la cantidad de bits recibidos con errores dividida por la cantidad total de bits recibidos, durante un período de tiempo dado.

BER = {(#Total de bits erroneos) / (# Total de bits transmitidos)} x 100

A diferencia de muchas otras formas de evaluación, el BER permite evaluar un sistema de punta a punta, incluyendo el transmisor, el receptor y el medio entre ambos. De esta forma, el BER permite realizar el test para evaluar el performance del sistema en operación real, en lugar de hacer las pruebas de las partes por separado, con la esperanza de que se comporten igual cuando estén en el lugar de operación.

Parámetros de Desempeño: Tasa de Error de Bits (Bit Error Rate, BER)

El BER normalmente es expresado como 10 elevado a una potencia negativa. Por ejemplo, una transmisión puede tener un BER = 10^{-6}lo que significa que de 1.000.000 de bits transmitidos y recibidos, 1 bit tenía error.

La calidad del Sistema de Transmisión Digital será ponderada por su tasa de errores VER:

- Sistemas muy buenos: BER = $10^{-9\,\mathrm{a}\,-10}$
- Sistemas buenos: BER = 10^{-6}
- Sistemas degradados: BER = $10^{-3\,a\,-6}$
- Sistemas dañados: BER > 10^{-3}

Datos del Curso

Nombre del curso: Radio Frecuencia Nivel A

Revisión: B

Originador:

Fecha de liberación: Enero 2018

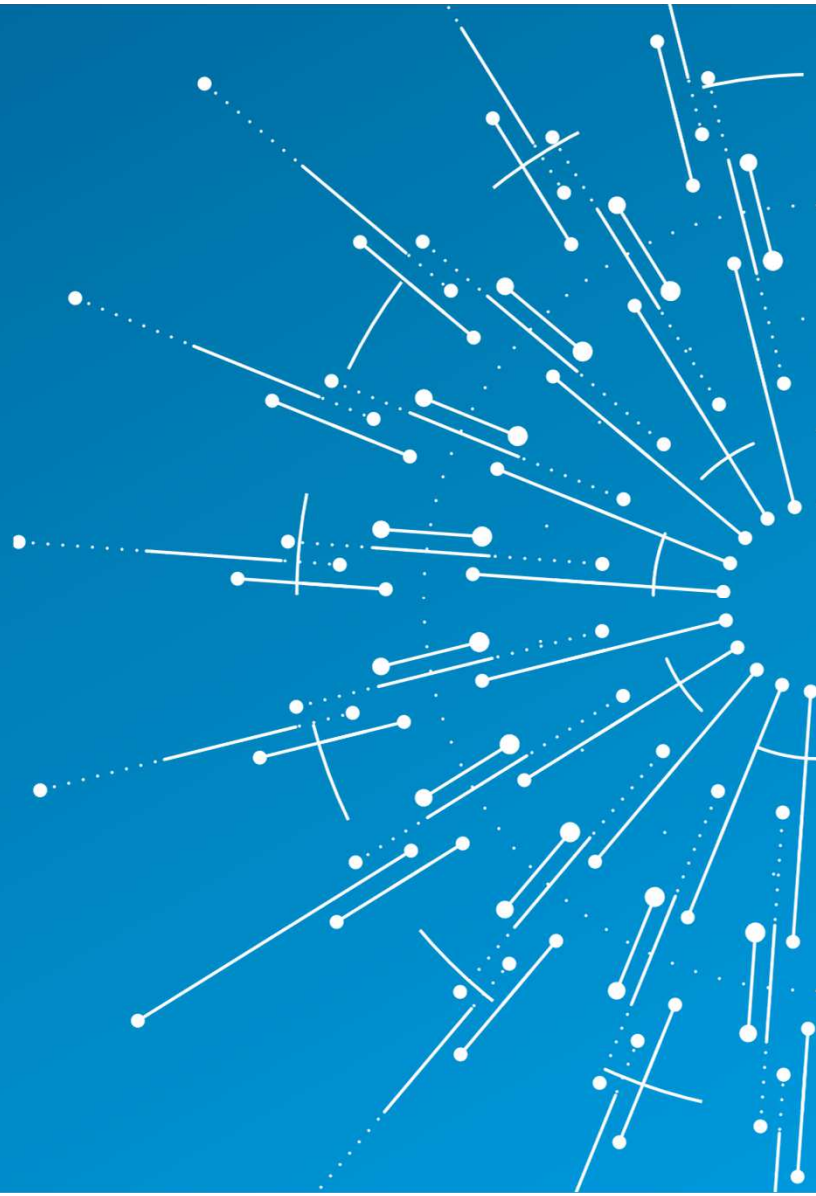
Documentos de referencia:

- Wayne Tomasi. (2003). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. México: Prentice Hall.
- D.K. Cheng. (1998). Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería. México: Addison-Wesley
- Ro Hranac. (April 2009). Another Look at upstream 64-QAM. Access Intelligende & Communications Technology Magazine

- **Aprobador:** Alfonso de Jesús Huerta

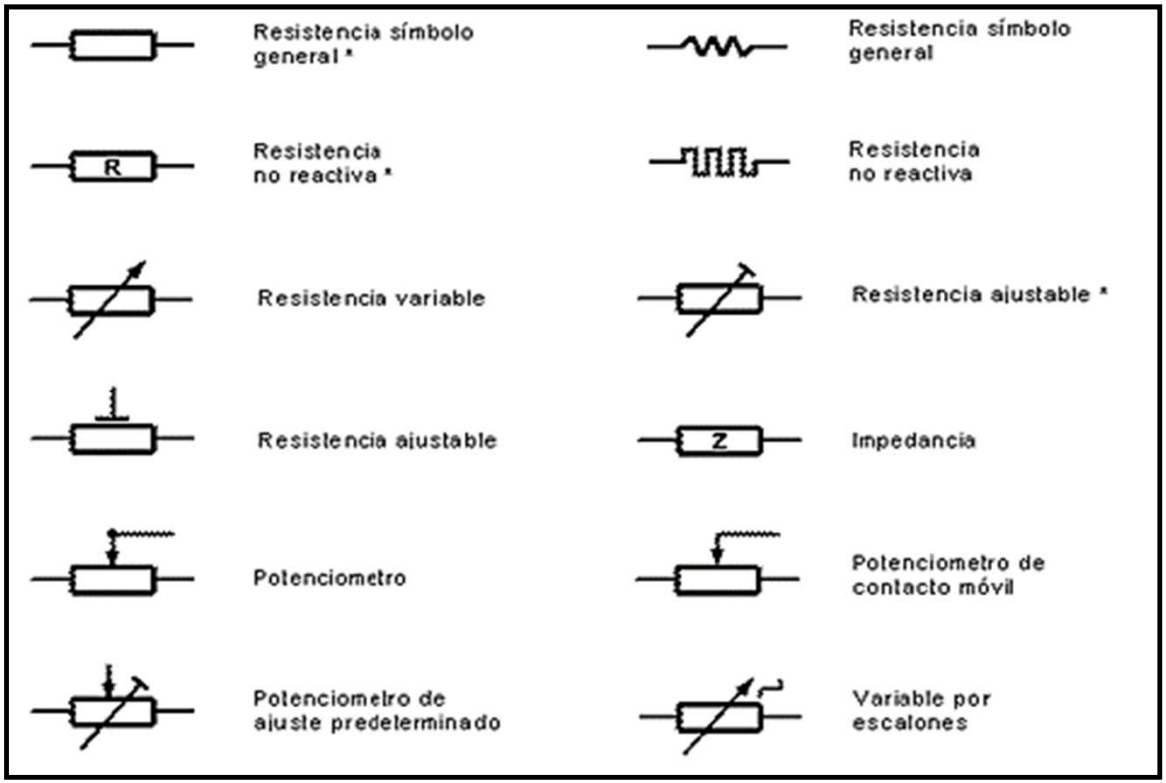
flex

Gracias



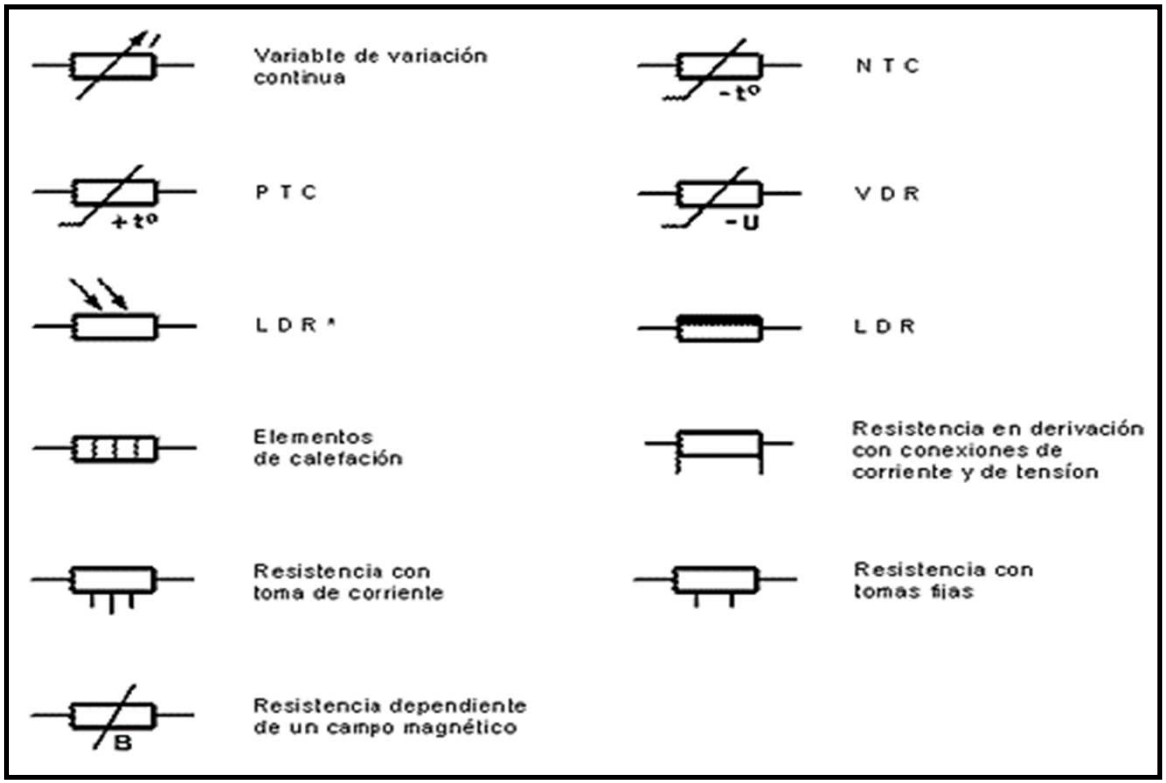
Simbología

Resistencias



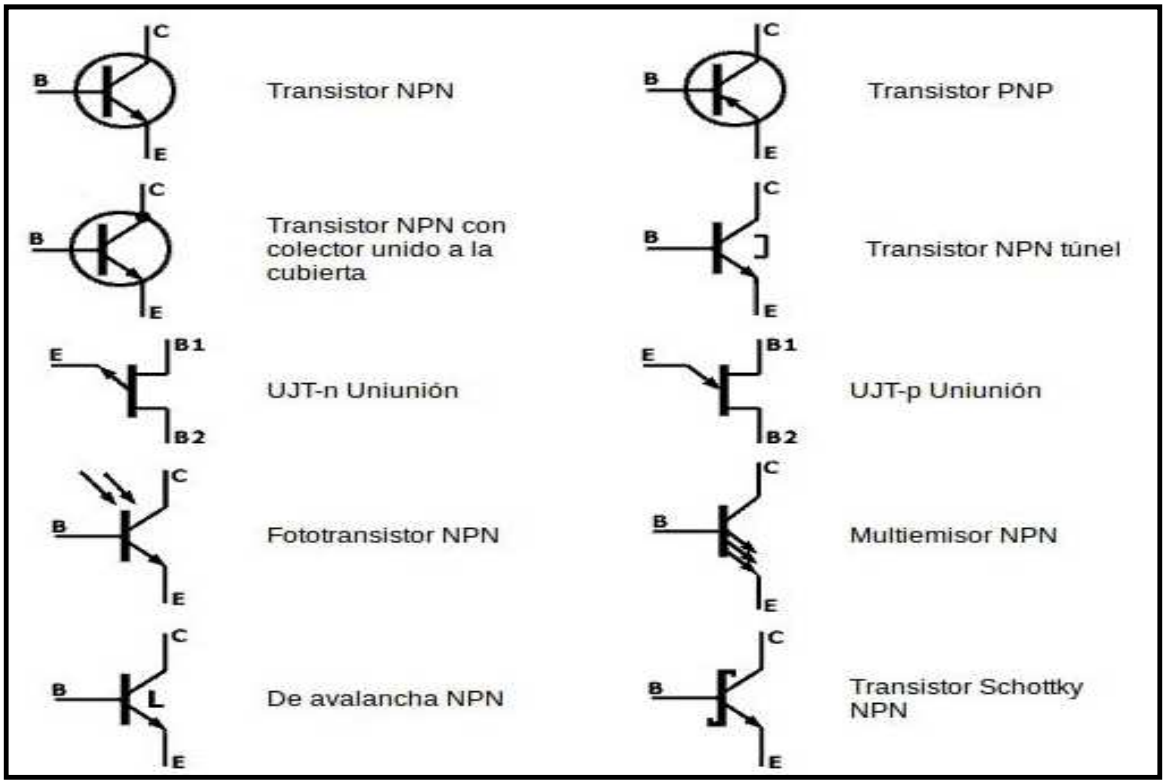
Simbología

Resistencias



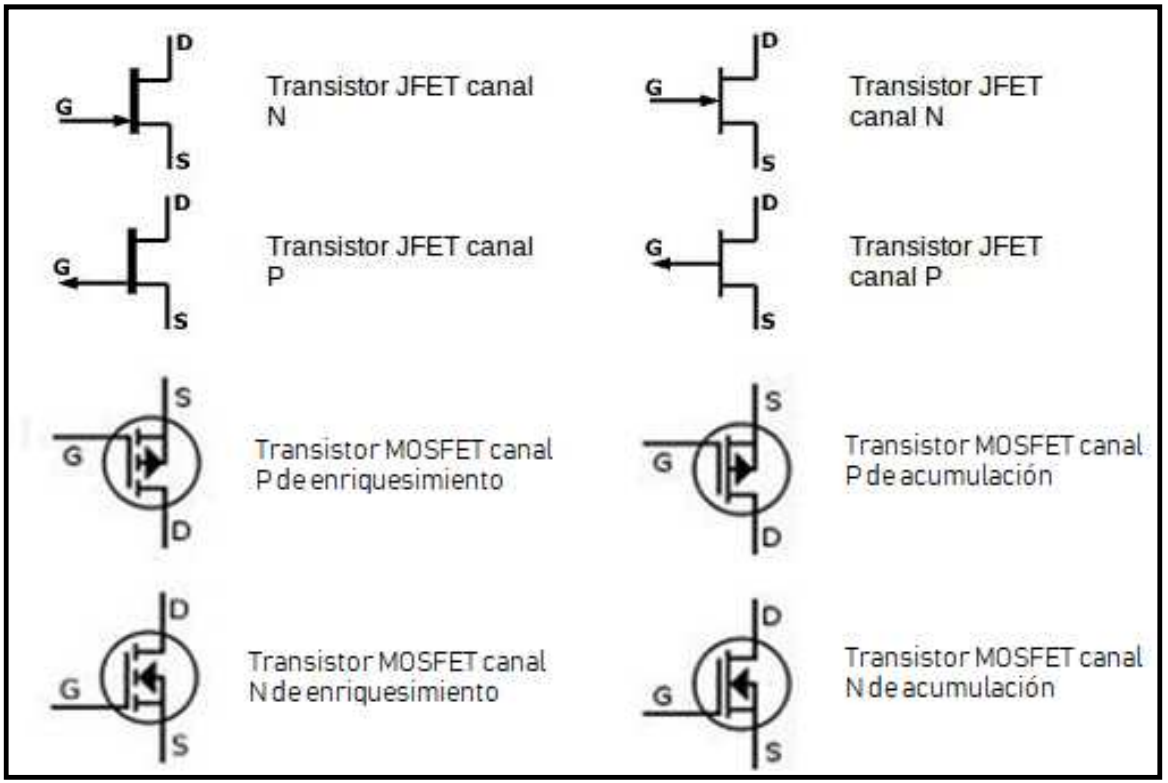
Simbología

Transistores



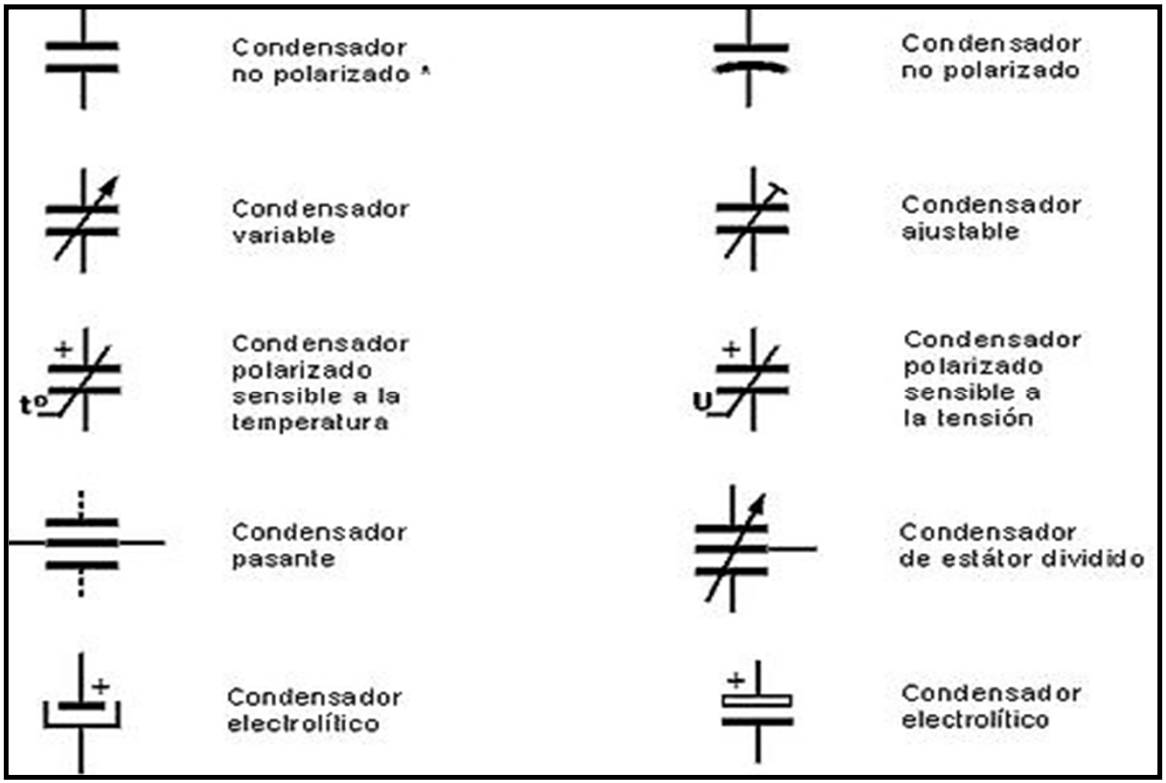
Simbología

Transistores



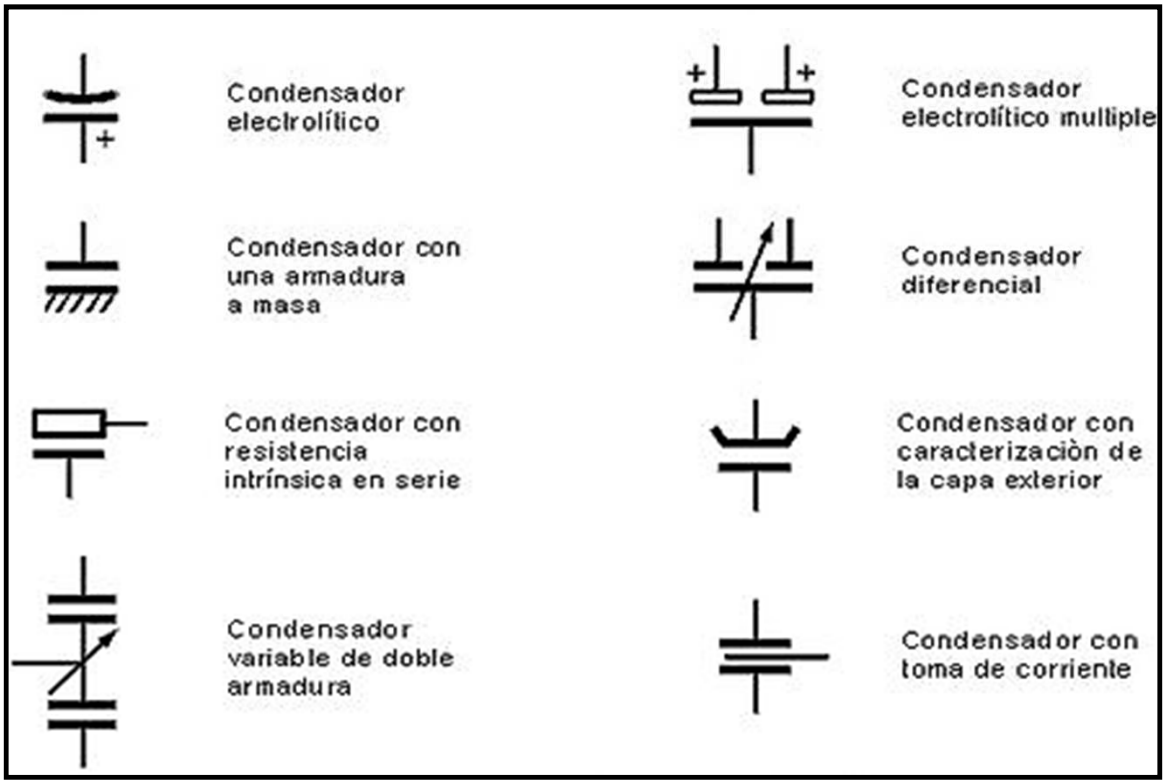
Simbología

Capacitores



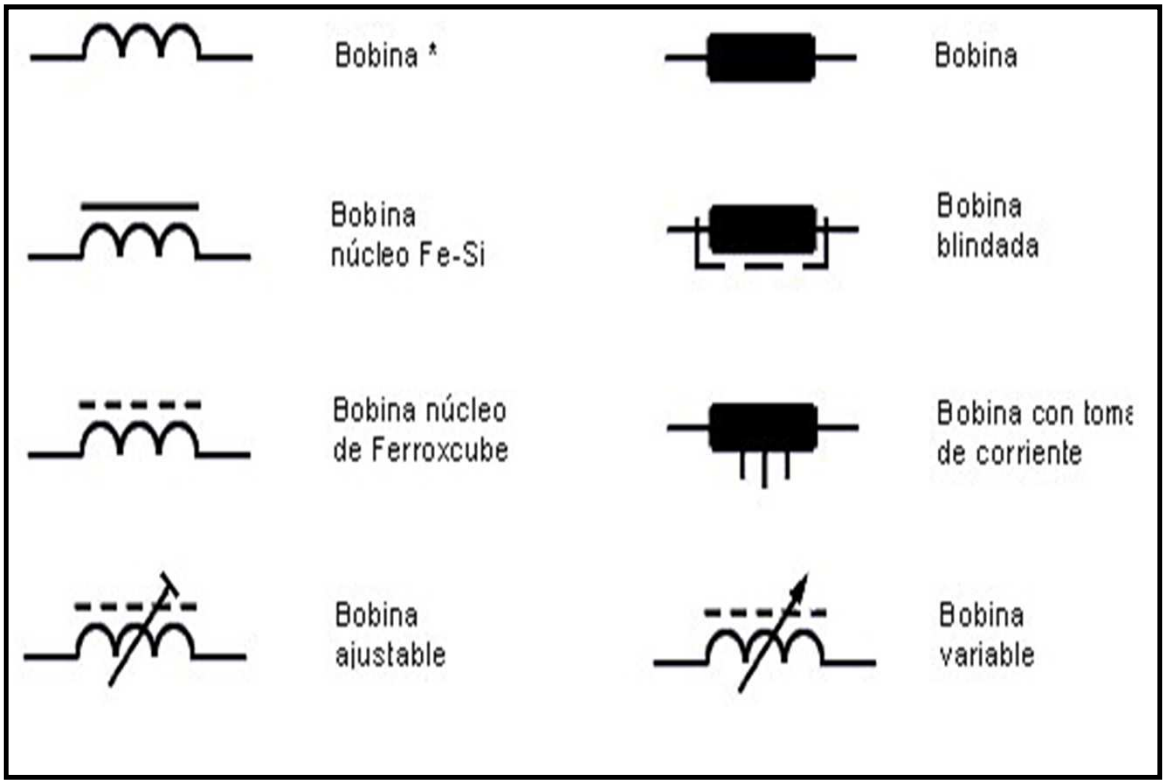
Simbología

Capacitores



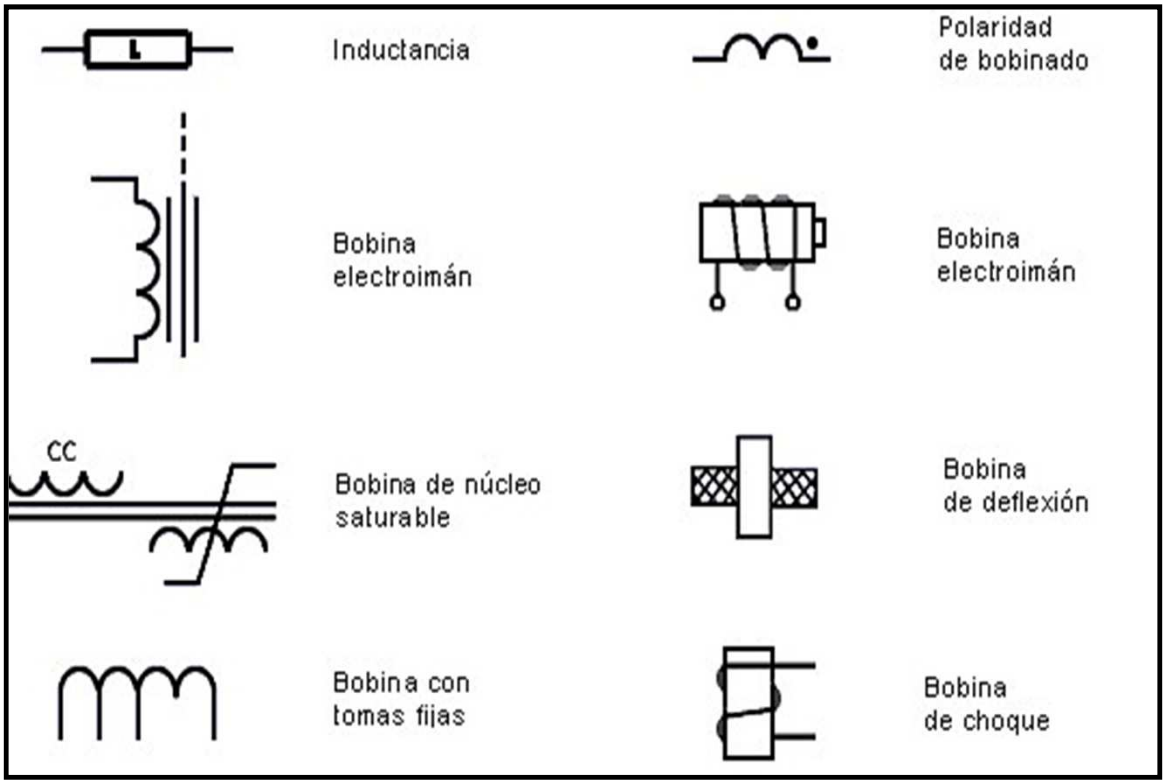
Simbología

Inductores - Bobinas



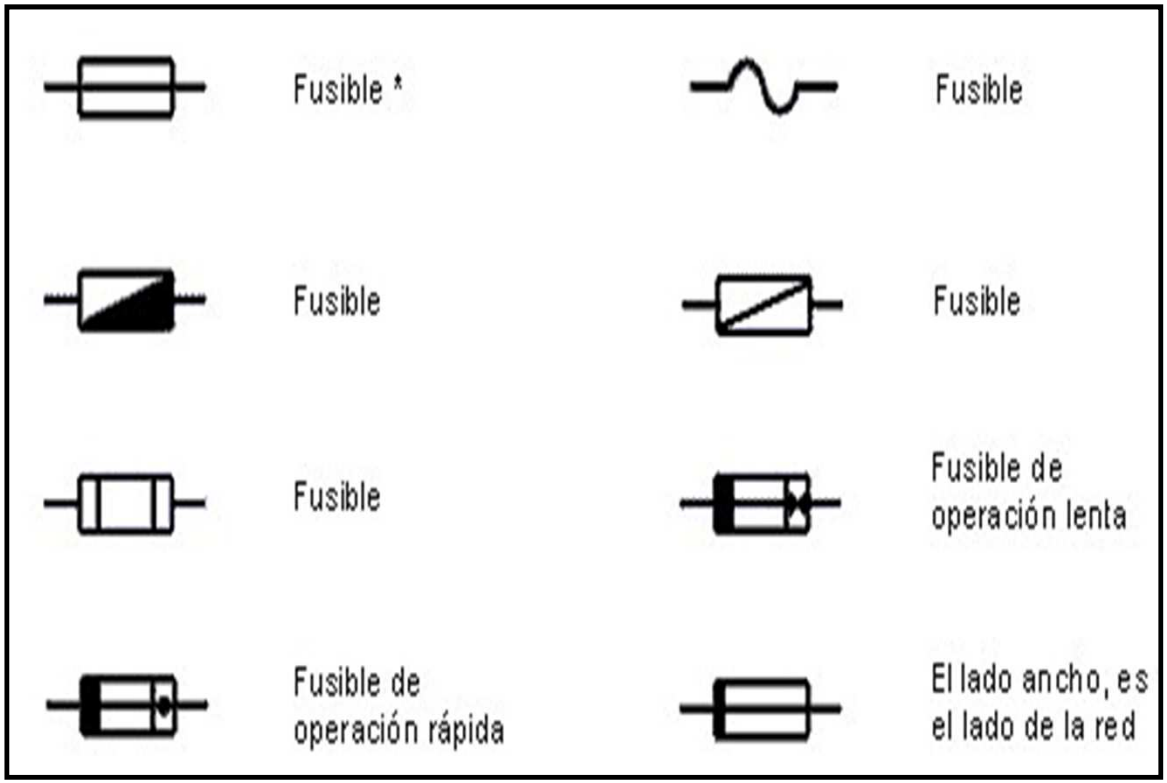
Simbología

Inductores - Bobinas



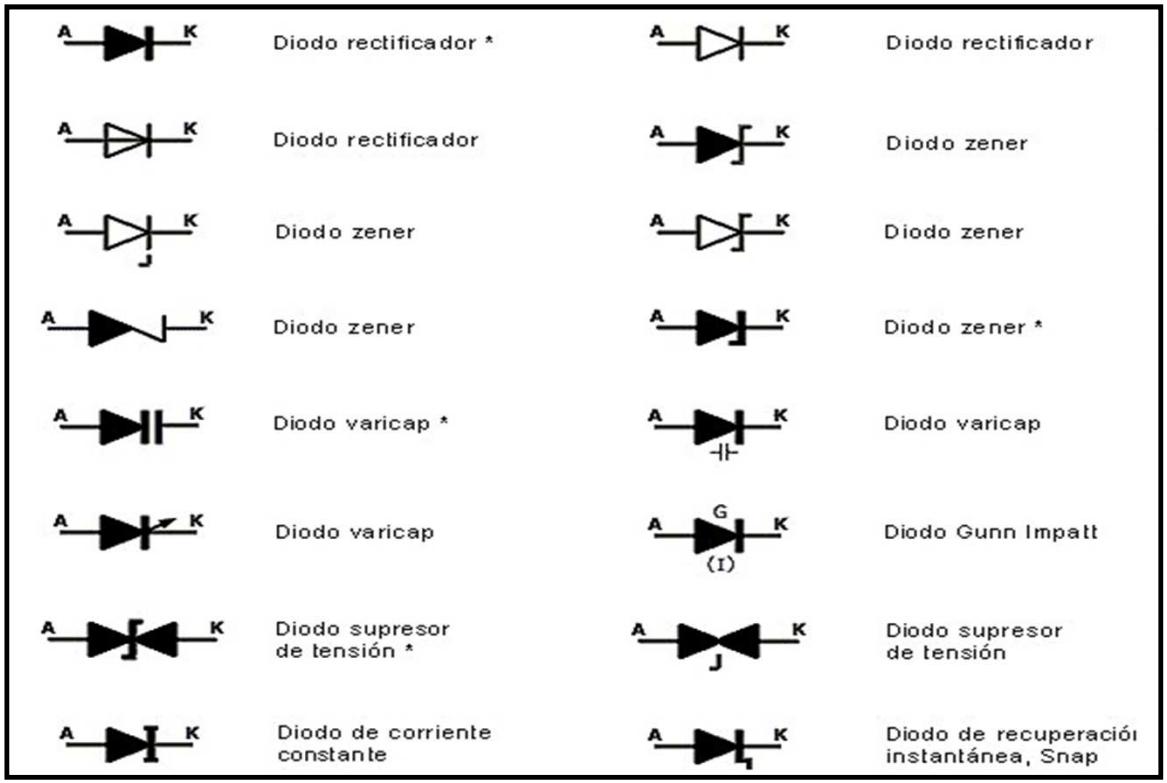
Simbología

Fusibles



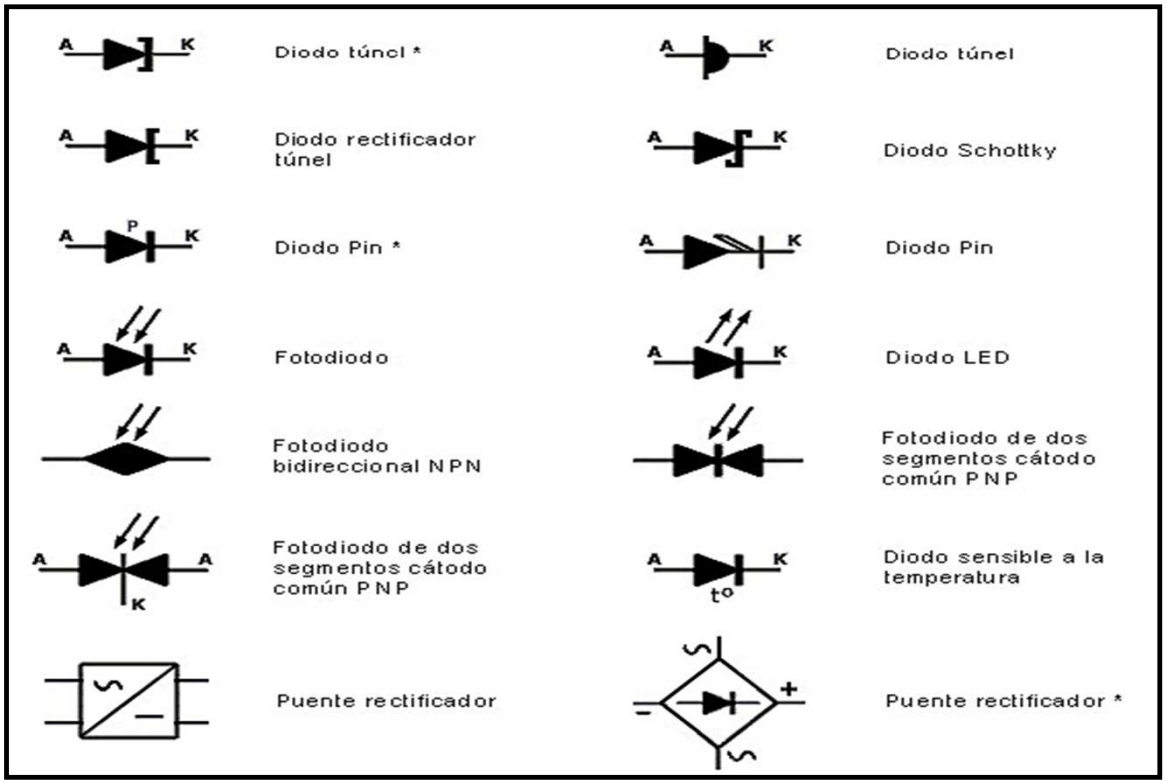
Simbología

Diodos



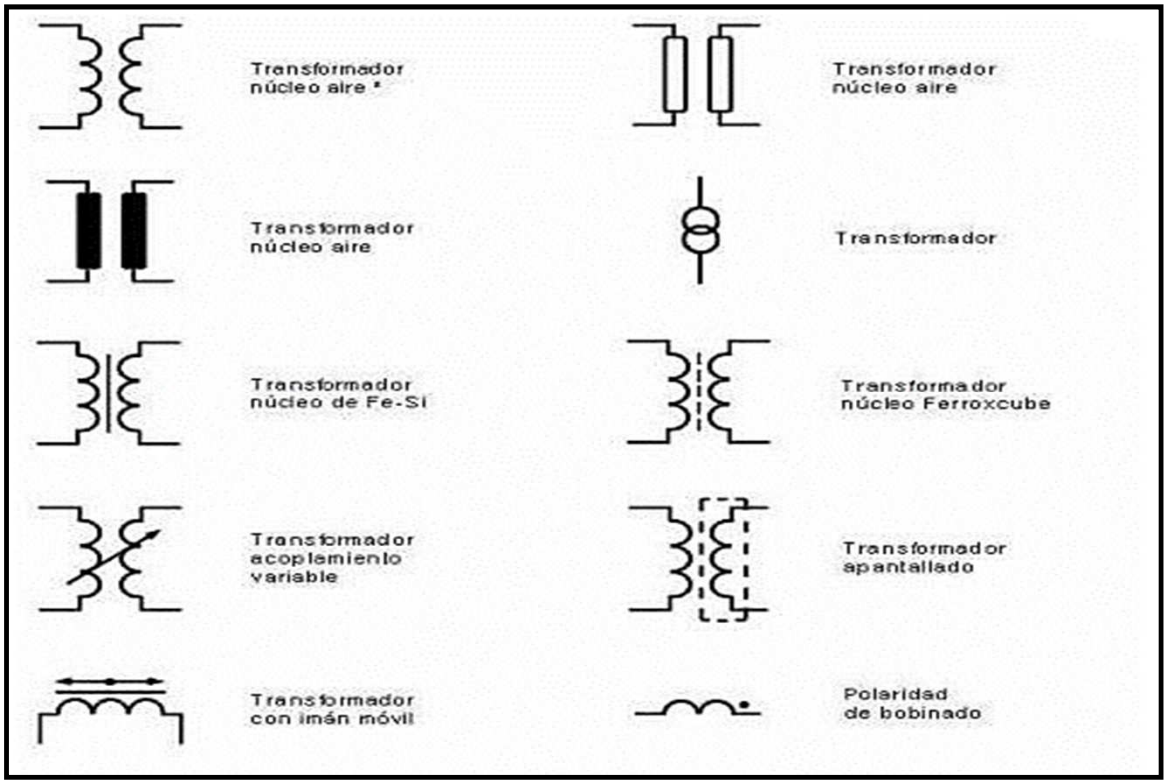
Simbología

Diodos



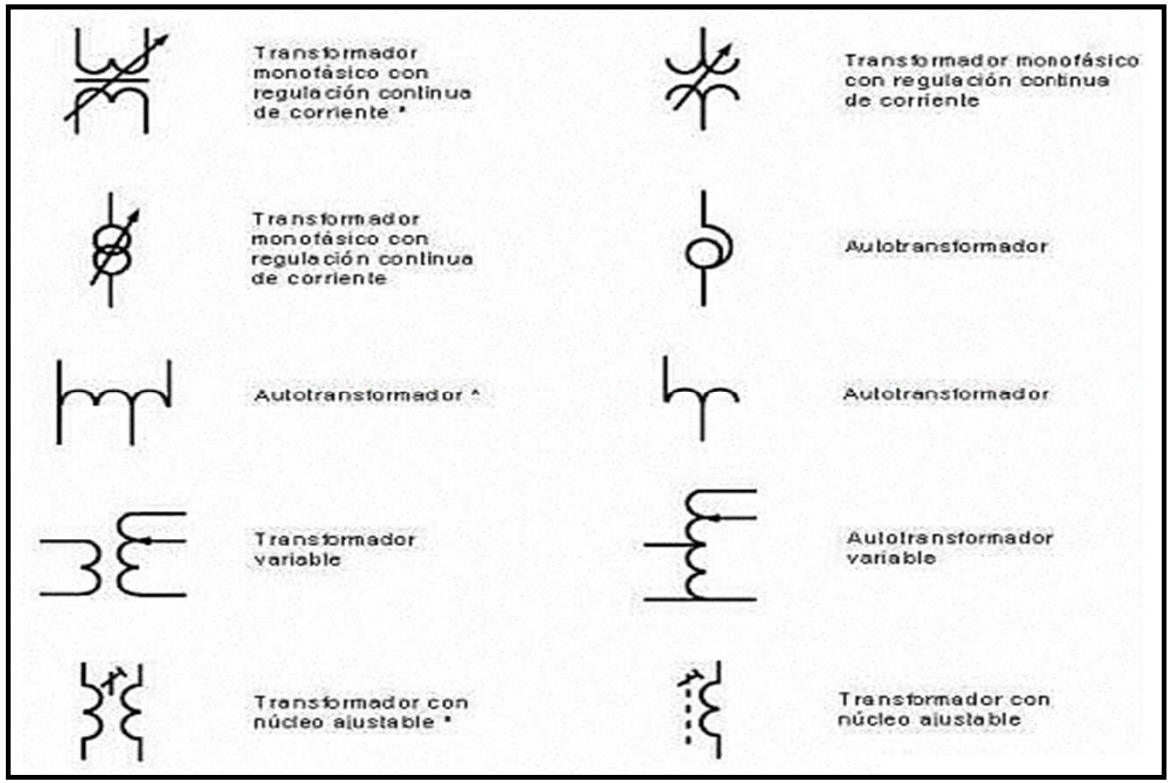
Simbología

Transformadores



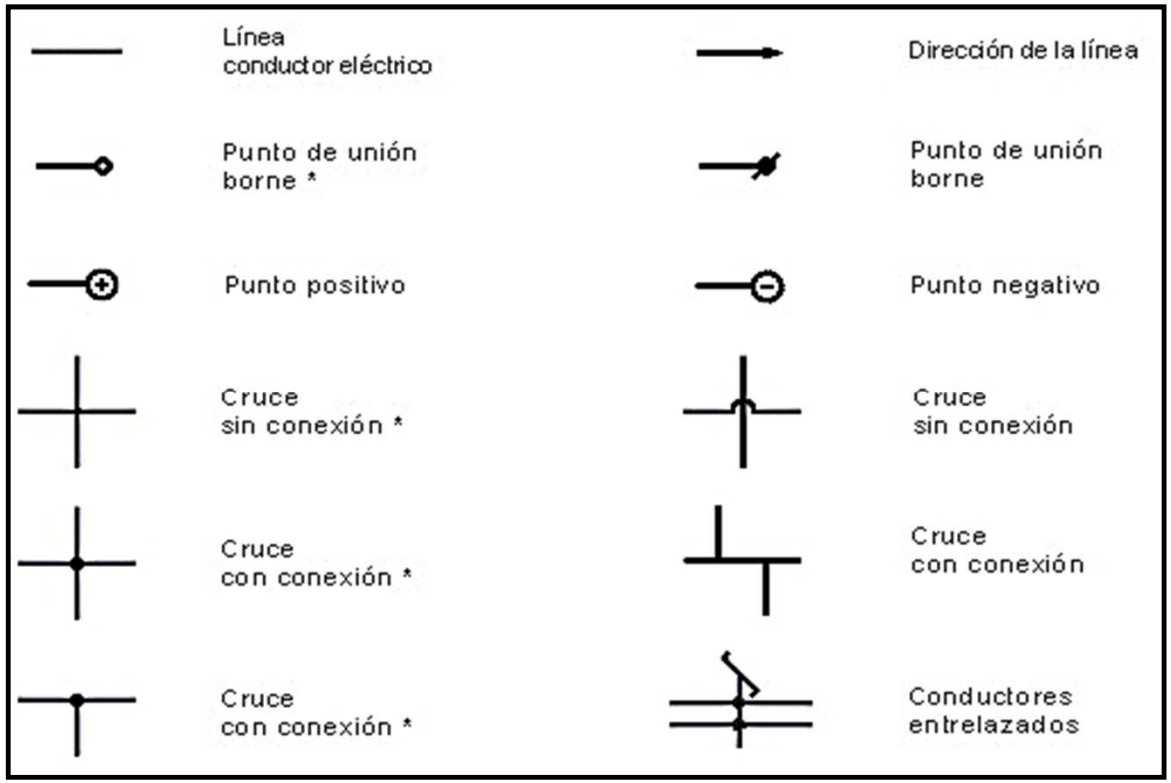
Simbología

Transformadores



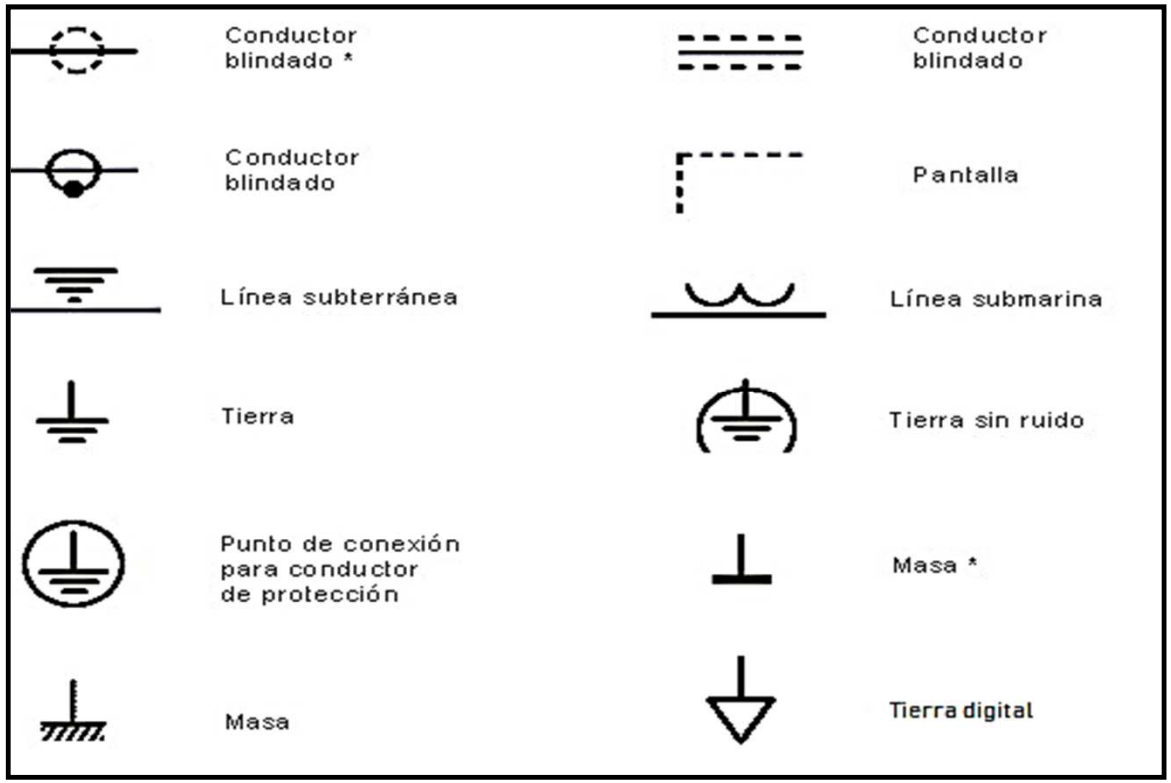
Simbología

Conexiones y buses de datos



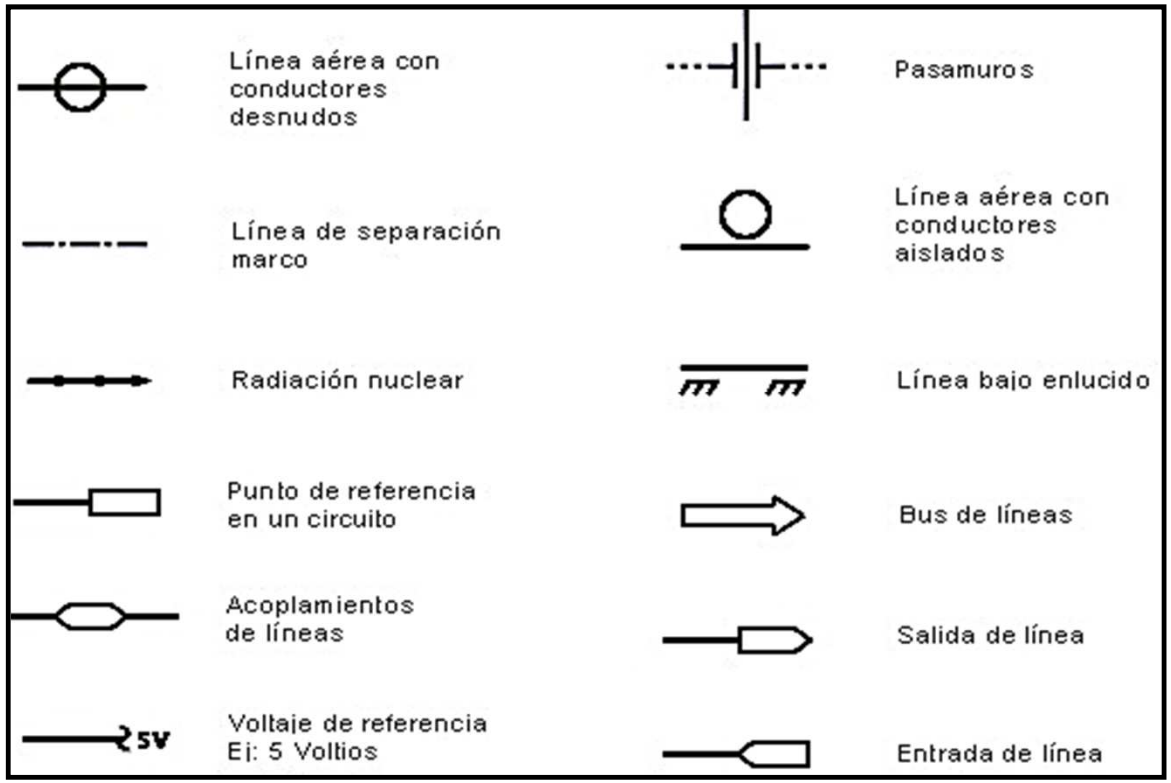
Simbología

Conexiones y buses de datos



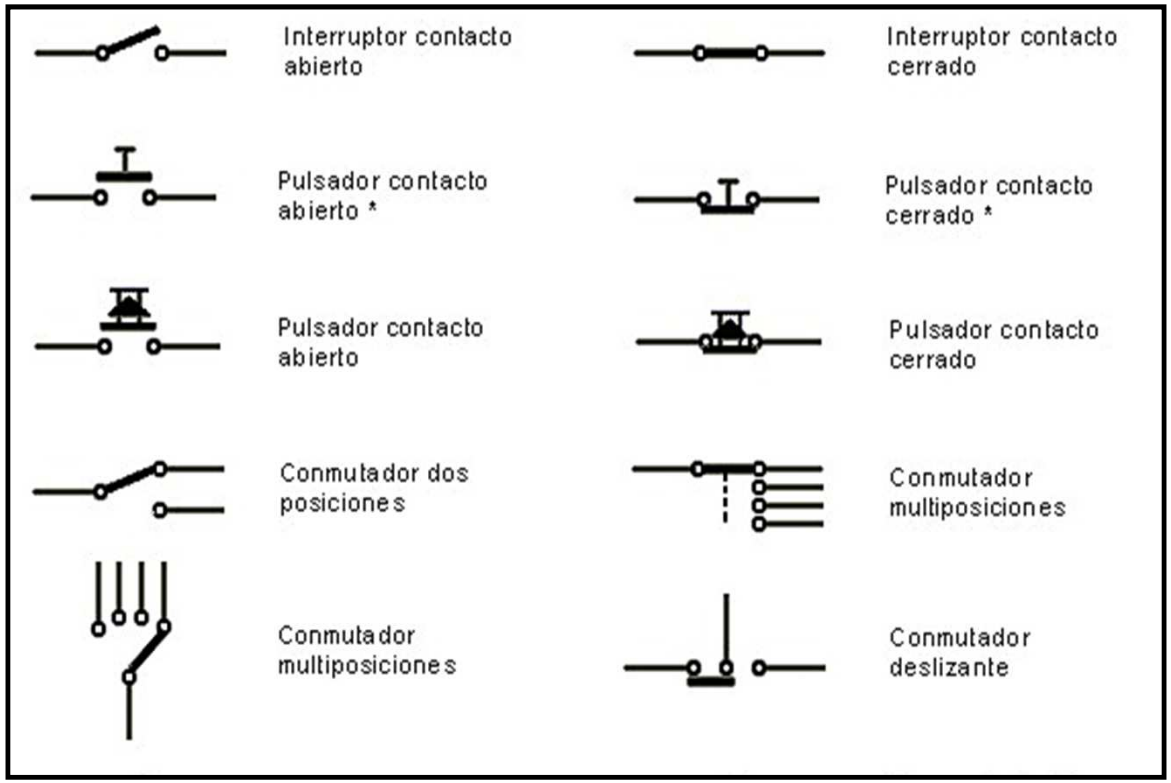
Simbología

Conexiones y buses de datos



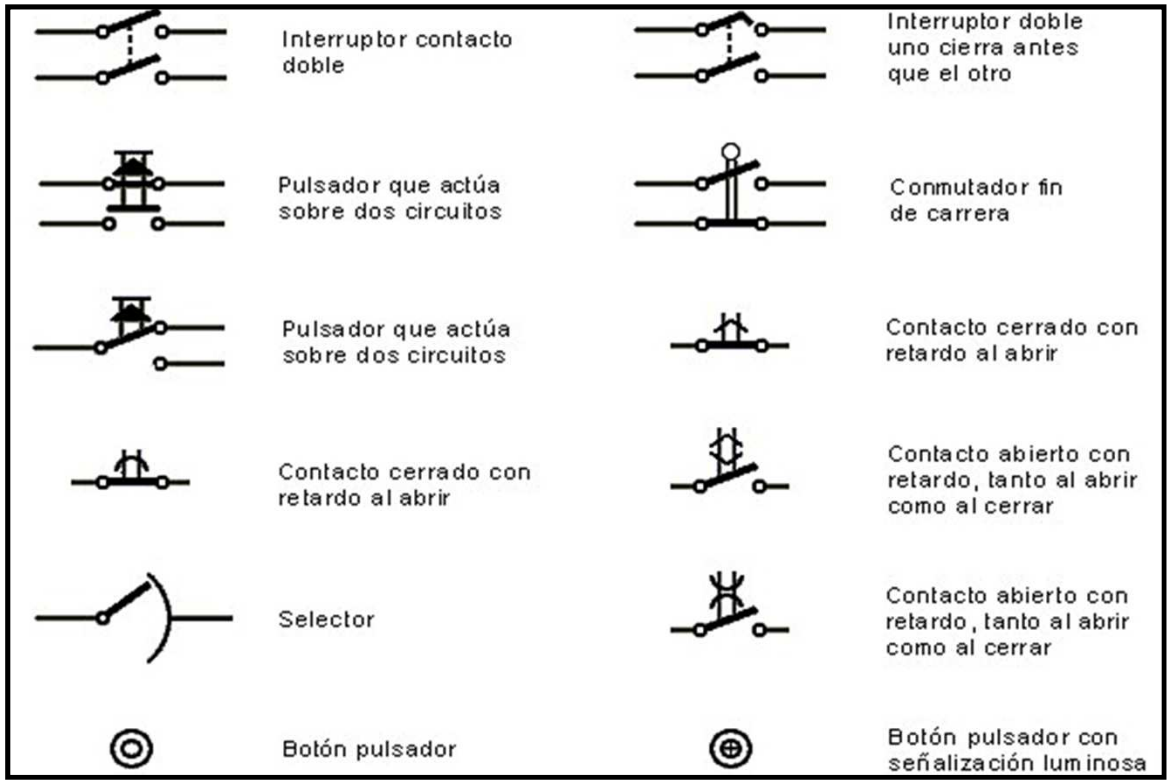
Simbología

Interruptores



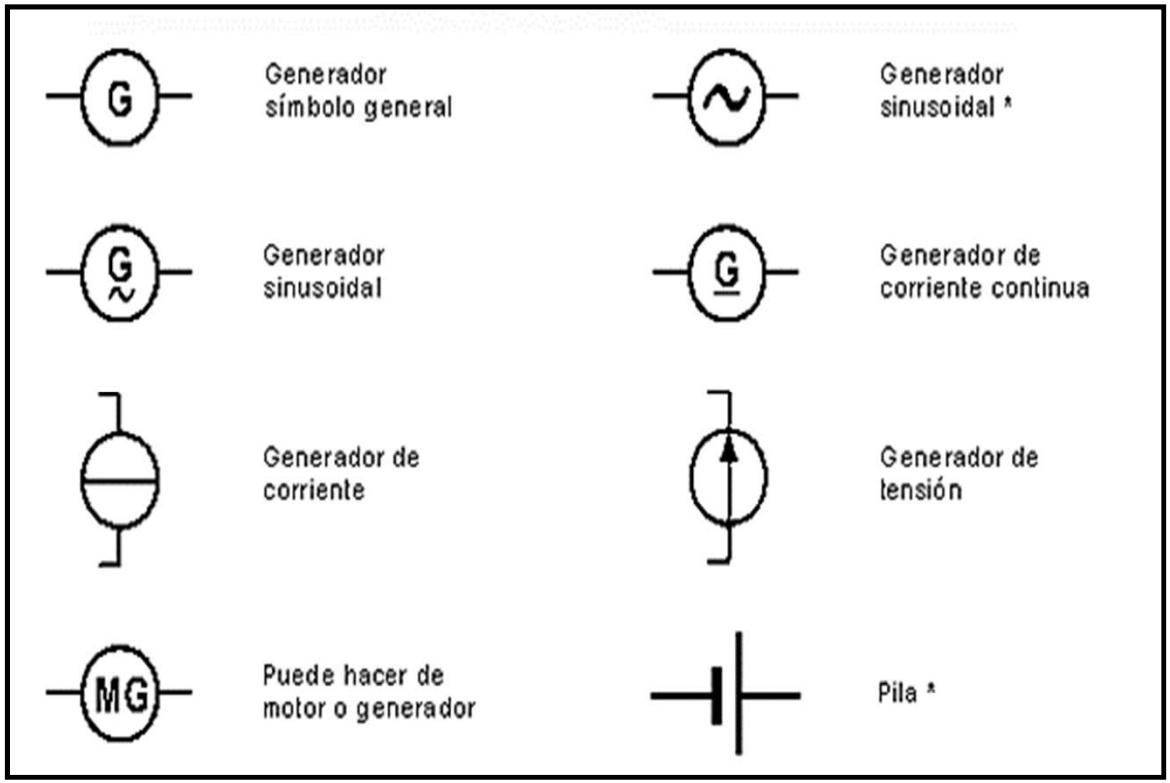
Simbología

Interruptores



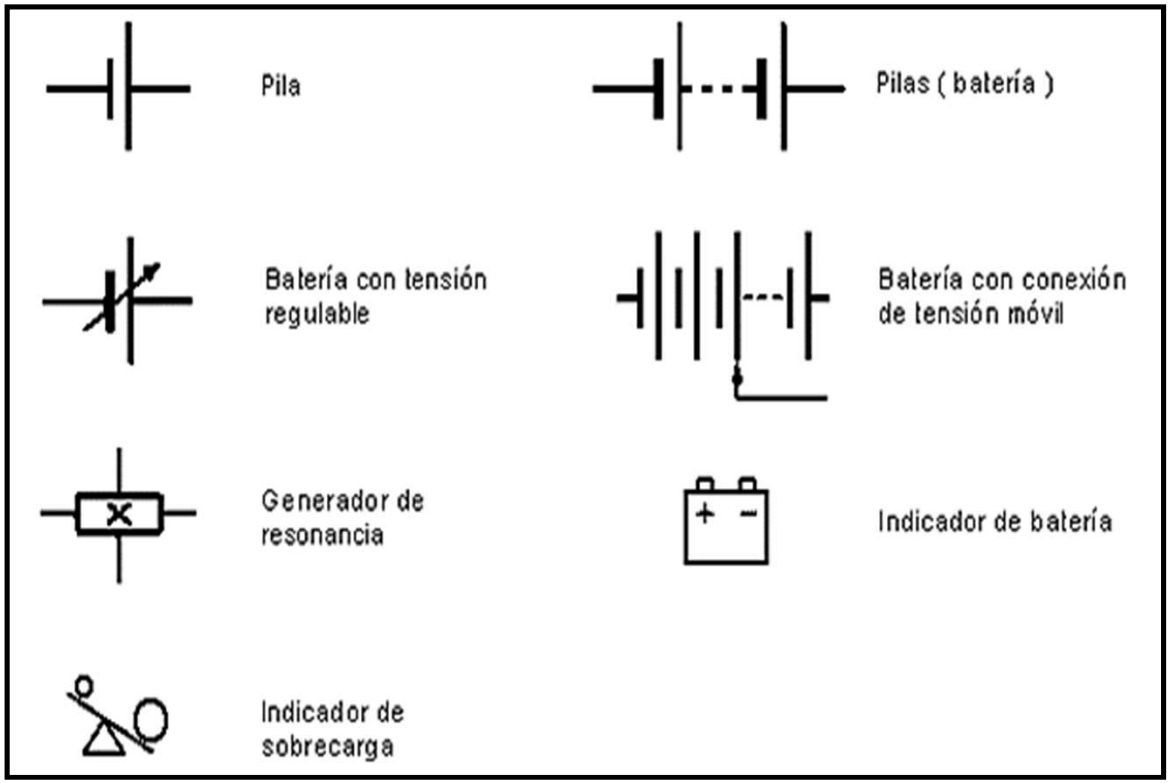
Simbología

Generadores



Simbología

Generadores



Simbología

CRD

BR	Puente rectificador		L	Inductor, bobina o ferrita	
BT	Batería		LS	Altavoz o zumbador	
C	Capacitor		M	Motor	
D	Diodo		MK	Micrófono	
DS	Display		PS	Fuente de alimentación	

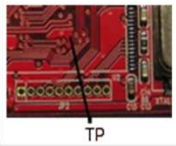
Simbología

CRD

F	Fusible		Q	Transistor	
FB	Núcleo de ferrita		R	Resistor	
U	Circuito integrado (IC)		RT	Termistor	
JP	Jumper		RV	Varistor	
K	Relé		S	Switch	

Simbología

CRD

T	Transformador		V	Válvula termoiónica	
TC	Termopar		TP	Punto de prueba	
VR	Resistor variable		JFET	Transistor de efecto de campo puerta de unión	
XTAL	Crystal		SCR	Rectificador controlado de silicio	
Z	Diodo Zener		PCB	Placa de circuito impreso	

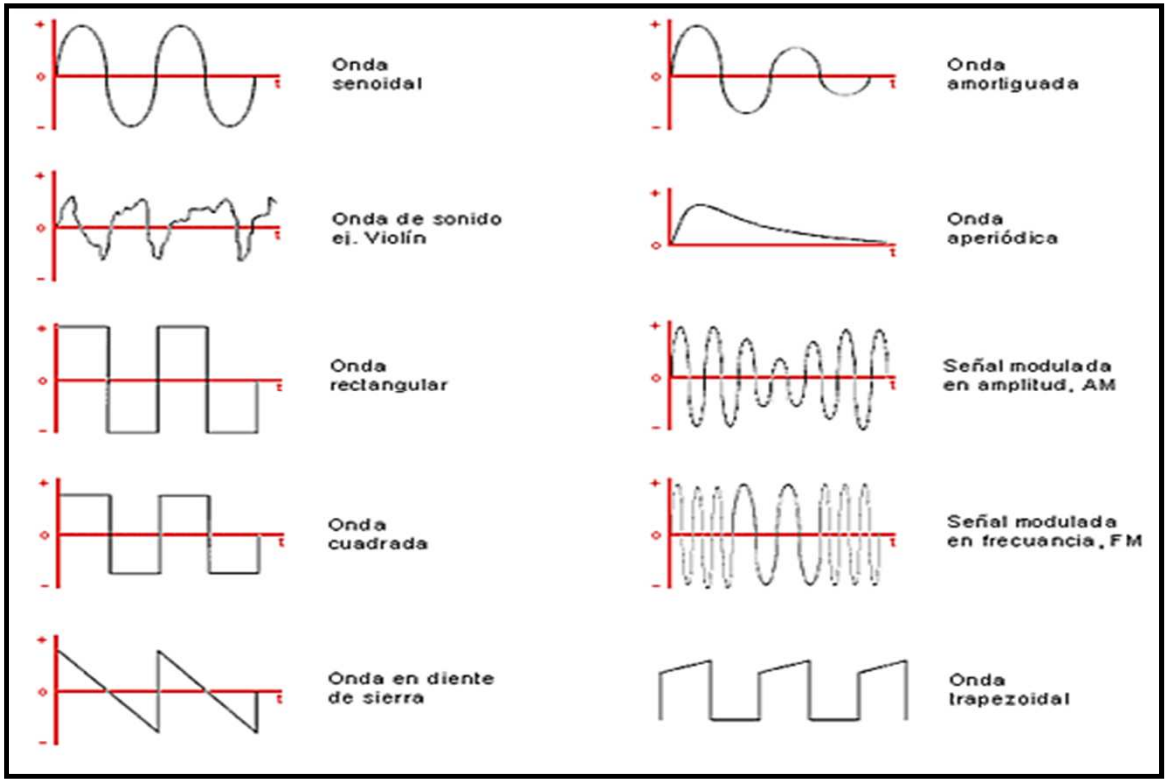
Simbología

CRD

FET	Transistor de efecto de campo		PLD	Dispositivo lógico programable	
LDR	Foto resistencia		LCD	Pantalla de cristal liquido	
LED	Diodo emisor de luz		HY	Acoplador direccional	
MOSFET	Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor		J	Jack	
FPGA	Matriz de compuertas programables		ASIC	Circuito Integrado de Aplicación Específica	

Simbología

Señales



Simbología

Señales